

Mục lục

Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số	3
Chủ đề 2. Cực trị của hàm số	32
Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số	74
Chủ đề 4. Đường tiệm cận	92
Chủ đề 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số	104
Chủ đề 6. Lũy thừa	168
Chủ đề 7. Hàm số lũy thừa	168
Chủ đề 8. Lô-ga-rít	170
Chủ đề 9. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít	182
Chủ đề 10. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít	203
Chủ đề 11. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít	242
Chủ đề 12. Nguyên hàm	260
Chủ đề 13. Tích phân	276
Chủ đề 14. Ứng dụng của tích phân	302
Chủ đề 15. Điểm biểu diễn số phức	331
Chủ đề 16. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức	339
Chủ đề 17. Phương trình bậc hai hệ số thực	362
Chủ đề 18. Cực trị	371
Chủ đề 19. Thể tích khối đa diện	381
Chủ đề 20. Nón trụ	421
Chủ đề 21. Mặt cầu	447
Chủ đề 22. Hệ tọa độ trong không gian	458
Chủ đề 23. Phương trình mặt phẳng	478
Chủ đề 24. Phương trình đường thẳng trong không gian	502
Chủ đề 25. Nhị thức Newton	546
Chủ đề 26. Xác suất của biến cố	548
Chủ đề 27. Dãy số	563
Chủ đề 28. Góc	570

Chủ đề 29. Khoảng cách	583
----------------------------------	-----



In đề bài

TOÀN CẢNH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA, TỐT NGHIỆP 5 NĂM HỌC 2017 ĐẾN 2021

Ngày 20/8/2021. Người tổng hợp: Vũ Ngọc Thành

Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số

Câu 1 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A. $y = \frac{x+1}{x+3}$.

B. $y = x^3 + 3x$.

C. $y = \frac{x-1}{x-2}$.

D. $y = -x^3 - 3x$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \left(\frac{x+1}{x+3}\right)' &= \frac{2}{(x+3)^2} > 0 \text{ với mọi } x \neq -3. \\ (x^3 + 3x)' &= 3(x^2 + 1) > 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \\ \left(\frac{x-1}{x-2}\right)' &= \frac{-1}{(x-2)^2} < 0 \text{ với mọi } x \neq 2. \\ (-x^3 - 3x)' &= -3(x^2 + 1) < 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $y = x^3 + 3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 2 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?**A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.**C.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.**D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.**Lời giải.**Vì $f'(x) = x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 3 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?**A.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.**B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.**C.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.**D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.**Lời giải.** $y = x^3 + 3x + 2 \Rightarrow y' = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 4 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \frac{3x-1}{x+1}$.

B. $y = x^3 - x$.

C. $y = x^4 - 4x$.

D. $x^3 + x$.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{3x-1}{x+1}$ có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = x^3 - x$ có đạo hàm là $y' = 3x^2 - 1$ đổi dấu qua $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ nên không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = x^4 - 4x$ có đạo hàm là $y' = 4x^3 - 4$ đổi dấu qua $x = 1$ nên không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = x^3 + x$ có đạo hàm là $y' = 3x^2 + 1$ luôn dương với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 5 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = x^3 - 2x$.

B. $y = x^4 - 3x^2$.

C. $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

D. $y = x^3 + 2x$.

Lời giải.

Do hàm số cần tìm đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên loại $y = x^4 - 3x^2$ và $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

- Xét hàm số $y = x^3 - 2x$

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 - 2 \text{ suy ra } y' = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt.}$$

Nên hàm số $y = x^3 - 2x$ không đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- Xét hàm số $y = x^3 + 2x$.

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Suy ra hàm số $y = x^3 + 2x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Vậy hàm số $y = x^3 + 2x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 6 (2017 MH Lan 1). Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$.

D. $(-\infty; 0)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 8x^3 > 0 \Leftrightarrow x > 0$, do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 7 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{3}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 8 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Lời giải.

TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Ta có $y' = 3x^2 - 6x; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0. \\ x = 2. \end{cases}$ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	∞	$\nearrow 0$	$\searrow -4$	$\nearrow +\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên $(0, 2)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 9 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Hàm số $y = \frac{2}{x^2 + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $(-1; 1)$. **C.** $(-\infty; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 0)$.

Lời giải.

$$y = \frac{2}{x^2 + 1} \Rightarrow y' = -\frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \Rightarrow y' > 0, \forall x \in (-\infty; 0) \text{ và } y' < 0, \forall x \in (0; +\infty).$$

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 10 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Ta có $y' = \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	↘ 1 ↗	$+\infty$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 11 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$. **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Lời giải.

$$\text{Xét hàm số có } y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) \Rightarrow y' > 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) > 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$$

$\Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 12 (2017 MH Lan 3). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = 3x^3 + 3x - 2$. B. $y = 2x^3 - 5x + 1$. C. $y = x^4 + 3x^2$. D. $y = \frac{x-2}{x+1}$.

Lời giải.

- Xét $y = 3x^3 + 3x - 2$ có $y' = 9x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên chọn $y = 3x^3 + 3x - 2$.
- Xét $y = 2x^3 - 5x + 1$ có $y' = 6x^2 - 5, y' = 0$ là phương trình bậc 2 có nghiệm nên không thể đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.
- Xét $y = x^4 + 3x^2$ có $y' = 4x^3 + 6x; y' = 0$ có nghiệm $x = 0$ nên y' sẽ đổi dấu khi qua $x = 0$ nên không thể đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.
- Xét $y = \frac{x-2}{x+1}$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ nên không thể đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 13 (2021 tham khảo). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = \frac{x+1}{x-2}$. B. $y = x^2 + 2x$. C. $y = x^3 - x^2 + x$. D. $y = x^4 - 3x^2 + 2$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = x^3 - x^2 + x$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3x^2 - 2x + 1 = 3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{3} > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy hàm số $y = x^3 - x^2 + x$ luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 14 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = x^4 - 2x^2$. B. $y = x^3 - 4x$. C. $y = x^3 + 4x$. D. $y = \frac{4x-1}{x+1}$.

Lời giải.

Hàm số $y = x^3 + 4x$ có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ và có đạo hàm $y' = 3x^2 + 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 15 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

- A. $y = x^4 - x^2$. B. $y = x^3 + 3x$. C. $y = \frac{x-1}{x+1}$. D. $y = x^3 - 3x$.

Lời giải.

Chọn phương án B vì với hàm số $y = x^3 + 3x$ ta có: $y' = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó hàm số $y = x^3 + 3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 16 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	-1	2	$-\infty$		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-\infty; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án C

□

Câu 17 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$			3		0	$+\infty$
			0			0	

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 0)$. D. $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

Chọn đáp án A

□

Câu 18 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án B

□

Câu 19 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$								$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

- A.** $(0; +\infty)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

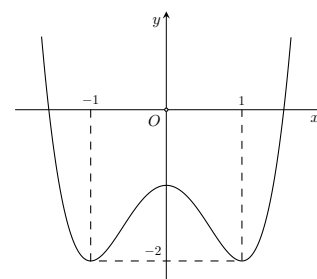
Từ bảng biến thiên, suy ra trên khoảng $(-2; 0)$ hàm số đồng biến.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 20 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(0; 1)$.
B. $(-\infty; 0)$.
C. $(0; +\infty)$.
D. $(-1; 1)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$, ta thấy hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 21 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$								$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

- A.** $(-1; 0)$. **B.** $(-1; +\infty)$. **C.** $(-\infty; -1)$. **D.** $(0; 1)$.

Lời giải.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

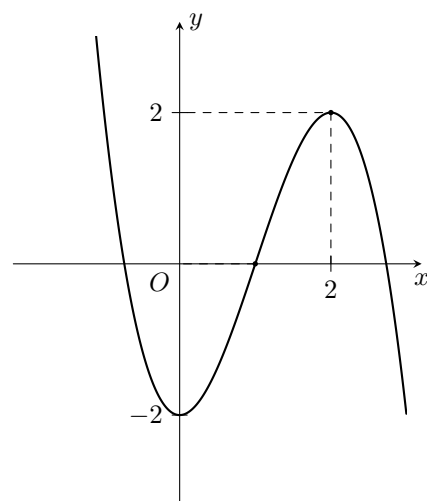
Chọn đáp án **A**

□

Câu 22 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 2)$. D. $(2; +\infty)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 23 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$. B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -2)$, $(2; +\infty)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(-2; 0)$, $(0; 2)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 24 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			4		4			
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	1	$\nearrow$	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên $(0; 1)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 25 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	2	3	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(-2; 0)$. D. $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

Chọn đáp án **B**

Câu 26 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như bên đây. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

- A. $(-2; 0)$. B. $(-\infty; -2)$.
C. $(0; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Lời giải.

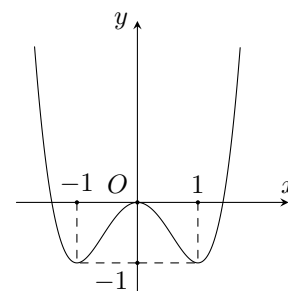
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **A**

Câu 27 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(0; 1)$.



Lời giải.

Nhìn đồ thị hàm số đã cho ta thấy hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án **A**

Câu 28 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(-\infty; -1)$. D. $(-1; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 29 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0; +\infty)$.

B. $(-2; 2)$.

C. $(-2; 0)$.

D. $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu của đạo hàm ta thấy, $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < x < 0 \\ x > 2 \end{cases}$.

Do đó, trong các khoảng đã cho, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 30 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).

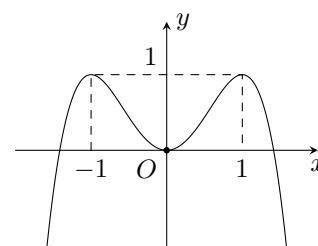
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 0)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(0; 1)$.

D. $(0; +\infty)$.



Lời giải.

Theo đồ thị, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 31 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).

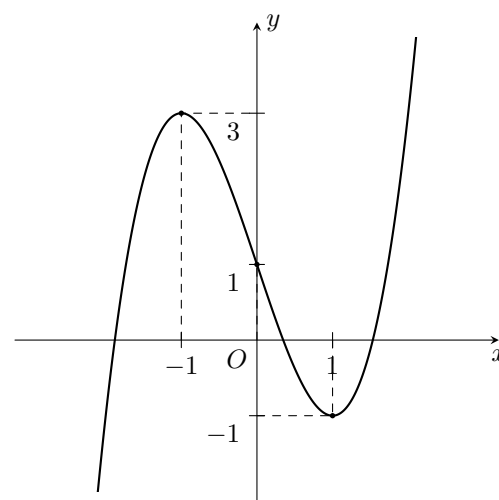
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1; 1)$.

B. $(1; +\infty)$.

C. $(-\infty; 1)$.

D. $(0; 3)$.



Lời giải.

Từ hình vẽ ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 32 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			3			$+\infty$
		1			1		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 0)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(0; 2)$. D. $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy trên khoảng $f'(x) < 0, \forall x \in (0; 2)$.

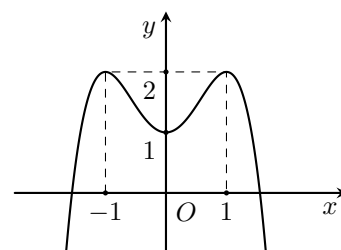
Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 33 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(-\infty; 0)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số thì hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 34 (2017 MH Lan 2). Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right)$.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 4x + 1 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{3}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$\frac{31}{27}$	1	$+\infty$	

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 35 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			3		$+\infty$	
		-2			-2		

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(1; +\infty)$. D. $(-1; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

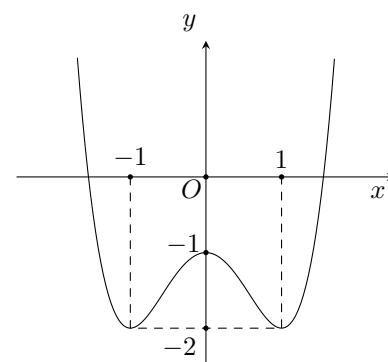
Chọn đáp án A

□

Câu 36 (2019 MH).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.



Lời giải.

Hàm số đồng biến trên khoảng nào thì đồ thị có hướng đi lên trên khoảng đó.

Dựa vào đồ thị đã cho, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án D

□

Câu 37 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; 1)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Chọn đáp án D

□

Câu 38 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	4	-1	$+\infty$		

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; 0)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

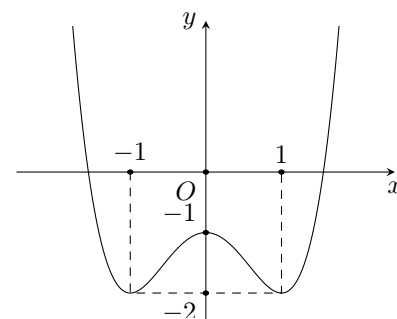
Chọn đáp án **D**

□

Câu 39 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1; +\infty)$. B. $(0; 1)$. C. $(-1; 0)$. D. $(-\infty; 0)$.



Lời giải.

Nhìn vào đồ thị, ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 40 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; 2)$. B. $(-2; 0)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

Ta thấy $f'(x) > 0$ trên khoảng $(-\infty; -2)$, nên $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 41 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	-1	-2	-1	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 0)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-\infty; 1)$. D. $(0; 1)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(0; 1)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 42 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	0	4	$-\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-2; +\infty)$. B. $(-2; 3)$. C. $(3; +\infty)$. D. $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 3)$.

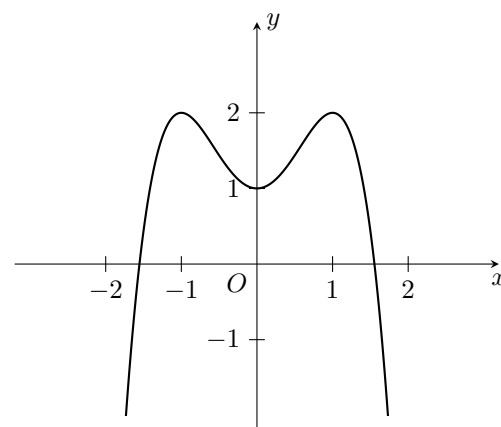
Chọn đáp án **B**

□

Câu 43 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1; 1)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(0; +\infty)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên các khoảng: $(-\infty; -1)$; $(0; 1)$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 44 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(-1; 1)$. D. $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên thì hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 45 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	0	3	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	-1	1	-1	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-3; 0)$. **B.** $(-3; 3)$. **C.** $(0; 3)$. **D.** $(-\infty; -3)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có hàm số $f(x)$ đồng biến trên hai khoảng $(-3; 0)$ và $(3; +\infty)$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 46 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	1	-1	1	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

- A.** $(-2; 2)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(-2; 0)$. **D.** $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta suy ra hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$.

Chọn đáp án **(B)**

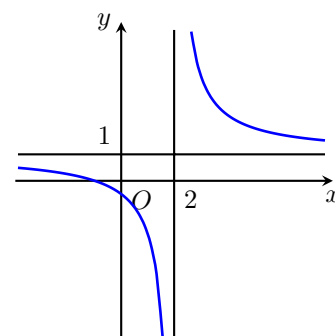
□

Câu 47 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $y' < 0, \forall x \neq 2$.
B. $y' < 0, \forall x \neq 1$.
C. $y' > 0, \forall x \neq 2$.
D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.



Lời giải.

Theo hình vẽ ta có hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định và có tiệm cận đứng là $x = 2 \Rightarrow y' < 0, \forall x \neq 2$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 48 (2017 MH Lan 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 2}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$.

B. $m \leq 0$.

C. $1 \leq m < 2$.

D. $m \geq 2$.

Lời giải.

Đặt $t = \tan x \Rightarrow t \in (0; 1)$.

Khi đó, hàm số ban đầu trở thành $y = \frac{t - 2}{t - m}$ với $0 < t < 1$.

Ta có $y' = \frac{2 - m}{(t - m)^2}$.

Hàm số đồng biến trên $(0; 1)$ khi $\begin{cases} y' > 0 \\ m \notin (0; 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m \notin (0; 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq m < 2 \\ m \leq 0 \end{cases}$.

Chọn đáp án **A**.

□

Câu 49 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 4}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ là

A. $[4; 7)$.

B. $(4; 7]$.

C. $(4; 7)$.

D. $(4; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

Ta có $y' = \frac{m - 4}{(x + m)^2}$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -7)$ khi và chỉ khi

$y' > 0, \forall x \in (-\infty; -7) \Leftrightarrow \begin{cases} m - 4 > 0 \\ -m \notin (-\infty; -7) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 4 \\ -m \geq -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 4 \\ m \leq 7 \end{cases} \Leftrightarrow 4 < m \leq 7$.

Vậy $m \in (4; 7]$.

Chọn đáp án **B**.

□

Câu 50 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (4 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; 1]$.

B. $(-\infty; 4]$.

C. $(-\infty; 1)$.

D. $(-\infty; 4)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 4 - m$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty) \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 4 - m \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$$

$$\Leftrightarrow m \leq 3x^2 - 6x + 4, \forall x \in (2; +\infty).$$

Xét $f(x) = 3x^2 - 6x + 4, \forall x \in (2; +\infty)$.

$f'(x) = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \notin (2; +\infty)$.

Ta có bảng biến thiên

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	4	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta có $m \leq 4$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 51 (2020 tham khảo L2). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + 4x + 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = x^2 + 2mx + 4$.

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 > 0 \text{ (đúng)} \\ m^2 - 4 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in [-2; 2].$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 52 (2017 MH Lan 2). Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m để hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

A. $(-\infty; -1]$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $[-1; 1]$.

D. $[1; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{2x}{x^2 + 1} - m$.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty) \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in (-\infty; +\infty)$

$\Leftrightarrow g(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} \geq m, \forall x \in (-\infty; +\infty)$

$\Leftrightarrow m \leq \min g(x)$.

Ta có $g'(x) = \frac{-2x^2 + 2}{(x^2 + 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
g'	$-$	0	$+$	0
g	0	$\searrow$	$\nearrow$	1
		-1		0

Dựa vào bảng biến thiên ta có: $\min g(x) = -1$. Vậy $m \leq -1$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 53 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$				2		
			-1				$-\infty$

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải.

Ta có $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Số nghiệm thực của phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với đường thẳng $y = \frac{3}{2}$.

Từ bảng biến thiên đã cho của hàm số $f(x)$, ta thấy đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt.

Do đó phương trình (1) có ba nghiệm thực phân biệt.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 54 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).

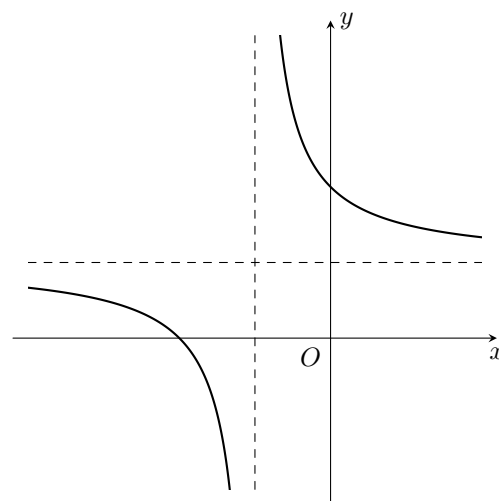
Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.

C. $y' < 0, \forall x \neq -1$.

D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Lời giải.

Điều kiện: $x \neq -1$.

Đặt $y = f(x) = \frac{x+a}{x+1}$. Từ đồ thị hàm số đã cho ta có:

Với $\forall x_1, x_2 \in (-1; +\infty)$, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Do đó $f(x)$ nghịch biến trên $(-1; +\infty)$.

Với $\forall x_1, x_2 \in (-\infty; -1)$, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Do đó $f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -1)$.

Suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. Vậy $y' < 0, \forall x \neq -1$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 55 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(3; 4)$. B. $(2; 3)$. C. $(-\infty; -3)$. D. $(0; 2)$.

Lời giải.

Ta có $y' = -2 \cdot f'(3 - 2x) \geq 0 \Leftrightarrow f'(3 - 2x) \leq 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2x \leq -3 \\ -1 \leq 3 - 2x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}.$$

Vậy hàm số $y = f(3 - 2x)$ đồng biến trên khoảng $(3; 4)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 56 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
f'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(4; +\infty)$. B. $(-2; 1)$. C. $(2; 4)$. D. $(1; 2)$.

Lời giải.

Ta có $y' = -2 \cdot f'(3 - 2x)$.

Hàm số nghịch biến khi

$$y' \leq 0 \Leftrightarrow -2 \cdot f'(3 - 2x) \leq 0 \Leftrightarrow f'(3 - 2x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq 3 - 2x \leq -1 \\ 3 - 2x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq x \leq 3 \\ x \leq 1. \end{cases}$$

Vì hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$ nên nghịch biến trên $(-2; 1)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 57 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng dấu $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $y = f(5 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; 3)$. B. $(0; 2)$. C. $(3; 5)$. D. $(5; +\infty)$.

Lời giải.

Từ bảng xét dấu $f'(x)$ ta thấy rằng hàm số $y = f(x)$ có xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, suy ra hàm số $y = f(5 - 2x)$ có xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

Hàm số $y = f(5 - 2x)$ có $y' = -2f'(5 - 2x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$.

$$y' \leq 0 \Leftrightarrow f'(5 - 2x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq 5 - 2x \leq -1 \\ 5 - 2x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \leq x \leq 4 \\ x \leq 2. \end{cases}$$

Vậy hàm số $y = f(5 - 2x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(3; 4)$. Suy ra hàm số $y = f(5 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 58 (2019 MH). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$	
$f'(x)$	—	0	+	0	—	0	+

Hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(1; +\infty)$.

B. $(-\infty; -1)$.

C. $(-1; 0)$.

D. $(0; 2)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3 \cdot [f'(x + 2) + (1 - x^2)]$.

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra

$$f'(x + 2) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x + 2 \leq 3 \\ x + 2 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 2. \end{cases}$$

Xét trên khoảng $(-1; 1)$, ta có

$$\begin{cases} f'(x + 2) \geq 0 \\ 1 - x^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x + 2) + (1 - x^2) > 0 \Rightarrow y' > 0, \forall x \in (-1; 1).$$

Do đó, hàm số $y = 3f(x + 2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 59 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(5 - 2x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; -3)$.

B. $(4; 5)$.

C. $(3; 4)$.

D. $(1; 3)$.

Lời giải.

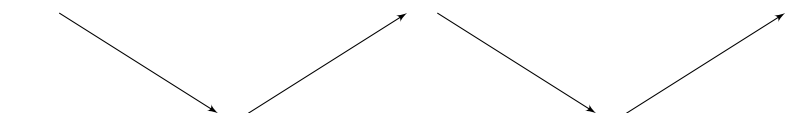
Ta có $y' = f'(5 - 2x) = -2f'(5 - 2x)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow -2f'(5 - 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - 2x = -3 \\ 5 - 2x = -1 \\ 5 - 2x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = 3 \\ x = 2. \end{cases}$$

$$f'(5 - 2x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - 2x < -3 \\ -1 < 5 - 2x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4 \\ 2 < x < 3 \end{cases}$$

$$f'(5 - 2x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - 2x > 1 \\ -3 < 5 - 2x < -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 2 \\ 3 < x < 4. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

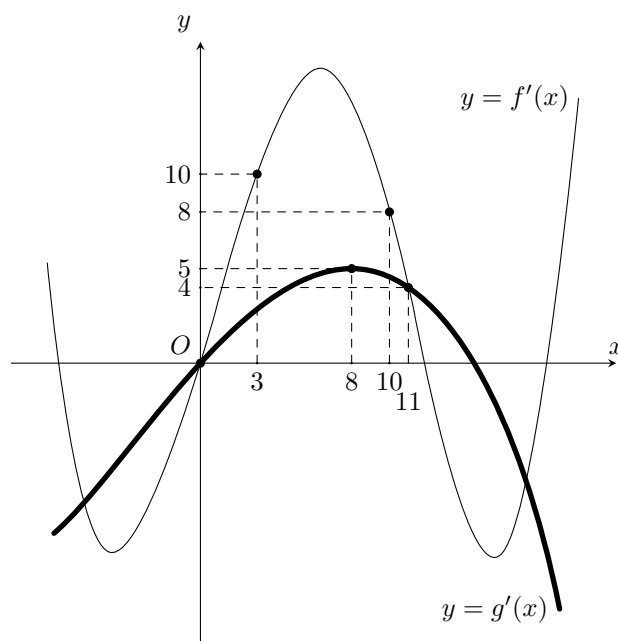
x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y							

Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y = f(5 - 2x)$ đồng biến trên khoảng $(4; 5)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 60 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x + 3) - g\left(2x - \frac{7}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(\frac{13}{4}; 4\right)$.

B. $\left(7; \frac{29}{4}\right)$.

C. $\left(6; \frac{36}{5}\right)$.

D. $\left(\frac{36}{5}; +\infty\right)$.

Lời giải.

Ta có $h'(x) = f'(x + 3) - 2g'\left(2x - \frac{7}{2}\right)$ (chú ý: $h'(x)$ có dạng $f'(X) - 2g'(Y)$).

Nhận xét:

Ta cần tìm điều kiện đủ của x để $h'(x) > 0$, tức là $f'(X) > 2g'(Y)$.

Dựa trên đồ thị thì $g'(Y)$ lớn nhất bằng 5 nên $2g'(Y)$ lớn nhất bằng 10.

Như vậy với các X mà $f'(X) > 10$ ta có ngay $f'(X) > 2g'(Y)$.

Dựa vào đồ thị thì với $3 < X < 8$ ta có $f'(X) > 10$,

tức là với $3 < x + 3 < 8 \Leftrightarrow 0 < x < 5$ ta có $h'(x) > 0$.

Vậy hàm số $h(x)$ đồng biến ít nhất trên khoảng $(0; 5)$ nên đồng biến trên khoảng $\left(\frac{13}{4}; 4\right)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 61 (2018 THPT QG mã đề 104).

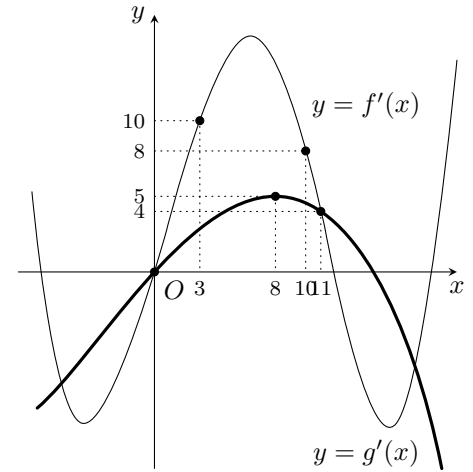
Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x+6) - g\left(2x + \frac{5}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(\frac{21}{5}; +\infty\right)$.

B. $\left(\frac{1}{4}; 1\right)$.

C. $\left(3; \frac{21}{5}\right)$.

D. $\left(4; \frac{17}{4}\right)$.



Lời giải.

Ta có $h'(x) = f'(x+6) - 2g'\left(2x + \frac{5}{2}\right)$.

Nhìn vào đồ thị của hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ ta thấy trên khoảng $(3; 8)$ thì $g'(x) < 5$ và $f'(x) > 10$ do đó $f'(x) > 2g'(x)$.

Suy ra $g'\left(2x + \frac{5}{2}\right) < 5$ nếu $3 < 2x + \frac{5}{2} < 8 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < x < \frac{11}{4}$.

$f'(x+6) > 10$ nếu $3 < x+6 < 8 \Leftrightarrow -3 < x < 2$.

Suy ra trên khoảng $\left(\frac{1}{4}; 2\right)$ thì $g'\left(2x + \frac{5}{2}\right) < 5$ và $f'(x+6) > 10$ hay $h'(x) > 0$.

Do đó hàm số $h(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{1}{4}; 1\right)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 62 (2018 THPT QG mã đề 102).

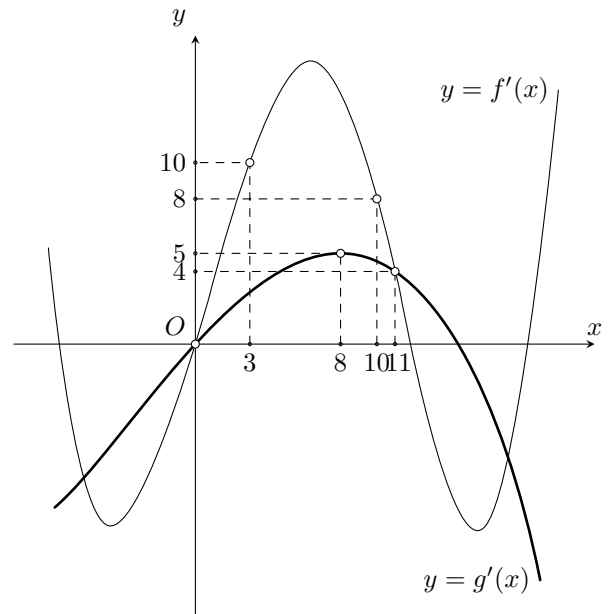
Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị hàm số $y = g'(x)$. Hàm số $h(x) = f(x+7) - g\left(2x + \frac{9}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(2; \frac{16}{5}\right)$.

B. $\left(-\frac{3}{4}; 0\right)$.

C. $\left(\frac{16}{5}; +\infty\right)$.

D. $\left(3; \frac{13}{4}\right)$.



Lời giải.

Kẻ đường thẳng $y = 10$ cắt đồ thị hàm số $y = f'(x)$ tại $A(a; 10)$ với $a \in (8; 10)$. Khi đó,

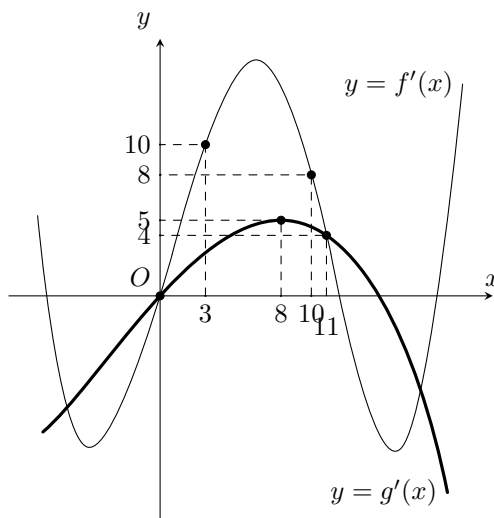
$$\begin{cases} f'(x+7) > 10 \text{ khi } 3 < x+7 < a \\ g'\left(2x + \frac{9}{2}\right) \leq 5 \text{ khi } 0 \leq 2x + \frac{9}{2} \leq 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x+7) > 10 \text{ khi } -4 < x < 1 \\ g'\left(2x + \frac{9}{2}\right) \leq 5 \text{ khi } -\frac{9}{4} \leq x \leq \frac{13}{4} \end{cases}$$

Do đó, $h'(x) = f'(x+7) - 2g'\left(2x + \frac{9}{2}\right) > 0$ khi $-\frac{9}{4} \leq x < 1$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 63 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$. Hai hàm số $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số $y = g'(x)$.



Hàm số $h(x) = f(x+4) - g\left(2x - \frac{3}{2}\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(5; \frac{31}{5}\right)$.

B. $\left(\frac{9}{4}; 3\right)$.

C. $\left(\frac{31}{5}; +\infty\right)$.

D. $\left(6; \frac{25}{4}\right)$.

Lời giải.

Kẻ đường thẳng $y = 10$ cắt đồ thị hàm số $y = f'(x)$ tại $A(a; 10)$, $a \in (8; 10)$. Khi đó ta có

$$\begin{cases} f(x+4) > 10 & \text{khi } 3 < x+4 < a \\ g\left(2x - \frac{3}{2}\right) \leq 5 & \text{khi } 0 \leq 2x - \frac{3}{2} < \frac{31}{5} \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x+4) > 10 & \text{khi } -1 < x < 4 \\ g\left(2x - \frac{3}{2}\right) \leq 5 & \text{khi } \frac{3}{4} \leq x \leq \frac{25}{4} \end{cases}$$

Do đó $h'(x) = f'(x+4) - 2g'\left(2x - \frac{3}{2}\right) > 0$ khi $\frac{3}{4} \leq x < 4$.

Kiểu đánh giá khác:

Ta có $h'(x) = f'(x+4) - 2g'\left(2x - \frac{3}{2}\right)$.

Dựa vào đồ thị, $\forall x \in \left(\frac{9}{4}; 3\right)$, ta có $\frac{25}{4} < x+4 < 7$, $f(x+4) > f(3) = 10$;

$3 < 2x - \frac{3}{2} < \frac{9}{2}$, do đó $g\left(2x - \frac{3}{2}\right) < g(8) = 5$.

Suy ra $h'(x) = f'(x+4) - 2g'\left(2x - \frac{3}{2}\right) > 0$, $\forall x \in \left(\frac{9}{4}; 3\right)$. Do đó hàm số đồng biến trên $\left(\frac{9}{4}; 3\right)$.

Chọn đáp án **B**

□

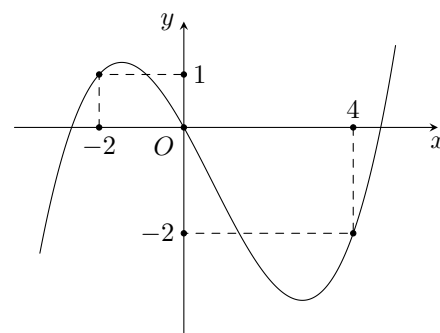
Câu 64 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $g(x) = f(1-2x) + x^2 - x$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $\left(1; \frac{3}{2}\right)$.

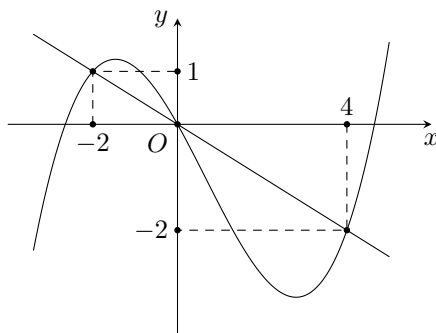
B. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

C. $(-2; -1)$.

D. $(2; 3)$.



Lời giải.



Ta có $g'(x) = -2f'(1-2x) - (1-2x)$

Đặt $u = 1 - 2x$ ta được hàm số $h(u) = -2 \left[f'(u) + \frac{1}{2}u \right]$

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta có đồ thị hàm số $y = f'(u)$ và $y = -\frac{1}{2}u$ như hình vẽ

$$\text{Từ đó ta có } h(u) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < u < 0 \\ u > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < 1-2x < 0 \\ 1-2x > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2} \\ x < -\frac{3}{2} \end{cases}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 65 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 5.

B. 3.

C. 0.

D. 4.

Lời giải.

Hàm số xác định và liên tục trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ta có $y' = 3x^2 + m + \frac{1}{x^6}, \forall x \in (0; +\infty)$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' = 3x^2 + m + \frac{1}{x^6} \geq 0, \forall x \in (0; +\infty)$.

$$\Leftrightarrow m \geq -3x^2 - \frac{1}{x^6} = g(x), \forall x \in (0; +\infty) \Leftrightarrow m \geq \max_{x \in (0; +\infty)} g(x).$$

Ta có $g'(x) = -6x + \frac{6}{x^7} = \frac{-6x^8 + 6}{x^7}; g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$

Bảng biến thiên

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	0
$g(x)$	$-\infty$	-4	$-\infty$

Suy ra $\max_{x \in (0; +\infty)} g(x) = g(1) = -4$. Như vậy $m \geq -4 \Rightarrow m \in \{-4; -3; -2; -1\}$.

Chú ý: $\max_{x \in (0; +\infty)} g(x)$ có thể tìm nhanh bằng bất đẳng thức Cauchy như sau:

Chọn đáp án **D** $x > 0 \Rightarrow g(x) = -\left(3x^2 + \frac{1}{x^6}\right) = -\left(x^2 + x^2 + x^2 + \frac{1}{x^6}\right) \leq -4\sqrt[4]{x^2 \cdot x^2 \cdot x^2 \cdot \frac{1}{x^6}} = -4$.

□

Câu 66 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{mx - 2m - 3}{x - m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

A. 5.

B. 4.

C. Vô số.

D. 3.

Lời giải.

Xét hàm số $y = \frac{mx - 2m - 3}{x - m} \Rightarrow y' = \frac{-m^2 + 2m + 3}{(x - m)^2}$ hàm số đồng biến trên các khoảng xác định
 $\Leftrightarrow y' > 0 \Leftrightarrow -m^2 + 2m + 3 > 0 \Leftrightarrow m \in (-1; 3) \Rightarrow m = -2; -1; 0 \Rightarrow$ Tập S có 3 phần tử nguyên.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 67 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A. 7.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Lời giải.

Đây là hàm số bậc 3 có hệ số $a = -3 < 0$ nên hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow b^2 - 3ac \leq 0$

$$\Leftrightarrow m^2 + 12m + 27 \leq 0 \Leftrightarrow -9 \leq m \leq -3.$$

Suy ra có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 68 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{mx + 4m}{x + m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S .

A. 5.

B. 4.

C. Vô số.

D. 3.

Lời giải.

$$y' < 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 4. \text{ Vậy } S \text{ có 3 phần tử.}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 69 (2018 THPT QG mã đề 104). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 2}{x + 3m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$?

A. 2.

B. 6.

C. Vô số.

D. 1.

Lời giải.

Điều kiện $x \neq -3m$.

Có $y' = \frac{3m - 2}{(x + 3m)^3}$. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} 3m - 2 > 0 \\ -3m \geq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{2}{3} \\ m \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{3} < m \leq 2.$$

Suy ra có hai giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 70 (2019 MH). Tập hợp các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^3 - 6x^2 + (4m - 9)x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ là

A. $(-\infty; 0]$.

B. $\left[-\frac{3}{4}; +\infty\right)$.

C. $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right]$.

D. $[0; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = -3x^2 - 12x + 4m - 9.$$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ khi và chỉ khi $y' \leq 0, \forall x \in (-\infty; -1)$

$$\Leftrightarrow -3x^2 - 12x + 4m - 9 \leq 0 \Leftrightarrow 4m \leq 3x^2 + 12x + 9, \forall x \in (-\infty; -1).$$

Đặt $g(x) = 3x^2 + 12x + 9 \Rightarrow g'(x) = 6x + 12$. Giải $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$.

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ trên $(-\infty; -1)$.

x	$-\infty$	-2	-1
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	-3	0

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $4m \leq g(x), \forall x \in (-\infty; -1) \Leftrightarrow 4m \leq -3 \Leftrightarrow m \leq -\frac{3}{4}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 71 (2018 THPT QG mã đề 102). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

A. 3.

B. Vô số.

C. 4.

D. 5.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5m\}$.

Ta có $y' = \frac{5m-6}{(x+5m)^2}$.

Hàm số nghịch biến trên $(10; +\infty)$ khi chỉ khi $\begin{cases} y' < 0, \forall x \in \mathcal{D} \\ -5m \notin (10; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5m-6 < 0 \\ -5m \leq 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{6}{5} \\ m \geq -2 \end{cases}$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1\}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 72 (2018 THPT QG mã đề 103). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$?

A. 3.

B. Vô số.

C. 0.

D. 6.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3m\}$; $y' = \frac{3m-1}{(x+3m)^2}$.

Hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} y' < 0 \\ (6; +\infty) \subset \mathcal{D} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3m-1 < 0 \\ -3m \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{1}{3} \\ m \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq m < \frac{1}{3}.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0\}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 73 (2018 THPT QG mã đề 101). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+5m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -10)$?

A. 2.

B. Vô số.

C. 1.

D. 3.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-5m\}$.

$y' = \frac{5m-2}{(x+5m)^2}$.

$$\text{Hàm số đồng biến trên } (-\infty; -10) \Leftrightarrow \begin{cases} 5m - 2 > 0 \\ -5m \geq -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{2}{5} \\ m \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{2}{5} < m \leq 2.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2\}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 74 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x) = \frac{mx - 4}{x - m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{-m^2 + 4}{(x - m)^2}$$

$$\text{Hàm số đồng biến trên khoảng } (0; +\infty) \Leftrightarrow \frac{-m^2 + 4}{(x - m)^2} > 0, \forall x \in (0; +\infty)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -m^2 + 4 > 0 \\ x \neq m \quad \forall x \in (0; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \in (-2; 2) \\ m \in (-\infty; 0] \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-2; 0]$$

Vậy có hai giá trị nguyên của m là -1 và 0 .

Chọn đáp án **D**

□

Câu 75 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x + 5}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ là

A. $(5; +\infty)$.

B. $(5; 8]$.

C. $[5; 8)$.

D. $(5; 8)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = \frac{m - 5}{(x + m)^2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-m\}.$$

Hàm số $y = \frac{x + 5}{x + m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -8)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} \frac{m - 5}{(x + m)^2} > 0 \\ -m \notin (-\infty; -8) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 5 \\ -m \geq -8 \end{cases} \Leftrightarrow 5 < m \leq 8.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 76 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $(-\infty; -1]$.

B. $(-\infty; 2)$.

C. $(-\infty; -1)$.

D. $(-\infty; 2]$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 6x + 2 - m.$$

Để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ thì $y' \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$.

$$\text{Suy ra } y' = 3x^2 - 6x + 2 - m \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 3x^2 - 6x + 2, \forall x \in (2; +\infty).$$

$$\text{Vậy } m \leq \min(3x^2 - 6x + 2), \forall x \in (2; +\infty).$$

Xét hàm số $g(x) = 3x^2 - 6x + 2$ trên khoảng $(2; +\infty)$.

$$\text{Có } g'(x) = 6x - 6; g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \notin (2; +\infty).$$

Ta có bảng biến thiên

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	2	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ trên khoảng $(2; +\infty)$ là 2, suy ra $m \leq 2$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 77 (2017 MH Lan 3). Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = (m^2 - 1)x^3 + (m - 1)x^2 - x + 4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Lời giải.

TH1. $m = 1$. Ta có $y = -x + 4$ là phương trình của một đường thẳng có hệ số góc âm nên hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Do đó nhận $m = 1$.

TH2. $m = -1$. Ta có $y = -2x^2 - x + 4$ là phương trình của một đường Parabol nên hàm số không thể nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Do đó loại $m = -1$.

TH3. $m \neq \pm 1$. Khi đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty) \Leftrightarrow y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, dấu “=” chỉ xảy ra ở hữu hạn điểm trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow 3(m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x - 1 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 < 0 \\ (m - 1)^2 + 3(m^2 - 1) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 < 0 \\ (m - 1)(4m + 2) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 1 \\ -\frac{1}{2} \leq m \leq 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq m < 1. \text{ Vì } m \in \mathbb{Z} \text{ nên } m = 0.$$

Vậy có 2 giá trị m nguyên cần tìm $m = 0$ hoặc $m = 1$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 78 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5)$ là

A. $(2; 5]$.

B. $[2; 5)$.

C. $(2; +\infty)$.

D. $(2; 5)$.

Lời giải.

• Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

• Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -5) \Leftrightarrow y' > 0, \forall x \in (-\infty; -5)$.

$$\bullet \text{ Ta có } \frac{m-2}{(x+m)^2} > 0, \forall x \in (-\infty; -5) \Leftrightarrow \begin{cases} m-2 > 0 \\ -m \notin (-\infty; -5) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ -m \geq -5 \end{cases} \Leftrightarrow 2 < m \leq 5$$

• Vậy tập hợp các giá trị của tham số m cần tìm là $(2; 5]$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 79 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+3}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty, -6)$ là

- A. $(3; 6]$. B. $(3; 6)$. C. $(3; +\infty)$. D. $[3; 6)$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{m\}$.

Ta có $y' = \frac{m-3}{(x+m)^2}$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -6) \Leftrightarrow y' > 0 \forall x \in (-\infty; -6)$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-3 > 0 \\ -m \notin (-\infty; -6) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ -m \geq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m \leq 6 \end{cases} \Leftrightarrow 3 < m \leq 6.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 80 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(-\infty; 5)$. C. $(-\infty; 5]$. D. $(-\infty; 2]$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 5 - m$.

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} y' &\geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \\ \Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 5 - m &\geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \\ \Leftrightarrow m &\leq 3x^2 - 6x + 5, \forall x \in (2; +\infty) \end{aligned}$$

Xét hàm $g(x) = 3x^2 - 6x + 5$ trên $(2; +\infty)$ có $g'(x) = 6x - 6$ và $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	5	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên của $g(x)$, ta được

$$m \leq 3x^2 - 6x + 5, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 5.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 81 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-\infty; -2]$. D. $(-\infty; 1]$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 1 - m$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$y' \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 3x^2 - 6x + 1, \forall x \in (2; +\infty).$$

Xét $f(x) = 3x^2 - 6x + 1$, ta có $f'(x) = 6x - 6 > 0, \forall x \in (2; +\infty)$.

Bảng biến thiên của $f(x)$ là

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	1	$+\infty$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m \leq f(x), \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 1$.

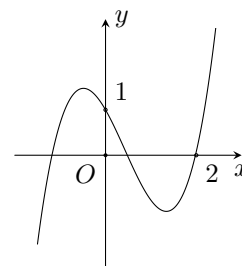
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 82 (2019 THPT QG mã đề 101).

Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \geq f(2) - 2$. **B.** $m \geq f(0)$. **C.** $m > f(2) - 2$. **D.** $m > f(0)$.



Lời giải.

Ta có $f(x) < x + m \Leftrightarrow f(x) - x < m$.

Đặt $g(x) = f(x) - x$ xét trên khoảng $(0; 2)$. Do đó $g'(x) = f'(x) - 1$.

Từ đồ thị ta thấy $g'(x) = f'(x) - 1 < 0$ với mọi $x \in (0; 2)$. Suy ra hàm số $g(x) = f(x) - x$ luôn nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi $m \geq \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f(0)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 83 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $\sqrt[3]{m + 3\sqrt[3]{m + 3\sin x}} = \sin x$ có nghiệm thực?

- A.** 5. **B.** 7. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải.

Ta có $\sqrt[3]{m + 3\sqrt[3]{m + 3\sin x}} = \sin x \Leftrightarrow m + 3\sqrt[3]{m + 3\sin x} = \sin^3 x$. (1)

Đặt $\begin{cases} u = \sin x, & u \in [-1; 1] \\ v = \sqrt[3]{m + 3\sin x} \end{cases}$. Kết hợp vào (1) ta được hệ phương trình $\begin{cases} v^3 = m + 3u \\ m + 3v = u^3 \end{cases}$ (*)

Cộng vế theo vế của hệ (*) ta được $v^3 + 3v = u^3 + 3u \Leftrightarrow u = v$

(do $f(t) = t^3 + 3t$ có $f'(t) = 3t^2 + 3 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$ nên đồng biến trên $\mathbb{R}$)

Thế $u = v$ vào (*) ta được $m = u^3 - 3u$, đương nhiên với $u \in [-1; 1]$.

Xét hàm số $g(u) = u^3 - 3u$ trên đoạn $[-1; 1]$, ta có $g'(u) = 3u^2 - 3$; $g'(u) = 0 \Leftrightarrow u = \pm 1$.

Suy ra $\max_{[-1; 1]} g(u) = 2$, $\min_{[-1; 1]} g(u) = -2$.

Vậy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi $-2 \leq m \leq 2$, mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{0; \pm 1; \pm 2\}$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 84 (2019 MH). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $m^2(x^4 - 1) + m(x^2 - 1) - 6(x - 1) \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng

A. $-\frac{3}{2}$.

B. 1.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Bất phương trình

$$\begin{aligned} m^2(x^4 - 1) + m(x^2 - 1) - 6(x - 1) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (x - 1)[m^2(x^3 + x^2 + x + 1) + m(x + 1) - 6] &\geq 0. \end{aligned}$$

Đặt $f(x) = (x - 1)[m^2(x^3 + x^2 + x + 1) + m(x + 1) - 6]$.

Ta có $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ m^2(x^3 + x^2 + x + 1) + m(x + 1) - 6 = 0 \end{cases} \quad (1).$

Nếu $x = 1$ không là nghiệm của phương trình (1) thì $x = 1$ là nghiệm đơn của phương trình $f(x) = 0$. Do vậy $f(x)$ đổi dấu khi qua nghiệm $x = 1$.

Suy ra mệnh đề $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là mệnh đề sai.

Do đó điều kiện cần để $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ là $x = 1$ là nghiệm của phương trình (1).

Khi đó ta có $4m^2 + 2m - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -\frac{3}{2} \end{cases}$.

- Với $m = 1$, ta có $f(x) = (x - 1)^2(x^2 + 2x + 4) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow m = 1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.
- Với $m = -\frac{3}{2}$, ta có $f(x) = \frac{3}{4}(x - 1)^2(3x^2 + 6x + 7) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Vậy $S = \left\{1; -\frac{3}{2}\right\} \Rightarrow$ Tổng giá trị của tất cả các phần tử thuộc S bằng $-\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Chủ đề 2. Cực trị của hàm số

Câu 85 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Hàm số $y = \frac{2x + 3}{x + 1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

Ta có $y' = -\frac{1}{(x + 1)^2} < 0$, với mọi $x \neq -1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 86 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x+1)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ (x+1)^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

Vậy hàm số đã cho có một cực trị.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 87 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$				$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị đó là điểm cực tiểu $x = 0$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 88 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 5$ có hai điểm cực trị A và B . Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

- A. $S = 9$. B. $S = \frac{10}{3}$. C. $S = 5$. D. $S = 10$.

Lời giải.

Hai điểm cực tiểu và cực đại lần lượt là $A(0; 5)$ và $B(2; 9)$. Diện tích $S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 5 = 5$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 89 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+4)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -4. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			$f(0)$			$+\infty$
		$f(-4)$			$f(1)$		

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $f(x)$ có hai điểm cực tiểu.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 90 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(x+4)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -4. \end{cases}$$

Từ đó ta lập được bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau.

x	$-\infty$	-4			0	1		$+\infty$
x		$-$	$ $	$-$	0	$+$	$ $	$+$
$x-1$		$-$	$ $	$-$	$ $	$-$	0	$+$
$(x+4)^3$		$-$	0	$+$	$ $	$+$	$ $	$+$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$								

Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số đã cho đạt cực đại tại một điểm duy nhất $x = 0$. Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho là 1.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 91 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	4	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(-1)$	$f(0)$	$f(4)$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại 2 điểm $x = -1$ và $x = 4$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 92 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+1)(x-4)^3, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x+1)(x-4)^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = 4. \end{cases}$$

Từ đó ta lập được bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	0	4	$+\infty$
x	$-$	$ $	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$ $	$+$
$(x-4)^3$	$-$	$ $	$-$	$ $	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$					

Từ bảng biến thiên ta thấy, hàm số đã cho đạt cực đại tại một điểm duy nhất $x = 0$. Vậy số điểm cực đại của hàm số đã cho là 1.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 93 (2017 MH Lan 1). Tìm giá trị cực đại y_{CD} của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

A. $y_{CD} = 4$.

B. $y_{CD} = 1$.

C. $y_{CD} = 0$.

D. $y_{CD} = -1$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1; & y = 4 \\ x = 1; & y = 0 \end{cases}. \quad \text{Suy ra } y_{CD} = 4.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 94 (2017 MH Lan 2). Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.** Cực tiểu của hàm số bằng -3 . **B.** Cực tiểu của hàm số bằng 1 .
C. Cực tiểu của hàm số bằng -6 . **D.** Cực tiểu của hàm số bằng 2 .

Lời giải.

- Cách 1: Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$

Lập bảng biến thiên.

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$-\infty$	-6	2	$+\infty$	$+\infty$

Vậy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và giá trị cực tiểu bằng 2 .

- Cách 2: Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}$; $x = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \end{cases}$

Khi đó: $y''(1) = 1 > 0$; $y''(-3) = -1 < 0$.

Nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ và giá trị cực tiểu bằng 2 .

Chọn đáp án **D**

□

Câu 95 (2019 MH). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 1)(x + 2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A.** 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 1.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$							

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số có ba điểm cực trị.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 96 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-3	-1	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Lời giải.

Đạo hàm đổi dấu 4 lần nên hàm số có 4 điểm cực trị.

Chọn đáp án C

□

Câu 97 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = -2$. D. $x = -1$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra điểm cực đại của hàm số là $x = -1$.

Chọn đáp án D

□

Câu 98 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-3		5		$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. -1 . B. 5 . C. -3 . D. 1 .

Lời giải.

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $y_{CT} = -3$

Chọn đáp án C

□

Câu 99 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-3	1		$-\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = -1$. D. $x = -3$.

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm $x = -1$.

Vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.

Chọn đáp án C

□

Câu 100 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1		3		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$		$-\infty$ $\nearrow$ 2 $\searrow$ -2 $\nearrow$ $+\infty$				

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

- A. $x = -2$. B. $x = 1$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có điểm cực tiểu của hàm số là $x = 3$.

Chọn đáp án C

□

Câu 101 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	3	1	3	$-\infty$

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 0. B. 3. C. 1. D. -1.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cực tiểu là $y = 1$.

Chọn đáp án C

□

Câu 102 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	-2	2	$-\infty$	

Hàm số đạt cực đại tại

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 3$.

Chọn đáp án C

□

Câu 103 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	2	$-\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 3$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = -3$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có điểm cực đại của hàm số đã cho là $x = 3$.

Chọn đáp án A

□

Câu 104 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$				0				$+\infty$
			-3			-3			

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Lời giải.

Nhìn bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Chọn đáp án A

□

Câu 105 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$		-3	2		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. 2. C. -2. D. -3.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 3$ và giá trị cực đại là $y = 2$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 106 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	-5	$+\infty$	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số đã cho có hai điểm cực trị tại $x = 1$ và $x = 5$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 107 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 3$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = -2$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, điểm cực đại của hàm số đã cho là $x = 1$.

Chọn đáp án **C**

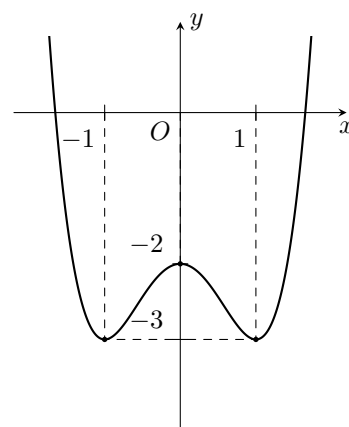
□

Câu 108 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Điểm cực đại của hàm số đã cho là:

- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $x = 0$. D. $x = -1$.



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số ta có điểm cực đại của hàm số là $x = 0$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 109 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		-1		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	-	0	+	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

Lời giải.

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số $y = f(x)$ đổi dấu khi qua $x = -2$; $x = -1$; $x = 2$; $x = 4$. Do đó, hàm số đã cho có 4 điểm cực trị.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 110 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	0	+	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ đổi dấu 2 lần.

Vậy hàm số có 2 cực trị.

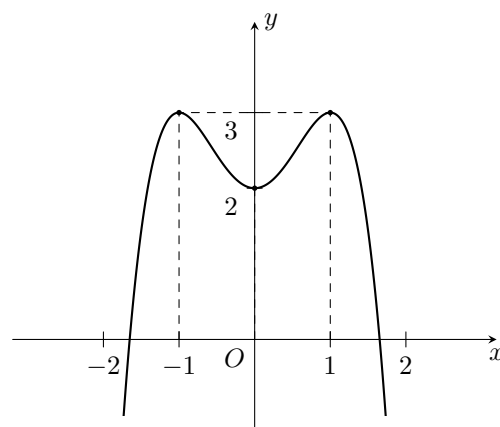
Chọn đáp án **C**

□

Câu 111 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số ta thấy điểm cực tiểu của hàm số là $x = 0$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 112 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

Tìm giá trị cực đại y_{CD} và giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số đã cho.

- A. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = -2$. B. $y_{CD} = 2$ và $y_{CT} = 0$. C. $y_{CD} = -2$ và $y_{CT} = 2$. D. $y_{CD} = 3$ và $y_{CT} = 0$.

Lời giải.

Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, giá trị cực đại $y_{CD} = 3$. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = 0$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 113 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải.

Ta có $f'(x)$ có hai lần đổi dấu từ âm sang dương khi qua ± 1 nên số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 2.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 114 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		5		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	
			-3		5		$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 1.

C. 0.

D. 3.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số có 2 điểm cực trị là $x = 1$ và $x = 5$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 115 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	0	+	
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	
			0		3		0		$+\infty$

Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

A. Hàm số có ba điểm cực trị.

B. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

D. Hàm số có hai điểm cực tiểu.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực đại bằng 3. Suy ra khẳng định **sai** là "Hàm số có giá trị cực đại bằng 0".

Chọn đáp án **C**

□

Câu 116 (2018 THPT QG mã đề 103).

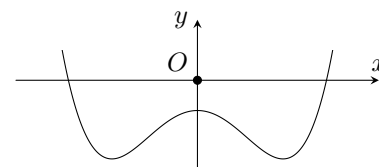
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. 1.



Lời giải.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 117 (2019 MH). Hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	
y	$+\infty$	$\searrow$		$\nearrow$		$\searrow$	
			1		5		$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 5.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 5.

Chọn đáp án **D**

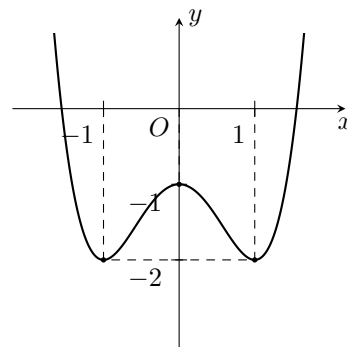
□

Câu 118 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = -2$. D. $x = 0$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy điểm cực đại của hàm số là $x = 0$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 119 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số có bốn điểm cực trị. B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
C. Hàm số không có cực đại. D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$.

Lời giải.

Nhìn bảng biến thiên ta dễ dàng thấy được hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 120 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: Hàm số đạt cực đại tại điểm

- A. $x = 1$. B. $x = 0$. C. $x = 5$. D. $x = 2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$			5	
		1			$-\infty$

Lời giải.

Qua bảng biến thiên ta có hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 2$.

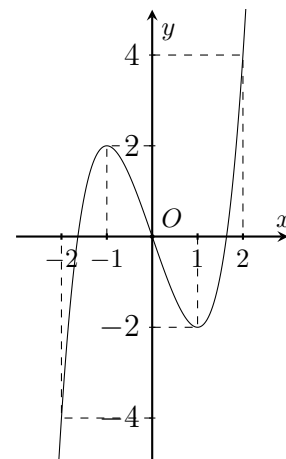
Chọn đáp án **D**

□

Câu 121 (2017 MH Lan 2).

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên đoạn $[-2; 2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Lời giải.

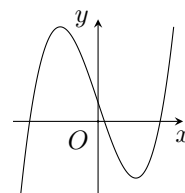
Quan sát đồ thị, dấu $f'(x)$ đổi từ dương sang âm khi qua điểm $x = -1$ nên hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = -1$.

Chọn đáp án **(B)**

Câu 122 (2018 THPT QG mã đề 101).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.



Lời giải.

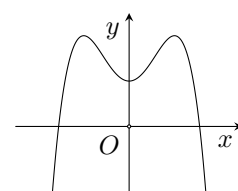
Dựa vào đồ thị ta khẳng định hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(A)**

Câu 123 (2018 THPT QG mã đề 104).

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho có ba điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 124 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-5	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -5. C. 0. D. 2.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có giá trị cực tiểu của hàm số bằng -5 .

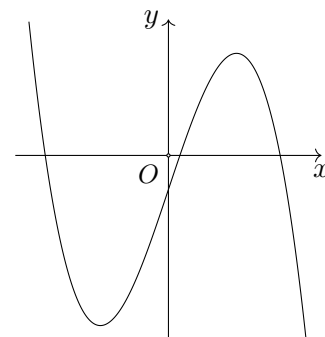
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 125 (2018 THPT QG mã đề 102).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.



Lời giải.

Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 126 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau :

x	$-\infty$	-2	-1	1	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy $f'(x) = 0$ có 4 nghiệm và đổi dấu qua các nghiệm này nên hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 127 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-5	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A.** 3. **B.** -1 . **C.** -5 . **D.** 1.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng 3.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 128 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

- A. 2. B. -2 . C. 3. D. -1 .

Lời giải.

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $y = -1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 129 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			1		$+\infty$	
	$-\infty$			-3		

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -2$. B. $x = -3$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy điểm cực đại của hàm số đã cho là $x = -2$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 130 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			3		3			
	$-\infty$			0				$-\infty$

Hỏi số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.

Lời giải.

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 3.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 131 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	-2	$+\infty$	

Hàm số đạt cực đại tại

- A. $x = 2$. B. $x = -2$. C. $x = 3$. D. $x = 1$.

Lời giải.

Hàm số $f(x)$ xác định tại $x = 1$, $f'(1) = 0$ và đạo hàm đổi dấu từ (+) sang (-) khi đi qua $x = 1$ nên hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 132 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho đạt cực đại tại

- A. $x = -2$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.

Lời giải.

Dựa vào BBT ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 133 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-3	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -3. C. -1. D. 2.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị cực đại của hàm số $f(x)$ bằng 2.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 134 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.

Lời giải.

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ đổi dấu 2 lần tại $x = -1$ và $x = 1$.

Vậy số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 135 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2, \forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 0. C. 1. D. 3.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Xét dấu của đạo hàm

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Ta thấy đạo hàm đổi dấu đúng 1 lần nên hàm số đã cho có đúng 1 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 136 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		3		5		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Theo bảng xét dấu, ta thấy đạo hàm đổi dấu 4 lần nên hàm số có 4 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 137 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	1	3	1	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Quan sát bảng biến thiên ta thấy, hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và giá trị cực đại của hàm số là 3

Chọn đáp án **A**

□

Câu 138 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	-

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Nhìn vào bảng xét dấu của $f'(x)$ ta thấy, hàm số có đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua $x = -1$, $x = 1$ và hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

Vậy hàm số có hai điểm cực đại là $x = -1$ và $x = 1$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 139 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	-

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Quan sát bảng xét dấu $f'(x)$ ta có $f'(x)$ đổi dấu từ + sang - khi đi qua các điểm $x = \pm 2$.

Do hàm số đã cho liên tục trên nên hàm số có 2 điểm cực đại.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 140 (2017 MH Lan 1). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	-	0	+
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. Hàm số có đúng một cực trị.
- B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
- C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị nhỏ nhất bằng -1 .
- D. Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Lời giải.

- Loại A: vì hàm số có 2 cực trị.
- Loại B: vì hàm số có giá trị cực tiểu bằng -1 .
- Loại C: vì hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 141 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -3$.
- B. $x = 1$.
- C. $x = 2$.
- D. $x = -2$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta suy ra điểm cực đại của hàm số đã cho là $x = -2$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 142 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2		1		3		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

Lời giải.

Ta thấy dấu của $f'(x)$ đổi dấu 4 lần theo chiều tăng của x nên hàm số đã cho có 4 điểm cực trị.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 143 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 2.

B. 3.

C. 0.

D. -4.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị cực tiểu của hàm số bằng -4.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 144 (2017 MH Lan 2). Biết $M(0; 2), N(2; -2)$ là các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

Tính giá trị của hàm số tại $x = -2$.

A. $y(-2) = 2$.

B. $y(-2) = 22$.

C. $y(-2) = 6$.

D. $y(-2) = -18$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Do $M(0; 2), N(2; -2)$ là các điểm cực trị của đồ thị hàm số nên

$$\begin{cases} y'(0) = 0 \\ y'(2) = 0 \\ y(0) = 2 \\ y(2) = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0 \\ d = 2 \\ 8a + 4b + 2c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 0 \\ d = 2 \end{cases}$$

. Vậy hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Suy ra $y(-2) = -18$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 145 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 4)x + 3$ đạt cực đại tại $x = 3$.

A. $m = 1$.

B. $m = -1$.

C. $m = 5$.

D. $m = -7$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = x^2 - 2mx + m^2 - 4$.

Điều kiện cần để hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 3$ là

$$f'(3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9 - 6m + m^2 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 6m + 5 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 5. \end{cases}$$

Khi $m = 1$, hàm số trở thành $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 3$ và $f'(x) = x^2 - 2x - 3$. Ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$\nearrow \frac{14}{3}$	$\searrow -6$	$\nearrow +\infty$	

Hàm số không đạt cực đại tại $x = 3$.

Khi $m = 5$, hàm số trở thành $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 5x^2 + 21x + 3$, $f'(x) = x^2 - 10x + 21$, Ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	3	7	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	30	$\frac{58}{3}$	$+\infty$	

Vậy hàm số đạt cực đại tại $x = 3$. Do đó điều kiện để hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = 3$ là $m = 5$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 146 (2017 MH Lan 3). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m - 1)x^4 - 2(m - 3)x^2 + 1$ không có cực đại.

A. $1 \leq m \leq 3$.

B. $m \leq 1$.

C. $m \geq 1$.

D. $1 < m \leq 3$.

Lời giải.

Ta có $y' = 4(m - 1)x^3 - 4(m - 3)x = 4x[(m - 1)x^2 - (m - 3)]$

Xét với $m = 1$: Khi đó $y = 4x^2 + 1$ hàm số không có cực đại. Vậy $m = 1$ thỏa mãn (1)

Xét với $m > 1$: Khi đó hàm số là hàm bậc 4 trùng phương với hệ số $a > 0$ để hàm số không có cực đại thì $y' = 0$ chỉ có một nghiệm duy nhất $x = 0$.

Hay $(m - 1)x^2 - (m - 3) = 0$ vô nghiệm hoặc có nghiệm kép $x = 0$.

$\Leftrightarrow x^2 = \frac{m - 3}{m - 1}$ vô nghiệm hoặc có nghiệm $x = 0 \Leftrightarrow \frac{m - 3}{m - 1} \leq 0 \Leftrightarrow 1 < m \leq 3$ (2)

Xét với $m < 1$: Hàm số bậc 4 trùng phương có hệ số $a < 0$ luôn có cực đại (3)

Kết luận: Từ (1), (2), (3) ta có để hàm số không có cực đại thì $1 \leq m \leq 3$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 147 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 2)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 2.

B. 1.

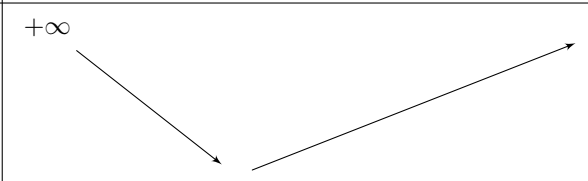
C. 0.

D. 3.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$				$+\infty$

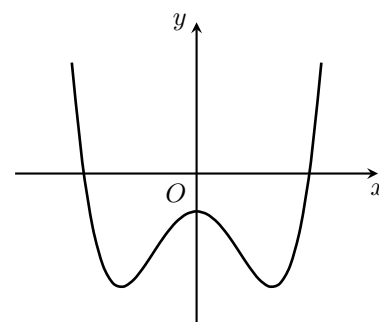
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số có 1 điểm cực trị $x = 0$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 148 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ với a, b, c là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** Phương trình $y' = 0$ có đúng ba nghiệm thực phân biệt.
- B.** Phương trình $y' = 0$ có đúng hai nghiệm thực phân biệt.
- C.** Phương trình $y' = 0$ vô nghiệm trên tập số thực.
- D.** Phương trình $y' = 0$ có đúng một nghiệm thực.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có ba điểm cực trị. Do đó phương trình $y' = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 149 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d : y = (2m - 1)x + 3 + m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

- A.** $m = \frac{3}{2}$.
- B.** $m = \frac{3}{4}$.
- C.** $m = -\frac{1}{2}$.
- D.** $m = \frac{1}{4}$.

Lời giải.

Phương trình d' qua hai cực trị là $y = -2x + 1$. Để d, d' vuông góc với nhau thì $-2(2m - 1) = -1 \iff m = \frac{3}{4}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 150 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$ có hai điểm cực trị A và B . Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB ?

- A.** $P(1; 0)$.
- B.** $M(0; -1)$.
- C.** $N(1; -10)$.
- D.** $Q(-1; 10)$.

Lời giải.

Dùng máy tính tính được đường thẳng $AB : y = -8x - 2$. Từ đó ta thấy chỉ có $N(1; -10)$ thuộc AB .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 151 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số

$$f(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + (3 - m)x,$$

với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị?

- A.** 25.
- B.** 27.
- C.** 26.
- D.** 28.

Lời giải.

Chọn B

Hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 3 - m$.

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 36x^2 + 60x + 3 = m$ (1).

Hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị khi và chỉ phương trình (1) có 3 nghiệm dương phân biệt.

Xét $h(x) = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 3$ có $h'(x) = 12x^2 - 72x + 60$ nên $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 5 \end{cases}$.

Bảng biến thiên của hàm $y = h(x)$ là

x	$-\infty$		0		1		5		$+\infty$
y'		+	$\vdots$	+	0	-	0	+	
y	$-\infty$			3			31		
							-97		

Theo bảng biến thiên ta thấy phương trình (1) có 3 nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi $3 < m < 31$ mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{4; 5; 6; \dots; 30\}$.

Vậy có 27 giá trị nguyên của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 152 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x) = x^4 - 10x^3 + 24x^2 + (4 - m)x$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị?

A. 25.

B. 22.

C. 26.

D. 21.

Lời giải.

Hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị khi và chỉ khi đồ thị hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị có hoành độ dương. Đồ thị hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị có hoành độ dương khi và chỉ khi phương trình $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm dương phân biệt là nghiệm đơn.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 30x^2 + 48x + 4 - m = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 30x^2 + 48x + 4 = m$$

Đặt $h(x) = 4x^3 - 30x^2 + 48x + 4$. Ta có $h'(x) = 12x^2 - 60x + 48 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$.

x	0	1		4		$+\infty$
$h'(x)$		+	0	-	0	+
$h(x)$			26			$+\infty$
	4				-28	

Suy ra để $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm dương phân biệt khi $4 < m < 26$.

Vậy có 21 giá trị nguyên của m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 153 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 7)(x^2 - 9)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^2 + 5x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = (x - 7)(x - 3)(x + 3) \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ x = 3 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$g'(x) = \frac{x^3 + 5x}{|x^3 + 5x|} \cdot (3x^2 + 5) f'(|x^3 + 5x| + m) = \frac{x(x^2 + 5)}{|x^3 + 5x|} \cdot (3x^2 + 5) f'(|x^3 + 5x| + m).$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(|x^3 + 5x| + m) = 0.$$

Đạo hàm không xác định tại $x = 0$.

Do đó điều kiện để $g(x)$ có ít nhất 3 điểm cực trị là phương trình $f'(|x^3 + 5x| + m) = 0$ có ít nhất 2 nghiệm đơn hoặc bội lẻ khác 0.

$$f'(|x^3 + 5x| + m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |x^3 + 5x| + m = 7 \\ |x^3 + 5x| + m = 3 \\ |x^3 + 5x| + m = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x^3 + 5x| - 7 = -m \\ |x^3 + 5x| - 3 = -m \\ |x^3 + 5x| + 3 = -m \end{cases}.$$

Phương trình $f'(|x^3 + 5x| + m) = 0$ có ít nhất 2 nghiệm bội lẻ khác 0 $\Leftrightarrow -m > -7 \Leftrightarrow m < 7$.

Vậy có tất cả 6 giá trị nguyên m thỏa mãn

Chọn đáp án **A**

□

Câu 154 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Lời giải.

Từ bảng xét dấu của $f'(x)$, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu 3 lần khi qua các điểm $x = \pm 2; x = 1$.

Do đó hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 155 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	-2	3	-2	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4 [f(x+1)]^2$ là

A. 11.

B. 9.

C. 7.

D. 5.

Lời giải.

Cách 1. Vì $f(x)$ là hàm bậc bốn nên $f'(x)$ là hàm bậc ba có hệ số bậc ba đồng thời nhận các giá trị $-1; 0; 1$ làm nghiệm. Do đó

$$f'(x) = ax(x-1)(x+1) = a(x^3 - x) \Rightarrow f(x) = a\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right) + b$$

Vì $f(0) = 3$ và $f(1) = -2$ nên suy ra $a = 20; b = 3$.

Vậy $f(x) = 5x^4 - 10x^2 + 3 = 5(x^2 - 1)^2 - 2$, suy ra $f(x+1) = 5(x^2 + 2x)^2 - 2$.

Ta có $g(x) = [x^2 \cdot f(x+1)]^2 = [5x^2(x^2 + 2x)^2 - 2x^2]^2$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 5x^2(x^2 + 2x)^2 = 2x^2 & (1) \\ 10x(x^2 + 2x)^2 + 10x^2(x^2 + 2x)(2x + 2) = 4x & (2) \end{cases}$$

$$\text{Phương trình (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ nghiệm kép} \\ x^2 + 2x = \sqrt{\frac{2}{5}} \\ x^2 + 2x = -\sqrt{\frac{2}{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x \approx 0,277676 \\ x \approx -2,277676 \\ x \approx -0,393746 \\ x \approx -1,606254 \end{cases}$$

$$\text{Phương trình (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 15x^4 + 50x^3 + 40x^2 - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x \approx -2,0448 \\ x \approx -1,21842 \\ x \approx -0,26902 \\ x \approx 0,19893 \end{cases}$$

So sánh các nghiệm giải bằng máy tính cầm tay ta có 9 nghiệm không trùng nhau, trong đó 8 nghiệm đơn và nghiệm $x = 0$ là nghiệm bội 3 nên $g(x)$ có 9 điểm cực trị.

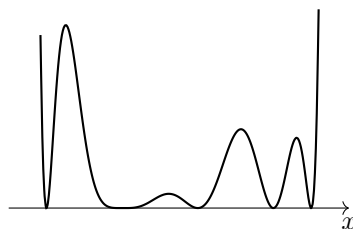
Vậy $g(x)$ có 9 điểm cực trị.

Cách 2. Từ bảng biến thiên ta thấy rằng phương trình $f(x) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt. Hàm số $g(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có

$$\begin{aligned} g'(x) &= 4x^3 [f(x+1)]^2 + 2x^4 f(x+1) \cdot f'(x+1) \\ &= 2x^3 f(x+1) [2f(x+1) + x f'(x+1)] \end{aligned} \quad (*)$$

Ta thấy rằng hàm $f(x)$ bậc 4 nên hàm $g(x)$ có tối đa 9 điểm cực trị.

Mặt khác phương trình $g(x) = 0$ có tất cả 5 nghiệm bội chẵn, nên đồ thị hàm $g(x)$ sẽ có dạng



Như vậy hàm số đã cho có tất cả 9 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(B)**

□

-101

Câu 156 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

A. 7.

B. 8.

C. 5.

D. 9.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy $f'(x) = a(x^2 - 1)x = ax^3 - ax \Rightarrow f(x) = \frac{ax^4}{4} - \frac{ax^2}{2} + c$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -1)$ nên $c = -1$.

Điểm $(1; 3)$ thuộc đồ thị nên có $\frac{a}{4} - \frac{a}{2} - 1 = 3 \Rightarrow a = -16$.

Ta có hàm số $f(x) = -4x^4 + 8x^2 - 1$, $f'(x) = -16x(x^2 - 1)$.

Đặt $t = x - 1 \Rightarrow x = t + 1$ ta có hàm số $g(t+1) = (t+1)^2 [f(t)]^4$.

$g'(t+1) = 2(t+1)[f(t)]^4 + 4(t+1)^2 [f(t)]^3 f'(t) = 2(t+1)[f(t)]^3 [f(t) + 2(t+1)f'(t)]$.

$$g'(t+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ f(t) = 0 \\ f(t) + 2(t+1)f'(t) = 0. \end{cases}$$

+ Phương trình $f(t) + 2(t+1)f'(t) = 0$

$$\Leftrightarrow -4t^4 + 8t^2 - 1 + 2(t+1)(-16)t(t^2 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow -36t^4 - 32t^3 + 40t^2 + 32t - 1 = 0.$$

Xét vế trái: $h(t) = -36t^4 - 32t^3 + 40t^2 + 32t - 1$.

$$h'(t) = -144t^3 - 96t^2 + 80t + 32 = -144(t+1) \left(t + \frac{1}{3}\right) \left(t - \frac{2}{3}\right).$$

t	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$				
$f'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$		
$f(t)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\frac{175}{27}$	$\nearrow$	$\frac{581}{27}$	$\searrow$	$-\infty$

Từ đây suy ra phương trình $h(t) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

+ Phương trình $f(t) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình $g'(t+1) = 0$ có 9 nghiệm phân biệt nên hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ có 9 điểm cực trị.

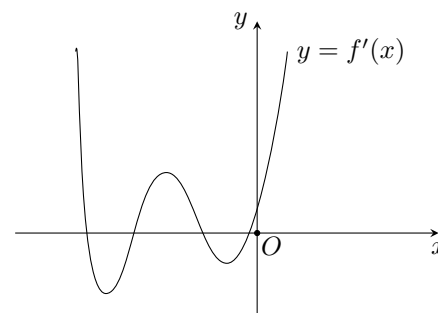
Chọn đáp án **D**

□

Câu 157 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - x^2|$ là

- A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.



Lời giải.

Ta có số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng số cực trị của hàm số $h(x) = f(x^4) - x^2$ cộng với số giao điểm của đồ thị hàm số $h(x)$ với trục hoành (không tính tiếp xúc).

Ta có

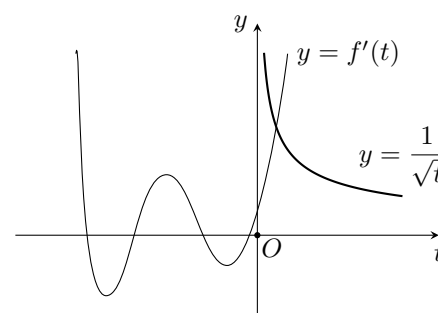
$$h'(x) = 4x^3 f'(x^4) - 2x = 2x [2x^2 f'(x^4) - 1], \quad h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 f'(x^4) - 1 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Vì $x = 0$ không phải là nghiệm của (1) nên

$$(1) \Leftrightarrow f'(x^4) = \frac{1}{x^2}. \quad (2)$$

Đặt $t = x^4, t > 0$. Phương trình (2) trở thành $f'(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}. \quad (3)$

Do với $t > 0$ thì $y = f'(t)$ là hàm đồng biến còn $y = \frac{1}{\sqrt{t}}$ là hàm nghịch biến, hơn nữa $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}} = +\infty$ nên dựa vào đồ thị suy ra phương trình (3) có nghiệm $t_0 > 0$ duy nhất. Từ đó suy ra phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt $\pm \sqrt[4]{t_0}$.



Vậy $h'(x) = 0$ có 3 nghiệm (đơn) phân biệt $x = 0$ và $x = \pm \sqrt[4]{t_0}$. Ta có bảng biến thiên của hàm $h(x)$ như hình dưới đây

x	$-\infty$	$-\sqrt[4]{t_0}$	0	$\sqrt[4]{t_0}$	$+\infty$			
$h'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$				0			$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra đồ thị hàm số $h(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm (tại $x = 0$, đồ thị $h(x)$ tiếp xúc trục hoành). Vậy hàm số $g(x) = |h(x)|$ có 5 cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 158 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$				$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ là

A. 9.

B. 3.

C. 7.

D. 5.

Lời giải.

Ta có $y' = 2(x - 1) \cdot f'(x^2 - 2x)$. Từ bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$, ta có

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ f'(x^2 - 2x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x = a \in (-\infty; -1) \\ x^2 - 2x = b \in (-1; 0) \\ x^2 - 2x = c \in (0; 1) \\ x^2 - 2x = d \in (1; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x - a = 0, a \in (-\infty; -1) \\ x^2 - 2x - b = 0, b \in (-1; 0) \\ x^2 - 2x - c = 0, c \in (0; 1) \\ x^2 - 2x - d = 0, d \in (1; +\infty) \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4) \end{matrix}$$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $y = x^2 - 2x$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	-1	$+\infty$

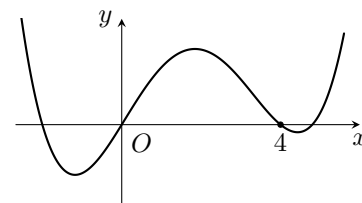
Từ bảng biến thiên, ta thấy phương trình (1) vô nghiệm, các phương trình (2), (3), (4) đều có hai nghiệm đơn phân biệt khác 1 và do b, c, d đôi một khác nhau nên các nghiệm của phương trình (2), (3), (4) cũng đôi một khác nhau. Do đó $f'(x^2 - 2x) = 0$ có 6 nghiệm đơn phân biệt.

Vậy $y' = 0$ có 7 nghiệm đơn phân biệt, do đó số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ là 7.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 159 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2)$ là



A. 5.

B. 3.

C. 7.

D. 11.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị $y = f(x)$ ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \in (-\infty; 0) \\ x = b \in (0; 4) \\ x = c \in (4; +\infty) \end{cases}$

Ta có: $g'(x) = (3x^2 + 6x) f'(x^3 + 3x^2)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 6x = 0 \\ f'(x^3 + 3x^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x^3 + 3x^2 = a \in (-\infty; 0) \quad (1) \\ x^3 + 3x^2 = b \in (0; 4) \quad (2) \\ x^3 + 3x^2 = c \in (4; +\infty) \quad (3) \end{cases}$$

Xét hàm số: $h(x) = x^3 + 3x^2$

Ta có $h'(x) = 3x^2 + 6x, h'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có Phương trình (1) có một nghiệm.

Phương trình (2) có ba nghiệm phân biệt.

Phương trình (3) có một nghiệm.

Vậy phương trình $g'(x) = 0$ có 7 nghiệm bội lẻ phân biệt nên hàm số có 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 160 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	-2	3	$-\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x+1)]^4$ là

A. 7.

B. 8.

C. 5.

D. 9.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, xét $f(x) = ax^4 + bx^2 + c \Rightarrow f'(x) = 4ax^3 + 2bx$

$$\text{Cũng theo BBT ta có } f(-1) = 3; f(0) = -2; f'(1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a + b + c = 3 \\ c = -2 \\ 4a + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 10 \\ c = -2 \end{cases}.$$

$$\Rightarrow f(x) = -5x^4 + 10x^2 - 2. \text{ Đặt } X = x - 1 \Rightarrow x = X + 1 \text{ khi đó } g(X) = (X + 1)^2 (-5X^4 + 10X^2 - 2)^4.$$

$$\Rightarrow g'(X) = 2(X + 1)(-5X^4 + 10X^2 - 2)^4 + 4(X + 1)^2(-20X^3 + 20X)(-5X^4 + 10X^2 - 2)^3$$

$$= 2(X + 1)(-5X^4 + 10X^2 - 2)^3(-45X^4 - 40X^3 + 50X^2 + 40X - 2)$$

$$\Rightarrow g'(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X + 1 = 0 \\ -5X^4 + 10X^2 - 2 = 0 \\ -45X^4 - 40X^3 + 50X^2 + 40X - 2 \end{cases}$$

+) Với $X = -1 \Rightarrow x = 0$ (nghiệm bội lẻ). (1)

$$\text{+) Với } -5X^4 + 10X^2 - 2 = 0. \text{ Đặt } t = X^2, (t \geq 0) \Rightarrow -5t^2 + 10t - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{5 + \sqrt{15}}{5} > 0 \\ t = \frac{5 - \sqrt{15}}{5} > 0 \end{cases}.$$

$\Rightarrow -5X^4 + 10X^2 - 2 = 0$ có 4 nghiệm X nên có 4 nghiệm x (nghiệm bội lẻ). (2)

+) Xét $f(X) = -45X^4 - 40X^3 + 50X^2 + 40X - 2$

$$\text{Khi đó } f'(X) = -180X^3 - 120X^2 + 100X + 40 \Rightarrow f'(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = -\frac{1}{3} \\ X = \frac{2}{3} \\ X = -1 \end{cases}.$$

Ta có Bảng biến thiên.

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	3	$-\frac{239}{7}$	$\frac{706}{27}$	$-\infty$

Dựa vào BBT ta có $-45X^4 - 40X^3 + 50X^2 + 40X - 2 = 0$ có 4 nghiệm nên cũng có 4 nghiệm x (nghiệm bội lẻ). (3)

Từ (1), (2), (3) ta suy ra $g'(x) = 0$ có 9 nghiệm bội lẻ và phân biệt nên $g(x)$ có 9 cực trị

Chọn đáp án **D**

□

Câu 161 (2021 tham khảo). Cho $f(x)$ là hàm số bậc bốn thỏa mãn $f(0) = 0$. Hàm số $f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-\infty$	-1	$-\frac{61}{3}$	$+\infty$

Hàm số $g(x) = |f(x^3) - 3x|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

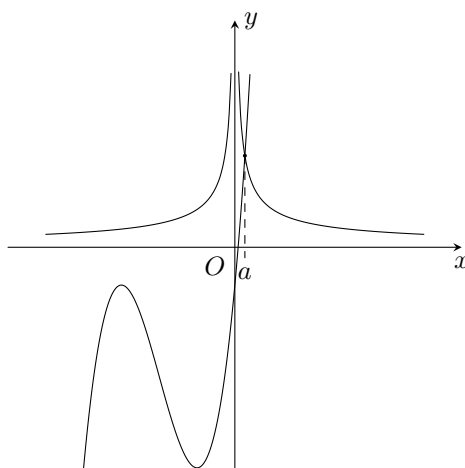
Lời giải.

Đặt $h(x) = f(x^3) - 3x$.

$h'(x) = 3x^2 f'(x^3) - 3$.

$h'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x^3) = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$.

Xét sự tương giao của đồ thị hàm $y = f'(x)$ và hàm $y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}$.



Dựa vào đồ thị ta có $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = a > 0$.

Bảng biến thiên hàm số $h(x)$ là

x	$-\infty$	0	a	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$-\infty$	0	$h(a)$	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên hàm $h(x)$ ta thấy hàm $g(x) = |h(x)|$ có 3 điểm cực trị.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 162 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

A. 3.

B. 9.

C. 5.

D. 7.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = (2x + 2)f'(x^2 + 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2 = 0 \\ x^2 + 2x = a, & a < -1 \\ x^2 + 2x = b, & -1 < b < 0 \\ x^2 + 2x = c, & 0 < c < 1 \\ x^2 + 2x = d, & d > 1. \end{cases}$$

Xét hàm số $g(x) = x^2 + 2x$ xác định trên $\mathbb{R}$, có $y' = 2x + 2$, ta có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta được $y' = 0$ có 7 nghiệm đơn nên hàm số đã cho có 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 163 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Số cực trị của hàm số $y = f(4x^2 - 4x)$ là

A. 9.

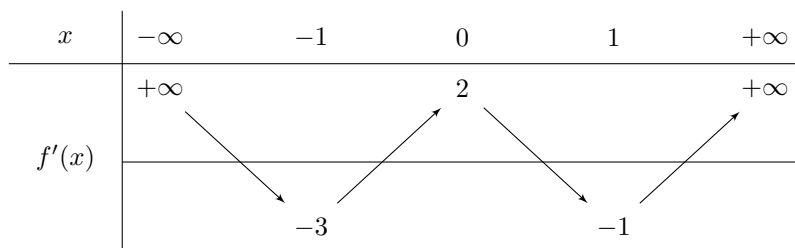
B. 5.

C. 7.

D. 3.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên



Ta thấy $f'(x) = 0 \Leftrightarrow$

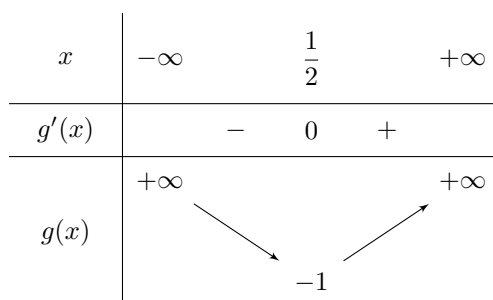
$$\begin{cases} x = a \in (-\infty; -1) \\ x = b \in (-1; 0) \\ x = c \in (0; 1) \\ x = d \in (1; +\infty) \end{cases}.$$

Với $y = f(4x^2 - 4x)$, ta có $y' = (8x - 4)f'(4x^2 - 4x)$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 4 = 0 \\ f'(4x^2 - 4x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ 4x^2 - 4x = a \in (-\infty; -1)(1) \\ 4x^2 - 4x = b \in (-1; 0)(2) \\ 4x^2 - 4x = c \in (0; 1)(3) \\ 4x^2 - 4x = d \in (1; +\infty)(4) \end{cases}.$$

Xét hàm số $g(x) = 4x^2 - 4x$, ta có $g'(x) = 8x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$

Bảng biến thiên



Từ bảng biến thiên của $g(x)$ ta có

- Vì $a \in (-\infty; -1)$ nên (1) vô nghiệm.
- Vì $b \in (-1; 0)$ nên (2) có 2 nghiệm phân biệt.
- Vì $c \in (0; 1)$ nên (3) có 2 nghiệm phân biệt.
- Vì $d \in (1; +\infty)$ nên (4) có 2 nghiệm phân biệt.

Vậy hàm số $y = f(4x^2 - 4x)$ có 7 điểm cực trị

Cách khác

Ta có: $y' = (8x - 4) \cdot f'(4x^2 - 4x)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow (8x - 4) \cdot f'(4x^2 - 4x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 8x - 4 = 0 \\ f'(4x^2 - 4x) = 0. \end{cases}$$

• $8x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.

• $f'(4x^2 - 4x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 4x = a \ (a < -1) \ (1) \\ 4x^2 - 4x = b \ (-1 < b < 0) \ (2) \\ 4x^2 - 4x = c \ (0 < c < 1) \ (3) \\ 4x^2 - 4x = d \ (d > 1) \ (4). \end{cases}$

• Phương trình $4x^2 - 4x = m \Leftrightarrow 4x^2 - 4x - m = 0$ có nghiệm khi $\Delta' = 4 - 4m \geq 0$ hay $m \leq 1$.

Từ đó, ta có phương trình (1); (2); (3) luôn có hai nghiệm phân biệt.

Phương trình (4) vô nghiệm.

Do đó, hàm số đã cho có 7 cực trị.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 164 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		2		$+\infty$
		-3		-1	

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(4x^2 + 4x)$ là

A. 5.

B. 9.

C. 7.

D. 3.

Lời giải.

Có $(f(4x^2 + 4x))' = (8x + 4)f'(4x^2 + 4x)$, $(f(4x^2 + 4x))' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ f'(4x^2 + 4x) = 0. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		2		$+\infty$
		a_1	a_2	a_3	a_4
		-3		-1	

Từ bảng biến thiên trên ta có $f'(4x^2 + 4x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 4x = a_1 \in (-\infty; -1) \\ 4x^2 + 4x = a_2 \in (-1; 0) \\ 4x^2 + 4x = a_3 \in (0; 1) \\ 4x^2 + 4x = a_4 \in (1; +\infty) \end{cases} \quad (1)$

Xét $g(x) = 4x^2 + 4x$, $g'(x) = 8x + 4$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$ ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

Kết hợp bảng biến thiên của $g(x)$ và hệ (1) ta thấy:

- Phương trình $4x^2 + 4x = a_1 \in (-\infty; -1)$ vô nghiệm.
- Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (-1; 0)$ tìm được hai nghiệm phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.
- Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (0; 1)$ tìm được thêm hai nghiệm mới phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.
- Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (1; +\infty)$ tìm được thêm hai nghiệm phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.

Vậy hàm số $y = f(4x^2 + 4x)$ có tất cả 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 165 (2018 THPT QG mã đề 101). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = x^8 + (m - 2)x^5 - (m^2 - 4)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A.** 3. **B.** 5. **C.** 4. **D.** Vô số.

Lời giải.

Ta có $y' = 8x^7 + 5(m - 2)x^4 - 4(m^2 - 4)x^3$.

Đặt $g(x) = 8x^4 + 5(m - 2)x - 4(m^2 - 4)$. Có 2 trường hợp cần xét liên quan $(m^2 - 4)$:

- Trường hợp 1: $m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$.
 - + Khi $m = 2 \Rightarrow y' = 8x^7 \Rightarrow x = 0$ là điểm cực tiểu.
 - + Khi $m = -2 \Rightarrow y' = x^4(8x^4 - 20) \Rightarrow x = 0$ không là điểm cực tiểu.
- Trường hợp 2: $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$. Khi đó $x = 0$ không là nghiệm của $g(x)$.
Ta có x^3 đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x_0 = 0$, do đó
 $y' = x^3 \cdot g(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x_0 = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) > 0 \Leftrightarrow m^2 - 4 < 0$.

Kết hợp các trường hợp giải được ta nhận $m \in \{2; 1; 0; -1\}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 166 (2018 THPT QG mã đề 102). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$$y = x^8 + (m - 1)x^5 - (m^2 - 1)x^4 + 1$$

đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- A. 3. B. 2. C. Vô số. D. 1.

Lời giải.

Ta có $y' = 8x^7 + 5(m-1)x^4 - 4(m^2-1)x^3 + 1 = x^3 [8x^4 + 5(m-1)x - 4(m^2-1)]$,

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 8x^4 + 5(m-1)x - 4(m^2-1) = 0 \quad (*) \end{cases}$$

- Nếu $m = 1$ thì $y' = 8x^7$, suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- Nếu $m = -1$ thì $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 8x^4 - 10x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (nghiệm kép)} \\ x = \sqrt[3]{\frac{5}{4}} \end{cases} \Rightarrow x = 0 \text{ không phải là cực trị.}$
- Nếu $m \neq \pm 1$ thì $x = 0$ là nghiệm đơn.

Đặt $g(x) = 8x^4 + 5(m-1)x - 4(m^2-1)$. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 0$ khi chỉ khi

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) > 0 \Leftrightarrow -4(m^2-1) > 0 \Leftrightarrow m^2-1 < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 1.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 0$.

Vậy giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán là $m = 0, m = 1$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 167 (2018 THPT QG mã đề 104). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^8 + (m-3)x^5 - (m^2-9)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$

- A. 4. B. 7. C. 6. D. Vô số.

Lời giải.

Ta có $y' = 8x^7 + 5(m-3)x^4 - 4(m^2-9)x^3$.

$$\Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow x^3 (8x^4 + 5(m-3)x - 4(m^2-9)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ g(x) = 8x^4 + 5(m-3)x - 4(m^2-9) = 0. \end{cases}$$

Xét hàm số $g(x) = 8x^4 + 5(m-3)x - 4(m^2-9)$ có $g'(x) = 32x^3 + 5(m-3)$.

Ta thấy $g'(x) = 0$ có một nghiệm nên $g(x) = 0$ có tối đa hai nghiệm.

- Nếu $g(x) = 0$ có nghiệm $x = 0 \Rightarrow m = 3$ hoặc $m = -3$.

Với $m = 3$ thì $x = 0$ là nghiệm bội 4 của $g(x)$. Khi đó $x = 0$ là nghiệm bội 7 của y' và y' đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua điểm $x = 0$ nên $x = 0$ là điểm cực tiểu của hàm số. Vậy $m = 3$ thỏa mãn.

$$\text{Với } m = -3 \text{ thì } g(x) = 8x^4 - 30x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt[3]{\frac{15}{4}}. \end{cases}$$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	0	$\sqrt[3]{\frac{15}{4}}$	$+\infty$
y'	-	0	-	0

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy $x = 0$ không là điểm cực tiểu do đó $m = -3$ không thỏa mãn.

- Nếu $g(0) \neq 0 \Rightarrow m \neq \pm 3$.

Để hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0 \Rightarrow g(0) > 0 \Leftrightarrow m^2 - 9 < 0 \Leftrightarrow -3 < m < 3$.

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

Vậy cả hai trường hợp có 6 giá trị nguyên m thỏa mãn.

Chọn đáp án **C** □

Câu 168 (2018 THPT QG mã đề 103). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^8 + (m - 4)x^5 - (m^2 - 16)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

- A.** 8. **B.** Vô số. **C.** 7. **D.** 9.

Lời giải.

Ta có $y' = 8x^7 + 5(m - 4)x^4 - 4(m^2 - 16)x^3$.

Đặt $g(x) = 8x^4 + 5(m - 4)x - 4(m^2 - 16)$. Có 2 trường hợp cần xét liên quan $(m^2 - 16)$:

- Trường hợp 1: $m^2 - 16 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 4$.

+ Khi $m = 4$ ta có $y' = 8x^7 \Rightarrow x = 0$ là điểm cực tiểu.

+ Khi $m = -4$ ta có $y' = x^4(8x^4 - 40) \Rightarrow x = 0$ không là điểm cực tiểu.

- Trường hợp 2: $m^2 - 16 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 4$. Khi đó $x = 0$ không là nghiệm của $g(x)$.

Ta có x^3 đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x_0 = 0$, do đó

$y' = x^3 \cdot g(x)$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x_0 = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) > 0 \Leftrightarrow m^2 - 16 < 0$.

Kết hợp các trường hợp giải được ta nhận $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 169 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc tọa độ.

- A.** $m = -\frac{1}{\sqrt{2}}; m = \frac{1}{\sqrt{2}}$. **B.** $m = -1; m = 1$. **C.** $m = 1$. **D.** $m \neq 0$.

Lời giải.

Ta có $A(0; 4m^3), B(2m; 0)$. Suy ra OA vuông góc với OB . Do đó $S_{\Delta OAB} = 4m^4 = 4$. Vậy $m = 1; m = -1$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 170 (2017 MH Lan 3). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x$ có hai điểm cực trị là A và B sao cho A, B nằm khác phía và cách đều đường thẳng $d: y = 5x - 9$. Tính tổng tất cả các phần tử của S .

- A.** 0. **B.** 6. **C.** -6. **D.** 3.

Lời giải.

$y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - 1)x \Rightarrow y' = x^2 - 2mx + (m^2 - 1)$

$\Delta' = m^2 - (m^2 - 1) = 1$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m + 1 \\ x = m - 1 \end{cases} \Rightarrow A\left(m + 1, \frac{m^3 - 3m - 2}{3}\right); B\left(m - 1, \frac{m^3 - 3m + 2}{3}\right)$$

Hai điểm A, B khác phía với đường thẳng d và có khoảng cách tới d bằng nhau tức là trung điểm I của AB thuộc đường thẳng d , ta có:

$$I\left(m, \frac{m^3 - 3m}{3}\right) \in (d) \Rightarrow m^3 - 18m + 27 = 0$$

$$\text{Ta có } (m - 3)(m^2 + 3m - 9) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = \frac{-3 \pm 3\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Vậy tổng các phần tử của S bằng 0.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 171 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2mx^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

- A.** $m > 0$. **B.** $m < 1$. **C.** $0 < m < \sqrt[3]{4}$. **D.** $0 < m < 1$.

Lời giải.

$$y' = 4x^3 - 4mx = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - m) = 0.$$

Hàm số có ba điểm cực trị khi và chỉ khi $m > 0$.

Tìm được ba điểm cực trị là $O(0; 0)$, $A(\sqrt{m}; -m^2)$, $B(-\sqrt{m}; -m^2)$.

Gọi H là trung điểm AB thì diện tích tam giác OAB là $\frac{1}{2}OH \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{m} \cdot m^2$.

Diện tích tam giác phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 theo yêu cầu bài toán, suy ra $0 < m < 1$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 172 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $f(x) = x^4 - 10x^3 + 24x^2 + (3 - m)x$, với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị?

- A.** 22. **B.** 21. **C.** 25. **D.** 24.

Lời giải.

Để hàm số $y = f(|x|)$ có 7 cực trị $\Leftrightarrow$ hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị dương.

$\Leftrightarrow f'(x) = 0$ có 3 nghiệm dương.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 30x^2 + 48x + 3 - m.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 30x^2 + 48x + 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = 4x^3 - 30x^2 + 48x + 3 = g(x).$$

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	0	1	4	$+\infty$	
$g'(x)$	+	0	-	0	+
$g(x)$	3	25	-29	$+\infty$	

$y = m$

Để hàm số có 3 nghiệm dương thì $3 < m < 25$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 173 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + (4 - m)x$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị?

- A. 27. B. 31. C. 28. D. 30.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = x^4 - 12x^3 + 30x^2 + (4 - m)x$.

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 4 - m$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow m = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 4$.

Hàm số $g(x) = f(|x|)$ có đúng 7 điểm cực trị $\Leftrightarrow$ Hàm số $f(x)$ có đúng 3 điểm cực trị dương

$\Leftrightarrow$ Phương trình $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm dương phân biệt

$\Leftrightarrow$ Phương trình $m = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 4$ có 3 nghiệm dương phân biệt. (*)

Xét hàm số $h(x) = 4x^3 - 36x^2 + 60x + 4$.

Ta có: $h'(x) = 12x^2 - 72x + 60$; $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 5 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	0	1	5	$+\infty$	
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	4	32	-96	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có (*) $\Leftrightarrow 4 < m < 32$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{5; 6; 7; \dots; 31\}$.

Vậy có 27 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 174 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			3			$+\infty$
		-1			-1		

Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^4[f(x-1)]^2$ là

- A. 7. B. 5. C. 9. D. 11.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Ta có : $f(x) = 4x^4 - 8x^2 + 3 \Rightarrow f'(x) = 16x(x^2 - 1)$

Ta có $g'(x) = 2x^3 \cdot f(x-1) \cdot [2f(x-1) + x \cdot f'(x-1)]$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 = 0 \\ f(x-1) = 0 \\ 2f(x-1) + x \cdot f'(x-1) = 0 \end{cases}$$

Phương trình $x^3 = 0$ có $x = 0$ (nghiệm bội ba).

Phương trình $f(x-1) = 0$ có cùng số nghiệm với phương trình $f(x) = 0$ nên (2) có 4 nghiệm đơn.

Phương trình $2f(x-1) + x \cdot f'(x-1) = 0$ có cùng số nghiệm với phương trình :

$$\begin{aligned} 2f(x) + (x+1) \cdot f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(4x^4 - 8x^2 + 3) + 16x(x+1)(x^2-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 24x^4 + 16x^3 - 32x^2 - 16x + 6 = 0 \end{aligned}$$

có 4 nghiệm phân biệt.

Dễ thấy 9 nghiệm trên phân biệt nên hàm số $g(x) = 0$ có tất cả 9 điểm cực trị.

Câu 175 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-8)(x^2-9)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3+6x|+m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

A. 5.

B. 7.

C. 8.

D. 6.

Lời giải.

$$g(x) = f(|x^3+6x|+m)$$

$$\Rightarrow g'(x) = (|x^3+6x|+m) \cdot f'(|x^3+6x|+m) = \frac{(x^3+6x) \cdot (3x^2+6)}{|x^3+6x|} \cdot f'(|x^3+6x|+m).$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f'(|x^3+6x|+m) = 0 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } f'(|x^3+6x|+m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} |x^3+6x|+m=8 \\ |x^3+6x|+m=3 \\ |x^3+6x|+m=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |x^3+6x|=8-m \\ |x^3+6x|=3-m \\ |x^3+6x|=-3-m \end{cases}.$$

Xét hàm số $h(x) = x^3+6x$, vì $h'(x) = 3x^2+6 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $h(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Ta có bảng biến thiên của hàm số $k(x) = |h(x)| = |x^3+6x|$ như sau:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$k'(x)$	$-$	0	$+$
$k(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

Hàm số $g(x) = f(|x^3+6x|+m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị khi phương trình $f'(|x^3+6x|+m) = 0$ có ít nhất hai nghiệm khác 0. Điều này xảy ra khi và chỉ khi $8-m > 0$ hay $m < 8$. Kết hợp điều kiện m nguyên dương, ta được $m \in \{1; 2; 3 \dots; 7\}$.

Vậy có 7 giá trị của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 176 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 10)(x^2 - 25), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 8x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

- A. 9. B. 25. C. 5. D. 10.

Lời giải.

Cách 1: Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $g(-x) = f(|-x^3 - 8x| + m) = f(|x^3 + 8x| + m) = g(x)$, do đó $g(x)$ là hàm số chẵn, suy ra đồ thị hàm số $y = g(x)$ nhận Oy làm trục đối xứng. Do đó số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng $2a + 1$ với a là số điểm cực trị dương của hàm số $h(x) = f(x^3 + 8x + m)$. Theo bài ra ta có $2a + 1 \geq 3 \Leftrightarrow a \geq 1$, vì vậy ta cần tìm m để hàm số $h(x)$ có ít nhất một điểm cực trị dương.

Ta có $f'(x) = (x - 10)(x - 5)(x + 5) \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10, x = \pm 5$.

$$h'(x) = (3x^2 + 8)f'(x^3 + 8x + m),$$

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + 8x + m = 10 & (1) \\ x^3 + 8x + m = 5 & (2) \\ x^3 + 8x + m = -5 & (3) \end{cases}.$$

Đặt $u(x) = x^3 + 8x + m, u'(x) = 3x^2 + 8 > 0, \forall x \geq 0$. Bảng biến thiên

x	0	$+\infty$
$u'(x)$	+	
$u(x)$	m	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy (1), (2) và (3) nếu có nghiệm $x > 0$ thì đó là nghiệm duy nhất.

Phương trình $h'(x) = 0$ có nghiệm $x > 0$ khi và chỉ khi ít nhất một trong ba phương trình (1), (2) (3) có nghiệm $x > 0$, điều này tương đương với $m < \max\{-5; 5; 10\} = 10$.

Do m nguyên dương nên $m \in \{1; 2; \dots; 9\}$, vậy có 9 giá trị nguyên dương của tham số m cần tìm.

Cách 2: Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 10)(x^2 - 25) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 10 \\ x = 5 \\ x = -5 \end{cases}.$

Đặt $u = |x^3 + 8x| + m = |x|(x^2 + 8) + m \Rightarrow u' = \begin{cases} 3x^2 + 8 > 0 & \text{khi } x > 0 \\ -3x^2 - 8 < 0 & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Bảng biến thiên của $u = |x^3 + 8x| + m$

có dạng

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$u'(x)$	-		+
$u(x)$	$+\infty$	m	$+\infty$

$$\text{Ta có } y = f(u) \Rightarrow y' = u' \cdot f'(u) = 0 \Leftrightarrow f'(u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u = 10 \\ u = 5 \\ u = -5 \end{cases} \quad (1).$$

Khi đó, để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 8x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị thì (1) có ít nhất hai nghiệm đơn hoặc bội lẻ khác 0. Suy ra $m < 10$. Mà m là số nguyên dương nên ta có: $m \in \{1; 2; \dots; 9\}$.

Vậy có 9 giá trị nguyên dương của tham số m cần tìm.

Chọn đáp án **A** □

Câu 177 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x - 9)(x^2 - 16), \forall x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(|x^3 + 7x| + m)$ có ít nhất 3 điểm cực trị?

A. 16.

B. 9.

C. 4.

D. 8.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } g'(x) = f'(|x^3 + 7x| + m) \cdot \frac{x(x^2 + 7)}{|x^3 + 7x|} \cdot (3x^2 + 7).$$

$$\text{Xét hệ phương trình: } \begin{cases} |x^3 + 7x| = -4 - m \\ |x^3 + 7x| = 4 - m \\ |x^3 + 7x| = 9 - m \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{Ta có bảng biến thiên của hàm số } y = |x^3 + 7x|$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		0	
		-	+
y	$+\infty$	0	$+\infty$

$$\text{Yêu cầu bài toán} \Leftrightarrow 9 - m > 0 \stackrel{m \in \mathbb{Z}^+}{\Leftrightarrow} m \in \{1; 2; \dots; 8\}$$

Chọn đáp án **D** □

Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 178 (2019 THPT QG mã đề 103). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

A. 18.

B. 2.

C. -18.

D. -2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in (-3; 3)$$

$$f(-3) = -18; f(-1) = 2; f(1) = -2; f(3) = 18.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $[-3; 3]$ là 18.

Chọn đáp án **A** □

Câu 179 (2019 THPT QG mã đề 104). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A. 18. B. -18. C. -2. D. 2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-3; 3] \\ x = -1 \in [-3; 3]. \end{cases}$$

$$\text{Ta lại có } f(-3) = -18; f(-1) = 2; f(1) = -2; f(3) = 18.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng -18.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 180 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 21x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. -36. B. $-14\sqrt{7}$. C. $14\sqrt{7}$. D. -34.

Lời giải.

Xét trên đoạn $[2; 19]$ hàm số liên tục.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 - 21. \text{ Cho } f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 21 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{7} \in [2; 19] \\ x = -\sqrt{7} \notin [2; 19]. \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } f(2) = -34, f(\sqrt{7}) = -14\sqrt{7}, f(19) = 6460.$$

$$\text{Vậy } \min_{[2; 19]} f(x) = f(\sqrt{7}) = -14\sqrt{7}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 181 (2020 tham khảo L2). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 2. B. -23. C. -22. D. -7.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 20x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 2] \\ x = -\sqrt{5} \notin [-1; 2] \\ x = \sqrt{5} \notin [-1; 2]. \end{cases}$$

$$\text{Xét } f(-1) = -7, f(0) = 2, f(2) = -22.$$

$$\text{Vậy } \min_{[-1; 2]} f(x) = -22.$$

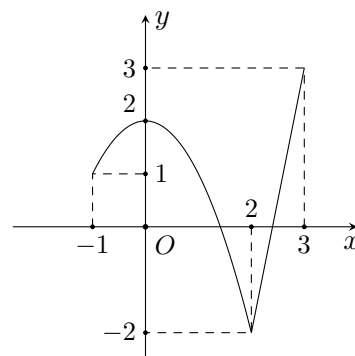
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 182 (2019 MH).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị của $M - m$ bằng

- A. 0. B. 1. C. 4. D. 5.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có $M = 3, m = -2$. Do đó $M - m = 5$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 183 (2019 THPT QG mã đề 102). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ bằng

- A. 20. B. 4. C. 0. D. -16.

Lời giải.

$$f'(x) = 3x^2 - 3; f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in [-3; 3].$$

$$\text{Ta có } f(-3) = -16; f(-1) = 4; f(1) = 0; f(3) = 20.$$

$$\Rightarrow \min_{[-3;3]} f(x) = -16.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 184 (2018 THPT QG mã đề 102). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 2x^2 - 7x$ trên đoạn $[0; 4]$ bằng

- A. -259. B. 68. C. 0. D. -4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 + 4x - 7, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (nhận)} \\ x = -\frac{7}{4} \text{ (loại)} \end{cases}.$$

$$\text{Mà } y(0) = 0, y(1) = -4, y(4) = 68.$$

$$\text{Vậy } \min_{[0;4]} y = -4.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 185 (2020 tham khảo L1). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^4 + 12x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A. 1. B. 37. C. 33. D. 12.

Lời giải.

Hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 2]$.

$$f'(x) = -4x^3 + 24x = 4x(-x^2 + 6)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in (-1; 2) \\ x = -\sqrt{6} \notin (-1; 2) \\ x = \sqrt{6} \notin (-1; 2) \end{cases}$$

$$f(-1) = 12; f(2) = 33; f(0) = 1.$$

$$\text{Vậy } \max_{[-1;2]} f(x) = 33.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 186 (2019 THPT QG mã đề 101). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ là

- A. -16. B. 20. C. 0. D. 4.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ có tập xác định $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$.

$$\text{Cho } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in [-3; 3].$$

$$\text{Ta có } f(1) = 0; f(-1) = 4; f(3) = 20; f(-3) = -16.$$

$$\text{Từ đó suy ra } \max_{[-3;3]} f(x) = f(3) = 20.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 187 (2018 THPT QG mã đề 103). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x^2$ trên đoạn $[-4; -1]$ bằng

- A. -4. B. -16. C. 0. D. 4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 + 6x; y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & \notin [-4; -1] \\ x = -2 & \in [-4; -1]. \end{cases}$$

Khi đó $y(-4) = -16$; $y(-2) = 4$; $y(-1) = 2$ nên $\min_{[-4; -1]} y = -16$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 188 (2018 THPT QG mã đề 104). Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - x^2 + 13$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

- A.** 25. **B.** $\frac{51}{4}$. **C.** 13. **D.** 85.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 - 2x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Khi đó $y(-1) = 13$; $y(2) = 25$; $y(0) = 13$; $y\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{51}{4}$.

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 2]$ là 25.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 189 (2018 THPT QG mã đề 101). Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 9$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng

- A.** 201. **B.** 2. **C.** 9. **D.** 54.

Lời giải.

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 3]$.

Ta có $y' = 4x^3 - 8x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 8x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-2; 3] \\ x = \pm \sqrt{2} \in [-2; 3]. \end{cases}$$

Ta có $f(-2) = 9$, $f(3) = 54$, $f(0) = 9$, $f(-\sqrt{2}) = 5$, $f(\sqrt{2}) = 5$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 3]$ bằng $f(3) = 54$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 190 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 33x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A.** -72. **B.** $-22\sqrt{11}$. **C.** -58. **D.** $22\sqrt{11}$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 33$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 11 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{11}.$$

Xét trên $[2; 19]$ ta có $x = \sqrt{11} \in [2; 19]$.

Ta có $f(2) = -58$; $f(\sqrt{11}) = -22\sqrt{11}$; $f(19) = 6232$.

Vậy $\min_{[2; 19]} f(x) = f(\sqrt{11}) = -22\sqrt{11}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 191 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trên đoạn $[1; 4]$ hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 19$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.** $x = 2$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 4$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } y' = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4). \text{ Do đó } y' = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin (1; 4) \\ x = -2 \notin (1; 4) \\ x = 2 \in (1; 4) \end{cases}.$$

Đặt $f(x) = x^4 - 8x^2 + 19$ ta có: $f(1) = 12$; $f(2) = 3$; $f(4) = 147$. Suy ra trên đoạn $[1; 4]$ hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 19$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = 2$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 192 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- A.** -28 . **B.** -4 . **C.** -13 . **D.** -29 .

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 20x = 4x(x^2 - 5) = 0, f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{5} \end{cases}.$$

Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên khoảng $(0; 9)$ là $x = \sqrt{5}$.

Ta tính được $f(0) = -4$, $f(\sqrt{5}) = -29$ và $f(9) = 5747$.

Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là -29 .

Chọn đáp án **D** □

Câu 193 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 1$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- A.** -28 . **B.** -1 . **C.** -36 . **D.** -37 .

Lời giải.

$$\text{Trên đoạn } [0; 9], \text{ ta có } f'(x) = 4x^3 - 24x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 24x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{6} \notin [0; 9] \\ x = \sqrt{6} \end{cases}.$$

Ta có $f(0) = -1$, $f(\sqrt{6}) = -37$, $f(9) = 5588$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 1$ trên đoạn $[0; 9]$ là -37 (tại $x = \sqrt{6}$).

Chọn đáp án **D** □

Câu 194 (2021 tham khảo). Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$. Tổng $M + m$ bằng

- A.** 11 . **B.** 14 . **C.** 5 . **D.** 13 .

Lời giải.

Xét trên đoạn $[0; 2]$ ta có $f'(x) = 4x^3 - 4x$.

$$\text{Có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin [0; 2] \\ x = 0 \in [0; 2] \\ x = 1 \in [0; 2] \end{cases}.$$

Khi đó $f(0) = 3$, $f(1) = 2$; $f(2) = 11$. Suy ra $M = 11$, $m = 2$.

Do đó $M + m = 11 + 2 = 13$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 195 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = -x^3 + 3x$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A. $x = 0$. B. $x = 3$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Hàm số $y = -x^3 + 3x$ xác định và liên tục trên đoạn $[0; 3]$.

$$y' = -3x^2 + 3;$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [0; 3] \\ x = -1 \notin [0; 3] \end{cases}.$$

Ta có: $f(0) = 0$; $f(3) = -18$; $f(1) = 2$.

Vậy $\max_{[0;3]} f(x) = 2$ đạt tại $x = 1$

Chọn đáp án C

□

Câu 196 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- A. -39 . B. -40 . C. -36 . D. -4 .

Lời giải.

$$\bullet \text{ Ta có } f'(x) = 4x^3 - 24x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{6} \\ x = -\sqrt{6} \text{ (loại)}. \end{cases}$$

• Tính được $f(0) = -4$; $f(9) = 5585$ và $f(\sqrt{6}) = -40$.

• Do đó $\min_{[0;9]} f(x) = -40$.

Chọn đáp án B

□

Câu 197 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 10x^2 - 2$ trên đoạn $[0; 9]$ bằng

- A. -2 . B. -11 . C. -26 . D. -27 .

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3 - 20x = 4x(x^2 - 5) = 0, f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{5}. \end{cases}$$

Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên khoảng $(0; 9)$ là $x = \sqrt{5}$.

Ta tính được $f(0) = -2$, $f(\sqrt{5}) = -27$ và $f(9) = 5745$.

Vậy giá trị nhỏ nhất cần tìm là -27 .

Chọn đáp án D

□

Câu 198 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 30x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. $20\sqrt{10}$. B. -63 . C. $-20\sqrt{10}$. D. -52 .

Lời giải.

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn $[2; 19]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 - 30; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{10} \in [2; 19] \\ x = -\sqrt{10} \notin [2; 19]. \end{cases}$$

Mà $f(2) = -52$; $f(\sqrt{10}) = -20\sqrt{10} \approx -63, 25$; $f(19) = 6289$.

Vậy $\min_{[2;19]} f(x) = -20\sqrt{10}$.

Chọn đáp án C

□

Câu 199 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trên đoạn $[-2; 1]$, hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A. $x = -2$. B. $x = 0$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 6x$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$$\text{Với } x = -2 \Leftrightarrow y(-2) = -21$$

$$\text{Với } x = 0 \Leftrightarrow y(0) = -1$$

$$\text{Với } x = 1 \Leftrightarrow y(1) = -3$$

Vậy hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 1$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm $x = 0$ với $y(0) = -1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 200 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trên đoạn $[-4; -1]$, hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 13$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = -4$. D. $x = -3$.

Lời giải.

Hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 13$ xác định và liên tục trên đoạn $[-4; -1]$.

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 - 16x; y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 16x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \ (\in [-4; -1]) \\ x = 0 \ (\notin [-4; -1]) \\ x = 2 \ (\notin [-4; -1]) \end{cases}.$$

$$\text{Ta có } f(-4) = 141; f(-2) = -3; f(-1) = 6.$$

Vậy hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 13$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm $x = -2$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 201 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^4 - x^2 + 13$ trên đoạn $[-2; 3]$.

- A. $m = \frac{51}{4}$. B. $m = \frac{49}{4}$. C. $m = 13$. D. $m = \frac{51}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Có } y' = 4x^3 - 2x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \min y = \frac{51}{4} \text{ tại } x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 202 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Giá trị nhỏ nhất của của hàm số $f(x) = x^3 - 24x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng

- A. $32\sqrt{2}$. B. -40 . C. $-32\sqrt{2}$. D. -45 .

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 3x^2 - 24.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\sqrt{2} \in [2; 19] \\ x = -2\sqrt{2} \notin [2; 19]. \end{cases}$$

$$f(2) = -40; f(19) = 6043; f(2\sqrt{2}) = -32\sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy } \min_{[2; 19]} f(x) = -32\sqrt{2}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 203 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên đoạn $[0; 3]$, hàm số $y = x^3 - 3x + 4$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.** $x = 1$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 2$.

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 3, \forall x \in (0; 3); y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 & (n) \\ x = -1 & (l) \end{cases}.$$

Ta có: $y(0) = 4; y(1) = 2; y(3) = 22$

Mà hàm số liên tục trên $[0; 3]$ (hàm số liên tục trên R). Suy ra $\min_{x \in [0; 3]} y = y(1) = 2$.

Vậy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 1$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 204 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên đoạn $[-4; -1]$, hàm số $y = -x^4 + 8x^2 - 19$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm.

- A.** $x = -1$. **B.** $x = -4$. **C.** $x = -2$. **D.** $x = -3$.

Lời giải.

Đặt: $f(x) = -x^4 + 8x^2 - 19$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = -4x^3 + 16x; f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin [-4; -1] \\ x = -2 \in [-4; -1] \\ x = 2 \notin [-4; -1] \end{cases}.$$

Ta có: $f(-4) = -147; f(-2) = -3; f(-1) = -12$.

Vậy $\max_{[-4; -1]} f(x) = f(-2) = -3$ tại $x = -2$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 205 (tham khảo 2018). Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 5$ trên đoạn $[-2; 3]$ bằng

- A.** 50. **B.** 5. **C.** 1. **D.** 122.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 5$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2; 3]$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 8x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{2} \end{cases} \text{ (các nghiệm này đều thuộc đoạn } [-2; 3])$$

Mà $f(0) = 5, f(\sqrt{2}) = f(-\sqrt{2}) = 1, f(-2) = 5, f(3) = 50$.

Suy ra $\max_{[-2; 3]} f(x) = f(3) = 50$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 206 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trên đoạn $[-1; 2]$, hàm số $y = x^3 + 3x^2 + 1$ đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

- A.** $x = 2$. **B.** $x = 0$. **C.** $x = -1$. **D.** $x = 1$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = f(x) = x^3 + 3x^2 + 1 \Rightarrow y' = f'(x) = 3x^2 + 6x$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in [-1; 2] \\ x = -2 \notin [-1; 2] \end{cases}.$$

Ta có $f(-1) = 3$, $f(0) = 1$ và $f(2) = 21$.

Nên $\min_{x \in [-1; 2]} f(x) = 1$ khi $x = 0$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 207 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trên đoạn $[1; 4]$, hàm số $y = -x^4 + 8x^2 - 13$ đạt giá trị lớn nhất tại điểm

- A.** $x = 4$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 3$.

Lời giải.

Hàm số $y = -x^4 + 8x^2 - 13$ xác định và liên tục trên $[1; 4]$

$$\text{Ta có } y' = -4x^3 + 16x = -4x(x^2 - 4) \quad y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (\text{loại}) \\ x = 2 & (\text{thỏa mãn}) \\ x = -2 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Lại có $y(1) = -6$; $y(2) = 3$; $y(4) = -141$.

Suy ra hàm số đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 208 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; 2\right]$.

- A.** $m = \frac{17}{4}$. **B.** $m = 10$. **C.** $m = 5$. **D.** $m = 3$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ta có $y' = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$.

Bảng biến thiên:

x	$\frac{1}{2}$	1	2
y'	-	0	+
y	$\frac{17}{4}$	3	5

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 209 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = x^3 - 7x^2 + 11x - 2$ trên đoạn $[0; 2]$.

- A.** $m = 11$. **B.** $m = 0$. **C.** $m = -2$. **D.** $m = 3$.

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 14x + 11$ có nghiệm $x = 1 \in [0; 2]$.

Ta có $y(0) = -2$; $y(1) = 3$; $y(2) = 0 \Rightarrow m = \min_{[0; 2]} y = -2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 210 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; \sqrt{3}]$.

- A.** $M = 9$. **B.** $M = 8\sqrt{3}$. **C.** $M = 1$. **D.** $M = 6$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 4x^3 - 4x$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \\ x = 1. \end{cases}$$

$$f(0) = 3, f(1) = 2, f(\sqrt{3}) = 6.$$

Vậy $M = 6$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 211 (2017 MH Lan 1). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ trên đoạn $[2; 4]$.

A. $\min_{[2;4]} y = 6$.

B. $\min_{[2;4]} y = -2$.

C. $\min_{[2;4]} y = -3$.

D. $\min_{[2;4]} y = \frac{19}{3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ (loại)} \\ x = 3 \end{cases} \quad (\text{Do xét trên đoạn } [2; 4]).$$

$$y(3) = 6; y(2) = 7; y(4) = \frac{19}{3}, \text{ suy ra } \min_{[2;4]} y = 6.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 212 (2017 MH Lan 2). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu ?

A. $216(m/s)$.

B. $30(m/s)$.

C. $400(m/s)$.

D. $54(m/s)$.

Lời giải.

$$\text{Vận tốc tại thời điểm } t \text{ là } v(t) = s'(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t.$$

$$\text{Khi đó yêu cầu bài toán tương đương tìm giá trị lớn nhất của hàm số } y = v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 18t \text{ trên đoạn } [0; 10].$$

$$\text{Ta có: } y' = -3t + 18 = 0 \Leftrightarrow t = 6.$$

$$y(6) = 54; y(0) = 0; y(10) = 30.$$

$$\text{Do hàm số } y = v(t) \text{ liên tục trên đoạn } [0; 10] \text{ nên } \max_{[0;10]} y = 54.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 213 (2017 MH Lan 3).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $y_{CD} = 5$.

B. $y_{CT} = 0$.

C. $\min_{\mathbb{R}} y = 4$.

D. $\max_{\mathbb{R}} y = 5$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$			5	
		4			$-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

• $y_{CD} = 5, y_{CT} = 4$ chọn A.

• $x_{CT} = 0, x_{CD} = 1$ nên loại B.

- Hàm số không có giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$ nên loại $\min_{\mathbb{R}} y = 4, \max_{\mathbb{R}} y = 5$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 214 (2017 MH Lan 3). Tính giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A.** $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$. **B.** $\min_{(0;+\infty)} y = 7$. **C.** $\min_{(0;+\infty)} y = \frac{33}{5}$. **D.** $\min_{(0;+\infty)} y = 2\sqrt[3]{9}$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3 - \frac{8}{x^3} = \frac{3x^3 - 8}{x^3}; y' = 0 \Leftrightarrow 3x^3 - 8 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{\frac{8}{3}}$. Ta có bảng biến thiên:

x	0	$\sqrt[3]{\frac{8}{3}}$	$+\infty$
y'		-	0
		-	+
y	$+\infty$	$3\sqrt[3]{9}$	$+\infty$

Chọn đáp án **A**

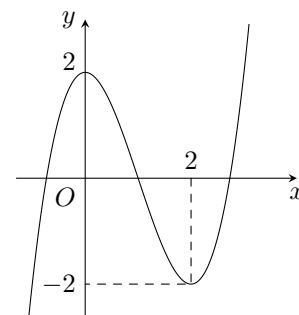
□

Từ bảng biến thiên suy ra: $\min_{(0;+\infty)} y = 3\sqrt[3]{9}$.

Câu 215 (2018 THPT QG mã đề 101).

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) + 4 = 0$ là

- A.** 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.



Lời giải.

Ta có $3f(x) + 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{4}{3}$.

Dựa vào đồ thị, đường thẳng $y = -\frac{4}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt.

Chọn đáp án **A**

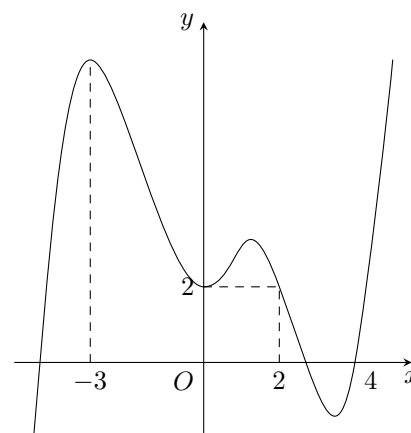
□

Câu 216 (2021 tham khảo).

Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên.

Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x) - 4x$ trên đoạn $[-\frac{3}{2}; 2]$ bằng

- A.** $f(0)$. **B.** $f(-3) + 6$. **C.** $f(2) - 4$. **D.** $f(4) - 8$.



Lời giải.

Ta có $g'(x) = 2f'(2x) - 4 = 2[f'(2x) - 2]$.

Dựa vào đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ ta có

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(2x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = a < -3 \\ 2x = 0 \\ 2x = 2 \\ 2x = b > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{a}{2} < -\frac{3}{2} \\ x = 0 \\ x = 1 \\ x = \frac{b}{2} > 2 \end{cases}$$

và

$$g'(x) > 0 \Leftrightarrow f'(2x) > 2 \Leftrightarrow \begin{cases} a < 2x < 0 \\ 0 < 2x < 2 \\ 2x > b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{2} < x < 0 \\ 0 < x < 1 \\ x > \frac{b}{2} \end{cases}$$

Từ đó, ta có bảng biến thiên

x	$-\frac{3}{2}$	0	1	2
$g'(x)$	$+$	0	$+$	0
$g(x)$	$f(-3) + 6$	$f(2) - 4$		$f(4) - 8$

Dựa vào bảng biến thiên ở trên, ta có $\max_{[-\frac{3}{2}; 2]} g(x) = f(2) - 4$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 217 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x-1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[2;4]} y = 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m < -1$.

B. $3 < m \leq 4$.

C. $m > 4$.

D. $1 \leq m < 3$.

Lời giải.

Đạo hàm: $y' = \frac{-1-m}{(x-1)^2}$.

Với $-1-m > 0 \Rightarrow m < -1 \Rightarrow \min_{[2;4]} y = y(2) \Rightarrow \frac{2+m}{1} = 3 \Rightarrow m = 1 \Rightarrow$ loại.

Với $-1-m < 0 \Rightarrow m > -1 \Rightarrow \min_{[2;4]} y = y(4) \Rightarrow \frac{4+m}{3} = 3 \Rightarrow m = 5 \Rightarrow m > 4$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 218 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực) thỏa mãn $\min_{[1;2]} y + \max_{[1;2]} y = \frac{16}{3}$.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $m \leq 0$.

B. $m > 4$.

C. $0 < m \leq 2$.

D. $2 < m \leq 4$.

Lời giải.

- Do hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ liên tục và đơn điệu trên đoạn $[1;2]$ nên ta có $\min_{[1;2]} y + \max_{[1;2]} y = \frac{1+m}{2} + \frac{2+m}{3} = \frac{16}{3} \Leftrightarrow m = 5$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 219 (tham khảo 2018). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Số phần tử của S là

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 6.

Lời giải.

Xét hàm số $g(x) = x^3 - 3x$ trên đoạn $[0; 2]$ ta tìm được $\max_{[0;2]} g(x) = 2, \min_{[0;2]} g(x) = -2$
hay $-2 \leq x^3 - 3x \leq 2, \forall x \in [0; 2] \Rightarrow m - 2 \leq x^3 - 3x + m \leq m + 2, \forall x \in [0; 2]$

Từ đó $\max_{[0;2]} |x^3 - 3x + m| = \max \{|m - 2|; |m + 2|\}$.

- Nếu $m \geq 0$ thì $\max_{[0;2]} |x^3 - 3x + m| = |m + 2| = m + 2 = 3 \Leftrightarrow m = 1$.
- Nếu $m \leq 0$ thì $\max_{[0;2]} |x^3 - 3x + m| = |m - 2| = 2 - m = 3 \Leftrightarrow m = -1$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 220 (2020 tham khảo L1). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = |x^3 - 3x + m|$ trên đoạn $[0; 3]$ bằng 16. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

- A. -16. B. 16. C. -12. D. -2.

Lời giải.

Xét hàm số $g(x) = x^3 - 3x + m$ trên $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = 3x^2 - 3; \quad g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

Ta xét các trường hợp sau:

+) $m + 18 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq -18$. Khi đó $m - 2 < m < m + 18 \leq 0$, nên

$$\max_{[0;3]} y = \max_{[0;3]} \{|m - 2|, |m|, |m + 18|\} = |m - 2| = 2 - m.$$

Vậy $\max_{[0;3]} y = 16 \Leftrightarrow 2 - m = 16 \Leftrightarrow m = -14$ (loại).

+) $m < 0 < m + 18 \Leftrightarrow -18 < m < 0$. Khi đó $m - 2 < m < 0 < m + 18$,

$$\text{ nên } \begin{cases} \max_{[0;3]} y = \max_{[0;3]} \{|m - 2|, |m|, |m + 18|\} = \max_{[0;3]} \{2 - m, -m, m + 18\} \\ = \max_{[0;3]} \{2 - m, m + 18\} = \begin{cases} 2 - m, -18 < m < -8 \\ m + 18, 0 > m \geq -8 \end{cases} \end{cases}$$

$$\text{ Vậy } \max_{[0;3]} y = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - m = 16, -18 < m < -8 \\ m + 18 = 16, -8 \leq m < 0 \end{cases} \text{ .Như vậy } \begin{cases} m = -14 \\ m = -2 \end{cases}$$

+) $m = 0 : \max_{[0;3]} y = 18 \neq 16$ (loại).

+) $m - 2 < 0 < m < m + 18$

$$\text{ Ta có } \max_{[0;3]} y = \max_{[0;3]} \{|m - 2|, |m|, |m + 18|\} = \max_{[0;3]} \{2 - m, m, m + 18\} = m + 18,$$

Do đó $\max_{[0;3]} y = 16 \Leftrightarrow m + 18 = 16 \Leftrightarrow m = -2$ (thỏa mãn).

+) $0 \leq m - 2 < m < m + 18$.

$$\text{ Ta có } \max_{[0;3]} y = \max_{[0;3]} \{|m - 2|, |m|, |m + 18|\} = \max_{[0;3]} \{m - 2, m, m + 18\} = m + 18.$$

Do đó $\max_{[0;3]} y = 16 \Leftrightarrow m + 18 = 16 \Leftrightarrow m = -2$ (loại).

Suy ra $S = \{-14; -2\}$. Vậy tổng các phần tử của S bằng $-14 + (-2) = -16$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 221 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x+1}$ (m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2$. Số phần tử của S là

A. 6.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = \frac{1-m}{(x+1)^2}$.

- Nếu $m = 1$ thì $f(x) = \frac{x+1}{x+1} = 1, \forall x \neq -1$. Khi đó $\max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2$ (thỏa mãn).
Do đó $m = 1$ thỏa mãn bài toán.

- Nếu $m \neq 1$ thì hàm số đơn điệu trên $[0; 1]$.

TH 1. $\left(\frac{m+1}{2}\right) \cdot m \leq 0$ thì $\min_{[0;1]} |f(x)| = 0, \max_{[0;1]} |f(x)| = \max \left\{ \frac{|m+1|}{2}; |m| \right\}$.

Do đó

$$\begin{aligned} \max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| = 2 &\Leftrightarrow 0 + \frac{\left| \frac{m+1}{2} + m \right| + \left| \frac{m+1}{2} - m \right|}{2} = 2 \\ &\Leftrightarrow \frac{|3m+1| + |m-1|}{4} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 1 : m = 2 \text{ (loại)} \\ 1 > m \geq -\frac{1}{3} : m = 3 \text{ (loại)} \\ m < -\frac{1}{3} : m = -2 \text{ (loại)} \end{cases} \end{aligned}$$

TH 2. $\left(\frac{m+1}{2}\right) \cdot m > 0$ thì $\min_{[0;1]} |f(x)| = \min \left\{ \frac{|m+1|}{2}; |m| \right\}, \max_{[0;1]} |f(x)| = \max \left\{ \frac{|m+1|}{2}; |m| \right\}$.

Do đó

$$\begin{aligned} \max_{[0;1]} |f(x)| + \min_{[0;1]} |f(x)| &= 2 \\ &\Leftrightarrow \frac{\left| \left| \frac{m+1}{2} + m \right| - \left| \frac{m+1}{2} - m \right| \right|}{2} + \frac{\left| \frac{m+1}{2} + m \right| + \left| \frac{m+1}{2} - m \right|}{2} = 2 \\ &\Leftrightarrow \frac{||3m+1| - |m-1||}{4} + \frac{|3m+1| + |m-1|}{4} = 2 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} |3m+1| \geq |m-1| : 2|3m+1| = 8 & (2) \\ |3m+1| < |m-1| : 2|m-1| = 8 & (3) \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Giải (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \text{ (thỏa)} \\ m = -\frac{5}{3} \text{ (thỏa)}. \end{cases}$$

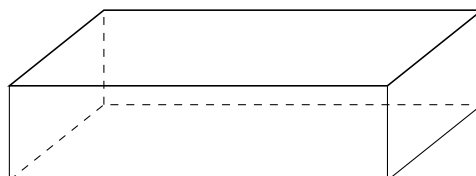
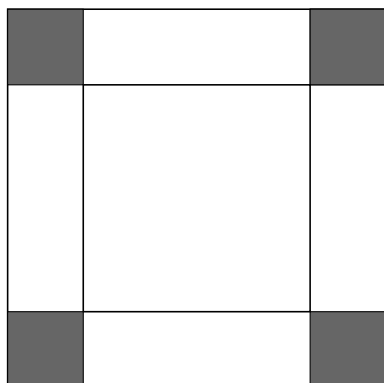
$$\text{Giải (3)} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5 \text{ (loại)} \\ m = -3 \text{ (loại)}. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } S = \left\{ 1; -\frac{5}{3} \right\}.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 222 (2017 MH Lan 1). Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x cm, rồi gấp tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.



- A.** $x = 6$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 4$.

Lời giải.

Mặt đáy của hộp là hình vuông có cạnh bằng $12 - 2x$ (cm), với $0 < x < 6$. Vậy diện tích của đáy hộp là $S = (12 - 2x)^2 = 4(6 - x)^2$.

Khối hộp có chiều cao $h = x$ (cm).

Vậy thể tích hộp là $V = S \cdot h = 4(6 - x)^2 \cdot x = 4x^3 - 48x^2 + 144x$ (cm³).

Xét hàm $f(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$, $0 < x < 6$.

$$\text{Ta có } f'(x) = 12x^2 - 96x + 144 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 8x + 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 6 \end{cases}.$$

Do $0 < x < 6$ nên ta lấy $x = 2$. Ta có bảng biến thiên:

x	0	2	6
f'	+	0	-
f	0	128	0

Vậy thể tích khối hộp đạt giá trị lớn nhất khi $x = 2$ (cm).

Chọn đáp án **C**

□

Câu 223 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Xét các số thực không âm x và y thoả mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 2x + 4y$ bằng

- A.** $\frac{33}{8}$. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** $\frac{21}{4}$. **D.** $\frac{41}{8}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3 \Leftrightarrow (2x - 3) \cdot 4^{-x} + y \cdot 4^{y-1} \geq 0 \Leftrightarrow 2y \cdot 2^{2y} \geq (3 - 2x) 2^{3-2x} (1)$$

$$\text{Xét trường hợp: } 3 - 2x \leq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2}.$$

$$(1) \text{ đúng với mọi giá trị } \begin{cases} x \geq \frac{3}{2} \\ y \geq 0 \end{cases} \Rightarrow P = x^2 + y^2 + 2x + 4y \geq \frac{21}{4} \quad (2)$$

Xét trường hợp: $3 - 2x > 0 \Leftrightarrow 0 \leq x < \frac{3}{2}$

Xét hàm số $f(t) = t \cdot 2^t$ với $t \geq 0 \Rightarrow f'(t) = 2^t + t \cdot 2^t \cdot \ln 2 > 0$ với mọi $t \geq 0$.

$$(1) \Leftrightarrow f(2y) \geq f(3 - 2x) \Leftrightarrow 2y \geq 3 - 2x \Leftrightarrow y \geq \frac{3}{2} - x$$

Khi đó:

$$P = x^2 + y^2 + 2x + 4y \geq x^2 + \left(\frac{3}{2} - x\right)^2 + 2x + 2(3 - 2x) = 2x^2 - 5x + \frac{33}{4} = 2\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + \frac{41}{8} \geq \frac{41}{8} \quad (3)$$

So sánh (2) và (3) ta thấy GTNN của P là $\frac{41}{8}$ khi $x = \frac{5}{4}, y = \frac{1}{4}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 224 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Ta có

$$2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x \Leftrightarrow 2^{x^2+y^2-2x+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 1) + 1.$$

Đặt $t = x^2 + y^2 - 2x + 1$. Ta có $t = (x - 1)^2 + y^2$ nên $t \geq 0$.

Điều kiện đã cho trở thành

$$2^t \leq t + 1 \Leftrightarrow 2^t - t - 1 \leq 0, \quad \text{với } t \geq 0. \quad (*)$$

Xét hàm số $f(t) = 2^t - t - 1$ với $t \geq 0$. Ta có

$$f'(t) = 2^t \cdot \ln 2 - 1, \quad f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = t_0 = \log_2(\log_2 e) \approx 0,52.$$

Hàm số $f(t)$ có bảng biến thiên trên nửa khoảng $[0; +\infty)$ như hình dưới đây

t	0	t_0	1	$+\infty$
$f'(t)$	—	0	+	
$f(t)$	0	$f(t_0)$	0	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên suy ra nghiệm của bất phương trình (*) là $t \in [0; 1]$. Từ đó suy ra

$$(x - 1)^2 + y^2 \leq 1.$$

Vậy tập hợp các điểm $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện đã cho là hình tròn (S) tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = 1$.

Với các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn điều kiện $2x - y + 1 \neq 0$, ta có

$$P = \frac{8x + 4}{2x - y + 1} \Leftrightarrow (2P - 8)x - Py + P - 4 = 0.$$

Gọi Δ là đường thẳng có phương trình $(2P - 8)x - Py + P - 4 = 0$. Khi đó điều kiện để tồn tại điểm $(x; y)$ là

$$\begin{aligned} d(I, \Delta) &\leq R \Leftrightarrow \frac{|(2P - 8) \cdot 1 - P \cdot 0 + P - 4|}{\sqrt{(2P - 8)^2 + (-P)^2}} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow |3P - 12| \leq \sqrt{5P^2 - 32P + 64} \\ &\Leftrightarrow 9P^2 - 72P + 144 \leq 5P^2 - 32P + 64 \\ &\Leftrightarrow 4P^2 - 40P + 80 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 5 - \sqrt{5} \leq P \leq 5 + \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Vậy $\min P = 5 - \sqrt{5} \approx 2,76$. Suy ra P gần với giá trị 3 nhất.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 225 (2018 THPT QG mã đề 103). Ông A dự định sử dụng hết 5 m^2 kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. $1,01 \text{ m}^3$.

B. $0,96 \text{ m}^3$.

C. $1,33 \text{ m}^3$.

D. $1,51 \text{ m}^3$.

Lời giải.

Gọi x, y lần lượt là chiều rộng và chiều cao của bể cá (điều kiện $x, y > 0$).

Với giả thiết của bài toán, thể tích bể cá là $V = 2x^2y$.

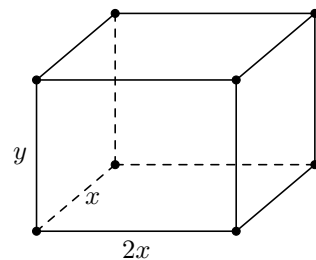
Tổng diện tích các mặt kính: $S = 2xy + 2 \cdot 2xy + 2x^2 = 5$.

$$\Leftrightarrow 6xy + 2x^2 = 5 \Leftrightarrow y = \frac{5 - 2x^2}{6x}.$$

Do $x, y > 0$ nên $x > 0$ và $5 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \sqrt{\frac{5}{2}}$.

$$\text{Như vậy } V = 2x^2y = \frac{5x - 2x^3}{3} \Rightarrow V' = \frac{5 - 6x^2}{3}.$$

$$\text{Cho } V' = 0 \Leftrightarrow 5 - 6x^2 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{5}{6}}.$$



x	0	$\sqrt{\frac{5}{6}}$	$\sqrt{\frac{5}{2}}$
V'	+	0	-
V	0	$\frac{5\sqrt{30}}{27}$	0

Vậy dung tích lớn nhất của bể cá là $\max V = \frac{5\sqrt{30}}{27} \approx 1,01 \text{ m}^3$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 226 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{3}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 9 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 144 m/s. B. 36 m/s. C. 243 m/s. D. 27 m/s.

Lời giải.

Vận tốc của vật được tính bởi: $v(t) = -t^2 + 12t$.

Ta có $v'(t) = -2t + 12$.

Bảng biến thiên:

t	0	6	9
v'	+	0	-
v	0	36	27

Dựa vào bảng biến thiên ta có vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng 36 m/s.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 227 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 6t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 6 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 24 m/s. B. 108 m/s. C. 18 m/s. D. 64 m/s.

Lời giải.

Vận tốc $v = v(t) = s' = -\frac{3}{2}t^2 + 12t$. Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm $v(t)$ với $t \in [0; 6]$. Để tính được giá trị lớn nhất đó bằng 24 m/s, đạt được tại thời điểm $t = 4$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 228 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{2}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 6(x_1 - x_2)$?

- A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Lời giải.

* Nhận xét đây là hàm số trùng phương có hệ số $a > 0$.

* Ta có $y' = x^3 - 7x$ nên suy ra hàm số có 3 điểm cực trị

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{7} \\ x = \sqrt{7}. \end{cases}$$

* Phương trình tiếp tuyến tại $A(x_0; y_0)$ (là đường thẳng qua hai điểm M, N) có hệ số góc:

$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 6$. Do đó để tiếp tuyến tại $A(x_0; y_0)$ có hệ số góc $k = 6 > 0$ và cắt (C) tại hai điểm phân biệt

$M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ thì $-\sqrt{7} < x_0 < 0$ và $x_0 \neq -\frac{\sqrt{21}}{3}$ (hoành độ điểm uốn).

* Ta có phương trình: $y'(x_0) = 6 \Leftrightarrow x_0^3 - 7x_0 - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = -1 \\ x_0 = 3(\text{loại}). \end{cases}$

Vậy có 2 điểm A thỏa yêu cầu.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 229 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

- A.** $\sqrt{6}$. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** 2. **D.** $2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $(C): y = \frac{x-1}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$ có $I(-2; 1)$ là giao điểm của hai đường tiệm cận.

$$\text{Xét } \begin{cases} A(a-2; 1-\frac{3}{a}) \in (C) \\ B(b-2; 1-\frac{3}{b}) \in (C) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{IA} = (a; -\frac{3}{a}) \\ \vec{IB} = (b; -\frac{3}{b}) \end{cases} \text{ và } \begin{cases} IA = \sqrt{a^2 + \frac{9}{a^2}} \\ IB = \sqrt{b^2 + \frac{9}{b^2}}. \end{cases}$$

$$\text{Tam giác } ABI \text{ đều khi và chỉ khi } \begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ \cos(\vec{IA}, \vec{IB}) = \cos 60^\circ \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + \frac{9}{a^2} = b^2 + \frac{9}{b^2} \\ \frac{\vec{IA} \cdot \vec{IB}}{IA \cdot IB} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + \frac{9}{a^2} = b^2 + \frac{9}{b^2} \quad (1) \\ \frac{ab + \frac{9}{ab}}{a^2 + \frac{9}{a^2}} = \frac{1}{2}. \quad (2) \end{cases}$$

Từ (2) ta suy ra $ab > 0$ và $a^2 \neq b^2$ (do $A \neq B$).

Từ (1) ta suy ra $(a^2 - b^2) \left(1 - \frac{9}{a^2 b^2}\right) = 0 \Rightarrow ab = 3$.

Với $ab = 3$, thay vào (2) ta tìm được $a^2 + \frac{9}{a^2} = 12$. Vậy $AB = IA = \sqrt{a^2 + \frac{9}{a^2}} = 2\sqrt{3}$.

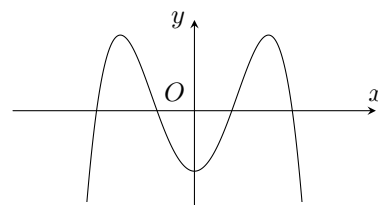
Chọn đáp án **(B)** □

Chủ đề 4. Đường tiệm cận

Câu 230 (2018 THPT QG mã đề 101).

Đường trong hình vẽ bên là của hàm số nào dưới đây?

- A.** $y = x^4 - 3x^2 - 1$. **B.** $y = x^3 - 3x^2 - 1$.
C. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$. **D.** $y = -x^4 + 3x^2 - 1$.



Lời giải.

Vì đồ thị có dạng hình chữ M nên không thể là đồ thị hàm số bậc ba.

Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -\infty$ nên chọn $y = -x^4 + 3x^2 - 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 231 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x-1}$ là

- A. $y = \frac{1}{4}$. B. $y = 4$. C. $y = 1$. D. $y = -1$.

Lời giải.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x-1}$ là $y = \frac{a}{c} = \frac{4}{1} = 4$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 232 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x-3}$ là

- A. $x = -3$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 3^+} y = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 3^-} y = -\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là $x = 3$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 233 (2020 tham khảo L2). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ là

- A. $y = -2$. B. $y = 1$. C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1.$$

Do đó $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (B) □

Câu 234 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là:

- A. $y = \frac{1}{2}$. B. $y = -1$. C. $y = 1$. D. $y = 2$.

Lời giải.

Ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2}{1} = 2; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2}{1} = 2.$$

Vậy $y = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 235 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{5x-1}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $y = 5$. B. $y = 1$. C. $y = -5$. D. $y = -1$.

Lời giải.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x-1}{x+1} = 5$ nên tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là: $y = 5$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 236 (2017 MH Lan 2). Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$?

- A. $x = 1$. B. $y = -1$. C. $y = 2$. D. $x = -1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -1^+} y = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x+1}{x+1} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -1^-} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x+1}{x+1} = +\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 237 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{4x-1}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình:

A. $y = -4$.

B. $y = 1$.

C. $y = 4$.

D. $y = -1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = 4$. Vậy tiệm cận ngang đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có

phương trình: $y = 4$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 238 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = 3$.

B. $y = -1$.

C. $y = -3$.

D. $y = 1$.

Lời giải.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y = 3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 239 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+2}{x-1}$ là

A. $x = 2$.

B. $x = -2$.

C. $x = 1$.

D. $x = -1$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+2}{x-1}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 240 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	0	+
$f(x)$	0	$+\infty$	-3	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên đồ thị hàm số có 2 tiệm cận ngang là các đường thẳng có phương trình $y = 3$ và $y = 0$.

Ta lại có $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ nên hàm số có 1 tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x = 0$.

Vậy hàm số có ba tiệm cận.

Chọn đáp án **C** □

Câu 241 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

- A.** $x = -1$. **B.** $x = -2$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 1$.

Lời giải.

Từ $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2} = -\infty$ nên suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 2$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 242 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- A.** $x = 2$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = \frac{-1}{2}$. **D.** $x = -1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+1}{x-1} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x+1}{x-1} = -\infty$.

Vậy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x = 1$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 243 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x+3}$ là

- A.** $x = -1$. **B.** $x = 1$. **C.** $x = -3$. **D.** $x = 3$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số đã cho $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -3^-} y = \lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x+1}{x+3} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -3^+} y = \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+1}{x+3} = -\infty$.

Khi đó đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là $x = -3$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 244 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình?

- A.** $x = 2$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = -2$. **D.** $x = 1$.

Lời giải.

TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **C** □

Câu 245 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-1}$ là

- A.** $y = \frac{1}{3}$. **B.** $y = 3$. **C.** $y = -1$. **D.** $y = 1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x+1}{x-1} = 3$.

Do đó đường thẳng $y = 3$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án (B) □

Câu 246 (2021 tham khảo). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+4}{x-1}$ là đường thẳng

- A. $x = 1$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Lời giải.

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+4}{x-1} = +\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 247 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là đường thẳng có phương trình:

- A. $y = 1$. B. $y = -1$. C. $y = 2$. D. $y = -2$.

Lời giải.

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là đường thẳng: $y = 2$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 248 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{5x+1}{x-1}$ là

- A. $y = 1$. B. $y = \frac{1}{5}$. C. $y = -1$. D. $y = 5$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 5$. Suy ra đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 5$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 249 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ là

- A. $x = -2$. B. $x = 1$. C. $x = -1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ là $x = -1$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 250 (2018 THPT QG mã đề 101). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = [-9; +\infty) \setminus \{-1; 0\}$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} y = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = -\infty \end{cases} \Rightarrow x = -1 \text{ là tiệm cận đứng.}$$

Ngoài ra $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = \frac{1}{6}$ nên $x = 0$ không phải là một tiệm cận đứng.

Chọn đáp án (D) □

Câu 251 (2018 THPT QG mã đề 103). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+25}-5}{x^2+x}$ là

A. 2.

B. 0.

C. 1.

D. 3.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = [-25; +\infty) \setminus \{-1; 0\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 0} y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+1)(\sqrt{x+25}+5)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+25}+5)} = \frac{1}{10}$: hữu hạn.

Và $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+25}+5)} = +\infty$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho chỉ có 1 tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 252 (2019 MH). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	5

Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2$ suy ra $y = 2$ là tiệm cận ngang.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 5$ suy ra $y = 5$ là tiệm cận ngang.
- $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty$ suy ra $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số tổng cộng có 3 đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 253 (2018 THPT QG mã đề 104). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x}$ là

A. 0.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

Phương trình $x^2 + x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1. \end{cases}$

Khi đó

- $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x} = \frac{1}{8}$.
- $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{\sqrt{x+16}-4}{x^2+x} = +\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng $x = -1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 254 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

- A.** $x = 1$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải.

Vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-1}{x-1} = +\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

1

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 255 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	0	+
$f(x)$	0 ↘ $-\infty$	2 ↘ -2	↗ $+\infty$	

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên đã cho ta có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ nên đường thẳng $y = 0$ là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$ nên đường thẳng $x = 0$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 256 (2020 tham khảo L1). Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{5x^2 - 4x - 1}{x^2 - 1}$ là

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

Trên D ta có, $y = \frac{5x^2 - 4x - 1}{x^2 - 1} = \frac{(5x+1)(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x+1}{x+1}$

$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{5x+1}{x+1} = -\infty \Rightarrow x = -1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x+1}{x+1} = 5 \Rightarrow y = 5$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 tiệm cận.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 257 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-		- 0 +	
y	2		$+\infty$ -2 $+\infty$	

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ suy ra không tồn tại tiệm cận ngang khi $x \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang $y = 2$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -4$, suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 0$.

Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 258 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	-		+ 0 -	
y	1	2	-3	3

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Nhìn bảng biến thiên ta thấy

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \Rightarrow x = 0$ là TCD của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3 \Rightarrow y = 3$ là TCN của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \Rightarrow y = 1$ là TCN của đồ thị hàm số.

Vậy hàm số có 3 tiệm cận.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 259 (2017 MH Lan 1). Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 1$ và $x = -1$.

Lời giải.

Theo định nghĩa đường tiệm cận, ta có:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} = 1$ suy ra $y = 1$ là đường tiệm cận ngang.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} = -1$ suy ra $y = -1$ là đường tiệm cận ngang.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 260 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16}$.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Lời giải.

$$y = \frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 16} = \frac{(x+1)(x-4)}{(x+4)(x-4)}.$$

$\lim_{x \rightarrow -4^+} y = +\infty \Rightarrow x = -4$ là tiệm cận đứng của đồ thị.

$\lim_{x \rightarrow 4} y = \frac{5}{8} \Rightarrow x = 4$ không là tiệm cận đứng của đồ thị.

Vậy đồ thị có 1 tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 261 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 1}$.

A. 3.

B. 1.

C. 0.

D. 2.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ do đó đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Lại có:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\frac{3}{2}; \lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} y = +\infty; \lim_{x \rightarrow -1^-} y = -\infty$$

Do đó đồ thị hàm số có một tiệm cận đứng là $x = -1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 262 (tham khảo 2018). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng?

A. $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}$.

B. $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

C. $y = \sqrt{x^2 - 1}$.

D. $y = \frac{x}{x + 1}$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} \frac{x}{x + 1} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{x}{x + 1} = -\infty$

nên đồ thị hàm số $y = \frac{x}{x + 1}$ có một đường tiệm cận đứng $x = -1$.

Chú ý: đồ thị hàm số nhất biến luôn có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang nên có thể dễ dàng chọn được đáp án là hàm số $y = \frac{x}{x + 1}$ mà không cần phải tính toán gì cả.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 263 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số $y = \frac{x - 2}{x^2 - 4}$ có bao nhiêu tiệm cận?

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lời giải.

Ta có $y = \frac{x-2}{x^2-4} = \frac{1}{x+2}$. Do đó, đồ thị của hàm số này có một đường tiệm cận đứng $x = -2$ và một đường tiệm cận ngang $y = 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 264 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?

A. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

B. $y = \frac{1}{x^2 + x + 1}$.

C. $y = \frac{1}{x^4 + 1}$.

D. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ có mẫu thức có nghiệm $x = 0 \Rightarrow$ đồ thị hàm số có tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 265 (2017 MH Lan 2). Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6}$

A. $x = -3$ và $x = -2$.

B. $x = -3$.

C. $x = 3$ và $x = 2$.

D. $x = 3$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(2x-1)^2 - (x^2+x+3)}{(x-2)(x-3)(2x-1+\sqrt{x^2+x+3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(3x+1)}{(x-2)(x-3)(2x-1+\sqrt{x^2+x+3})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(3x+1)}{(x-3)(2x-1+\sqrt{x^2+x+3})} = \frac{-7}{6}. \end{aligned}$$

Tương tự ta có $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6} = \frac{-7}{6}$.

Mặt khác $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{(x-2)(x-3)} = +\infty$

và $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6} = -\infty$.

Suy ra đường thẳng $x = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 266 (2017 MH Lan 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}}$ có hai đường tiệm cận ngang.

A. Không có giá trị thực nào của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.

B. $m < 0$.

C. $m = 0$.

D. $m > 0$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} y, \lim_{x \rightarrow +\infty} y$ tồn tại và khác nhau.

Do đó hàm số phải xác định trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ tức là $mx^2 + 1 > 0, \forall \Leftrightarrow m > 0$. Do đó loại B.

- $m = 0$ thì $y = x + 1$ nên hàm số không có tiệm cận ngang.

• $m > 0$ thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{-\sqrt{m+\frac{1}{x^2}}} = -\frac{1}{\sqrt{m}}.$

và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{\sqrt{mx^2+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\frac{1}{x}}{\sqrt{m+\frac{1}{x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{m}}.$

Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là $y = \pm \frac{1}{\sqrt{m}}.$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 267 (2017 MH Lan 3).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu tiệm cận?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'			+	-
y			$+\infty$	0

Lời giải.

Căn cứ vào bảng biến thiên ta thấy:

- $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 0$.

Tóm lại, đồ thị hàm số đã cho có ba đường tiệm cận.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 268 (2018 THPT QG mã đề 102). Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+4}-2}{x^2+x}$ là

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải.

Tập xác định hàm số $\mathcal{D} = [-4; +\infty) \setminus \{-1; 0\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 0^-} y = 1$.

Suy ra đồ thị hàm số chỉ có 1 tiệm cận đứng là $x = -1$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 269 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+1}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có:

- Đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận ngang $y = 1$, do đó $\frac{a}{b} = 1 > 0 \Rightarrow a$ và b cùng dấu.
- Đồ thị hàm số $f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 2$, do đó $-\frac{c}{b} = 2 > 0 \Rightarrow \frac{c}{b} < 0 \Rightarrow c$ và b trái dấu.
- Khi $x < 2$ thì $f(x)$ luôn dương ($f(x) > 1$). Do đó với $x = 0$ thì $f(0) = \frac{1}{c} > 0 \Rightarrow c > 0$.
- Vì $c > 0$, c và b trái dấu nên $b < 0$. Mà a và b cùng dấu nên $a < 0$.

Vậy chỉ có 1 số dương là c .

Chọn đáp án C

□

Câu 270 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

A. $2\sqrt{3}$.

B. $2\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{3}$.

D. $\sqrt{6}$.

Lời giải.

Tính tiến hệ trục theo véc-tơ $\vec{OI} = (-1; 1) \Rightarrow I(0; 0)$ và $(C): Y = \frac{-3}{X}$.

Gọi $A\left(a; \frac{-3}{a}\right), B\left(b; \frac{-3}{b}\right) \in (C)$, điều kiện $a \neq b$.

Tam giác IAB đều

$$\begin{cases} IA = IB \\ \cos(\vec{IA}; \vec{IB}) = \cos 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + \frac{9}{a^2} = b^2 + \frac{9}{b^2} \quad (1) \\ \frac{ab + \frac{9}{ab}}{\sqrt{a^2 + \frac{9}{a^2}} \cdot \sqrt{b^2 + \frac{9}{b^2}}} = \frac{1}{2} \quad (2). \end{cases}$$

Từ (2) $\Rightarrow ab > 0$ do đó (1) $\Leftrightarrow (a^2 - b^2)(a^2b^2 - 9) = 0 \Rightarrow ab = 3$.

Suy ra $AB^2 = 2\left(3 + \frac{9}{3}\right) = 12 \Rightarrow AB = 2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án A

□

Câu 271 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 4x + 6y$ bằng

A. $\frac{33}{4}$.

B. $\frac{65}{8}$.

C. $\frac{49}{8}$.

D. $\frac{57}{8}$.

Lời giải.

Ta có

$$2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3. \quad (*)$$

Đặt $t = 2(x + y - 1)$. Do x, y không âm nên $t \geq -2$. Khi đó $(*)$ trở thành

$$(t - 1) + y \cdot (2^t - 2) \geq 0. \quad (**)$$

Từ $(**) \Rightarrow t \geq 1$, vì nếu $t < 1$ thì $2^t < 2$ nên $(t-1) + y \cdot (2^t - 2) < 0$.

Từ $t \geq 1 \Rightarrow x + y \geq \frac{3}{2}$. Do đó, ta có

$$\begin{aligned} P &= x^2 + y^2 + 4x + 6y \\ &= (x+2)^2 + (y+3)^2 - 13 \\ &\geq \frac{1}{2}(x+2+y+3)^2 - 13 \\ &\geq \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} + 5\right)^2 - 13 = \frac{65}{8}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$\begin{cases} x+y = \frac{3}{2} \\ x+2 = y+3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{4} \\ y = \frac{1}{4} \end{cases}$$

Vậy $\min P = \frac{65}{8}$.

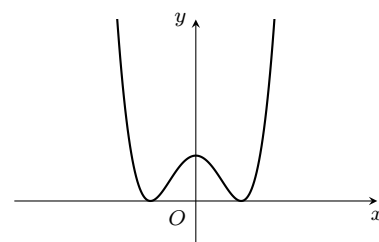
Chọn đáp án **(B)**

□

Chủ đề 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu 272 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



- A.** $y = x^4 - 2x^2 + 1$. **B.** $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. **C.** $y = x^3 - 3x^2 + 1$. **D.** $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

Lời giải.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số bậc 4 có hệ số $a > 0$.

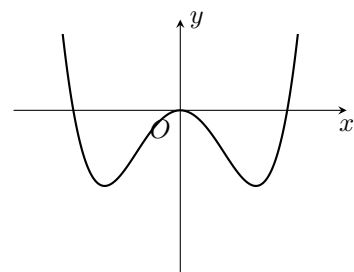
Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 273 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).

Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

- A.** $y = \frac{3x+1}{x+2}$. **B.** $y = x^2 + 2x$. **C.** $y = 2x^3 - x^2$. **D.** $y = x^4 - 2x^2$.



Lời giải.

Đường cong đã cho có 3 điểm cực trị nên loại các phương án A, B, C. Do đó chọn phương án D.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 274 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).

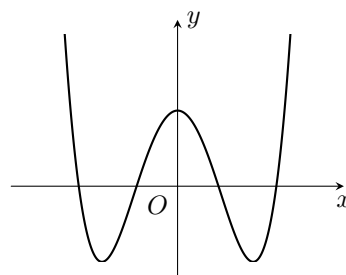
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x + 1$.

B. $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$.

C. $y = -x^3 + 3x + 1$.

D. $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$.



Lời giải.

Đường cong đề bài ra là đồ thị của hàm bậc 4 trùng phương có hệ số $a > 0$, và $ab < 0$. Do đó đây là đồ thị của hàm số $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 275 (2017 MH Lan 1).

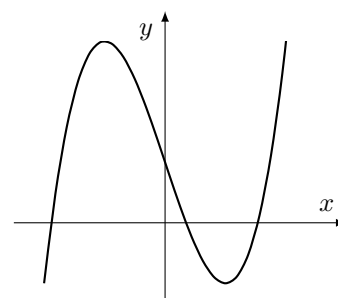
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. $y = -x^2 + x - 1$.

B. $y = -x^3 + 3x + 1$.

C. $y = x^3 - 3x + 1$.

D. $y = x^4 - x^2 + 1$.



Lời giải.

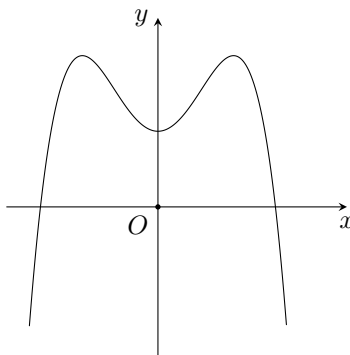
Đồ thị hàm số có 2 cực trị và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$.

- Loại A: vì là parabol chỉ có 1 cực trị.
- Loại B: vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$.
- Loại D: vì hàm trùng phương nhận Oy làm trục đối xứng.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 276 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng đường cong trong hình vẽ?



A. $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

B. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

C. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

D. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

Lời giải.

Đồ thị trong hình vẽ của hàm bậc bốn, có hệ số $a < 0$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 277 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

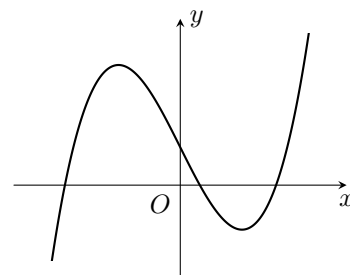
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.

B. $y = x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.

C. $y = -x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$.

D. $y = x^4 + 2x^2 + \frac{1}{2}$.



Lời giải.

Dựa trên hình dạng đường cong đã cho và các phương án, ta suy ra đường cong trên là đồ thị của hàm số $y = x^3 - 2x + \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 278 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

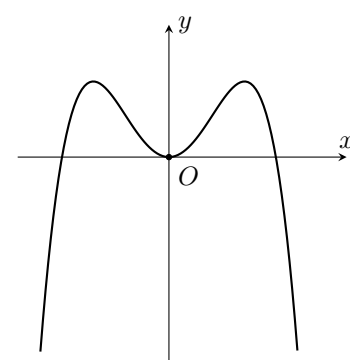
Đồ thị hàm số nào có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^4 + 2x^2$.

B. $y = -x^3 + 3x$.

C. $y = x^4 - 2x^2$.

D. $y = x^3 - 3x$.



Lời giải.

Từ hình dáng đồ thị ta thấy đó là đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương có hệ số $a < 0$.

Chọn đáp án **(A)** □

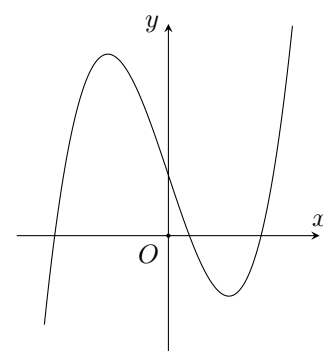
Câu 279 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x + 1$.

B. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

C. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

D. $y = -x^3 + 3x + 1$.



Lời giải.

Đường cong như hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và có hệ số $a > 0$. Nên nhìn đáp án ta thấy hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ thỏa.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 280 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).

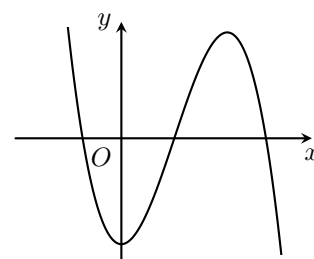
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^4 - 2x^2 - 2$.

B. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

C. $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

D. $y = -x^4 + 2x^2 - 2$.



Lời giải.

Dạng đồ thị là đồ thị của hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ (nhánh phía ngoài bên phải đi xuống) nên hệ số $a < 0$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 281 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

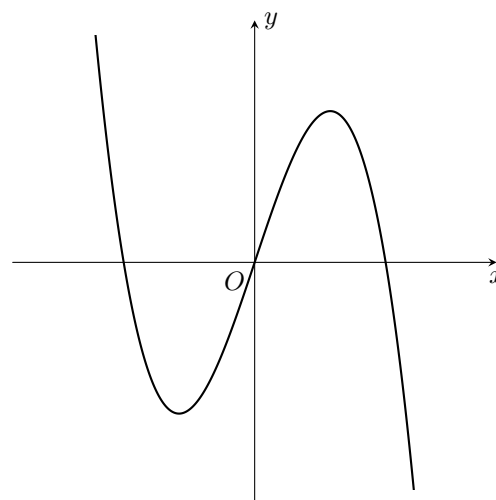
Hàm số nào dưới đây có đồ thị đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^3 + 3x$.

B. $y = x^4 - x^2$.

C. $y = \frac{2x+1}{x+2}$.

D. $y = x^2 + x$.



Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy có 2 cực trị và nhìn vào các phương án thì chỉ có đồ thị hàm bậc 3 có 2 cực trị nên đáp án là A

Chọn đáp án **A**

□

Câu 282 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số $y = x^3 + x - 1$?

A. Điểm $Q(1; 3)$.

B. Điểm $M(1; 2)$.

C. Điểm $N(1; 1)$.

D. Điểm $P(1; 0)$.

Lời giải.

Thay $x = 1$ vào hàm số $y = x^3 + x - 1$ ta được $y = 1$ nên điểm $N(1; 1)$ thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 283 (2019 THPT QG mã đề 103).

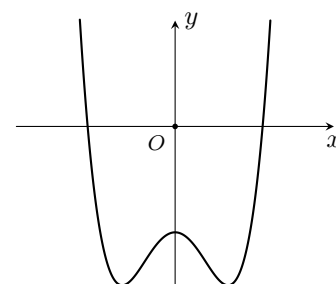
Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

A. $y = x^3 - 3x^2 - 2$.

B. $y = x^4 - 2x^2 - 2$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

D. $y = -x^4 + 2x^2 - 2$.



Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy đồ thị có dạng bậc 4 và $a > 0$ nên $y = x^4 - 2x^2 - 2$.

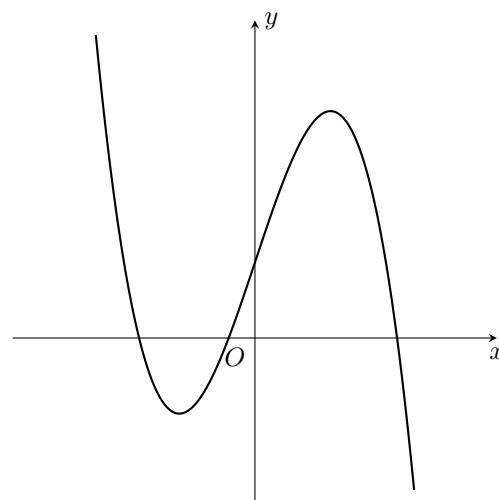
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 284 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A.** $y = x^3 - 3x + 1.$ **B.** $y = x^4 + 4x^2 + 1.$
C. $y = -x^3 + 3x + 1.$ **D.** $y = -x^4 + 2x^2 + 1.$



Lời giải.

Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nên đây là đồ thị hàm bậc 3, mặt khác $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ nên $a < 0$.

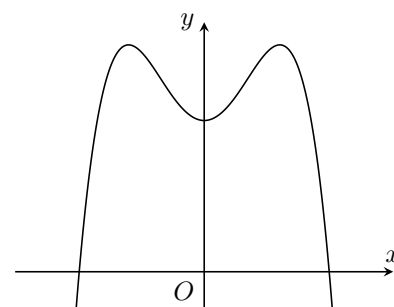
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 285 (tham khảo 2018).

Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A.** $y = -x^4 + 2x^2 + 2.$ **B.** $y = x^4 - 2x^2 + 2.$
C. $y = x^3 - 3x^2 + 2.$ **D.** $y = -x^3 + 3x^2 + 2.$



Lời giải.

Đồ thị của hàm số đã cho là đồ thị của hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ với hệ số $a < 0$.

Trong các hàm số được cung cấp chỉ có hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 2$ thoả mãn.

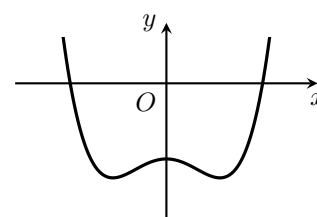
Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 286 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- A.** $y = -x^3 + x^2 - 1.$ **B.** $y = x^4 - x^2 - 1.$
C. $y = x^3 - x^2 - 1.$ **D.** $y = -x^4 + x^2 - 1.$



Lời giải.

Đường cong có hình dạng là đồ thị hàm số dạng $y = ax^4 + bx^2 + c$ với hệ số $a > 0$. Suy ra nó là đồ thị là của hàm số $y = x^4 - x^2 - 1$.

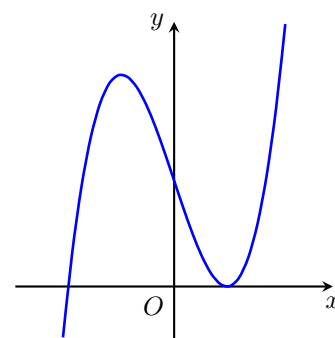
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 287 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

- A. $y = x^3 - 3x + 2$.
- B. $y = x^4 - x^2 + 1$.
- C. $y = x^4 + x^2 + 1$.
- D. $y = -x^3 + 3x + 2$.



Lời giải.

Dựa vào hình vẽ, ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc 3 và hệ số $a > 0$.

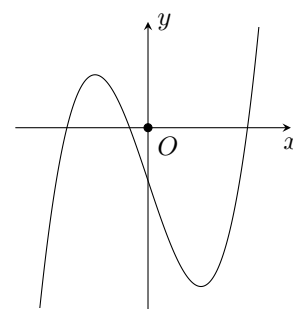
Chọn đáp án **A**

□

Câu 288 (2018 THPT QG mã đề 103).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = -x^4 + x^2 - 1$.
- B. $y = x^4 - 3x^2 - 1$.
- C. $y = -x^3 - 3x - 1$.
- D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Lời giải.

Đường cong trên hình là đồ thị của hàm số bậc ba với hệ số $a > 0$ nên chỉ có $y = x^3 - 3x - 1$ là đúng.

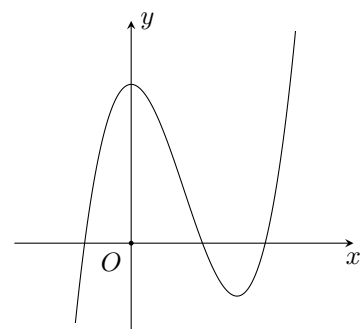
Chọn đáp án **D**

□

Câu 289 (2019 THPT QG mã đề 101).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

- A. $y = x^3 - 3x^2 + 3$.
- B. $y = -x^3 + 3x^2 + 3$.
- C. $y = x^4 - 2x^2 + 3$.
- D. $y = -x^4 + 2x^2 + 3$.



Lời giải.

Đường cong đã cho là đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$.

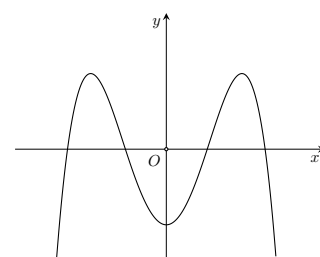
Vậy hàm số thỏa mãn là $y = x^3 - 3x^2 + 3$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 290 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Đồ thị nào của hàm số dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên ?

- A. $y = -2x^4 + 4x^2 - 1$.
- B. $y = -x^3 + 3x - 1$.
- C. $y = 2x^4 - 4x^2 - 1$.
- D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Lời giải.

Dựa trên hình dạng đường cong đã cho và các phương án, ta suy ra đường cong trên là đồ thị của hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ với $a < 0$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 291 (2019 MH).

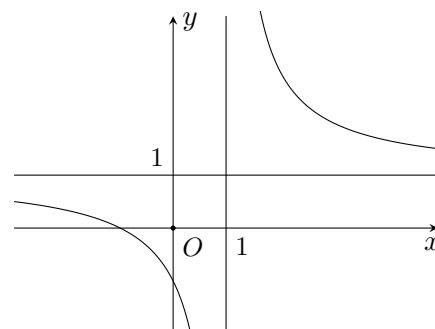
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

B. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

C. $y = x^4 + x^2 + 1$.

D. $y = x^3 - 3x - 1$.



Lời giải.

Đường cong có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$ nên nó không thể là đồ thị của hàm đa thức. Ta xét các trường hợp sau:

a) Xét $y = \frac{2x-1}{x-1}$, có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{x-1} = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Do đó đường cong trên không thể là đồ thị của hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

b) Xét $y = \frac{x+1}{x-1}$, có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1 \Rightarrow y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty \Rightarrow x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Do đó đường cong trên là đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 292 (2021 tham khảo).

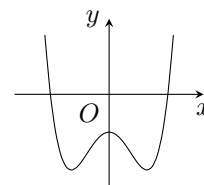
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = -x^4 + 2x^2 - 1$.

B. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

C. $y = x^3 - 3x^2 - 1$.

D. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.



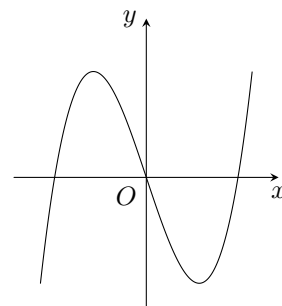
Lời giải.

Từ hình dạng đồ thị, ta thấy đây chính là dạng đồ thị hàm trùng phương có hệ số của x^4 dương. Khi đó chỉ có hàm $y = x^4 - 2x^2 - 1$ là thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 293 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

- A. $y = x^4 + x^2$. B. $y = x^3 - 3x$. C. $y = x^2 - x$. D. $y = \frac{2x-1}{x+2}$.



Lời giải.

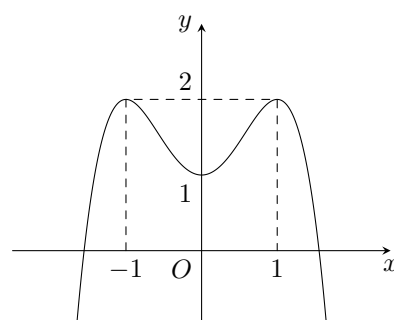
Đường cong trong hình bên có dạng đồ thị hàm số bậc 3 nên chọn hàm số $y = x^3 - 3x$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 294 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 0$. B. $x = 2$. C. $x = -1$. D. $x = 1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy điểm cực tiểu hàm số là $x = 0$.

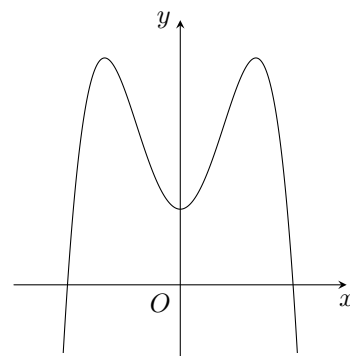
Chọn đáp án **A**

□

Câu 295 (2019 THPT QG mã đề 104).

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

- A. $y = 2x^3 - 3x + 1$. B. $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$.
C. $y = 2x^4 - 4x^2 + 1$. D. $y = -2x^3 + 3x + 1$.



Lời giải.

Dạng đồ thị hình bên là đồ thị hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có hệ số $a < 0$.

Do đó, chỉ có đồ thị hàm số $y = -2x^4 + 4x^2 + 1$ là thỏa mãn.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 296 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

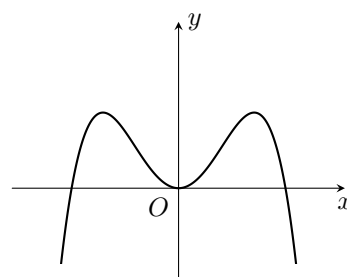
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong trong hình bên?

A. $y = \frac{3x-1}{x+2}$.

B. $y = -x^4 + 2x^2$.

C. $y = x^2 - 2x$.

D. $y = 2x^3 + x^2$.



Lời giải.

Đồ thị trên là đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương nên chọn phương án B.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 297 (2019 THPT QG mã đề 102).

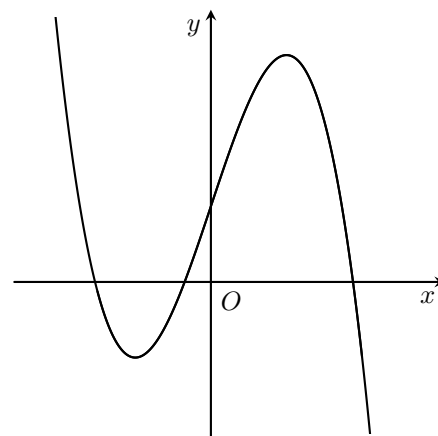
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên

A. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

B. $y = -x^3 + 3x + 1$.

C. $y = x^3 - 3x + 1$.

D. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.



Lời giải.

Trong bốn hàm số đã cho thì chỉ có hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ (hàm số đa thức bậc ba với hệ số $a < 0$) có dạng đồ thị như đường cong trong hình.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 298 (2017 MH Lan 2).

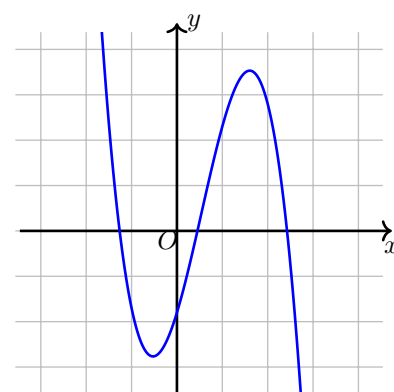
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.

B. $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.

C. $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

D. $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị suy ra hệ số $a < 0$.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$ có 2 nghiệm x_1, x_2 trái dấu (do hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm hai phía với trục Oy) nên $3ac < 0 \Rightarrow c > 0$.

Ta có: $y'' = 6ax + 2b = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b}{3a}$.

Ta thấy điểm uốn là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung. Do đó $x = \frac{-b}{3a} < 0 \Rightarrow b < 0$.

Mặt khác đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M(0; d) \Rightarrow d < 0$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 299 (2020 tham khảo L2).

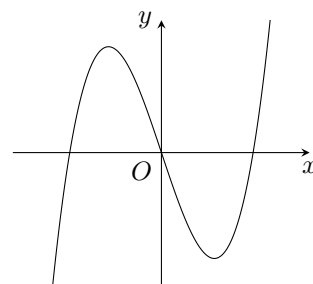
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^3 - 3x$.

B. $y = -x^3 + 3x$.

C. $y = x^4 - 2x^2$.

D. $y = -x^4 + 2x^2$.



Lời giải.

Nhìn vào đồ thị có dạng hàm số bậc ba đi qua gốc tọa độ có hệ số $a > 0$ nên loại các phương án $y = -x^3 + 3x$, $y = x^4 - 2x^2$ và $y = -x^4 + 2x^2$.

Vậy chỉ có đáp án $y = x^3 - 3x$ đúng.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 300 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

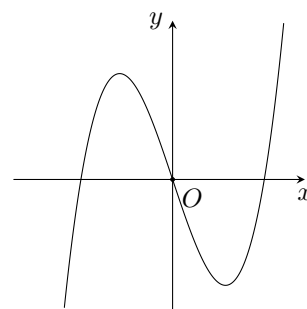
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. $y = x^4 + 2x^2$.

B. $y = -x^3 - 3x$.

C. $y = x^3 - 3x$.

D. $y = -x^4 + 2x^2$.



Lời giải.

Ta thấy đồ thị hàm số có dạng hàm bậc ba nên loại $y = x^4 + 2x^2$ và $y = -x^4 + 2x^2$.

Lại có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên hệ số $a > 0$ do đó loại $y = -x^3 - 3x$.

Vậy đáp án đúng là $y = x^3 - 3x$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 301 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

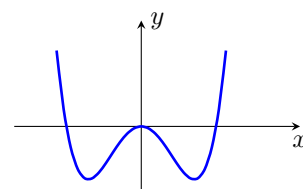
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong như hình bên

A. $y = -x^4 + 2x^2$.

B. $y = x^3 - 3x^2$.

C. $y = x^4 - 2x^2$.

D. $y = -x^3 + 3x^2$.



Lời giải.

Quan sát đồ thị ta thấy đây là đồ thị của hàm trùng phương có $a > 0$

Chọn đáp án **C**

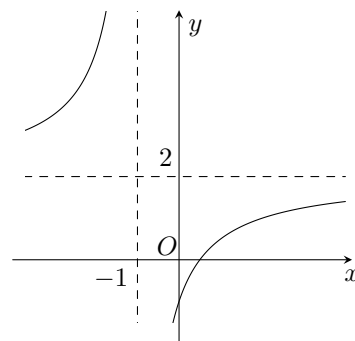
□

Câu 302 (2017 MH Lan 3).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong 4 hàm số được liệt

kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- A. $y = \frac{2x+3}{x+1}$. B. $y = \frac{2x-1}{x+1}$. C. $y = \frac{2x-2}{x-1}$. D. $y = \frac{2x+1}{x-1}$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy $x = 0$ thì $y < 0$ nên loại hai hàm số $y = \frac{2x+3}{x+1}$ và $y = \frac{2x-2}{x-1}$ không thỏa mãn.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ và tiệm cận ngang là $y = 2$ nên hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ không thỏa mãn.

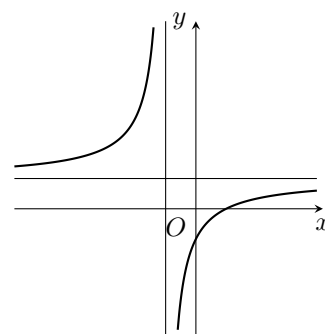
Vậy, trong 4 hàm số đã cho, chỉ có hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 303 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq 1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \neq -1$.
B. $y' > 0, \forall x \neq -1$.
C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
D. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.



Lời giải.

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số đã cho đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Do đó $y' > 0, \forall x \neq -1$

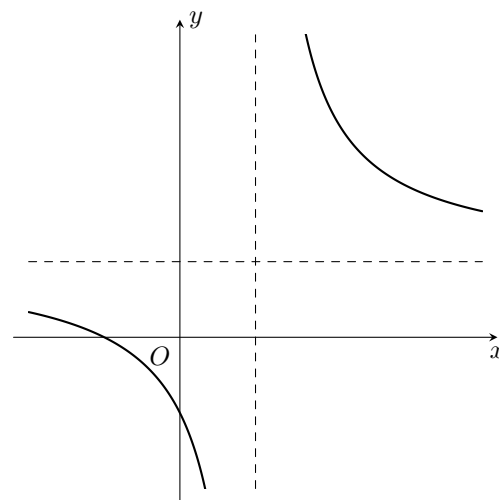
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 304 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước, $a \neq -1$) có đồ thị như trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $y' < 0, \forall x \neq 1$.
C. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $y' > 0, \forall x \neq 1$.



Lời giải.

Ta có TXD: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ và $y' = \frac{-1-a}{(x-1)^2} \neq 0, \forall x \neq 1$.

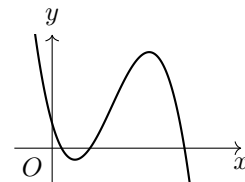
Vì đồ thị hàm số là đường cong đi xuống (tính từ trái sang phải) trên từng khoảng xác định nên hàm số đã cho nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. Vậy $y' < 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 305 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?



- A.** 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy $a < 0$ và khi $x = 0$ thì đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$. Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Do hai điểm cực trị của hàm số đều dương nên suy ra $\begin{cases} \frac{-2b}{3a} > 0 \\ \frac{3a}{c} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -b < 0 \\ c < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b > 0 \\ c < 0. \end{cases}$

Vậy $b, d > 0$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 306 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-5	$+\infty$	

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $f'(x) = 0$ có 2 nghiệm $x = 0$ và $x = 4$

$$\Rightarrow f'(x) = 3ax(x-4) = 3ax^2 - 12ax \Rightarrow f(x) = ax^3 - 6ax^2 + d.$$

Các điểm $A(0; 3)$ và $B(4; -5)$ thuộc đồ thị hàm số nên

$$\begin{cases} d = 3 \\ -32a + d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ d = 3 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 3.$$

Trong các số a, b, c, d có 2 số dương là $a = \frac{1}{4}$ và $d = 3$.

Chọn đáp án **(A)**

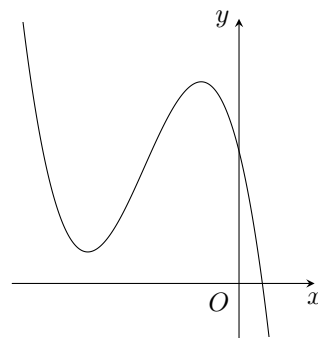
□

Câu 307 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c,$) có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.



Lời giải.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương $\Rightarrow d > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y < 0 \Rightarrow a < 0.$$

Ta có: $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị nằm về bên trái trục tung nên phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < 0$.

Khi đó theo Viet ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} < 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a} > 0 \end{cases}$. Từ đó suy ra $b < 0$ và $c < 0$.

Vậy trong các số a, b, c, d có 1 số dương.

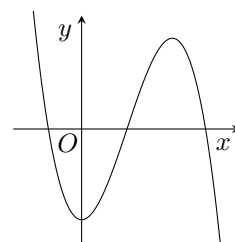
Chọn đáp án **C**

□

Câu 308 (2018 THPT QG mã đề 104).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

- A. $y = x^3 - 3x^2 - 2$. B. $y = x^4 - x^2 - 2$.
C. $y = -x^4 + x^2 - 2$. D. $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.



Lời giải.

Quan sát hình vẽ ta thấy đồ thị là của hàm bậc ba và có hệ số $a < 0$.

Suy ra đồ thị hàm số đã cho là của hàm $y = -x^3 + 3x^2 - 2$.

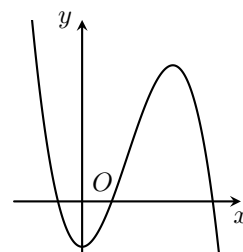
Chọn đáp án **D**

□

Câu 309 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A. $y = -x^4 + 2x^2 - 1$. B. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.
C. $y = x^3 - 3x^2 - 1$. D. $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.



Lời giải.

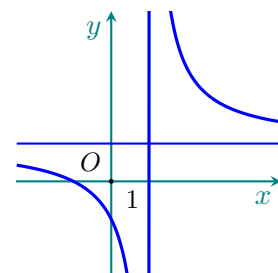
Nhìn vào hình dáng đồ thị ta thấy rằng đây là đồ thị một hàm số bậc ba có hệ số a âm. Trong 4 phương án lựa chọn, chỉ có hàm số thoả mãn là $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 310 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

B. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

C. $y' > 0, \forall x \neq 1$.

D. $y' < 0, \forall x \neq 1$.

Lời giải.

Từ đồ thị $\Rightarrow$ hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

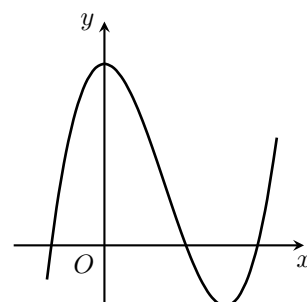
Mặt khác hàm số không xác định tại $x = 1 \Rightarrow y' < 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 311 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?



A. $y = x^4 - 2x^2 + 1$.

B. $y = -x^4 + 2x^2 + 1$.

C. $y = -x^3 + 3x^2 + 1$.

D. $y = x^3 - 3x^2 + 3$.

Lời giải.

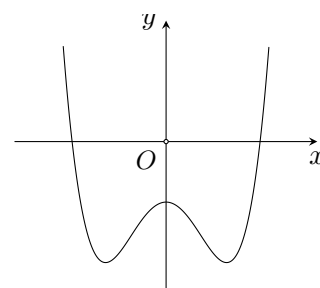
Đây là đồ thị của hàm số có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, hơn nữa ta thấy khi $x \rightarrow +\infty$ thì $y \rightarrow +\infty$ do đó $a > 0$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 312 (2018 THPT QG mã đề 102).

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

B. $y = -x^4 + 2x^2 - 1$.

C. $y = x^3 - x^2 - 1$.

D. $y = -x^3 + x^2 - 1$.

Lời giải.

Dựa vào hình dáng đồ thị ta suy ra hàm số là hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có

- “Đuôi thẳng thiên” nên $a > 0$.
- Cắt trục tung tại điểm nằm phía dưới trục hoành nên $c < 0$.
- Có 3 cực trị nên $a \cdot b < 0 \Rightarrow b < 0$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 313 (2020 tham khảo L1). Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như hình

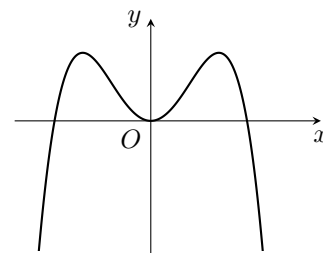
cong trong hình bên?

A. $y = -x^4 + 2x^2$.

B. $y = x^4 - 2x^2$.

C. $y = x^3 - 3x^2$.

D. $y = -x^3 + 3x^2$.



Lời giải.

Dựa vào hình dạng của đồ thị đã cho trong hình vẽ, ta thấy đó là hình dạng đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) với hệ số $a < 0$.

Trong bốn hàm số đã cho chỉ có hàm số $y = -x^4 + 2x^2$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 314 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Đồ thị của hàm số $y = |f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Lời giải.

- Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 315 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

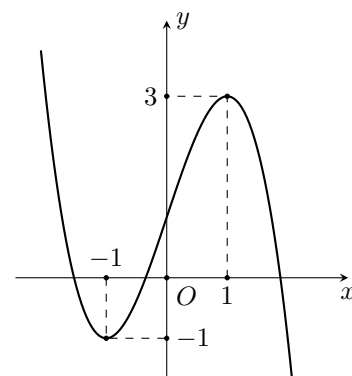
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 1$ là

A. 0.

B. 3.

C. 1.

D. 2.



Lời giải.

Ta có đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 3 điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = 1$ có 3 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **(B)**

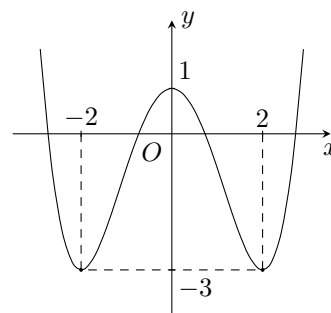
□

Câu 316 (2020 tham khảo L2).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị trong hình bên. Số nghiệm của phương trình

$$f(x) = -1 \text{ là}$$

- A. 3. B. 1. C. 1. D. 4.



Lời giải.

Số nghiệm của phương trình $f(x) = -1$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -1$.

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $x = -1$ tại bốn điểm phân biệt.

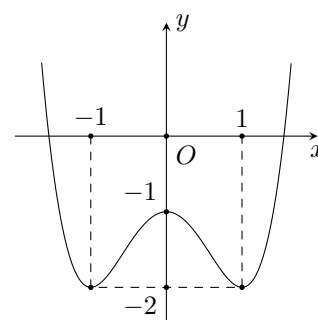
Chọn đáp án **D**

□

Câu 317 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -\frac{3}{2}$ là

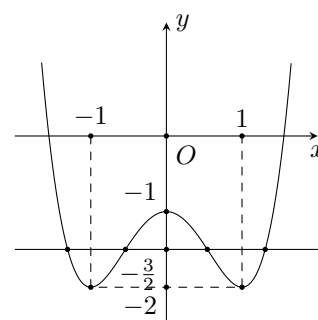
- A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.



Lời giải.

Số nghiệm của phương trình $f(x) = -\frac{3}{2}$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đồ thị hàm số $y = -\frac{3}{2}$.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$, ta có số nghiệm của phương trình $f(x) = -\frac{3}{2}$ bằng 4.



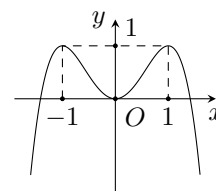
Chọn đáp án **A**

□

Câu 318 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

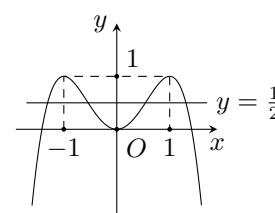
Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = \frac{1}{2}$ là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.



Lời giải.

Dựa vào sự tương giao của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$, suy ra phương trình $f(x) = \frac{1}{2}$ có 4 nghiệm phân biệt.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 319 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 0.

Lời giải.

Ta có $2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{2}$.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

$y = -\frac{3}{2}$

Nhìn bảng biến thiên ta thấy phương trình này có ba nghiệm

Chọn đáp án **A**

□

Câu 320 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

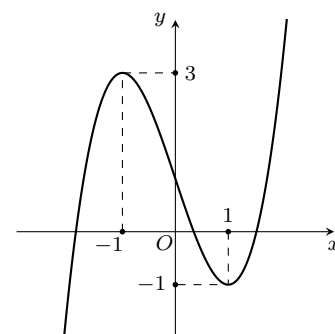
Cho đồ thị hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 2$ là

A. 0.

B. 3.

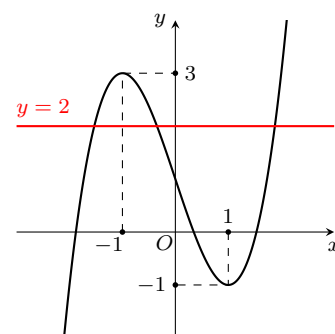
C. 1.

D. 2.



Lời giải.

Đường thẳng $y = 2$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 3 điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = 2$ có 3 nghiệm thực.



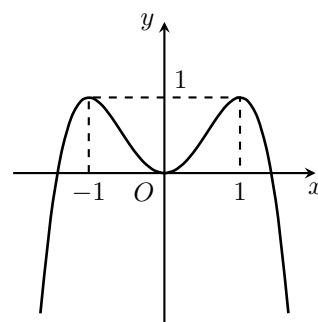
Chọn đáp án **B**

□

Câu 321 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

Cho hàm số $y = -x^4 + 2x^2$ có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $-x^4 + 2x^2 = m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.

- A. $m > 0$. B. $0 \leq m \leq 1$.
C. $0 < m < 1$. D. $m < 1$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, phương trình có bốn nghiệm thực phân biệt khi $0 < m < 1$.

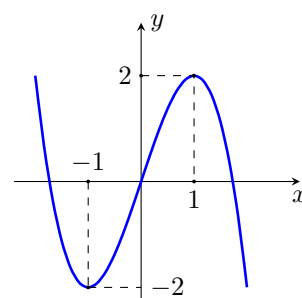
Chọn đáp án **C**

□

Câu 322 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 1$ là

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

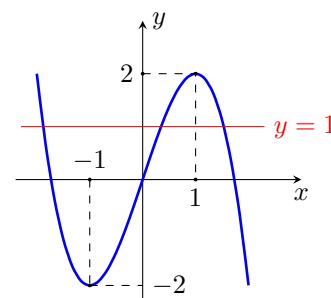


Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = 1$

Từ đồ thị ta vẽ thêm đường thẳng $y = 1$ ta có hình vẽ bên.

Vì đường thẳng $y = 1$ cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = 1$ có ba nghiệm phân biệt



Chọn đáp án **D**

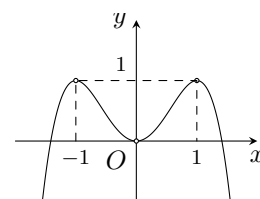
□

Câu 323 (2018 THPT QG mã đề 102).

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên.

Số nghiệm thực của phương trình $4f(x) - 3 = 0$ là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 0.

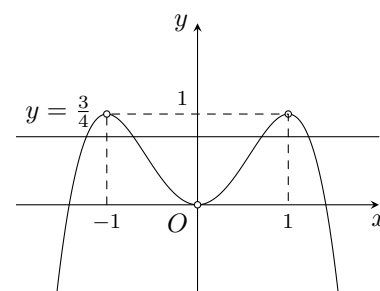


Lời giải.

Ta có $4f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{4}$.

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{3}{4}$.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$, suy ra số nghiệm phương trình là 4.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 324 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải.

Ta có $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{3}{2}$.

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$ ta có số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ là 4. Do đó phương trình đã cho có 4 nghiệm.

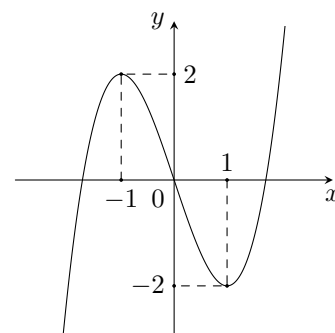
Chọn đáp án **C**

□

Câu 325 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).

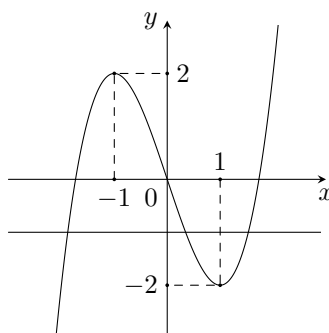
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -1$ là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 2.



Lời giải.

Số nghiệm của phương trình $f(x) = -1$ bằng số giao điểm của đường cong $f(x)$ với đường thẳng $y = -1$.



Nhìn vào hình ta thấy có 3 giao điểm nên có 3 nghiệm.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 326 (2019 MH). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$			1			$+\infty$
		-2			-2		

Số nghiệm của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải.

$$2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{3}{2}.$$

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -\frac{3}{2}$.

Mà $-2 < -\frac{3}{2} < 1$ nên số nghiệm thực của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là 4.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 327 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	2	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$	

Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 2 = 0$ là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Lời giải.

$$3f(x) - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{2}{3}.$$

Nhận xét: Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đường thẳng $y = \frac{2}{3}$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng $y = \frac{2}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 3 điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = \frac{2}{3}$ có 3 nghiệm.

Vậy phương trình $3f(x) - 2 = 0$ có 3 nghiệm thực phân biệt.

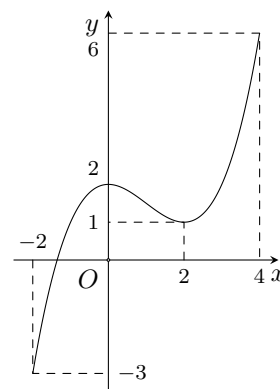
Chọn đáp án **C**

□

Câu 328 (2018 THPT QG mã đề 104).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ trên đoạn $[-2; 4]$ là

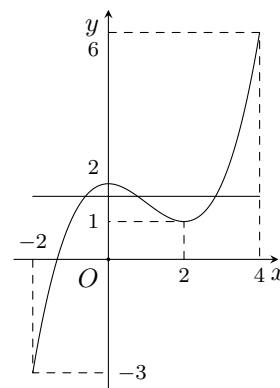
- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.



Lời giải.

Phương trình $f(x) = \frac{5}{3}$.

Số nghiệm của phương trình này là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{5}{3}$. Quan sát hình bên ta thấy có 3 giao điểm do đó phương trình đã cho có ba nghiệm.



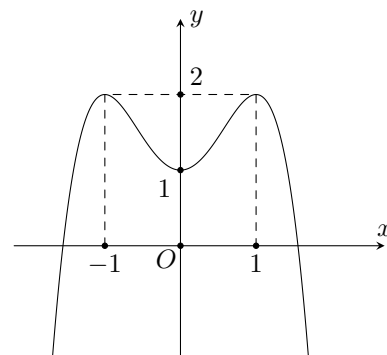
Chọn đáp án **B**

□

Câu 329 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hàm số bậc bốn có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = \frac{1}{2}$ là

- A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

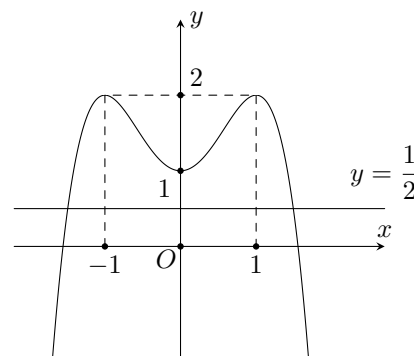


Lời giải.

Kẻ đường thẳng $y = \frac{1}{2}$.

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số $f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ có 2 giao điểm.

Vậy phương trình $f(x) = \frac{1}{2}$ có 2 nghiệm thực.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 330 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Số giao điểm của $y = -x^3 + 3x$ với trục hoành là

- A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị $(C): y = -x^3 + 3x$ và trục Ox là

$$-x^3 + 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

Phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt suy ra (C) và Ox có 3 điểm chung.

Chọn đáp án **C** □

Câu 331 (2020 tham khảo L2). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ và trục hoành là

A. 3.

B. 0.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

Xét $y = x^3 - 3x + 1$ có $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$. Tại $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Ta có các giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} = +\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

Chọn đáp án **A** □

Câu 332 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 5x$ là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là

$$x^3 - x^2 = -x^2 + 5x \Leftrightarrow x^3 - 5x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{5}. \end{cases}$$

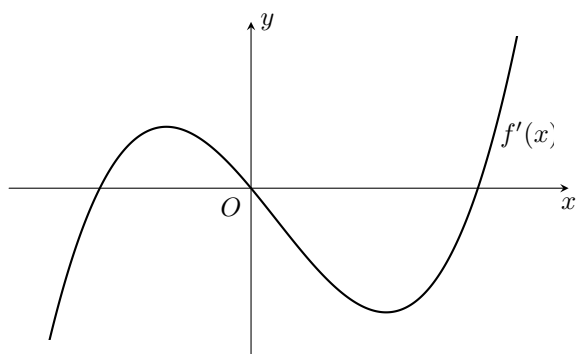
Vậy số giao điểm của hai đồ thị là 3.

Chọn đáp án **B** □

Câu 333 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $3f(x) - 4 = 0$ là

- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số ta có

- $f(0) = 0$
- $a > 0$
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m & (m < 0) \\ x = 0 \\ x = n & (n > 0) \end{cases}$

Từ đó ta có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	m	0	n	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(m)$	0	$f(n)$	$+\infty$

Ta có phương trình $3f(x) = 4 \Leftrightarrow f(x) = \frac{4}{3}$. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình $3f(x) - 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 334 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm của phương trình $f(x) - 2 = 0$ là

- A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$

Lời giải.

Ta có $f(x) - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 2$.

Do $2 \in (-2; 4)$ nên phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 335 (2017 MH Lan 2). Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	—	+	0	—
y	$+\infty$ ↘ -1	-1	$+\infty$ ↗ 2 ↘ $-\infty$	$-\infty$

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- A. $[-1; 2]$. B. $(-1; 2)$. C. $(-1; 2]$. D. $(-\infty; 2]$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên đã cho, phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $-1 < m < 2$ hay $m \in (-1; 2)$ vì lúc đó, đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại ba điểm phân biệt.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 336 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 1$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 3. B. 1. C. -1. D. 0.

Lời giải.

Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 2x^2 - 1$ cắt trục tung tại điểm có hoành độ $x = 0$ nên tung độ bằng $y(0) = -0^3 + 2 \cdot 0^2 - 1 = -1$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 337 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Đồ thị hàm số $y = -x^4 - 2x^2 + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = -x^4 - 2x^2 + 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 338 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C) . Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Lời giải.

$$\text{Xét phương trình hoành độ giao điểm } x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3} \end{cases}.$$

Vậy có ba giao điểm.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 339 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là

$$x^3 + 3x^2 = 3x^2 + 3x \Leftrightarrow x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3}. \end{cases}$$

Vậy số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = 3x^2 + 3x$ là 3.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 340 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Đồ thị của hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 5$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

A. -5.**B.** 0.**C.** -1.**D.** 2.**Lời giải.**

Gọi $M(x_0; y_0)$ là giao điểm của đồ thị hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 5$ và trục tung, ta có:

$$x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -2 \cdot 0^3 + 3 \cdot 0^2 - 5 = -5.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 341 (2017 MH Lan 2). Đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$ và đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 4$ có tất cả bao nhiêu điểm chung?

A. 0.**B.** 4.**C.** 1.**D.** 2.**Lời giải.**

Số giao điểm của hai đồ thị chính bằng số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số.

Ta có phương trình hoành độ giao điểm: $x^4 - 2x^2 + 2 = -x^2 + 4 \Leftrightarrow x^4 - x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{2} \\ x = -\sqrt{2} \end{cases}$.

Vậy hai đồ thị có tất cả 2 giao điểm.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 342 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = (x-2)(x^2+1)$ có đồ thị (C) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. (C) cắt trục hoành tại hai điểm.**B.** (C) cắt trục hoành tại một điểm.**C.** (C) không cắt trục hoành.**D.** (C) cắt trục hoành tại ba điểm.**Lời giải.**

$$(C) \cap Ox \Leftrightarrow y = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 343 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Đồ thị của hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng.

A. 0.**B.** 3.**C.** 1.**D.** -3.**Lời giải.**

Trục tung có phương trình: $x = 0$.

Thay $x = 0$ vào phương trình $y = -x^4 + 4x^2 - 3$ ta có: $y = -3$.

Vậy đồ thị của hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 344 (2021 tham khảo). Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng

- A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -2.

Lời giải.

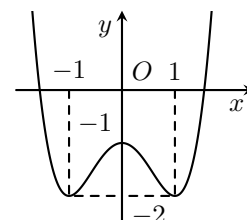
Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt trục tung tại điểm có hoành độ $x = 0$, khi đó tung độ là $f(0) = 2$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 345 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = -\frac{1}{2}$ là

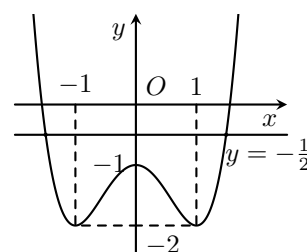
- A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.



Lời giải.

Số nghiệm của phương trình $f(x) = -\frac{1}{2}$ chính là số giao điểm của đồ thị và đường thẳng $d: y = -\frac{1}{2}$ song song với trục Ox .

Nhìn vào đồ thị ta thấy đường thẳng d cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt nên phương trình $f(x) = -\frac{1}{2}$ có hai nghiệm phân biệt.



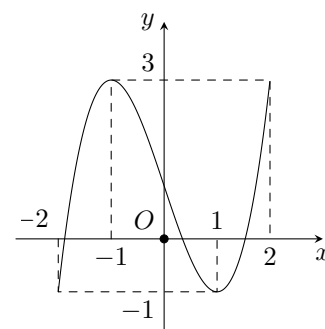
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 346 (2018 THPT QG mã đề 103).

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 2]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 4 = 0$ trên đoạn $[-2; 2]$ là

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.



Lời giải.

Ta có $3f(x) - 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{4}{3}$.

Dựa vào đồ thị, ta thấy đường thẳng $y = \frac{4}{3}$ cắt $y = f(x)$ tại 3 điểm phân biệt nên phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 347 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	2	-1	$+\infty$	

Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) - 5 = 0$ là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.

Lời giải.

Xét phương trình $3f(x) - 5 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{5}{3}$.

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $d: y = \frac{5}{3}$.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt nên phương trình $3f(x) - 5 = 0$ có bốn nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án C

□

Câu 348 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 6x$ với trục hoành là

- A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm là

$$-x^3 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{6}. \end{cases}$$

Suy ra có 3 giao điểm.

Chọn đáp án B

□

Câu 349 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 5x$ với trục hoành là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 5x$ và trục Ox

$$-x^3 + 5x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 5) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{5}. \end{cases}$$

Phương trình hoành độ có 3 nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số và trục hoành cắt nhau tại 3 điểm phân biệt.

Chọn đáp án A

□

Câu 350 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 7x$ với trục hoành là

- A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 7x$ với trục hoành là $-x^3 + 7x = 0$. Ta có

$$-x^3 + 7x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{7} \\ x = -\sqrt{7}. \end{cases}$$

Phương trình có 3 nghiệm nên số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 7x$ và trục hoành bằng 3.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 351 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3x$ là

- A.** 1. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Số giao điểm của hai đồ thị là số nghiệm thực phân biệt của phương trình hoành độ giao điểm sau:

$$x^3 - x^2 = -x^2 + 3x \Leftrightarrow x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3}. \end{cases}$$

Vậy số giao điểm của hai đồ thị hàm số đã cho là 3.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 352 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2$ và đồ thị hàm số $y = x^2 + 5x$.

- A.** 3. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của $y = x^3 + x^2$ và $y = x^2 + 5x$ là

$$x^3 + x^2 = x^2 + 5x \Leftrightarrow x^3 - 5x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{5}. \end{cases}$$

Vậy đồ thị $y = x^3 + x^2$ và đồ thị $y = x^2 + 5x$ có 3 giao điểm.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 353 (2017 MH Lan 1). Biết rằng đường thẳng $y = -2x + 2$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + x + 2$ tại điểm duy nhất; kí hiệu $(x_0; y_0)$ là tọa độ của điểm đó. Tìm y_0 .

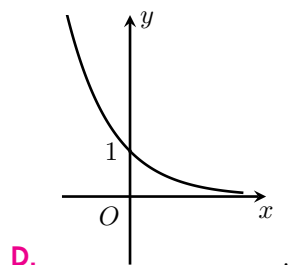
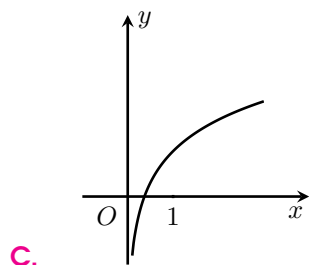
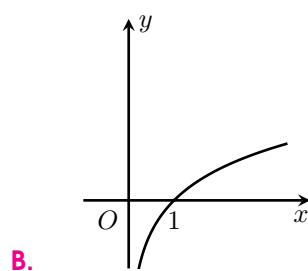
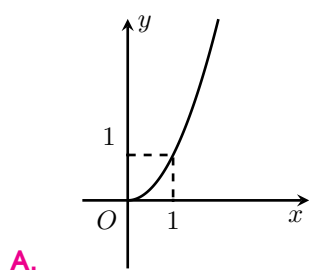
- A.** $y_0 = 4$. **B.** $y_0 = 0$. **C.** $y_0 = 2$. **D.** $y_0 = -1$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm $x^3 + x + 2 = -2x + 2 \Leftrightarrow x^3 + 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$, Suy ra $y(0) = 2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 354 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $f(x) = x \ln x$. Một trong bốn đồ thị cho trong bốn phương án A, B, C, D dưới đây là đồ thị của hàm số $y = f'(x)$. Tìm đồ thị đó.

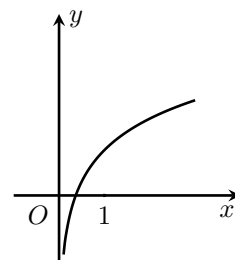


Lời giải.

Chúng ta có $y = f'(x) = \ln x + 1$ nên

- $y = \ln x + 1$ là hàm số xác định trên $(0; +\infty)$.
- $y(1) = \ln 1 + 1 = 1$, tức là đồ thị hàm số đi qua điểm $(1; 1)$.

Từ đó suy ra, trong bốn đồ thị đã cho ở các phương án A, B, C, D chỉ có đồ thị hình bên là thỏa mãn các tính chất trên của hàm số $y = f'(x)$.



Chọn đáp án **C**

□

Câu 355 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số $y = x^3 + x - 2$?

- A.** Điểm $Q(1; 0)$. **B.** Điểm $N(1; 2)$. **C.** Điểm $P(1; 3)$. **D.** Điểm $M(1; 1)$.

Lời giải.

Ta có điểm $Q(1; 0)$ thuộc đồ thị của hàm số $y = x^3 + x - 2$ vì $y = 1^3 + 1 - 2 = 0$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 356 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số $y = x^3 - x + 1$?

- A.** Điểm $N(1; 0)$. **B.** Điểm $P(1; 2)$. **C.** Điểm $Q(1; 3)$. **D.** Điểm $M(1; 1)$.

Lời giải.

Thay tọa độ các điểm vào hàm số ta thấy tọa độ điểm $M(1; 1)$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 357 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số $y = x^3 - x + 2$?

- A.** Điểm $M(1; 1)$. **B.** Điểm $P(1; 2)$. **C.** Điểm $Q(1; 3)$. **D.** Điểm $N(1; 0)$.

Lời giải.

Thay $x = 1$ vào $y = x^3 - x + 2$ ta được $y = 1^3 - 1 + 2 = 2$.

Vậy điểm $P(1; 2)$ thuộc đồ thị hàm số đã cho.

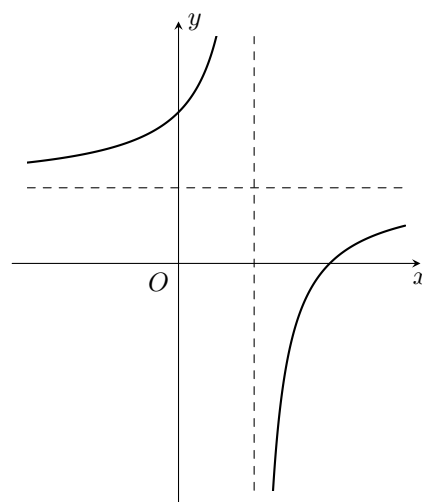
Chọn đáp án **B**

□

Câu 358 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Biết hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq -1$) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $y' > 0, \forall x \neq 1$.
 B. $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 C. $y' < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
 D. $y' < 0, \forall x \neq 1$.



Lời giải.

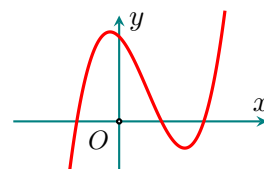
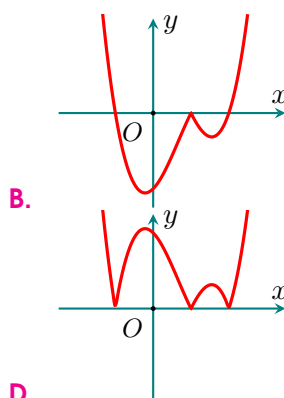
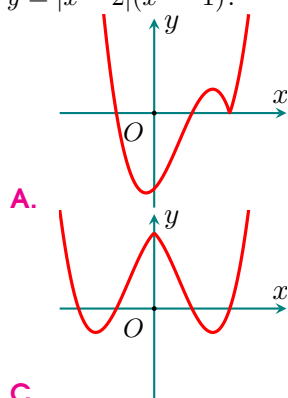
Đồ thị hàm số $y = \frac{x+a}{x-1}$ nhận $x = 1$ làm tiệm cận đứng. Nhìn đồ thị hàm số, hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định nên $y' > 0, \forall x \neq 1$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 359 (2017 MH Lan 3).

Hàm số $y = (x-2)(x^2-1)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y = |x-2|(x^2-1)$?



Lời giải.

Hàm số $y = (x-2)(x^2-1)$ có đồ thị (C)

$$\text{Ta có } y = |x-2|(x^2-1) = \begin{cases} (x-2)(x^2-1) & \text{khi } x \geq 2 \\ -(x-2)(x^2-1) & \text{khi } x < 2 \end{cases}$$

Cách vẽ đồ thị hàm số $y = |x-2|(x^2-1)$ như sau:

- Giữ nguyên đồ thị (C) ứng với $x \geq 2$.
- Lấy đối xứng đồ thị (C) ứng với $x < 2$ qua trục Ox . Bỏ đồ thị (C) ứng với $x < 2$.

Hợp 2 phần đồ thị trên là đồ thị hàm số $y = |x-2|(x^2-1)$.

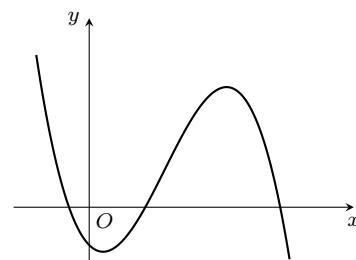
Chọn đáp án **A**

□

Câu 360 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.



Lời giải.

Hình dạng đồ thị cho thấy $a < 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại một điểm nằm phía dưới trục hoành nên $d < 0$.

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung nên hàm số đã cho có hai điểm cực trị cùng dương, khi đó

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c \text{ có hai nghiệm phân biệt cùng dương } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{3a} > 0 \\ x_1 x_2 = \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \text{ mà } a < 0 \text{ nên } c < 0, b > 0.$$

Vậy trong các số a, b, c, d có 1 số dương.

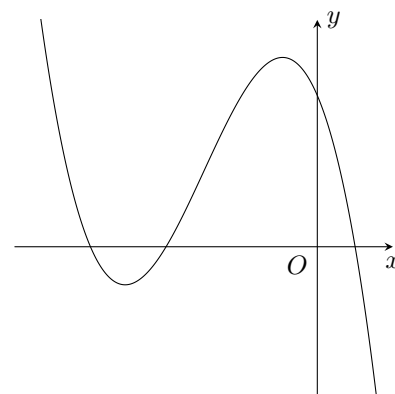
Chọn đáp án **C**

□

Câu 361 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các a, b, c, d ?

- A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.



Lời giải.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Dựa vào đồ thị ta thấy $a < 0$.

Hàm số có 2 cực trị âm nên

$$\begin{cases} \Delta_{y'} > 0 \\ S < 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b^2 - 9ac > 0 \\ -\frac{2b}{3a} < 0 \\ \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b < 0 \\ c < 0. \end{cases}$$

Đồ thị cắt trục Oy tại điểm $(0; d)$ nên $d > 0$.

Vậy có đúng một số dương trong các số a, b, c, d .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 362 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0		4	$+\infty$	
y'		+	0	-	0	+
y				-1		$+\infty$
	$-\infty$				-5	

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải.

Ta có $y = ax^3 + bx^2 + cx + d \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Từ bảng biến thiên ta thấy:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow a > 0$.
- $y(0) = -1 \Leftrightarrow d = -1 < 0$.
- Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm $x_1 = 0, x_2 = 4$, theo định lí Vi-et ta có

$$x_1 + x_2 = \frac{-2b}{3a} \Leftrightarrow \frac{-2b}{3a} = 4 > 0 \Rightarrow \frac{b}{a} < 0 \Rightarrow b < 0.$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{3a} \Leftrightarrow \frac{c}{3a} = 0 \Leftrightarrow c = 0.$$

Vậy trong các số a, b, c, d chỉ có a là số dương.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 363 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-1	$+\infty$	

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Từ bảng biến thiên ta suy ra

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow a > 0$.
- $f(0) = -1 \Leftrightarrow d = -1 < 0$.

• Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$ và $x = -2 \Rightarrow \begin{cases} f'(0) = 0 \\ f'(-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ 12a - 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 0 \\ b = 3a > 0. \end{cases}$

Vậy có 2 số dương là a và b .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 364 (tham khảo 2018). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị?

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Lời giải.

Xét hàm số $y = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 12x^3 - 12x^2 - 24x$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1 \vee x = 2$.

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$								$+\infty$

$m - 32$

Để hàm số có 7 điểm cực trị thì đồ thị của hàm số cần phải cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m - 5 < 0 \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < 5.$$

Vì m nguyên nên các giá trị cần tìm của m là $m \in \{1; 2; 3; 4\}$.

Vậy có 4 giá trị nguyên cần tìm của m .

Chọn đáp án **D**

□

Câu 365 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).

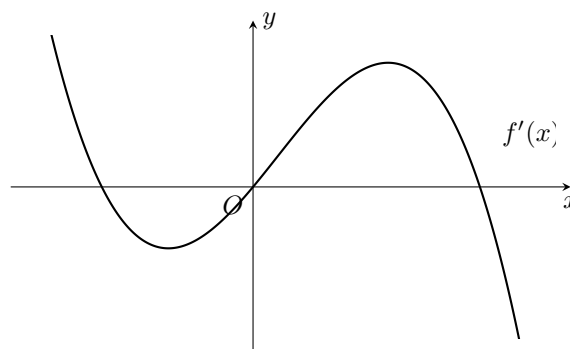
Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $3f(x) + 4 = 0$ là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.



Lời giải.

Ta có $3f(x) + 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{4}{3}$. Ta có $f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = x(4ax^2 + 3bx + 2c)$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 4ax^2 + 3bx + 2c = 0 \quad (1) \end{cases}$$

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ suy ra $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (4ax^3 + 3bx^2 + 2cx) = +\infty \Rightarrow a < 0$.

Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ âm, dương, bằng 0 nên phương trình (1) sẽ có hai nghiệm $x_1 < 0 < x_2$. Khi đó ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(x_1)$	0	$f(x_2)$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = -\frac{4}{3}$ tại hai điểm phân biệt.

Vậy phương trình $3f(x) + 4 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

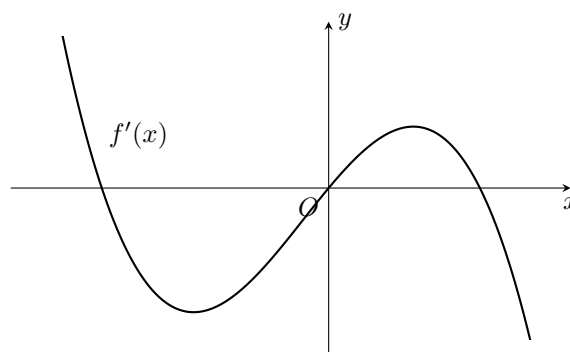
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 366 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hàm số $f(x) = a \cdot x^4 + bx^3 + cx^2$, $a, b, c \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên dưới. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $2f(x) + 3 = 0$ là

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.



Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ ta suy ra bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	m	0	n	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	$f(m)$	0	$f(n)$	$-\infty$

Ta có phương trình $2f(x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = -3/2$

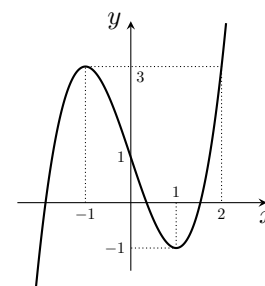
Từ bảng biến thiên ta suy ra đường thẳng $y = -3/2$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt nhau tại 2 điểm phân biệt suy ra phương trình đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 367 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

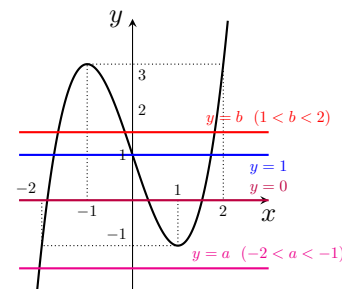
- A.** 9. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 7.



Lời giải.

Căn cứ vào đồ thị hàm số đã cho ta thấy:

$$f(f(x)) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a & (a < -1) \\ f(x) = 0 \\ f(x) = b & (1 < b < 2) \end{cases}.$$



Căn cứ vào đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta có:

- Với $a < -1$, phương trình $f(x) = a$ có 1 nghiệm.
- Phương trình $f(x) = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt.
- Với $1 < b < 2$, phương trình $f(x) = b$ có ba nghiệm thực phân biệt. Các nghiệm của các phương trình $f(x) = a$; $f(x) = 0$; $f(x) = b$ là các nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có 7 nghiệm thực phân biệt

Chọn đáp án **D**

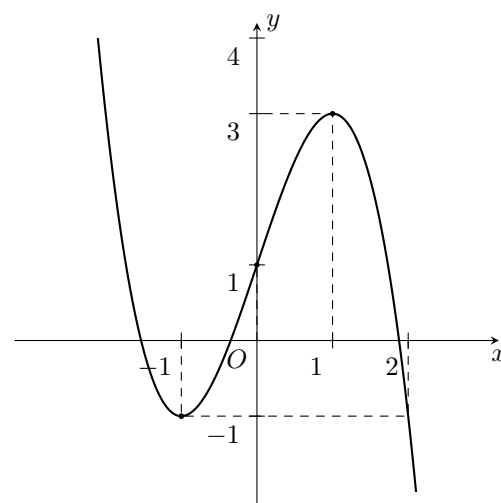
□

Câu 368 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

- A.** 9. **B.** 7. **C.** 3. **D.** 6.

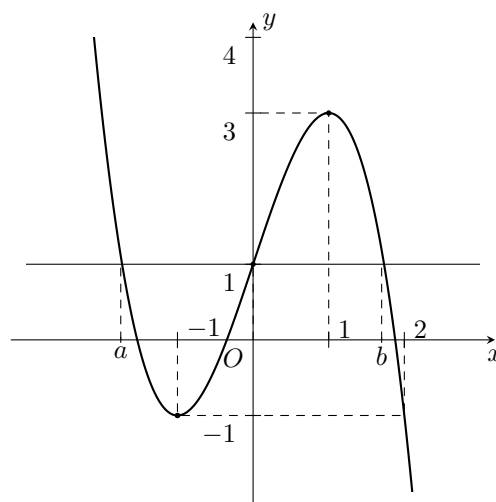


Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta có:

$$f(f(x)) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a & (a < -1) \\ f(x) = 1 \\ f(x) = b & (1 < b < 2) \end{cases}.$$

- Phương trình $f(x) = a$ ($a < -1$) có 1 nghiệm thực.
- Phương trình $f(x) = 1$ có 3 nghiệm thực phân biệt.
- Phương trình $f(x) = b$ ($1 < b < 2$) có 3 nghiệm thực phân biệt.



Các nghiệm trên phân biệt nên phương trình $f(f(x)) = 1$ có 7 nghiệm thực phân biệt.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 369 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	-1	-2	$+\infty$	

Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$ của phương trình $2f(\sin x) + 3 = 0$ là

A. 4.

B. 6.

C. 3.

D. 8.

Lời giải.

Ta có $2f(\sin x) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(\sin x) = -\frac{3}{2}$.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $f(x)$:

$$\text{Ta có: } f(x) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = a & \text{với } a < -1 \\ x = b & \text{với } -1 < b < 0 \\ x = c & \text{với } 0 < c < 1 \\ x = d & \text{với } d > 1 \end{cases}$$

$$\text{Do đó: } f(\sin x) = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = a & \text{với } a < -1 \\ \sin x = b & \text{với } -1 < b < 0 \\ \sin x = c & \text{với } 0 < c < 1 \\ \sin x = d & \text{với } d > 1 \end{cases}.$$

+) Các trường hợp: $\sin x = a$, $\sin x = d$ vô nghiệm do $a < -1$, $d > 1$.

+) Do $-1 < b < 0$ nên tồn tại góc α với $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$ sao cho $\sin \alpha = b$.

$$\text{Khi đó: } \sin x = b \Leftrightarrow \sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + m2\pi \end{cases} \quad (k, m \in \mathbb{Z}).$$

Theo đầu bài, ta lấy nghiệm $x \in [-\pi; 2\pi]$ nên $-\pi \leq \alpha + k2\pi \leq 2\pi$ hoặc $-\pi \leq \pi - \alpha + m2\pi \leq 2\pi$, với $k, m \in \mathbb{Z}$ và $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$. Suy ra $k = 0$, $k = 1$; $m = -1$, $m = 0$.

Do đó, $\sin x = b$ có 4 nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

+) Tương tự, do $0 < c < 1$ nên tồn tại góc β với $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ sao cho $\sin \beta = c$.

$$\text{Khi đó: } \sin x = c \Leftrightarrow \sin x = \sin \beta \Leftrightarrow \begin{cases} x = \beta + n2\pi \\ x = \pi - \beta + l2\pi \end{cases} \quad (n, l \in \mathbb{Z}).$$

Theo đầu bài, ta lấy nghiệm $x \in [-\pi; 2\pi]$ nên $-\pi \leq \beta + n2\pi \leq 2\pi$ hoặc $-\pi \leq \pi - \beta + l2\pi \leq 2\pi$ với $n, l \in \mathbb{Z}$ và $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$. Suy ra $n = 0$; $l = 0$.

Do đó, $\sin x = c$ có 2 nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

Vậy, phương trình $2f(\sin x) + 3 = 0$ có 6 nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; 2\pi]$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 370 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$				
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		-2		2		-3		$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

A. 15.

B. 12.

C. 14.

D. 13.

Lời giải.

Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 4x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ta có $g'(x) = (2x - 4)f'(x^2 - 4x)$. Khi đó

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ x^2 - 4x = -4 \\ x^2 - 4x = -2 \\ x^2 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 2 \pm \sqrt{2} \\ x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Mặt khác,

$$f'(x^2 - 4x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x^2 - 4x < -2 \\ x^2 - 4x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ 2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2} \\ x < 0 \\ x > 4. \end{cases}$$

Lại có $g(0) = f(0) = -3$, $g(2 \pm \sqrt{2}) = f(-2) = 2$, $g(2) = f(-4) = -2$, $g(4) = f(0) = -3$.

Bảng biến thiên của $g(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$

x	0	$2 - \sqrt{2}$	2	$2 + \sqrt{2}$	4	$+\infty$
$2x - 4$	—	—	0	+	+	+
$f'(x^2 - 4x)$	—	0	+	0	—	+
$g'(x)$	+	0	—	0	—	+
$g(x)$	$ \begin{array}{ccccc} & & 2 & & 2 & & +\infty \\ & \nearrow & & \searrow & \nearrow & \searrow & \nearrow \\ -3 & & & -2 & & -3 & \end{array} $					

Phương trình đã cho tương đương với $f(x^2 - 4x) = \frac{m}{3}$. Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $g(x)$ và đường thẳng $y = \frac{m}{3}$.

Dựa vào bảng biến thiên trên, yêu cầu bài toán thỏa mãn khi

$$-3 < \frac{m}{3} \leq 2 \Leftrightarrow -9 < m \leq 6.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $-9 < m \leq 6$ nên $m \in \{-8; -7; \dots; 5; 6\}$.

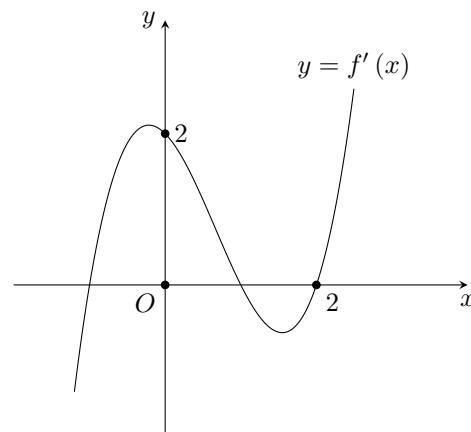
Vậy có tất cả 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 371 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) > 2x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi



A. $m \leq f(2) - 4$.

B. $m \leq f(0)$.

C. $m < f(0)$.

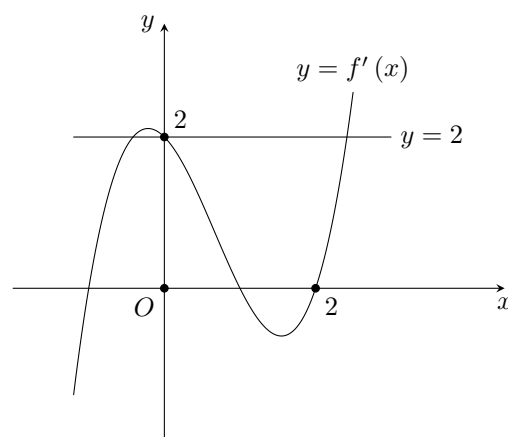
D. $m < f(2) - 4$.

Lời giải.

Hàm số $g(x) = f(x) - 2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$ vì $g'(x) = f'(x) - 2 < 0, \forall x \in (0; 2)$ (quan sát trên khoảng $(0; 2)$, đồ thị hàm số $f'(x)$ nằm dưới đường thẳng $y = 2$). Suy ra $g(2) < g(x) < g(0), \forall x \in (0; 2)$.

Bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

$$m < g(x), \forall x \in (0; 2) \Leftrightarrow m \leq g(2) \Leftrightarrow m \leq f(2) - 4.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 372 (2019 THPT QG mã đề 102).

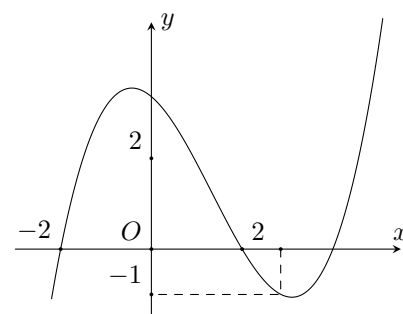
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2}$ là

A. 6.

B. 10.

C. 12.

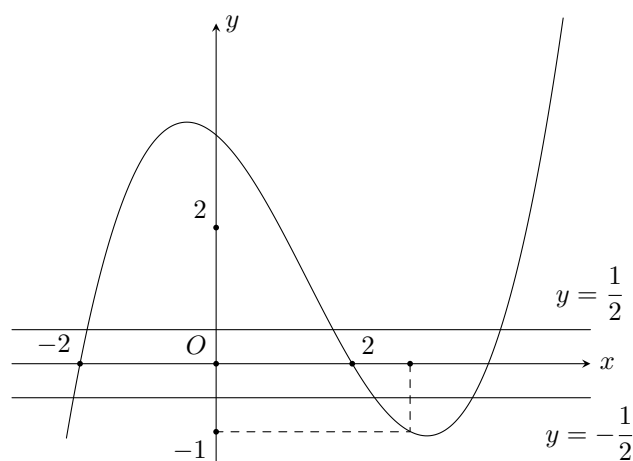
D. 3.



Lời giải.

$$\text{Ta có } |f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x^3 - 3x) = \frac{1}{2} & (1) \\ f(x^3 - 3x) = -\frac{1}{2} & (2). \end{cases}$$

Từ đồ thị ta có



$$\bullet (1) \Leftrightarrow f(x^3 - 3x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x = \alpha_1 & (-2 < \alpha_1 < 0) \\ x^3 - 3x = \alpha_2 & (0 < \alpha_2 < 2) \\ x^3 - 3x = \alpha_3 & (\alpha_3 > 2) \end{cases}$$

$$\bullet (2) \Leftrightarrow f(x^3 - 3x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x = \alpha_4 & (\alpha_4 < -2) \\ x^3 - 3x = \alpha_5 & (\alpha_5 > 2) \\ x^3 - 3x = \alpha_6 & (\alpha_6 > 2) \end{cases}$$

Xét hàm số $y = x^3 - 3x$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có $y' = 3x^2 - 3$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có

- Phương trình $x^3 - 3x = \alpha_1$ có 3 nghiệm.
- Phương trình $x^3 - 3x = \alpha_2$ có 3 nghiệm.
- Mỗi phương trình $x^3 - 3x = \alpha_3$, $x^3 - 3x = \alpha_4$, $x^3 - 3x = \alpha_5$, $x^3 - 3x = \alpha_6$ đều có một nghiệm.

Từ đó suy ra phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2}$ có 10 nghiệm.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 373 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình

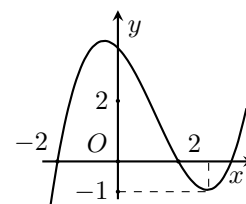
$$|f(x^3 - 3x)| = \frac{2}{3}$$

A. 6.

B. 10.

C. 3.

D. 9.



Lời giải.

Đặt $t = g(x) = x^3 - 3x$ (1).

Ta có $g'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x \pm 1$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có

- $t \in (-2; 2)$ cho ta 3 giá trị x thỏa mãn (1).
- $t \in \{-2; 2\}$ cho ta 2 giá trị x thỏa mãn (1).
- $t \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ cho ta 1 giá trị x thỏa mãn (1).

Phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{2}{3}$ (2) trở thành $|f(t)| = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = \frac{2}{3} \\ f(t) = -\frac{2}{3} \end{cases}$.

Dựa vào đồ thị ta có:

- Phương trình $f(t) = \frac{2}{3}$ có 3 nghiệm thỏa mãn $-2 < t_1 < t_2 < 2 < t_3$. Suy ra có 7 nghiệm của phương trình (2).
- Phương trình $f(t) = -\frac{2}{3}$ có 3 nghiệm thỏa mãn $t_4 < -2 < 2 < t_5 < t_6$. Suy ra có 3 nghiệm của phương trình (2).

Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm.

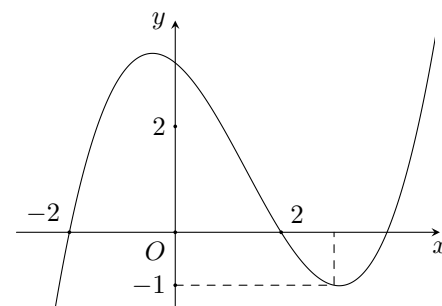
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 374 (2019 THPT QG mã đề 101).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{4}{3}$ là

- A.** 3. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 4.



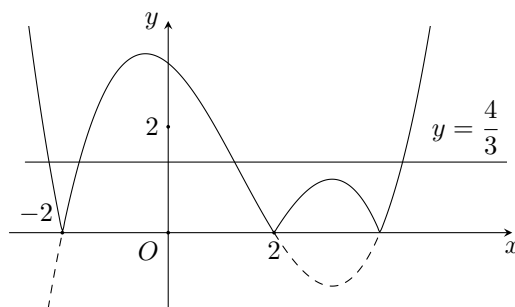
Lời giải.

Đặt $t = x^3 - 3x \Rightarrow t' = 3x^2 - 3$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
t'	$+$	0	$-$	0	$+$
t	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Khi đó $|f(t)| = \frac{4}{3}$ (1). Đồ thị hàm số $y = |f(t)|$ được vẽ thành 2 phần

- Phần 1 giữ nguyên đồ thị hàm số $y = f(x)$ phía trên trục Ox khi $f(x) \geq 0$.
- Phần 2 lấy đối xứng của phần còn lại qua trục Ox .



Dựa vào đồ thị hàm số $|f(t)|$ ta thấy phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $t_1 < -2$, $-2 < t_2 < 0$, $0 < t_3 < 2$, $t_4 > 2$. Mỗi nghiệm t của phương trình (1), ta thay vào phương trình $t = x^3 - 3x$ để tìm nghiệm x . Khi đó

- $t_1 < -2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 1 nghiệm.
- $-2 < t_2 < 0 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 3 nghiệm.
- $0 < t_3 < 2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 3 nghiệm.
- $t_4 > 2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 1 nghiệm.

Vậy phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{4}{3}$ có 8 nghiệm.

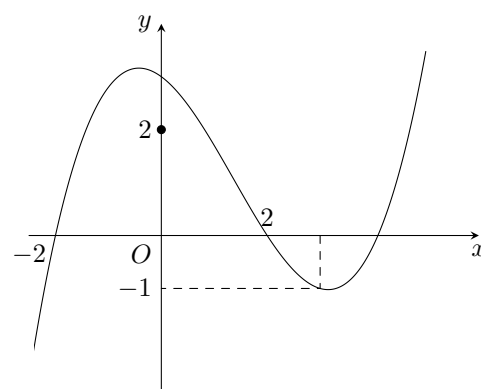
Chọn đáp án **B**

□

Câu 375 (2019 THPT QG mã đề 103).

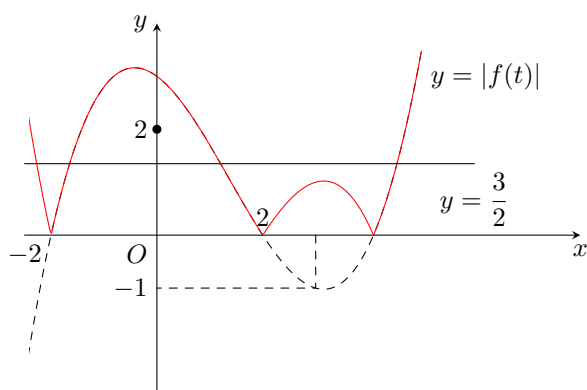
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{3}{2}$ là

- A.** 8. **B.** 4. **C.** 7. **D.** 3.



Lời giải.

Đặt $t = x^3 - 3x$ ta có phương trình $|f(t)| = \frac{3}{2}$ (*).



Từ đồ thị hàm số $y = |f(t)|$ và đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ ta suy ra phương trình (*)

có 4 nghiệm $t_1 < -2 < t_2 < 0 < t_3 < 2 < t_4$.

Xét hàm $t = x^3 - 3x$. Ta có $t' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	0	1	$+\infty$
t'	+	0	-	0	+
t	$-\infty$	2	0	-2	$+\infty$

- Với $t_1 < -2$ phương trình: $t_1 = x^3 - 3x$ cho ta 1 nghiệm.
- Với $-2 < t_2 < 0$ phương trình: $t_2 = x^3 - 3x$ cho ta 3 nghiệm.
- Với $0 < t_3 < 2$ phương trình: $t_3 = x^3 - 3x$ cho ta 3 nghiệm.
- Với $2 < t_4$ phương trình: $t_4 = x^3 - 3x$ cho ta 1 nghiệm.

Vậy phương trình đã cho có tất cả 8 nghiệm.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 376 (2020 tham khảo L2). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2	0	2	$-\infty$

Số nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ của phương trình $f(\sin x) = 1$ là

A. 7.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Lời giải.

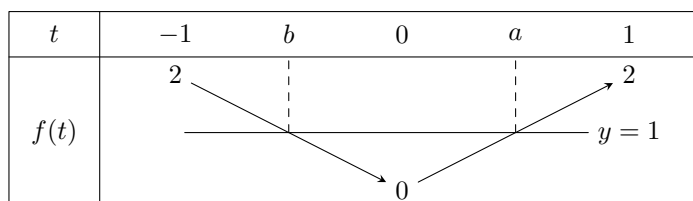
Đặt $t = \sin x \Rightarrow t' = \cos x$.

$$t' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}; x = \frac{3\pi}{2}; x = \frac{5\pi}{2} \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right].$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{2}$	
t'	+	0	-	0	+
t	0	1	-1	1	

Từ bảng biến thiên suy ra $x \in \left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$ thì $t \in [-1; 1]$. Khi đó số nghiệm của phương trình $f(\sin x) = 1$ hay $f(t) = 1$ chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(t)$ và đường thẳng $y = 1$ với $t \in [-1; 1]$.



Dựa vào bảng biến thiên, suy ra trên đoạn $[-1; 1]$ thì phương trình có 2 nghiệm

- Một nghiệm $t = b \in (-1; 0)$ cho 2 nghiệm x , một nghiệm thuộc $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ và một nghiệm thuộc $\left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.
- Một nghiệm $t = a \in (0; 1)$ cho 3 nghiệm x , một nghiệm thuộc $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$; một nghiệm thuộc $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ và một nghiệm thuộc $\left(2\pi; \frac{5\pi}{2}\right)$.

Vậy phương trình đã cho có 5 nghiệm.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 377 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$		-2	2	-3		$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $5f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

A. 24.

B. 21.

C. 25.

D. 20.

Lời giải.

Đặt $g(x) = 5f(x^2 - 4x)$, với $x \in (0; +\infty)$.

Ta có $g'(x) = 10(x-2)f'(x^2 - 4x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ f'(x^2-4x)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x^2-4x=-4 \\ x^2-4x=-2 \\ x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x^2-4x+4=0 \\ x^2-4x+2=0 \\ x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=2-\sqrt{2} \\ x=2+\sqrt{2} \\ x=0 \\ x=4 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	$2-\sqrt{2}$	2	$2+\sqrt{2}$	4	$+\infty$
$g'(x)$	0	+	0	-	0	+
$g(x)$	-15		10		-10	
					10	
						-15
						$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình $g(x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $-15 < m \leq 10$.

Mà m nguyên nên có 25 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 378 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$+\infty$		-2		2
					-3
					$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $4f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

A. 16.

B. 19.

C. 20.

D. 17.

Lời giải.

Đặt $g(x) = 4f(x^2 - 4x)$, với $x \in (0; +\infty)$.

Ta có $g'(x) = 8(x-2)f'(x^2 - 4x)$.

Từ bảng biến thiên của hàm số $f(x)$, suy ra

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = 0 \\ f'(x^2 - 4x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x^2 - 4x = -4 \\ x^2 - 4x = -2 \\ x^2 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x^2 - 4x + 4 = 0 \\ x^2 - 4x + 2 = 0 \\ x^2 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 2 - \sqrt{2} \\ x = 2 + \sqrt{2} \\ x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Ta có $g(0) = g(4) = 4f(0) = -12$, $g(2 - \sqrt{2}) = g(2 + \sqrt{2}) = 4f(-2) = 8$, $g(2) = 4f(-4) = -8$.

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$:

x	0	$2 - \sqrt{2}$	2	$2 + \sqrt{2}$	4	$+\infty$
$g'(x)$	0	+	0	-	0	+
$g(x)$	-12		8		-8	
						$+\infty$

Từ bảng biến thiên của $g(x)$, suy ra phương trình $g(x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $-12 < m \leq 8$.

Mà m nguyên nên có 20 giá trị m thỏa mãn.

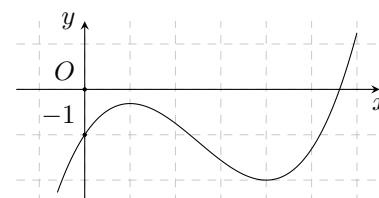
Chọn đáp án **C**

□

Câu 379 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

- A.** 8. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 4.



Lời giải.

Từ đồ thị (C) của hàm số $f(x)$, ta suy ra

- Phương trình $f(x) = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = a \in (2; 3) \\ x = b \in (5; 6). \end{cases}$

- Phương trình $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = c \in (5; 6)$.

Do đó, ta có

$$f(x^3 f(x)) + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 f(x) = 0 & (1) \\ x^3 f(x) = a & (2) \\ x^3 f(x) = b. & (3) \end{cases}$$

Khi đó

- Phương trình (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = c. \end{cases}$
- Phương trình (2) $\Leftrightarrow f(x) = \frac{a}{x^3}$. Số nghiệm của phương trình (2) bằng số giao điểm của đồ thị (C) với đồ thị $(C_1): g(x) = \frac{a}{x^3}$.

Với $a \in (2; 3)$ ta có $g'(x) = -\frac{3a}{x^4} < 0, \forall x \neq 0$.

Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số $g(x) = \frac{a}{x^3}$ là

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	—		—
$g(x)$	$0 \searrow$ $-\infty$	$+\infty \searrow$ 0	

Từ bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ và đồ thị (C), ta suy ra

- Trên khoảng $(-\infty; 0)$, ta thấy

x	$-\infty$	0
$g(x)$	$0 \searrow$ $-\infty$	
$f(x)$	$-\infty \nearrow$ -1	

Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm $x = x_1 \in (-\infty; 0)$.

- Trên khoảng $(0; c)$, ta thấy $\begin{cases} f(x) < 0 \\ g(x) > 0 \end{cases}$ nên phương trình (2) vô nghiệm.
- Trên nửa khoảng $[c; +\infty)$, ta thấy

x	c	$+\infty$
$g(x)$	$\frac{a}{c^3} \searrow$ 0	
$f(x)$	$0 \nearrow$ $+\infty$	

Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm $x = x_2 \in (c; +\infty)$.

Do đó, phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình (1).

- Phương trình (3) $\Leftrightarrow f(x) = \frac{b}{x^3}$.

Tương tự như trên, ta có phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình (1) và (2).

Vậy phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ có 6 nghiệm phân biệt.

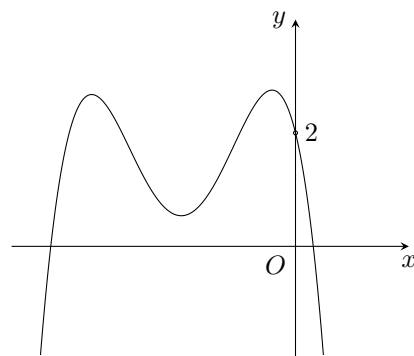
Chọn đáp án **C**

□

Câu 380 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x^2 f(x)) - 2 = 0$ là

- A.** 6. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 9.



Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy

$$f(x^2 f(x)) - 2 = 0 \Leftrightarrow f(x^2 f(x)) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 f(x) = 0 & (1) \\ x^2 f(x) = a \ (-1 < a < 0) & (2) \\ x^2 f(x) = b \ (-3 < b < -2) & (3) \\ x^2 f(x) = c \ (-4 < c < -3) & (4) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = x_1 \\ x = x_2 \end{cases} \text{ (3 nghiệm phân biệt).}$$

$$(2) \Leftrightarrow f(x) = \frac{a}{x^2}.$$

Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{a}{x^2}$ lên hệ tọa độ Oxy đã có đồ thị hàm số $y = f(x)$. Ta thấy đồ thị hàm số $y = \frac{a}{x^2}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 2 nghiệm phân biệt.

Tương tự, mỗi phương trình (3) và (4) đều có 2 nghiệm phân biệt và bốn phương trình trên không có nghiệm chung.

Vậy phương trình $f(x^2 f(x)) = 2$ có 9 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 381 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-2	2	-3	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $6f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

A. 25.

B. 30.

C. 29.

D. 24.

Lời giải.

Đặt $g(x) = 6f(x^2 - 4x)$, với $x \in (0; +\infty)$.

Ta có $g'(x) = 12(x-2)f'(x^2 - 4x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ f'(x^2-4x)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x^2-4x=-4 \\ x^2-4x=-2 \\ x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x^2-4x+4=0 \\ x^2-4x+2=0 \\ x^2-4x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=2-\sqrt{2} \\ x=2+\sqrt{2} \\ x=0 \\ x=4 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	0	$2-\sqrt{2}$	2	$2+\sqrt{2}$	4	$+\infty$
$g'(x)$	0	+	0	-	0	+
$g(x)$	-18		12		-12	
					12	
						-18
						$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình $g(x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $-18 < m \leq 12$.

Mà m nguyên nên có 30 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 382 (2019 MH).

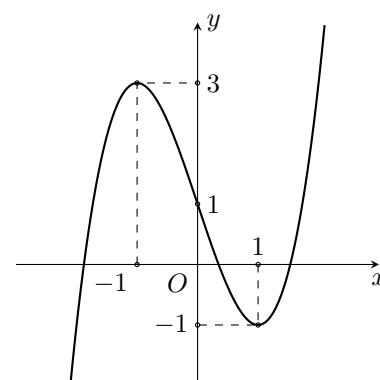
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là

A. $[-1; 3)$.

B. $(-1; 3)$.

C. $(-1; 3)$.

D. $[-1; 1)$.

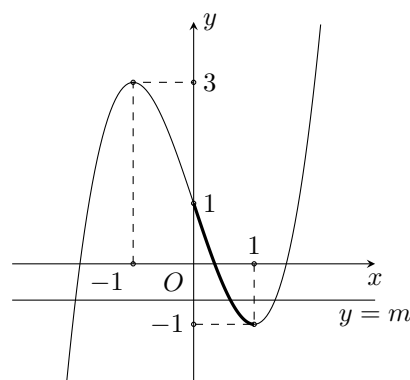


Lời giải.

Đặt $t = \sin x$. Với $x \in (0; \pi)$ thì $t \in (0; 1]$.

Do đó phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ khi và chỉ khi phương trình $f(t) = m$ có nghiệm thuộc nửa khoảng $(0; 1]$.

Quan sát đồ thị ta suy ra điều kiện của tham số m là $m \in [-1; 1]$.



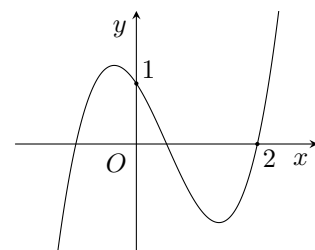
Chọn đáp án **D**

□

Câu 383 (2019 THPT QG mã đề 102).

Cho hàm số $f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Bất phương trình $f(x) > x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \leq f(2) - 2$. **B.** $m < f(2) - 2$. **C.** $m \leq f(0)$. **D.** $m < f(0)$.



Lời giải.

Xét bất phương trình $f(x) > x + m \Leftrightarrow m < f(x) - x$.

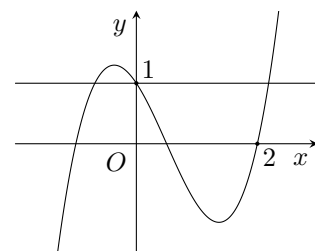
Xét hàm số $g(x) = f(x) - x$ với $x \in (0; 2)$. Ta có $g'(x) = f'(x) - 1$.

$g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 1$.

Từ đồ thị ta thấy trên $(0; 2)$ đường thẳng $y = 1$ nằm phía trên đồ thị hàm số $y = f'(x)$

nên $f'(x) < 1, \forall x \in (0; 2)$ hay $g'(x) < 0, \forall x \in (0; 2)$.

Ta có bảng biến thiên như sau



x	0	2
$g'(x)$	—	
$g(x)$	$g(0)$	$g(2)$

Từ bảng biến thiên ta thấy bất phương trình $f(x) > x + m$ nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi $m < g(x)$ với $\forall x \in (0; 2) \Leftrightarrow m \leq g(2) \Leftrightarrow m \leq f(2) - 2$.

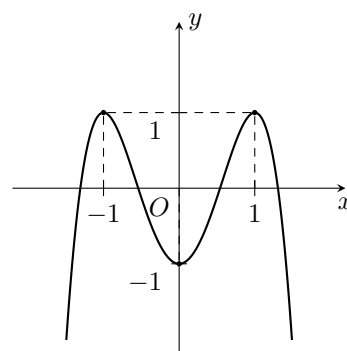
Chọn đáp án **A**

□

Câu 384 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

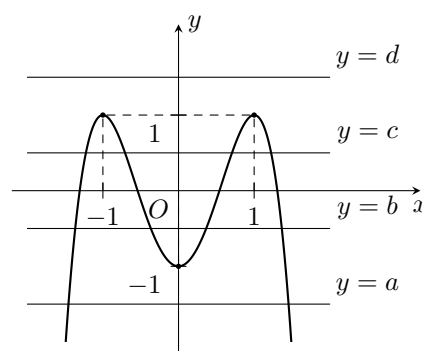
- A. 12. B. 10. C. 8. D. 4.



Lời giải.

$$\text{Ta có } f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a, & a < -1 \\ f(x) = b, & -1 < b < 0 \\ f(x) = c, & 0 < c < 1 \\ f(x) = a, & d > 1 \end{cases}.$$

Vậy số nghiệm của phương trình $f(f(x)) = 0$ là $2 + 4 + 4 + 0 = 10$ nghiệm.



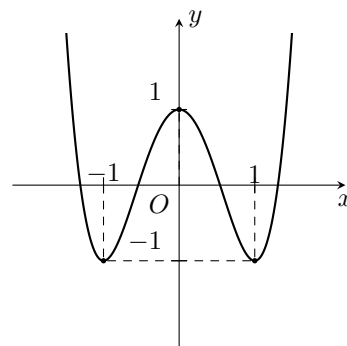
Chọn đáp án **B**

□

Câu 385 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

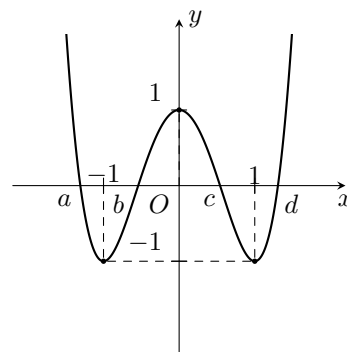
Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 0$ là

- A. 4. B. 10. C. 12. D. 8.

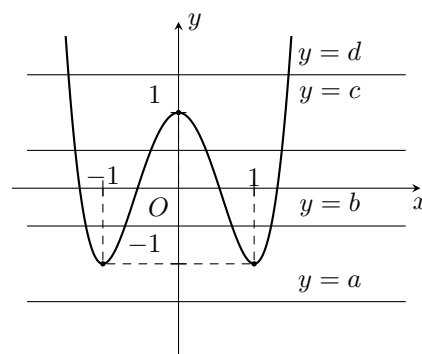


Lời giải.

$$\text{Dựa vào đồ thị ta có: } f(f(x)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = a, & a < -1 \\ f(x) = b, & -1 < b < 0 \\ f(x) = c, & 0 < c < 1 \\ f(x) = d, & 1 < d \end{cases}.$$



- Phương trình $f(x) = a$ vô nghiệm (vì đường thẳng $y = a$ không có điểm chung với đồ thị hàm số $f(x)$).
- Phương trình $f(x) = b$ có 4 nghiệm phân biệt.
- Phương trình $f(x) = c$ có 4 nghiệm phân biệt.
- Phương trình $f(x) = d$ có 2 nghiệm phân biệt.



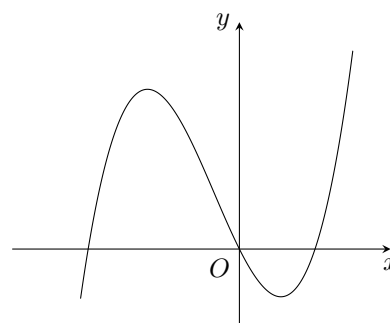
Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm.

Chọn đáp án **B**

☐

Câu 386 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.



Lời giải.

Gọi $x_1 < x_2$ (với $x_1, x_2 \neq 0$) là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f'(x)$ với trục hoành.

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$		0		$+\infty$

Diagram illustrating the behavior of the function $f(x)$ and its derivative $f'(x)$ around the critical points x_1 and x_2 .

The horizontal axis represents x , with critical points x_1 and x_2 marked. The vertical axis represents $f(x)$.

The derivative $f'(x)$ is negative for $x < x_1$, zero at x_1 , positive for $x_1 < x < x_2$, zero at x_2 , and negative for $x > x_2$.

The function $f(x)$ has a local minimum at x_1 and a local maximum at x_2 . The function values at the boundaries are $+\infty$ as $x \rightarrow -\infty$ and $x \rightarrow +\infty$.

Phương trình $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$				$+\infty$
		$f(x_1)$	0	$f(x_2)$	$y = \frac{3}{2}$

Từ bảng biến thiên, ta thấy phương trình $2f(x) - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án 

9

Câu 387 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hai hàm số $y = \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+3}{x+4}$ và $y = |x+1| - x + m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt là

A. $(3; +\infty)$.

B. $(-\infty; 3]$.

C. $(-\infty; 3)$.

D. $[3; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện} \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq -2 \\ x \neq -3 \\ x \neq -4. \end{cases}$$

Ta có phương trình hoành độ giao điểm

$$\begin{aligned} & \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + \frac{x+3}{x+4} = |x+1| - x + m \\ \Leftrightarrow & \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+2}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+3}\right) + \left(1 - \frac{1}{x+4}\right) = |x-1| - x + m \\ \Leftrightarrow & x - |x+1| + 4 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+4}\right) = m \quad (*). \end{aligned}$$

Đặt $\mathcal{D}_1 = (-1; +\infty)$ và $\mathcal{D}_2 = (-\infty; -4) \cup (-4; -3) \cup (-3; -2) \cup (-2; -1)$, ta có

$$(*) \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+4}\right) = m & \text{khi } x \in \mathcal{D}_1 \\ 2x + 5 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+4}\right) = m & \text{khi } x \in \mathcal{D}_2. \end{cases}$$

$$\text{Đặt } f(x) = \begin{cases} 3 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+4}\right) & \text{khi } x \in \mathcal{D}_1 \\ 2x + 5 - \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+4}\right) & \text{khi } x \in \mathcal{D}_2. \end{cases}$$

$$\text{Có } f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{(x+3)^2} + \frac{1}{(x+4)^2} & \text{khi } x \in \mathcal{D}_1 \\ 2 + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{(x+3)^2} + \frac{1}{(x+4)^2} & \text{khi } x \in \mathcal{D}_2. \end{cases}$$

Vậy hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định, ta có bảng biến thiên như hình vẽ

x	$-\infty$	-4	-3	-2	-1	$+\infty$
$f'(x)$		+	+	+	+	
$f(x)$	$-\infty$	$-\infty \nearrow +\infty$	$-\infty \nearrow +\infty$	$-\infty \nearrow +\infty$	$-\infty \nearrow +\infty$	$-\infty \nearrow 3$

Do đó để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì $m \geq 3 \Rightarrow m \in [3; +\infty)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 388 (2017 MH Lan 1). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

A. $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$.

B. $m = -1$.

C. $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$.

D. $m = 1$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 + 4mx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = -m \end{cases}$$

Điều kiện để hàm số có 3 cực trị là: $-m > 0 \Leftrightarrow m < 0$.

Do $AB^2 = AC^2$ nên tam giác ABC luôn cân tại A .

$$\text{Do đó } \triangle ABC \text{ vuông tại } A \text{ khi } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow m + m^4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 & (\text{loại}) \\ m = -1 & (\text{nhận}) \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 389 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hai hàm số $y = \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2}$ và $y = |x+1| - x - m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

A. $(-3; +\infty)$.

B. $(-\infty; -3)$.

C. $[-3; +\infty)$.

D. $(-\infty; -3]$.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ

$$\begin{aligned} & \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} = |x+1| - x - m \\ \Leftrightarrow & \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} - |x+1| + x = -m \quad (1). \end{aligned}$$

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của

$$F(x) = \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} - |x+1| + x = \begin{cases} \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} - 1, & x > -1 \\ \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + 2x + 1, & x < -1. \end{cases}$$

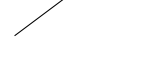
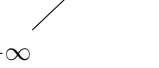
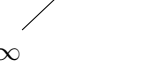
$$\text{Ta có } F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2}, & x \in (-1; +\infty) \setminus \{0; 1\} \\ \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + 2, & x \in (-\infty; -1) \setminus \{-2\}. \end{cases}$$

Mặt khác $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} F(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow -2^-} F(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow -1^+} F(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow -1^-} F(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow 0^-} F(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = +\infty.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	+	+	+	
$f(x)$	3 	$-\infty$ 	$-\infty$ 	$-\infty$ 	$-\infty$ 	$+\infty$

Để phương trình có 4 nghiệm thì $-m \leq 3 \Leftrightarrow m \geq -3$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 390 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hai hàm số $y = \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1}$ và $y = |x+2| - x + m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

- A.** $(-\infty; 2]$. **B.** $[2; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 2)$. **D.** $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Xét phương trình

$$\begin{aligned} \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} &= |x+2| - x + m \\ \Leftrightarrow \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - |x+2| + x &= m \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hàm số } g(x) &= \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - |x+2| + x \\ &= \begin{cases} \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - 2 & \text{nếu } x \geq -2 \\ \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + 2x + 2 & \text{nếu } x < -2. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Ta có } g'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in (-2; +\infty) \setminus \{-1; 0; 1; 2\} \\ \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + 2 > 0, \forall x < -2. \end{cases}$$

Nên hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$, $(-1; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; +\infty)$.

Mặt khác ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = g(x)$

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	$+\infty$
y'		+	+	+	+	+	
y	$-\infty$	$\frac{49}{12}$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	2

Do đó để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt thì phương trình (1) phải có 4 nghiệm phân biệt. Điều này xảy ra khi và chỉ khi đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = g(x)$ tại 4 điểm phân biệt $\Leftrightarrow m \geq 2$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 391 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hai hàm số $y = \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3}$ và $y = |x+2| - x - m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) , (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

- A.** $[-2; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -2)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; -2]$.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} = |x+2| - x - m \Leftrightarrow \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} - |x+2| + x = -m \quad (1)$$

$$\text{Xét } f(x) = \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} - |x+2| + x, x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3; -2; -1; 0\}$$

$$\text{Ta có } f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} - 2, x \in (-2; +\infty) \cup \mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \\ \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x+3} + 2x + 2, x \in (-\infty; -2) \cup \mathcal{D} = \mathcal{D}_2. \end{cases}$$

$$\text{Có } f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{(x+3)^2}, \forall x \in \mathcal{D}_1 \\ \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x+2)^2} + \frac{1}{(x+3)^2} + 2, \forall x \in \mathcal{D}_2. \end{cases}$$

Để thấy $f'(x) > 0, \forall x \in \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$, ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-3	-2	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+	+	+	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	2

Hai đồ thị cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có đúng 4 nghiệm phân biệt, từ bảng biến thiên ta có: $-m \geq 2 \Leftrightarrow m \leq -2$.

Chọn đáp án **(D)**

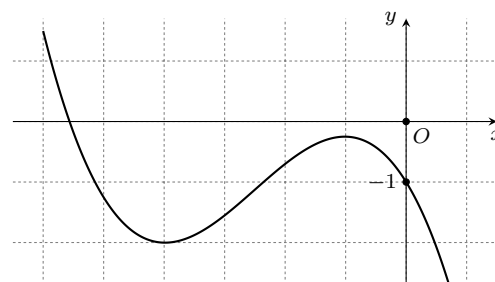
□

Câu 392 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

- A.** 6. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 8.



Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x^3 f(x)) + 1 = 0 \Leftrightarrow f(x^3 f(x)) = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 f(x) = a & (-3 < a < -1) & (1) \\ x^3 f(x) = b & (-5 < b < -3) & (2) \\ x^3 f(x) = 0 & & (3) \end{cases}, \text{ với } a, b < 0.$$

+Với $m < 0$, xét phương trình $x^3 f(x) = m \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{x^3}$.

Đặt $g(x) = \frac{m}{x^3}, g'(x) = \frac{-3m}{x^4} > 0, \forall x \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+		+
$g(x)$	0	$+\infty$	0

Dựa vào bảng biến thiên và đề bài, suy ra trong mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$ phương trình $f(x) = g(x)$ có đúng một nghiệm.

Suy ra mỗi phương trình (1) và (2) có 2 nghiệm.

+Xét phương trình (3) : $x^3 f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = c < 0 \end{cases}$, với c khác các nghiệm của (1) và (2).

Vậy phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ có đúng 6 nghiệm.

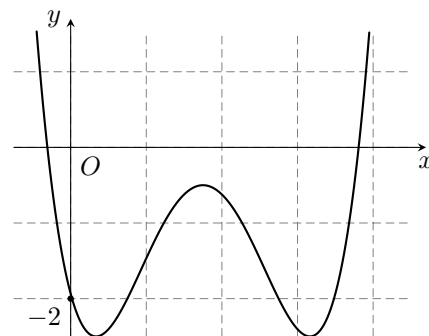
Chọn đáp án **A**

□

Câu 393 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^2 f(x)) + 2 = 0$ là

- A.** 8. **B.** 12. **C.** 6. **D.** 9.



Lời giải.

Ta có $f(x^2 f(x)) + 2 = 0 \Leftrightarrow f(x^2 f(x)) = -2 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 f(x) = a & (1) \\ x^2 f(x) = b & (2) \\ x^2 f(x) = c & (3) \\ x^2 f(x) = 0 & (4) \end{cases}$, với $a, b, c > 0$.

- Với $m > 0$, xét phương trình $x^2 f(x) = m \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{x^2}$.

(*)

Xét hàm số $g(x) = \frac{m}{x^2}$, $m > 0$, ta có $g'(x) = \frac{-2m}{x^3}$, $\forall x \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0; \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	+		-
$g(x)$	$0 \nearrow +\infty$		$+\infty \searrow 0$

Dựa vào bảng biến thiên và hình vẽ, suy ra trong mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và khoảng $(0; +\infty)$ phương trình $f(x) = g(x)$ có đúng một nghiệm. Do đó phương trình (*) có đúng 2 nghiệm.

Từ đó suy ra mỗi phương trình (1), (2), (3) có 2 nghiệm phân biệt.

- Phương trình (4) tương đương với $\begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases}$. Từ đồ thị hàm số $y = f(x)$ suy ra phương trình (4) có 3 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có 9 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 394 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = -mx$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - m + 2$ tại ba điểm phân biệt A, B, C sao cho $AB = BC$.

- A. $m \in (-\infty; 3)$. B. $m \in (-\infty; -1)$. C. $m \in (-\infty; +\infty)$. D. $m \in (1; +\infty)$.

Lời giải.

- Để đường thẳng $y = -mx$ cắt đồ thị hàm số $(C) : y = x^3 - 3x^2 - m + 2$ tại ba điểm phân biệt là phương trình hoành độ giao điểm $(x - 1)(x^2 - 2x - 2 + m) = 0$ có ba nghiệm phân biệt, giải ra ra được $m < 3$.

- Nhận thấy (C) có điểm uốn $U(1; -m)$ luôn thuộc đường thẳng $y = -mx$ nên để thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $m < 3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 395 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = mx - m + 1$ cắt đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$ tại ba điểm A, B, C phân biệt sao cho $AB = BC$.

- A. $m \in (-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$. B. $m \in \mathbb{R}$.
C. $m \in [-\frac{5}{4}; +\infty)$. D. $m \in (-2; +\infty)$.

Lời giải.

Nhận thấy đường thẳng $y = mx - m + 1$ luôn đi qua điểm uốn $B(1; 1)$ của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + x + 2$, do vậy nếu nó cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt A, B, C thì luôn thỏa mãn $AB = BC$. Thử $m = -3$ thì đường thẳng không cắt đồ thị hàm số đã cho tại 3 điểm phân biệt nên loại trừ các phương án A, B.

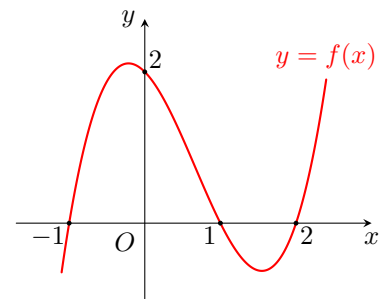
Thử $m = -\frac{3}{2}$ thì đường thẳng cắt đồ thị hàm số đã cho tại 3 điểm phân biệt nên loại trừ các phương án C.

Chọn đáp án **D** □

Câu 396 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) < 2x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- A. $m > f(0)$. B. $m > f(2) - 4$. C. $m \geq f(0)$. D. $m \geq f(2) - 4$.



Lời giải.

Ta có $f(x) < 2x + m \Leftrightarrow m > f(x) - 2x$ (1).

Đặt $g(x) = f(x) - 2x, x \in (0; 2)$.

$\forall x \in (0; 2), g'(x) = f'(x) - 2 < 0 \Rightarrow$ hàm số $y = g(x)$ nghịch biến trên $(0; 2)$.

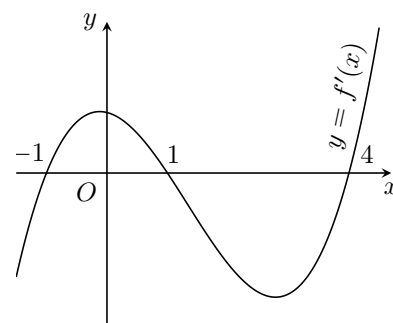
Do đó (1) đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi $m \geq g(0) = f(0)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 397 (tham khảo 2018).

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng

- A. $(1; 3)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-2; 1)$. D. $(-\infty; 2)$.



Lời giải.

Ta có $(f(2 - x))' = (2 - x)' \cdot f'(2 - x) = -f'(2 - x)$

Hàm số đồng biến khi $(f(2 - x))' > 0 \Leftrightarrow f'(2 - x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x < -1 \\ 1 < 2 - x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ -2 < x < 1 \end{cases}$.

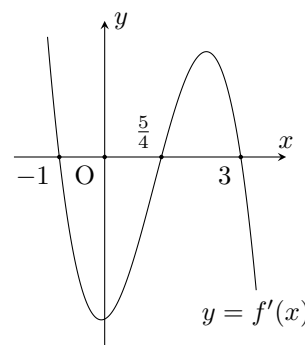
Chọn đáp án **C**

□

Câu 398 (2019 MH). Cho hàm số $f(x) = mx^4 + nx^3 + px^2 + qx + r$ ($m, n, p, q, r \in \mathbb{R}$).

Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tập nghiệm của phương trình $f(x) = r$ có số phần tử là

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.



Lời giải.

Ta có $f'(x) = 4mx^3 + 3nx^2 + 2px + q$ (1).

Dựa vào đồ thị $y = f'(x)$ ta thấy phương trình $f'(x) = 0$ có ba nghiệm đơn là $-1, \frac{5}{4}, 3$.

Do đó $f'(x) = m(x + 1)(4x - 5)(x - 3)$ và $m \neq 0$ hay $f'(x) = 4mx^3 - 13mx^2 - 2mx + 15m$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $n = -\frac{13}{3}m$, $p = -m$ và $q = 15m$. Khi đó

$$f(x) = r \Leftrightarrow mx^4 + nx^3 + px^2 + qx = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 - \frac{13}{3}x^3 - x^2 + 15x = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \\ x = -\frac{5}{3} \end{cases}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình $f(x) = r$ là $S = \left\{-\frac{5}{3}; 0; 3\right\}$.

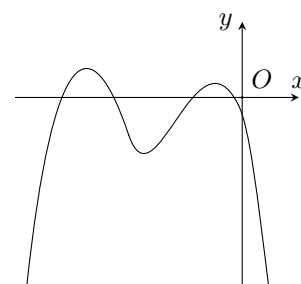
Chọn đáp án **B**

□

Câu 399 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) + x^2|$ là

- A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.



Lời giải.

Xét hàm số $h(x) = f(x^4) + x^2$, ta có $h'(x) = 4x^3 \cdot f'(x^4) + 2x$.

$$\text{Phương trình } h'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 \cdot f'(x^4) + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f'(x^4) = -\frac{1}{2x^2} \quad (x \neq 0) \end{cases} \quad (1).$$

$$\text{Đặt } t = x^4 \Rightarrow x^2 = \sqrt{t}, \text{ từ (1) suy ra } f'(t) = -\frac{1}{2\sqrt{t}}. \quad (2)$$

Xét $k(t) = -\frac{1}{2\sqrt{t}}$, có $k'(t) = \frac{1}{4t^{\frac{3}{2}}} > 0, \forall t \in (0; +\infty)$.

Bảng biến thiên của $k(t)$ như sau

t	0	$+\infty$
$k'(t)$	+	
$k(t)$	$-\infty$	0

Dựa vào đồ thị $f'(x)$ suy ra phương trình (2) có một nghiệm dương hay phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu $x_1 < 0 < x_2$.

Bảng biến thiên của $h(x)$ như sau

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+	0	+
$h(x)$	$+\infty$	$h(x_1)$	0	$h(x_2)$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên trên suy ra hàm số $g(x) = |h(x)|$ có 5 điểm cực trị.

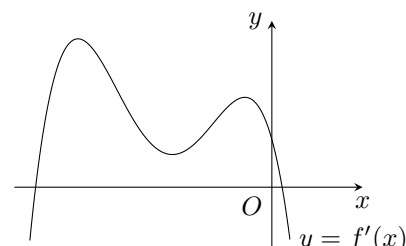
Chọn đáp án **C**

□

Câu 400 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).

Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) + x|$ là

- A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.



Lời giải.

Đặt $h(x) = f(x^3) + x \Rightarrow h'(x) = 3x^2 f'(x^3) + 1 = 0 \Leftrightarrow f'(x^3) = -\frac{1}{3x^2}$.

Đặt $t = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{t}$ thế vào phương trình trên ta được $f'(t) = -\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$.

Xét hàm số $y = -\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} \Rightarrow y' = \frac{2}{9\sqrt[3]{t^5}}$ đổi dấu khi qua 0 và đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$.

Khi vẽ đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ với đồ thị hàm số $y = f'(t)$ ta thấy hai đồ thị cắt nhau tại 2 điểm phân biệt thuộc góc phần tư thứ 3 và 4.

Gọi 2 giao điểm lần lượt là $t_1 < 0, t_2 > 0 \Rightarrow x_1 = \sqrt[3]{t_1}, x_2 = \sqrt[3]{t_2}$.

Như vậy ta có bảng biến thiên của hàm số $h(x)$ như sau

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$+$
y					

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình $h(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt và hàm số $h(x)$ có 2 điểm cực trị không nằm trên trục hoành, do đó hàm số $g(x) = |h(x)|$ có 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 401 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $y = \frac{1}{6}x^4 - \frac{7}{3}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ thỏa mãn $y_1 - y_2 = 4(x_1 - x_2)$?

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Lời giải.

Đường thẳng MN có véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{MN} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2) = (x_1 - x_2; 4(x_1 - x_2))$.

Chọn véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 4) \Rightarrow$ véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; -1)$.

Phương trình đường thẳng $MN: 4(x - x_1) - (y - y_1) = 0 \Leftrightarrow y = 4x - 4x_1 + \frac{1}{6}x_1^4 - \frac{7}{3}x_1^2$.

Đường thẳng MN tiếp xúc với (C) tại điểm A . Như vậy, nếu A có hoành độ là x_0 thì x_0 là nghiệm của phương trình

$$\frac{2}{3}x^3 - \frac{14}{3}x = 4 \Leftrightarrow x^3 - 7x - 6 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \\ x = 3. \end{cases}$$

- Với $x = -1 \Rightarrow A\left(-1; -\frac{13}{6}\right)$. Vì đường thẳng MN tiếp xúc với đồ thị (C) tại A nên ta có

$$-\frac{13}{6} = -4 + \frac{1}{6}x_1^4 - \frac{7}{3}x_1^2 - 4x_1 \Leftrightarrow (x_1 + 1)^2(x_1^2 - 2x_1 - 11) = 0 \quad (1).$$

Phương trình (1) có nghiệm kép và hai nghiệm đơn phân biệt nên đường thẳng MN tiếp xúc với đồ thị (C) tại A và cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt M, N khác A .

- Với $x = -2 \Rightarrow A\left(-2; -\frac{20}{3}\right)$. Vì đường thẳng MN tiếp xúc với đồ thị (C) tại A nên ta có

$$-\frac{20}{3} = -8 + \frac{1}{6}x_1^4 - \frac{7}{3}x_1^2 - 4x_1 \Leftrightarrow (x_1 + 2)^2(x_1^2 - 4x_1 - 4) = 0 \quad (2).$$

Phương trình (2) có một nghiệm kép và hai nghiệm đơn nên đường thẳng MN tiếp xúc với đồ thị (C) tại A và cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt M, N khác A .

- Với $x = 3 \Rightarrow A\left(3; -\frac{15}{2}\right)$. Vì MN tiếp xúc với (C) tại A nên ta có

$$-\frac{15}{2} = 12 + \frac{1}{6}x_1^4 - \frac{7}{3}x_1^2 - 4x_1 \Leftrightarrow (x_1 - 3)^2(x_1^2 + 6x_1 + 13) = 0 \quad (3).$$

Phương trình (3) chỉ có một nghiệm kép nên đường thẳng MN chỉ tiếp xúc với đồ thị (C) tại A nên trường hợp này loại.

Vậy có hai điểm A thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 402 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $y = \frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2$ có đồ thị là (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1); N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 3(x_1 - x_2)$?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải.

Phương trình đường thẳng MN có dạng $\frac{x - x_2}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_2}{y_1 - y_2} \Rightarrow$ hệ số góc của đường thẳng MN là $k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 3$.

Suy ra tiếp tuyến của (C) tại $A\left(x_0; \frac{1}{8}x_0^4 - \frac{7}{4}x_0^2\right)$ có hệ số góc bằng 3. Suy ra

$$f'(x_0) = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}x_0^3 - \frac{7}{2}x_0 = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ x_0 = 3 \\ x_0 = -2. \end{cases}$$

- Với $x_0 = -1$, ta có $A\left(-1; \frac{13}{8}\right)$. Phương trình tiếp tuyến là $y = 3x + \frac{11}{8}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2 = 3x + \frac{11}{8} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 + \sqrt{3} \Rightarrow A\left(-1; \frac{13}{8}\right) \text{ thỏa yêu cầu bài toán.} \\ x = 1 - \sqrt{3} \end{cases}$$

- Với $x_0 = 3$ ta có $A\left(3; -\frac{171}{8}\right)$. Phương trình tiếp tuyến $y = 3x - \frac{195}{8}$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2 = 3x - \frac{195}{8} \Leftrightarrow x = 3 \Rightarrow A\left(3; -\frac{171}{8}\right) \text{ không thỏa mãn yêu cầu bài toán.}$$

- Với $x_0 = -2$, ta có $A(-2; -5)$. Phương trình tiếp tuyến $y = 3x + 1$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{1}{8}x^4 - \frac{7}{4}x^2 = 3x - \frac{195}{8} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 + \sqrt{6} \Rightarrow A(-2; -5) \text{ thỏa mãn yêu cầu bài toán.} \\ x = 2 - \sqrt{6} \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm A thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 403 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1)$, $N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 8(x_1 - x_2)$?

A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. 3.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2$ có $y' = \frac{4}{3}x^3 - \frac{28}{3}x^2$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{7}. \end{cases}$

Do $y_1 - y_2 = 8(x_1 - x_2) \Leftrightarrow \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 8$ nên tiếp tuyến của (C) tại A có hệ số góc $k = 8$.

Cho $y'(x_A) = 8$ ta được $\frac{4}{3}x_A^3 - \frac{28}{3}x_A^2 = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = 3 \\ x_A = -1 \\ x_A = -2 \end{cases}$ (đến đây có 3 điểm A cần xét).

Tiếp tuyến của (C) tại mỗi điểm A tìm được có dạng $d: y = 8x + b$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và tiếp tuyến d :

$$\frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2 = 8x + b \Leftrightarrow b = \frac{1}{3}x^4 - \frac{14}{3}x^2 - 8x = g(x).$$

Cho $g'(x) = 0$ ta được $x = 3 \vee x = -1 \vee x = -2$.

Bảng biến thiên của $g(x)$:

x	$-\infty$	-2	-1	3	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
		$\frac{8}{3}$	$\frac{11}{3}$	-39	

Như vậy (C) và d có 3 điểm chung khi $b = \frac{8}{3}$ hoặc $b = \frac{11}{3}$ ứng với $x_A = -2$ hoặc $x_A = -1$.

Vậy có 2 điểm A thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 404 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+2}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn thẳng AB có độ dài bằng

A. $2\sqrt{2}$.

B. 4.

C. 2.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải.

Đồ thị $(C): y = \frac{x-2}{x+2} = 1 - \frac{4}{x+2}$ có $I(-2; 1)$ là giao điểm của 2 đường tiệm cận.

$$\text{Xét } \begin{cases} A\left(a-2; 1-\frac{4}{a}\right) \in (C) \\ B\left(b-2; 1-\frac{4}{b}\right) \in (C) \end{cases} \quad (a \neq b) \text{ ta có } \begin{cases} \overrightarrow{IA} = \left(a; -\frac{4}{a}\right) \\ \overrightarrow{IB} = \left(b; -\frac{4}{b}\right) \end{cases} \text{ và } \begin{cases} IA^2 = a^2 + \frac{16}{a^2} \\ IB^2 = b^2 + \frac{16}{b^2}. \end{cases}$$

$$\text{Tam giác } IAB \text{ đều} \Leftrightarrow \begin{cases} IA = IB \\ \cos(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}) = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} IA = IB \\ IA^2 = 2\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}. \end{cases} \quad (1)$$

$$(2) \Leftrightarrow a^2 + \frac{16}{a^2} = 2ab + \frac{32}{ab} \Rightarrow ab > 0.$$

$$(1) \Leftrightarrow a^2 + \frac{16}{a^2} = b^2 + \frac{16}{b^2} \Leftrightarrow (a^2 - b^2)(a^2b^2 - 16) = 0 \Leftrightarrow ab = 4 \text{ (do } a \neq b \text{ và } ab > 0).$$

$$\text{Như vậy } IA^2 = a^2 + \frac{16}{a^2} = 2ab + \frac{32}{ab} = 16 \Rightarrow AB = IA = 4.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 405 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của (C) . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A, B thuộc (C) , đoạn AB có độ dài bằng

A. 3.

B. 2.

C. $2\sqrt{2}$.

D. $2\sqrt{3}$.

Lời giải.

Giao điểm hai đường tiệm cận của (C) là $I(-1; 1)$. Hàm số đã cho được viết lại $y = 1 - \frac{2}{x+1}$.

Giả sử $A\left(a; 1 - \frac{2}{a+1}\right) \in (C)$, $B\left(b; 1 - \frac{2}{b+1}\right) \in (C)$. Ta có $\overrightarrow{IA} = \left(a+1; -\frac{2}{a+1}\right)$, $\overrightarrow{IB} = \left(b+1; -\frac{2}{b+1}\right)$.

Đặt $a_1 = a+1$, $b_1 = b+1$ (hiển nhiên $a_1 \neq 0$, $b_1 \neq 0$ và $a_1 \neq b_1$).

Tam giác ABI đều khi chỉ khi

$$\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ \cos(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IB}) = \cos 60^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1^2 + \frac{4}{a_1^2} = b_1^2 + \frac{4}{b_1^2} \\ \frac{\overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IB}}{IA \cdot IB} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a_1^2 - b_1^2) \left(1 - \frac{4}{a_1^2 b_1^2}\right) = 0 \\ \frac{a_1 b_1 + \frac{4}{a_1 b_1}}{a_1^2 + \frac{4}{a_1^2}} = \frac{1}{2} \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Phương trình (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1, \text{ loại vì } A \equiv B. \\ a_1 = -b_1, \text{ loại vì không thỏa mãn (2).} \\ a_1 b_1 = -2, \text{ loại vì không thỏa mãn (2).} \\ a_1 b_1 = 2. \end{cases}$$

Với $a_1 b_1 = 2$, thay vào (2), ta được $\frac{2 + \frac{4}{2}}{a_1^2 + \frac{4}{a_1^2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a_1^2 + \frac{4}{a_1^2} = 8$.

$$\text{Vậy } AB = IA = \sqrt{a_1^2 + \frac{4}{a_1^2}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 406 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	1	$+\infty$	

Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Lời giải.

Từ dáng điệu sự biến thiên hàm số ta có $a > 0$.

Khi $x = 0$ thì $y = d = 1 > 0$.

Mặt khác $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

Từ bảng biến thiên ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0. \end{cases}$

Từ đó suy ra $c = 0$; $\frac{-2b}{3a} = -2 \Rightarrow b = 3a > 0$.

Vậy có 3 số dương là a, b, d .

Chọn đáp án **D**

□

 Chủ đề 6. Lũy thừa

Câu 407 (2017 MH Lan 3). Tính giá trị của biểu thức $P = (7 + 4\sqrt{3})^{2017} (4\sqrt{3} - 7)^{2016}$.

- A. $P = 1$. B. $P = 7 - 4\sqrt{3}$. C. $P = 7 + 4\sqrt{3}$. D. $(7 + 4\sqrt{3})^{2016}$.

Lời giải.

Ta viết lại $P = (7 + 4\sqrt{3}) (7 + 4\sqrt{3})^{2016} (4\sqrt{3} - 7)^{2016} = (7 + 4\sqrt{3}) ((7 + 4\sqrt{3}) (4\sqrt{3} - 7))^{2016}$. Sử dụng máy tính, tính được $(7 + 4\sqrt{3}) (4\sqrt{3} - 7) = -1$. Suy ra $P = (7 + 4\sqrt{3}) (-1)^{2016} = (7 + 4\sqrt{3})$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 408 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = x^{\frac{1}{8}}$. B. $P = x^2$. C. $P = \sqrt{x}$. D. $P = x^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

Ta có: $P = x^{\frac{1}{3}} x^{\frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 409 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Rút gọn biểu thức $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b}$ với $b > 0$.

- A. $Q = b^2$. B. $Q = b^{\frac{5}{9}}$. C. $Q = b^{-\frac{4}{3}}$. D. $Q = b^{\frac{4}{3}}$.

Lời giải.

Ta có $Q = b^{\frac{5}{3}} : \sqrt[3]{b} = b^{\frac{5}{3}} : b^{\frac{1}{3}} = b^{\frac{5}{3} - \frac{1}{3}} = b^{\frac{4}{3}}$

Chọn đáp án **D** □

Câu 410 (2021 tham khảo). Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 . B. $a^{\frac{3}{2}}$. C. $a^{\frac{2}{3}}$. D. $a^{\frac{1}{6}}$.

Lời giải.

Với $a > 0$, ta có $\sqrt{a^3} = a^{\frac{3}{2}}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 411 (2017 MH Lan 2). Cho biểu thức $P = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}$, với $x > 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $P = x^{\frac{1}{2}}$. B. $P = x^{\frac{13}{24}}$. C. $P = x^{\frac{1}{4}}$. D. $P = x^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

Ta có $P = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^2} \cdot x^{\frac{3}{2}}} = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x^{\frac{7}{2}}}} = \sqrt[4]{x \cdot x^{\frac{7}{6}}} = \sqrt[4]{x^{\frac{13}{6}}} = x^{\frac{13}{24}}$.

Chọn đáp án **B** □

 Chủ đề 7. Hàm số lũy thừa

Câu 412 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{3}}$ là

- A. $y' = \frac{3}{8} x^{\frac{8}{3}}$. B. $y' = \frac{5}{3} x^{\frac{2}{3}}$. C. $y' = \frac{5}{3} x^{-\frac{2}{3}}$. D. $y' = \frac{3}{5} x^{\frac{2}{3}}$.

Lời giải.

Ta có: $y' = \frac{5}{3} x^{\frac{5}{3} - 1} = \frac{5}{3} x^{\frac{2}{3}}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 413 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định D của hàm số $y = (x^2 - x - 2)^{-3}$.

- A.** $D = \mathbb{R}$. **B.** $D = (0; +\infty)$.
C. $D = (-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$. **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 2\}$.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x^2 - x - 2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$ và $x \neq 2$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 414 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định của hàm số $y = (x - 1)^{\frac{1}{3}}$.

- A.** $D = (-\infty; 1)$. **B.** $D = (1; +\infty)$. **C.** $D = \mathbb{R}$. **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Lời giải.

Điều kiện: $x - 1 > 0$ (vì $\frac{1}{3}$ không nguyên) $\Rightarrow x > 1 \Rightarrow$ tập xác định $D = (1; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 415 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{2}}$ là:

- A.** $y' = \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}$. **B.** $y' = \frac{2}{5}x^{\frac{3}{2}}$. **C.** $y' = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$. **D.** $y' = \frac{5}{2}x^{-\frac{3}{2}}$.

Lời giải.

Với $x > 0$, ta có $y' = (x^{\frac{5}{2}})' = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}}$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 416 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{5}{4}}$ là

- A.** $y' = \frac{4}{9}x^{\frac{9}{4}}$. **B.** $y' = \frac{4}{5}x^{\frac{1}{4}}$. **C.** $y' = \frac{5}{4}x^{\frac{1}{4}}$. **D.** $y' = \frac{5}{4}x^{-\frac{1}{4}}$.

Lời giải.

$y' = \frac{5}{4}x^{\frac{5}{4}-1} = y' = \frac{5}{4}x^{\frac{1}{4}}$.

Chọn đáp án **(C)** □

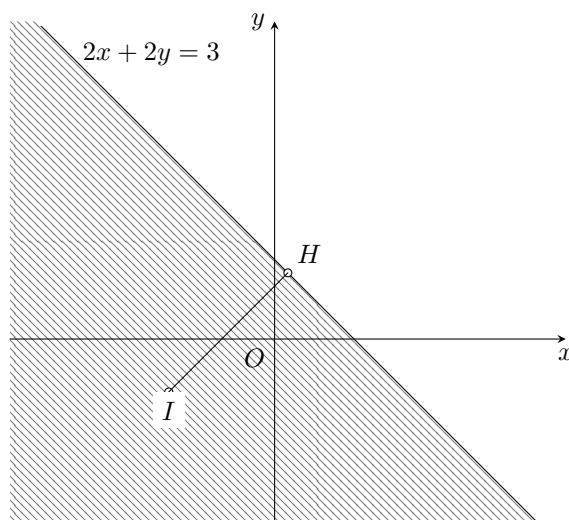
Câu 417 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$ bằng

- A.** $\frac{33}{8}$. **B.** $\frac{9}{8}$. **C.** $\frac{21}{4}$. **D.** $\frac{41}{8}$.

Lời giải.

Nếu $x + y < \frac{3}{2}$ thì $2x + y4^{x+y-1} < 2x + y4^{\frac{1}{2}} = 2x + 2y < 3$ (loại). Vậy từ giả thiết suy ra $2x + 2y \geq 3$.

Trên mặt phẳng tọa độ miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + 2y \geq 3 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$ là phần không bị gạch như hình vẽ



Ta có $P = x^2 + y^2 + 4x + 2y \Leftrightarrow (x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 5 + P$ (*)

Tập hợp các điểm $(x; y)$ thỏa mãn (*) là đường tròn tâm $I(-2; -1)$ bán kính $R = \sqrt{5 + P}$, ($P > -5$).

Để tồn tại cặp $(x; y)$ thì đường tròn phải có điểm chung với phần mặt phẳng không bị gạch ở hình trên. Điều đó xảy ra khi bán kính đường tròn không bé hơn khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng có phương trình $d: 2x + 2y - 3 = 0$.

Bởi vì $d(I; d) = \frac{|-2 \cdot 2 - 1 \cdot 2 - 3|}{2\sqrt{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{4}$ nên ta phải có $5 + P \geq \left(\frac{9\sqrt{2}}{4}\right)^2 \Leftrightarrow P \geq \frac{41}{8}$.

Dấu bằng xảy ra khi cặp $(x; y)$ là tọa độ của điểm H trên hình vẽ.

Chọn đáp án **(D)**

□

Chủ đề 8. Lô-ga-rít

Câu 418 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^2} b$ bằng

A. $\frac{1}{2} + \log_a b$.

B. $\frac{1}{2} \log_a b$.

C. $2 + \log_a b$.

D. $2 \log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_{a^2} b = \frac{1}{2} \log_a b$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 419 (2019 THPT QG mã đề 103). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^3$ bằng

A. $3 \log_2 a$.

B. $\frac{1}{3} \log_2 a$.

C. $\frac{1}{3} + \log_2 a$.

D. $3 + \log_2 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 a^3 = 3 \log_2 a$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 420 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Với mọi số thực a dương, $\log_3 (3a)$ bằng

A. $1 + \log_3 a$.

B. $3 \log_3 a$.

C. $\log_3 a$.

D. $1 - \log_3 a$.

Lời giải.

$\log_3 (3a) = \log_3 3 + \log_3 a = 1 + \log_3 a$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 421 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[3]{a}$ bằng

- A. -3 . B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{3}$. D. 3 .

Lời giải.

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, ta có $\log_a \sqrt[3]{a} = \log_a a^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \log_a a = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 422 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt{a}$ bằng

- A. 2 . B. -2 . C. $-\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Với $a > 0$ và $a \neq 1$, ta có: $\log_a \sqrt{a} = \log_a a^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_a a = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 423 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[5]{a}$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. $-\frac{1}{5}$. C. 5 . D. -5 .

Lời giải.

Ta có $\log_a \sqrt[5]{a} = \log_a a^{\frac{1}{5}} = \frac{1}{5}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 424 (2018 THPT QG mã đề 103). Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(7a) - \ln(3a)$ bằng

- A. $\frac{\ln(7a)}{\ln(3a)}$. B. $\frac{\ln 7}{\ln 3}$. C. $\ln \frac{7}{3}$. D. $\ln(4a)$.

Lời giải.

Ta có $\ln(7a) - \ln(3a) = \ln\left(\frac{7a}{3a}\right) = \ln \frac{7}{3}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 425 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Với mọi số thực a dương, $\log_5(5a)$ bằng

- A. $1 - \log_5 a$. B. $\log_5 a$. C. $5 \log_5 a$. D. $1 + \log_5 a$.

Lời giải.

Với mọi số thực a dương, ta có $\log_5(5a) = \log_5 5 + \log_5 a = 1 + \log_5 a$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 426 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $ab^3 = 8$. Giá trị của $\log_2 a + 3 \log_2 b$ bằng

- A. 8 . B. 6 . C. 2 . D. 3 .

Lời giải.

Ta có $\log_2 a + 3 \log_2 b = \log_2 a + \log_2 b^3 = \log_2(ab^3) = \log_2 8 = 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 427 (2019 THPT QG mã đề 101). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^2$ bằng

- A. $2 \log_5 a$. B. $2 + \log_5 a$. C. $\frac{1}{2} + \log_5 a$. D. $\frac{1}{2} \log_5 a$.

Lời giải.

Vì a là số thực dương nên ta có $\log_5 a^2 = 2 \log_5 a$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 428 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Với mọi số thực a dương, $\log_4(4a)$ bằng

- A.** $1 + \log_4 a$. **B.** $1 - \log_4 a$. **C.** $\log_4 a$. **D.** $4 \log_4 a$.

Lời giải.

Với mọi số thực a dương, ta có $\log_4(4a) = \log_4 4 + \log_4 a = 1 + \log_4 a$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 429 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Với mọi số thực a dương, $\log_2(2a)$ bằng

- A.** $1 - \log_2 a$. **B.** $1 + \log_2 a$. **C.** $2 \log_2 a$. **D.** $\log_2 a$.

Lời giải.

Với $a > 0$ ta có $\log_2(2a) = \log_2 2 + \log_2 a = 1 + \log_2 a$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 430 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(3a)$ bằng

- A.** $3 - \log_3(a)$. **B.** $1 - \log_3(a)$. **C.** $3 + \log_3(a)$. **D.** $1 + \log_3(a)$.

Lời giải.

Ta có $\log_3(3a) = 1 + \log_3(a)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 431 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 1. Tính $I = \log_{\sqrt{a}} a$.

- A.** $I = \frac{1}{2}$. **B.** $I = 0$. **C.** $I = -2$. **D.** $I = 2$.

Lời giải.

$I = \log_{\sqrt{a}} a = \log_{a^{\frac{1}{2}}} a = 2 \log_a a = 2$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 432 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^2 b^3 = 16$. Giá trị của $2 \log_2 a + 3 \log_2 b$ bằng

- A.** 8. **B.** 16. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải.

Ta có $2 \log_2 a + 3 \log_2 b = \log_2(a^2 b^3) = \log_2 16 = 4$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 433 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho $a > 0$ và $a \neq 1$, khi đó $\log_a \sqrt[4]{a}$ bằng

- A.** 4. **B.** $\frac{1}{4}$. **C.** $-\frac{1}{4}$. **D.** 4.

Lời giải.

Với $a > 0$ và $a \neq 1$ ta có: $\log_a \sqrt[4]{a} = \log_a a^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{4} \log_a a = \frac{1}{4}$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 434 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^4 b = 16$. Giá trị của $4 \log_2 a + \log_2 b$ bằng

- A.** 4. **B.** 2. **C.** 16. **D.** 8.

Lời giải.

Ta có $4 \log_2 a + \log_2 b = \log_2 a^4 + \log_2 b = \log_2 (a^4 b) = \log_2 16 = \log_2 2^4 = 4$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 435 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $a^3 b^2 = 32$. Giá trị của $3 \log_2 a + 2 \log_2 b$ bằng

- A.** 5. **B.** 2. **C.** 32. **D.** 4.

Lời giải.

Ta có: $\log_2 a^3 b^2 = \log_2 32 \Leftrightarrow 3 \log_2 a + 2 \log_2 b = 5$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 436 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_3 a - 2 \log_9 b = 2$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a = 9b^3$. **B.** $a = 9b$. **C.** $a = 6b$. **D.** $a = 9b^2$.

Lời giải.

Ta có $\log_3 a - 2 \log_9 b = 2 \Leftrightarrow \log_3 a - \log_3 b = 2 \Leftrightarrow \log_3 \left(\frac{a}{b}\right) = 2 \Leftrightarrow a = 9b$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 437 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Với $a > 0$, đặt $\log_3 (3a) = b$, khi đó $\log_3 (9a^3)$ bằng

- A.** $3b$. **B.** $3b - 1$. **C.** $3b + 2$. **D.** $3b + 5$.

Lời giải.

Ta có $\log_3 (3a) = b \Rightarrow 1 + \log_3 a = b \Rightarrow \log_3 a = b - 1$.

Suy ra $\log_3 (9a^2) = 2 + 3 \log_3 a = 2 + 3(b - 1) = 3b - 1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 438 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Với $a > 0$, đặt $\log_2 (2a) = b$, khi đó $\log_2 (4a^3)$ bằng

- A.** $13b + 2$. **B.** $3b$. **C.** $3b + 5$. **D.** $3b - 1$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 (2a) = b \Leftrightarrow 1 + \log_2 a = b \Leftrightarrow \log_2 a = b - 1$.

$\log_2 (4a^3) = \log_2 (4) + \log_2 a^3 = 2 + 3 \log_2 a$.

$\log_2 (4a^3) = 2 + 3(b - 1) = 3b - 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 439 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 (5a)$ bằng

- A.** $5 + \log_5 a$. **B.** $5 - \log_5 a$. **C.** $1 + \log_5 a$. **D.** $1 - \log_5 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_5 (5a) = \log_5 5 + \log_5 a = 1 + \log_5 a$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 440 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 2. Tính $I = \log_{\frac{a}{2}} \left(\frac{a^2}{4}\right)$.

- A.** $I = \frac{1}{2}$. **B.** $I = 2$. **C.** $I = -\frac{1}{2}$. **D.** $I = -2$.

Lời giải.

$$I = \log_{\frac{a}{2}} \left(\frac{a}{2} \right)^2 = 2 \log_{\frac{a}{2}} \left(\frac{a}{2} \right) = 2 \text{ (vì } a \neq 2)$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 441 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $\log_3 a = 2$ và $\log_2 b = \frac{1}{2}$. Tính $I = 2 \log_3 [\log_3 (3a)] + \log_{\frac{1}{4}} b^2$.

- A.** $I = \frac{5}{4}$. **B.** $I = 4$. **C.** $I = 0$. **D.** $I = \frac{3}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } I = 2 \log_3 [\log_3 (3a)] + \log_{\frac{1}{4}} b^2 = 2 \log_3 (\log_3 3 + \log_3 a) + \log_{2^{-2}} b^2$$

$$\Rightarrow I = 2 \log_3 (1 + 2) - \frac{1}{2} \cdot 2 \log_2 b = 2 \log_3 3 - \log_2 b = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 442 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $\log_a b = 2$ và $\log_a c = 3$. Tính $P = \log_a (b^2 c^3)$.

- A.** $P = 31$. **B.** $P = 13$. **C.** $P = 30$. **D.** $P = 108$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \log_a (b^2 c^3) = 2 \log_a b + 3 \log_a c = 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 = 13.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 443 (2018 THPT QG mã đề 102). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(3a)$ bằng

- A.** $3 \log_3 a$. **B.** $3 + \log_3 a$. **C.** $1 + \log_3 a$. **D.** $1 - \log_3 a$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_3(3a) = \log_3 3 + \log_3 a = 1 + \log_3 a.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 444 (2020 tham khảo L2). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(a^3)$ bằng

- A.** $\frac{3}{2} \log_2 a$. **B.** $\frac{1}{3} \log_2 a$. **C.** $3 + \log_2 a$. **D.** $3 \log_2 a$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_2(a^3) = 3 \log_2 a.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 445 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$ thì $\log_{a^4} b$ bằng

- A.** $4 + \log_a b$. **B.** $\frac{1}{4} \log_a b$. **C.** $4 \log_a b$. **D.** $\frac{1}{4} + \log_a b$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_{a^4} b = \frac{1}{4} \log_a b.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 446 (2017 MH Lan 2). Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.** $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. **B.** $\ln(ab) = \ln a \cdot \ln b$. **C.** $\ln \frac{a}{b} = \frac{\ln a}{\ln b}$. **D.** $\ln \frac{a}{b} = \ln b - \ln a$.

Lời giải.

$$\text{Với mọi số dương } a, b \text{ ta có: } \ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 447 (2019 THPT QG mã đề 104). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng

- A. $2 \log_2 a$. B. $\frac{1}{2} + \log_2 a$. C. $\frac{1}{2} \log_2 a$. D. $2 + \log_2 a$.

Lời giải.

Vì a là số thực dương tùy ý nên $\log_2 a^2 = 2 \log_2 a$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 448 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(2a)$ bằng

- A. $1 + \log_2 a$. B. $1 - \log_2 a$. C. $2 - \log_2 a$. D. $2 + \log_2 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_2(2a) = \log_2 2 + \log_2 a = 1 + \log_2 a$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 449 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_4(4a)$ bằng

- A. $1 + \log_4 a$. B. $4 - \log_4 a$. C. $4 + \log_4 a$. D. $1 - \log_4 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_4(4a) = \log_4 4 + \log_4 a = 1 + \log_4 a$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 450 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^3} b$ bằng

- A. $3 + \log_a b$. B. $3 \log_a b$. C. $\frac{1}{3} + \log_a b$. D. $\frac{1}{3} \log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_{a^3} b = \frac{1}{3} \log_a b$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 451 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_2 a - 2 \log_4 b = 3$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a = 8b^2$. B. $a = 8b$. C. $a = 6b$. D. $a = 8b^4$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 a - 2 \log_4 b = 3 \Leftrightarrow \log_2 a - \log_2 b = 3 \Leftrightarrow \log_2 \frac{a}{b} = 3 \Leftrightarrow \frac{a}{b} = 2^3 \Leftrightarrow a = 8b$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 452 (2019 MH). Với a và b là hai số thực dương tùy ý, $\log(ab^2)$ bằng

- A. $2 \log a + \log b$. B. $\log a + 2 \log b$. C. $2(\log a + \log b)$. D. $\log a + \frac{1}{2} \log b$.

Lời giải.

Ta có $\log(ab^2) = \log a + \log b^2 = \log a + 2 \log b$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 453 (2019 THPT QG mã đề 102). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_5 a^3$ bằng

- A. $\frac{1}{3} \log_5 a$. B. $\frac{1}{3} + \log_5 a$. C. $3 + \log_5 a$. D. $3 \log_5 a$.

Lời giải.

$$\log_5 a^3 = 3 \log_5 a.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 454 (2018 THPT QG mã đề 101). Với a là số thực dương tùy ý, $\ln(5a) - \ln(3a)$ bằng

- A. $\frac{\ln(5a)}{\ln(3a)}$. B. $\ln(2a)$. C. $\ln \frac{5}{3}$. D. $\frac{\ln 5}{\ln 3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \ln(5a) - \ln(3a) = \ln \frac{5a}{3a} = \ln \frac{5}{3}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 455 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số thực dương x, y ?

- A. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$. B. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x + \log_a y$.
C. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a (x - y)$. D. $\log_a \frac{x}{y} = \frac{\log_a x}{\log_a y}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức sách giáo khoa $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 456 (tham khảo 2018). Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log(3a) = 3 \log a$. B. $\log a^3 = \frac{1}{3} \log a$. C. $\log a^3 = 3 \log a$. D. $\log(3a) = \frac{1}{3} \log a$.

Lời giải.

Ta có $\log(3a) = \log 3 + \log a$ suy ra loại A, D.

$\log a^3 = 3 \log a$ (do $a > 0$) nên chọn C.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 457 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho a là số thực dương tùy ý khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\log_2 a = \log_a 2$. B. $\log_2 a = \frac{1}{\log_2 a}$. C. $\log_2 a = \frac{1}{\log_a 2}$. D. $\log_2 a = -\log_a 2$.

Câu 458 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_{a^5} b$ bằng

- A. $5 \log_a b$. B. $\frac{1}{5} + \log_a b$. C. $5 + \log_a b$. D. $\frac{1}{5} \log_a b$.

Lời giải.

$$\log_{a^5} b = \frac{1}{5} \log_a b.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 459 (2021 tham khảo). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3(9a)$ bằng

- A. $\frac{1}{2} + \log_3 a$. B. $2 \log_3 a$. C. $(\log_3 a)^2$. D. $2 + \log_3 a$.

Lời giải.

Áp dụng công thức logarit của một tích ta có: $\log_3(9a) = \log_3 9 + \log_3 a = 2 + \log_3 a$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 460 (2020 tham khảo L1). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2(a^2)$ bằng

- A. $2 + \log_2 a$. B. $\frac{1}{2} + \log_2 a$. C. $2 \log_2 a$. D. $\frac{1}{2} \log_2 a$.

Lời giải.

Với a là số thực dương tùy ý, ta có $\log_2(a^2) = 2\log_2 a$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 461 (2019 MH). Đặt $\log_3 2 = a$, khi đó $\log_{16} 27$ bằng

- A. $\frac{3a}{4}$. B. $\frac{3}{4a}$. C. $\frac{4}{3a}$. D. $\frac{4a}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\log_{16} 27 = \log_{2^4} 3^3 = \frac{3}{4} \log_2 3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{\log_3 2} = \frac{3}{4a}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 462 (2017 MH Lan 3). Cho a là số thực dương, $a \neq 1$ và $P = \log_{\sqrt[3]{a}} a^3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $P = 1$. B. $P = 1$. C. $P = 9$. D. $P = \frac{1}{3}$.

Lời giải.

Ta có $P = P = \log_{a^{1/3}} a^3 = 9 \log_a a = 9$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 463 (2017 MH Lan 2). Với các số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b} \right) = 1 + 3\log_2 a - \log_2 b$. B. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b} \right) = 1 + \frac{1}{3} \log_2 a - \log_2 b$.
C. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b} \right) = 1 + 3\log_2 a + \log_2 b$. D. $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b} \right) = 1 + \frac{1}{3} \log_2 a + \log_2 b$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 \left(\frac{2a^3}{b} \right) = \log_2 (2a^3) - \log_2 (b) = \log_2 (2) + \log_2 (a^3) - \log_2 (b) = 1 + 3\log_2 a - \log_2 b$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 464 (2017 MH Lan 1). Cho các số thực dương a, b , với $a \neq 1$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} \log_a b$. B. $\log_{a^2}(ab) = 2 + 2 \log_a b$.
C. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{4} \log_a b$. D. $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_{a^2}(ab) = \frac{1}{2} \log_a(ab) = \frac{1}{2} (1 + \log_a b) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_a b$, nên câu D đúng.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 465 (2017 MH Lan 1). Đặt $a = \log_2 3, b = \log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b .

- A. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab}$. B. $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab}$. C. $\log_6 45 = \frac{a+2ab}{ab+b}$. D. $\log_6 45 = \frac{2a^2-2ab}{ab+b}$.

Lời giải.

Ta có $\frac{1}{b} = \log_3 5 \Rightarrow \frac{a}{b} = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = \log_2 5$. Vậy ta đưa về cơ số 2.

$\log_6 45 = \frac{\log_2 (3^2 \cdot 5)}{\log_2 3 + 1} = \frac{2a + \frac{a}{b}}{a + 1} = \frac{2ab + a}{ab + b}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 466 (2020 tham khảo L1). Xét tất cả các số thực dương a và b thỏa mãn $\log_2 a = \log_8(ab)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a = b^2$. B. $a^3 = b$. C. $a = b$. D. $a^2 = b$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}\log_2 a = \log_8(ab) &\Leftrightarrow \log_2 a = \log_2^3(ab) \\ \Leftrightarrow \log_2 a &= \frac{1}{3} \log_2(ab) \Leftrightarrow 3 \log_2 a = \log_2(ab) \\ \Leftrightarrow \log_2 a^3 &= \log_2(ab) \\ \Leftrightarrow a^3 &= ab \Leftrightarrow a^2 = b.\end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 467 (2020 tham khảo L2). Xét các số thực a và b thỏa mãn $\log_3(3^a \cdot 9^b) = \log_9 3$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a + 2b = 2$. **B.** $4a + 2b = 1$. **C.** $4ab = 1$. **D.** $2a + 4b = 1$.

Lời giải.

Ta có

$$\log_3(3^a \cdot 9^b) = \log_9 3 \Leftrightarrow \log_3(3^a \cdot 3^{2b}) = \log_9 9^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \log_3 3^{a+2b} = \log_9 9^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow a + 2b = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2a + 4b = 1.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 468 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_2 a - 2 \log_4 b = 4$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a = 16b^2$. **B.** $a = 8b$. **C.** $a = 16b$. **D.** $a = 16b^4$.

Lời giải.

Với a, b là các số thực dương ta có

$$\log_2 a - 2 \log_4 b = 4 \Leftrightarrow \log_2 a = \log_2 b + \log_2 16 \Leftrightarrow \log_2 a = \log_2(16b) \Leftrightarrow a = 16b.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 469 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $4^{\log_2(ab)} = 3a$. Giá trị của ab^2 bằng

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 12.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 4^{\log_2(ab)} = [2^{\log_2(ab)}]^2 = (ab)^2 \text{ nên } 4^{\log_2(ab)} = 3a \Leftrightarrow (ab)^2 = 3a \Leftrightarrow ab^2 = 3.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 470 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $9^{\log_3(ab)} = 4a$. Giá trị của ab^2 bằng

- A.** 3. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 9^{\log_3(ab)} = 4a \Leftrightarrow (ab)^2 = 4a \Leftrightarrow ab^2 = 4.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 471 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Với $a > 0$, đặt $\log_3(3a) = b$, khi đó $\log_3(27a^4)$ bằng

- A.** $4b + 3$. **B.** $4b - 1$. **C.** $4b + 7$. **D.** $4b$.

Lời giải.

Ta có $\log_3(3a) = b \Leftrightarrow 3a = 3^b \Leftrightarrow a = 3^{b-1}$.

Lại có $\log_3(27a^4) = \log_3(3^3 \cdot 3^{4(b-1)}) = \log_3(3^{4b-1}) = 4b - 1$.

Vậy $\log_3(27a^4) = 4b - 1$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 472 (2017 MH Lan 3). Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn $a \neq 1, a \neq \sqrt{b}$ và $\log_a b = \sqrt{3}$. Tính $P = \log_{\frac{\sqrt{b}}{a}} \sqrt{\frac{b}{a}}$.

A. $P = -5 + 3\sqrt{3}$.

B. $P = -1 + \sqrt{3}$.

C. $P = -1 - \sqrt{3}$.

D. $P = -5 - 3\sqrt{3}$.

Lời giải.

Cách 1: Phương pháp tự luận.

$$P = \frac{\log_a \sqrt{\frac{b}{a}}}{\log_a \frac{\sqrt{b}}{a}} = \frac{\frac{1}{2}(\log_a b - 1)}{\log_a \sqrt{b} - 1} = \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{3} - 1)}{\frac{1}{2}\log_a b - 1} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} - 2} = -1 - \sqrt{3}.$$

Cách 2: Phương pháp trắc nghiệm.

Chọn $a = 2, b = 2^{\sqrt{3}}$. Bấm máy tính ta được $P = -1 - \sqrt{3}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 473 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 7$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $a^3 + b = 49$.

B. $a^3 b = 128$.

C. $a^3 + b = 128$.

D. $a^3 b = 49$.

Lời giải.

Điều kiện: $a > 0, b > 0$. Ta có: $\log_2 a^3 + \log_2 b = 7 \Leftrightarrow \log_2 (a^3 b) = 7 \Leftrightarrow a^3 b = 2^7 \Leftrightarrow a^3 b = 128$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 474 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Với a, b là các số thực dương tùy ý thỏa mãn $\log_3 a - 2\log_9 b = 3$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a = 27b$.

B. $a = 9b$.

C. $a = 27b^4$.

D. $a = 27b^2$.

Lời giải.

Ta có $\log_3 a - 2\log_9 b = 3 \Leftrightarrow \log_3 a - \log_3 b = 3 \Leftrightarrow \log_3 \left(\frac{a}{b}\right) = 3 \Leftrightarrow \frac{a}{b} = 27 \Leftrightarrow a = 27b$.

Vậy $a = 27b$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 475 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 5$, khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $a^3 b = 32$.

B. $a^3 b = 25$.

C. $a^3 + b = 25$.

D. $a^3 + b = 32$.

Lời giải.

Ta có: $\log_2 a^3 + \log_2 b = 5 \Leftrightarrow \log_2 (a^3 b) = 5 \Leftrightarrow a^3 b = 32$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 476 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^3 b = 64$.

B. $a^3 b = 36$.

C. $a^3 + b = 64$.

D. $a^3 + b = 36$.

Lời giải.

Ta có: $\log_2 a^3 + \log_2 b = 6 \Leftrightarrow \log_2 (a^3 b) = 6 \Leftrightarrow a^3 b = 2^6 = 64$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 477 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Với $a > 0$ đặt $\log_2 (2a) = b$, khi đó $\log_2 (8a^4)$ bằng

- A.** $4b + 7$. **B.** $4b + 3$. **C.** $4b$. **D.** $4b - 1$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 (2a) = b \Leftrightarrow 1 + \log_2 a = b \Leftrightarrow \log_2 a = b - 1$.

Khi đó $\log_2 (8a^4) = 3 + \log_2 a^4 = 3 + 4 \log_2 a = 3 + 4(b - 1) = 4b - 1$.

Vậy $\log_2 (8a^4) = 4b - 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 478 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Với mọi a, b thỏa mãn $\log_2 a^3 + \log_2 b = 8$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $a^3 + b = 64$. **B.** $a^3 b = 256$. **C.** $a^3 b = 64$. **D.** $a^3 + b = 256$.

Lời giải.

$\log_2 a^3 + \log_2 b = 8 \Leftrightarrow \log_2 (a^3 b) = 8 \Leftrightarrow a^3 b = 2^8 \Leftrightarrow a^3 b = 256$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 479 (2018 THPT QG mã đề 104). Với a là số thực dương tùy ý, $\log_3 \left(\frac{3}{a}\right)$ bằng

- A.** $1 - \log_3 a$. **B.** $3 - \log_3 a$. **C.** $\frac{1}{\log_3 a}$. **D.** $1 + \log_3 a$.

Lời giải.

Ta có $\log_3 \left(\frac{3}{a}\right) = \log_3 3 - \log_3 a = 1 - \log_3 a$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 480 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Với a, b là các số thực dương tùy ý và a khác 1, đặt $P = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $P = 9 \log_a b$. **B.** $P = 27 \log_a b$. **C.** $P = 15 \log_a b$. **D.** $P = 6 \log_a b$.

Lời giải.

$P = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6 = 3 \log_a b + \frac{1}{2} \cdot 6 \log_a b = 6 \log_a b$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 481 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Với mọi a, b, x là các số thực dương thỏa mãn $\log_2 x = 5 \log_2 a + 3 \log_2 b$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $x = 3a + 5b$. **B.** $x = 5a + 3b$. **C.** $x = a^5 + b^3$. **D.** $x = a^5 b^3$.

Lời giải.

Ta có $\log_2 x = 5 \log_2 a + 3 \log_2 b = \log_2 a^5 + \log_2 b^3 = \log_2 (a^5 b^3) \Rightarrow x = a^5 b^3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 482 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Với các số thực dương x, y tùy ý, đặt $\log_3 x = \alpha, \log_3 y = \beta$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)$. **B.** $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)^3 = \frac{\alpha}{2} + \beta$.

C. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = 9 \left(\frac{\alpha}{2} + \beta \right).$

D. $\log_{27} \left(\frac{\sqrt{x}}{y} \right)^3 = \frac{\alpha}{2} - \beta.$

Câu 483 (2017 MH Lan 1). Cho hai số thực a và b , với $1 < a < b$. Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

A. $\log_a b < 1 < \log_b a.$

B. $1 < \log_a b < \log_b a.$

C. $\log_b a < \log_a b < 1.$

D. $\log_b a < 1 < \log_a b.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } 1 < a < b \Rightarrow \begin{cases} \log_a 1 < \log_a a < \log_a b \\ \log_b 1 < \log_b a < \log_b b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < 1 < \log_a b \\ 0 < \log_b a < 1 \end{cases} \Rightarrow \log_b a < 1 < \log_a b.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 484 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn $4^{\log_2(a^2b)} = 3a^3$. Giá trị của ab^2 bằng

A. 3.

B. 6.

C. 12.

D. 2.

Lời giải.

Ta có

$$4^{\log_2(a^2b)} = 3a^3$$

$$\Leftrightarrow (a^2b)^{\log_2 4} = 3a^3$$

$$\Leftrightarrow (a^2b)^2 = 3a^3$$

$$\Leftrightarrow a^4b^2 = 3a^3$$

$$\Leftrightarrow ab^2 = 3.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 485 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho x, y là các số thực lớn hơn 1 thỏa mãn $x^2 + 9y^2 = 6xy$. Tính $M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2 \log_{12}(x + 3y)}$.

A. $M = \frac{1}{4}.$

B. $M = 1.$

C. $M = \frac{1}{2}.$

D. $M = \frac{1}{3}.$

Lời giải.

$$- \text{Ta có } x^2 + 9y^2 = 6xy \Leftrightarrow (x + 3y)^2 = 12xy \text{ nên } M = \frac{1 + \log_{12} x + \log_{12} y}{2 \log_{12}(x + 3y)} = \frac{\log_{12}(12xy)}{\log_{12}(x + 3y)^2} = 1.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 486 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $\log_a x = 3, \log_b x = 4$ với a, b là các số thực lớn hơn 1. Tính $P = \log_{ab} x$.

A. $P = \frac{7}{12}.$

B. $P = \frac{1}{12}.$

C. $P = 12.$

D. $P = \frac{12}{7}.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \log_{ab} x = \frac{1}{\log_x ab} = \frac{1}{\log_x a + \log_x b} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = \frac{12}{7}.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 487 (2020 tham khảo L1). Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\log_9 x = \log_6 y = \log_4 (2x + y)$. Giá trị của $\frac{x}{y}$ bằng

A. 2.

B. $\frac{1}{2}.$

C. $\log_2 \left(\frac{3}{2} \right).$

D. $\log_3 \frac{2}{2}.$

Lời giải.

$$\text{Đặt } \log_9 x = \log_6 y = \log_4 (2x + y) = t \Rightarrow \begin{cases} x = 9^t \\ y = 6^t \\ 2x + y = 4^t \end{cases}$$

Khi đó ta có: $\frac{x}{y} = \frac{9^t}{6^t} = \left(\frac{3}{2}\right)^t$ và $2 \cdot 9^t + 6^t = 4^t$ (1).

$$\text{Ta có (1)} \Leftrightarrow 2\left(\frac{3}{2}\right)^{2t} + \left(\frac{3}{2}\right)^t - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{3}{2}\right)^t = -1 & (\text{loại}) \\ \left(\frac{3}{2}\right)^t = \frac{1}{2} & (t/\text{man}) \end{cases}$$

$$\text{Vậy } \frac{x}{y} = \left(\frac{3}{2}\right)^t = \frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 488 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Với mọi số thực dương a và b thỏa mãn $a^2 + b^2 = 8ab$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\log(a + b) = \frac{1}{2}(\log a + \log b).$

B. $\log(a + b) = 1 + \log a + \log b.$

C. $\log(a + b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b).$

D. $\log(a + b) = \frac{1}{2} + \log a + \log b.$

Lời giải.

$$a^2 + b^2 = 8ab \Leftrightarrow (a + b)^2 = 10ab \Leftrightarrow \log(a + b)^2 = \log(10ab)$$

$$\Leftrightarrow \log(a + b) = \frac{1}{2}(1 + \log a + \log b)$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 489 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{4a+5b+1}(16a^2+b^2+1) + \log_{8ab+1}(4a+5b+1) = 2$.

Giá trị của $a + 2b$ bằng

A. 9.

B. 6.

C. $\frac{27}{4}.$

D. $\frac{20}{3}.$

Lời giải.

$$\text{Do } a, b > 0 \text{ nên } \begin{cases} 16a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{16a^2b^2} \\ 4a + 5b + 1 > 1 \end{cases} \Rightarrow \log_{4a+5b+1}(16a^2 + b^2 + 1) \geq \log_{4a+5b+1}(8ab + 1).$$

$$\text{Do đó } \log_{4a+5b+1}(16a^2 + b^2 + 1) + \log_{8ab+1}(4a + 5b + 1) \geq \log_{4a+5b+1}(8ab + 1) + \log_{8ab+1}(4a + 5b + 1) \geq 2 \quad (\text{áp dụng BĐT Cô-si}).$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra} \Leftrightarrow \begin{cases} 16a^2 = b^2; a > 0, b > 0 \\ 8ab + 1 = 4a + 5b + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a = b > 0 \\ 2b^2 + 1 = 6b + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = 3. \end{cases}$$

$$\text{Vậy } a + 2b = \frac{27}{4}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Chủ đề 9. Hàm số mũ hàm số lô-ga-rít

Câu 490 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Tập xác định của hàm số $y = 2^x$ là

A. $\mathbb{R}.$

B. $(0; +\infty).$

C. $[0; +\infty).$

D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}.$

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $y = 2^x$ là $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 491 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = 9^x$ là

- A.** $\mathbb{R}$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D.** $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định hàm số $y = 9^x$ là $\mathbb{R}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 492 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là

- A.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $\mathbb{R}$. **C.** $[0; +\infty)$. **D.** $(0; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $y = 8^x$ là $\mathbb{R}$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 493 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 1)$ là

- A.** $(-\infty; 1]$. **B.** $[1; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 1)$. **D.** $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số $y = \log_3(x - 1)$ là $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (1; +\infty)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 494 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Tập xác định của hàm số $\log_4 x$ là

- A.** $(-\infty; 0)$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $\log_4 x$ là $(0; +\infty)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 495 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Tập xác định của hàm số $y = 3^x$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $y = 3^x$ là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 496 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 4)$ là

- A.** $(4; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 4]$. **C.** $[4; +\infty)$. **D.** $(-\infty; 4)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x - 4 > 0 \Leftrightarrow x > 4$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 497 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Tập xác định của hàm số $y = \log_3 x$ là

- A.** $(-\infty; 0)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-\infty; +\infty)$. **D.** $[0; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 0$. Vậy tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 498 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 0)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 0$.

Tập xác định của hàm số $y = \log_5 x$ là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 499 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Tập xác định của hàm số $y = \log_6 x$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $(-\infty; 0)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 0$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 500 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = 4^x$ là

- A.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Ta có hàm số mũ $y = 4^x$ luôn xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 501 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Tập xác định của hàm số $y = 5^x$ là

- A.** $\mathbb{R}$. **B.** $(0; +\infty)$. **C.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D.** $[0; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số mũ $y = 5^x$ luôn xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 502 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Tập xác định của hàm số $y = 7^x$ là

- A.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **B.** $[0; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $\mathbb{R}$.

Lời giải.

Hàm số $y = 7^x$ không có điều kiện xác định nên $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 503 (2020 tham khảo L2). Tập xác định của hàm số $y = \log_2 x$ là

- A.** $[0; +\infty)$. **B.** $(-\infty; +\infty)$. **C.** $(0; +\infty)$. **D.** $[2; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi $x > 0$. Vậy tập xác định $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 504 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 2)$ là

- A. $(-\infty; 2]$. B. $[2; +\infty)$. C. $(-\infty; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $y = \log_3(x - 2)$ có nghĩa $\Leftrightarrow x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

Vậy tập xác định của hàm số là $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 505 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 3)$ là

- A. $(-\infty; 3]$. B. $(3; +\infty)$. C. $[3; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của hàm số là : $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$.

Vậy tập xác định của hàm số là $D = (3; +\infty)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 506 (2017 MH Lan 2). Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0).2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con ?

- A. 48 phút. B. 19 phút. C. 7 phút. D. 12 phút.

Lời giải.

Ta có $s(3) = s(0).2^3 \Rightarrow s(0) = \frac{s(3)}{2^3} = 78125$

$s(t) = s(0).2^t \Rightarrow 2^t = \frac{s(t)}{s(0)} = 128 \Rightarrow t = 7$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 507 (2017 MH Lan 1). Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$.

- A. $\mathcal{D} = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$. B. $\mathcal{D} = [-1; 3]$.
C. $\mathcal{D} = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$. D. $\mathcal{D} = (-1; 3)$.

Lời giải.

Hàm số có nghĩa $\Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x < -1 \end{cases}$.

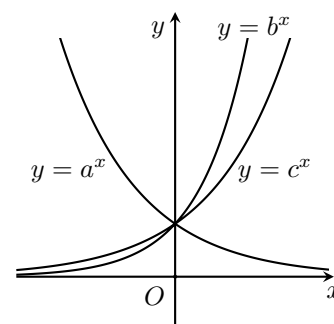
Vậy tập xác định là $\mathcal{D} = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 508 (2017 MH Lan 2).

Cho ba số thực dương a, b, c khác 1. Đồ thị các hàm số $y = a^x, y = b^x, y = c^x$ được cho trong hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $a < b < c$. B. $a < c < b$. C. $b < c < a$. D. $c < a < b$.



Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy $0 < a < 1$ và $b, c > 1$

$$\forall x_0 : \begin{cases} y_1 = b^{x_0} \\ y_2 = c^{x_0} \end{cases} \text{ từ đồ thị ta thấy } y_1 > y_2 \Leftrightarrow b^{x_0} > c^{x_0} \Leftrightarrow b > c. \text{ Vậy } a < c < b.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 509 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_5 \frac{x-3}{x+2}$.

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

B. $D = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$.

C. $D = (-2; 3)$.

D. $D = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Hàm số xác định khi } \begin{cases} x+2 \neq 0 \\ \frac{x-3}{x+2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty).$$

Vậy $D = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 510 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_3(x^2 - 4x + 3)$.

A. $D = (2 - \sqrt{2}; 1) \cup (3; 2 + \sqrt{2})$.

B. $D = (1; 3)$.

C. $D = (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

D. $D = (-\infty; 2 - \sqrt{2}) \cup (2 + \sqrt{2}; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x^2 - 4x + 3 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 511 (2021 tham khảo). Đạo hàm của hàm số $y = 2^x$ là

A. $y' = 2^x \ln 2$.

B. $y' = 2^x$.

C. $y' = \frac{2^x}{\ln 2}$.

D. $y' = x \cdot 2^{x-1}$.

Lời giải.

Hàm số $y = a^x$ có đạo hàm là $y' = a^x \ln a$ nên hàm số $y = 2^x$ có đạo hàm là $y' = 2^x \ln 2$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 512 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Đạo hàm của hàm số $y = 5^x$ là

A. $y' = x5^{x-1}$.

B. $y' = \frac{5^x}{\ln 5}$.

C. $y' = 5^x \ln 5$.

D. $y' = 5^x$.

Lời giải.

Ta có $y' = (5^x)' = 5^x \cdot \ln 5$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 513 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên khoảng $(0; +\infty)$, đạo hàm của hàm số $y = x^{\frac{4}{3}}$ là

A. $y' = \frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}$.

B. $y' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$.

C. $y' = \frac{3}{7}x^{\frac{7}{3}}$.

D. $y' = \frac{3}{4}x^{\frac{1}{3}}$.

Lời giải.

Ta có: $y' = (x^{\frac{4}{3}})' = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 514 (2019 THPT QG mã đề 103). Hàm số $y = 2^{x^2-x}$ có đạo hàm là

- A. $(x^2 - x) \cdot 2^{x^2-x-1}$. B. $(2x - 1) \cdot 2^{x^2-x}$. C. $2^{x^2-x} \cdot \ln 2$. D. $(2x - 1) \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2$.

Lời giải.

Ta có $y' = (x^2 - x)' \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2 = (2x - 1) \cdot 2^{x^2-x} \cdot \ln 2$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 515 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Đạo hàm của hàm của hàm số $y = 4^x$ là:

- A. $y' = \frac{4^x}{\ln 4}$. B. $y' = 4^x \ln 4$. C. $y' = 4^{x-1}$. D. $y' = 4^x$.

Lời giải.

Ta có: $y' = (4^x)' = 4^x \ln 4$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 516 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Đạo hàm của hàm số $y = 6^x$ là

- A. $y' = 6^x \cdot \ln 6$. B. $y' = x \cdot 6^{x-1}$. C. $y' = 6^x$. D. $y' = \frac{6^x}{\ln 6}$.

Lời giải.

Đạo hàm của hàm số $y = 6^x$ là $y' = 6^x \cdot \ln 6$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 517 (2019 THPT QG mã đề 104). Hàm số $y = 3^{x^2-x}$ có đạo hàm là

- A. $3^{x^2-x} \cdot \ln 3$. B. $(2x - 1) \cdot 3^{x^2-x}$. C. $(x^2 - x) \cdot 3^{x^2-x-1}$. D. $(2x - 1) \cdot 3^{x^2-x} \cdot \ln 3$.

Lời giải.

Ta có: $(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$ nên $(3^{x^2-x})' = (2x - 1) \cdot 3^{x^2-x} \cdot \ln 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 518 (2017 MH Lan 3). Tính đạo hàm của hàm số $y = \log x$.

- A. $y' = \frac{1}{x}$. B. $y' = \frac{\ln 10}{x}$. C. $y' = \frac{1}{x \ln 10}$. D. $y' = \frac{1}{10 \ln x}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, ta được $y' = \frac{1}{x \ln 10}$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 519 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Đạo hàm của hàm số $y = 3^x$ là

- A. $y' = \frac{3^x}{\ln 3}$. B. $y' = 3^x$. C. $y' = x3^{x-1}$. D. $y' = 3^x \ln 3$.

Lời giải.

Ta có $y = 3^x \Rightarrow y' = 3^x \ln 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 520 (2017 MH Lan 1). Tính đạo hàm của hàm số $y = 13^x$.

- A. $y' = x \cdot 13^{x-1}$. B. $y' = 13^x \cdot \ln 13$. C. $y' = 13^x$. D. $y' = \frac{13^x}{\ln 13}$.

Lời giải.

Công thức đạo hàm của $y = a^x$ là: $y' = a^x \ln a$.

Nên hàm số đã cho có đạo hàm là $y' = 13^x \ln 13$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 521 (2017 MH Lan 2). Tính đạo hàm của hàm số $y = \ln(1 + \sqrt{x+1})$.

A. $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

B. $y' = \frac{1}{1 + \sqrt{x+1}}$.

C. $y' = \frac{1}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

D. $y' = \frac{2}{\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{(1 + \sqrt{x+1})'}{1 + \sqrt{x+1}} = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{1 + \sqrt{x+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x+1}(1 + \sqrt{x+1})}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 522 (2019 THPT QG mã đề 101). Hàm số $y = 2^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-3) \cdot 2^{x^2-3x} \cdot \ln 2$.

B. $2^{x^2-3x} \cdot \ln 2$.

C. $(2x-3) \cdot 2^{x^2-3x}$.

D. $(x^2-3x) \cdot 2^{x^2-3x+1}$.

Lời giải.

Ta có $y' = (2^{x^2-3x})' = (2x-3) \cdot 2^{x^2-3x} \cdot \ln 2$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 523 (2019 MH). Hàm số $f(x) = \log_2(x^2-2x)$ có đạo hàm là

A. $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2-2x}$.

B. $f'(x) = \frac{1}{(x^2-2x) \ln 2}$.

C. $f'(x) = \frac{(2x-2) \ln 2}{x^2-2x}$.

D. $f'(x) = \frac{2x-2}{(x^2-2x) \ln 2}$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = \frac{(x^2-2x)'}{(x^2-2x) \ln 2} = \frac{2x-2}{(x^2-2x) \ln 2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 524 (2019 THPT QG mã đề 102). Hàm số $y = 3^{x^2-3x}$ có đạo hàm là

A. $(2x-3) \cdot 3^{x^2-3x}$.

B. $3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$.

C. $(x^2-3x) \cdot 3^{x^2-3x-1}$.

D. $(2x-3) \cdot 3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$.

Lời giải.

Ta có: $y' = (3^{x^2-3x})' = (2x-3) \cdot 3^{x^2-3x} \cdot \ln 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 525 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tính đạo hàm của hàm số $y = \log_2(2x+1)$.

A. $y' = \frac{1}{(2x+1) \ln 2}$.

B. $y' = \frac{2}{(2x+1) \ln 2}$.

C. $y' = \frac{2}{2x+1}$.

D. $y' = \frac{1}{2x+1}$.

Câu 526 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

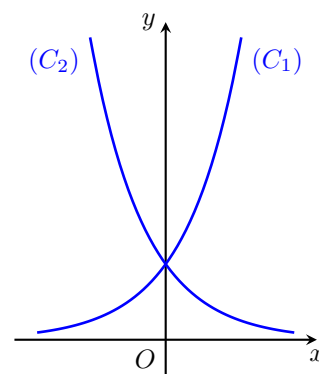
Cho hai hàm số $y = a^x$, $y = b^x$ với a, b là hai số thực dương khác 1, lần lượt có đồ thị là (C_1) và (C_2) như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $0 < a < b < 1$.

B. $0 < b < 1 < a$.

C. $0 < a < 1 < b$.

D. $0 < b < a < 1$.



Lời giải.

Theo hình vẽ ta có hàm $y = a^x$ đồng biến $\Rightarrow a > 1$ và hàm số $y = b^x$ nghịch biến $\Rightarrow b < 1$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 527 (2018 THPT QG mã đề 101). Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 7,5 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền đã gửi, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 12 năm.

Lời giải.

Áp dụng công thức: $S_n = A(1 + r)^n \Rightarrow n = \log_{(1+r)} \left(\frac{S_n}{A} \right) \Rightarrow n = \log_{(1+7,5\%)}(2) \approx 9,6$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 528 (2018 THPT QG mã đề 103). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

- A. 11 năm. B. 10 năm. C. 13 năm. D. 12 năm.

Lời giải.

Với số tiền gửi ban đầu là A , lãi suất cố định là r /năm, sau n năm gửi tiền, số tiền có được là:

$$T_n = A(1 + r)^n.$$

Theo giả thiết: $T_n = 2A$ nên $(1 + r)^n = 2$.

Thay số ta được: $(1 + 0,066)^n = 2 \Rightarrow n = \log_{1,066} 2 \Rightarrow n \approx 10,85$.

Vậy sau ít nhất 11 năm gửi tiền số tiền của người gửi đạt gấp đôi số tiền vốn ban đầu.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 529 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Năm 2020, một hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là 750.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 677.941.000 đồng. B. 675.000.000 đồng. C. 664.382.000 đồng. D. 691.776.000 đồng.

Lời giải.

Gọi N_0 là giá bán xe ô-tô năm 2020, ta có $N_0 = 750.000.000$.

Giá xe ô-tô bán ở năm 2021 là $N_1 = N_0 - N_0 \cdot 2\% = N_0(1 - 2\%)$.

Giá xe ô-tô bán ở năm 2022 là $N_2 = N_1 - N_1 \cdot 2\% = N_1(1 - 2\%) = N_0(1 - 2\%)^2$.

Lập luận tương tự, giá xe bán ô-tô ở năm 2025 là

$$N_5 = N_0(1 - 2\%)^5 = 750.000.000(1 - 2\%)^5 \approx 677.941.000 \text{ (đồng)}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 530 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Năm 2020, một hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là 850.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô-tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng nghìn)?

- A. 768.333.000 đồng. B. 765.000.000 đồng. C. 752.966.000 đồng. D. 784.013.000 đồng.

Lời giải.

Gọi M là giá bán của xe trong năm đầu tiên, $r\%$ là tỉ lệ giảm giá bán theo từng năm liền trước.

Sau năm thứ nhất: Giá bán của xe là $M_1 = M - M \times r\% = M(1 - r\%)$.

Sau năm thứ hai: Giá bán của xe là $M_2 = M_1 - M_1 \times r\% = M_1(1 - r\%) = M(1 - r\%)^2$.

Sau năm thứ ba: Giá bán của xe là $M_3 = M_2 - M_2 \times r\% = M_2(1 - r\%) = M(1 - r\%)^3 \dots$

Sau năm thứ n : Giá bán của xe là $M_n = M(1 - r\%)^n$.

Vậy giá bán của xe X trong năm 2025 (sau 5 năm lưu hành) là

$$T = M \times (1 - r\%)^5 = 850.000.000 \times (1 - 2\%)^5 \approx 768.333.000 \text{ (đồng)}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 531 (tham khảo 2018). Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4% /tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu và lãi) gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?

- A. 102.424.000 đồng. B. 102.423.000 đồng. C. 102.016.000 đồng. D. 102.017.000 đồng.

Lời giải.

Áp dụng công thức lãi kép ta có sau đúng 6 tháng, người đó được lĩnh số tiền

(cả vốn ban đầu và lãi) là $P_6 = P_0(1 + r)^6 = 100(1 + 0,4\%)^6 = 102.4241284$ đồng.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 532 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

- A. 13 năm. B. 14 năm. C. 12 năm. D. 11 năm.

Lời giải.

Tổng số tiền lĩnh ra sau n năm bằng $50.(1,06)^n$. Dùng máy tính kiểm tra thấy $n = 12$ thì số tiền lớn hơn 100. Vậy chọn phương án C.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 533 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \log(x^2 - 2x - m + 1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- A. $m \geq 0$. B. $m < 0$. C. $m \leq 2$. D. $m > 2$.

Lời giải.

Hàm số $y = \log(x^2 - 2x - m + 1)$ xác định $\Leftrightarrow x^2 - 2x - m + 1 > 0$

Hàm số có tập xác định là $\mathbb{R} \Leftrightarrow$ bất phương trình $x^2 - 2x - m + 1 > 0$ xảy ra với mọi x

$$\Leftrightarrow \Delta = 4 + 4(m - 1) < 0 \Leftrightarrow m < 0.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 534 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \ln(x^2 - 2x + m + 1)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- A.** $m = 0$. **B.** $0 < m < 3$. **C.** $m < -1$ hoặc $m > 0$. **D.** $m > 0$.

Lời giải.

$$x^2 - 2x + m + 1 > 0 \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \iff \Delta' = 1 - m - 1 < 0 \iff m > 0.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 535 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $y = \frac{\ln x}{x}$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. **B.** $y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$. **C.** $y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$. **D.** $2y' + xy'' = \frac{1}{x^2}$.

Lời giải.

Cách 1. $y' = \frac{(\ln x)' \cdot x - x' \cdot \ln x}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

$$y'' = \frac{(1 - \ln x)' \cdot x^2 - (x^2)'(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-x - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = -\frac{1 + 2(1 - \ln x)}{x^3} = -\frac{3 - 2\ln x}{x^3}.$$

$$\text{Suy ra } 2y' + xy'' = 2 \cdot \frac{1 - \ln x}{x^2} - x \frac{3 - 2\ln x}{x^3} = \frac{2 - 2\ln x - 3 + 2\ln x}{x^2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Cách 2. Ta có $xy = \ln x$, lấy đạo hàm hai vế theo biến x , ta được $y + xy' = \frac{1}{x}$.

Tiếp tục lấy đạo hàm hai vế theo biến x của biểu thức trên ta được $y' + y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$ hay $2y' + xy'' = -\frac{1}{x^2}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 536 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 16$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A.** 16. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 13.

Lời giải.

• Ta có $a = 0$ luôn thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.

• Xét $a \in \mathcal{D} = (-1; 0) \cup (0; 1)$, ta có

$$2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \iff \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m} = 2. \quad (1)$$

$$\text{Xét hàm số } g(a) = \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m}.$$

$$\text{Ta có } g'(a) = \frac{n \cdot a^{m-1} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \right)}{a^{2m}}.$$

$$\text{Xét hàm số } h(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}).$$

$$\text{Ta có } h'(a) = \frac{1}{(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}} - \frac{m}{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}} \left(\frac{1}{a^2 + 1} - m \right) < 0, \forall a \in (-1; 1).$$

Bảng biến thiên của hàm số $h(a)$ như sau

a	-1	0	1
$h'(a)$		+	
$h(a)$		0	

Dựa vào bảng biến thiên trên ta xét các trường hợp sau

- Nếu $m \in \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	-		-
$g(a)$	$g(-1)$ ↘ $-\infty$	$+\infty$	$g(1)$

Do $g(-1) = n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 0$ nên phương trình (1) không thể có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$.

- Nếu $m \in \{3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		-
$g(a)$	$g(-1)$ ↗ $+\infty$	$+\infty$	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 \\ g(1) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 2 \\ n \ln(1 + \sqrt{2}) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow n < \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \Leftrightarrow n \in \{1; 2\}.$$

- Nếu $m = 1$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		-
$g(a)$	$g(-1)$ ↗ n	n	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 < n \\ g(1) < 2 < n \end{cases} \text{ (vô lí).}$$

Vậy có 13 cặp số nguyên dương (m, n) thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 537 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (m, n) sao cho $m + n \leq 14$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 14. B. 12. C. 11. D. 13.

Lời giải.

- Ta có $a = 0$ luôn thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.
- Xét $a \in \mathcal{D} = (-1; 0) \cup (0; 1)$, ta có

$$2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \Leftrightarrow \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m} = 2. \quad (1)$$

Xét hàm số $g(a) = \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m}$.

Ta có $g'(a) = \frac{n \cdot a^{m-1} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \right)}{a^{2m}}$.

Xét hàm số $h(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.

Ta có $h'(a) = \frac{1}{(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}} - \frac{m}{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}} \left(\frac{1}{a^2 + 1} - m \right) < 0, \forall a \in (-1; 1)$.

Bảng biến thiên của hàm số $h(a)$ như sau

a	-1	0	1
$h'(a)$		+	
$h(a)$		0	

Dựa vào bảng biến thiên trên ta xét các trường hợp sau

- Nếu $m \in \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	-		-
$g(a)$	$g(-1)$	$+\infty$	$g(1)$

Do $g(-1) = n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 0$ nên phương trình (1) không thể có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$.

- Nếu $m \in \{3; 5; 7; 9; 11; 13\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		-
$g(a)$	$g(-1)$	$+\infty$	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 \\ g(1) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 2 \\ n \ln(1 + \sqrt{2}) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow n < \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \Leftrightarrow n \in \{1; 2\}.$$

– Nếu $m = 1$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		–
$g(a)$	$g(-1)$	n	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 < n \\ g(1) < 2 < n \end{cases} \quad (\text{vô lí}).$$

Vậy có 11 cặp số nguyên dương (m, n) thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 538 (2017 MH Lan 2). Xét các số thực a, b thỏa mãn $a > b > 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}}(a^2) + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right)$.

A. $P_{\min} = 19$.

B. $P_{\min} = 13$.

C. $P_{\min} = 14$.

D. $P_{\min} = 15$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= \log_{\frac{a}{b}}(a^2) + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) = [2 \log_{\frac{a}{b}} a]^2 + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) \\ &= 4 \left[\log_{\frac{a}{b}}\left(\frac{a}{b} \cdot b\right) \right]^2 + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) \\ &= 4 \left[1 + \log_{\frac{a}{b}} b \right]^2 + 3 \log_b\left(\frac{a}{b}\right) \end{aligned}$$

Đặt $t = \log_{\frac{a}{b}} b$, điều kiện $t > 0$ (vì $a > b > 1$).

$$\text{Xét } P = 4(1+t)^2 + \frac{3}{t} = 4t^2 + 8t + \frac{3}{t} + 4 = f(t).$$

$$\text{Ta có } f'(t) = 8t + 8 - \frac{3}{t^2} = \frac{8t^3 + 8t^2 - 3}{t^2} = \frac{(2t-1)(4t^2 + 6t + 3)}{t^2}$$

$$\text{Khi đó } f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'			– 0 +	
y			$+\infty$	$+\infty$

$$\text{Ta suy ra } P_{\min} = f\left(\frac{1}{2}\right) = 15.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 539 (2020 tham khảo L1). Để dự báo dân số của một quốc gia, người ta sử dụng công thức $S = Ae^{nr}$; trong đó A là dân số của năm lấy làm mốc tính, S là dân số sau n năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Năm 2017, dân số Việt Nam là 93.671.600 người (Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 2017, Nhà xuất bản Thống kê, Tr.79). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi là 0,81% dự báo dân số Việt Nam năm 2035 là bao nhiêu người (kết quả làm tròn đến chữ số hàng trăm)?

- A. 109.256.100. B. 108.374.700. C. 107.500.500. D. 108.311.100.

Lời giải.

Ta có: $S = Ae^{nr} = 93671600 \cdot e^{(2035-2017) \cdot \frac{0,81}{100}} = 108.374.741,3 \approx 108.374.700$.

Vậy cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm 2035 dân số nước ta khoảng 108.374.700 người.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 540 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x + y + 1}$ gần nhất với số nào dưới đây ?

- A. -2. B. -3. C. -5. D. -4.

Lời giải.

Với các số thực x, y ta có

$$2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x \Leftrightarrow 2^{x^2-2x+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 1) + 1.$$

Đặt $t = x^2 + y^2 - 2x + 1$, suy ra $t = (x - 1)^2 + y^2$ nên $t \geq 0$.

Bất phương trình đã cho trở thành $2^t \leq t + 1$ với $t \geq 0$.

Xét hàm số $f(t) = 2^t - t - 1$ với $t \geq 0$, có

$$f'(t) = 2^t \cdot \ln 2 - 1; \quad f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = t_0 = \log_2(\log_2 e) \approx 0,52.$$

Hàm số $f(t)$ có bảng biến thiên trên nửa khoảng $[0; +\infty)$ như sau

t	0	t_0	1	$+\infty$
$f'(t)$		-	0	+
$f(t)$	0		0	$+\infty$

$f(t_0)$

Lại có $f(1) = 0$, do đó tập nghiệm của bất phương trình $f(t) \leq 0$ là $[0; 1]$.

Vậy $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$.

Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ $(x; y)$ thỏa mãn yêu cầu $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ nằm trong hình tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = 1$ (*).

Với $d: 2x + y + 1 = 0$, suy ra $d[I, d] > R$ nên $2x + y + 1 \neq 0$ với các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn (*).

Ta có $P = \frac{4y}{2x+y+1} \Leftrightarrow (\Delta): 2Px + (P-4)y + P = 0$.

Yêu cầu bài toán suy ra

$$\begin{aligned} d[I, (\Delta)] \leq 1 &\Leftrightarrow \frac{|2P \cdot 1 + (P-4) \cdot 0 + P|}{\sqrt{4P^2 + (P-4)^2}} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow |3P| \leq \sqrt{5P^2 - 8P + 16} \\ &\Leftrightarrow 4P^2 + 8P - 16 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow -\sqrt{5} - 1 \leq P \leq \sqrt{5} - 1. \end{aligned}$$

Do đó, $\min P = -\sqrt{5} - 1 \approx -3,2$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 541 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{3a+2b+1}(9a^2+b^2+1) + \log_{6ab+1}(3a+2b+1) = 2$.

Giá trị của $a + 2b$ bằng

A. 6.

B. 9.

C. $\frac{7}{2}$.

D. $\frac{5}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Do } a > 0, b > 0 \text{ nên ta có } \begin{cases} (9a^2 + b^2) + 1 \geq 6ab + 1 \text{ (bất đẳng thức AM-GM)} \\ 3a + 2b + 1 > 1. \end{cases}$$

$$\Rightarrow \log_{3a+2b+1}(9a^2 + b^2 + 1) \geq \log_{3a+2b+1}(6ab + 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Từ đó } \log_{3a+2b+1}(9a^2 + b^2 + 1) + \log_{6ab+1}(3a + 2b + 1) &\geq \log_{3a+2b+1}(6ab + 1) + \log_{6ab+1}(3a + 2b + 1) \\ &\geq 2 \quad (\text{bất đẳng thức AM-GM}). \end{aligned}$$

$$\text{Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} 3a = b > 0 \\ 3a + 2b + 1 = 6ab + 1 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \text{ và } b = \frac{3}{2}.$$

$$\text{Vậy } a + 2b = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 542 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{8x+4}{2x-y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây ?

A. 9.

B. 6.

C. 7.

D. 8.

Lời giải.

Với các số thực x, y ta có

$$2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x \Leftrightarrow 2^{x^2-2x+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 1) + 1.$$

Đặt $t = x^2 + y^2 - 2x + 1$, suy ra $t = (x-1)^2 + y^2$ nên $t \geq 0$.

Bất phương trình đã cho trở thành $2^t \leq t + 1$ với $t \geq 0$.

Xét hàm số $f(t) = 2^t - t - 1$ với $t \geq 0$, có

$$f'(t) = 2^t \cdot \ln 2 - 1; \quad f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = t_0 = \log_2(\log_2 e) \approx 0,52.$$

Hàm số $f(t)$ có bảng biến thiên trên nửa khoảng $[0; +\infty)$ như sau

t	0	t_0	1	$+\infty$
$f'(t)$		–	0	+
$f(t)$	0		0	$+\infty$

$f(t_0)$

Lại có $f(1) = 0$, do đó tập nghiệm của bất phương trình $f(t) \leq 0$ là $[0; 1]$.

Vậy $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$.

Tập hợp tất cả các điểm có tọa độ $(x; y)$ thỏa mãn yêu cầu $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$ nằm trong hình tròn tâm $I(1; 0)$, bán kính $R = 1$ (*).

Với $d: 2x + y + 1 = 0$, suy ra $d[I, d] > R$ nên $2x + y + 1 \neq 0$ với các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn (*).

Ta có $P = \frac{8x+4}{2x-y+1} \Leftrightarrow (\Delta): (2P-8)x - Py + P-4 = 0$.

Yêu cầu bài toán suy ra

$$\begin{aligned} d[I, (\Delta)] \leq 1 &\Leftrightarrow \frac{|(2P-8) \cdot 1 + P \cdot 0 + P-4|}{\sqrt{(2P-8)^2 + P^2}} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow |3P-12| \leq \sqrt{5P^2 - 32P + 64} \\ &\Leftrightarrow 4P^2 - 40P + 80 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow 5 - \sqrt{5} \leq P \leq 5 + \sqrt{5}. \end{aligned}$$

Do đó, $\min P = 5 + \sqrt{5} \approx 7,23$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 543 (2020 tham khảo L2). Xét các số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a > 1, b > 1$ và $a^x = b^y = \sqrt{ab}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + 2y$ thuộc tập hợp nào dưới đây?

- A.** $(1; 2)$. **B.** $\left[2; \frac{5}{2}\right)$. **C.** $[3; 4)$. **D.** $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$.

Lời giải.

$$\text{Theo bài ra ta có: } a^x = b^y = \sqrt{ab} \Leftrightarrow \begin{cases} a^x = a^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}} \\ b^y = a^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^{x-\frac{1}{2}} = b^{\frac{1}{2}} \\ b^{y-\frac{1}{2}} = a^{\frac{1}{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \log_a b \\ y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \log_b a. \end{cases}$$

$$\text{Do đó: } P = x + 2y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \log_a b + 1 + \log_b a = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \log_a b + \log_b a.$$

Đặt $t = \log_a b$. Vì $a, b > 1$ nên $\log_a b > \log_a 1 = 0$.

$$\text{Khi đó } P = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{t} \geq \frac{3}{2} + 2\sqrt{\frac{1}{2}t \cdot \frac{1}{t}} = \frac{3}{2} + \sqrt{2}.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{t}{2} = \frac{1}{t} \Leftrightarrow t = \sqrt{2}$ hay $b = a^{\sqrt{2}}$.

Vậy P đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{3}{2} + \sqrt{2}$ thuộc nửa khoảng $\left[\frac{5}{2}; 3\right)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 544 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Xét các số thực x, y thỏa mãn $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x$. Giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{4y}{2x+y+1}$ gần nhất với số nào dưới đây?

A. 1.

B. 0.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

Ta có $2^{x^2+y^2+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 2)4^x \Leftrightarrow 2^{x^2+y^2-2x+1} \leq (x^2 + y^2 - 2x + 1) + 1$.

Đặt $t = x^2 + y^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 + y^2$, suy ra $t \geq 0$.

Bất phương trình trở thành $2^t \leq t + 1 \Leftrightarrow 2^t - t - 1 \leq 0$, với $t \geq 0$.

Xét hàm số $f(t) = 2^t - t - 1$, với $t \geq 0$.

Ta có $f'(t) = 2^t \cdot \ln 2 - 1$; $f'(t) = 0 \Leftrightarrow 2^t = \frac{1}{\ln 2} \Leftrightarrow t = \log_2 \left(\frac{1}{\ln 2} \right) = t_0 \approx 0,52877$.

Và có $f(1) = 0$.

Bảng biến thiên

t	0	t_0	1	$+\infty$
$f'(t)$	-	0	+	+
$f(t)$	0	$f(t_0)$	0	$+\infty$

Từ bản biến thiên suy ra $f(t) \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq t \leq 1$. Khi đó $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$. (*)

Do đó tập hợp các điểm $M(x; y)$ là các điểm nằm trong và trên đường tròn (C) có tâm $I(1; 0)$ và bán kính $R = 1$.

Từ (*), suy ra $\begin{cases} (x - 1)^2 \leq 1 \\ y^2 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$ và dấu “=” không đồng thời xảy ra. Do đó $2x + y + 1 \neq 0$.

Khi đó $P = \frac{4y}{2x + y + 1} \Leftrightarrow (2x + y + 1)P = 4y \Leftrightarrow 2Px + (P - 4)y + P = 0$ (Δ).

Để tồn tại $(x; y)$ thì đường thẳng (Δ) và đường tròn (C) phải có điểm chung, nghĩa là

$$d[I, (\Delta)] \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|2P + P|}{\sqrt{(2P)^2 + (P - 4)^2}} \leq 1 \Leftrightarrow |3P| \leq \sqrt{5P^2 - 8P + 16} \Leftrightarrow 4P^2 + 8P - 16 \leq 0.$$

Giải bất phương trình ta có $-1 - \sqrt{5} \leq P \leq -1 + \sqrt{5}$. Suy ra $\max P = -1 + \sqrt{5} \approx 1,2361$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 545 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn $2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2 + 6x + 4y$ bằng

A. $\frac{65}{8}$.

B. $\frac{33}{4}$.

C. $\frac{49}{8}$.

D. $\frac{57}{8}$.

Lời giải.

$$2x + y \cdot 4^{x+y-1} \geq 3 \Leftrightarrow y \cdot 2^{2x+2y-2} \geq 3 - 2x \Leftrightarrow 2y \cdot 2^{2y} \geq (3 - 2x)2^{3-2x}. \quad (1)$$

Xét hàm số $f(t) = t \cdot 2^t$ trên $[0; +\infty)$ có $f'(t) = 2^t + t \cdot 2^t \ln 2 > 0, \forall t \geq 0$.

Suy ra $f(t)$ đồng biến trên $[0; +\infty)$.

$$(1) \Leftrightarrow 2y \geq 3 - 2x \Leftrightarrow x + y \geq \frac{3}{2} \Leftrightarrow (x + 3) + (y + 2) \geq \frac{13}{2}.$$

Ta có: $P = (x + 3)^2 + (y + 2)^2 - 13 \Rightarrow (x + 3)^2 + (y + 2)^2 = P + 13$.

Ta lại có: $\frac{13}{2} \leq (x + 3) + (y + 2) \leq \sqrt{2[(x + 3)^2 + (y + 2)^2]} = \sqrt{2(P + 13)}$

$$\Leftrightarrow \frac{169}{4} \leq 2(P + 13) \Leftrightarrow P \geq \frac{65}{8}.$$

Dấu xảy ra khi và chỉ khi $\begin{cases} x = \frac{1}{4} \\ y = \frac{5}{4} \end{cases}$.

Vậy $P_{\min} = \frac{65}{8}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 546 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?

A. 89.

B. 46.

C. 45.

D. 90.

Lời giải.

• **Cách 1:**

Điều kiện $\begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x + y > 0. \end{cases}$

Đặt $k = x + y \in \mathbb{Z}^+$.

Xét hàm số $f(y) = \log_3(x^2 + y) - \log_2(x + y) \geq 0$.

Suy ra $f'(y) = \frac{1}{(x^2 + y) \cdot \ln 3} - \frac{1}{(x + y) \cdot \ln 2} < 0 \Rightarrow f(y)$ nghịch biến.

Xét hàm số $g(k) = f(k - x) = \log_3(x^2 + k - x) - \log_2 k, k \in \mathbb{Z}^+$.

Do hàm số f nghịch biến nên hàm số g cũng nghịch biến.

Giả sử k_0 là nghiệm của phương trình $g(k) = 0$.

Suy ra $\begin{cases} 1 \leq k \leq k_0 \\ k \in \mathbb{Z}^+ \end{cases} \Rightarrow k_0 < 128$.

Nên

$$\begin{aligned} g(128) < 0 &\Leftrightarrow \log_3(x^2 + 128 - x) < \log_2 128 \\ &\Rightarrow x^2 - x + 128 < 3^{\log_2 128} \\ &\Rightarrow -44 \leq x \leq 45. \end{aligned}$$

Vậy có 90 số nguyên x .

• **Cách 2:**

Điều kiện $\begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x + y > 0. \end{cases}$ Ta có

$$\begin{aligned} \log_3(x^2 + y) &\geq \log_2(x + y) \\ \Leftrightarrow x^2 + y &\geq 3^{\log_2(x + y)} \\ \Leftrightarrow x^2 + y &\geq (x + y)^{\log_2 3} \\ \Leftrightarrow x^2 - x &\geq (x + y)^{\log_2 3} - (x + y). \quad (1) \end{aligned}$$

Đặt $t = x + y$ thì (1) trở thành $x^2 - x \geq t^{\log_2 3} - t$. (2)

Với mỗi x nguyên cho trước có không quá 127 số nguyên y thỏa mãn bất phương trình (1) tương đương với bất

phương trình (2) có không quá 127 nghiệm t .

Ta có hàm số $f(t) = t^{\log_2 3} - t$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ nên nếu $x^2 - x > 128^{\log_2 3} - 128 = 2059$ thì sẽ có ít nhất 127 nghiệm nguyên $t \geq 1$.

Do đó yêu cầu bài toán tương đương với $x^2 - x \leq 2059 \Leftrightarrow -44 \leq x \leq 45$ (do x nguyên).

Vậy có 90 số nguyên x

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 547 (2017 MH Lan 1). Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng, với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi, theo cách đó, số tiền m mà ông A sẽ phải trả cho ngân hàng trong mỗi lần hoàn nợ là bao nhiêu? Biết rằng, lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian ông A hoàn nợ.

A. $m = \frac{100 \cdot (1,01)^3}{3}$ (triệu đồng).

B. $m = \frac{(1,01)^3}{(1,01)^3 - 1}$ (triệu đồng).

C. $m = \frac{100 \times 1,03}{3}$ (triệu đồng).

D. $m = \frac{120 \cdot (1,12)^3}{(1,12)^3 - 1}$ (triệu đồng).

Lời giải.

Đặt r là lãi suất hàng tháng và m là số tiền hoàn nợ mỗi tháng.

- Số tiền ông A nợ ngân hàng cuối tháng thứ nhất là $T_1 = T(1+r) - m$.
- Số tiền ông A nợ ngân hàng cuối tháng thứ hai là $T_2 = T_1(1+r) - m = T(1+r)^2 - m[1 + (1+r)]$.
- Số tiền ông A nợ ngân hàng cuối tháng thứ ba là $T_3 = T_2(1+r) - m = T(1+r)^3 - m[1 + (1+r) + (1+r)^2]$

$$T_3 = T(1+r)^3 - m \frac{(1+r)^3 - 1}{r}.$$

Theo giả thiết có $T_3 = 0 \Rightarrow m = \frac{T \cdot r \cdot (1+r)^3}{(1+r)^3 - 1} = \frac{(1,01)^3}{(1,01)^3 - 1}$ (triệu đồng).

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 548 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 900 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên của tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700 ha?

A. Năm 2029.

B. Năm 2051.

C. Năm 2030.

D. Năm 2050.

Lời giải.

Bài toán trên giống bài toán lãi kép khi gửi tiền vào Ngân hàng:

Ta đặt $S_0 = 900$ ha là diện tích rừng trồng mới của tỉnh A năm 2019, $S_N = 1700$ là diện tích rừng trồng mới sau N năm (kể từ sau năm 2019) của tỉnh A mà mỗi năm đều tăng $r\% = 6\% = 0.06$ so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước.

Sau một năm: $S_1 = (1 + 0.06) \cdot S_0$.

Sau hai năm: $S_2 = S_1 + S_1 \cdot 0.06 = 1.06^2 \cdot S_0$.

...

Sau N năm: $S_N = (1 + r\%)^N \cdot S_0$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1700 &< 1.06^N \cdot 900 \\ \Leftrightarrow 1.06^N &> \frac{17}{9} \\ \Leftrightarrow N &> \log_{1.06} \frac{17}{9} \approx 10.915. \end{aligned}$$

Vậy năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1700ha là 2030.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 549 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 900.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự định đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn)?

- A.** 810.000.000 đồng. **B.** 813.529.000 đồng. **C.** 797.258.000 đồng. **D.** 830.131.000 đồng.

Lời giải.

Gọi giá xe X năm 2020 là $A = 900.000.000$ đồng và $r = 2\%$. Khi đó

- Giá xe X năm 2021 là $A_1 = A - A \cdot r = A(1 - r)$.
- Giá xe X năm 2022 là $A_2 = A_1 - A_1 \cdot r = A(1 - r)^2$.
- Giá xe X năm 2023 là $A_3 = A_2 - A_2 \cdot r = A(1 - r)^3$.
- Giá xe X năm 2024 là $A_4 = A_3 - A_3 \cdot r = A(1 - r)^4$.
- Giá xe X năm 2025 là $A_5 = A_4 - A_4 \cdot r = A(1 - r)^5$.

Vậy giá xe X năm 2025 là $A_5 = 900.000.000 \cdot (1 - 2\%)^5 \approx 813.529.000$ đồng.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 550 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Năm 2020, một hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là 800.000.000 đồng và dự định trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm giảm 2% giá bán so với giá bán của năm liền trước. Theo dự tính đó, năm 2025 hãng xe ô tô niêm yết giá bán loại xe X là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)?

- A.** 708.674.000 đồng. **B.** 737.895.000 đồng. **C.** 723.137.000 đồng. **D.** 720.000.000 đồng.

Lời giải.

Đặt $A = 800.000.000$ đồng và $r = 2\%$.

Giá xe X năm 2021: $A_1 = A - Ar = A(1 - r)$.

Giá xe X năm 2022: $A_2 = A(1 - r) - A(1 - r)r = A(1 - r)^2$.

Giá xe X năm 2023: $A_3 = A(1 - r)^3$.

Giá xe X năm 2024: $A_4 = A(1 - r)^4$.

Giá xe X năm 2025: $A_5 = A(1 - r)^5 \approx 723.137.000$ đồng.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 551 (2019 MH). Ông A vay ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Ông ta muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách: Sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi tháng là như nhau và ông A trả hết nợ sau đúng 5 năm kể từ ngày vay. Biết rằng mỗi tháng ngân hàng chỉ tính lãi trên số dư nợ thực tế của tháng đó. Hỏi số tiền mỗi tháng ông ta cần trả cho ngân hàng gần nhất với số tiền nào dưới đây?

- A.** 2,22 triệu đồng. **B.** 3,03 triệu đồng. **C.** 2,25 triệu đồng. **D.** 2,20 triệu đồng.

Lời giải.

Gọi số tiền vay ban đầu là M , số tiền hoàn nợ mỗi tháng là m , lãi suất một tháng là r .

Hết tháng thứ nhất, số tiền cả vốn lẫn lãi ông A nợ ngân hàng là $M + Mr = M(1 + r)$.

Ngay sau đó ông A hoàn nợ số tiền m nên số tiền để tính lãi cho tháng thứ hai là $M(1 + r) - m$.

Do đó hết tháng thứ hai, số tiền cả vốn lẫn lãi ông A nợ ngân hàng là

$$[M(1 + r) - m](1 + r) = M(1 + r)^2 - m(1 + r).$$

Ngay sau đó ông A lại hoàn nợ số tiền m nên số tiền để tính lãi cho tháng thứ ba là

$$M(1 + r)^2 - m(1 + r) - m.$$

Do đó hết tháng thứ ba, số tiền cả vốn lẫn lãi ông A nợ ngân hàng là

$$[M(1 + r)^2 - m(1 + r) - m](1 + r) = M(1 + r)^3 - m(1 + r)^2 - m(1 + r) - m.$$

Cứ tiếp tục lập luận như vậy ta thấy sau tháng thứ n , $n \geq 2$, số tiền cả vốn lẫn lãi ông A nợ ngân hàng là

$$M(1 + r)^n - m(1 + r)^{n-1} - m(1 + r)^{n-2} - \dots - m(1 + r) - m = M(1 + r)^n - \frac{m[(1 + r)^n - 1]}{r}.$$

Sau tháng thứ n trả hết nợ thì ta có

$$M(1 + r)^n - \frac{m[(1 + r)^n - 1]}{r} = 0 \Leftrightarrow m = \frac{M(1 + r)^n r}{(1 + r)^n - 1}.$$

Thay số với $M = 100.000.000$, $r = 1\%$, $n = 5 \times 12 = 60$ ta được $m \approx 2,22$ (triệu đồng).

Chọn đáp án **A**

□

Câu 552 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Đầu năm 2016, ông A thành lập một công ty. Tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong năm 2016 là 1 tỷ đồng. Biết rằng cứ sau mỗi năm thì tổng số tiền dùng để trả lương cho nhân viên trong năm đó tăng thêm 15% so với năm trước. Hỏi năm nào dưới đây là năm đầu tiên mà tổng số tiền ông A dùng để trả lương cho nhân viên trong cả năm lớn hơn 2 tỷ đồng?

- A.** Năm 2023. **B.** Năm 2022. **C.** Năm 2021. **D.** Năm 2020.

Lời giải.

- Áp dụng công thức $(1 + 0,15)^m > 2 \Leftrightarrow m > 4,9594$. Vậy sau 5 năm tức là năm 2021.

Chọn đáp án **C**

□

 Chủ đề 10. Phương trình mũ và phương trình lô-ga-rít

Câu 553 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $3^{x+1} = 9$ là

- A. $x = 1$. B. $x = 2$. C. $x = -2$. D. $x = -1$.

Lời giải.

Ta có $3^{x+1} = 9 \Leftrightarrow x + 1 = 2 \Leftrightarrow x = 1$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 554 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 8) = 5$ là

- A. $x = 17$. B. $x = 24$. C. $x = 2$. D. $x = 40$.

Lời giải.

Ta có $\log_2(x + 8) = 5 \Leftrightarrow x + 8 = 2^5 \Leftrightarrow x = 32 - 8 = 24$.

Vậy phương trình đã cho có duy nhất nghiệm $x = 24$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 555 (2021 tham khảo). Nghiệm của phương trình $5^{2x-4} = 25$ là

- A. $x = 3$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. -1 .

Lời giải.

Ta có

$$5^{2x-4} = 25 \Leftrightarrow 5^{2x-4} = 5^2 \Leftrightarrow 2x - 4 = 2 \Leftrightarrow x = 3.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 556 (2017 MH Lan 2). Tìm nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 27$.

- A. $x = 9$. B. $x = 3$. C. $x = 4$. D. $x = 10$.

Lời giải.

Ta có $3^{x-1} = 27 \Leftrightarrow 3^{x-1} = 3^3 \Leftrightarrow x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 4$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 557 (2018 THPT QG mã đề 103). Tập nghiệm của phương trình $\log_3(x^2 - 7) = 2$ là

- A. $\{-\sqrt{15}; \sqrt{15}\}$. B. $\{-4; 4\}$. C. $\{4\}$. D. $\{-4\}$.

Lời giải.

Với điều kiện $x^2 - 7 > 0$ ta có $\log_3(x^2 - 7) = 2 \Leftrightarrow x^2 - 7 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -4. \end{cases}$

So với điều kiện ta nhận cả 2 nghiệm.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 558 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $\log_3(x - 1) = 2$ là

- A. $x = 8$. B. $x = 9$. C. $x = 7$. D. $x = 10$.

Lời giải.

Điều kiện xác định $x > 1$.

$$\log_3(x-1) = 2 \Leftrightarrow x-1 = 3^2 \Leftrightarrow x-1 = 9 \Leftrightarrow x = 10.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 559 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Nghiệm của phương trình $3^{x-2} = 9$ là

A. $x = -3$.

B. $x = 3$.

C. $x = 4$.

D. $x = -4$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 3^{x-2} = 9 \Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^2 \Leftrightarrow x-2 = 2 \Leftrightarrow x = 4.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 560 (2021 tham khảo). Nghiệm của phương trình $\log_2(3x) = 3$ là:

A. $x = 3$.

B. $x = 2$.

C. $x = \frac{8}{3}$.

D. $x = \frac{1}{2}$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 0$.

$$\text{Ta có } \log_2(3x) = 3 \Leftrightarrow 3x = 2^3 \Leftrightarrow x = \frac{8}{3} \text{ (thỏa mãn).}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 561 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $5^x = 2$ là:

A. $x = \log_5 2$.

B. $x = \sqrt{5}$.

C. $\frac{2}{5}$.

D. $x = \log_2 5$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } 5^x = 2 \Leftrightarrow x = \log_5 2.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 562 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $\log_2(x+6) = 5$ là

A. $x = 4$.

B. $x = 19$.

C. $x = 38$.

D. $x = 26$.

Lời giải.

$$\log_2(x+6) = 5 \Leftrightarrow x+6 = 2^5 \Leftrightarrow x = 26.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 563 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Nghiệm của phương trình $\log_2(5x) = 3$ là:

A. $x = \frac{8}{5}$.

B. $x = \frac{9}{5}$.

C. $x = 8$.

D. $x = 9$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 0$

$$\log_2(5x) = 3 \Leftrightarrow 5x = 2^3 \Leftrightarrow 5x = 8 \Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \text{ (nhận).}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 564 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $2^{2x-3} = 2^x$ là

A. $x = 8$.

B. $x = -8$.

C. $x = 3$.

D. $x = -3$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 2^{2x-3} = 2^x \Leftrightarrow 2x-3 = x \Leftrightarrow x = 3.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 565 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $7^x = 2$ là

- A. $x = \log_2 7$. B. $x = \log_7 2$. C. $x = \frac{2}{7}$. D. $x = \sqrt{7}$.

Lời giải.

Ta có $7^x = 2 \Leftrightarrow x = \log_7 2$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 566 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tập nghiệm của bất phương trình: $2^x > 3$ là

- A. $(\log_3 2; +\infty)$. B. $(-\infty; \log_2 3)$. C. $(-\infty; \log_3 2)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có: $2^x > 3 \Leftrightarrow x > \log_2 3$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: $2^x > 3$ là $(\log_2 3; +\infty)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 567 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Nghiệm của phương trình $7^x = 3$ là

- A. $x = \log_7 3$. B. $x = \sqrt[3]{7}$. C. $x = \frac{3}{7}$. D. $x = \log_3 7$.

Lời giải.

Ta có $7^x = 3 \Leftrightarrow x = \log_7 3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 568 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là:

- A. $x = \sqrt[3]{5}$. B. $x = \frac{3}{5}$. C. $x = \log_3 5$. D. $x = \log_5 3$.

Lời giải.

Ta có $5^x = 3 \Leftrightarrow x = \log_5 3$.

Vậy nghiệm của phương trình $5^x = 3$ là $x = \log_5 3$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 569 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $\log_3 (2x) = 2$ là

- A. $x = \frac{9}{2}$. B. $x = 9$. C. $x = 4$. D. $x = 8$.

Lời giải.

Điều kiện: $x > 0$. Với điều kiện phương trình đã cho tương đương $2x = 3^2 = 9 \Leftrightarrow x = \frac{9}{2}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 570 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Nghiệm của phương trình $\log_5 (3x) = 2$ là

- A. $x = 25$. B. $x = \frac{32}{3}$. C. $x = 32$. D. $x = \frac{25}{3}$.

Lời giải.

Ta có $\log_5 (3x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x > 0 \\ 3x = 5^2 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{25}{3}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 571 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $3^{x-1} = 9$ là

- A. $x = -2$. B. $x = 3$. C. $x = 2$. D. $x = -3$.

Lời giải.

$$3^{x-1} = 9 \Leftrightarrow x - 1 = 2 \Leftrightarrow x = 3.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 572 (2017 MH Lan 3). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0$.

A. $S = (1; +\infty)$.

B. $S = (-1; +\infty)$.

C. $S = (-2; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; -2)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 5^{x+1} - \frac{1}{5} > 0 \Leftrightarrow 5^{x+1} > 5^{-1} \Leftrightarrow x + 1 > -1 \Leftrightarrow x > -2.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = (-2; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 573 (2018 THPT QG mã đề 102). Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - 1) = 3$ là

A. $\{-3; 3\}$.

B. $\{-3\}$.

C. $\{3\}$.

D. $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_2(x^2 - 1) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 2^3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là $\{-3; 3\}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 574 (2019 THPT QG mã đề 104). Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 32$ là

A. $x = 3$.

B. $x = \frac{17}{2}$.

C. $x = \frac{5}{2}$.

D. $x = 2$.

Lời giải.

$$2^{2x-1} = 32 \Leftrightarrow 2^{2x-1} = 2^5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5 \Leftrightarrow x = 3.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 575 (2019 THPT QG mã đề 101). Nghiệm của phương trình $3^{2x-1} = 27$ là

A. $x = 5$.

B. $x = 1$.

C. $x = 2$.

D. $x = 4$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 3^{2x-1} = 27 \Leftrightarrow 3^{2x-1} = 3^3 \Leftrightarrow 2x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 2.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 576 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 2) = 3$ là

A. $x = 6$.

B. $x = 8$.

C. $x = 11$.

D. $x = 10$.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2. \text{ Xét phương trình } \log_2(x - 2) = 3 \Leftrightarrow x - 2 = 2^3 \Leftrightarrow x = 10.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 577 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $3^x = m$ có nghiệm thực.

A. $m \geq 1$.

B. $m \geq 0$.

C. $m > 0$.

D. $m \neq 0$.

Lời giải.

Vì $3^x > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ nên phương trình $3^x = m$ có nghiệm thực khi $m > 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 578 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_{25}(x+1) = \frac{1}{2}$.

A. $x = -6$.

B. $x = 6$.

C. $x = 4$.

D. $x = \frac{23}{2}$.

Lời giải.

Điều kiện $x > -1$. Phương trình tương đương với $x+1 = 25^{\frac{1}{2}} = 5 \Rightarrow x = 4$

Chọn đáp án **C** □

Câu 579 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(x-5) = 4$.

A. $x = 21$.

B. $x = 3$.

C. $x = 11$.

D. $x = 13$.

Lời giải.

Điều kiện: $x - 5 > 0 \Leftrightarrow x > 5$.

Pt $\Leftrightarrow x - 5 = 2^4 \Leftrightarrow x = 21$ (thỏa điều kiện).

Chọn đáp án **A** □

Câu 580 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm nghiệm của phương trình $\log_2(1-x) = 2$.

A. $x = -4$.

B. $x = -3$.

C. $x = 3$.

D. $x = 5$.

Lời giải.

Điều kiện: $x < 1$. Ta có

$$\log_2(1-x) = 2 \Leftrightarrow 1-x = 4 \Leftrightarrow x = -3.$$

Vậy phương trình có nghiệm $x = -3$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 581 (2017 MH Lan 1). Giải phương trình $\log_4(x-1) = 3$.

A. $x = 63$.

B. $x = 65$.

C. $x = 80$.

D. $x = 82$.

Lời giải.

Phương trình đã cho $\Leftrightarrow x-1 = 4^3 \Leftrightarrow x-1 = 64 \Leftrightarrow x = 65$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 582 (2017 MH Lan 1). Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) > 3$.

A. $x > 3$.

B. $\frac{1}{3} < x < 3$.

C. $x < 3$.

D. $x > \frac{10}{3}$.

Lời giải.

Bất phương trình đã cho $\Leftrightarrow 3x-1 > 2^3 \Leftrightarrow 3x-1 > 8 \Leftrightarrow x > 3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 583 (2018 THPT QG mã đề 101). Phương trình $2^{2x+1} = 32$ có nghiệm là

A. $x = \frac{5}{2}$.

B. $x = 2$.

C. $x = \frac{3}{2}$.

D. $x = 3$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x+1} = 32 \Leftrightarrow 2x+1 = 5 \Leftrightarrow x = 2$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 584 (2018 THPT QG mã đề 104). Phương trình $5^{2x+1} = 125$ có nghiệm là

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = \frac{5}{2}$. C. $x = 1$. D. $x = 3$.

Lời giải.

$$\text{Phương trình } 5^{2x+1} = 125 \Leftrightarrow 2x + 1 = \log_5 125 \Leftrightarrow 2x + 1 = 3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 585 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

- A. $x = \frac{8}{5}$. B. $x = 9$. C. $x = \frac{9}{5}$. D. $x = 8$.

Lời giải.

$$\text{Phương trình } \log_3(5x) = 2 \Leftrightarrow 5x = 3^2 \Leftrightarrow x = \frac{9}{5}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 586 (2017 MH Lan 2). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) < \log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$.

- A. $S = (2; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 2)$. C. $S = \left(\frac{1}{2}; 2\right)$. D. $S = (-1; 2)$.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } x > \frac{1}{2}. \text{ BPT } \Leftrightarrow x + 1 > 2x - 1 \Leftrightarrow x < 2.$$

$$\text{Kết hợp điều kiện suy ra tập nghiệm của BPT là } S = \left(\frac{1}{2}; 2\right).$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 587 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Nghiệm của phương trình $\log_2(x+9) = 5$ là

- A. $x = 41$. B. $x = 23$. C. $x = 1$. D. $x = 16$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_2(x+9) = 5 \Leftrightarrow x+9 = 2^5 \Leftrightarrow x = 2^5 - 9 = 23.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 588 (2017 MH Lan 3). Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

- A. $S = \{-3; 3\}$. B. $S = \{4\}$. C. $S = \{3\}$. D. $S = \{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện: } x > 1.$$

Ta có

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3 \Leftrightarrow \log_2(x-1)(x+1) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 8 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -3 \end{cases}.$$

So với điều kiện, ta được: $x = 3$.

Vậy phương trình trên có tập nghiệm $S = \{3\}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 589 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Nghiệm của phương trình $\log_3(x-2) = 2$ là

- A. $x = 11$. B. $x = 10$. C. $x = 7$. D. $x = 8$.

Lời giải.

Điều kiện: $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

Ta có $\log_3(x - 2) = 2 \Leftrightarrow x - 2 = 3^2 \Leftrightarrow x = 11$ (thỏa mãn điều kiện $x > 2$).

Vậy phương trình $\log_3(x - 2) = 2$ có nghiệm là $x = 11$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 590 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Nghiệm của phương trình $2^{2x-4} = 2^x$ là

- A.** $x = 16$. **B.** $x = -16$. **C.** $x = -4$. **D.** $x = 4$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x-4} = 2^x \Leftrightarrow 2x - 4 = x \Leftrightarrow x = 4$.

Vậy phương trình đã cho có duy nhất nghiệm $x = 4$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 591 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 7) = 5$ là

- A.** $x = 18$. **B.** $x = 25$. **C.** $x = 39$. **D.** $x = 3$.

Lời giải.

Phương trình $\log_2(x + 7) = 5 \Leftrightarrow x + 7 = 2^5 \Leftrightarrow x = 25$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 592 (2019 MH). Tập nghiệm của phương trình $\log_2(x^2 - x + 2) = 1$ là

- A.** $\{0\}$. **B.** $\{0; 1\}$. **C.** $\{-1; 0\}$. **D.** $\{1\}$.

Lời giải.

Điều kiện: $x^2 - x + 2 > 0$, đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Ta có $\log_2(x^2 - x + 2) = 1 \Leftrightarrow x^2 - x + 2 = 2 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 593 (2020 tham khảo L1). Nghiệm của phương trình $\log_3(2x - 1) = 2$ là

- A.** $x = 3$. **B.** $x = 5$. **C.** $x = \frac{9}{2}$. **D.** $x = \frac{7}{2}$.

Lời giải.

$$\log_3(2x - 1) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ 2x - 1 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x = 5 \end{cases} \quad (TM)$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 5$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 594 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 3$ là

- A.** 10. **B.** 8. **C.** 9. **D.** 7.

Lời giải.

Điều kiện $x > 1$.

Ta có $\log_2(x - 1) = 3 \Leftrightarrow \log_2(x - 1) = \log_2 2^3 = 8 \Leftrightarrow x - 1 = 8 \Leftrightarrow x = 9$ (thỏa mãn $x > 1$).

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 595 (2019 THPT QG mã đề 102). Nghiệm của phương trình $3^{2x+1} = 27$ là

- A. 2. B. 1. C. 5. D. 4.

Lời giải.

Ta có $3^{2x+1} = 27 \Leftrightarrow 3^{2x+1} = 3^3 \Leftrightarrow 2x+1 = 3 \Leftrightarrow x = 1$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 596 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 2^x$ là

- A. $x = 2$. B. $x = -1$. C. $x = 1$. D. $x = -2$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x-1} = 2^x \Leftrightarrow 2x-1 = x \Leftrightarrow x = 1$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 597 (2019 THPT QG mã đề 102). Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1)$ là

- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $x = 3$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Điều kiện: $\begin{cases} x > -1 \\ x > 1 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1$.

Phương trình đã cho tương đương với

$$\log_2(x+1) = 1 + \log_2(x-1) \Leftrightarrow \log_2(x+1) = \log_2[2 \cdot (x-1)] \Leftrightarrow x+1 = 2x-2 \Leftrightarrow x = 3.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 598 (2019 THPT QG mã đề 104). Nghiệm của phương trình $\log_3(2x+1) = 1 + \log_3(x-1)$ là

- A. $x = 4$. B. $x = -2$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.

Lời giải.

Điều kiện $\begin{cases} 2x+1 > 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > 1$.

Ta có

$$\log_3(2x+1) = 1 + \log_3(x-1)$$

$$\Leftrightarrow \log_3(2x+1) = \log_3[3(x-1)]$$

$$\Leftrightarrow 2x+1 = 3x-3$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \text{ (nhận).}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 599 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Nghiệm của phương trình $3^{x+2} = 27$ là

- A. $x = -2$. B. $x = -1$. C. $x = 2$. D. $x = 1$.

Lời giải.

Ta có

$$3^{x+2} = 27 \Leftrightarrow 3^{x+2} = 3^3 \Leftrightarrow x+2 = 3 \Leftrightarrow x = 1.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 600 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tập nghiệm S của phương trình $\log_3(2x+1) - \log_3(x-1) = 1$.

A. $S = \{4\}$.

B. $S = \{3\}$.

C. $S = \{-2\}$.

D. $S = \{1\}$.

Lời giải.

Điều kiện $x > 1$. Phương trình tương đương với $\log_3 \frac{2x+1}{x-1} = 1 \Leftrightarrow \frac{2x+1}{x-1} = 3 \Leftrightarrow 2x+1 = 3x-3 \Rightarrow x = 4$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 601 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Nghiệm của phương trình $2^{2x-2} = 2^x$ là

A. $x = -2$.

B. $x = 2$.

C. $x = -4$.

D. $x = 4$.

Lời giải.

Phương trình $2^{2x-2} = 2^x \Leftrightarrow 2x-2 = x \Leftrightarrow x = 2$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 602 (2019 THPT QG mã đề 103). Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) + 1 = \log_2(3x-1)$ là

A. $x = 3$.

B. $x = 2$.

C. $x = -1$.

D. $x = 1$.

Lời giải.

Điều kiện phương trình $x > \frac{1}{3}$.

$$\begin{aligned} \log_2(x+1) + 1 &= \log_2(3x-1) \\ \Leftrightarrow \log_2[(x+1) \cdot 2] &= \log_2(3x-1) \\ \Leftrightarrow 2(x+1) &= 3x-1 \\ \Leftrightarrow x &= 3 \text{ (Thỏa mãn điều kiện phương trình).} \end{aligned}$$

Vậy nghiệm phương trình là $x = 3$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 603 (2019 THPT QG mã đề 101). Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) + 1 = \log_3(4x+1)$ là

A. $x = 3$.

B. $x = -3$.

C. $x = 4$.

D. $x = 2$.

Lời giải.

Điều kiện $x > -\frac{1}{4}$. Ta có

$$\log_3(x+1) + 1 = \log_3(4x+1) \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{4} \\ 3(x+1) = 4x+1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -\frac{1}{4} \\ x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 2$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 604 (2020 tham khảo L2). Nghiệm của phương trình $3^{x+1} = 27$ là

A. $x = 4$.

B. $x = 3$.

C. $x = 2$.

D. $x = 1$.

Lời giải.

Ta có $3^{x+1} = 27 \Leftrightarrow 3^{x+1} = 3^3$

$$\Leftrightarrow x + 1 = 3$$

$$\Leftrightarrow x = 2.$$

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 2$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 605 (2019 THPT QG mã đề 103). Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 8$ là

A. $x = \frac{3}{2}.$

B. $x = 2.$

C. $x = \frac{5}{2}.$

D. $x = 1.$

Lời giải.

Ta có $2^{2x-1} = 8 \Leftrightarrow 2^{2x-1} = 2^3 \Leftrightarrow 2x - 1 = 3 \Leftrightarrow x = 2.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 606 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tập nghiệm S của phương trình $\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = 1.$

A. $S = \{2 + \sqrt{5}\}.$

B. $S = \{2 - \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5}\}.$

C. $S = \{3\}.$

D. $S = \left\{\frac{3 + \sqrt{13}}{2}\right\}.$

Lời giải.

Tập xác định $D = (1; +\infty).$

Với $x \in D$, phương trình đã cho tương đương với

$$\log_{\sqrt{2}}(x-1) + \log_{\frac{1}{2}}(x+1) = 1$$

$$\Leftrightarrow 2\log_2(x-1) - \log_2(x+1) = 1$$

$$\Leftrightarrow \log_2 \frac{(x-1)^2}{(x+1)} = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 2x + 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 + \sqrt{5} \text{ (chọn)} \\ x = 2 - \sqrt{5} \text{ (loại)} \end{cases}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 607 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho phương trình $4^x + 2^{x+1} - 3 = 0$. Khi đặt $t = 2^x$, ta được phương trình nào dưới đây?

A. $2t^2 - 3 = 0.$

B. $t^2 + t - 3 = 0.$

C. $4t - 3 = 0.$

D. $t^2 + 2t - 3 = 0.$

Lời giải.

Phương trình đã cho tương đương với $2^{2x} + 2.2^x - 3 = 0.$

Đặt $t = 2^x$ với $t > 0$, ta được: $t^2 + 2t - 3 = 0.$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 608 (2019 MH). Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3(7 - 3^x) = 2 - x$ bằng

A. 2.

B. 1.

C. 7.

D. 3.

Lời giải.

$$\log_3(7 - 3^x) = 2 - x \Leftrightarrow 7 - 3^x = 3^{2-x} \Leftrightarrow 7 - 3^x = \frac{9}{3^x} \Leftrightarrow (3^x)^2 - 7 \cdot 3^x + 9 = 0. \quad (*)$$

$$\text{Phương trình } (*) \text{ có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn } \begin{cases} 3^{x_1} + 3^{x_2} = 7 \\ 3^{x_1} \cdot 3^{x_2} = 9 \end{cases} \Rightarrow 3^{x_1+x_2} = 3^2 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 2.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 609 (tham khảo 2018). Tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x \cdot \log_{81} x = \frac{2}{3}$ bằng

A. $\frac{82}{9}$.

B. $\frac{80}{9}$.

C. 9.

D. 0.

Lời giải.

Điều kiện: $x > 0$.

$$\text{Phương trình tương đương với } \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \log_3 x \cdot \log_3 x \cdot \log_3 x \cdot \log_3 x = \frac{2}{3} \Leftrightarrow (\log_3 x)^4 = 16$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x = 2 \\ \log_3 x = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ x = \frac{1}{9} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy tổng giá trị tất cả các nghiệm của phương trình là } 9 + \frac{1}{9} = \frac{82}{9}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 610 (2018 THPT QG mã đề 104). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1 %/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 13 năm.

B. 10 năm.

C. 11 năm.

D. 12 năm.

Lời giải.

Gọi số tiền ban đầu người đó gửi là A_0 .

$$\text{Số tiền người đó thu được sau } n \text{ năm gửi là } A_n = A_0 \cdot (1 + 6,1\%)^n.$$

Số tiền người đó thu được gấp đôi số tiền gửi ban đầu khi và chỉ khi

$$A_n = 2A_0 \Leftrightarrow A_0 \cdot (1 + 6,1\%)^n = 2A_0 \Leftrightarrow n = \log_{(1+6,1\%)} 2 \approx 11,7.$$

Vì n là số tự nhiên nên $n = 12$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 611 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(5x - 1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. Vô số.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > \frac{1}{5} \\ m > 0. \end{cases}$$

$$\text{Xét phương trình: } \log_9 x^2 - \log_3(5x - 1) = -\log_3 m \quad (1).$$

Cách 1.

$$(1) \Leftrightarrow \log_3 x - \log_3(5x - 1) = -\log_3 m \Leftrightarrow \log_3 \frac{5x - 1}{x} = \log_3 m \Leftrightarrow \frac{5x - 1}{x} = m \Leftrightarrow 5 - \frac{1}{x} = m \quad (2).$$

Xét $f(x) = 5 - \frac{1}{x}$ trên khoảng $\left(\frac{1}{5}; +\infty\right)$.

Có $f'(x) = \frac{1}{x^2} > 0, \forall x \in \left(\frac{1}{5}; +\infty\right)$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{1}{x}\right) = 5$.

Ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x)$

x	$-\frac{1}{5}$	$+\infty$
y'		+
y	0	5

Phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ phương trình (2) có nghiệm $x > \frac{1}{5}$.

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $0 < m < 5$.

Mà $m \in \mathbb{Z}$ và $m > 0$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4\}$.

Vậy có 4 giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm.

Cách 2.

Với $\begin{cases} x > \frac{1}{5} \\ m > 0 \end{cases}$, ta có

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow \log_3 x - \log_3(5x - 1) = -\log_3 m \Leftrightarrow \log_3 \frac{5x - 1}{x} = \log_3 m \\ &\Leftrightarrow \frac{5x - 1}{x} = m \\ &\Leftrightarrow (5 - m)x = 1 \quad (2). \end{aligned}$$

Với $m = 5$, phương trình (2) thành $0 \cdot x = 1$ (vô nghiệm).

Với $m \neq 5$, (2) $\Leftrightarrow x = \frac{1}{5 - m}$.

Xét $x > \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{1}{5 - m} > \frac{1}{5} \Leftrightarrow \frac{m}{5 \cdot (5 - m)} > 0 \Leftrightarrow 0 < m < 5$.

Mà $m \in \mathbb{Z}$ và $m > 0$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4\}$.

Vậy có 4 giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 612 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho phương trình $(4 \log_2^2 x + \log_2 x - 5) \sqrt{7^x - m} = 0$ (m là tham số thực).

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 49.

B. 47.

C. Vô số.

D. 48.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x > 0 \\ 7^x - m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 7^x \geq m. \end{cases}$$

Với m nguyên dương ta có

$$(4 \log_2^2 x + \log_2 x - 5) \sqrt{7^x - m} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4 \log_2^2 x + \log_2 x - 5 = 0 \\ \sqrt{7^x - m} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 2^{-\frac{5}{4}} \\ x = \log_7 m. \end{cases}$$

Để phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm phân biệt có hai trường hợp

$$\bullet 2 > \log_7 m \geq 2^{-\frac{5}{4}} \Leftrightarrow 7^{2^{-\frac{5}{4}}} \leq m < 7^2.$$

Trường hợp này $m \in \{3; 4; 5; \dots; 48\}$, có 46 giá trị nguyên dương của m .

$$\bullet \log_7 m = 0 \Leftrightarrow m = 1. \text{ Trường hợp này có 1 giá trị của } m \text{ thỏa mãn.}$$

Vậy có tất cả 47 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 613 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(6x - 1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 6.

B. 5.

C. Vô số.

D. 7.

Lời giải.

Xét phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(6x - 1) = -\log_3 m$.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > \frac{1}{6} \\ m > 0. \end{cases}$$

$$\log_9 x^2 - \log_3(6x - 1) = -\log_3 m$$

$$\Leftrightarrow \log_3 x + \log_3 m = \log_3(6x - 1)$$

$$\Leftrightarrow mx = 6x - 1 \Leftrightarrow x(6 - m) = 1 \quad (1)$$

• Với $m = 6$, phương trình (1) trở thành $0 = 1$ (vô lý).

• Với $m \neq 6$, phương trình (1) có nghiệm $x = \frac{1}{6 - m}$ nên

$$\frac{1}{6 - m} > \frac{1}{6} \Leftrightarrow \frac{1}{6 - m} - \frac{1}{6} > 0 \Leftrightarrow \frac{m}{6 - m} > 0 \Leftrightarrow 0 < m < 6 \text{ (thỏa mãn).}$$

Mà $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 614 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(3x - 1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. Vô số.

Lời giải.

Điều kiện $x > \frac{1}{3}$ và $m > 0$.

$$\text{Phương trình đã cho tương đương: } \log_3 x - \log_3(3x - 1) = \log_3 \frac{1}{m} \Leftrightarrow \frac{x}{3x - 1} = \frac{1}{m}$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{x}{3x - 1}$ với $x > \frac{1}{3}$.

$$\text{Có } f'(x) = -\frac{1}{(3x - 1)^2} < 0, \forall x > \frac{1}{3}$$

x	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		—
$f(x)$		$+\infty$  $\frac{1}{3}$

Dựa vào bảng biến thiên, phương trình có nghiệm khi $\frac{1}{m} > \frac{1}{3} \Leftrightarrow 0 < m < 3$.

Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{1, 2\}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 615 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho phương trình $\log_9 x^2 - \log_3(4x - 1) = -\log_3 m$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 5.

B. 3.

C. Vô số.

D. 4.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > \frac{1}{4} \\ m > 0. \end{cases}$$

$$\text{Phương trình đã cho} \Leftrightarrow \log_3 x - \log_3(4x - 1) = -\log_3 m \Leftrightarrow \frac{x}{4x - 1} = \frac{1}{m}.$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{x}{4x - 1}, \text{ ta có } f'(x) = \frac{-1}{(4x - 1)^2} < 0, \forall x > \frac{1}{4}.$$

Suy ra bảng biến thiên:

x	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
y'		—
y		$+\infty$  $\frac{1}{4}$

Do đó phương trình có nghiệm khi $\frac{1}{m} > \frac{1}{4} \Leftrightarrow m < 4$. Vậy $m \in \{1, 2, 3\}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 616 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $4^x - 2^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt.

A. $m \in (-\infty; 1)$.

B. $m \in (0; +\infty)$.

C. $m \in (0; 1]$.

D. $m \in (0; 1)$.

Lời giải.

$$\text{Xét phương trình } 4^x - 2^{x+1} + m = 0.$$

$$\text{Đặt } 2^x = t > 0, \text{ phương trình đã cho trở thành } t^2 - 2t + m = 0.$$

$$\text{Ta có } \Delta' = 1 - m.$$

Phương trình đã cho có 2 nghiệm thực phân biệt khi phương trình $t^2 - 2t + m = 0$ có 2 nghiệm dương phân biệt, khi

đó

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m > 0 \\ 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m < 1.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 617 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + m = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 1$.

- A.** $m = 6$. **B.** $m = -3$. **C.** $m = 3$. **D.** $m = 1$.

Lời giải.

Đặt $t = 3^x > 0$. Phương trình đã cho trở thành: $t^2 - 6t + m = 0$ (*).

Phương trình (*) có hai nghiệm dương khi $\begin{cases} \Delta' \geq 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 9 \\ m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < m \leq 9$ (**).

Gọi t_1, t_2 là hai nghiệm của (*). Ta có: $x_1 = \log_3 t_1$; $x_2 = \log_3 t_2$.

Mà $x_1 + x_2 = 1$ nên $\log_3 t_1 + \log_3 t_2 = 1 \Rightarrow t_1 \cdot t_2 = 3 \Rightarrow m = 3$ (thỏa (**)).

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 618 (tham khảo 2018). Cho phương trình $16^x - 2 \cdot 12^x + (m - 2)9^x = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình có nghiệm dương?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Lời giải.

Ta có $16^x - 2 \cdot 12^x + (m - 2)9^x = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^{2x} - 2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^x + m - 2 = 0$ (1).

Đặt $t = \left(\frac{4}{3}\right)^x > 0$ thì phương trình (1) $\Leftrightarrow t^2 - 2t = 2 - m$ (2). Ngoài ra $x > 0 \Leftrightarrow t > 1$

Phương trình (1) có nghiệm dương $\Leftrightarrow$ phương trình (2) có nghiệm $t > 1$.

Số nghiệm $t > 1$ của phương trình (2) là số giao điểm của đồ thị hàm số $f(t) = t^2 - 2t$ và đường thẳng $d: y = 2 - m$ khi xét $t > 1$.

Xét hàm số $f(t) = t^2 - 2t$, $t \in (1; +\infty)$ có $f'(t) = 2(t - 1) > 0$, $\forall t \in (1; +\infty)$.

Suy ra, hàm số $f(x)$ luôn đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Bảng biến thiên:

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, yêu cầu của bài toán $\Leftrightarrow 2 - m > -1 \Leftrightarrow m < 3$.

Vậy có 2 giá trị m dương thỏa mãn là $m \in \{1; 2\}$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 619 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình $\log_3^2 x - m \log_3 x + 2m - 7 = 0$ có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 81$.

- A. $m = -4$. B. $m = 4$. C. $m = 81$. D. $m = 44$.

Lời giải.

Phương trình đã cho có hai nghiệm thực x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 x_2 = 81$ suy ra $\log_3(x_1 x_2) = 4$ hay $\log_3 x_1 + \log_3 x_2 = 4$.

Do đó theo định lý Viét ta suy ra $m = 4$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 620 (tham khảo 2018). Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $\log u_1 + \sqrt{2 + \log u_1 - 2 \log u_{10}} = 2 \log u_{10}$ và $u_{n+1} = 2u_n$ với mọi $n \geq 1$. Giá trị nhỏ nhất của n để $u_n > 5^{100}$ bằng

- A. 247. B. 248. C. 229. D. 290.

Lời giải.

Vì $u_{n+1} = 2u_n$ nên (u_n) là cấp số nhân với công bội $q = 2$.

$$\Rightarrow u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 2^{n-1} \cdot u_1$$

$$\Rightarrow \log u_{10} = \log(2^9 u_1) = 9 \log 2 + \log u_1 = m + t, \text{ với } t = \log u_1 \text{ và } m = 9 \log 2$$

Từ đó phương trình $\log u_1 + \sqrt{2 + \log u_1 - 2 \log u_{10}} = 2 \log u_{10}$ trở thành

$$\begin{aligned} t + \sqrt{2 + t - 2(m + t)} &= 2(m + t) \Leftrightarrow \sqrt{2 - (t + 2m)} = t + 2m \\ \Leftrightarrow \begin{cases} t + 2m \geq 0 \\ 2 - (t + 2m) = (t + 2m)^2 \end{cases} &\Leftrightarrow t + 2m = 1 \Leftrightarrow t = -2m + 1 \end{aligned}$$

Suy ra $\log u_1 = -18 \log 2 + 1 = \log(10 \cdot 2^{-18})$ nên $u_1 = 10 \cdot 2^{-18} = \frac{5}{2^{17}}$.

Như vậy $u_n = \frac{5}{2^{17}} \cdot 2^{n-1} > 5^{100} \Leftrightarrow 2^{n-18} > 5^{99} \Leftrightarrow n > 99 \log_2 5 + 18$.

Mà $n \in \mathbb{N}^*$ nên giá trị nhỏ nhất của chỉ số n là $n = 248$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 621 (2018 THPT QG mã đề 104). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $9^x - m3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 8. B. 4. C. 19. D. 5.

Lời giải.

Phương trình $9^x - m3^{x+1} + 3m^2 - 75 = 0 \Leftrightarrow (3^x)^2 - 3m \cdot 3^x + 3m^2 - 75 = 0$. Đặt $t = 3^x$, $t > 0$.

Phương trình trở thành $t^2 - 3mt + 3m^2 - 75 = 0$ (1). Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 300 - 3m^2 > 0 \\ 3m > 0 \\ 3m^2 - 75 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -10 < m < 10 \\ m > 0 \\ \begin{cases} m < -5 \\ m > 5 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 5 < m < 10.$$

Do m nguyên nên $S = \{6; 7; 8; 9\}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 622 (2018 THPT QG mã đề 103). Gọi S là tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m^2 - 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 1.

Lời giải.

Ta có $4^x - m \cdot 2^{x+1} + 2m^2 - 5 = 0 \Leftrightarrow 4^x - 2m \cdot 2^x + 2m^2 - 5 = 0$. (1)

Đặt $t = 2^x$, $t > 0$. Phương trình (1) thành: $t^2 - 2m \cdot t + 2m^2 - 5 = 0$. (2)

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ (2) có 2 nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m^2 + 5 > 0 \\ 2m > 0 \\ 2m^2 - 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{5} < m < \sqrt{5} \\ m > 0 \\ m < -\sqrt{\frac{5}{2}} \vee m > \sqrt{\frac{5}{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{10}}{2} < m < \sqrt{5}.$$

Do m là số nguyên nên $m = 2$.

Vậy S chỉ có một phần tử duy nhất.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 623 (2018 THPT QG mã đề 101). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $16^x - m \cdot 4^{x+1} + 5m^2 - 45 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 13. B. 3. C. 6. D. 4.

Lời giải.

Đặt $t = 4^x$, $t > 0$. Phương trình đã cho trở thành $t^2 - 4mt + 5m^2 - 45 = 0$. (*)

Với mỗi nghiệm $t > 0$ của phương trình (*) sẽ tương ứng với duy nhất một nghiệm x của phương trình ban đầu. Do đó, yêu cầu bài toán tương đương phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt. Khi đó

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -m^2 + 45 > 0 \\ 4m > 0 \\ 5m^2 - 45 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3\sqrt{5} < m < 3\sqrt{5} \\ m > 0 \\ \begin{cases} m < -3 \\ m > 3 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 3 < m < 3\sqrt{5}.$$

Do $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{4; 5; 6\}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 624 (2018 THPT QG mã đề 102). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m sao cho phương trình $25^x - m \cdot 5^{x+1} + 7m^2 - 7 = 0$ có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử?

- A. 7. B. 1. C. 2. D. 3.

Lời giải.

Đặt $t = 5^x$, điều kiện $t > 0$. Phương trình trở thành $t^2 - 5mt + 7m^2 - 7 = 0$ (*).

Yêu cầu bài toán trở thành: tìm m để phương trình (*) có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = -3m^2 + 28 > 0 \\ 5m > 0 \\ 7m^2 - 7 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\sqrt{\frac{28}{3}} < m < \sqrt{\frac{28}{3}} \\ m > 0 \\ \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m < \sqrt{\frac{28}{3}}.$$

Suy ra $S = \{2; 3\}$. Vậy có 2 giá trị tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 625 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho phương trình $(2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{3^x - m} = 0$ (m là tham số thực).

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 79.

B. 80.

C. vô số.

D. 81.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x > 0 \\ 3^x - m \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ 3^x \geq m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq \log_3 m \end{cases}.$$

- **TH1:** Với $m = 1$, phương trình trở thành

$$\begin{aligned} (2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{3^x - 1} = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2 = 0 \\ 3^x - 1 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x = 2 \\ \log_2 x = -\frac{1}{2} \\ 3^x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}. \end{aligned}$$

Vậy nhận giá trị $m = 1$.

- **TH2:** Với $m > 1$, phương trình trở thành

$$\begin{aligned} (2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2)\sqrt{3^x - m} = 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\log_2^2 x - 3\log_2 x - 2 = 0 \\ 3^x - m = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x = 2 \\ \log_2 x = -\frac{1}{2} \\ 3^x = m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x = \log_3 m \end{cases}. \end{aligned}$$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \log_3 m < 4 \Leftrightarrow 3^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \leq m < 3^4$.

Mà $m > 1$ nên ta có $m \in \{3, 4, \dots, 80\}$, có 78 giá trị của m .

Vậy có 79 giá trị nguyên dương của m để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 626 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho phương trình $5^x + m = \log_5(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-20; 20)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 20. B. 19. C. 9. D. 21.

Lời giải.

Điều kiện: $x > m$.

$$\text{Ta có } 5^x + m = \log_5(x - m) \Leftrightarrow 5^x + x = x - m + \log_5(x - m). \quad (1)$$

Xét hàm số $f(t) = 5^t + t$, $f'(t) = 5^t \ln 5 + 1 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$.

Do đó từ (1) suy ra $x = \log_5(x - m) \Leftrightarrow m = x - 5^x$.

Xét hàm số $g(x) = x - 5^x$, $g'(x) = 1 - 5^x \cdot \ln 5$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \log_5 \frac{1}{\ln 5} = -\log_5 \ln 5 = x_0$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\log_5 \ln 5$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	$g(x_0)$	$-\infty$

Do đó để phương trình có nghiệm thì $m \leq g(x_0) \approx -0,92$.

Các giá trị nguyên của $m \in (-20; 20)$ là $\{-19; -18; \dots; -1\}$, có 19 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 627 (2020 tham khảo L2). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $\log_3(x + y) = \log_4(x^2 + y^2)$?

- A. 3. B. 2. C. 1. D. Vô số.

Lời giải.

Điều kiện $x + y > 0$.

$$\text{Đặt } t = \log_3(x + y) = \log_4(x^2 + y^2) \Rightarrow \begin{cases} x + y = 3^t \\ x^2 + y^2 = 4^t \end{cases}$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có

$$9^t = (x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) = 2 \cdot 4^t \Leftrightarrow \left(\frac{9}{4}\right)^t \leq 2 \Leftrightarrow t \leq \log_{\frac{9}{4}} 2.$$

Ta lại có

$$x^2 + y^2 = 4^t \Rightarrow x^2 \leq 4^t \leq 4^{\log_{\frac{9}{4}} 2} \approx 3,27. \text{ Do } x \text{ nguyên nên } x \in \{-1; 0; 1\}.$$

$$\bullet \quad x = 0 \Rightarrow \begin{cases} y = 3^t \\ y^2 = 4^t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ y = 1 \end{cases}.$$

$$\bullet \quad x = 1 \Rightarrow \begin{cases} y = 3^t - 1 \\ y^2 = 4^t - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ y = 0 \end{cases}.$$

$$\bullet x = -1 \Rightarrow \begin{cases} y = 3^t + 1 \\ y^2 + 1 = 4^t \geq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t \geq 0 \\ y = 3^t + 1 \geq 2 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 5. \text{ (loại)}$$

(vì mâu thuẫn với $x^2 + y^2 \leq 4^{\log_{\frac{9}{4}} 2} \approx 3,27$)

Vậy $x \in \{-1; 0\}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 628 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình $a \ln^2 x + b \ln x + 5 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 và phương trình $5 \log^2 x + b \log x + a = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_3, x_4 thỏa mãn $x_1 x_2 > x_3 x_4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $S_{\min}$ của $S = 2a + 3b$.

A. $S_{\min} = 30$.

B. $S_{\min} = 25$.

C. $S_{\min} = 33$.

D. $S_{\min} = 17$.

Lời giải.

Xét hai phương trình $at^2 + bt + 5 = 0$ (1) và $5t^2 + bt + a = 0$ (2). (1) có hai nghiệm t_1, t_2 và (2) có hai nghiệm t_3, t_4 . Để hai phương trình có nghiệm thì $\Delta > 0 \iff b^2 > 20a$. Giả sử $t_1 = \ln x_1; t_2 = \ln x_2; t_3 = \log x_3; t_4 = \log x_4$. Theo giả thiết $x_1 x_2 > x_3 x_4 \iff e^{t_1+t_2} > 10^{t_3+t_4}$, theo Viet ta có $e^{-\frac{b}{a}} > 10^{-\frac{b}{5}}$, dẫn đến $a > \frac{5}{\ln 10} > 2$. Vì a nguyên, nên giá trị nhỏ nhất của $a = 3$, suy ra giá trị nhỏ nhất của $b = 8$. Vậy $S_{\min} = 30$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 629 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy) 27^{12x}$?

A. 14.

B. 27.

C. 12.

D. 15.

Lời giải.

Cách 1: Ta có $27^{3x^2+xy} = (1+xy) 27^{12x} \iff 27^{3x^2+xy-12x} = 1+xy$ (1).

Suy ra $1+xy > 0 \Rightarrow y > -\frac{1}{x}$.

Mà $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right) \Rightarrow \frac{1}{3} < x < 4 \Rightarrow -3 < -\frac{1}{x} < -\frac{1}{4}$, nên $y > -3 \Rightarrow y \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3 \dots\}$.

(1) $\iff 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy = 0$.

Đặt $f(x) = 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy$.

$f'(x) = (6x + y - 12) 27^{3x^2+xy-12x} \ln 27 - y$.

$f''(x) = 6 \cdot \ln 27 \cdot 27^{3x^2+xy-12x} + (6x + y - 12)^2 27^{3x^2+xy-12x} \ln^2 27 > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}$.

Suy ra đồ thị hàm số $f(x) = 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy$ là lõm trên $\mathbb{R}$, hay phương trình $f(x) = 0$ có tối đa 2 nghiệm. Dễ thấy $x = 0$ là một nghiệm của $f(x) = 0$.

Mà yêu cầu bài toán là có nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$, nên nghiệm còn lại phải thuộc $\left(\frac{1}{3}; 4\right)$. Hơn nữa $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

nên $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) < 0$

Ta có $f\left(\frac{1}{3}\right) = 27^{-\frac{1}{3}+\frac{y}{3}} - 1 - \frac{y}{3}$; $f(4) = 27^{4y} - 1 - 4y$

Suy ra $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) = \left(27^{-\frac{1}{3}+\frac{y}{3}} - 1 - \frac{y}{3}\right) (27^{4y} - 1 - 4y) = g(y)$.

Dùng chức năng table của máy tính để tính các giá trị $g(y)$ với $y \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3 \dots\}$

(nhập hàm $\left(27^{-\frac{1}{3}+\frac{X}{3}} - 1 - \frac{X}{3}\right) (27^{4X} - 1 - 4X)$ và chọn start $X = -2$, end $X = 15$, step là 1)

Ta nhận thấy $g(-2); g(-1); g(1); g(2); \dots; g(12)$ đều nhận giá trị âm, tức là $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) < 0$. Nên $y \in \{-2; -1; 1; 2; 3; \dots; 12\}$ thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy $y \in \{-2; -1; 1; 2; 3; \dots; 12\}$, hay có 14 giá trị y

Cách 2: CASIO

Ta có

$$27^{3x^2+xy} = (1+xy) 27^{12x} \Leftrightarrow 27^{3x^2+xy-12x} = 1+xy \quad (1).$$

Suy ra $1+xy > 0 \Rightarrow y > \frac{-1}{x}$. Mà

$$x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right) \Rightarrow \frac{1}{3} < x < 4 \Rightarrow -3 < \frac{-1}{x} < \frac{-1}{4},$$

nên $y > -3 \Rightarrow y \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$.

$$(1) \Leftrightarrow 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy = 0. \text{ Đặt } f(x) = 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy.$$

$$\text{Ta có } f\left(\frac{1}{3}\right) = 27^{\frac{-1}{3} + \frac{y}{3}} - 1 - \frac{y}{3}; \quad f(4) = 27^{4y} - 1 - 4y$$

Suy ra

$$f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) = \left(27^{\frac{-1}{3} + \frac{y}{3}} - 1 - \frac{y}{3}\right) (27^{4y} - 1 - 4y) = g(y).$$

Dùng chức năng table của máy tính để tính các giá trị $g(y)$ với $y \in \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$

(nhập hàm $\left(27^{\frac{-1}{3} + \frac{X}{3}} - 1 - \frac{X}{3}\right) (27^{4X} - 1 - 4X)$ và chọn start $X = -2$, end $X = 15$, step là 1)

- Ta nhận thấy $g(0) = 0 \Leftrightarrow f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \\ f(4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{3} \\ x = 4 \end{cases}$, nên $y = 0$ loại vì $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$.
- Ta nhận thấy $g(-2); g(-1); g(1); g(2); \dots; g(12)$ đều nhận giá trị âm, tức là $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(4) < 0$. Mà $f(x)$ liên tục trên $\left(\frac{1}{3}; 4\right)$ nên $f(x) = 0$ tồn tại ít nhất một nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$. Tức là $y \in \{-2; -1; 1; 2; 3; \dots; 12\}$ thỏa yêu cầu bài toán.
- Ta nhận thấy $g(y) > 0$ với $y \geq 13$. Khi $y \geq 13$ thì $f(x) = 27^{3x^2+xy-12x} - 1 - xy > 0, \forall x \in \left(\frac{1}{3}; 4\right)$ nên loại $y \geq 13$.

Vậy $y \in \{-2; -1; 1; 2; 3; \dots; 12\}$, hay có 14 giá trị y

Chọn đáp án **A**

□

Câu 630 (2017 MH Lan 2). Tìm tập hợp các giá trị của tham số thực m để phương trình $6^x + (3-m)2^x - m = 0$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$.

- A.** $[3; 4]$. **B.** $[2; 4]$. **C.** $(2; 4)$. **D.** $(3; 4)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 6^x + (3-m)2^x - m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{6^x + 3 \cdot 2^x}{2^x + 1}$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{6^x + 3 \cdot 2^x}{2^x + 1}$$

+ TXD: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$+ f'(x) = \frac{12^x \cdot \ln 3 + 6^x \cdot \ln 6 + 3 \cdot 2^x \cdot \ln 2}{(2^x + 1)^2} > 0, \forall x \in \mathbb{R} \text{ nên hàm số } f(x) \text{ đồng biến trên } \mathbb{R}.$$

Suy ra $0 < x < 1 \Leftrightarrow f(0) < f(x) < f(1) \Leftrightarrow 2 < f(x) < 4$ vì $f(0) = 2, f(1) = 4$.

Vậy phương trình (1) có nghiệm thuộc khoảng $(0; 1)$ khi $m \in (2; 4)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 631 (2017 MH Lan 3). Hỏi phương trình $3x^2 - 6x + \ln(x+1)^3 + 1 = 0$ có bao nhiêu nghiệm phân biệt?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Điều kiện: $x > -1$.

Phương trình đã cho tương đương với $3x^2 - 6x + 3\ln(x+1) + 1 = 0$.

Xét hàm số $y = 3x^2 - 6x + 3\ln(x+1) + 1$ liên tục trên khoảng $(-1; +\infty)$.

$$y' = 6(x-1) + \frac{3}{x+1} = \frac{6x^2 - 3}{x+1}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (thỏa điều kiện).}$$

x	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$+\infty$	

Vì $f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) > 0$, $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) < 0$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 632 (2020 tham khảo L1). Cho phương trình $\log_2^2(2x) - (m+2)\log_2 x + m - 2 = 0$ (m là tham số thực). Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 2]$ là

A. $(1; 2)$.

B. $[1; 2]$.

C. $[1; 2)$.

D. $[2; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $x > 0$.

$$\text{Ta có } \log_2^2(2x) - (m+2)\log_2 x + m - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_2 x + 1)^2 - m\log_2 x - 2\log_2 x + m - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \log_2^2 x - 1 - m\log_2 x + m = 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_2 x - 1)(\log_2 x + 1) - m(\log_2 x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (\log_2 x - 1)(\log_2 x + 1 - m) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x = 1 \\ \log_2 x = m - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \in [1; 2] \\ x = 2^{m-1} \end{cases}.$$

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[1; 2]$ khi và chỉ khi $\begin{cases} 1 \leq 2^{m-1} \leq 2 \\ 2^{m-1} \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 1 \leq 2^{m-1} < 2 \Leftrightarrow$

$$0 \leq m - 1 < 1 \Leftrightarrow 1 \leq m < 2$$

Hay $m \in [1; 2)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 633 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực $x \in (1; 6)$ thỏa mãn $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$?

A. 15.

B. 18.

C. 17.

D. 16.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = 4(x-1)e^x - y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$, $\forall x \in (1; 6)$, $y \in \mathbb{N}^*$. Ta có

$$f'(x) = 4e^x + 4(x-1)e^x - y \cdot e^x - y^2 + 4xy = (e^x + y)(4x - y)$$

và $f(1) = -y(e + y - 5)$; $f(6) = 20e^6 - y(e^6 + 6y - 75)$.

TH1: $y \in \{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow f'(x) \geq 0 \forall x \in (1; 6)$. Suy ra $f(x)$ là hàm đồng biến trên $(1; 6)$.

Mà $f(6) > 0 \forall y \in \{1; 2; 3; 4\}$ nên yêu cầu của bài toán $\Leftrightarrow f(1) = -y(e + y - 5) < 0 \Leftrightarrow y \in \{3; 4\}$.

TH2: $y \geq 24 \Rightarrow f'(x) \leq 0 \forall x \in (1; 6)$. Suy ra $f(x)$ là hàm nghịch biến trên $(1; 6)$.

Mà $f(6) < 0 \forall y \geq 24$ nên yêu cầu của bài toán $\Leftrightarrow f(1) = -y(e + y - 5) > 0$ do đó không có giá trị $y \geq 24$ thỏa mãn.

TH3: $y \in \{5; 6; 7; \dots; 22; 23\}$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{y}{4}.$$

Bảng biến thiên của $f(x)$ trên $(1; 6)$

x	1	$\frac{y}{4}$	6
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

Do $f(1) = -y(e + y - 5) < 0$ nên yêu cầu của bài toán tương đương

$$\begin{aligned}
 f(6) > 0 &\Leftrightarrow 20e^6 - y(e^6 + 6y - 75) > 0 \\
 &\Leftrightarrow -6y^2 - y(e^6 - 75) + 20 \cdot e^6 > 0 \\
 &\Leftrightarrow -73,127... < y < 18,389... \\
 &\Rightarrow y \in \{5; 6; 7; \dots; 17; 18\}.
 \end{aligned}$$

Kết hợp cả 3 trường hợp, ta có 16 giá trị y nguyên dương thỏa mãn yêu cầu của đề ra.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 634 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho phương trình $(2\log_3^2 x - \log_3 x - 1)\sqrt{5^x - m} = 0$ (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. 123.

B. 125.

C. Vô số.

D. 124.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Điều kiện: } \begin{cases} x > 0 \\ 5^x - m \geq 0 \ (m > 0) \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \geq \log_5 m. \end{cases} \\ (2 \log_3^2 x - \log_3 x - 1) \sqrt{5^x - m} = 0 \ (1) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \log_3^2 x - \log_3 x - 1 = 0 \\ 5^x - m = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, x = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ x = \log_5 m. \end{cases} \end{aligned}$$

TH 1. Nếu $m = 1$ thì $x = \log_5 m = 0$ (loại) nên phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt.

TH 2. Nếu $m > 1$ thì phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\frac{1}{\sqrt{3}} \leq \log_5 m < 3 \Leftrightarrow 5^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \leq m < 125$. Do $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{3; 4; 5; \dots; 124\}$. Nên có 123 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án **A** □

Câu 635 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Xét các số thực dương a, b thỏa mãn $\log_2 \frac{1-ab}{a+b} = 2ab + a + b - 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = a + 2b$.

A. $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-3}{2}$. **B.** $P_{\min} = \frac{3\sqrt{10}-7}{2}$. **C.** $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-1}{2}$. **D.** $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-5}{2}$.

Lời giải.

- Giả thiết tương đương với $\log_2(2-2ab) + (2-2ab) = \log_2(a+b) + (a+b) \Leftrightarrow 2-2ab = a+b$ do hàm $f(t) = \log_2 t + t$ đồng biến trên tập xác định.

- Rút a theo b thay vào P , khi đó $P_{\min} = \frac{2\sqrt{10}-3}{2}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 636 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Xét các số thực dương x, y thỏa mãn $\log_3 \frac{1-xy}{x+2y} = 3xy + x + 2y - 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất $P_{\min}$ của $P = x + y$.

A. $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}-19}{9}$. **B.** $P_{\min} = \frac{9\sqrt{11}+19}{9}$. **C.** $P_{\min} = \frac{18\sqrt{11}-29}{21}$. **D.** $P_{\min} = \frac{2\sqrt{11}-3}{3}$.

Lời giải.

Với giả thiết bài toán ta có $\log_3 \frac{1-xy}{x+2y} = 3xy + x + 2y - 4 \Leftrightarrow \log_3 3(1-xy) + 3(1-xy) = \log_3(x+2y) + x+2y$

Vì hàm số $f(x) = x + \log_3 x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ nên từ trên ta suy ra $3(1-xy) = x+2y \Leftrightarrow 11 = (3x+2)(3y+1)$.

Dùng bất đẳng thức $AM - GM$ suy ra $3x+2+3y+1 \geq 2\sqrt{11}$.

Suy ra $x+y \geq \frac{2\sqrt{11}-3}{3}$. Đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} 3x+2=3y+1 \\ 3(1-xy)=x+2y \end{cases}$ hay $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{11}-2}{3} \\ y = \frac{\sqrt{11}-1}{3} \end{cases}$.

Vậy phương án đúng là D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 637 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn

$$\log_{10a+3b+1}(25a^2 + b^2 + 1) + \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) = 2.$$

Giá trị của $a + 2b$ bằng

A. $\frac{5}{2}$.

B. 6.

C. 22.

D. $\frac{11}{2}$.

Lời giải.

Từ giả thuyết bài toán, ta suy ra $25a^2 + b^2 + 1 > 1$, $10a + 3b + 1 > 1$ và $10ab + 1 > 1$.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có $25a^2 + b^2 + 1 \geq 2\sqrt{25a^2b^2} + 1 = 10ab + 1$.

Khi đó,

$$\begin{aligned} & \log_{10a+3b+1}(25a^2 + b^2 + 1) + \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) \\ & \geq \log_{10a+3b+1}(10ab + 1) + \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) \\ & \geq 2\sqrt{\log_{10a+3b+1}(10ab + 1) \cdot \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1)} = 2. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi chỉ khi

$$\begin{aligned} \begin{cases} 5a = b \\ \log_{10a+3b+1}(10ab + 1) = \log_{10ab+1}(10a + 3b + 1) = 1 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5a \\ 10ab + 1 = 10a + 3b + 1 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5a \\ 50a^2 - 25a = 0 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} b = 5a \\ \begin{cases} a = 0 \text{ (loại)} \\ a = \frac{1}{2} \text{ (nhận)} \end{cases} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{5}{2} \\ a = \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a + 2b = \frac{11}{2}.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 638 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho phương trình $7^x + m = \log_7(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-25; 25)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 9.

B. 25.

C. 24.

D. 26.

Lời giải.

Điều kiện: $x > m$.

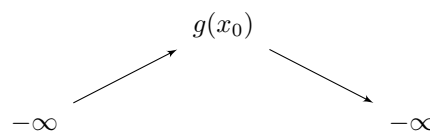
$$\text{Đặt } t = \log_7(x - m) \text{ ta có } \begin{cases} 7^x + m = t \\ 7^t + m = x \end{cases} \Rightarrow 7^x + x = 7^t + t. \quad (1)$$

Do hàm số $f(u) = 7^u + u$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên ta có $(1) \Leftrightarrow t = x$. Tức là

$$7^x + m = x \Leftrightarrow m = x - 7^x.$$

Xét hàm số $g(x) = x - 7^x \Rightarrow g'(x) = 1 - 7^x \ln 7 = 0 \Leftrightarrow x = -\log_7(\ln 7) = x_0$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\log_7(\ln 7)$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$			

Từ đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi $m \leq g(-\log_7(\ln 7)) \approx -0,856$.

(các nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện vì $x - m = 7^x > 0$)

Do m nguyên thuộc khoảng $(-25; 25)$ nên $m \in \{-24; -16; \dots; -1\}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 639 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực $x \in (1; 5)$ thỏa mãn

$$4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)?$$

A. 14.

B. 11.

C. 12.

D. 10.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x) = 4(x-1)e^x - ye^x - xy^2 + 2x^2y + 3y$.

Ta có $f'(x) = 4e^x + 4(x-1)e^x - ye^x - y^2 + 4xy = (4x-y)e^x - y^2 + 4xy = (4x-y)(e^x + y)$.

Do $y \in \mathbb{N}^*$ nên $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{y}{4}$.

- Trường hợp 1: $\frac{y}{4} \in (1; 5) \Leftrightarrow y \in (4; 20)$.

x	1	$\frac{y}{4}$	5
$F'(x)$	-	0	+
$F(x)$	$F(1)$	$F(\frac{y}{4})$	$F(5)$

Ta có $F(1) = -ye - y^2 + 5y = y(5 - e - y) < 0, \forall y \in (4; 20)$.

$$F(5) = -5y^2 + (53 - e^5)y + 16e^5.$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow F(5) > 0 \Leftrightarrow -5y^2 + (53 - e^5)y + 16e^5 > 0 \Rightarrow -33,33 < y < 14,24$.

Suy ra $y \in \{5; 6; 7; \dots; 14\}$, có 10 giá trị thỏa mãn.

- Trường hợp 2: $0 < \frac{y}{4} \leq 1 \Rightarrow 0 < y \leq 4$.

x	1	5
$F'(x)$	+	
$F(x)$	$F(1)$	$F(5)$

$$\text{Yêu cầu bài tương đương } \begin{cases} F(1) < 0 \\ F(5) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -y^2 + (5-e)y < 0 \\ 0 < y < 14, 24 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y > 5 - e \Rightarrow 2, 28 < y \leq 4 \Rightarrow y \in \{3; 4\}.$$

- Trường hợp 3: $\frac{y}{4} \geq 5 \Leftrightarrow y \geq 20$.

x	1	5
$F'(x)$	—	
$F(x)$	$F(1)$	$F(5)$

$$\text{Yêu cầu bài tương đương } \begin{cases} F(1) > 0 \\ F(5) < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \in (0; 5 - e) \\ y > 14, 24. \end{cases}$$

Suy ra không tồn tại y .

Qua 3 trường hợp có 12 số y nguyên dương thỏa yêu cầu bài.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 640 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{15x}$?

A. 17.

B. 16.

C. 18.

D. 15.

Lời giải.

Ta có: $27^{3x^2+xy} = (1+xy).27^{15x} \Leftrightarrow 3x^2 + (y-15)x - \frac{1}{3} \log_3(1+xy) = 0 \quad (1).$

Với mỗi y xét $f(x) = 3x^2 + (y-15)x - \frac{1}{3} \log_3(1+xy).$

Tập xác định: $\mathcal{D} = \{x \in \mathbb{R} \mid 1+xy > 0\}$;

$\mathcal{D}$ là một khoảng theo y và hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathcal{D}$ (*)

Ta có: $f'(x) = 6x + y - 15 - \frac{y}{3(1+xy)\ln 3}; f''(x) = 6 + \frac{y^2}{3(1+xy)^2 \ln 3} > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}.$

Suy ra: $f'(x)$ đồng biến trên $\mathcal{D}.$

Ta có: $f'\left(\frac{1}{3}\right) = y - 13 - \frac{y}{(y+3)\ln 3}; f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}[y - 14 - \log_3(1 + \frac{1}{3}y)]$; $f(5) = 5y - \frac{1}{3} \log_3(1 + 5y).$

Đặt: $g(y) = f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}[y - 14 - \log_3(1 + \frac{1}{3}y)]$ ta có: $g'(y) = \frac{1}{3} \cdot \frac{y \ln 3 - 1 + 3 \ln 3}{(y+3)\ln 3}.$

Nếu có $x \in \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ sao cho (1) thỏa mãn ta phải có: $y > -\frac{1}{x} > -3$ mà $y \in \mathbb{Z}$ ta có: $y \geq -2$;

- $y = -2$ ta được $f(x) = 3x^2 - 17x - \frac{1}{3} \log_3(1 - 2x); \mathcal{D} = (-\infty; \frac{1}{2}); f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$

mà $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = +\infty \Rightarrow (1)$ có nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right) \subset \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ do (*)

- $y = -1$ ta được $f(x) = 3x^2 - 16x - \frac{1}{3} \log_3(1 - x); \mathcal{D} = (-\infty; 1); f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$

mà $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \Rightarrow (1)$ có nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; 1\right) \subset \left(\frac{1}{3}; 5\right)$ do (*)

- $y = 0$ ta được $(1) \Leftrightarrow 3x^2 - 15x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 5 \end{cases}$ không có nghiệm thuộc $\left(\frac{1}{3}; 5\right)$

- $1 \leq y \leq 15$ ta được $f(\frac{1}{3}) < 0 < f(5)$ khi đó (1) có nghiệm $x \in (\frac{1}{3}; 5)$
- $y \geq 16$: $g'(y) > 0 \forall y \geq 16 \Rightarrow g(y)$ đồng biến trên $[16; +\infty) \Rightarrow f(\frac{1}{3}) = g(y) \geq g(16) > 0$
- $y \geq 16 \Rightarrow f'(\frac{1}{3}) > 0$ mà $f'(x)$ đồng biến $\Rightarrow f'(x) \geq f'(\frac{1}{3}) > 0 \forall x \geq \frac{1}{3}, x \in \mathcal{D}$.
Suy ra: $\forall x \geq \frac{1}{3}, x \in \mathcal{D}$ ta có: $f(x) \geq f(\frac{1}{3}) > 0 \Rightarrow$ (1) không có nghiệm $x \in (\frac{1}{3}; 5)$.

Vậy theo điều kiện đề bài ta có: $y \in \{-2; -1\} \cup \{1, 2, \dots, 15\}$; Có 17 giá trị y thoả mãn.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 641 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in (\frac{1}{3}; 6)$ thoả mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy) \cdot 27^{18x}$?

- A.** 19. **B.** 20. **C.** 18. **D.** 21.

Lời giải.

$27^{3x^2+xy} = (1+xy) \cdot 27^{18x}$ (1) Do $VT_{(1)} > 0$ nên $1+xy > 0$. Với điều kiện trên

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow 27^{3x^2-18x+xy} = 1+xy \Leftrightarrow 3x^2-18x+xy = \log_{27}(1+xy) \\ &\Leftrightarrow 3x^2 + (y-18)x - \log_{27}(1+xy) = 0. \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(x) = 3x^2 + (y-18)x - \log_{27}(1+xy)$ với $x \in (\frac{1}{3}; 6)$

Ta có: $f'(x) = 6x + y - 18 - \frac{y}{(xy+1)\ln 27}$; $f''(x) = 6 + \frac{y^2}{(1+xy)^2 \ln 27} > 0 \forall x \in (\frac{1}{3}; 6)$.

Suy ra hàm số $f'(x)$ đồng biến trên $(\frac{1}{3}; 6) \Rightarrow f'(x) > f'(\frac{1}{3}) = y - 16 - \frac{y}{(y+3)\ln 3}$.

Trường hợp 1: $y \geq 19$.

$$\begin{aligned} \left. \begin{aligned} \text{Khi đó } & \frac{y-16}{(y+3)\ln 3} \geq \frac{19}{22\ln 3} \end{aligned} \right\} &\Rightarrow f'(x) > 0 \forall x \in (\frac{1}{3}; 6) \\ &\Rightarrow f(x) > f(\frac{1}{3}) = \frac{y}{3} - \log_{27}\left(1 + \frac{y}{3}\right) - \frac{17}{3} \end{aligned}$$

Xét hàm $g(t) = t - \log_{27}(1+t)$ với $t > 0$ khi đó

$$g'(t) = 1 - \frac{1}{(1+t)\ln 27}; \quad g''(t) = \frac{1}{(1+t)^2 \ln 27} > 0 \Rightarrow g'(t) > 1 - \frac{1}{\ln 27} > 0 \forall t > 0$$

Suy ra hàm số $g(t)$ đồng biến trên $(0; +\infty) \Rightarrow f(x) > g\left(\frac{19}{3}\right) - \frac{17}{3} \forall y \geq 19 \Rightarrow f(x) > 0$

Vậy với $y \geq 19$ phương trình $f(x) = 0$ vô nghiệm trên $(\frac{1}{3}; 6)$.

Trường hợp 2: $1 \leq y \leq 18$.

Ta có $f(\frac{1}{3}) = -\frac{17}{3} + \frac{1}{3}y - \log_{27}\left(1 + \frac{y}{3}\right) = -\frac{17}{3} + g\left(\frac{y}{3}\right) \leq -\frac{17}{3} + g(6) < 0$ với $1 \leq y \leq 18$

$f(6) = 6y - \log_{27}(1+6y) = g(6y) \geq g(6) > 0 \forall y \in [1; 18]$. Suy ra $f(\frac{1}{3})f(6) < 0$, mà hàm số $f(x)$ liên tục trên $[\frac{1}{3}; 6]$ suy ra phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên $(\frac{1}{3}; 6)$.

Vậy $1 \leq y \leq 18$ thoả mãn.

Trường hợp 3: $y = 0$. Phương trình (1) có nghiệm $x = 0; x = 6$ không thỏa mãn $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$.

Trường hợp 4: $y < 0$. Do $1 + xy > 0 \Rightarrow y > -\frac{1}{x} \Rightarrow -y < \frac{1}{x} < 3 \left(\text{do } x > \frac{1}{3} \right) \Rightarrow y > -3$.

Mà $y < 0$, y nguyên nên $y = -2$ hoặc $y = -1$.

- Với $y = -2$, ta có $f(x) = 3x^2 - 20x - \log_{27}(1 - 2x)$.

Ta có $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$; $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = +\infty \Rightarrow \exists a \in \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{2}\right) : f(a) > 0$.

Vậy $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(a) < 0$, suy ra phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên $\left(\frac{1}{3}; a\right)$ hay phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên $\left(\frac{1}{3}; 6\right)$. Do đó $y = -2$ thỏa mãn.

- Với $y = -1$, ta có $f(x) = 3x^2 - 19x - \log_{27}(1 - x)$. Tương tự như trường hợp $y = -2$.

Ta có $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty \Rightarrow \exists b \in \left(\frac{1}{3}; 1\right) : f(b) > 0$. Vậy $f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f(b) < 0$, suy ra phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên $\left(\frac{1}{3}; b\right)$ hay phương trình $f(x) = 0$ có nghiệm trên $\left(\frac{1}{3}; 6\right)$. Do đó $y = -1$ thỏa mãn.

Kết hợp bốn trường hợp ta có $y \in \{-2; -1; 1; 2; \dots; 18\}$. Vậy có 20 số nguyên y thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách 2: Xét $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$.

Giả thiết ta có: $1 + xy > 0 \Leftrightarrow y > -\frac{1}{x} \stackrel{y \in \mathbb{Z}}{\Rightarrow} y \geq -2$ vì $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$. Đặt $f(x) = 27^{3x^2+xy-18x} - 1 - xy$

- Với $y \in \{-2; -1\}$ ta có $f\left(\frac{1}{3}\right) < 0$, $f(6) > 0$ suy ra $f(x) = 0$ có nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$.
- Với $y = 0$ không thỏa bài toán.
- Với $y \geq 1$, ta có:

$$\begin{aligned} 27^{3x^2+xy-18x} = 1 + xy &\Leftrightarrow (3x^2 + xy - 18x) \ln 27 = \ln(1 + xy) \leq xy \\ &\Rightarrow y \leq \frac{(18 - 3x) \ln 27}{\ln 27 - 1} < \frac{17 \ln 27}{\ln 27 - 1} \approx 24,4(1) \end{aligned}$$

Ta lại có $g(y) = 27^{3x^2+xy-18x} - 1 - xy$, $g'(y) = x(27^{3x^2+x(y-18)} \ln 27 - 1) > 0$, $\forall y \geq 19$.

- $\forall y \geq 19$, $g(y) \geq g(19) = g(y) = 27^{3x^2+x} - 1 - 19x > 0$, $\forall x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$ (2). Từ (1), (2) suy ra $y \leq 18$.

- Với $y \leq 18$ ta có $f\left(\frac{1}{3}\right) = 27^{\frac{y}{3} - \frac{17}{3}} - 1 - \frac{y}{3} < 0$, $f(6) = 27^{6y} - 1 - 6y > 0$. Do đó với $y \leq 18$ pt $f(x) = 0$ có nghiệm $x \in \left(\frac{1}{3}; 6\right)$.

Vậy có 20 giá trị y nguyên thỏa bài toán.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 642 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực $x \in (1; 6)$ thỏa mãn

$$4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)?$$

A. 18.

B. 15.

C. 16.

D. 17.

Lời giải.

Ta có $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3) \Leftrightarrow 4(x-1)e^x - y(e^x + xy - 2x^2 - 3) = 0$ (*).

Xét hàm số $f(x) = 4(x-1)e^x - y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$ trên $(1; 6)$.

$$f'(x) = 4e^x + 4(x-1)e^x - y(e^x + y - 4x) = 4xe^x - ye^x + y(4x - y) = (4x - y)(e^x + y).$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (4x - y)(e^x + y) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{y}{4} \text{ (do } e^x + y > 0, \forall y \in \mathbb{N}^*).$$

Trường hợp 1: $\frac{y}{4} \leq 1 \Leftrightarrow y \leq 4$. Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(1; 6)$

x	1	6
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$f(1)$	$f(6)$

$$f(1) = -y(e + y - 5); f(6) = 20e^6 - y(e^6 + 6y - 75) = -6y^2 + (75 - e^6)y + 20e^6.$$

$$\text{Ta có } f(6) > 0 \Leftrightarrow -6y^2 + (75 - e^6)y + 20e^6 > 0 \Leftrightarrow -72,1 < y < 18,4.$$

Suy ra $\forall y \in \mathbb{N}^*, y \leq 4$, thì $f(6) > 0$.

Do đó phương trình (*) có nghiệm $x \in (1; 6) \Leftrightarrow f(1) < 0 \Leftrightarrow e + y - 5 > 0 \Leftrightarrow y > 5 - e \approx 2,3$.

Cùng điều kiện $y \leq 4$ và y nguyên dương, ta có $y \in \{3; 4\}$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: $\frac{y}{4} \geq 6 \Leftrightarrow y \geq 24$. Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(1; 6)$

x	1	6
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$f(1)$	$f(6)$

Với $y \geq 24$ ta luôn có $f(1) = -y(e + y - 5) < 0$ nên không tồn tại $x \in (1; 6)$ thỏa mãn (*).

Trường hợp 3: $1 < \frac{y}{4} < 6 \Leftrightarrow 4 < y < 24$. Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(1; 6)$

x	1	$\frac{y}{4}$	6
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$f(1)$	$f(\frac{y}{4})$	$f(6)$

Với $y \in (4; 24)$ ta luôn có $f(1) = -y(e + y - 5) < 0$ nên phương trình (*) có nghiệm $x \in (1; 6) \Leftrightarrow f(6) > 0 \Leftrightarrow -72,1 < y < 18,4$.

Cùng điều kiện $y \in (4; 24)$ và y nguyên dương ta có $y \in \{5; 6; \dots; 18\}$.

Do đó, tập các giá trị nguyên dương của y thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $\{3; 4; \dots; 18\}$.

Vậy có 16 giá trị nguyên dương của y thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 643 (2017 MH Lan 3). Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong $[-2017; 2017]$ để phương trình $\log(mx) = 2\log(x+1)$ có nghiệm duy nhất?

- A. 2017. B. 4014. C. 2018. D. 4015.

Lời giải.

Điều kiện: $x > -1$ và $x \neq 0$.

$$\log(mx) = 2\log(x+1) \Leftrightarrow mx = (x+1)^2 \Leftrightarrow m = \frac{(x+1)^2}{x}$$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = \frac{(x+1)^2}{x} (x > -1, x \neq 0); f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 (\text{loại}) \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên:

x	-1	0	1	$+\infty$
y'	-		- 0 +	
y	0 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 4	$+\infty$ ↗ 4	$+\infty$

Dựa vào BBT, phương trình có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $\begin{cases} m = 4 \\ m < 0 \end{cases}$.

Vì $m \in [-2017; 2017]$ và $m \in \mathbb{Z}$ nên chỉ có 2018 giá trị m nguyên thỏa yêu cầu là

$$m \in \{-2017; -2016; \dots; -1; 4\}.$$

Chú ý: Trong, ta đã bỏ qua điều kiện $mx > 0$ vì với phương trình $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ với $0 < a \neq 1$ ta chỉ cần điều kiện $f(x) > 0$ (hoặc $g(x) > 0$)

Chọn đáp án **C**

□

Câu 644 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho phương trình $3^x + m = \log_3(x - m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-15; 15)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

- A. 16. B. 9. C. 14. D. 15.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 3^x + m = \log_3(x - m) \Leftrightarrow 3^x + x = \log_3(x - m) + x - m (*).$$

Xét hàm số $f(t) = 3^t + t$ với $t \in \mathbb{R}$, ta có $f'(t) = 3^t \ln 3 + 1 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$ nên hàm số $f(t)$ đồng biến trên tập xác định.

Mặt khác, phương trình (*) có dạng $f(x) = f(\log_3(x - m))$. Do đó,

$$f(x) = f(\log_3(x - m)) \Leftrightarrow x = \log_3(x - m) \Leftrightarrow 3^x = x - m \Leftrightarrow 3^x - x = -m (**)$$

$$\text{Xét hàm số } g(x) = 3^x - x \text{ với } x \in \mathbb{R}, \text{ ta có } g'(x) = 3^x \ln 3 - 1, g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \log_3\left(\frac{1}{\ln 3}\right) = a.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	$g(a)$	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta suy ra phương trình (**) có nghiệm khi chỉ khi $m \in (-\infty; -g(a))$.

Mặt khác, $m \in \mathbb{Z} \cap (-15; 15)$ nên $m \in \{-14; -13; -12; \dots; -1\}$ (vì $-g(a) \approx -0,9958452485$).

Do đó, có 14 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 645 (2020 tham khảo L1). Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $0 \leq x \leq 2020$ và $\log_3(3x+3) + x = 2y + 9^y$?

A. 2019.

B. 6.

C. 2020.

D. 4.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \log_3(3x+3) + x = 2y + 9^y &\Leftrightarrow [1 + \log_3(x+1)] + x = 2y + 3^{2y} \\ &\Leftrightarrow \log_3(x+1) + x + 1 = 2y + 3^{2y} \Leftrightarrow \log_3(x+1) + 3^{\log_3(x+1)} = 2y + 3^{2y} \quad (*). \end{aligned}$$

Xét hàm $f(t) = t + 3^t$.

Ta có $f'(t) = 1 + 3^t \ln 3 > 0, \forall t \in \mathbb{R}$. Do đó, $f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi đó,

$$(*) \Leftrightarrow f[\log_3(x+1)] = f(2y) \Leftrightarrow \log_3(x+1) = 2y \Leftrightarrow x+1 = 9^y \quad (**).$$

Vì $0 \leq x \leq 2020$ nên $1 \leq 9^y \leq 2021 \Rightarrow 0 \leq y \leq \log_9 2021 \approx 3,464$.

Vì $y \in \mathbb{Z}$ nên $y \in \{0, 1, 2, 3\}$.

Với $y = 0 \Rightarrow x = 0; y = 1 \Rightarrow x = 8; y = 2 \Rightarrow x = 80; y = 3 \Rightarrow x = 728$.

Vậy có 4 cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 646 (2021 tham khảo). Có bao nhiêu số nguyên a với $a \geq 2$ sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn

$$(a^{\log x} + 2)^{\log a} = x - 2.$$

A. 8.

B. 9.

C. 1.

D. Vô số.

Lời giải.

Điều kiện $x > 2$.

$$\text{Ta có } (a^{\log x} + 2)^{\log a} = x - 2 \Leftrightarrow (x^{\log a} + 2)^{\log a} + (x^{\log a} + 2) = x^{\log a} + x.$$

Xét hàm số $f(t) = t^{\log a} + t$ trên $(2; +\infty)$.

$$f'(t) = \log a \cdot t^{\log a - 1} + 1 > 0, \forall t > 2 \text{ và } a \geq 2.$$

Suy ra hàm số $f(t)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Khi đó $f(x^{\log a} + 2) = f(x) \Leftrightarrow x^{\log a} + 2 = x \Leftrightarrow x^{\log a} = x - 2 \Leftrightarrow \log a = \frac{\log(x-2)}{\log x}$.

Mà $\begin{cases} \log(x-2) < \log x, \forall x > 2 \\ \log x > 0, \forall x > 2 \end{cases}$ nên $\frac{\log(x-2)}{\log x} < 1, \forall x > 2$.

Do đó $\log a < 1 \Leftrightarrow a < 10$.

Đồng thời do $a \in \mathbb{Z}$ và $a \geq 2$ nên $a \in \{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Vậy có 8 giá trị nguyên của a thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 647 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại $x \in \left(\frac{1}{3}; 3\right)$ thỏa mãn $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{9x}$?

A. 27.

B. 9.

C. 11.

D. 12.

Lời giải.

Gọi $27^{3x^2+xy} = (1+xy)27^{9x}$ là phương trình (*).

- Với $y = 0$, (*) thành $27^{3x^2-9x} - 1 = 0$ vô nghiệm (vì $\forall x \in \left(\frac{1}{3}; 3\right), 3x^2 - 9x < 0$ suy ra $27^{3x^2-9x} < 1$).
- Khi $y < 0$, vì $xy > -1$ và $\frac{1}{3} < x < 3$ nên
 - Với $y > -3$, y là số nguyên nên $y \geq -2$.
 - Với $y = -1$ (*) thành $27^{3x^2-10x} - (1-x) = 0$ có nghiệm (vì $g_1(x) = 27^{3x^2-10x} - (1-x)$ liên tục trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ và $g_1\left(\frac{1}{3}\right)g_1(3) < 0$)
 - Với $y = -2$ (*) thành $27^{3x^2-11x} - (1-2x) = 0$ có nghiệm (vì $g_2(x) = 27^{3x^2-11x} - (1-2x)$ liên tục trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ và $g_2\left(\frac{1}{3}\right)g_2(3) < 0$)
- Khi $y > 0$, y là số nguyên nên $y \geq 1$, xét trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ ta có

$$(*) \Leftrightarrow 27^{3x^2-9x} = (1+xy)27^{-xy} \Leftrightarrow 3x^2 - 9x = \log_{27}(1+xy) - xy \Leftrightarrow 3x - 9 - \frac{\ln(1+xy)}{3x \ln 3} + y = 0.$$
 Xét $g(x) = 3x - 9 - \frac{\ln(1+xy)}{3x \ln 3} + y$ trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$ có

$$g'(x) = 3 + \frac{1}{3 \ln 3} \left(\frac{\ln(1+xy)}{x^2} - \frac{y}{x(1+xy)} \right) > 3 - \frac{1}{3x^2 \ln 3} \geq 3 - \frac{3}{\ln 3} > 0, \forall x \in \left[\frac{1}{3}; 3\right].$$

Nên $g(x)$ đồng biến trên $\left[\frac{1}{3}; 3\right]$. Vì thế $g(x) = 0$ có nghiệm trên $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$ khi và chỉ khi $g\left(\frac{1}{3}\right)g(3) < 0$. Áp dụng $\ln(1+u) < u$ với mọi $u > 0$, ta có

$$g(3) = -\frac{\ln(1+3y)}{9 \ln 3} + y > -\frac{3y}{9 \ln 3} + y = y \left(1 - \frac{1}{3 \ln 3}\right) > 0.$$

$$\text{Do đó } g\left(\frac{1}{3}\right) < 0 \Leftrightarrow -\frac{\ln\left(1+\frac{y}{3}\right)}{\ln 3} + y - 8 < 0 \Leftrightarrow 1 \leq y \leq 9$$

Vậy $y \in \{-2; -1; 1; 2; \dots; 9\}$ nghĩa là có 11 giá trị của y thỏa đề.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 648 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực $x \in (1; 5)$ thỏa mãn $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3)$?

- A. 11. B. 10. C. 12. D. 14.

Lời giải.

Ta có: $4(x-1)e^x = y(e^x + xy - 2x^2 - 3) \Leftrightarrow 4(x-1)e^x - y(e^x + xy - 2x^2 - 3) = 0$.

Xét hàm số $f(x) = 4(x-1)e^x - y(e^x + xy - 2x^2 - 3) \quad \forall x \in (1; 5)$

$$\Rightarrow f'(x) = (4x-y)(e^x + y) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{y}{4}$$

TH1: $0 < y \leq 4 \Rightarrow f'(x) > 0 \quad \forall x \in (1; 5) \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 5)$

Ta có: $f(1) = -y(e+y-5)$ và $f(5) = 16e^5 - y(e^5 + 5y - 53) = e^5(16-y) + y(53-y) > 0, \forall y \leq 4$.

$$\begin{aligned} ycbt &\Leftrightarrow f(1) < 0 \\ &\Leftrightarrow -y(e+y-5) < 0 \\ &\Leftrightarrow e+y-5 > 0 \\ &\Leftrightarrow y > 5-e \approx 2,28 \text{ Do } 0 < y \leq 4 \forall y \in \mathbb{N}^* \\ &\Rightarrow y \in \{3; 4\} \quad (1) \end{aligned}$$

TH2: $y \geq 20 \Rightarrow f'(x) < 0 \quad \forall x \in (1; 5) \Rightarrow f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$

Ta có: $f(1) = -y(e+y-5) < 0$ và $f(5) = 16e^5 - y(e^5 + 5y - 53) < 0, \forall y \geq 20$. suy ra không tồn tại y thỏa mãn ycbt

TH3: $4 < y < 20$. Ta có BBT:

x	1	$\frac{y}{4}$	5
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$f(1)$		$f(5)$

Ta có: $f(1) < 0 \forall y \in (4; 20)$. Khi đó

$$\begin{aligned} ycbt &\Leftrightarrow f(5) > 0 \\ &\Leftrightarrow 16e^5 - y(e^5 + 5y - 53) > 0 \\ &\Leftrightarrow 5y^2 + (e^5 - 53)y - 16e^5 < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{53 - e^5 - \sqrt{(e^5 - 53)^2 + 320e^5}}{10} < y < \frac{53 - e^5 + \sqrt{(e^5 - 53)^2 + 320e^5}}{10} \text{ Do } 4 < y < 20 \text{ và } y \in \mathbb{N}^* \\ &\Rightarrow y \in \{5; 6; 7; \dots; 14\} \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow y \in \{3; 4; 5; 6; \dots; 14\}$. Vậy có 12 số nguyên dương y thỏa mãn ycbt

Chọn đáp án **C**

□

Câu 649 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho phương trình $2^x + m = \log_2(x-m)$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m \in (-18; 18)$ để phương trình đã cho có nghiệm?

A. 9.

B. 19.

C. 17.

D. 18.

Lời giải.

Điều kiện $x > m$.

$$\text{Đặt } t = \log_2(x - m) \text{ ta có } \begin{cases} 2^x + m = t \\ 2^t + m = x \end{cases} \Rightarrow 2^x + x = 2^t + t \quad (1).$$

Do hàm số $f(u) = 2^u + u$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ nên ta có $(1) \Leftrightarrow x = t$.

Khi đó $2^x + m = x \Leftrightarrow m = x - 2^x$.

Xét hàm $g(x) = x - 2^x \Rightarrow g'(x) = 1 - 2^x \ln 2 = 0 \Leftrightarrow x = -\log_2(\ln 2)$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\log_2(\ln 2)$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	$-\infty$	$g(-\log_2(\ln 2))$	$-\infty$

Từ đó phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi $m \leq g(-\log_2(\ln 2)) \approx -0,914$.

Do m nguyên thuộc khoảng $(-18; 18)$ nên $m \in \{-17; -16; \dots; -1\}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 650 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho phương trình $(2 \log_3^2 x - \log_3 x - 1) \sqrt{4^x - m} = 0$ (m là tham số thực).

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt?

A. Vô số.

B. 62.

C. 63.

D. 64.

Lời giải.

$$\text{Ta có điều kiện } \begin{cases} x > 0 \\ x \geq \log_4 m \end{cases} \quad (*) \text{ (với } m \text{ nguyên dương).}$$

Phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{aligned} & (2 \log_3^2 x - \log_3 x - 1) \sqrt{4^x - m} = 0 \quad (1) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 2 \log_3^2 x - \log_3 x - 1 = 0 & (2) \\ 4^x = m & (3). \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{Phương trình (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3 x = 1 \\ \log_3 x = -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = \frac{\sqrt{3}}{3}. \end{cases}$$

Phương trình (3) $\Leftrightarrow x = \log_4 m$.

Do m nguyên dương nên ta có các trường hợp sau:

TH 1: $m = 1$ thì $\log_4 m = 0$. Khi đó điều kiện $(*)$ trở thành $x > 0$.

Khi đó nghiệm của phương trình (3) bị loại và nhận nghiệm của phương trình (2).

Do đó nhận giá trị $m = 1$.

TH 2: $m \geq 2$, khi đó điều kiện (*) trở thành $x \geq \log_4 m$ (vì $\log_4 m \geq \frac{1}{2}$).

Để phương trình (1) có đúng hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{3} \leq \log_4 m < 3$$

$$\Leftrightarrow 4^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \leq m < 4^3$$

Suy ra $m \in \{3; 4; 5; \dots; 63\}$.

Vậy từ cả 2 trường hợp ta có: $63 - 3 + 1 + 1 = 62$ giá trị nguyên dương m .

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 651 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).

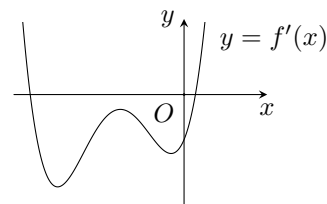
Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^3) - x|$ là

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.



Lời giải.

Xét $h(x) = f(x^3) - x$, ta có $h'(x) = 3x^2 f'(x^3) - 1$.

Xét $h'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 f'(x^3) - 1 = 0 \Leftrightarrow f'(x^3) = \frac{1}{3x^2}$ (*), với $x \neq 0$.

Đặt $t = x^3$, ta có (*) $\Leftrightarrow f'(t) = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$ (**).

Xét hàm số $k(t) = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$, $k'(t) = \frac{-2}{9\sqrt[3]{t^5}}$. Ta có bảng biến thiên của $k(t)$ như bên dưới

t	$-\infty$	0	$+\infty$
$k'(t)$	+		-
$k(t)$	0	$+\infty$	0

Dựa vào đồ thị của $f'(t)$ ta suy ra phương trình (**) có hai nghiệm $t_1 < 0 < t_2$, vậy (*) có hai nghiệm $x_1 < 0 < x_2$.

Ta có bảng biến thiên của $h(x)$ như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
$h'(x)$	+	0	-	0	+
$h(x)$	$-\infty$	$h(x_1)$	$h(0)$	$h(x_2)$	$+\infty$

Ta có $h(0) = f(0) - 0 = 0$, nên $h(x)$ cắt Ox tại ba điểm phân biệt, suy ra hàm số $g(x) = |h(x)|$ có 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 652 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho $a > 0, b > 0$ thỏa mãn $\log_{2a+2b+1} (4a^2 + b^2 + 1) + \log_{4ab+1} (2a + 2b + 1) =$

2. Giá trị của $a + 2b$ bằng

- A. $\frac{15}{4}$. B. 5. C. 4. D. $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

Ta có $4a^2 + b^2 \geq 4ab$, với mọi $a, b > 0$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $b = 2a$ (1).

Khi đó

$$2 = \log_{2a+2b+1} (4a^2 + b^2 + 1) + \log_{4ab+1} (2a + 2b + 1) \geq \log_{2a+2b+1} (4ab + 1) + \log_{4ab+1} (2a + 2b + 1).$$

Mặt khác theo bất đẳng thức Cauchy ta có $\log_{2a+2b+1} (4ab + 1) + \log_{4ab+1} (2a + 2b + 1) \geq 2$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\log_{2a+2b+1} (4ab + 1) = 1 \Leftrightarrow 4ab + 1 = 2a + 2b + 1$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $8a^2 - 6a = 0 \Rightarrow a = \frac{3}{4} \Rightarrow b = \frac{3}{2} \Rightarrow a + 2b = \frac{15}{4}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 653 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(m; n)$ sao cho $m + n \leq 10$ và ứng với mỗi cặp $(m; n)$ tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

- A. 7. B. 8. C. 10. D. 9.

Lời giải.

Ta thấy $a = 0$ luôn thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.

Với $a \in \mathcal{K} = (-1; 0) \cup (0; 1)$ ta có

$$2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \Leftrightarrow \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m} = 2. \quad (1)$$

Xét hàm số $f(a) = \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m}$ với mọi $a \in \mathcal{K}$.

Với mọi $a \in \mathcal{K}$, ta có

$$\begin{aligned} f'(a) &= \frac{\frac{n}{\sqrt{a^2 + 1}} \cdot a^m - m \cdot a^{m-1} \cdot n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{(a^m)^2} \\ &= \frac{n \cdot a^{m-1} \left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \right]}{a^{2m}}. \end{aligned}$$

Xét hàm số $g(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.

Ta có

$$\begin{aligned} g'(a) &= \frac{\sqrt{a^2 + 1} - \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + 1}}}{a^2 + 1} - \frac{m}{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}} - \frac{m}{\sqrt{a^2 + 1}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}} \left(\frac{1}{a^2 + 1} - m \right) < 0, \forall a \in (-1; 1), m \geq 1. \end{aligned}$$

Bảng biến thiên của $g(a)$ trên khoảng $(-1; 1)$

a	-1	0	1
$g'(a)$		-	
$g(a)$			

Từ bảng biến thiên trên, ta xét các trường hợp sau:

- Nếu $m \in \{2; 4; 6; 8\}$ thì bảng biến thiên của $f(a)$ như sau:

a	-1	0	1
$f'(a)$	-		-
$f(a)$	$f(-1)$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ $f(1)$	

Vì $f(-1) = n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 0$ với mọi $n > 0$ nên phương trình (1) không thể có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{K}$.

- Nếu $m \in \{3; 5; 7; 9\}$ thì bảng biến thiên của $f(a)$ như sau:

a	-1	0	1
$f'(a)$	+		-
$f(a)$	$f(-1)$ ↗ $+\infty$	$+\infty$ ↘ $f(1)$	

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thuộc $\mathcal{K}$ thì

$$\begin{cases} f(-1) < 2 \\ f(1) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 2 \\ n \ln(1 + \sqrt{2}) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow n < \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})}.$$

Mà n nguyên dương nên $n = 1$ hoặc $n = 2$.

Vậy trong trường hợp này ta có các cặp số nguyên dương $(3; 1)$, $(3; 2)$, $(5; 1)$, $(5; 2)$, $(7; 1)$, $(7; 2)$, $(9; 1)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

- Nếu $m = 1$ thì bảng biến thiên của $f(a)$ như sau:

a	-1	0	1
$f'(a)$	+		-
$f(a)$	$f(-1)$ ↗ n	n ↘ $f(1)$	

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thuộc $\mathcal{K}$ thì

$$\begin{cases} f(-1) < 2 < n \\ f(1) < 2 < n \end{cases} \text{ (vô lý).}$$

Vậy có tất cả 7 cặp số nguyên dương $(m; n)$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 654 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Có bao nhiêu cặp số nguyên (m, n) sao cho $m + n \leq 12$ và ứng với mỗi cặp (m, n) tồn tại đúng 3 số thực $a \in (-1; 1)$ thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$?

A. 12.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Lời giải.

- Ta có $a = 0$ luôn thỏa mãn $2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})$.
- Xét $a \in \mathcal{D} = (-1; 0) \cup (0; 1)$, ta có

$$2a^m = n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \Leftrightarrow \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m} = 2. \quad (1)$$

$$\text{Xét hàm số } g(a) = \frac{n \ln(a + \sqrt{a^2 + 1})}{a^m}.$$

$$\text{Ta có } g'(a) = \frac{n \cdot a^{m-1} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}) \right)}{a^{2m}}.$$

$$\text{Xét hàm số } h(a) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + 1}} - m \cdot \ln(a + \sqrt{a^2 + 1}).$$

Ta có

$$h'(a) = \frac{1}{(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}} - \frac{m}{\sqrt{a^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + 1}} \left(\frac{1}{a^2 + 1} - m \right) < 0, \forall a \in (-1; 1), \forall m \geq 1.$$

Bảng biến thiên của hàm số $h(a)$:

a	-1	0	1
$h'(a)$		-	
$h(a)$		0	

Dựa vào bảng biến thiên trên ta xét các trường hợp sau

- Nếu $m \in \{2; 4; 6; 8; 10\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	-		-
$g(a)$	$g(-1)$	$+\infty$	$g(1)$

Do $g(-1) = n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 0$ nên phương trình (1) không thể có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$.

- Nếu $m \in \{3; 5; 7; 9; 11\}$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		-
$g(a)$	$g(-1)$	$+\infty$	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 \\ g(1) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -n \ln(-1 + \sqrt{2}) < 2 \\ n \ln(1 + \sqrt{2}) < 2 \end{cases} \Leftrightarrow n < \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \Leftrightarrow n \in \{1; 2\}.$$

– Nếu $m = 1$ thì bảng biến thiên của hàm số $g(a)$ như sau

a	-1	0	1
$g'(a)$	+		-
$g(a)$	$g(-1)$	n	$g(1)$

Để phương trình (1) có 2 nghiệm thuộc $\mathcal{D}$ thì

$$\begin{cases} g(-1) < 2 < n \\ g(1) < 2 < n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n < \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \\ n > 2 \end{cases} \text{ (vô lí).}$$

Vậy có 10 cặp số nguyên dương (m, n) thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 655 (2018 THPT QG mã đề 102). Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 7,2%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra?

A. 11 năm.

B. 12 năm.

C. 9 năm.

D. 10 năm.

Lời giải.

Giả sử người ấy gửi số tiền M_0 vào ngân hàng. Khi đó, sau n năm số tiền của người ấy được tính bằng công thức $M = M_0(1 + 7,2\%)^n = M_0 \cdot 1,072^n$.

Theo đề bài, ta tìm n thỏa mãn $M \geq 2M_0 \Leftrightarrow M_0 \cdot 1,072^n \geq 2M_0 \Leftrightarrow n \geq \log_{1,072} 2 \approx 9,969602105$.

Vậy sau ít nhất 10 năm người ấy mới thu được số tiền nhiều gấp đôi số tiền vốn ban đầu.

Chọn đáp án **(D)**

□

Chủ đề 11. Bất phương trình mũ và lô-ga-rít

Câu 656 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(2x) > 4$ là

- A. $\left(\frac{81}{2}; +\infty\right)$. B. $(0; 32)$. C. $\left(0; \frac{81}{2}\right)$. D. $(32; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_3(2x) > 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x > 0 \\ 2x > 3^4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x > \frac{81}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{81}{2}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = \left(\frac{81}{2}; +\infty\right)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 657 (2020 tham khảo L2). Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

- A. $(10; +\infty)$. B. $(0; +\infty)$. C. $[10; +\infty)$. D. $(-\infty; 10)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 10^1 = 10.$$

Do đó tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = [10; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 658 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Tập nghiệm của bất phương trình $3^x < 2$ là

- A. $(-\infty; \log_3 2)$. B. $(\log_3 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_2 3)$. D. $(\log_2 3; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 3^x < 2 \Leftrightarrow x < \log_3 2.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = (-\infty; \log_3 2)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 659 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x) > 5$ là

- A. $\left(0; \frac{32}{3}\right)$. B. $\left(\frac{32}{3}; +\infty\right)$. C. $\left(0; \frac{25}{3}\right)$. D. $\left(\frac{25}{3}; +\infty\right)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \log_2(3x) > 5 \Leftrightarrow 3x > 2^5 \Leftrightarrow x > \frac{32}{3}.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là: $\left(\frac{32}{3}; +\infty\right)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 660 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_5 2; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_2 5; +\infty)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } 2^x > 5 \Leftrightarrow x > \log_2 5. \text{ Tập nghiệm của bất phương trình là: } (\log_2 5; +\infty)$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 661 (2019 MH). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-2x} < 27$ là

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$.

Lời giải.

$$3^{x^2-2x} < 27 \Leftrightarrow 3^{x^2-2x} < 3^3 \Leftrightarrow x^2 - 2x < 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 < 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 662 (2017 MH Lan 1). Cho hàm số $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

- A. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0$. B. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \ln 2 + x^2 \ln 7 < 0$.
C. $f(x) < 1 \Leftrightarrow x \log_7 2 + x^2 < 0$. D. $f(x) < 1 \Leftrightarrow 1 + x \log_2 7 < 0$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2} < 1 \Leftrightarrow \log_2 (2^x \cdot 7^{x^2}) < 0 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0$, nên câu A đúng.

Và $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2} < 1 \Leftrightarrow \ln (2^x \cdot 7^{x^2}) < 0 \Leftrightarrow x \ln 2 + x^2 \ln 7 < 0$, nên câu B đúng.

Và $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2} < 1 \Leftrightarrow \log_7 (2^x \cdot 7^{x^2}) < 0 \Leftrightarrow x \log_7 2 + x^2 < 0$, nên câu C đúng

D sai do $f(x) = 2^x \cdot 7^{x^2} < 1 \Leftrightarrow \log_2 (2^x \cdot 7^{x^2}) < 0 \Leftrightarrow x + x^2 \log_2 7 < 0 \Leftrightarrow x(1 + x \log_2 7) < 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 663 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 (2x) > 2$ là

- A. $(0; \frac{9}{2})$. B. $(4; +\infty)$. C. $(0; 4)$. D. $(\frac{9}{2}; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có: $\log_3 (2x) > 2 \Leftrightarrow 2x > 3^2 \Leftrightarrow x > \frac{9}{2}$. Tập nghiệm của bất phương trình là $(\frac{9}{2}; +\infty)$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 664 (2020 tham khảo L1). Tập nghiệm của bất phương trình $5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9}$ là

- A. $[-2; 4]$. B. $[-4; 2]$. C. $(-\infty; -2] \cup [4; +\infty)$. D. $(-\infty; -4] \cup [2; +\infty)$.

Lời giải.

$5^{x-1} \geq 5^{x^2-x-9} \Leftrightarrow x-1 \geq x^2-x-9 \Leftrightarrow x^2-2x-8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 4$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $[-2; 4]$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 665 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Tập nghiệm của bất phương trình $2^x < 5$ là

- A. $(-\infty; \log_2 5)$. B. $(\log_2 5; +\infty)$. C. $(-\infty; \log_5 2)$. D. $(\log_5 2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có. $2^x < 5 \Leftrightarrow x < \log_2 5 \Leftrightarrow x \in (-\infty; \log_2 5)$ Tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; \log_2 5)$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 666 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 2)$. C. $(-2; 2)$. D. $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $2^{x^2-1} < 8 \Leftrightarrow 2^{x^2-1} < 2^3 \Leftrightarrow x^2-1 < 3 \Leftrightarrow x^2-4 < 0 \Leftrightarrow -2 < x < 2$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-2; 2)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 667 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3 (13 - x^2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. B. $(-\infty; 2]$. C. $(0; 2]$. D. $[-2; 2]$.

Lời giải.

Vì cơ số $a = 3 > 1$ nên

$$\begin{aligned}\log_3(13 - x^2) &\geq 2 \\ \Leftrightarrow 13 - x^2 &\geq 9 \\ \Leftrightarrow -x^2 + 4 &\geq 0 \\ \Leftrightarrow -2 &\leq x \leq 2.\end{aligned}$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $[-2; 2]$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 668 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(36 - x^2) \geq 3$ là

- A.** $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; 3]$. **C.** $[-3; 3]$. **D.** $(0; 3]$.

Lời giải.

Bất phương trình đã cho tương đương với

$$\begin{cases} 36 - x^2 > 0 \\ 36 - x^2 \geq 27 \end{cases} \Leftrightarrow 36 - x^2 \geq 27 \Leftrightarrow x^2 \leq 9 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $[-3; 3]$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 669 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(31 - x^2) \geq 3$ là

- A.** $(-\infty; 2]$. **B.** $[-2; 2]$. **C.** $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$. **D.** $(0; 2]$.

Lời giải.

Bất phương trình đã cho tương đương

$$31 - x^2 \geq 3^3 \Leftrightarrow x^2 \leq 4 \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $[-2; 2]$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 670 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là

- A.** $(-5; 5)$. **B.** $(-\infty; 5)$. **C.** $(5; +\infty)$. **D.** $(0; 5)$.

Lời giải.

Ta có $3^{x^2-23} < 9 \Leftrightarrow x^2 - 23 < 2 \Leftrightarrow x^2 - 25 < 0 \Leftrightarrow -5 < x < 5$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 671 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(18 - x^2) \geq 2$ là

- A.** $(-\infty; 3]$. **B.** $(0; 3]$. **C.** $[-3; 3]$. **D.** $(-\infty; -3] \cup [3; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện xác định là

$$18 - x^2 > 0 \Leftrightarrow -3\sqrt{2} < x < 3\sqrt{2}.$$

Với điều kiện xác định trên, bất phương trình đã cho tương đương với

$$18 - x^2 \geq 3^2 \Leftrightarrow 9 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 3.$$

Kết hợp với điều kiện xác định, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là $S = [-3; 3]$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 672 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(3x) > 3$ là

- A.** $(3; +\infty)$. **B.** $\left(\frac{8}{3}; +\infty\right)$. **C.** $\left(0; \frac{8}{3}\right)$. **D.** $(0; 3)$.

Lời giải.

Ta có : $\log_2(3x) > 3 \Leftrightarrow 3x > 2^3 \Leftrightarrow 3x > 8 \Leftrightarrow x > \frac{8}{3}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 673 (tham khảo 2018). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{2x} < 2^{x+6}$ là

- A.** $(0; 6)$. **B.** $(-\infty; 6)$. **C.** $(0; 64)$. **D.** $(6; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $2^{2x} < 2^{x+6} \Leftrightarrow 2x < x + 6 \Leftrightarrow x < 6$.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $S = (-\infty; 6)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 674 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-7} < 4$ là

- A.** $(-3; 3)$. **B.** $(0; 3)$. **C.** $(-\infty; 3)$. **D.** $(3; +\infty)$.

Lời giải.

Ta có $2^{x^2-7} < 4 \Leftrightarrow x^2 - 7 < 2 \Leftrightarrow -3 < x < 3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 675 (2021 tham khảo). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{4-x^2} \geq 27$ là

- A.** $[-1; 1]$. **B.** $(-\infty; 1]$. **C.** $[-\sqrt{7}; \sqrt{7}]$. **D.** $[1; +\infty)$.

Lời giải.

Bất phương trình đã cho $\Leftrightarrow 3^{4-x^2} \geq 3^3 \Leftrightarrow 4 - x^2 \geq 3 \Leftrightarrow x^2 \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$.

Vậy tập nghiệm bất phương trình là $[-1; 1]$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 676 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A.** $(4; +\infty)$. **B.** $(-4; 4)$. **C.** $(-\infty; 4)$. **D.** $(-4; 4)$.

Lời giải.

Ta có $3^{x^2-13} < 27 \Leftrightarrow 3^{x^2-13} < 3^3 \Leftrightarrow x^2 - 13 < 3 \Leftrightarrow x^2 - 16 < 0 \Leftrightarrow -4 < x < 4$.

Vậy bất phương trình đã cho có tập nghiệm là $(-4; 4)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 677 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2^2 x - 5 \log_2 x + 4 \geq 0$.

- A.** $S = (-\infty; 2] \cup [16; +\infty)$. **B.** $S = [2; 16]$.

C. $S = (0; 2] \cup [16; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

Lời giải.

Điều kiện: $x > 0$.

Đặt $t = \log_2 x$, bất phương trình đã cho trở thành $t^2 - 5t + 4 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \geq 4 \\ t \leq 1 \end{cases}$.

$\Rightarrow \begin{cases} \log_2 x \geq 4 \\ \log_2 x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 16 \\ x \leq 2 \end{cases}$.

Kết hợp điều kiện ta được tập nghiệm của bất phương trình là $S = (0; 2] \cup [16; +\infty)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 678 (2020 tham khảo L2). Tập nghiệm của bất phương trình $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 > 0$ là

A. $[0; +\infty)$.

B. $(0; +\infty)$.

C. $(1; +\infty)$.

D. $[1; +\infty)$.

Lời giải.

Đặt $t = 3^x$. Điều kiện $t > 0$.

Khi đó bất phương trình trở thành

$$t^2 + 2t - 3 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t < -3 \\ t > 1. \end{cases}$$

Kết hợp điều kiện, ta có $t > 1 \Rightarrow 3^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 679 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 800 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha.

A. Năm 2029.

B. Năm 2028.

C. Năm 2048.

D. Năm 2049.

Lời giải.

Ta có $S_n = 1400$ ha; $A = 800$ ha; $r = 6\%$.

Áp dụng công thức: $S_n = A(1 + r)^n \Rightarrow A(1 + r)^n > 1400$

$$\Leftrightarrow n > \log_{1+r} \left(\frac{1400}{A} \right) \Leftrightarrow n > \log_{1,06} \left(\frac{1400}{800} \right) \Leftrightarrow n > 9,609 \Rightarrow n = 10.$$

Vậy năm đầu tiên là năm 2029.

Chọn đáp án **A** □

Câu 680 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho a và b là hai số thực dương thỏa mãn $9^{\log_3(a^2b)} = 4a^3$. Giá trị của ab^2 bằng

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 6.

Lời giải.

$$9^{\log_3(a^2b)} = 4a^3 \Leftrightarrow 3^{2\log_3(a^2b)} = 4a^3 \Leftrightarrow 3^{\log_3(a^2b)^2} = 4a^3 \Leftrightarrow (a^2b)^2 = 4a^3 \Leftrightarrow a^4b^2 = 4a^3 \Leftrightarrow ab^2 = 4.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 681 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x) [\log_2(x + 30) - 5] \leq 0$

A. 30.

B. Vô số.

C. 31.

D. 29.

Lời giải.

Điều kiện : $x > -30$.

Trường hợp 1 :

$$\begin{cases} 3^{x^2} - 9^x \geq 0 \\ \log_2(x+30) - 5 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2} \geq 3^{2x} \\ \log_2(x+30) \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 2x \\ x+30 \leq 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq 2 \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Kết hợp điều kiện ta có : $\begin{cases} -30 < x \leq 0 \\ x = 2 \end{cases}$. Nên $x \in \{-29, -28, \dots, 0, 2\}$ nên có 31 số nguyên.

Trường hợp 2 :

$$\begin{cases} 3^{x^2} - 9^x \leq 0 \\ \log_2(x+30) - 5 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2} \leq 3^{2x} \\ \log_2(x+30) \geq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 2x \\ x+30 \geq 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

Vậy tổng cộng có 31 số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 682 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_2(x+14) - 4] \leq 0$?

A. 14.

B. 13.

C. Vô số.

D. 15.

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned}
 (2^{x^2} - 4^x) [\log_2(x + 14) - 4] \leq 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2} - 4^x \geq 0 \\ \log_2(x + 14) - 4 \leq 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2} - 4^x \leq 0 \\ \log_2(x + 14) - 4 \geq 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2} \geq 2^{2x} \\ \log_2(x + 14) \leq 4 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 2^{x^2} \leq 2^{2x} \\ \log_2(x + 14) \geq 4 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 2x \\ 0 < x + 14 \leq 16 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 2x \\ x + 14 \geq 16 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq 0 \end{cases} \\ -14 < x \leq 2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x \geq 2 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ -14 < x \leq 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ -14 < x \leq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vì x nguyên nên $x \in \{-13; -12; \dots; 0; 2\}$. Vậy có 15 số nguyên x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 683 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $[\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 31)](32 - 2^{x-1}) \geq 0$?

A. 27.

B. Vô số.

C. 26.

D. 28.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
 [\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 31)](32 - 2^{x-1}) \geq 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ \log_2(x^2 + 1) \geq \log_2(x + 31) \\ 32 \geq 2^{x-1} \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ \log_2(x^2 + 1) \leq \log_2(x + 31) \\ 32 \leq 2^{x-1} \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ x^2 - x - 30 \geq 0 \\ x - 1 \leq 5 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ x^2 - x - 30 \leq 0 \\ x - 1 \geq 5 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ \begin{cases} x \leq -5 \\ x \geq 6 \end{cases} \\ x \leq 6 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -31 \\ x \in [-5; 6] \\ x \geq 6 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} 31 < x \leq -5 \\ x = 6 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Do x nguyên nên $x \in \{-30; -29; -28; \dots; -5; 6\}$.

Vậy có 27 giá trị nguyên của x thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 684 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $[\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 21)](16 - 2^{x-1}) \geq 0$?

A. Vô số.

B. 17.

C. 16.

D. 18.

Lời giải.

Điều kiện: $x + 21 > 0 \Leftrightarrow x > -21$.

Đặt $f(x) = [\log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 21)] (16 - 2^{x-1})$. Ta có:

$$\begin{aligned} \log_2(x^2 + 1) - \log_2(x + 21) = 0 &\Leftrightarrow \log_2(x^2 + 1) = \log_2(x + 21) \Leftrightarrow \begin{cases} x > -21 \\ x^2 + 1 = x + 21 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -21 \\ x^2 - x - 20 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x > -21 \\ \begin{cases} x = 5 \\ x = -4 \end{cases} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ x = -4 \end{cases} \\ 16 - 2^{x-1} = 0 &\Leftrightarrow 2^{x-1} = 16 \Leftrightarrow 2^{x-1} = 2^4 \Leftrightarrow x - 1 = 4 \Leftrightarrow x = 5 \end{aligned}$$

Bảng xét dấu:

x	-21	-4	5	$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$

Từ bảng xét dấu ta có: $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow -21 < x \leq -4$

Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{-20; -19; -18 \dots; -4\}$. Vậy, có 17 số nguyên x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 685 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(3^{x^2} - 9^x) \cdot [\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$?

A. 24.

B. Vô số.

C. 26.

D. 25.

Lời giải.

Điều kiện: $x > -25$ (*).

Trường hợp 1:

$$\begin{cases} 3^{x^2} - 9^x \geq 0 \\ \log_3(x + 25) - 3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2} \geq 3^{2x} \\ \log_3(x + 25) \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 2x \\ x + 25 \leq 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \begin{cases} x \leq 0 \\ x \geq 2 \end{cases} \\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Kết hợp với điều kiện (*) ta được $x \in (-25; 0] \cup \{2\}$.

Mà $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{-24; -23; \dots; 1; 0; 2\} \Rightarrow$ có 26 giá trị nguyên của x thỏa mãn.

Trường hợp 2:

$$\begin{cases} 3^{x^2} - 9^x \leq 0 \\ \log_3(x + 25) - 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3^{x^2} \leq 3^{2x} \\ \log_3(x + 25) \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 2x \\ x + 25 \geq 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2 \text{ (tm)}.$$

Kết hợp các trường hợp, ta có tất cả 26 giá trị nguyên của x thỏa mãn đề

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 686 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $[\log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 21)] \cdot (16 - 2^{x-1}) \geq 0$?

- A. 17. B. 16. C. 18. D. Vô số.

Lời giải.

Điều kiện: $x > -21$ (*).

Trường hợp 1: Ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 21) \geq 0 \\ 16 - 2^{x-1} \geq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) \geq \log_3(x + 21) \\ 2^{x-1} \leq 2^4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 1 \geq x + 21 \\ x - 1 \leq 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -4 \\ x \geq 5 \\ x \leq 5 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq -4 \\ x = 5 \end{cases}. \end{aligned}$$

Kết hợp với điều kiện (*), ta có
$$\begin{cases} -21 < x \leq -4 \\ x = 5 \end{cases} \quad (1)$$

Trường hợp 2: Ta có

$$\begin{aligned} \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 21) \leq 0 \\ 16 - 2^{x-1} \leq 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) \leq \log_3(x + 21) \\ 2^{x-1} \geq 2^4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 1 \leq x + 21 \\ x - 1 \geq 4 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -4 \leq x \leq 5 \\ x \geq 5 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = 5 \quad (2) \text{ (thỏa mãn)}. \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) ta suy ra các giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho là
$$\begin{cases} -21 < x \leq -4 \\ x = 5 \end{cases}$$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{-20; -19; \dots; -5; -4; 5\}$. Vậy có tất cả 18 số nguyên x thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 687 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $\log_2^2 x - 2\log_2 x + 3m - 2 < 0$ có nghiệm thực.

- A. $m < 1$. B. $m < \frac{2}{3}$. C. $m < 0$. D. $m \leq 1$.

Lời giải.

Đặt $t = \log_2 x$. Với mỗi giá trị của t , luôn có một giá trị x tương ứng. Bất phương trình đã cho trở thành $t^2 - 2t + 3m - 2 < 0$; $\Delta' = 3 - 3m$.

Vì hệ số $a = 1 > 0$, bất phương trình $t^2 - 2t + 3m - 2 < 0$ có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow m < 1$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 688 (2021 tham khảo). Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x thỏa mãn $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$?

- A.** 1024. **B.** 2047. **C.** 1022. **D.** 1023.

Lời giải.

Ta có $(2^{x+1} - \sqrt{2})(2^x - y) < 0 \Leftrightarrow (2 \cdot 2^x - \sqrt{2})(2^x - y) < 0$ (1).

Đặt $t = 2^x > 0$. Khi đó (1) trở thành $(2t - \sqrt{2})(t - y) < 0$ (2).

Vì y là số nguyên dương nên $y \geq 1 > \frac{\sqrt{2}}{2}$, ta có bảng xét dấu.

t	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	y	$+\infty$	
$(2t - \sqrt{2})(t - y)$	+	0	-	0	+

Suy ra (2) $\Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} < t < y \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} < 2^x < y \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \log_2 y$.

Vì ứng với mỗi y có không quá 10 số nguyên x nên $\log_2 y \leq 10 \Leftrightarrow 0 < y \leq 1024$.

Vậy có 1024 số nguyên dương y thỏa mãn.

Chọn đáp án **A** □

Câu 689 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 242 số nguyên y thỏa mãn $\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)$?

- A.** 55. **B.** 28. **C.** 29. **D.** 56.

Lời giải.

Điều kiện $x + y > 0$ và $x^2 + y > 0$.

Khi đó

$$\begin{aligned}
 & \log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y) \\
 \Leftrightarrow & x^2 + y \geq 4^{\log_3(x+y)} \\
 \Leftrightarrow & x^2 + y \geq (x + y)^{\log_3 4} \\
 \Leftrightarrow & x^2 - x > (x + y)^{\log_3 4} - (x + y). \quad (1)
 \end{aligned}$$

Đặt $t = x + y$ thì (1) được viết lại là $x^2 - x > t^{\log_3 4} - t$. (2)

Với mỗi x nguyên cho trước có không quá 242 số nguyên y thỏa mãn bất phương trình (1).

Tương đương với bất phương trình (2) có không quá 242 nghiệm t .

Nhận thấy $f(t) = t^{\log_3 4} - t$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ nên nếu $x^2 - x > 243^{\log_3 4} - 243 = 781$ thì sẽ có ít nhất 243 nghiệm nguyên $t \geq 1$.

Do đó yêu cầu bài toán tương đương với $x^2 - x \leq 781 \Leftrightarrow -27 \leq x \leq 28$ (do x nguyên).

Vậy có tất cả $28 + 28 + 56$ số nguyên x thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 690 (2019 MH). Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	0	$-\infty$

Bất phương trình $f(x) < e^x + m$ đúng với mọi $x \in (-1; 1)$ khi và chỉ khi

- A.** $m \geq f(1) - e$. **B.** $m > f(-1) - \frac{1}{e}$. **C.** $m \geq f(-1) - \frac{1}{e}$. **D.** $m > f(1) - e$.

Lời giải.

$$f(x) < e^x + m \Leftrightarrow f(x) - e^x < m.$$

Xét $h(x) = f(x) - e^x, \forall x \in (-1; 1)$.

$$h'(x) = f'(x) - e^x < 0, \forall x \in (-1; 1) \text{ (Vì } f'(x) < 0, \forall x \in (-1; 1) \text{ và } e^x > 0, \forall x \in (-1; 1)).$$

$$\Rightarrow h(x) \text{ nghịch biến trên } (-1; 1) \Rightarrow h(-1) > h(x) > h(1), \forall x \in (-1; 1).$$

$$\text{Bất phương trình } f(x) < e^x + m \text{ đúng với mọi } x \in (-1; 1) \Leftrightarrow m \geq h(-1) \Leftrightarrow m \geq f(-1) - \frac{1}{e}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 691 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $[\log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 31)](32 - 2^{x-1}) \geq 0$?

- A.** Vô số. **B.** 27. **C.** 26. **D.** 28.

Lời giải.

$$\text{Xét bất phương trình } [\log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 31)](32 - 2^{x-1}) \geq 0.$$

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} x > -31 \\ x \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

- Trường hợp 1:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 31) \geq 0 \\ 32 - 2^{x-1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) \geq \log_3(x + 31) \\ 32 \geq 2^{x-1} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 1 \geq x + 31 \\ x + 31 > 0 \\ 5 \geq x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 30 \geq 0 \\ x > -31 \\ x \leq 6 \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 6 \\ x \leq -5 \\ x > -31 \\ x \leq 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -31 < x \leq -5 \\ x = 6 \end{cases} \quad (1) \end{aligned}$$

- Trường hợp 2:

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) - \log_3(x + 31) \leq 0 \\ 32 - 2^{x-1} \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(x^2 + 1) \leq \log_3(x + 31) \\ 32 \leq 2^{x-1} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 1 \leq x + 31 \\ 5 \leq x - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - x - 30 \leq 0 \\ x \geq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -5 \leq x \leq 6 \\ x \geq 6 \end{cases} \Rightarrow x = 6 \quad (2). \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) suy ra $\begin{cases} -31 < x \leq -5 \\ x = 6. \end{cases}$

Mà $x \in \mathbb{Z}$ suy ra $x \in \{-30; -29; \dots; -6; -5; 6\}$.

Vậy có 27 số nguyên x .

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 692 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn $(2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3] \leq 0$?

A. 24.

B. Vô số.

C. 25.

D. 26.

Lời giải.

Điều kiện $x > -25$.

- Ta có $(2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 2x \\ x + 25 = 27 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$

Ta có bảng xét dấu $f(x) = (2^{x^2} - 4^x)[\log_3(x + 25) - 3]$

x	-25	0	2	$+\infty$
$f(x)$		-	0	+

- $f(x) \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -25 < x \leq 0 \\ x = 2 \end{cases}$

- Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên ta có $x \in \{-24; -23; \dots; -1; 0; 2\}$.

Vậy có 26 giá trị x nguyên thỏa bài toán.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 693 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Xét hàm số $f(t) = \frac{9^t}{9^t + m^2}$ với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của m sao cho $f(x) + f(y) = 1$ với mọi số thực x, y thỏa mãn $e^{x+y} \leq e(x+y)$. Tìm số phần tử của S .

- A.** 0. **B.** 1. **C.** Vô số. **D.** 2.

Lời giải.

$$e^{x+y} \leq e(x+y) \Leftrightarrow e^{x+y-1} \leq x+y \Leftrightarrow e^{x+y-1} - 1 \leq x+y-1$$

Xét $g(t) = e^t - t - 1$ với $t \in \mathbb{R}$

$g'(t) = e^t - 1 = 0 \Leftrightarrow t = 0$. Bảng biến thiên của $g(t)$ như sau.

t	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(t)$	$-$	0	$+$
$g(t)$	$+\infty$	0	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $g(t) \geq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$, tức là $e^{x+y-1} - 1 \geq x+y-1$, kết hợp với giả thiết suy ra $e^{x+y-1} = x+y \Leftrightarrow x+y=1$.

Từ đó, với $x+y=1$,

$$\begin{aligned} f(x) + f(y) &= f(x) + f(1-x) = \frac{9^x}{9^x + m^2} + \frac{9^{1-x}}{9^{1-x} + m^2} = \frac{9^x}{9^x + m^2} + \frac{9}{9 + 9^x \cdot m^2} \\ &= \frac{m^2 u^2 + 18u + 9m^2}{m^2 u^2 + (m^4 + 9)u + 9m^2} \text{ với } u = 9^x > 0. \end{aligned}$$

$$f(x) + f(1-x) = 1 \quad \forall x \Leftrightarrow m^4 + 9 = 18 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 694 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 số nguyên y thỏa

$$\log_4(x^2 + y) \geq \log_3(x + y)?$$

- A.** 59. **B.** 58. **C.** 116. **D.** 115.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x^2 + y > 0 \\ x + y > 0. \end{cases}$$

Đặt $k = x + y$, suy ra $k \in \mathbb{Z}^+$.

$$\text{Xét hàm số } f(y) = \log_4(x^2 + y) - \log_3(x + y) \geq 0. \quad (*)$$

$$\text{Ta có } f'(y) = \frac{1}{(x^2 + y) \ln 4} - \frac{1}{(x + y) \ln 3} < 0 \text{ (vì } x \in \mathbb{Z}^+ \text{ nên } x^2 \geq x \Rightarrow x^2 + y \geq x + y \text{ hay } \frac{1}{x^2 + y} - \frac{1}{x + y} > 0 \text{ và}$$

$\ln 4 > \ln 3 > 0$).

Suy ra $f(y)$ nghịch biến trên mỗi khoảng mà $f(y)$ xác định.

Xét $g(k) = f(k - x) = \log_4(x^2 + k - x) - \log_3 k, k \in \mathbb{Z}^+$.

Do f nghịch biến nên g cũng nghịch biến.

Giả sử k_0 là một nghiệm của phương trình $g(k) = 0$. Khi đó k_0 là nghiệm duy nhất của phương trình $g(k) = 0$.

Suy ra (*) trở thành $g(k) \geq g(k_0) \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq k \leq k_0 \\ k \in \mathbb{Z}^+ \end{cases} \Rightarrow k_0 \leq 728$.

Khi đó

$$g(728) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \log_4(x^2 - x + 728) \leq \log_3 728$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + 728 < 4089$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 3361 < 0$$

$$\Leftrightarrow -57,476 \leq x \leq 58,478.$$

Vì x nguyên nên $x \in \{-57; -56; \dots; 58\}$.

Khi đó có 116 giá trị x thỏa bài toán.

Chọn đáp án 

□

Câu 695 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 255 số nguyên y thỏa mãn $\log_3(x^2 + y) \geq \log_2(x + y)$?

A. 80.

B. 79.

C. 157.

D. 158.

Lời giải.

$$\text{Điều kiện } \begin{cases} x + y > 0 \\ x^2 + y > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y > -x \\ y > -x^2 \end{cases}.$$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên suy ra $x^2 \geq x \Leftrightarrow -x^2 \leq -x$ do đó có điều kiện $y > -x \Rightarrow y \geq 1 - x$.

Xét hàm số $f(y) = \log_3(x^2 + y) - \log_2(x + y)$.

$$\text{Ta có } f'(y) = \frac{1}{(x^2 + y) \ln 3} - \frac{1}{(x + y) \ln 2} = \frac{(x + y) \ln 2 - (x^2 + y) \ln 3}{(x^2 + y)(x + y) \ln 3 \ln 2}.$$

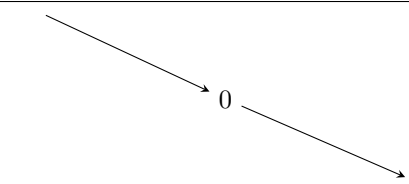
Vì $x \leq x^2$ nên $0 < x + y \leq x^2 + y$. Hơn nữa, $0 < \ln 2 < \ln 3$.

Do đó $(x + y) \ln 2 < (x^2 + y) \ln 3 \Rightarrow f'(y) < 0$.

Nhận xét: $f(1 - x) = \log_3(x^2 - x + 1) - \log_2 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{Z}$.

Giả sử phương trình $\begin{cases} f(y) = 0 \\ f'(y) < 0 \end{cases}$ có nghiệm $\Rightarrow$ phương trình có nghiệm duy nhất $y = m$.

Có bảng biến thiên:

y	$1 - x$	m	$+\infty$
$f'(y)$	$-$	$-$	
$f(y)$			

Nên bất phương trình $f(y) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - x \leq y \leq m$ do đó để bất phương trình có không quá 255 giá trị thì $m \leq 255 - x$ nên

$$\begin{aligned}
 & f(256 - x) < 0 \\
 \Leftrightarrow & \log_3(x^2 - x + 256) - \log_2 256 < 0 \\
 \Leftrightarrow & x^2 - x + 256 < 3^8 \\
 \Leftrightarrow & \frac{1 - \sqrt{25221}}{2} < x < \frac{1 + \sqrt{25221}}{2}.
 \end{aligned}$$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $-78 \leq x \leq 79 \Rightarrow$ có 158 giá trị x thỏa mãn.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 696 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?

A. Năm 2028.

B. Năm 2047.

C. Năm 2027.

D. Năm 2046.

Lời giải.

- Gọi P_0 là diện tích rừng trồng mới năm 2019.
- Gọi P_n là diện tích rừng trồng mới sau n năm.
- Gọi $r\%$ là phần trăm diện tích rừng trồng mới tăng mỗi năm.

Sau 1 năm, diện tích rừng trồng mới là $P_1 = P_0 + P_0 r = P_0 (1 + r)$.

Sau 2 năm, diện tích rừng trồng mới là $P_2 = P_1 + P_1 r = P_0 (1 + r)^2$.

...

Sau n năm, diện tích rừng trồng mới là $P_n = P_0 (1 + r)^n$.

Theo giả thiết: $P_0 = 600$, $r = 0,06$, ta có

$$600(1 + 0,06)^n > 1000 \Leftrightarrow (1,06)^n > \frac{10}{6} \Leftrightarrow n > \log_{1,06} \frac{10}{6} \approx 8,8$$

Do đó $n = 9$. Vậy sau 9 năm (tức năm 2028) thì tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 697 (2020 tham khảo L2). Để quảng bá cho sản phẩm A , một công ty dự định tổ chức quảng cáo theo hình thức quảng cáo trên truyền hình. Nghiên cứu của công ty cho thấy: nếu sau n lần quảng cáo được phát thì tỉ lệ người xem quảng cáo đó mua sản phẩm A tuân theo công thức $P(n) = \frac{1}{1 + 49e^{-0,015n}}$. Hỏi cần phát ít nhất bao nhiêu lần quảng cáo để tỉ lệ người xem mua sản phẩm đạt trên 30%?

- A. 202. B. 203. C. 206. D. 207.

Lời giải.

Theo bài ra ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + 49e^{-0,015n}} &> 0,3 \\ \Leftrightarrow 1 + 49e^{-0,015n} &< \frac{10}{3} \\ \Leftrightarrow e^{-0,015n} &< \frac{7}{147} \\ \Leftrightarrow -0,015n &< \ln \frac{7}{147} \\ \Leftrightarrow n &> -\frac{1}{0,015} \ln \frac{7}{147} \approx 202,97 \end{aligned}$$

Vậy ít nhất 203 lần quảng cáo.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 698 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 1000 ha. Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tích rừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha?

- A. Năm 2043. B. Năm 2025. C. Năm 2024. D. Năm 2042.

Lời giải.

Gọi S_n là diện tích rừng trồng mới của tỉnh A sau n năm.

r là phần trăm diện tích rừng trồng mới tăng thêm sau mỗi năm.

S là diện tích rừng trồng mới năm 2019.

Khi đó $S_n = S(1 + r)^n$.

Với $S = 1000$ ha, $r = 6\% = 0,06$ suy ra $S_n = 1000(1 + 0,06)^n = 1000(1,06)^n$.

Để $S_n \geq 1400 \Leftrightarrow 1000(1,06)^n \geq 1400 \Leftrightarrow n \geq \log_{1,06} \left(\frac{7}{5} \right) \approx 5,77$.

Vậy năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1400 ha là năm 2025.

Chọn đáp án **B**

□

Chủ đề 12. Nguyên hàm

Câu 699 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$.

- A. $\int \cos 3x \, dx = 3 \sin 3x + C$. B. $\int \cos 3x \, dx = \frac{\sin 3x}{3} + C$.
C. $\int \cos 3x \, dx = -\frac{\sin 3x}{3} + C$. D. $\int \cos 3x \, dx = \sin 3x + C$.

Lời giải.

$$\int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \int \cos 3x \, d(3x) = \frac{\sin 3x}{3} + C$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 700 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{5x-2}$.

- A. $\int \frac{dx}{5x-2} = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C$. B. $\int \frac{dx}{5x-2} = -\frac{1}{2} \ln(5x-2) + C$.
C. $\int \frac{dx}{5x-2} = 5 \ln |5x-2| + C$. D. $\int \frac{dx}{5x-2} = \ln |5x-2| + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int \frac{dx}{5x-2} = \int \frac{1}{5(5x-2)} d(5x-2) = \frac{1}{5} \ln |5x-2| + C.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 701 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 \sin x$.

- A. $\int 2 \sin x \, dx = 2 \cos x + C$. B. $\int 2 \sin x \, dx = \sin^2 x + C$.
C. $\int 2 \sin x \, dx = \sin 2x + C$. D. $\int 2 \sin x \, dx = -2 \cos x + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int 2 \sin x \, dx = 2 \int \sin x \, dx = -2 \cos x + C$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 702 (tham khảo 2018). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- A. $x^3 + C$. B. $\frac{x^3}{3} + x + C$. C. $6x + C$. D. $x^3 + x + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int (3x^2 + 1) \, dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + x + C = x^3 + x + C.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 703 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 7^x$.

- A. $\int 7^x \, dx = 7^x \ln 7 + C$. B. $\int 7^x \, dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$. C. $\int 7^x \, dx = 7^{x+1} + C$. D. $\int 7^x \, dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$.

Câu 704 (2020 tham khảo L1). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + 6x$ là

- A. $\sin x + 3x^2 + C$. B. $-\sin x + 3x^2 + C$. C. $\sin x + 6x^2 + C$. D. $-\sin x + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int (\cos x + 6x) \, dx = \sin x + 3x^2 + C.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 705 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) \, dx = 2x + C$. B. $\int f(x) \, dx = x^2 + 4x + C$.

C. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$

D. $\int f(x)dx = x^3 + 4x + C.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x)dx = \int (x^2 + 4)dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 706 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 3$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\int f(x)dx = x^2 + 3x + C.$

B. $\int f(x)dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C.$

C. $\int f(x)dx = x^3 + 3x + C.$

D. $\int f(x)dx = 2x + C.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x)dx = \int (x^2 + 3)dx = \frac{x^3}{3} + 3x + C.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 707 (2019 THPT QG mã đề 103). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 3$ là

A. $2x^2 + C.$

B. $x^2 + 3x + C.$

C. $2x^2 + 3x + C.$

D. $x^2 + C.$

Lời giải.

Ta có $\int (2x + 3)dx = x^2 + 3x + C.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 708 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x)dx = x^4 + C.$

B. $\int f(x)dx = x^4 - 4x + C.$

C. $\int f(x)dx = 12x^2 + C.$

D. $\int f(x)dx = 4x^3 - 4x + C.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x)dx = \int (4x^3 - 4)dx = x^4 - 4x + C.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 709 (2018 THPT QG mã đề 103). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

A. $4x^3 + 2x + C.$

B. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$

C. $x^4 + x^2 + C.$

D. $x^5 + x^3 + C.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x)dx = \int (x^4 + x^2)dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 710 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). $\int x^2 dx$ bằng

A. $2x + C.$

B. $\frac{1}{3}x^3 + C.$

C. $x^3 + C.$

D. $3x^3 + C.$

Lời giải.

Ta có $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 711 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). $\int x^3 dx$ bằng

A. $4x^4 + C.$

B. $3x^2 + C.$

C. $x^4 + C.$

D. $\frac{1}{4}x^4 + C.$

Lời giải.

Ta có $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$.

Chọn đáp án (D)

□

Câu 712 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). $\int 6x^5 dx$ bằng

A. $6x^6 + C$.

B. $x^6 + C$.

C. $\frac{1}{6}x^6 + C$.

D. $30x^4 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int 6x^5 dx = 6 \cdot \frac{x^6}{6} + C = x^6 + C$.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 713 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - 1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\int f(x) dx = 3x^3 - x + C$.

B. $\int f(x) dx = x^3 - x + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x + C$.

D. $\int f(x) dx = x^3 - C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (3x^2 - 1) dx = x^3 - x + C$.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 714 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = e^x + 3$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = e^x + 3x + C$.

B. $\int f(x) dx = e^x + C$.

C. $\int f(x) dx = e^{x-3} + C$.

D. $\int f(x) dx = e^x - 3x + C$.

Lời giải.

Có $\int (e^x + 3)dx = e^x + 3x + C$.

Chọn đáp án (A)

□

Câu 715 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x) = \cos 2x$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

B. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C$.

C. $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C$.

D. $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

Chọn đáp án (A)

□

Câu 716 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 3$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x^4 - 3x + C$.

B. $\int f(x) dx = x^4 + C$.

C. $\int f(x) dx = 4x^3 - 3x + C$.

D. $\int f(x) dx = 12x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (4x^3 - 3) dx = x^4 - 3x + C$.

Chọn đáp án (A)

□

Câu 717 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = 4 + \cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\sin x + C$.

B. $\int f(x) dx = 4x + \sin x + C$.

C. $\int f(x) dx = 4x - \sin x + C$.

D. $\int f(x) dx = 4x + \cos x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (4 + \cos x) dx = 4x + \sin x + C$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 718 (2019 THPT QG mã đề 102). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 6$ là

- A.** $x^2 + 6x + C$. **B.** $2x^2 + C$. **C.** $2x^2 + 6x + C$. **D.** $x^2 + C$.

Lời giải.

$$\int (2x + 6) dx = x^2 + 6x + C.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 719 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = e^x + 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\int f(x) dx = e^{x-1} + C$. **B.** $\int f(x) dx = e^x - x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^x + x + C$. **D.** $\int f(x) dx = e^x + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (e^x + 1) dx = e^x + x + C.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 720 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). $\int 3x^2 dx$ bằng

- A.** $3x^3 + C$. **B.** $6x + C$. **C.** $\frac{1}{3}x^3 + C$. **D.** $x^3 + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int 3x^2 dx = x^3 + C.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 721 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). $\int x^4 dx$ bằng

- A.** $\frac{1}{5}x^5 + C$. **B.** $4x^3 + C$. **C.** $x^5 + C$. **D.** $5x^5 + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int x^4 dx = \frac{1}{5}x^5 + C$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 722 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $f(x) = 3 + \cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A.** $\int f(x) dx = 3x + \sin x + c$. **B.** $\int f(x) dx = -\sin x + C$.
C. $\int f(x) dx = 3x - \sin x + c$. **D.** $\int f(x) dx = 3x + \cos x + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = 3x + \sin x + C.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 723 (2019 MH). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + x$ là

- A.** $e^x + x^2 + C$. **B.** $e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$. **C.** $\frac{1}{x+1}e^x + \frac{1}{2}x^2 + C$. **D.** $e^x + 1 + C$.

Lời giải.

Ta có

$$\int f(x) dx = \int (e^x + x) dx = \int e^x dx + \int x dx = e^x + \frac{1}{2}x^2 + C, \text{ với } C \text{ là hằng số.}$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 724 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). $\int 4x^3 dx$ bằng

- A. $4x^4 + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 + C$. C. $12x^2 + C$. D. $x^4 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int 4x^3 dx = x^4 + C$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 725 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). $\int 5x^4 dx$ bằng

- A. $\frac{1}{5}x^5 + C$. B. $x^5 + C$. C. $5x^5 + C$. D. $20x^3 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int 5x^4 dx = 5 \cdot \frac{x^5}{5} + C = x^5 + C$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 726 (2018 THPT QG mã đề 101). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $3x^2 + 1 + C$. C. $x^3 + x + C$. D. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int (x^3 + x) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 727 (2019 THPT QG mã đề 104). Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

- A. $2x^2 + 4x + C$. B. $x^2 + 4x + C$. C. $x^2 + C$. D. $2x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (2x + 4) dx = x^2 + 4x + C$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 728 (2020 tham khảo L2). Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $\mathbb{K}$ nếu

- A. $F'(x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{K}$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in \mathbb{K}$.
C. $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{K}$. D. $f'(x) = -F(x), \forall x \in \mathbb{K}$.

Lời giải.

Hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng $\mathbb{K}$ nếu $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{K}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 729 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 1$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^3 + x + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + x + C$.
C. $\int f(x) dx = x^2 + x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + C$.

Lời giải.

$\int f(x) dx = \int (x^2 + 1) dx = \frac{x^3}{3} + x + C$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 730 (2017 MH Lan 3). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 + \frac{2}{x^2}$.

- A. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C$. B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} + C$.

C. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{2}{x} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{x} + C.$

Lời giải.

Ta có $\int \left(x^2 + \frac{2}{x^2}\right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{2}{x} + C.$

Chọn đáp án (A) □

Câu 731 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$.

Tìm $F(x)$.

A. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{3}{2}.$ B. $F(x) = 2e^x + x^2 - \frac{1}{2}.$ C. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{5}{2}.$ D. $F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (e^x + 2x) dx = e^x + x^2 + C \Rightarrow F(0) = 1 + C = \frac{3}{2} \Rightarrow C = \frac{1}{2} \Rightarrow F(x) = e^x + x^2 + \frac{1}{2}$

Chọn đáp án (D) □

Câu 732 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $f(x)$ thỏa $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5.$ B. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2.$
C. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2.$ D. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15.$

Lời giải.

$f(x) = \int (3 - 5 \sin x) dx = 3x + 5 \cos x + C.$

$f(0) = 10 \Rightarrow 5 + C = 10 \Rightarrow C = 5.$ Vậy hàm số cần tìm: $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5.$

Chọn đáp án (A) □

Câu 733 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

A. $F(x) = \cos x - \sin x + 3.$ B. $F(x) = -\cos x + \sin x + 3.$
C. $F(x) = -\cos x + \sin x - 1.$ D. $F(x) = -\cos x + \sin x + 1.$

Lời giải.

Ta có $F(x) = \int f(x) dx = -\cos x + \sin x + C.$ Mà $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$ nên $C = 1.$

Chọn đáp án (D) □

Câu 734 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x) = x^2 + 2$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\int f(x) dx = 2x + C.$ B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C.$
C. $\int f(x) dx = x^2 + 2x + C.$ D. $\int f(x) dx = x^3 + 2x + C.$

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (x^2 + 2) dx = \frac{x^3}{3} + 2x + C.$

Chọn đáp án (B) □

Câu 735 (2019 THPT QG mã đề 101). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 5$ là

A. $x^2 + 5x + C.$ B. $2x^2 + 5x + C.$ C. $2x^2 + C.$ D. $x^2 + C.$

Lời giải.

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 5$ là $F(x) = x^2 + 5x + C.$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 736 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = 1 + \cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = -\sin x + C.$

B. $\int f(x) dx = x - \sin x + C.$

C. $\int f(x) dx = x + \cos x + C.$

D. $\int f(x) dx = x + \sin x + C.$

Lời giải.

$$\int f(x) dx = \int (1 + \cos x) dx = \int dx + \int \cos x dx = x + \sin x + C.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 737 (2017 MH Lan 2). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 2x$.

A. $\int f(x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$

B. $\int f(x) dx = -\frac{1}{2} \sin 2x + C.$

C. $\int f(x) dx = 2 \sin 2x + C.$

D. $\int f(x) dx = -2 \sin 2x + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 738 (2017 MH Lan 1). Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C.$

C. $\int f(x) dx = -\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C.$

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C.$

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \sqrt{2x-1} dx = \frac{1}{2} \int (2x-1)^{\frac{1}{2}} d(2x-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (2x-1)^{\frac{3}{2}} + C \\ &= \frac{1}{3} (2x-1)\sqrt{2x-1} + C \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 739 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x) = e^x + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = e^x + 4x + C.$

B. $\int f(x) dx = e^x + C.$

C. $\int f(x) dx = e^{x-4} + C.$

D. $\int f(x) dx = e^x - 4x + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (e^x + 4) dx = e^x + 4x + C.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 740 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x^4 - 2x + C.$

B. $\int f(x) dx = 12x^2 + C.$

C. $\int f(x) dx = 4x^3 - 2x + C.$

D. $\int f(x) dx = x^4 + C.$

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int f(x) dx = \int (4x^3 - 2) dx = x^4 - 2x + C.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 741 (2017 MH Lan 2). Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x) = \frac{1}{x-1}$ và $F(2) = 1$. Tính $F(3)$.

- A. $F(3) = \ln 2 - 1$. B. $F(3) = \ln 2 + 1$. C. $F(3) = \frac{1}{2}$. D. $F(3) = \frac{7}{4}$.

Lời giải.

Ta có $F(x) = \ln|x-1| + C$.

Do $F(2) = 1$ nên $C = 1 \Rightarrow F(x) = \ln|x-1| + 1$.

Khi đó $F(3) = \ln 2 + 1$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 742 (2020 tham khảo L1). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

- A. $x + 3 \ln(x-1) + C$. B. $x - 3 \ln(x-1) + C$. C. $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$. D. $x - \frac{3}{(x-1)^2} + C$.

Lời giải.

Ta có:

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{x+2}{x-1} dx = \int \frac{x-1+3}{x-1} dx = \int \left(1 + \frac{3}{x-1}\right) dx$$

$$= x + 3 \ln|x-1| + C \xrightarrow{x \in (1; +\infty)} F(x) = x + 3 \ln(x-1) + C.$$

Vậy $F(x) = x + 3 \ln(x-1) + C$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 743 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = 2 + \cos x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = -\sin x + C$. B. $\int f(x) dx = 2x - \sin x + C$.
C. $\int f(x) dx = 2x + \cos x + C$. D. $\int f(x) dx = 2x + \sin x + C$.

Lời giải.

Ta có: $\int f(x) dx = \int (2 + \cos x) dx = 2x + \sin x + C$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 744 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = 4x^3 - 1$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = x^4 - x + C$. B. $\int f(x) dx = 12x^2 + C$.
C. $\int f(x) dx = 4x^3 - x + C$. D. $\int f(x) dx = x^4 + C$.

Lời giải.

Ta có: $\int f(x) dx = x^4 - x + C$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 745 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = e^x + 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\int f(x) dx = e^{x-2} + C$. B. $\int f(x) dx = e^x + 2x + C$.
C. $\int f(x) dx = e^x + C$. D. $\int f(x) dx = e^x - 2x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = \int (e^x + 2) dx = e^x + 2x + C$.

Chọn đáp án (B) □

Câu 746 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 4 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

- A. 27. B. 29. C. 12. D. 33.

Lời giải.

$$\text{Ta có } I = \int_0^{-1} f(x)dx + 2 \int_0^2 f(x)dx = F(-1) - F(0) + 2F(2) - 2F(0).$$

$$\text{Do đó } I = F(-1) + 2F(2) - 3F(0) = F(-1) + 2F(2) - 6 \Rightarrow F(-1) + 2F(2) = I + 6.$$

$$\text{Mà } \int_0^{-1} f(x)dx = - \int_{-1}^0 (3x^2 + 4) dx = -5$$

$$\text{và } 2 \int_0^2 f(x)dx = 2 \left(\int_0^1 (3x^2 + 4) dx + \int_1^2 (2x + 5) dx \right) = 26.$$

$$\text{Suy ra } I = 26 - 5 = 21.$$

$$\text{Vậy } F(-1) + 2F(2) = 21 + 6 = 27$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 747 (2018 THPT QG mã đề 102). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x$ là

- A. $x^4 + x^2 + C$. B. $4x^3 + 1 + C$. C. $x^5 + x^2 + C$. D. $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int (x^4 + x) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^2 + C.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 748 (2018 THPT QG mã đề 104). Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^3 + x^2$ là

- A. $x^4 + x^3 + C$. B. $\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C$. C. $3x^2 + 2x + C$. D. $x^3 + x^2 + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int (x^3 + x^2) dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + C.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 749 (tham khảo 2018). Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$, $f(0) = 1$ và $f(1) = 2$. Giá trị của biểu thức $f(-1) + f(3)$ bằng

- A. $4 + \ln 15$. B. $2 + \ln 15$. C. $3 + \ln 15$. D. $\ln 15$.

Lời giải.

Cách 1: dùng bài toán tìm nguyên hàm có điều kiện trên 1 khoảng K

Chú ý: $g(x) = \frac{2}{2x-1}$ xác định trên $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$ nên mỗi nguyên hàm $G(x)$ của $g(x)$ chỉ được xét trên từng khoảng con của $\mathcal{D}$, không được xét trên cả tập xác định $\mathcal{D}$.

.....

$$\text{Trên từng khoảng của } \mathcal{D}, \text{ ta có } f(x) = \int f'(x) dx = \int \frac{2}{2x-1} dx = \ln |2x-1| + C$$

- Xét trên khoảng $\left(-\infty; \frac{1}{2} \right)$, ta có $f(0) = 1$, suy ra $C = 1$.

$$\text{Do đó, } f(x) = \ln |2x-1| + 1, \text{ với mọi } x \in \left(-\infty; \frac{1}{2} \right). \text{ Suy ra } f(-1) = 1 + \ln 3.$$

- Xét trên khoảng $(\frac{1}{2}; +\infty)$, ta có $f(1) = 2$, suy ra $C = 2$.

Do đó, $f(x) = \ln|2x - 1| + 2$, với mọi $(\frac{1}{2}; +\infty)$. Suy ra $f(3) = 2 + \ln 5$.

Vậy $f(-1) + f(3) = 3 + \ln 3 + \ln 5 = 3 + \ln 15$.

Cách 2: dùng định nghĩa tích phân xác định trên đoạn mà hàm số liên tục

Chú ý: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên K (một khoảng, một đoạn hoặc nửa khoảng) chứa a và b thì $F(b) = F(a) + \int_a^b f(x) dx$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

Do $f'(x) = \frac{2}{2x-1}$ liên tục trên mỗi đoạn $[-1; 0]$ và $[1; 3]$ nên

$$\begin{cases} f(-1) = f(0) + \int_0^{-1} f'(x) dx \\ f(3) = f(1) + \int_1^3 f'(x) dx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(-1) = 1 + \int_0^{-1} \frac{2}{2x-1} dx = 1 + \ln 3 \\ f(3) = 2 + \int_1^3 \frac{2}{2x-1} dx = 2 + \ln 5 \end{cases}$$

Vậy $f(-1) + f(3) = 3 + \ln 3 + \ln 5 = 3 + \ln 15$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 750 (2019 THPT QG mã đề 102). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $3\ln(x-1) - \frac{2}{x-1} + C.$
C. $3\ln(x-1) - \frac{1}{x-1} + C.$

B. $3\ln(x-1) + \frac{1}{x-1} + C.$
D. $3\ln(x-1) + \frac{2}{x-1} + C.$

Lời giải.

Ta có $f(x) = \frac{3x-1}{(x-1)^2} = \frac{3(x-1)+2}{(x-1)^2} = \frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2}$

Với $x > 1$ ta có

$$\int f(x) dx = \int \left(\frac{3}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} \right) dx = 3 \int \frac{d(x-1)}{x-1} + 2 \int \frac{d(x-1)}{(x-1)^2} = 3\ln(x-1) - \frac{2}{x-1} + C.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 751 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Biết $F(x) = e^x + 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $e^{2x} + 8x^2 + C.$

B. $2e^x + 4x^2 + C.$

C. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C.$

D. $\frac{1}{2}e^{2x} + 4x^2 + C.$

Lời giải.

Ta có

$$\int f(2x) dx = \frac{1}{2} \int f(2x) d(2x) = \frac{1}{2} F(2x) + C = \frac{1}{2} e^{2x} + 4x^2 + C.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 752 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Biết $F(x) = e^x + x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $2e^x + 2x^2 + C.$

B. $\frac{1}{2}e^{2x} + x^2 + C.$

C. $\frac{1}{2}e^{2x} + 2x^2 + C.$

D. $2e^{2x} + 4x^2 + C.$

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
\int f(2x) dx &= \int \frac{1}{2} \cdot f(2x) d(2x) \\
&= \frac{1}{2} \cdot F(2x) + C \\
&= \frac{1}{2} \cdot [e^{2x} + (2x)^2] + C \\
&= \frac{1}{2} e^{2x} + 2x^2 + C.
\end{aligned}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 753 (2019 MH). Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x(1 + \ln x)$ là

A. $2x^2 \ln x + 3x^2$.

B. $2x^2 \ln x + x^2$.

C. $2x^2 \ln x + 3x^2 + C$.

D. $2x^2 \ln x + x^2 + C$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = 1 + \ln x \\ dv = 4x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = 2x^2. \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } \int f(x) dx = 2x^2(1 + \ln x) - \int 2x dx = 2x^2(1 + \ln x) - x^2 + C = 2x^2 \ln x + x^2 + C.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 754 (2019 THPT QG mã đề 101). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x-1}{(x+1)^2}$ trên khoảng $(-1; +\infty)$ là

A. $2 \ln(x+1) + \frac{2}{x+1} + C$.

B. $2 \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} + C$.

C. $2 \ln(x+1) - \frac{2}{x+1} + C$.

D. $2 \ln(x+1) - \frac{3}{x+1} + C$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}
\int f(x) dx &= \int \frac{2x-1}{(x+1)^2} dx = \int \frac{2(x+1)-3}{(x+1)^2} dx \\
&= \int \left[\frac{2}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2} \right] dx = 2 \ln(x+1) + \frac{3}{x+1} + C.
\end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 755 (2019 THPT QG mã đề 103). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+1}{(x+2)^2}$ trên khoảng $(-2; +\infty)$ là

A. $2 \ln(x+2) + \frac{1}{x+2} + C$.

B. $2 \ln(x+2) - \frac{1}{x+2} + C$.

C. $2 \ln(x+2) - \frac{3}{x+2} + C$.

D. $2 \ln(x+2) + \frac{3}{x+2} + C$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int f(x) dx = \int \frac{2x+4-3}{(x+2)^2} dx = \int \left[\frac{2}{x+2} - \frac{3}{(x+2)^2} \right] dx = 2 \ln|x+2| + \frac{3}{x+2} + C.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 756 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2 \sin^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{\pi^2 + 15\pi}{16}$.

B. $\frac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$.

C. $\frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$.

D. $\frac{\pi^2 - 4}{16}$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = \int (2 \sin^2 x + 1) dx = \int (2 - \cos 2x) dx = 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + C$.

Vì $f(0) = 4 \Rightarrow C = 4$

Hay $f(x) = 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4$.

Suy ra $\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 \right) dx = x^2 + \frac{1}{4} \cos 2x + 4x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2}{16} + \pi - \frac{1}{4} = \frac{\pi^2 + 16\pi - 4}{16}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 757 (2019 THPT QG mã đề 104). Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3x-2}{(x-2)^2}$ trên khoảng $(2; +\infty)$ là

A. $3 \ln(x-2) + \frac{4}{x-2} + C$.

B. $3 \ln(x-2) + \frac{2}{x-2} + C$.

C. $3 \ln(x-2) - \frac{2}{x-2} + C$.

D. $3 \ln(x-2) - \frac{4}{x-2} + C$.

Lời giải.

Ta có

$$f(x) = \frac{3x-2}{(x-2)^2} = \frac{3(x-2)+4}{(x-2)^2} = \frac{3}{x-2} + \frac{4}{(x-2)^2}.$$

Do đó

$$\int \frac{3x-2}{(x-2)^2} dx = \int \left(\frac{3}{x-2} + \frac{4}{(x-2)^2} \right) dx = 3 \ln(x-2) - \frac{4}{x-2} + C.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 758 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Biết $F(x) = e^x - 2x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $2e^x - 4x^2 + C$.

B. $\frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C$.

C. $e^{2x} - 8x^2 + C$.

D. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = F'(x) = e^x - 4x$. Suy ra $f(2x) = e^{2x} - 8x$.

Vậy $\int f(2x) dx = \int (e^{2x} - 8x) dx = \frac{1}{2}e^{2x} - 4x^2 + C$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 759 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{ khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{ khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên

$\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng:

A. 23.

B. 11.

C. 10.

D. 21.

Lời giải.

Vì F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ nên $F(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + C_1 & \text{ khi } x \geq 1 \\ x^3 + 2x + C_2 & \text{ khi } x < 1 \end{cases}$.

Ta có: $F(0) = 2 \Leftrightarrow C_2 = 2$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) = 5$ nên hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 1$.

Suy ra hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

Do đó hàm số $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên hàm số $F(x)$ liên tục tại $x = 1$.

Suy ra $\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = F(1) \Leftrightarrow 5 = 4 + C_1 \Leftrightarrow C_1 = 1$.

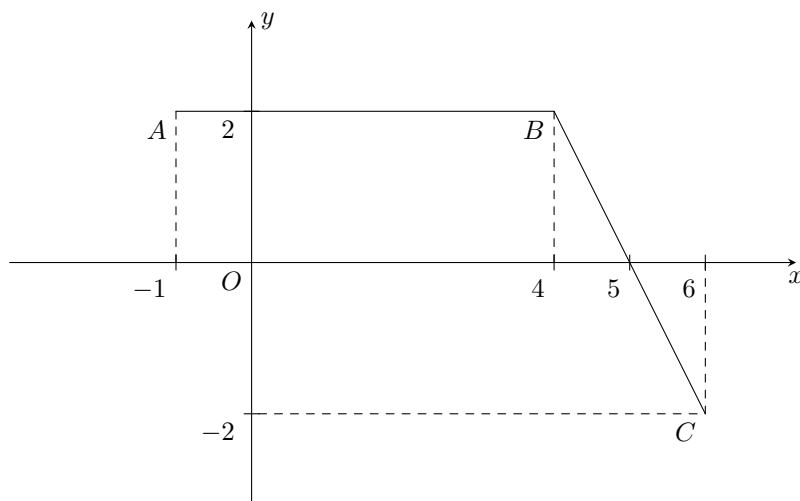
$$\text{Vậy } F(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3 + 2x + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$$

Do đó: $F(-1) + 2F(2) = -1 - 2 + 2 + 2(4 + 6 + 1) = 21$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 760 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$, liên tục trên $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC trong hình bên. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-1) = -1$. Giá trị của $F(5) + F(6)$ bằng



A. 23.

B. 21.

C. 25.

D. 19.

Lời giải.

Xét hàm số $f(x)$ với $x \in [-1; 6]$; từ đồ thị hàm số ta có: $f(x) = \begin{cases} 2 & \text{khi } -1 \leq x \leq 4 \\ -2x + 10 & \text{khi } 4 \leq x \leq 6 \end{cases}$.

$$\text{Khi đó: } F(x) = \begin{cases} 2x + C_1 & \text{khi } -1 \leq x \leq 4 \\ -x^2 + 10x + C_2 & \text{khi } 4 \leq x \leq 6 \end{cases}.$$

Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x = 4$ nên hàm số $F(x)$ liên tục tại $x = 4$, ta có:

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} F(x) = F(4)$$

suy ra: $8 + C_1 = 24 + C_2$.

Mặt khác: $F(-1) = -1 \Rightarrow C_1 - 2 = -1 \Rightarrow C_1 = 1$.

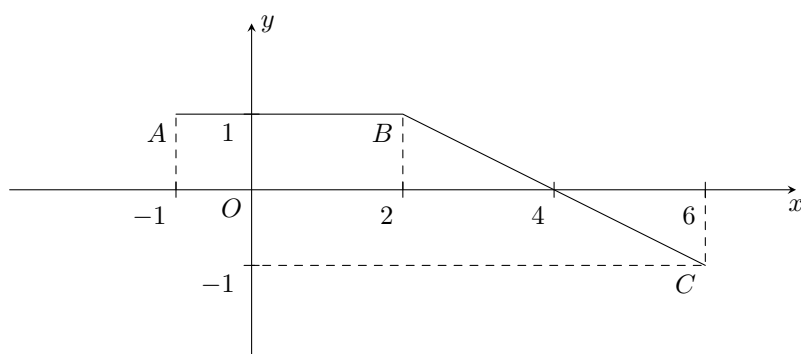
Từ $8 + C_1 = 24 + C_2$ ta có: $C_2 = -15$

$$\text{Vậy: } F(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{khi } -1 \leq x \leq 4 \\ -x^2 + 10x - 15 & \text{khi } 4 \leq x \leq 6 \end{cases}. \text{ Suy ra } F(5) + F(6) = 19.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 761 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC như hình bên dưới.



Biết F là nguyên hàm của f thỏa mãn $F(-1) = -2$. Giá trị của $F(4) + F(6)$ bằng

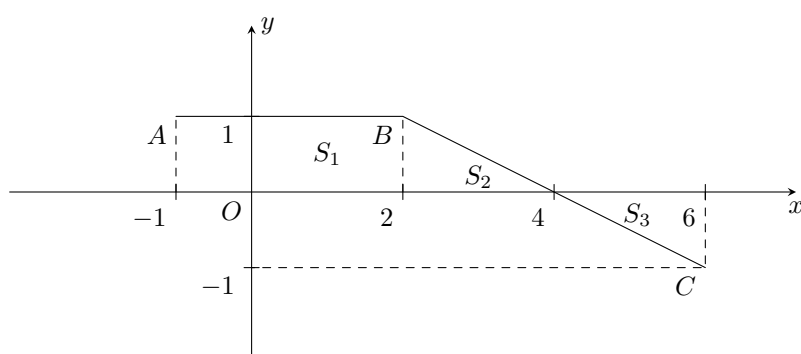
A. 8.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Lời giải.



Dựa vào hình vẽ ta có:

$$F(6) - F(-1) = \int_{-1}^6 f(x) dx = S_1 + S_2 - S_3 = 3 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 - \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 3 \Rightarrow F(6) = 3 + F(-1) = 1.$$

$$F(4) - F(-1) = \int_{-1}^4 f(x) dx = S_1 + S_2 = 3 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 4 \Rightarrow F(4) = 4 + F(-1) = 2.$$

$$F(4) + F(6) = 2 + 1 = 3.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 762 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$, họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^x$ là

A. $-\sin 2x + \cos 2x + C$.

B. $-2 \sin 2x + \cos 2x + C$.

C. $-2 \sin 2x - \cos 2x + C$.

D. $2 \sin 2x - \cos 2x + C$.

Lời giải.

Vì $\cos 2x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^x$ nên

$$f(x)e^x = (\cos 2x)' = -2 \sin 2x.$$

$$\text{Ta có } \int f'(x)e^x dx = \int e^x d(f(x)) = f(x)e^x - \int f(x)d(e^x) = f(x)e^x - \int f(x)e^x dx.$$

$$\text{Mà } f(x)e^x = -2 \sin 2x \text{ do đó } \int f'(x)e^x dx = -2 \sin 2x + \int 2 \sin 2x dx.$$

$$\text{Vậy } \int f'(x)e^x dx = -2 \sin 2x - \cos 2x + C.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 763 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Biết $F(x) = e^x - x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Khi đó $\int f(2x) dx$ bằng

A. $\frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$. **B.** $e^{2x} - 4x^2 + C$. **C.** $2e^x - 2x^2 + C$. **D.** $\frac{1}{2}e^{2x} - x^2 + C$.

Lời giải.

Ta có $\int f(x) dx = e^x - x^2 + C$.

Vậy $\int f(2x) dx = \frac{1}{2} \int f(2x) d(2x) = \frac{1}{2} (e^{2x} - (2x)^2) + C = \frac{1}{2}e^{2x} - 2x^2 + C$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 764 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{3}$ và $f'(x) = x[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{11}{6}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $-\frac{2}{9}$. **D.** $-\frac{7}{6}$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = x[f(x)]^2 \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{f^2(x)} = x$.

Do đó,

$$\begin{aligned} \int \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx &= \int x dx \\ \Leftrightarrow -\int d\left(\frac{1}{f(x)}\right) &= \int x dx \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{f(x)} &= \frac{1}{2}x^2 + C \\ \Leftrightarrow f(x) &= -\frac{1}{\frac{1}{2}x^2 + C}. \end{aligned}$$

Theo giả thuyết, $f(2) = -\frac{1}{3} \Rightarrow C = 1 \Rightarrow f(x) = -\frac{1}{\frac{1}{2}x^2 + 1}$.

Suy ra $f(1) = -\frac{2}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 765 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + 2x + C$. **B.** $\int f'(x)e^{2x} dx = -x^2 + x + C$.
C. $\int f'(x)e^{2x} dx = x^2 - 2x + C$. **D.** $\int f'(x)e^{2x} dx = -2x^2 + 2x + C$.

Lời giải.

$F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của $f(x)e^{2x} \Rightarrow 2x = f(x)e^{2x}$.

Đặt $\begin{cases} u = e^{2x} \\ dv = f'(x)dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2e^{2x}dx \\ v = f(x) \end{cases}$

$\Rightarrow \int f'(x)e^{2x} dx = f(x)e^{2x} - 2 \int f(x)e^{2x} dx = 2x - 2x^2 + C$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 766 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = -\frac{1}{3x^3}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

A. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{5x^5} + C$. **B.** $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^3} - \frac{1}{5x^5} + C$.

C. $\int f'(x) \ln x \, dx = \frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C.$

D. $\int f'(x) \ln x \, dx = -\frac{\ln x}{x^3} + \frac{1}{3x^3} + C.$

Lời giải.

Từ giả thiết, $\frac{f(x)}{x} = (F(x))' = \left(-\frac{1}{3x^3}\right)' = \frac{1}{x^4}$. Suy ra $f(x) = \frac{1}{x^3}$.

Để tính $\int f'(x) \ln x \, dx$, dùng tích phân từng phần với $u = \ln x$ và $dv = f'(x) \, dx$.

Chọn đáp án C

□

Câu 767 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = (x-1)e^x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)e^{2x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x)e^{2x}$.

A. $\int f'(x)e^{2x} \, dx = (4-2x)e^x + C.$

B. $\int f'(x)e^{2x} \, dx = \frac{2-x}{2}e^x + C.$

C. $\int f'(x)e^{2x} \, dx = (2-x)e^x + C.$

D. $\int f'(x)e^{2x} \, dx = (x-2)e^x + C.$

Lời giải.

- Ta có $f(x)e^{2x} = F'(x) = xe^x$.

- Suy ra $\int f'(x)e^{2x} \, dx = e^{2x} \cdot f(x) - 2 \int f(x)e^{2x} \, dx = xe^x - 2(x-1)e^x = (2-x)e^x + C$

Chọn đáp án C

□

Câu 768 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$. Họ các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

A. $\frac{x^2+2x-2}{2\sqrt{x^2+2}} + C.$

B. $\frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C.$

C. $\frac{2x^2+x+2}{\sqrt{x^2+2}} + C.$

D. $\frac{x+2}{2\sqrt{x^2+2}} + C.$

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int g(x) \, dx &= \int (x+1)f'(x) \, dx \\ &= (x+1)f(x) - \int f(x) \, dx \\ &= \frac{x(x+1)}{\sqrt{x^2+2}} - \int \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} \, dx \\ &= \frac{x(x+1)}{\sqrt{x^2+2}} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{x^2+2}} \, d(x^2+2) \\ &= \frac{x(x+1)}{\sqrt{x^2+2}} - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+2} + C \\ &= \frac{x-2}{\sqrt{x^2+2}} + C. \end{aligned}$$

Chọn đáp án B

□

Câu 769 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1) \cdot f'(x)$ là

A. $\frac{x^2+2x-3}{2\sqrt{x^2+3}}.$

B. $\frac{x+3}{2\sqrt{x^2+3}}.$

C. $\frac{2x^2+x+3}{\sqrt{x^2+3}}.$

D. $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}}.$

Lời giải.

Đặt $I = \int (x+1) \cdot f'(x) \, dx.$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x+1 \Rightarrow du = dx \\ dv = f'(x) \, dx \Rightarrow v = f(x). \end{cases}$$

Khi đó

$$\begin{aligned}
 I &= (x+1) \cdot f(x) - \int f(x) dx \\
 &= (x+1) \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+3}} - \int \frac{x}{\sqrt{x^2+3}} dx \\
 &= \frac{x^2+x}{\sqrt{x^2+3}} - \frac{1}{2} \int (x^2+3)^{-\frac{1}{2}} d(x^2+3) \\
 &= \frac{x^2+x}{\sqrt{x^2+3}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{(x^2+3)^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\
 &= \frac{x^2+x}{\sqrt{x^2+3}} - \sqrt{x^2+3} + C \\
 &= \frac{x^2+x-x^2-3}{\sqrt{x^2+3}} + C \\
 &= \frac{x-3}{\sqrt{x^2+3}} + C.
 \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 770 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A.** $\frac{x^2+2x-1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. **B.** $\frac{x+1}{2\sqrt{x^2+1}} + C$. **C.** $\frac{2x^2+x+1}{\sqrt{x^2+1}} + C$. **D.** $\frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} + C$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1} = \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

Do đó $g(x) = (x+1)f'(x) = \frac{x+1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

Ta lại có $\int g(x) dx = \int \frac{x+1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} dx = \frac{1}{2} \int (x^2+1)^{-\frac{3}{2}} d(x^2+1) + \int \frac{1}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} dx$.

Vậy $\int g(x) dx = -(x^2+1)^{-\frac{1}{2}} + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} + C = \frac{x-1}{\sqrt{x^2+1}} + C$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Chủ đề 13. Tích phân

Câu 771 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Biết $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

- A.** 1. **B.** 5. **C.** -1. **D.** 6.

Lời giải.

Ta có $\int_1^2 [f(x) + g(x)] dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_1^2 g(x) dx = 3 + 2 = 5$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 772 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 4f(x) dx$ bằng

A. 3.

B. 12.

C. 36.

D. 4.

Lời giải.

Ta có: $\int_0^3 4f(x)dx = 4 \int_0^3 f(x)dx = 4 \cdot 3 = 12.$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 773 (2019 THPT QG mã đề 101). Biết $\int_0^1 f(x)dx = -2$ và $\int_0^1 g(x)dx = 3$, khi đó $\int_0^1 [f(x) - g(x)]dx$ bằng

A. -5.

B. 5.

C. -1.

D. 1.

Lời giải.

Ta có $\int_0^1 [f(x) - g(x)]dx = \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 g(x)dx = -2 - 3 = -5.$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 774 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Tập xác định của hàm số $y = 6^x$ là

A. $[0; +\infty).$

B. $\mathbb{R} \setminus \{0\}.$

C. $(0; +\infty).$

D. $\mathbb{R}.$

Lời giải.

Tập xác định là $\mathbb{R}.$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 775 (tham khảo 2018). Tích phân $\int_0^2 \frac{dx}{x+3}$ bằng

A. $\frac{16}{225}.$

B. $\log \frac{5}{3}.$

C. $\ln \frac{5}{3}.$

D. $\frac{2}{15}.$

Lời giải.

Ta có $\int_0^2 \frac{dx}{x+3} = \ln|x+3| \Big|_0^2 = \ln|2+3| - \ln|0+3| = \ln \frac{5}{3}.$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 776 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nếu $\int_0^3 f(x)dx = 2s$ thì $\int_0^3 3f(x)dx$ bằng

A. 6.

B. 2.

C. 18.

D. 3.

Lời giải.

Theo tính chất của tích phân ta có: $\int_0^3 3f(x)dx = 3 \int_0^3 f(x)dx = 3 \cdot 2 = 6.$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 777 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Nếu $\int_0^1 f(x)dx = 2$ và $\int_1^3 f(x)dx = 5$ thì $\int_0^3 f(x)dx$ bằng

A. 10.

B. 3.

C. 7.

D. -3.

Lời giải.

Ta có $\int_0^3 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx = 2 + 5 = 7.$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 778 (2019 THPT QG mã đề 104). Biết $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = -4$, khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 6. B. -6. C. -2. D. 2.

Lời giải.

$$\int_0^1 [f(x) + g(x)] dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx = 2 + (-4) = -2.$$

Chọn đáp án C

□

Câu 779 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^3 3f(x) dx$ bằng

A. 36. B. 12. C. 3. D. 4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^3 3f(x) dx = 3 \int_0^3 f(x) dx = 3 \cdot 4 = 12.$$

Chọn đáp án B

□

Câu 780 (2021 tham khảo). Tích phân $\int_1^2 x^3 dx$ bằng

A. $\frac{15}{3}$. B. $\frac{17}{4}$. C. $\frac{7}{4}$. D. $\frac{15}{4}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^2 x^3 dx = \left. \frac{x^4}{4} \right|_1^2 = 4 - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$$

Chọn đáp án D

□

Câu 781 (2020 tham khảo L2). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^1 2f(x) dx$ bằng

A. 16. B. 4. C. 2. D. 8.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^1 2f(x) dx = 2 \int_0^1 f(x) dx = 2 \cdot 4 = 8.$$

Chọn đáp án D

□

Câu 782 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Biết $\int_1^5 f(x) dx = 4$. Giá trị của $\int_1^5 3f(x) dx$ bằng

A. 7. B. $\frac{4}{5}$. C. 64. D. 12.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^5 3f(x) dx = 3 \int_1^5 f(x) dx = 3 \cdot 4 = 12.$$

Chọn đáp án D

□

Câu 783 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 3$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) + g(x)] dx$ bằng

A. 4. B. 2. C. -2. D. 3.

Lời giải.

Ta có $\int_2^3 [f(x) + g(x)] dx = \int_2^3 f(x) dx + \int_2^3 g(x) dx = 3 + 1 = 4.$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 784 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Nếu $\int_0^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 2f(x) dx$ bằng

A. 3.

B. 18.

C. 2.

D. 6.

Lời giải.

Ta có $\int_0^3 2f(x) dx = 2 \int_0^3 f(x) dx = 2 \cdot 3 = 6.$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 785 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -1$ và $F(2) = 4$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. 3.

B. 5.

C. -3.

D. -5.

Lời giải.

$\int_1^2 f(x) dx = F(x) \Big|_1^2 = F(2) - F(1) = 4 - (-1) = 5.$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 786 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

A. 5.

B. 9.

C. 6.

D. $\frac{3}{2}.$

Lời giải.

Ta có $\int_1^3 2f(x) dx = 2 \int_1^3 f(x) dx = 6.$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 787 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho $f(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -2$ và $F(2) = 4$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. 6.

B. 2.

C. -6.

D. -2.

Lời giải.

Ta có $\int_1^2 f(x) dx = F(x) \Big|_1^2 = F(2) - F(1) = 6.$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 788 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Biết $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của $\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

A. 20.

B. 22.

C. 26.

D. 28.

Lời giải.

Ta có $\int_1^3 [1 + f(x)] dx = \int_1^3 dx + \int_1^3 f(x) dx = (x + x^3) \Big|_1^3 = 28.$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 789 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của

$$\int_1^2 (2 + f(x)) \, dx \text{ bằng}$$

A. 5.

B. 3.

C. $\frac{13}{3}$.

D. $\frac{7}{3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^2 (2 + f(x)) \, dx = \int_1^2 2 \, dx + \int_1^2 f(x) \, dx = 2 + x^2 \Big|_1^2 = 2 + 4 - 1 = 5.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 790 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Nếu $\int_1^4 f(x) \, dx = 3$ và $\int_1^4 g(x) \, dx = -2$ thì $\int_1^4 (f(x) - g(x)) \, dx$ bằng

A. -1.

B. -5.

C. 5.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^4 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_1^4 f(x) \, dx - \int_1^4 g(x) \, dx = 3 - (-2) = 5.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 791 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Nếu $\int_0^2 f(x) \, dx = 3$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] \, dx$ bằng

A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 5.

Lời giải.

$$\int_0^2 [2f(x) - 1] \, dx = 2 \int_0^2 f(x) \, dx - \int_0^2 1 \, dx = 2 \cdot 3 - |x|_0^2 = 6 - 2 = 4.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 792 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Biết $\int_1^3 f(x) \, dx = 2$. Giá trị của $\int_1^3 3f(x) \, dx$ bằng

A. 5.

B. 6.

C. $\frac{2}{3}$.

D. 8.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^3 3f(x) \, dx = 3 \int_1^3 f(x) \, dx = 3 \cdot 2 = 6.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 793 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Nếu $\int_1^4 f(x) \, dx = 6$ và $\int_1^4 g(x) \, dx = -5$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] \, dx$ bằng

A. -1.

B. -11.

C. 1.

D. 11.

Lời giải.

$$\int_1^4 [f(x) - g(x)] \, dx = \int_1^4 f(x) \, dx - \int_1^4 g(x) \, dx = 6 - (-5) = 11.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 794 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Nếu $\int_1^4 f(x) \, dx = 4$ và $\int_1^4 g(x) \, dx = -3$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] \, dx$ bằng

A. 1.

B. -7.

C. -1.

D. 7.

Lời giải.

Ta có $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^4 f(x) dx - \int_1^4 g(x) dx = 4 - (-3) = 7$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 795 (2019 THPT QG mã đề 103). Biết $\int_1^2 f(x) dx = 2$ và $\int_1^2 g(x) dx = 6$, khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. 4. **B.** -8. **C.** 8. **D.** -4.

Lời giải.

Ta có $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 g(x) dx = 2 - 6 = -4$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 796 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nếu $\int_1^4 f(x) dx = 5$ và $\int_1^4 g(x) dx = -4$ thì $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. -1. **B.** -9. **C.** 1. **D.** 9.

Lời giải.

Ta có: $\int_1^4 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^4 f(x) dx - \int_1^4 g(x) dx = 5 + 4 = 9$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 797 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 4$ và $\int_1^3 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. 1. **B.** 12. **C.** 7. **D.** -1.

Lời giải.

Ta có $\int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx \Rightarrow \int_0^3 f(x) dx = 4 + 3 = 7$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 798 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Biết $\int_2^3 f(x) dx = 6$. Giá trị của $\int_2^3 2f(x) dx$ bằng

A. 36. **B.** 3. **C.** 12. **D.** 8.

Lời giải.

Ta có $\int_2^3 2f(x) dx = 2 \int_2^3 f(x) dx = 2 \cdot 6 = 12$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 799 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 3$ và $\int_1^3 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. -1. **B.** 1. **C.** 7. **D.** 12.

Lời giải.

$\int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = 3 + 4 = 7$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 800 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Biết $\int_1^2 f(x) dx = 3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 2$. Khi đó $\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx$ bằng

A. 6. **B.** 1. **C.** 5. **D.** -1.

Lời giải.

$$\int_1^2 [f(x) - g(x)] dx = \int_1^2 f(x) dx - \int_1^2 g(x) dx = 3 - 2 = 1.$$

Chọn đáp án (B)

□

Câu 801 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho f là một hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của hàm f trên

đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -1$ và $F(2) = 3$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$.

A. 4.

B. -2.

C. 2.

D. -4.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^2 f(x) dx = F(x) \Big|_1^2 = F(2) - F(1) = 3 - (-1) = 4.$$

Chọn đáp án (A)

□

Câu 802 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$. Tính $I = F(e) - F(1)$.

A. $I = e$.

B. $I = \frac{1}{e}$.

C. $I = \frac{1}{2}$.

D. $I = 1$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e \ln x d(\ln x) = \frac{(\ln x)^2}{2} \Big|_1^e = \frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án (C)

□

Câu 803 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = a \ln 2 + b \ln 3$ với a, b là các số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + b = 2$.

B. $a - 2b = 0$.

C. $a + b = -2$.

D. $a + 2b = 0$.

Lời giải.

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = (\ln|x+1| - \ln|x+2|) \Big|_0^1 = 2 \ln 2 - \ln 3 \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1. \end{cases} \Rightarrow a + 2b = 0.$$

Chọn đáp án (D)

□

Câu 804 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$ và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

A. $I = \frac{5}{2}$.

B. $I = \frac{7}{2}$.

C. $I = \frac{17}{2}$.

D. $I = \frac{11}{2}$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} & \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx \\ &= \int_{-1}^2 x dx + 2 \int_{-1}^2 f(x) dx - 3 \int_{-1}^2 g(x) dx \\ &= \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 + 2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = \frac{17}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (C)

□

Câu 805 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 5$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx$.

- A. 7. B. $5 + \frac{\pi}{2}$. C. 3. D. $5 + \pi$.

Lời giải.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) + 2 \sin x] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin x dx = 5 - 2 \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 7$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 806 (2021 tham khảo). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = 5$ và $\int_2^3 f(x) dx = -2$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

- A. 3. B. 7. C. -10. D. -7.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = 5 + (-2) = 3.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 807 (2018 THPT QG mã đề 103). $\int_1^2 \frac{dx}{3x-2}$ bằng

- A. $2 \ln 2$. B. $\frac{1}{3} \ln 2$. C. $\frac{2}{3} \ln 2$. D. $\ln 2$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^2 \frac{dx}{3x-2} = \frac{1}{3} \ln |3x-2| \Big|_1^2 = \frac{1}{3} (\ln 4 - \ln 1) = \frac{2}{3} \ln 2.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 808 (2018 THPT QG mã đề 102). $\int_0^1 e^{3x+1} dx$ bằng

- A. $\frac{1}{3} (e^4 - e)$. B. $e^4 - e$. C. $\frac{1}{3} (e^4 + e)$. D. $e^3 - e$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^1 e^{3x+1} dx = \frac{1}{3} e^{3x+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} (e^4 - e).$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 809 (2018 THPT QG mã đề 104). $\int_1^2 \frac{dx}{2x+3}$ bằng

- A. $2 \ln \frac{7}{5}$. B. $\frac{1}{2} \ln 35$. C. $\ln \frac{7}{5}$. D. $\frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^2 \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln |2x+3| \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (\ln 7 - \ln 5) = \frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 810 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). $\int x^5 dx$ bằng

- A. $5x^4 + C$. B. $\frac{1}{6}x^6 + C$. C. $x^6 + C$. D. $6x^6 + C$.

Lời giải.

$$\int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 811 (2017 MH Lan 2). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$. Tính $I = \int_1^2 f'(x) dx$

A. $I = 1$.

B. $I = -1$.

C. $I = 3$.

D. $I = \frac{7}{2}$.

Lời giải.

$$I = \int_1^2 f'(x) dx = f(x) \Big|_1^2 = f(2) - f(1) = 1.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 812 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nếu $\int_0^1 f(x) dx = 5$ và $\int_1^3 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^3 f(x) dx$ bằng

A. 3.

B. -3.

C. 7.

D. 10.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = 5 + 2 = 7.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 813 (2017 MH Lan 2). Biết $I = \int_3^4 \frac{dx}{x^2 + x} = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$, với a, b, c là các số nguyên. Tính $S = a + b + c$.

A. $S = 6$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = 0$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x) = \frac{1}{x^2 + x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \Rightarrow \int f(x) dx = \ln|x| - \ln|x+1| + C.$$

$$\text{Vậy } I = (\ln|x| - \ln|x+1|) \Big|_3^4 = 4 \ln 2 - \ln 3 - \ln 5 \text{ nên } a = 4, b = -1, c = -1 \Rightarrow S = 2.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 814 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho f là hàm số liên tục trên đoạn $[1; 2]$. Biết F là nguyên hàm của f trên đoạn $[1; 2]$ thỏa mãn $F(1) = -2$ và $F(2) = 3$. Khi đó $\int_1^2 f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. -1.

C. -5.

D. 5.

Lời giải.

$$\int_1^2 f(x) dx = F(2) - F(1) = 3 - (-2) = 5.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 815 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 2$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 0.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^1 [f(x) + 2x] dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 2x dx = \int_0^1 f(x) dx + 1 = 2.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

Chọn đáp án (A) □

Câu 816 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Biết $\int_0^1 (f(x) + 2x) dx = 4$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$

A. 3.

B. 2.

C. 6.

D. 4.

Lời giải.

Ta có,

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f(x) + 2x) dx &= 4 \\ \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 2x dx &= 4 \\ \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + 2 &= 4 \\ \Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx &= 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 817 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$ bằng

A. -2.

B. 5.

C. 14.

D. 11.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^2 [4x - f(x)] dx = \int_0^2 4x dx - \int_0^2 f(x) dx = 2x^2 \Big|_0^2 - 3 = 8 - 3 = 5.$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 818 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 8.

B. 10.

C. 7.

D. 6.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int_0^2 [2f(x) - 1] dx = 2 \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 1 dx = 2 \cdot 4 - 2 = 6.$$

Chọn đáp án (D) □

Câu 819 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 3$ thì $\int_0^2 (2x - f(x)) dx$ bằng

A. 7.

B. -2.

C. 10.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int_0^2 (2x - f(x)) dx = \int_0^2 2x dx - \int_0^2 f(x) dx = 2 \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 - 3 = 4 - 3 = 1.$$

Chọn đáp án (D) □

Câu 820 (2021 tham khảo). Nếu $\int_1^3 [2f(x) + 1] dx = 5$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. 3.**B.** 2.**C.** $\frac{3}{4}$.**D.** $\frac{3}{2}$.**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned}
 5 &= \int_1^3 [2f(x) + 1] dx = 2 \int_1^3 f(x) dx + \int_1^3 dx \\
 \Leftrightarrow 5 &= 2 \int_1^3 f(x) dx + x \Big|_1^3 \\
 \Leftrightarrow 5 &= 2 \int_1^3 f(x) dx + 2 \\
 \Leftrightarrow \int_1^3 f(x) dx &= \frac{3}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \int_1^3 f(x) dx = \frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 821 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [4x - f(x)] dx$ bằng

A. 12.**B.** 10.**C.** 4.**D.** 6.**Lời giải.**

$$\text{Ta có } \int_0^2 [4x - f(x)] dx = \int_0^2 4x dx - \int_0^2 f(x) dx = 2x^2 \Big|_0^2 - 2 = 6.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 822 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Biết rằng $F(x) = x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị $\int_1^2 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. $\frac{23}{4}$.**B.** 7.**C.** 9.**D.** $\frac{15}{4}$.**Lời giải.**Ta có $f(x) = F'(x) = 3x^2$.

$$\text{Khi đó } \int_1^2 [2 + f(x)] dx = \int_1^2 2 dx + \int_1^2 f(x) dx = 2x \Big|_1^2 + x^3 \Big|_1^2 = 2 + 7 = 9.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 823 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 2$ thì $\int_0^2 [2x - f(x)] dx$ bằng:

A. 8.**B.** 2.**C.** 0.**D.** 6.**Lời giải.**

$$\text{Ta có: } \int_0^2 [2x - f(x)] dx = \int_0^2 2x dx - \int_0^2 f(x) dx = 4 - 2 = 2.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 824 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 3$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 1.

B. 5.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^1 [f(x) + 2x] dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 2x dx = 3.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^1 f(x) dx = 3 - \int_0^1 2x dx = 3 - x^2 \Big|_0^1 = 3 - (1 - 0) = 2.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 825 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Biết $\int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 5$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx$ bằng

A. 7.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^1 [f(x) + 2x] dx = 5 &\Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 2x dx = 5 \\ &\Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx + x^2 \Big|_0^1 = 5 \\ &\Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx = 5 - 1 = 4. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 826 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 5$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

A. 8.

B. 9.

C. 10.

D. 12.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int_0^2 [2f(x) - 1] dx = 2 \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 1 dx = 2 \cdot 5 - 2 = 8.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 827 (2019 MH). Cho $\int_0^1 f(x) dx = 2$ và $\int_0^1 g(x) dx = 5$, khi đó $\int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

A. -3.

B. 12.

C. -8.

D. 1.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx = \int_0^1 f(x) dx - 2 \int_0^1 g(x) dx = 2 - 2 \cdot 5 = -8.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 828 (2020 tham khảo L1). Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -2$ và $\int_2^3 f(x) dx = 1$ thì $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

A. -3.

B. -1.

C. 1.

D. 3.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^3 f(x) \, dx = \int_1^2 f(x) \, dx + \int_2^3 f(x) \, dx = -2 + 1 = -1.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 829 (2019 THPT QG mã đề 102). Biết tích phân $\int_0^1 f(x) \, dx = 3$ và $\int_0^1 g(x) \, dx = -4$. Khi đó $\int_0^1 [f(x) + g(x)] \, dx$ bằng

A. -7.**B.** 7.**C.** -1.**D.** 1.**Lời giải.**

$$\text{Ta có } \int_0^1 [f(x) + g(x)] \, dx = \int_0^1 f(x) \, dx + \int_0^1 g(x) \, dx = 3 + (-4) = -1.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 830 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho $\int_0^6 f(x) \, dx = 12$. Tính $I = \int_0^2 f(3x) \, dx$.

A. $I = 6$.**B.** $I = 36$.**C.** $I = 2$.**D.** $I = 4$.**Lời giải.**

$$I = \int_0^2 f(3x) \, dx = \frac{1}{3} \int_0^2 f(3x) \, d(3x) = \frac{1}{3} \int_0^6 f(u) \, du \quad (\text{với } u = 3x)$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{3} \cdot 12 = 4.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 831 (2018 THPT QG mã đề 101). $\int_1^2 e^{3x-1} \, dx$ bằng

A. $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$.**B.** $\frac{1}{3}e^5 - e^2$.**C.** $e^5 - e^2$.**D.** $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$.**Lời giải.**

$$\text{Ta có } \int_1^2 e^{3x-1} \, dx = \left. \frac{1}{3} e^{3x-1} \right|_1^2 = \frac{1}{3}(e^5 - e^2).$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 832 (2017 MH Lan 3). Tính tích phân $I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2-1} \, dx$ bằng cách đặt $u = x^2 - 1$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $I = 2 \int_0^3 \sqrt{u} \, du$.**B.** $I = \int_1^2 \sqrt{u} \, du$.**C.** $I = \int_0^3 \sqrt{u} \, du$.**D.** $I = \frac{1}{2} \int_1^2 \sqrt{u} \, du$.**Lời giải.**

$$\text{Đặt } u = x^2 - 1 \Rightarrow du = 2x \, dx. \text{ Đổi cận } x = 1 \Rightarrow u = 0; x = 2 \Rightarrow u = 3.$$

$$\text{Do đó: } I = \int_1^2 2x\sqrt{x^2-1} \, dx = \int_0^3 \sqrt{u} \, du.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 833 (2017 MH Lan 1). Tính tích phân $I = \int_0^\pi \cos^3 x \cdot \sin x \, dx$.

A. $I = -\frac{1}{4}\pi^4$.**B.** $I = -\pi^4$.**C.** $I = 0$.**D.** $I = -\frac{1}{4}$.**Lời giải.**

Đặt $u = \cos x \Rightarrow du = -\sin x dx \Rightarrow \sin x dx = -du$

Đổi cận

x	0	π
u	1	-1

$$\text{Nên } I = \int_1^{-1} u^3 \cdot (-du) = \int_{-1}^1 u^3 \cdot du = \frac{1}{4} u^4 \Big|_{-1}^1 = 0$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 834 (2017 MH Lan 2). Cho $\int_0^4 f(x) dx = 16$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(2x) dx$.

A. $I = 32$.

B. $I = 8$.

C. $I = 16$.

D. $I = 4$.

Lời giải.

Đặt $t = 2x \Rightarrow dt = 2 dx$.

Đổi cận: $x = 0 \Rightarrow t = 0; x = 2 \Rightarrow t = 4$.

$$\Rightarrow I = \int_0^4 \frac{1}{2} f(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) dx = 8.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 835 (2020 tham khảo L2). Xét $\int_0^2 x e^{x^2} dx$, nếu đặt $u = x^2$ thì $\int_0^2 x e^{x^2} dx$ bằng

A. $2 \int_0^2 e^u du$.

B. $2 \int_0^4 e^u du$.

C. $\frac{1}{2} \int_0^2 e^u du$.

D. $\frac{1}{2} \int_0^4 e^u du$.

Lời giải.

Đặt $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{1}{2} du$.

$$\text{Đổi cận: } \begin{cases} x = 0 \Rightarrow u = 0 \\ x = 2 \Rightarrow u = 4. \end{cases}$$

$$\text{Do đó: } \int_0^2 x e^{x^2} dx = \int_0^4 e^u \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int_0^4 e^u du.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 836 (2017 MH Lan 1). Tính tích phân $I = \int_1^e x \ln x dx$

A. $I = \frac{1}{2}$.

B. $I = \frac{e^2 - 2}{2}$.

C. $I = \frac{e^2 + 1}{4}$.

D. $I = \frac{e^2 - 1}{4}$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{1}{2} x^2 \end{cases}, \text{ ta có:}$$

$$I = \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{4} x^2 \Big|_1^e = \frac{1}{2} e^2 - \left(\frac{1}{4} e^2 - \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 837 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho $\int_1^e (1 + x \ln x) dx = ae^2 + be + c$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a + b = c$. **B.** $a + b = -c$. **C.** $a - b = c$. **D.** $a - b = -c$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^e (1 + x \ln x) dx = \int_1^e 1 dx + \int_1^e x \ln x dx = e - 1 + \int_1^e x \ln x dx.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases}, \text{ ta chọn } \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } \int_1^e x \ln x dx = \left. \frac{x^2}{2} \ln x \right|_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} x^2 \Big|_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } \int_1^e (1 + x \ln x) dx = e - 1 + \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e^2}{4} + e - \frac{3}{4} \text{ nên } a = \frac{1}{4}, b = 1, c = -\frac{3}{4}.$$

Vậy $a - b = c$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 838 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 6$ thì $\int_0^2 [2f(x) - 1] dx$ bằng

- A.** 12. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 14.

Lời giải.

$$\int_0^2 [2f(x) - 1] dx = 2 \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 1 dx = 12 - 2 = 10.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 839 (tham khảo 2018). Biết $I = \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x} + x\sqrt{x+1}} = \sqrt{a} - \sqrt{b} - c$ với a, b, c là các số nguyên dương.

Tính $P = a + b + c$.

- A.** $P = 24$. **B.** $P = 12$. **C.** $P = 18$. **D.** $P = 46$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} \neq 0, \forall x \in [1; 2]$ nên

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x} + x\sqrt{x+1}} = \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} \quad (*) \\ &= \int_1^2 \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) dx}{\sqrt{x(x+1)}(x+1-x)} = \int_1^2 \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) dx}{\sqrt{x(x+1)}} \\ &= \int_1^2 \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) dx = (2\sqrt{x} - 2\sqrt{x+1}) \Big|_1^2 = \sqrt{32} - \sqrt{12} - 2. \\ \text{Mà } I &= \sqrt{a} - \sqrt{b} - c \text{ nên } \begin{cases} a = 32 \\ b = 12 \\ c = 2 \end{cases}. \text{ Suy ra } P = a + b + c = 32 + 12 + 2 = 46. \end{aligned}$$

Lưu ý: giải đến bước (*), ta có thể đổi biến với $t = \sqrt{x+1} + \sqrt{x}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 840 (2017 MH Lan 3). Cho $\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = a + b \ln \frac{1+e}{2}$, với a, b là các số hữu tỉ. Tính $S = a^3 + b^3$.

A. $S = 2$. **B.** $S = -2$. **C.** $S = 0$. **D.** $S = 1$.

Lời giải.

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = \int_0^1 \frac{(e^x + 1) - e^x}{e^x + 1} dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{d(e^x + 1)}{e^x + 1} = x \Big|_0^1 - \ln |e^x + 1| \Big|_0^1 = 1 - \ln \frac{1+e}{2}.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases} \Rightarrow S = a^3 + b^3 = 0.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 841 (2019 MH). Cho $\int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} = a + b \ln 2 + c \ln 3$ với a, b, c là các số hữu tỷ. Giá trị của $3a + b + c$ bằng

A. -2 . **B.** -1 . **C.** 2 . **D.** 1 .

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x dx}{(x+2)^2} &= \int_0^1 \frac{1}{x+2} dx - \int_0^1 \frac{2}{(x+2)^2} dx \\ &= \ln |x+2| \Big|_0^1 + \frac{2}{x+2} \Big|_0^1 = \ln 3 - \ln 2 - \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Nên $a = -\frac{1}{3}$, $b = -1$, $c = 1$. Suy ra $3a + b + c = -1$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 842 (2018 THPT QG mã đề 102). Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t$ (m/s), trong đó t (s) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 12 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. 20 (m/s). **B.** 16 (m/s). **C.** 13 (m/s). **D.** 15 (m/s).

Lời giải.

Từ đề bài, ta suy ra từ lúc chất điểm A chuyển động đến lúc bị chất điểm B bắt kịp thì A đi được 15 giây, B đi được 12 giây.

Biểu thức vận tốc của chất điểm B có dạng $v_B(t) = \int a dt = a \cdot t + C$, lại có $v_B(0) = 0$ nên $v_B(t) = at$.

Từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến lúc bị chất điểm B bắt kịp thì quãng đường hai chất điểm đi được là bằng nhau, nghĩa là

$$\int_0^{15} \left(\frac{1}{150}t^2 + \frac{59}{75}t \right) dt = \int_0^{12} at dt \Leftrightarrow 96 = 72a \Leftrightarrow a = \frac{4}{3}.$$

Do đó, vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(12) = \frac{4}{3} \cdot 12 = 16$ (m/s).

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 843 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\sin^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

- A. $\frac{\pi^2 - 2}{8}$. B. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 8}{8}$. C. $\frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}$. D. $\frac{3\pi^2 + 2\pi - 3}{8}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \int f'(x) dx &= \int (2\sin^2 x + 3) dx = \int (1 - \cos 2x + 3) dx \\ &= \int (4 - \cos 2x) dx = 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + C. \end{aligned}$$

Ta có $f(0) = 4$ nên $4 \cdot 0 - \frac{1}{2} \sin 0 + C = 4 \Leftrightarrow C = 4$ nên $f(x) = 4x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4$.

$$\text{Khi đó } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(4x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 \right) dx = \left(2x^2 + \frac{1}{4} \cos 2x + 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 8\pi - 2}{8}.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 844 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\cos^2 x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng?

- A. $\frac{\pi^2 + 2}{8}$. B. $\frac{\pi^2 + 8\pi + 8}{8}$. C. $\frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}$. D. $\frac{\pi^2 + 6\pi + 8}{8}$.

Lời giải.

Ta có

$$\int f'(x) dx = \int (2\cos^2 x + 3) dx = \int (1 + \cos 2x + 3) dx = \int (\cos 2x + 4) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + C.$$

Nên $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + C$.

Lại có $f(0) = 4 \Rightarrow C = 4$. Suy ra $f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + 4x + 4$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} \sin 2x + 4x + 4 \right) dx = \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + 2x^2 + 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 8\pi + 2}{8}.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 845 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Biết $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Giá trị của

$\int_1^3 [1 + f(x)] dx$ bằng

- A. 10. B. 8. C. $\frac{26}{3}$. D. $\frac{32}{3}$.

Lời giải.

Do $F(x) = x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ nên $f(x) = (F(x))' = (x^2)' = 2x$.

$$\text{Suy ra } \int_1^3 [1 + f(x)] dx = \int_1^3 (1 + 2x) dx = (x + x^2) \Big|_1^3 = 10.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 846 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 - 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị $F(-1) + 2F(2)$ bằng

A. 9.

B. 15.

C. 11.

D. 6.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } F(x) = \begin{cases} x^2 - x + C_1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3 - 2x + C_2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$$

$$F(0) = 2 \Leftrightarrow C_2 = 2.$$

Hàm số liên tục tại $x = 1$ nên ta có: $1^2 - 1 + C_1 = 1^3 - 2 + 2 \Leftrightarrow C_1 = 1$.

$$\text{Do đó } F(x) = \begin{cases} x^2 - x + 1 & \text{khi } x \geq 1 \\ x^3 - 2x + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } F(-1) + 2F(2) = (-1)^3 - 2(-1) + 2 + 2(2^2 - 2 + 1) = 9.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 847 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử F là nguyên hàm của f trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Giá trị của $F(-1) + 2F(2)$ bằng

A. 18.

B. 20.

C. 9.

D. 24.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (3x^2 + 1) dx = 2 = F(1) - F(0) \Rightarrow F(1) = 2 + F(0) = 4.$$

$$\text{Trên khoảng } (-\infty; 1), \text{ ta có: } F(x) = \int (3x^2 + 1) dx = x^3 + x + C_1.$$

$$\text{Mà } F(0) = 2 \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow F(x) = x^3 + x + 2.$$

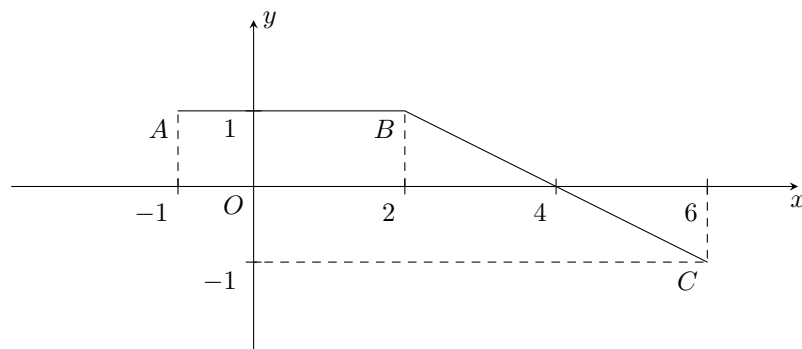
$$\text{Trên nửa khoảng } [1; +\infty), \text{ ta có: } F(x) = \int (2x + 2) dx = x^2 + 2x + C_2.$$

$$\text{Mà } F(1) = 4 \Rightarrow C_2 = 1 \Rightarrow F(x) = x^2 + 2x + 1 \text{ do đó } F(-1) + 2F(2) = 0 + 2 \cdot 9 = 18.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 848 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC trong hình bên. Biết F là nguyên hàm của f thỏa mãn $F(-1) = -1$. Giá trị của $F(4) + F(6)$ bằng



A. 10.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số ta xác định được $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{khi } -1 \leq x < 2 \\ -\frac{1}{2}x + 2 & \text{khi } 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$.

Do F là nguyên hàm của f nên $F(x) = \begin{cases} x + C_1 & \text{khi } -1 \leq x < 2 \\ -\frac{1}{4}x^2 + 2x + C_2 & \text{khi } 2 \leq x \leq 6 \end{cases}$.

Ta có $F(-1) = -1 \Leftrightarrow -1 + C_1 = -1 \Leftrightarrow C_1 = 0$.

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6] \Rightarrow F(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6] \Rightarrow F(x)$ liên tục tại $x = 2 \Rightarrow$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) \Leftrightarrow 2 + C_1 = 3 + C_2 \Leftrightarrow C_2 = -1$. Suy ra

$$F(x) = \begin{cases} x + C_1 & \text{khi } -1 \leq x < 2 \\ -\frac{1}{4}x^2 + 2x - 1 & \text{khi } 2 \leq x \leq 6 \end{cases}.$$

Vậy $F(4) + F(6) = 5$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 849 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho $\int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} = a \ln 2 + b \ln 5 + c \ln 11$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a - b = -c$.

B. $a + b = c$.

C. $a + b = 3c$.

D. $a - b = -3c$.

Lời giải.

Đặt $t = \sqrt{x+9} \Rightarrow t^2 = x+9 \Rightarrow 2t dt = dx$.

Đổi cận: $x = 16 \Rightarrow t = 5$; $x = 55 \Rightarrow t = 8$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \int_{16}^{55} \frac{dx}{x\sqrt{x+9}} &= \int_5^8 \frac{2t dt}{(t^2-9)t} = 2 \int_5^8 \frac{dt}{t^2-9} = \frac{1}{3} \left(\int_5^8 \frac{dt}{t-3} - \int_5^8 \frac{dt}{t+3} \right) \\ &= \frac{1}{3} (\ln|x-3| - \ln|x+3|) \Big|_5^8 = \frac{2}{3} \ln 2 + \frac{1}{3} \ln 5 - \frac{1}{3} \ln 11. \end{aligned}$$

Vậy $a = \frac{2}{3}$, $b = \frac{1}{3}$, $c = -\frac{1}{3}$. Mệnh đề $a - b = -c$ đúng.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 850 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho $\int_5^{21} \frac{dx}{x\sqrt{x+4}} = a \ln 3 + b \ln 5 + c \ln 7$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + b = -2c$.

B. $a + b = c$.

C. $a - b = -c$.

D. $a - b = -2c$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+4} \Rightarrow \begin{cases} x = t^2 - 4 \\ dx = 2t dt. \end{cases}$$

$$\text{Đổi cận } \begin{cases} x = 5 \Rightarrow t = 3 \\ x = 21 \Rightarrow t = 5. \end{cases}$$

Do đó

$$\begin{aligned} I &= \int_3^5 \frac{2dt}{(t-2)(t+2)} = \frac{1}{2} \int_3^5 \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} (\ln|t-2| - \ln|t+2|) \Big|_3^5 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 3 - \ln 7 + \ln 5). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}, c = -\frac{1}{2}.$$

Do đó $a + b = -2c$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 851 (2021 tham khảo). Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{khi } x \geq 2 \\ x^2 - 2x + 3 & \text{khi } x < 2 \end{cases}$. Tích phân $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x \, dx$

bằng

A. $\frac{23}{3}$.

B. $\frac{23}{6}$.

C. $\frac{17}{6}$.

D. $\frac{17}{3}$.

Lời giải.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(2 \sin x + 1) \cos x \, dx.$$

Đặt $t = 2 \sin x + 1 \Rightarrow dt = 2 \cos x \, dx$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_1^3 f(t) \, dt = \frac{1}{2} \int_1^3 f(x) \, dx = \frac{1}{2} \left(\int_1^2 (x^2 - 2x + 3) \, dx + \int_2^3 (x^2 - 1) \, dx \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x \right) \Big|_2^3 \right] = \frac{23}{6}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B** □

Câu 852 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $f(x) + f(-x) = \sqrt{2 + 2 \cos 2x}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Tính $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(x) \, dx$.

A. $I = -6$.

B. $I = 0$.

C. $I = -2$.

D. $I = 6$.

Lời giải.

Cách 1. Tự luận.

Đặt $t = -x \Rightarrow dt = -dx$.

Đổi cận $x = -\frac{3\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{3\pi}{2}; x = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow t = -\frac{3\pi}{2}$. Suy ra $I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(-t) \, dt$.

Mặt khác $f(t) + f(-t) = \sqrt{2 + 2 \cos 2t} = \sqrt{4 \cos^2 t} = 2 |\cos t|$ (thay $x = t$).

Ta có $2I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} [f(t) + f(-t)] \, dt = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 2 |\cos t| \, dt$.

$$\text{Suy ra } I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\cos t| dt.$$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\cos t| dt = 2 \int_0^{\frac{3\pi}{2}} |\cos t| dt. \left(\text{Do } |\cos t| \text{ là hàm số chẵn trên đoạn } \left[-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2} \right] \right) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos t| dt + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\cos t| dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t dt - 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos t dt = 2 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \sin t \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 6. \end{aligned}$$

Cách 2. Trắc nghiệm.

Ta có: $f(x) + f(-x) = 2|\cos x| \Leftrightarrow f(x) + f(-x) = |\cos x| + |\cos(-x)|$

nên ta có thể chọn $f(x) = |\cos x|$.

$$\text{Suy ra } I = \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |\cos x| dx = 6 \text{ (bấm máy).}$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 853 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho $F(x) = \frac{1}{2x^2}$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{f(x)}{x}$. Tìm nguyên hàm của hàm số $f'(x) \ln x$.

A. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C.$

B. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2} + C.$

C. $\int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{x^2}\right) + C.$

D. $\int f'(x) \ln x dx = \frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2} + C.$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \int f'(x) \ln x dx &= \int \ln x df(x) = f(x) \ln x - \int \frac{f(x)}{x} dx = f(x) \ln x - \frac{1}{2x^2} + C. \text{ Mặt khác, } \frac{f(x)}{x} = \left(\frac{1}{2x^2}\right)' \Rightarrow \\ f(x) \ln x &= -\frac{\ln x}{x^2}. \text{ Vậy } \int f'(x) \ln x dx = -\left(\frac{\ln x}{x^2} + \frac{1}{2x^2}\right) + C. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 854 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho $\int_1^e (2 + x \ln x) dx = ae^2 + b \cdot e + c$ với a, b, c là các số hữu tỉ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $a + b = -c.$

B. $a + b = c.$

C. $a - b = c.$

D. $a - b = -c.$

Lời giải.

$$\text{Ta có } \int_1^e (2 + x \ln x) dx = \int_1^e 2 dx + \int_1^e x \ln x dx = 2x \Big|_1^e + I = 2e - 2 + I \text{ với } I = \int_1^e x \ln x dx.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = \ln x \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \frac{x^2}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó } I = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

$$\text{Suy ra } \int_1^e (2 + x \ln x) dx = \frac{1}{4}e^2 + 2e - \frac{7}{4} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = 2 \\ c = -\frac{7}{4} \end{cases} \Rightarrow a - b = c.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 855 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $g(x) = (x+1)f'(x)$ là

- A.** $\frac{x+4}{\sqrt{x^2+4}} + C$. **B.** $\frac{x-4}{\sqrt{x^2+4}} + C$. **C.** $\frac{x^2+2x-4}{2\sqrt{x^2+4}} + C$. **D.** $\frac{2x^2+x+4}{2\sqrt{x^2+4}} + C$.

Lời giải.

Họ các nguyên hàm của hàm số $g(x)$ là $\int g(x) dx = \int (x+1)f'(x) dx$.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = (x+1) \\ dv = f'(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = f(x) \end{cases} \text{ ta có}$$

$$\int g(x) dx = (x+1)f(x) - \int f(x) dx = (x+1)f(x) - \int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx.$$

Tính $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx$, đặt $t = \sqrt{x^2+4} \Rightarrow t^2 = x^2+4 \Rightarrow tdt = xdx$. Do đó

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx = \int \frac{t}{t} dt = \int 1 dt = t + C = \sqrt{x^2+4} + C.$$

$$\text{Vậy, } \int g(x) dx = (x+1) \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} - \sqrt{x^2+4} + C = \frac{x-4}{\sqrt{x^2+4}} + C.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 856 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$. Biết $f(0) = 4$ và $f'(x) = 2\cos^2 x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$, khi đó

$\int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx$ bằng

- A.** $\frac{\pi^2+4}{16}$. **B.** $\frac{\pi^2+14\pi}{16}$. **C.** $\frac{\pi^2+16\pi+4}{16}$. **D.** $\frac{\pi^2+16\pi+16}{16}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x) = \int f'(x) dx = \int (2\cos^2 x + 1) dx = \int (2 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \sin 2x + 2x + C.$$

$$\text{Vì } f(0) = 4 \Rightarrow C = 4 \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \sin 2x + 2x + 4.$$

$$\text{Vậy } \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} \sin 2x + 2x + 4 \right) dx = \left(-\frac{1}{4} \cos 2x + x^2 + 4x \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi^2 + 16\pi + 4}{16}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 857 (2017 MH Lan 3). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\int_0^1 (x+1)f'(x) dx = 10$ và $2f(1) - f(0) = 2$. Tính $\int_0^1 f(x) dx$.

- A.** $I = -12$. **B.** $I = 8$. **C.** $m = 1$. **D.** $I = -8$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x+1 \\ dv = f'(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = f(x) \end{cases}. \text{ Khi đó } I = (x+1)f(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx.$$

$$\text{Suy ra } 10 = 2f(1) - f(0) - \int_0^1 f(x) dx \Rightarrow \int_0^1 f(x) dx = -10 + 2 = -8.$$

$$\text{Vậy } \int_0^1 f(x) dx = -8.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 858 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ có $f(3) = 3$ và $f'(x) = \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}}, \forall x > 0$. Khi đó $\int_3^8 f(x) dx$ bằng

- A. 7. B. $\frac{197}{6}$. C. $\frac{29}{2}$. D. $\frac{181}{6}$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } f'(x) &= \frac{x}{x+1-\sqrt{x+1}} = \frac{x}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1}-1)} = \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow f(x) = \int \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x+1}}\right) dx = x + 2\sqrt{x+1} + C$$

$$\text{Mà } f(3) = 3 \Rightarrow C = -4$$

$$\text{Vậy } \int_3^8 f(x) dx = \int_3^8 (x + 2\sqrt{x+1} - 4) dx = \frac{197}{6}$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 859 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{25}$ và $f'(x) = 4x^3[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giá trị của $f(1)$ bằng

- A. $-\frac{41}{400}$. B. $-\frac{1}{10}$. C. $-\frac{391}{400}$. D. $-\frac{1}{40}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 4x^3[f(x)]^2 \Rightarrow -\frac{f'(x)}{[f(x)]^2} = -4x^3 \Rightarrow \left[\frac{1}{f(x)}\right]' = -4x^3 \Rightarrow \frac{1}{f(x)} = -x^4 + C.$$

$$\text{Do } f(2) = -\frac{1}{25} \text{ nên ta có } C = -9. \text{ Do đó } f(x) = -\frac{1}{x^4+9} \Rightarrow f(1) = -\frac{1}{10}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 860 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(4) = 1$ và $\int_0^1 xf(4x) dx =$

1, khi đó $\int_0^4 x^2 f'(x) dx$ bằng

- A. $\frac{31}{2}$. B. -16. C. 8. D. 14.

Lời giải.

$$\text{Xét } \int_0^1 xf(4x) dx = 1. \text{ Đặt } t = 4x \Rightarrow \int_0^4 \frac{1}{4}t \cdot f(t) \cdot \frac{1}{4} dt = 1 \Rightarrow \int_0^4 t \cdot f(t) dt = 16 \Rightarrow \int_0^4 x \cdot f(x) dx = 16.$$

$$\text{Xét } I = \int_0^4 x^2 f'(x) dx = \int_0^4 x^2 df(x)$$

$$\text{Suy ra: } I = x^2 \cdot f(x) \Big|_0^4 - \int_0^4 2x \cdot f(x) dx = 4^2 f(4) - 2 \cdot 16 = -16.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 861 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(5) = 1$ và $\int_0^1 xf(5x) dx =$

1, khi đó $\int_0^1 x^2 f'(x) dx$ bằng

A. 15.

B. 23.

C. $\frac{123}{5}$.

D. -25.

Lời giải.

Biến đổi tích phân từng phần ta được

$$\begin{aligned} I &= \int_0^5 x^2 f'(x) dx = \int_0^5 x^2 d(f(x)) = x^2 \cdot f(x) \Big|_0^5 - \int_0^5 f(x) d(x^2) \\ &= 25 \cdot f(5) - 0 \cdot f(x) - \int_0^5 f(x) \cdot 2x dx = 25 - 2 \int_0^5 x f(x) dx. \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } 5x = t \Rightarrow dt = \frac{1}{5} dx \Rightarrow 1 = \int_0^1 x f(5x) dx = \int_0^5 \frac{t}{5} f(t) \frac{1}{5} dt = \frac{1}{25} \int_0^5 t f(t) dt.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^5 x f(x) dx = \int_0^5 t f(t) dt = 25.$$

$$\text{Vậy } I = 25 - 2 \times 25 = -25.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 862 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{2}{9}$ và $f'(x) = 2x[f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{35}{36}$.

B. $-\frac{2}{3}$.

C. $-\frac{19}{36}$.

D. $-\frac{2}{15}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f'(x) = 2x[f(x)]^{2f(x) \neq 0} \Leftrightarrow \frac{f'(x)}{[f(x)]^2} = 2x \Leftrightarrow \left[\frac{1}{f(x)} \right]' = -2x \Leftrightarrow \frac{1}{f(x)} = -x^2 + C.$$

$$\text{Từ } f(2) = -\frac{2}{9} \text{ suy ra } C = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Do đó } f(1) = \frac{1}{-1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)} = -\frac{2}{3}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 863 (tham khảo 2018). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f(1) = 0$, $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx =$

$$7 \text{ và } \int_0^1 x^2 f(x) dx = \frac{1}{3}. \text{ Tích phân } \int_0^1 f(x) dx \text{ bằng}$$

A. $\frac{7}{5}$.

B. 1.

C. $\frac{7}{4}$.

D. 4.

Lời giải.

$$\text{Cách 1. Đặt } \begin{cases} u = f(x) \\ dv = x^2 dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = f'(x) dx \\ v = \frac{x^3}{3} \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó: } \frac{1}{3} = \int_0^1 x^2 f(x) dx = \left[\frac{x^3}{3} f(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^3}{3} f'(x) dx.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^1 x^3 f'(x) dx = -1.$$

(1)

Mặt khác, do $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx = 7$ nên

$$\int_0^1 [[f'(x)]^2 + 14x^3 f'(x) + 49x^6] dx = 0 = 7 - 14 + 7 = 0.$$

$$\text{Hay } \int_0^1 (f'(x) + 7x^3)^2 dx = 0. \quad (2)$$

Suy ra $f'(x) + 7x^3 = 0 \Rightarrow f'(x) = -7x^3 \Rightarrow f(x) = -\frac{7}{4}x^4 + C$.

Mà $f(1) = 0$ nên $C = \frac{7}{4}$, suy ra $f(x) = \frac{7}{4}(1 - x^4)$. Khi đó $\int_0^1 f(x) dx = \frac{7}{5}$.

Lưu ý. Có thể giải thích vì sao từ (2) suy ra $f'(x) + 7x^3 = 0, \forall x \in [0; 1]$ như sau: Theo giả thiết ta có hàm số $y = (f'(x) + 7x^3)^2$ liên tục và không âm trên đoạn $[0; 1]$ (do đó, đồ thị hàm số này là một đường nét liền trên đoạn $[0; 1]$ và không có điểm nào nằm bên dưới trục Ox). Tích phân ở (2) có giá trị bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = (f'(x) + 7x^3)^2$, trục hoành, đường thẳng $x = 0$, đường thẳng $x = 1$. Mà theo (2) thì hình phẳng này có diện tích bằng 0 nên $f'(x) + 7x^3 = 0, \forall x \in [0; 1]$.

Cách 2 (tiếp nối từ (1)). Ta có bất đẳng thức Bunyakovski đối với tích phân: Nếu hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì ta luôn có

$$\left[\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx \right]^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \cdot \int_a^b g^2(x) dx.$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $g(x) = kf(x), \forall x \in [a; b]$. Trở lại bài toán. Từ (1), ta có:

$$1 = \left(\int_0^1 x^3 f'(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 x^6 dx \cdot \int_0^1 [f'(x)]^2 dx = \frac{1}{7} \cdot 7 = 1.$$

Như vậy dấu "=" xảy ra, tức là $f'(x) = kx^3$. Thay trở lại vào (1), ta được:

$$k \int_0^1 x^6 dx = -1 \Rightarrow \frac{k}{7} = -1 \Rightarrow k = -7.$$

Vậy $f'(x) = -7x^3 \Rightarrow f(x) = -\frac{7}{4}x^4 + C \stackrel{\text{do } f(1)=0}{\Rightarrow} f(x) = -\frac{7}{4}x^4 + \frac{7}{4}$.

Do đó $\int_0^1 f(x) dx = \frac{7}{5}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 864 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(2) = -\frac{1}{5}$ và $f'(x) = x^3 [f(x)]^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Giá trị của $f(1)$ bằng

A. $-\frac{4}{35}$.

B. $-\frac{71}{20}$.

C. $-\frac{79}{20}$.

D. $-\frac{4}{5}$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} f'(x) &= x^3 [f(x)]^2 \Rightarrow \frac{f'(x)}{f^2(x)} = x^3 \Rightarrow \int_1^2 \frac{f'(x)}{f^2(x)} dx = \int_1^2 x^3 dx \\ \Leftrightarrow -\frac{1}{f(x)} \Big|_1^2 &= \frac{15}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(1)} = \frac{15}{4} \Leftrightarrow f(1) = -\frac{4}{5}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 865 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(3) = 1$ và $\int_0^1 xf(3x) dx =$

1, khi đó $\int_0^3 x^2 f'(x) dx$ bằng

A. 3.

B. 7.

C. -9.

D. $\frac{25}{3}$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } t = 3x \Rightarrow dt = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} dt.$$

$$\text{Suy ra } 1 = \int_0^1 xf(3x) dx = \frac{1}{9} \int_0^3 tf(t) dt \Leftrightarrow \int_0^3 tf(t) dt = 9.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = f(t) \\ dv = t dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = f'(t) dt \\ v = \frac{t^2}{2} \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } \int_0^3 tf(t) dt = \left. \frac{t^2}{2} f(t) \right|_0^3 - \int_0^3 \frac{t^2}{2} f'(t) dt = \frac{9}{2} f(3) - \frac{1}{2} \int_0^3 t^2 f'(t) dt.$$

$$\Leftrightarrow 9 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} \int_0^3 t^2 f'(t) dt \Leftrightarrow \int_0^3 t^2 f'(t) dt = -9.$$

$$\text{Vậy } \int_0^3 x^2 f'(x) dx = -9.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 866 (2020 tham khảo L2). Câu 45 Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$ và $f'(x) = \cos x \cos^2 2x, \forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó

$\int_0^\pi f(x) dx$ bằng

A. $\frac{1042}{225}$.

B. $\frac{208}{225}$.

C. $\frac{242}{225}$.

D. $\frac{149}{225}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x) = \int f'(x) dx = \int \cos x \cos^2 2x dx = \int \cos x (1 - 2\sin^2 x)^2 dx.$$

$$\text{Đặt } t = \sin x \Rightarrow dt = \cos x dx.$$

$$\Rightarrow f(x) = \int (1 - 2t^2)^2 dt = \int (1 - 4t^2 + 4t^4) dt = t - \frac{4}{3}t^3 + \frac{4}{5}t^5 + C = \sin x - \frac{4}{3}\sin^3 x + \frac{4}{5}\sin^5 x + C.$$

$$\text{Mà } f(0) = 0 \Rightarrow C = 0.$$

$$\Rightarrow f(x) = \sin x - \frac{4}{3}\sin^3 x + \frac{4}{5}\sin^5 x = \sin x \left(1 - \frac{4}{3}\sin^2 x + \frac{4}{5}\sin^4 x \right)$$

$$\Rightarrow f(x) = \sin x \left[1 - \frac{4}{3}(1 - \cos^2 x) + \frac{4}{5}(1 - \cos^2 x)^2 \right].$$

$$\text{Khi đó } \int_0^\pi f(x) dx = \int_0^\pi \sin x \left[1 - \frac{4}{3}(1 - \cos^2 x) + \frac{4}{5}(1 - \cos^2 x)^2 \right] dx.$$

$$\text{Đặt } t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx.$$

$$\text{Đổi cận } x = 0 \Rightarrow t = 1; x = \pi \Rightarrow t = -1.$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \left[1 - \frac{4}{3}(1 - t^2) + \frac{4}{5}(1 - t^2)^2 \right] dt = \int_{-1}^1 \left(\frac{7}{15} - \frac{4}{15}t^2 + \frac{4}{5}t^4 \right) dt$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx = \left(\frac{7}{15}t - \frac{4}{45}t^3 + \frac{4}{25}t^5 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{121}{225} - \frac{-121}{225} = \frac{242}{225}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Chủ đề 14. Ứng dụng của tích phân

Câu 867 (2017 MH Lan 1). Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$), xung quanh trục Ox .

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$ **B.** $V = \int_a^b f^2(x) dx.$ **C.** $V = \pi \int_a^b f(x) dx.$ **D.** $V = \pi \int_a^b |f(x)| dx.$

Lời giải.

Thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$; ($a < b$), xung quanh trục Ox được tính theo công thức $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

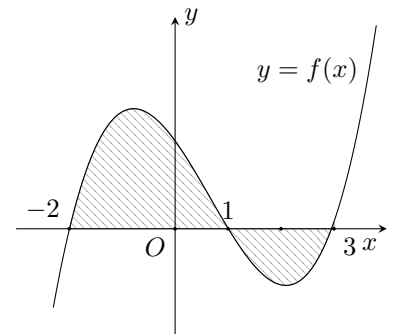
Chọn đáp án **A**

□

Câu 868 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$ **B.** $S = -\int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx.$
C. $S = \int_{-2}^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx.$ **D.** $S = -\int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$



Lời giải.

Ta có $S = \int_{-2}^3 |f(x)| dx = \int_{-2}^1 |f(x)| dx + \int_1^3 |f(x)| dx.$

Do $f(x) \geq 0$ với $\forall x \in [-2; 1]$ và $f(x) \leq 0$ với $\forall x \in [1; 3]$ nên $S = \int_{-2}^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx.$

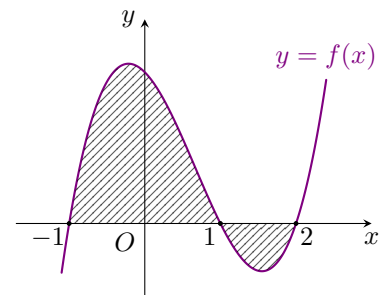
Chọn đáp án **A**

□

Câu 869 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx.$ **B.** $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx.$



C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx.$

D. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx.$

Lời giải.

$$S = \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx$$

Nhìn hình ta thấy hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị không âm trên đoạn $[-1; 1]$

$$\text{nên } \int_{-1}^1 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx.$$

Hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị âm trên đoạn $[1; 2]$

$$\text{nên } \int_1^2 |f(x)| dx = - \int_1^2 f(x) dx.$$

$$\text{Vậy } S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 870 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 2x - 4$ bằng

A. 36.

B. $\frac{4}{3}.$

C. $\frac{4\pi}{3}.$

D. $36\pi.$

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 2x - 4$ là

$$x^2 - 4 = 2x - 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 4$ và $y = 2x - 4$ là

$$S = \int_0^2 |(x^2 - 4) - (2x - 4)| dx = \frac{4}{3}.$$

$$\text{Vậy } S = \frac{4}{3}.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 871 (2018 THPT QG mã đề 102). Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \int_0^2 2^x dx.$

B. $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx.$

C. $S = \int_0^2 2^{2x} dx.$

D. $S = \pi \int_0^2 2^x dx.$

Lời giải.

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ là $S = \int_0^2 2^x dx.$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 872 (2018 THPT QG mã đề 101). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S = \pi \int_0^2 e^{2x} dx.$

B. $S = \int_0^2 e^x dx.$

C. $S = \pi \int_0^2 e^x dx.$

D. $S = \int_0^2 e^{2x} dx.$

Lời giải.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$ được tính theo công thức $S = \int_0^2 |e^x| dx =$

$$\int_0^2 e^x dx.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 873 (2019 MH).

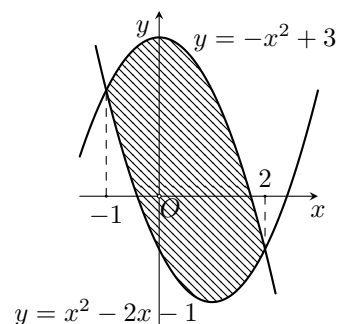
Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx.$

B. $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx.$

C. $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx.$

D. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$



Lời giải.

$$S = \int_{-1}^2 [(-x^2 + 3) - (x^2 - 2x - 1)] dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 874 (2017 MH Lan 3).

Gọi S là diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và 2 đường thẳng $x = -1$, $x = 2$ (như hình vẽ bên). Đặt $a = \int_{-1}^0 f(x) dx$,

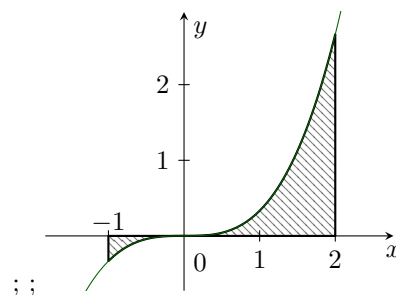
$b = \int_0^2 f(x) dx$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $S = b - a.$

B. $S = b + a.$

C. $S = -b + a.$

D. $S = -b - a.$



Lời giải.

$$Ta\ có: S = \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^0 |f(x)| dx + \int_0^2 |f(x)| dx = - \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx = -a + b.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 875 (2017 MH Lan 1). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đồ thị hàm số

$$y = x - x^2.$$

A. $\frac{37}{12}.$

B. $\frac{9}{4}.$

C. $\frac{81}{12}.$

D. 13.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số:

$$x^3 - x = x - x^2 \Leftrightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^3 - x$ và đồ thị hàm số $y = x - x^2$ là

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^1 |x^3 + x^2 - 2x| \, dx = \int_{-2}^0 |x^3 + x^2 - 2x| \, dx + \int_0^1 |x^3 + x^2 - 2x| \, dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) \, dx - \int_0^1 (x^3 + x^2 - 2x) \, dx \\ &= \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right) \Big|_{-2}^0 - \left(\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{8}{3} - \left(-\frac{5}{12} \right) = \frac{37}{12}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **A**

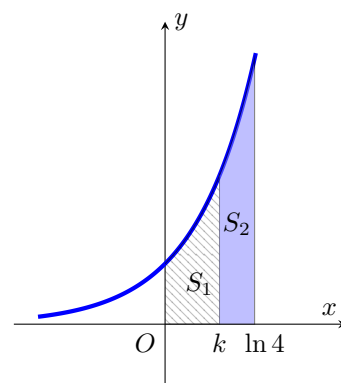
□

Câu 876 (2017 MH Lan 2).

Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 4$.

Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 4$) chia (H) thành hai phần có diện tích là S_1 và S_2 như hình vẽ bên. Tìm k để $S_1 = 2S_2$.

- A.** $k = \frac{2}{3} \ln 4$. **B.** $k = \ln 2$. **C.** $k = \ln \frac{8}{3}$. **D.** $k = \ln 3$.



Lời giải.

Ta có $S_1 = \int_0^k |e^x| \, dx = e^k - 1$ và $S_2 = \int_k^{\ln 4} |e^x| \, dx = 4 - e^k$.

Theo đề bài $S_1 = 2S_2 \Rightarrow e^k - 1 = 2(4 - e^k) \Leftrightarrow e^k = 3 \Leftrightarrow k = \ln 3$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 877 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 2$ và $y = 3x - 2$ bằng

- A.** $\frac{9}{2}$. **B.** $\frac{9\pi}{2}$. **C.** $\frac{125}{6}$. **D.** $\frac{125\pi}{6}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 - 2 = 3x - 2 \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = 0. \end{cases}$

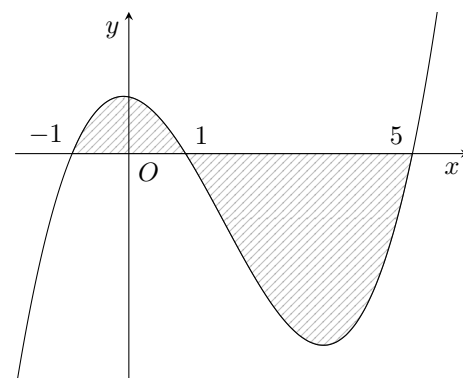
Khi đó diện tích hình phẳng cần tìm là $S = \int_0^3 |x^2 - 3x| \, dx = \frac{9}{2}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 878 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 5$ (như hình vẽ sau). Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$
 B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$
 C. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$
 D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$



Lời giải.

Ta có: $S = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_1^5 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$

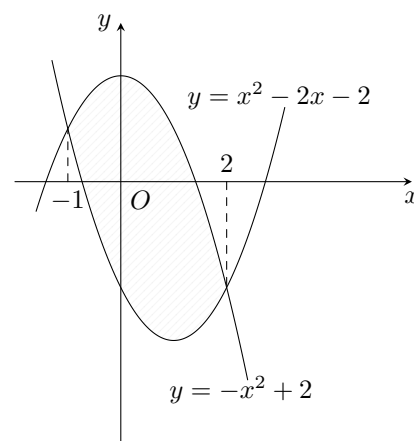
Chọn đáp án **B**

□

Câu 879 (2020 tham khảo L1). Diện tích phần hình phẳng được gạch chéo

trong hình bên bằng

- A. $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx.$
 B. $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx.$
 C. $\int_{-1}^2 (-2x^2 - 2x + 4) dx.$
 D. $\int_{-1}^2 (2x^2 + 2x - 4) dx.$



Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy: Ứng với phần hình phẳng được gạch chéo trong hình bên thì đồ thị hai hàm số $y = -x^2 + 2$ (C_1) và đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x - 2$ (C_2) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ là $x = -1$ và $x = 2$, đồng thời đồ thị (C_1) nằm trên đồ thị (C_2) nên ta được phần diện tích hình phẳng gạch chéo là:

$$S = \int_{-1}^2 [-x^2 + 2 - (x^2 - 2x - 2)] dx = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 880 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 3$ và $y = x - 3$ bằng

- A. $\frac{125\pi}{3}.$
 B. $\frac{1}{6}.$
 C. $\frac{125}{6}.$
 D. $\frac{\pi}{6}.$

Lời giải.

$$x^2 - 3 = x - 3 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$$

$$S = \int_0^1 |x^2 - 3 - (x - 3)| dx = \int_0^1 |x^2 - x| dx = \left| \int_0^1 (x^2 - x) dx \right| = \left| \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \right|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 881 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^2 - 1$ và $y = x - 1$ bằng

A. $\frac{\pi}{6}$.

B. $\frac{13}{6}$.

C. $\frac{13\pi}{6}$.

D. $\frac{1}{6}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong đã cho là

$$x^2 - 1 = x - 1 \Leftrightarrow x^2 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$$

Suy ra diện tích hình phẳng cần tính là

$$S = \int_0^1 |x^2 - x| dx = \left| \int_0^1 (x^2 - x) dx \right| = \left| \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 \right| = \frac{1}{6}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 882 (2020 tham khảo L2). Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$, và $x = 1$ được tính bởi công thức nào dưới đây?

A. $S = \pi \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$. B. $S = \int_0^1 (2x^2 - 1) dx$. C. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1)^2 dx$. D. $S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$.

Lời giải.

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng $y = 2x^2$, $y = -1$, $x = 0$, và $x = 1$ được tính bởi công thức

$$S = \int_0^1 (2x^2 + 1) dx$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 883 (2017 MH Lan 1). Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái đạp phanh; từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét?

A. 0,2m.

B. 2m.

C. 10m.

D. 20m.

Lời giải.

Chọn mốc thời gian là lúc bắt đầu đạp phanh. Thời điểm xe dừng hẳn là

$$v(t) = -5t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 2s$$

Từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được quãng đường là:

$$S = \int_0^2 v(t) dt = \int_0^2 (-5t + 10) dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 10t \right) \Big|_0^2 = 10m$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 884 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường thẳng $y = x^2 + 2$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx$. B. $V = \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx$. C. $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2) dx$. D. $V = \int_1^2 (x^2 + 2) dx$.

Lời giải.

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh Ox là $V = \pi \int_1^2 (x^2 + 2)^2 dx$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 885 (tham khảo 2018). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$). Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức

A. $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. **B.** $V = 2\pi \int_a^b f^2(x) dx$. **C.** $V = \pi^2 \int_a^b f^2(x) dx$. **D.** $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$.

Lời giải.

Đây chỉ là công thức theo lý thuyết của sách giáo khoa: $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 886 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. **B.** $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$. **C.** $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. **D.** $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$.

Lời giải.

Thể tích của khối tròn xoay cần tìm là $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 887 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = \pi - 1$. **B.** $V = (\pi - 1)\pi$. **C.** $V = (\pi + 1)\pi$. **D.** $V = \pi + 1$.

Lời giải.

Thể tích $V = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sqrt{2 + \cos x})^2 dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 + \cos x) dx = \pi(2x + \sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (\pi + 1)\pi$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 888 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x^2 + 1}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = \frac{4\pi}{3}$. **B.** $V = 2\pi$. **C.** $V = \frac{4}{3}$. **D.** $V = 2$.

Lời giải.

Ta có $V = \pi \int_0^1 (\sqrt{x^2 + 1})^2 dx = \frac{4\pi}{3}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 889 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = 2(\pi + 1).$

B. $V = 2\pi(\pi + 1).$

C. $V = 2\pi^2.$

D. $V = 2\pi.$

Lời giải.

Ta có

$$[l] - 1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq 2 + \sin x \leq 3$$

$$\Leftrightarrow 1 \leq y \leq \sqrt{3}$$

Do vậy đường cong $y = \sqrt{2 + \sin x}$ không cắt trục hoành. Vậy, ta có

$$V = \pi \int_0^\pi (2 + \sin x) dx = (2x - \cos x) \Big|_0^\pi = 2\pi(\pi + 1).$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 890 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = e^x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0, x = 1$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V = \frac{\pi e^2}{2}.$

B. $V = \frac{\pi(e^2 + 1)}{2}.$

C. $V = \frac{e^2 - 1}{2}.$

D. $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}.$

Lời giải.

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \frac{\pi}{2} e^{2x} \Big|_0^1 = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 891 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = e^{3x}, y = 0, x = 0$ và $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

A. $\pi \int_0^1 e^{3x} dx.$

B. $\int_0^1 e^{6x} dx.$

C. $\pi \int_0^1 e^{6x} dx.$

D. $\int_0^1 e^{3x} dx.$

Lời giải.

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^1 (e^{3x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{6x} dx.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 892 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{2x}, y = 0, x = 0$ và $x = 1$.

Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục Ox

A. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx.$

B. $\int_0^1 e^{2x} dx.$

C. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx.$

D. $\int_0^1 e^{4x} dx.$

Lời giải.

Ta có, thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh Ox là

$$V = \pi \int_0^1 (e^{2x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{4x} dx.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 893 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx$. B. $\pi \int_0^1 e^x dx$. C. $\int_0^1 e^x dx$. D. $\int_0^1 e^{2x} dx$.

Lời giải.

Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ quay xung quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \int_0^1 e^{2x} dx.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 894 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^{4x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 1$.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox bằng

- A. $\int_0^1 e^{4x} dx$. B. $\pi \int_0^1 e^{8x} dx$. C. $\pi \int_0^1 e^{4x} dx$. D. $\int_0^1 e^{8x} dx$.

Lời giải.

Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox là

$$V = \pi \int_0^1 (e^{4x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{8x} dx.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 895 (tham khảo 2018).

Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \sqrt{3}x^2$, cung tròn có phương trình $y = \sqrt{4-x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của (H) bằng

- A. $\frac{4\pi + \sqrt{3}}{12}$. B. $\frac{4\pi - \sqrt{3}}{6}$.
C. $\frac{4\pi + 2\sqrt{3} - 3}{6}$. D. $\frac{5\sqrt{3} - 2\pi}{3}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của parabol $y = \sqrt{3}x^2$ và cung tròn $y = \sqrt{4-x^2}$ (với $0 \leq x \leq 2$) là

$$\sqrt{4-x^2} = \sqrt{3}x^2 \Leftrightarrow 4-x^2 = 3x^4 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (với } 0 \leq x \leq 2 \text{)}$$

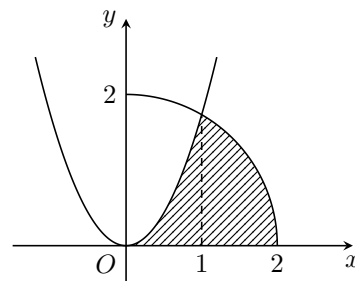
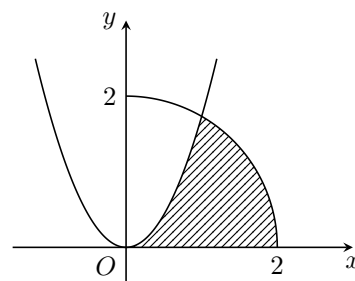
Cách 1: Diện tích của (H) là:

$$S = \int_0^1 \sqrt{3}x^2 dx + \int_1^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{\sqrt{3}}{3} x^3 \Big|_0^1 + I = \frac{\sqrt{3}}{3} + I$$

Với $I = \int_1^2 \sqrt{4-x^2} dx$. Đặt $x = 2 \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \Rightarrow dx = 2 \cos t dt$.

Đổi cận: $x = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$, $x = 2 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$.

$$I = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{4-4\sin^2 t} \cdot 2 \cos t \cdot dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos^2 t \cdot dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} 2(1 + \cos 2t) \cdot dt = (2x + \sin 2t) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

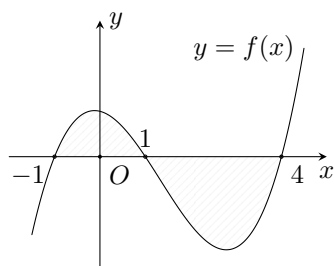


$$\text{Vậy } S = \frac{\sqrt{3}}{3} + I = \frac{\sqrt{3}}{3} + \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{4\pi - \sqrt{3}}{6}.$$

Cách 2: Diện tích của (H) bằng diện tích một phần tư hình tròn bán kính 2 trừ diện tích hình phẳng giới hạn bởi cung tròn, parabol và trục Oy , tức là

$$S = \frac{1}{4} \cdot (\pi \cdot 2^2) - \int_0^1 (\sqrt{4-x^2} - \sqrt{3x^2}) dx$$

Chọn đáp án **(B)**. **Câu 898 (2019 THPT QG mã đề 101).** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ và $x = 4$ (như hình vẽ bên dưới). Mệnh đề nào dưới đây đúng? □



A. $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx.$

B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx.$

C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^4 f(x) dx.$

D. $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx.$

Lời giải.

Ta có hàm số $f(x) \geq 0 \forall x \in [-1; 1]$; $f(x) \leq 0 \forall x \in [1; 4]$, nên

$$S = \int_{-1}^4 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_1^4 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^4 f(x) dx.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 897 (2018 THPT QG mã đề 102).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 2$ và $g(x) = dx^2 + ex + 2$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).

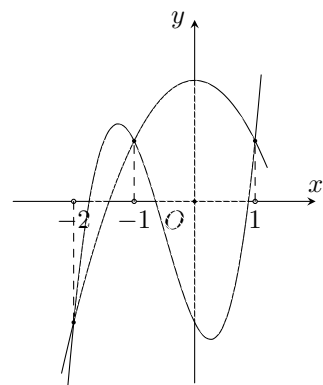
Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -2 ; -1 ; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A. $\frac{37}{6}.$

B. $\frac{13}{2}.$

C. $\frac{9}{2}.$

D. $\frac{37}{12}.$



Lời giải.

Ta có $f(x) - g(x) = ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x - 4$ (1).

Mặt khác phương trình $f(x) - g(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt $x = -2$, $x = -1$, $x = 1$ nên

$$f(x) - g(x) = 0 \Leftrightarrow (x+2)(x+1)(x-1) = 0 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0 \quad (2).$$

Từ (1) và (2), suy ra $f(x) - g(x) = 2x^3 + 4x^2 - 2x - 4$.

Diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S = \int_{-2}^{-1} (2x^3 + 4x^2 - 2x - 4) dx - \int_{-1}^1 (2x^3 + 4x^2 - 2x - 4) dx = \frac{37}{6}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 898 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hai hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 3x$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 - x$ với $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là $-1, 2$ và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng

A. $\frac{32}{3}$.

B. $\frac{64}{9}$.

C. $\frac{71}{9}$.

D. $\frac{71}{6}$.

Lời giải.

Ta có: $f'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + 3$

$g'(x) = 3mx^2 + 2nx - 1$

Hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là $-1, 2$ và 3 nên

$$y' = f'(x) - g'(x) = 4ax^3 + 3(b-m)x^2 + 2(c-n)x + 4 = 0$$

có 3 nghiệm là $-1, 2$ và 3 . Vậy ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} -4a + 3(b-m) - 2(c-n) + 4 = 0 \\ 32a + 12(b-m) + 4(c-n) + 4 = 0 \\ 108a + 27(b-m) + 6(c-n) + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{6} \\ b-m = -\frac{8}{9} \\ c-n = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Suy ra $f'(x) - g'(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{8}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 4$.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng

$$\begin{aligned} S &= \left| \int_{-1}^2 (f'(x) - g'(x)) dx \right| + \left| \int_2^3 (f'(x) - g'(x)) dx \right| \\ &= \left| \int_{-1}^2 \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{8}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 4 \right) dx \right| + \left| \int_2^3 \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{8}{3}x^2 + \frac{2}{3}x + 4 \right) dx \right| \\ &= \frac{15}{2} + \frac{7}{18} \\ &= \frac{71}{9}. \end{aligned}$$

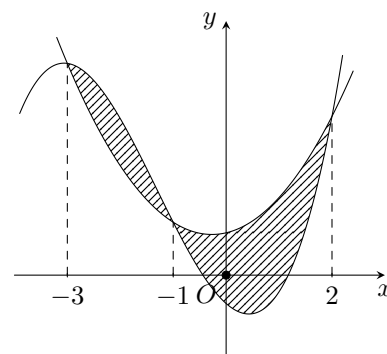
Chọn đáp án **C**

□

Câu 899 (2018 THPT QG mã đề 103).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - 1$ và $g(x) = dx^2 + ex + \frac{1}{2}$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).
 Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt $-3; -1; 2$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

- A. $\frac{253}{12}$. B. $\frac{125}{12}$. C. $\frac{253}{48}$. D. $\frac{125}{48}$.



Lời giải.

Do $(C): y = f(x)$ và $(C'): y = g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm phân biệt có hoành độ $-3; -1; 2$ nên

$$f(x) - g(x) = A(x + 3)(x + 1)(x - 2).$$

Do $f(0) - g(0) = -\frac{3}{2}$ nên $-6A = -\frac{3}{2} \Rightarrow A = -\frac{1}{4}$.

Từ đó $f(x) - g(x) = \frac{1}{4}(x + 3)(x + 1)(x - 2) = \frac{1}{4}(x^3 + 2x^2 - 5x - 6)$.

Vậy diện tích hình phẳng cần tìm là

$$S = \left| \int_{-3}^{-1} \frac{1}{4}(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) dx \right| + \left| \int_{-1}^2 \frac{1}{4}(x^3 + 2x^2 - 5x - 6) dx \right| = \frac{253}{48}.$$

Chọn đáp án **C**

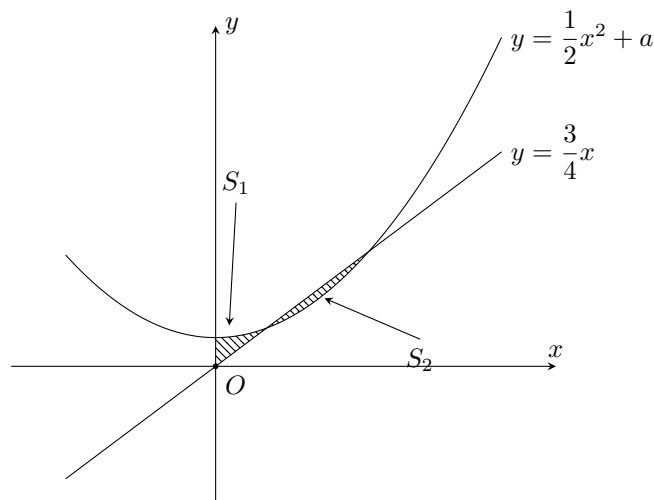
□

Câu 900 (2019 THPT QG mã đề 102).

Cho đường thẳng $y = \frac{3}{4}x$ và parabol $y = \frac{1}{2}x^2 + a$, (a là tham số thực dương). Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi

$S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{1}{4}; \frac{9}{32}\right)$. B. $\left(\frac{3}{16}; \frac{7}{32}\right)$.
 C. $\left(0; \frac{3}{16}\right)$. D. $\left(\frac{7}{32}; \frac{1}{4}\right)$.



Lời giải.

Ta có phương trình hoành độ giao điểm là

$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + a = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 4a = 0.$$

Theo đề bài phương trình có hai nghiệm $0 < x_1 < x_2$ thỏa mãn $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{3}{2} & (*) \\ x_1 x_2 = 2a & (**). \end{cases}$

Từ đồ thị đề bài, ta có

$$\begin{aligned} S_1 - S_2 = 0 &\Leftrightarrow \int_0^{x_1} \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + a \right) dx + \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + a \right) dx = 0 \\ &\Leftrightarrow \int_0^{x_2} \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + a \right) dx = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{8}x^2 + ax \right) \Big|_0^{x_2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{6}x_2^3 - \frac{3}{8}x_2^2 + ax_2 = 0 \Leftrightarrow a = -\frac{x_2^2}{6} + \frac{3x_2}{8}. \quad (***) \end{aligned}$$

Từ (*) ta suy ra $x_1 = \frac{3}{2} - x_2$, thay vào (**) ta được

$$\left(\frac{3}{2} - x_2 \right) x_2 = -\frac{x_2^2}{3} + \frac{3x_2}{4} \Leftrightarrow \frac{2x_2^2}{3} - \frac{3x_2}{4} = 0 \Rightarrow x_2 = \frac{9}{8} \Rightarrow a = \frac{27}{128}.$$

Vậy $a \in \left(\frac{3}{16}; \frac{7}{32} \right)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 901 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là 2 và -4 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

A. $2 \ln 2$.

B. $\ln 6$.

C. $3 \ln 2$.

D. $\ln 2$.

Lời giải.

Ta có: $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, $f''(x) = 6x + 2a$, $f'''(x) = 6$.

Ta có: $g'(x) = f'(x) + f''(x) + f'''(x)$ là hàm số bậc hai có dạng: $g'(x) = x^2 + Bx + C$.

Theo bài ra : $g'(x) = 0$ có 2 nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) thì $g(x_1) = 2, g(x_2) = -4$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm :

$$\frac{f(x)}{g(x) + 6} = 1 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + 6 \Leftrightarrow f'(x) + f''(x) + f'''(x) = 0 \Leftrightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ x = x_2 \end{cases}, (x_1 < x_2).$$

Khi đó diện tích hình phẳng dưới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ là:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} \left| \frac{f(x)}{g(x) + 6} - 1 \right| dx &= \int_{x_1}^{x_2} \left| \frac{g'(x)}{g(x) + 6} \right| dx = \left| \int_{x_1}^{x_2} \frac{(g(x) + 6)'}{g(x) + 6} dx \right| = \left| (\ln |g(x) + 6|) \Big|_{x_1}^{x_2} \right| \\ &= |\ln(g(x_2) + 6) - \ln(g(x_1) + 6)| \\ &= \ln 4 \\ &= 2 \ln 2. \end{aligned}$$

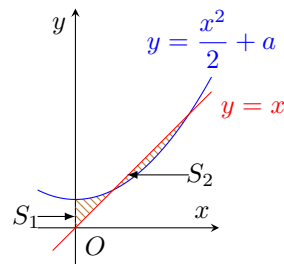
Chọn đáp án **A**

□

Câu 902 (2019 THPT QG mã đề 101).

Cho đường thẳng $y = x$ và parabol $y = \frac{1}{2}x^2 + a$ (a là tham số thực dương). Gọi S_1 và S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ dưới đây. Khi $S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. $\left(\frac{3}{7}; \frac{1}{2}\right)$. B. $\left(0; \frac{1}{3}\right)$. C. $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right)$. D. $\left(\frac{2}{5}; \frac{3}{7}\right)$.



Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm:

$$\frac{1}{2}x^2 + a = x \Leftrightarrow x^2 - 2x + 2a = 0 \quad (1)$$

$$\text{Phương trình trên có 2 nghiệm dương phân biệt} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2a > 0 \\ 2 > 0 \\ 2a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < a < \frac{1}{2}.$$

Khi $0 < a < \frac{1}{2}$ phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt $x_1 < x_2$,

$$\begin{aligned} S_1 = S_2 &\Leftrightarrow \int_0^{x_1} \left(\frac{1}{2}x^2 + a - x\right) dx = \int_{x_1}^{x_2} \left(-\frac{1}{2}x^2 - a + x\right) dx \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{6}x_1^3 + ax_1 - \frac{1}{2}x_1^2 = -\frac{1}{6}x_2^3 - ax_2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \frac{1}{6}x_1^3 + ax_1 - \frac{1}{2}x_1^2 \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{6}x_2^3 - ax_2 + \frac{1}{2}x_2^2 = 0 \Leftrightarrow x_2^2 + 6a - 3x_2 = 0. \end{aligned}$$

Từ (1) suy ra $2a = -x_2^2 + 2x_2$

$$\text{Thế vào (2) ta được: } 2x_2^2 - 3x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_2 = \frac{3}{2} \end{cases} \quad (\text{loại}) \Rightarrow a = \frac{3}{8} = 0,375 \in \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right).$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 903 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hai hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 - x$, với $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là -1 ; 2 và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng

- A. $\frac{71}{6}$. B. $\frac{32}{3}$. C. $\frac{16}{3}$. D. $\frac{71}{12}$.

Lời giải.

Ta có:

$$f'(x) - g'(x) = (4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + 2) - (3mx^2 + 2nx - 1) = 4ax^3 + 3(b-m)x^2 + 2(c-n)x + 3.$$

Vì hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là -1 ; 2 và 3 nên phương trình $f'(x) - g'(x) = 0$ có ba nghiệm phân biệt là -1 ; 2 và 3 .

Suy ra $f'(x) - g'(x) = 4a(x+1)(x-2)(x-3)$, $a \neq 0$.

Mặt khác, $f'(0) - g'(0) = 3 \Rightarrow 24a = 3 \Leftrightarrow a = \frac{1}{8}$. Suy ra $f'(x) - g'(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-2)(x-3)$.

Vậy diện tích hình phẳng cần tính là:

$$S = \int_{-1}^3 |f'(x) - g'(x)| dx = \int_{-1}^3 \left| \frac{1}{2}(x+1)(x-2)(x-3) \right| dx = \frac{71}{12}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 904 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hai hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + 2x$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 - 2x$; với $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f(x) - g(x)$ có 3 điểm cực trị là $-1, 2$ và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng

A. $\frac{32}{3}$.

B. $\frac{71}{9}$.

C. $\frac{64}{9}$.

D. $\frac{71}{6}$.

Lời giải.

Ta có $f(x) - g(x) = ax^4 + (b - m)x^3 + (c - m)x^2 + 4x \Leftrightarrow f'(x) - g'(x) = 4ax^3 + 3(b - m)x^2 + 2(c - m)x + 4$.

Theo giả thiết $f'(x) - g'(x) = 4a(x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

Ta có $4 = 4a \cdot 1 \cdot (-2) \cdot (-3) \Leftrightarrow a = \frac{1}{6}$.

$$\Leftrightarrow f'(x) - g'(x) = \frac{2}{3}(x + 1)(x - 2)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \\ x = 3. \end{cases}$$

$$S = \int_{-1}^3 \left| \frac{2}{3}(x + 1)(x - 2)(x - 3) \right| dx = \frac{71}{9}.$$

Chọn đáp án **B**

□

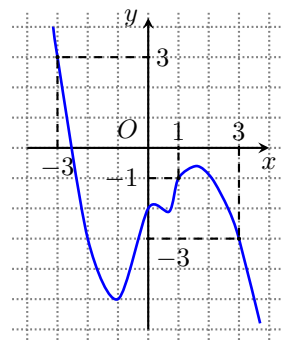
Câu 905 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) + x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $g(3) < g(-3) < g(1)$.

B. $g(1) < g(3) < g(-3)$.

C. $g(1) < g(-3) < g(3)$.

D. $g(-3) < g(3) < g(1)$.



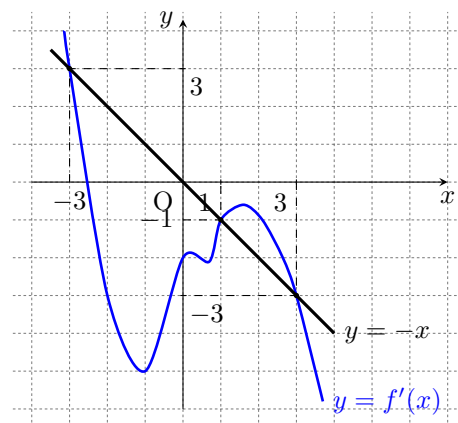
Lời giải.

Ta có $g'(x) = 2f'(x) + 2x = 0 \Leftrightarrow f'(x) = -x$. Từ hình bên suy ra $g'(x) = 0$ tại $x = -3, x = 1$ hoặc $x = 3$. Hơn nữa, trong khoảng $(-3; 1)$ đồ thị $y = f'(x)$ nằm dưới đồ thị $y = -x$ nên $g'(x)$ âm trong khoảng $(-3; 1)$.

Xét tương tự trong khoảng $(1; 3)$, ta được bảng biến thiên của $g(x)$ như sau.

x	-3	1	3
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$g(-3)$	$g(1)$	$g(3)$

Cần so sánh $g(-3)$ với $g(3)$.



Ta có

$$\begin{aligned} g(3) - g(-3) &= \int_{-3}^3 g'(x) dx = 2 \int_{-3}^3 [f'(x) + x] dx \\ &= -2 \int_{-3}^1 [(-x) - f'(x)] dx + 2 \int_1^3 [f'(x) - (-x)] dx \\ &= 2(-S_1 + S_2) < 0 \Rightarrow g(3) < g(-3), \end{aligned}$$

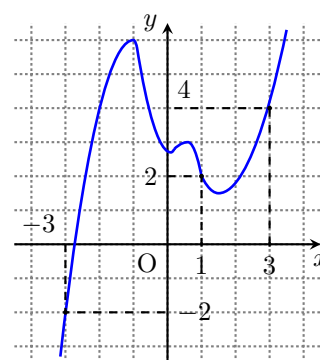
trong đó S_1, S_2 là diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = -x$, tương ứng khi $-3 < x < 1$ và $1 < x < 3$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 906 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) - (x+1)^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. $g(-3) > g(3) > g(1)$.
- B. $g(1) > g(-3) > g(3)$.
- C. $g(3) > g(-3) > g(1)$.
- D. $g(1) > g(3) > g(-3)$.

Lời giải.

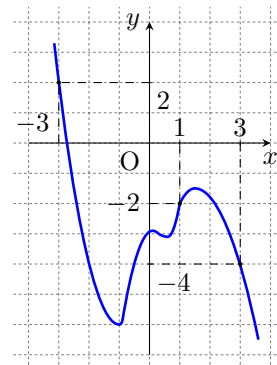
- Ta có $g'(x) = 2(f'(x) - (x+1))$.
- Từ $g(3) - g(1) = \int_1^3 g'(x) dx = 2 \int_1^3 (f'(x) - (x+1)) dx < 0$ suy ra $g(3) < g(1)$.
- Tương tự $g(3) - g(-3) = \int_{-3}^3 g'(x) dx = 2 \int_{-3}^3 (f'(x) - (x+1)) dx > 0$ suy ra $g(-3) < g(3)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 907 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

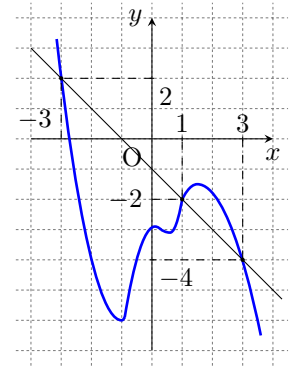
Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = 2f(x) + (x+1)^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A. $g(1) < g(3) < g(-3)$.
- B. $g(1) < g(-3) < g(3)$.
- C. $g(3) = g(-3) < g(1)$.
- D. $g(3) = g(-3) > g(1)$.

Lời giải.

$g'(x) = 2f(x)' + 2(x+1)$. Từ đồ thị ta có $g'(x) = 0$ có 3 nghiệm là $-3; 1; 3$ và có $g(1) < g(3), g(-3)$. Mặt khác cũng từ đồ thị ta có $\int_{-3}^1 (-g'(x)) dx > \int_1^3 (-g'(x)) dx$. Suy ra $g(3) < g(-3)$. Vậy ta có $g(1) < g(3) < g(-3)$.



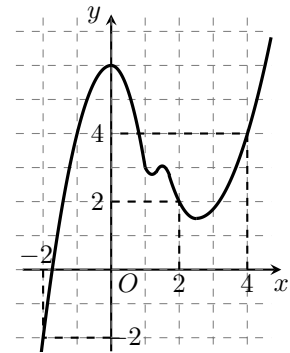
Chọn đáp án **A**

□

Câu 908 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Đặt $h(x) = 2f(x) - x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $h(4) = h(-2) > h(2)$.
- B.** $h(4) = h(-2) < h(2)$.
- C.** $h(2) > h(4) > h(-2)$.
- D.** $h(2) > h(-2) > h(4)$.



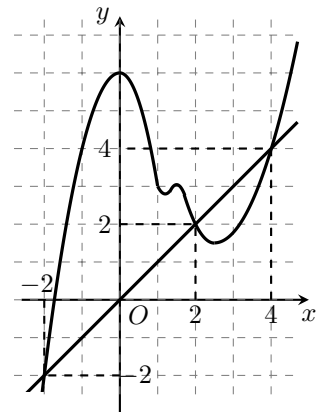
Lời giải.

Ta có $h(x) = 2f(x) - x^2$ nên $h'(x) = 2(f'(x) - x)$.

Dựa vào hình vẽ bên và tính chất của tích phân ta thấy $h(2) - h(-2) = \int_{-2}^2 h'(x) dx =$

$$2 \int_{-2}^2 (f'(x) - x) dx > 0 \text{ nên } h(2) > h(-2).$$

Tương tự ta có $h(4) > h(-2), h(2) > h(4)$, từ đó chọn phương án C.



Chọn đáp án **C**

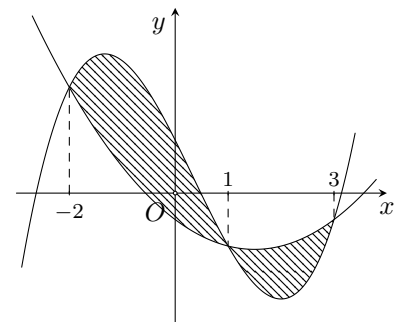
□

Câu 909 (2018 THPT QG mã đề 104).

Cho hai hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + \frac{3}{4}$ và $g(x) = dx^2 + ex - \frac{3}{4}$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$).

Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là $-2; 1; 3$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

- A.** $\frac{253}{48}$.
- B.** $\frac{125}{24}$.
- C.** $\frac{125}{48}$.
- D.** $\frac{253}{24}$.



Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm $ax^3 + bx^2 + cx + \frac{3}{4} = dx^2 + ex - \frac{3}{4} \Leftrightarrow ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x + \frac{3}{2} = 0$.

Đặt $h(x) = ax^3 + (b-d)x^2 + (c-e)x + \frac{3}{2}$.

Dựa vào đồ thị ta có $h(x) = 0$ có ba nghiệm là $x = -2$; $x = 1$; $x = 3$.

Khi đó ta có hệ

$$\begin{cases} -8a + 4(b-d) - 2(c-e) = -\frac{3}{2} \\ a + (b-d) + (c-e) = -\frac{3}{2} \\ 27a + 9(b-d) + 3(c-e) = -\frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b-d = -\frac{1}{2} \\ c-e = -\frac{5}{4} \end{cases}.$$

Khi đó diện tích hình phẳng cần tính là

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^3 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-2}^1 \left| \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{3}{2} \right| dx + \int_1^3 \left| \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{3}{2} \right| dx \\ &= \frac{63}{16} + \frac{4}{3} = \frac{253}{48}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 910 (2018 THPT QG mã đề 101).

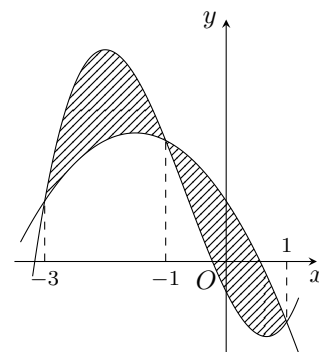
Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx - \frac{1}{2}$ và $g(x) = dx^2 + ex + 1$ ($a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$). Biết rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là -3 ; -1 ; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị đã cho có diện tích bằng

A. $\frac{9}{2}$.

B. 8.

C. 4.

D. 5.



Lời giải.

Do $(C): y = f(x)$ và $(C'): y = g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm phân biệt có hoành độ -3 ; -1 và 1 nên

$$f(x) - g(x) = A(x+3)(x+1)(x-1).$$

Từ giả thiết ta có $f(0) - g(0) = -\frac{3}{2}$ nên $-3A = -\frac{3}{2} \Leftrightarrow A = \frac{1}{2}$.

$$\Rightarrow f(x) - g(x) = \frac{1}{2}(x+3)(x+1)(x-1) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}.$$

Diện tích hình phẳng cần tìm là

$$\begin{aligned} S &= \int_{-3}^{-1} [f(x) - g(x)] dx + \int_{-1}^1 [g(x) - f(x)] dx \\ &= \int_{-3}^{-1} \left[\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \right] dx - \int_{-1}^1 \left[\frac{1}{2}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} \right] dx = 2 - (-2) = 4. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **C**

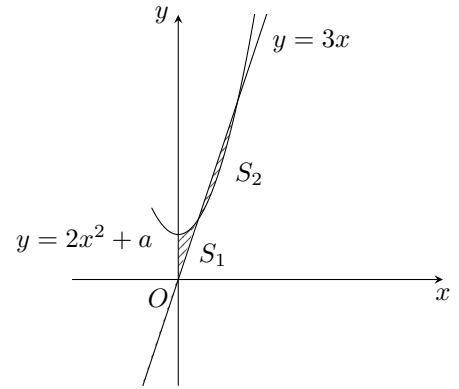
□

Câu 911 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho đường thẳng $y = 3x$ và parabol $y = 2x^2 + a$ (a là tham số thực dương).

Gọi S_1 và S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi $S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $\left(\frac{4}{5}; \frac{9}{10}\right)$. **B.** $\left(0; \frac{4}{5}\right)$. **C.** $\left(1; \frac{9}{8}\right)$. **D.** $\left(\frac{9}{10}; 1\right)$.



Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm $2x^2 + a = 3x \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + a = 0$ (1) có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 9 - 8a > 0 \\ P = \frac{a}{2} > 0 \\ S = \frac{3}{2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < \frac{9}{8} \\ a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 0 < a < \frac{9}{8}.$$

Ta được nghiệm của phương trình là $x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8a}}{4}$.

Gọi $x_1 = \frac{3 - \sqrt{9 - 8a}}{4}$; $x_2 = \frac{3 + \sqrt{9 - 8a}}{4}$.

Ta có

$$\begin{aligned} S_1 &= S_2. \\ \Leftrightarrow \int_0^{x_1} (2x^2 + a - 3x) dx &= - \int_{x_1}^{x_2} (2x^2 + a - 3x) dx. \\ \Leftrightarrow \int_0^{x_1} (2x^2 + a - 3x) dx &+ \int_{x_1}^{x_2} (2x^2 + a - 3x) dx = 0. \\ \Leftrightarrow \int_0^{x_2} (2x^2 - 3x + a) dx &= 0. \\ \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + ax \right) \Big|_0^{x_2} &= 0. \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3}(x_2)^3 - \frac{3}{2}(x_2)^2 + a(x_2) &= 0. \\ \Leftrightarrow \frac{2}{3}(x_2)^2 - \frac{3}{2} \cdot x_2 + a &= 0 \text{ (do } x_2 \neq 0 \text{)}. \end{aligned}$$

Ta lại có x_2 là nghiệm của phương trình (1) nên x_2 là nghiệm của hệ phương trình sau

$$\begin{aligned} &\begin{cases} \frac{2}{3}(x_2)^2 - \frac{3}{2}x_2 + a = 0 \\ 2(x_2)^2 - 3x_2 + a = 0. \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \frac{2}{3}(x_2)^2 - \frac{3}{2}x_2 - 2(x_2)^2 + 3x_2 = 0 \\ a = -2(x_2)^2 + 3x_2. \end{cases} \\ \Leftrightarrow &\begin{cases} \frac{-4}{3}(x_2)^2 + \frac{3}{2}x_2 = 0 \\ a = -2(x_2)^2 + 3x_2. \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = \frac{9}{8} \\ a = \frac{27}{32}. \end{cases}$$

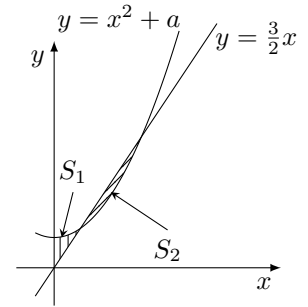
Chọn đáp án **A**

□

Câu 912 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho đường thẳng $y = \frac{3}{2}x$ và parabol $y = x^2 + a$ (a là tham số thực dương). Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi $S_1 = S_2$ thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

- A.** $\left(\frac{1}{2}; \frac{9}{16}\right)$. **B.** $\left(\frac{2}{5}; \frac{9}{20}\right)$. **C.** $\left(\frac{9}{20}; \frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(0; \frac{2}{5}\right)$.



Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 + a = \frac{3}{2}x \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 2a = 0$.

Để phương trình có 2 nghiệm dương thì $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ a < \frac{9}{16}. \end{cases}$

Gọi hai nghiệm đó là $0 < x_1 < x_2$ thì $x_2 = \frac{3 + \sqrt{9 - 16a}}{4}$.

Để $S_1 = S_2$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} & \int_0^{x_1} \left| x^2 + a - \frac{3}{2}x \right| dx = \int_{x_1}^{x_2} \left| x^2 + a - \frac{3}{2}x \right| dx \\ \Leftrightarrow & \int_0^{x_1} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx = - \int_{x_1}^{x_2} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx \\ \Leftrightarrow & \int_0^{x_1} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx + \int_{x_1}^{x_2} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx = 0 \\ \Leftrightarrow & \int_0^{x_2} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx = 0. \end{aligned}$$

Ta có

$$\begin{aligned} & \int_0^{x_2} \left(x^2 + a - \frac{3}{2}x \right) dx = 0 \Leftrightarrow \frac{x_2^3}{3} + ax_2 - \frac{3}{4}x_2^2 = 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{3} \left(x_2^3 - \frac{9}{4}x_2^2 + 3a \right) = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x_2 - a - \frac{9}{4}x_2 + 3a = 0 \Leftrightarrow -3x_2 + 8a = 0 \\ \Leftrightarrow & 8a = 3 \cdot \frac{3 + \sqrt{9 - 16a}}{4} \Leftrightarrow 3\sqrt{9 - 16a} = 32a - 9 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{9}{32} < a < \frac{9}{16} \\ 1024a^2 - 432a = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & a = \frac{27}{64} \in \left(\frac{2}{5}; \frac{9}{20} \right). \end{aligned}$$

Có thể giải nhanh bằng máy tính cho kết quả $a = 0,421875$ thuộc khoảng $\left(\frac{2}{5}; \frac{9}{20} \right)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 913 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -3 và 6 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

- A. $2 \ln 3$. B. $\ln 3$. C. $\ln 18$. D. $2 \ln 2$.

Lời giải.

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 2ax + b, f''(x) = 6x + 2a.$$

$$\text{Nên } g(x) = x^3 + (a+3)x^2 + (b+2a+6)x + c + b + 2a \Rightarrow g'(x) = 3x^2 + 2(a+3)x + b + 2a + 6$$

Vì $g(x)$ có hệ số bậc ba dương nên giá trị cực tiểu là -3 và giá trị cực đại 6

Do đó $g(x)$ có điểm cực tiểu là a với $g(a) = -3$ và điểm cực đại là b với $g(b) = 6$

Phương trình hoành độ giao điểm hai đường là

$$\frac{f(x)}{g(x) + 6} = 1 \Leftrightarrow f(x) = g(x) + 6 \Leftrightarrow 3x^2 + 2(a+3)x + b + 2a + 6 = 0 \Leftrightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = a \text{ hay } x = b.$$

Diện tích hình phẳng là

$$S = \left| \int_a^b \left(1 - \frac{f(x)}{g(x) + 6} \right) dx \right| = \left| \int_a^b \frac{g(x) + 6 - f(x)}{g(x) + 6} dx \right| = \left| \int_a^b \frac{g'(x)}{g(x) + 6} dx \right| = \left| \ln |g(x) + 6| \Big|_a^b \right| = 2 \ln 2$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 914 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 3 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

- A. $2 \ln 3$. B. $\ln 2$. C. $\ln 15$. D. $3 \ln 2$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x) \Rightarrow g'(x) = f'(x) + f''(x) + f'''(x).$$

$$\text{Lại có } f'''(x) = 6 \Rightarrow g'(x) = f'(x) + f''(x) + 6.$$

Chú ý rằng $g(x)$ là hàm số bậc 3 có hệ số của x^3 là số dương (bằng 1), có hai giá trị cực trị nên $g'(x)$ có hai nghiệm x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) với x_1 là điểm cực đại, x_2 là điểm cực tiểu. Khi đó từ giả thiết ta có $g(x_1) = 3, g(x_2) = -5$ và với mọi $x \in (x_1; x_2)$ thì $g'(x) < 0, g(x) + 6 > 0$. (*)

Phương trình hoành độ giao điểm của các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ là

$$\frac{f(x)}{g(x) + 6} = 1 \Leftrightarrow g(x) + 6 - f(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) + f''(x) + 6 = 0 \text{ hay } g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ x = x_2 \end{cases}.$$

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left| 1 - \frac{f(x)}{g(x) + 6} \right| dx = \int_{x_1}^{x_2} \left| \frac{g(x) + 6 - f(x)}{g(x) + 6} \right| dx = \int_{x_1}^{x_2} \left| \frac{g'(x)}{g(x) + 6} \right| dx.$$

Sử dụng (*) ta được

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \left(-\frac{g'(x)}{g(x) + 6} \right) dx = -\ln |g(x) + 6| \Big|_{x_1}^{x_2} = -\ln \frac{g(x_2) + 6}{g(x_1) + 6} = -\ln \frac{-5 + 6}{3 + 6} = 2 \ln 3.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 915 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết hàm số $g(x) = f(x) + f'(x) + f''(x)$ có hai giá trị cực trị là -5 và 2 . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ bằng

A. $\ln 3$.

B. $3 \ln 2$.

C. $\ln 10$.

D. $\ln 7$.

Lời giải.

Ta có: $g'(x) = f'(x) + f''(x) + f'''(x) = f'(x) + f''(x) + 6$.

Gọi x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) là hai điểm cực trị của hàm số $g(x)$.

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ nên $g(x_1) = 2, g(x_2) = -5$

Ta có: $\frac{f(x)}{g(x) + 6} = 1 \Leftrightarrow g(x) - f(x) + 6 = 0 \Leftrightarrow f'(x) + f''(x) + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \\ x = x_2 \end{cases}$.

Khi đó diện tích hình phẳng bởi đường $y = \frac{f(x)}{g(x) + 6}$ và $y = 1$ là:

$$\begin{aligned} S &= \int_{x_1}^{x_2} \left| \frac{f(x)}{g(x) + 6} - 1 \right| dx = \left| \int_{x_1}^{x_2} \frac{f'(x) + f''(x) + 6}{g(x) + 6} dx \right| \\ &= \left| \int_{x_1}^{x_2} \frac{g'(x)}{g(x) + 6} dx \right| \\ &= \left| \ln |g(x) + 6| \Big|_{x_1}^{x_2} \right| \\ &= 3 \ln 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 916 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hai hàm số $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + x$ và $g(x) = mx^3 + nx^2 - 2x$ với $a, b, c, m, n \in \mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là $-1, 2, 3$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng

A. $\frac{32}{3}$.

B. $\frac{16}{3}$.

C. $\frac{71}{12}$.

D. $\frac{71}{6}$.

Lời giải.

Vì hàm số $y = f(x) - g(x)$ có ba điểm cực trị là $-1, 2, 3$ nên hàm số

$$y' = f'(x) - g'(x) = 4ax^3 + 3(b - m)x^2 + 2(c - n)x + 3$$

có ba nghiệm là $-1, 2, 3$. Suy ra, tồn tại số thực k để $y' = k(x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

Ta có $f'(0) = 3$ nên $k = \frac{1}{2}$. Do đó, diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f'(x)$ và $y = g'(x)$ bằng:

$$\int_{-1}^3 |y'(x)| dx = \int_{-1}^3 \left| \frac{1}{2} (x + 1)(x - 2)(x - 3) \right| dx = \frac{71}{12}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 917 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $xf(x^3) + f(1 - x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\int_{-1}^0 f(x) dx$ bằng

A. $-\frac{17}{20}$.

B. $-\frac{13}{4}$.

C. $\frac{17}{4}$.

D. -1 .

Lời giải.

+Ta có $xf(x^3) + f(1-x^2) = -x^{10} + x^6 - 2x$

$\Leftrightarrow x^2 f(x^3) + xf(1-x^2) = -x^{11} + x^7 - 2x^2$

$\Leftrightarrow \int_{-1}^0 x^2 f(x^3) dx + \int_{-1}^0 xf(1-x^2) dx = \int_{-1}^0 (-x^{11} + x^7 - 2x^2) dx$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \int_{-1}^0 f(x^3) d(x^3) - \frac{1}{2} \int_{-1}^0 f(1-x^2) d(1-x^2) = -\frac{17}{24}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \int_{-1}^0 f(x) dx - \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) dx = -\frac{17}{24} \quad (1)$

Ta có $x^2 f(x^3) + xf(1-x^2) = -x^{11} + x^7 - 2x^2$

$\Leftrightarrow \int_0^1 x^2 f(x^3) dx + \int_0^1 xf(1-x^2) dx = \int_0^1 (-x^{11} + x^7 - 2x^2) dx$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \int_0^1 f(x^3) d(x^3) - \frac{1}{2} \int_0^1 f(1-x^2) d(1-x^2) = -\frac{5}{8}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{2} \int_1^0 f(x) dx = -\frac{5}{8}$

$\Leftrightarrow \int_0^1 f(x) dx = -\frac{3}{4}$

Từ (1) $\Rightarrow \int_{-1}^0 f(x) dx = \frac{-13}{4}$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 918 (2021 tham khảo).

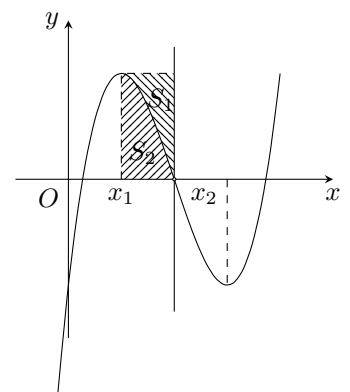
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Biết hàm số $f(x)$ đạt cực trị tại hai điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_2 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_2) = 0$. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

A. $\frac{3}{4}$.

B. $\frac{5}{8}$.

C. $\frac{3}{8}$.

D. $\frac{3}{5}$.



Lời giải.

Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y = f(x)$, $(C') = T_{\vec{v}}((C))$ với $\vec{v} = (-x_1; 0)$ là đồ thị của hàm số $y = g(x)$.

Khi đó (C') có $x_{CD} = 0$, $x_{CT} = 2$, điểm uốn $I(1; 0)$ (do điểm uốn là trung điểm của điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số).

Từ đó $g''(x) = k(x-1)$, $k \in \mathbb{R}$, $g'(x) = \int g''(x) dx = k\left(\frac{x^2}{2} - x + C\right)$.

Vì $x = 0$ là nghiệm của $g'(x)$ nên $C = 0$, do đó $g'(x) = k\left(\frac{x^2}{2} - x\right)$.

$$g(x) = \int g'(x) dx = k \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + m \right).$$

Do $I(1; 0)$ là điểm uốn nên suy ra $m = \frac{1}{3}$, do đó $g(x) = k \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3} \right)$.

Do phép tịnh tiến là phép dời hình nên giá trị của S_2 và S_1 không thay đổi qua phép tịnh tiến $T_{\vec{v}}$. Ta có

$$S_2 = k \int_0^1 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{3} \right) dx = k \left(\frac{x^4}{24} - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}x \right) \Big|_0^1 = \frac{5}{24}k.$$

$$S_1 + S_2 = \frac{1}{3}k \cdot 1 = \frac{1}{3}k \Rightarrow S_1 = \frac{1}{3}k - \frac{5}{24}k = \frac{3}{24}k.$$

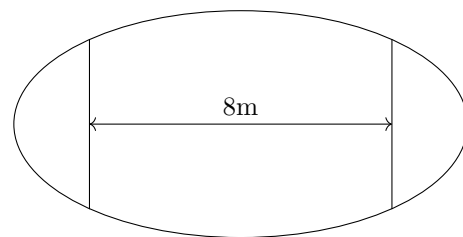
$$\Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{3}{5}.$$

Chọn đáp án (D)

□

Câu 919 (2017 MH Lan 2).

Ông An có một mảnh vườn hình Elip có độ dài trục lớn bằng 16m và độ dài trục bé bằng 10m. Ông muốn trồng hoa trên một dải đất rộng 8m và nhận trục bé của elip làm trục đối xứng (như hình vẽ). Biết kinh phí để trồng hoa là 100.000 đồng/1m². Hỏi ông An cần bao nhiêu tiền để trồng hoa trên dải đất đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



A. 7.862.000 đồng.

B. 7.653.000 đồng.

C. 7.128.000 đồng.

D. 7.826.000 đồng.

Lời giải.

Xét hệ trục tọa độ Oxy đặt gốc tọa độ vào tâm của khu vườn, khi đó khu vườn có phương trình là $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{25} = 1$.

Phần đồ thị phần phía trên trục Ox có phương trình là $y = f(x) = 5\sqrt{1 - \frac{x^2}{64}}$.

Do vậy diện tích của dải đất là $S = 2 \int_{-4}^4 5\sqrt{1 - \frac{x^2}{64}} dx$.

Đặt $x = 8 \sin t$ ($-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) $\Rightarrow dx = 8 \cos t dt$ và $\cos t \geq 0$.

Đổi cận: $x = -4 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{6}$; $x = 4 \Rightarrow t = \frac{\pi}{6}$

$$\Rightarrow S = 80 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 t dt = 40 \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} (1 + \cos 2t) dt = 40 \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = \frac{40\pi}{3} + 20\sqrt{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Do đó, số tiền cần dùng là $100.000S \approx 7.653.000$ đồng.

Chọn đáp án (B)

□

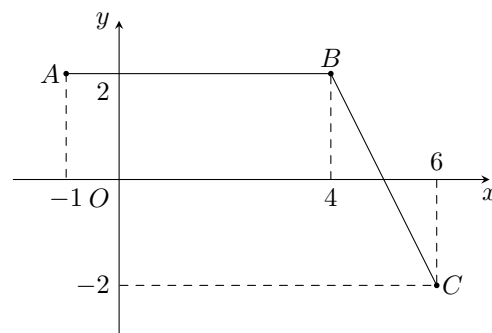
Câu 920 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC trong hình bên. Biết F là nguyên hàm của f thỏa mãn $F(-1) = -2$. Giá trị của $F(5) + F(6)$ bằng

A. 19.

B. 17.

C. 22.

D. 18.



Lời giải.

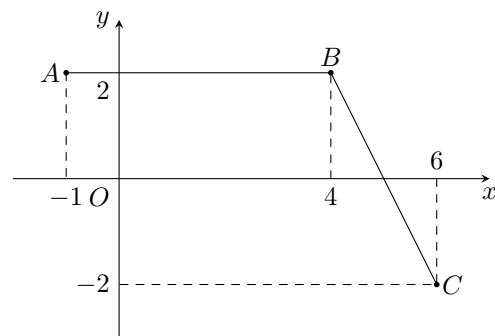
Dựa vào hình vẽ ta có:

$$S_1 = \int_{-1}^4 f(x) dx = 10 \Rightarrow F(4) - F(-1) = 10 \Rightarrow F(4) = 8.$$

$$S_2 = \int_4^5 f(x) dx = 1 \Rightarrow F(5) - F(4) = 1 \Rightarrow F(5) = 9.$$

$$S_3 = \int_5^6 |f(x)| dx = 1 \Leftrightarrow F(6) - F(5) = -1 \Rightarrow F(6) = 8.$$

$$\text{Vậy } F(5) + F(6) = 17.$$

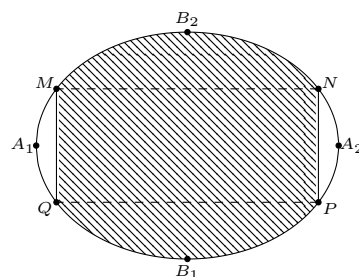


Chọn đáp án **B**

□

Câu 921 (2019 MH). Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên.

Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m² và phần còn lại là 100.000 đồng/m². Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8\text{m}$, $B_1B_2 = 6\text{m}$ và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3\text{m}$?



A. 7.322.000 đồng.

B. 7.213.000 đồng.

C. 5.526.000 đồng.

D. 5.782.000 đồng.

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục hoành trùng với trục lớn, trục tung trùng với trục bé của biển quảng cáo.

Khi đó, đường viền của biển quảng cáo có phương trình của dạng elip sau

$$(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

$$\text{Theo giả thiết ta có } \begin{cases} A_1A_2 = 8 \\ B_1B_2 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 8 \\ 2b = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 3 \end{cases} \Rightarrow (E) : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$\frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y = \pm \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2}.$$

$$\text{Ta có: } MQ = 3 \Rightarrow \begin{cases} M = d \cap (E) \\ N = d \cap (E) \end{cases} \text{ với } d: y = \frac{3}{2} \Rightarrow M\left(-2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right) \text{ và } N\left(2\sqrt{3}; \frac{3}{2}\right).$$

Do Elip nhận trục Ox và Oy làm trục đối xứng nên diện tích phần tô màu gấp 4 diện tích hình phẳng giới hạn

$$\text{bởi } y = \frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2} \text{ và các đường thẳng } x = 2\sqrt{3}, \text{ trục tung, trục hoành, chính là } S = 4 \int_0^{2\sqrt{3}} \left(\frac{3}{4} \sqrt{16 - x^2} \right) dx =$$

$$3 \int_0^{2\sqrt{3}} \left(\sqrt{16 - x^2} \right) dx.$$

Đặt $x = 4 \sin t$, khi đó $dx = 4 \cos t dt$. Và với $x = 0 \Rightarrow t = 0$; với $x = 2\sqrt{3} \Rightarrow t = \frac{\pi}{3}$.

$$S = 3 \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\sqrt{16 - 16 \sin^2 t} \cdot 4 \cdot \cos t \right) dt = 48 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\cos^2 t) dt = 24 \int_0^{\frac{\pi}{3}} (1 + \cos 2t) dt = (24t + 12 \sin 2t) \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = 8\pi + 6\sqrt{3} \text{ m}^2.$$

Số tiền để sơn theo yêu cầu bài toán là $T = 100.000 \times (4\pi - 6\sqrt{3}) + 200.000 \times (8\pi + 6\sqrt{3}) \approx 7.322.000$ đồng.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 922 (2017 MH Lan 1). Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 2(x - 1)e^x$, trục tung và trục

hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox .

A. $V = 4 - 2e$.

B. $V = (4 - 2e)\pi$.

C. $V = e^2 - 5$.

D. $V = (e^2 - 5)\pi$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2(x - 1)e^x$ và trục hoành là

$$2(x - 1)e^x = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox là

$$V = \int_0^1 [2(x - 1)e^x]^2 dx = 4 \int_0^1 (x - 1)^2 e^{2x} dx$$

Xét tích phân $I = \int_0^1 (x - 1)^2 e^{2x} dx$. Đặt $\begin{cases} u = (x - 1)^2 \\ dv = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2(x - 1) dx \\ v = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$,

Ta có: $I = \frac{1}{2}(x - 1)^2 e^{2x} \Big|_0^1 - \int_0^1 (x - 1)e^{2x} dx = -\frac{1}{2} - \int_0^1 (x - 1)e^{2x} dx$

Đặt $\begin{cases} u_1 = (x - 1) \\ dv_1 = e^{2x} dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du_1 = dx \\ v_1 = \frac{1}{2} e^{2x} \end{cases}$,

Do đó

$$I = -\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}(x - 1)e^{2x} \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx \right) = -\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} e^{2x} \Big|_0^1 \right) = -\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{e^2 - 5}{4}.$$

Vậy $V = 4I = 4 \cdot \frac{e^2 - 5}{4} = e^2 - 5$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 923 (2017 MH Lan 3). Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì được thiết diện là một hình chữ nhật có hai cạnh là $3x$ và $\sqrt{3x^2 - 2}$.

A. $V = 32 + 2\sqrt{15}$.

B. $V = \frac{124\pi}{3}$.

C. $V = \frac{124}{3}$.

D. $V = (32 + 2\sqrt{15})\pi$.

Lời giải.

Diện tích thiết diện là $S(x) = 3x\sqrt{3x^2 - 2}$.

Suy ra thể tích vật thể tạo thành là: $V = \int_1^3 S(x) dx = \int_1^3 3x\sqrt{3x^2 - 2} dx$.

Sử dụng MTCT ta được: $V = \frac{124}{3}$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 924 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết $f(6) = 1$ và $\int_0^1 xf(6x) dx =$

1, khi đó $\int_0^6 x^2 f'(x) dx$ bằng

A. $\frac{107}{3}$.

B. 34.

C. 24.

D. -36.

Lời giải.

Theo bài ra $\int_0^1 xf(6x) dx = 1$.

Đặt $t = 6x \Rightarrow dt = 6 dx$.

Đổi cận $x = 0 \Rightarrow t = 0$; $x = 1 \Rightarrow t = 6$

Do đó $\int_0^1 xf(6x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^6 \frac{1}{6}t \cdot f(t) \frac{dt}{6} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{36} \int_0^6 t \cdot f(t) dt = 1 \Leftrightarrow \int_0^6 t \cdot f(t) dt = 36$.

Tính $I = \int_0^6 x^2 f'(x) dx$.

Đặt $\begin{cases} u = x^2 \\ dv = f'(x) dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = 2x dx \\ v = f(x). \end{cases}$

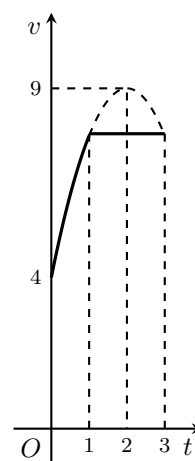
$\Rightarrow I = x^2 f(x) \Big|_0^6 - \int_0^6 2x f(x) dx = 36f(6) - 2 \int_0^6 x f(x) dx = 36 \cdot 1 - 2 \cdot 36 = -36$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 925 (Đề 101, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật đi chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



A. $s = 23,25$ km.

B. $s = 21,58$ km.

C. $s = 15,50$ km.

D. $s = 13,83$ km.

Lời giải.

Dễ dàng tìm được phương trình của vận tốc trong 1 giờ đầu tiên là $v = -\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4$ còn 2 giờ tiếp theo là $v = \frac{31}{4}$.

Vậy quãng đường mà vật đi được trong 3 giờ đó là

$$s = \int_0^1 \left(-\frac{5}{4}t^2 + 5t + 4 \right) dt + \int_1^3 \frac{31}{4} dt = \frac{259}{12} \approx 21,58.$$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 926 (2018 THPT QG mã đề 103). Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 10 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. 15 (m/s).

B. 9 (m/s).

C. 42 (m/s).

D. 25 (m/s).

Lời giải.

Ta có $v_B(t) = \int a dt = at + C$. Do $v_B(0) = 0$ nên $C = 0 \Rightarrow v_B(t) = at$.

Quãng đường chất điểm A đi được trong 25 giây là

$$S_A = \int_0^{25} \left(\frac{1}{100}t^2 + \frac{13}{30}t \right) dt = \left(\frac{1}{300}t^3 + \frac{13}{60}t^2 \right) \Big|_0^{25} = \frac{375}{2}.$$

Quãng đường chất điểm B đi được trong 15 giây là

$$S_B = \int_0^{15} at dt = \frac{at^2}{2} \Big|_0^{15} = \frac{225a}{2}.$$

Ta có $\frac{375}{2} = \frac{225a}{2} \Leftrightarrow a = \frac{5}{3}$.

Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A là $v_B(15) = \frac{5}{3} \cdot 15 = 25$ (m/s).

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 927 (2018 THPT QG mã đề 104). Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có giá tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

- A.** 25 (m/s). **B.** 36 (m/s). **C.** 30 (m/s). **D.** 21 (m/s).

Lời giải.

Thời điểm chất điểm B đuổi kịp chất điểm A thì chất điểm B đi được 15 giây, chất điểm A đi được 18 giây.

Biểu thức vận tốc của chất điểm B có dạng $v_B(t) = \int a dt = at + C$ mà $v_B(0) = 0 \Rightarrow v_B(t) = at$.

Do từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến khi chất điểm B đuổi kịp thì quãng đường hai chất điểm bằng nhau do đó

$$\int_0^{18} \left(\frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t \right) dt = \int_0^{15} at dt \Leftrightarrow 225 = a \cdot \frac{225}{2} \Leftrightarrow a = 2.$$

Vậy vận tốc của chất điểm B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(t) = 2 \cdot 15 = 30$ (m/s).

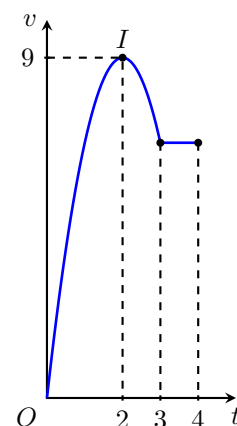
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 928 (Đề 103, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2; 9)$ với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó.

- A.** $s = 26,5$ km. **B.** $s = 28,5$ km.
C. $s = 27$ km. **D.** $s = 24$ km.



Lời giải.

Theo giả thiết, đỉnh của parabol là $I(2; 9)$ nên phương trình của nó có dạng $y = 9 - a(x - 2)^2$. Và do parabol đi qua gốc tọa độ nên $a = \frac{9}{4}$. Phần đoạn thẳng trong đồ thị có phương trình $y = \frac{27}{4}$ ($3 \leq x \leq 4$). Quãng đường mà vật di

chuyển được trong 4 giờ là

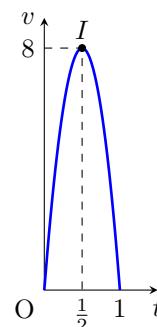
$$s = \int_0^3 \left(-\frac{9}{4}x^2 + 9x \right) dx + \int_3^4 \frac{27}{4} dx = 27.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 929 (Đề 104, THPT.QG - 2017).

Một người chạy trong thời gian 1 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol với đi $I\left(\frac{1}{2}; 8\right)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng s đường người đó chạy được trong khoảng thời gian 45 phút, kể từ khi bắt đầu chạy.



A. $s = 4,0$ km.

B. $s = 2,3$ km.

C. $s = 4,5$ km.

D. $s = 5,3$ km.

Lời giải.

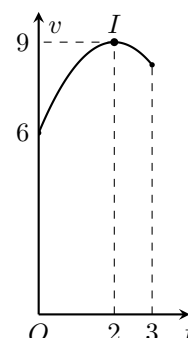
Từ giả thiết ta có hàm vận tốc là $v(t) = -32t^2 + 32t$. Vậy $s = \int_0^{\frac{3}{4}} (-32t^2 + 32t) dt = 4,5$ km.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 930 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Một vật chuyển động trong 3 giờ đầu với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;9)$ và trục đối xứng song song với trục tung như hình bên. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó.



A. $s = 24,25$ km.

B. $s = 26,75$ km.

C. $s = 24,75$ km.

D. $s = 25,25$ km.

Lời giải.

- Ta có $v(t) = -\frac{3}{4}t^2 + 3t + 6$.

- Quãng đường đi được $s = \int_0^3 v(t) dt = 24,75$.

Chọn đáp án **C**

□

 Chủ đề 15. Điểm biểu diễn số phức

Câu 931 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trên mặt phẳng tọa độ, biết $M(-1; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức z . Phần thực của z bằng

- A.** 3. **B.** -1 . **C.** -3 . **D.** 1.

Lời giải.

Ta có $M(-1; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức $z = -1 + 3i$.

Vậy phần thực của số phức z là -1 .

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 932 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 2)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A.** $z_3 = 3 - 2i$. **B.** $z_4 = 3 + 2i$. **C.** $z_1 = -3 - 2i$. **D.** $z_2 = -3 + 2i$.

Lời giải.

Điểm $M(-3; 2)$ biểu diễn số phức $z = -3 + 2i$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 933 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-2; 3)$ là điểm biểu diễn số phức nào dưới đây?

- A.** $z_3 = 2 + 3i$. **B.** $z_4 = -2 - 3i$. **C.** $z_1 = -2 + 3i$. **D.** $z_2 = 2 - 3i$.

Lời giải.

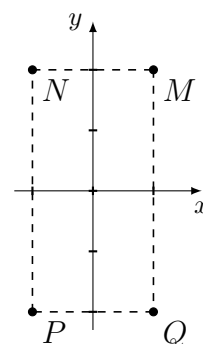
Điểm $M(-2; 3)$ biểu diễn số phức $z_1 = -2 + 3i$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 934 (2017 MH Lan 1).

Cho số phức z thỏa mãn $(1 + i)z = 3 - i$. Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên?

- A.** Điểm P . **B.** Điểm Q .
C. Điểm M . **D.** Điểm N .



Lời giải.

Ta có: $(1 + i)z = 3 - i \Leftrightarrow z = \frac{3 - i}{1 + i} = 1 - 2i$.

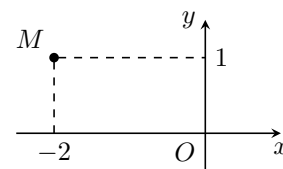
Vậy điểm biểu diễn của z là điểm $Q(1; -2)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 935 (tham khảo 2018).

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức

- A. $z = -2 + i$. B. $z = 1 - 2i$. C. $z = 2 + i$. D. $z = 1 + 2i$.



Lời giải.

Điểm $M(-2; 1)$ biểu diễn số phức $z = -2 + i$.

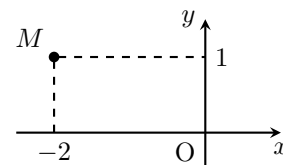
Chọn đáp án **A**

□

Câu 936 (Đề 102, THPT.QG - 2017).

Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là điểm M như hình bên?

- A. $z_4 = 2 + i$. B. $z_2 = 1 + 2i$.
C. $z_3 = -2 + i$. D. $z_1 = 1 - 2i$.



Lời giải.

Điểm M có tọa độ là $(-2, 1)$ do đó M biểu diễn số phức $z_3 = -2 + i$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 937 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức $z = 3 - 2i$?

- A. $P(3; -2)$. B. $Q(2; -3)$. C. $N(3; -2)$. D. $M(2; -3)$.

Lời giải.

Ta có $z = 3 - 2i$ có điểm biểu diễn là $N(3; -2)$.

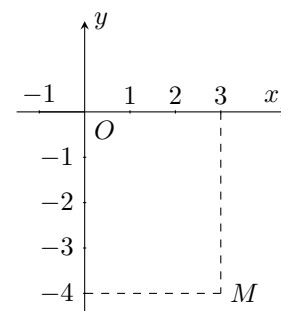
Chọn đáp án **C**

□

Câu 938 (2017 MH Lan 2).

Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của số phức z . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .

- A. Phần thực là -4 và phần ảo là 3 . B. Phần thực là 3 và phần ảo là $-4i$.
C. Phần thực là 3 và phần ảo là -4 . D. Phần thực là -4 và phần ảo là $3i$.



Lời giải.

Số phức $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$.

Dựa vào hình vẽ suy ra $M(3; -4) \Rightarrow$ phần thực $a = 3$, phần ảo $b = -4$.

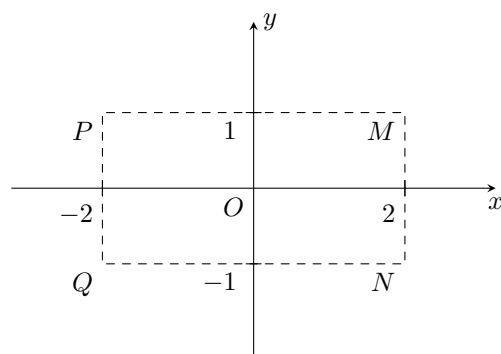
Chọn đáp án **C**

□

Câu 939 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức $z = -2 - i$?

- A. Điểm N. B. Điểm M. C. Điểm Q. D. Điểm P.



Lời giải.

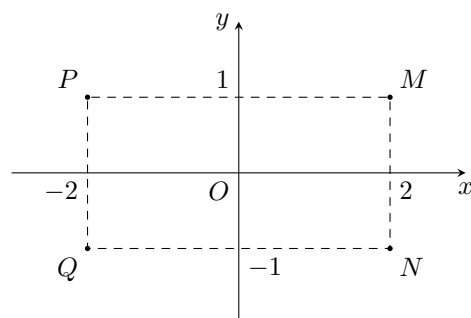
Ta có số phức $z = -2 - i$. Suy ra điểm biểu diễn là $Q(-2; -1)$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 940 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn số phức $z = 2 + i$?

- A. Điểm N. B. Điểm Q. C. Điểm M. D. Điểm P.



Lời giải.

Điểm biểu diễn của số phức $z = 2 + i$ là điểm có hoành độ bằng 2 và tung độ bằng 1.

Vậy điểm M là điểm biểu diễn của số phức $z = 2 + i$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 941 (2021 tham khảo). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $3 - 2i$ có tọa độ là

- A. (2; 3). B. (-2; 3). C. (3; 2). D. (3; -2).

Lời giải.

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $3 - 2i$ có tọa độ là (3; -2).

Chọn đáp án **D**

□

Câu 942 (2020 tham khảo L2). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $z = -1 + 2i$ là điểm nào dưới đây?

- A. Q(1; 2). B. P(-1; 2). C. N(1; -2). D. M(-1; -2).

Lời giải.

Điểm biểu diễn của số phức $z = -1 + 2i$ trong mặt phẳng tọa độ là $P(-1; 2)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 943 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong mặt phẳng tọa độ, biết điểm $M(-2; 1)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A. -2. B. 2. C. 1. D. -1.

Lời giải.

$M(-2; 1)$ là điểm biểu diễn số phức $z = -2 + i$. Vậy phần thực của z bằng -2.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 944 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-4; 3)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A.** $z_3 = -4 - 3i$. **B.** $z_4 = 4 + 3i$. **C.** $z_2 = 4 - 3i$. **D.** $z_1 = -4 + 3i$.

Lời giải.

Điểm $M(-4; 3)$ là điểm biểu diễn số phức $z_1 = -4 + 3i$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 945 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trên mặt phẳng tọa độ, biết $M(-3; 1)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A.** 1. **B.** -3. **C.** -1. **D.** 3.

Lời giải.

Vì $z = -3 + i$ nên phần thực của z là -3.

Chọn đáp án **B**

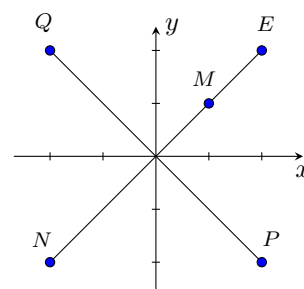
□

Câu 946 (2017 MH Lan 3).

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M là điểm biểu diễn của số phức z (như hình vẽ bên).

Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diễn của số phức $2z$?

- A.** Điểm N . **B.** Điểm Q . **C.** Điểm E . **D.** Điểm P .



Lời giải.

Gọi $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Điểm biểu diễn của z là điểm $M(a; b)$.

$\Rightarrow 2z = 2a + 2bi$ có điểm biểu diễn trên mặt phẳng Oxy là $M_1(2a; 2b)$.

Ta có $\overrightarrow{OM_1} = 2\overrightarrow{OM}$ suy ra $M_1 \equiv E$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 947 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M(-3; 4)$ là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

- A.** $z_2 = 3 + 4i$. **B.** $z_3 = -3 + 4i$. **C.** $z_4 = -3 - 4i$. **D.** $z_1 = 3 - 4i$.

Lời giải.

Điểm $M(a; b)$ trong mặt phẳng tọa độ được gọi là điểm biểu diễn số phức $z = a + bi$.

Do đó điểm $M(-3; 4)$ là điểm biểu diễn số phức $z = -3 + 4i$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 948 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức $z = -3 + 4i$?

- A.** $N(3; 4)$. **B.** $M(4; 3)$. **C.** $P(-3; 4)$. **D.** $Q(4; -3)$.

Lời giải.

Điểm biểu diễn của số phức $z = -3 + 4i$ là điểm $P(-3; 4)$.

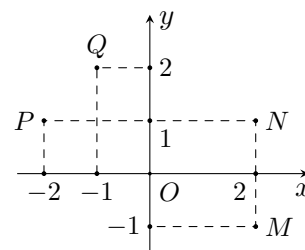
Chọn đáp án **C**

□

Câu 949 (2019 MH).

Điểm nào trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức $z = -1 + 2i$?

- A.** N . **B.** P . **C.** M . **D.** Q .



Lời giải.

Vì $z = -1 + 2i$ nên điểm biểu diễn của số phức z có tọa độ $(-1; 2)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 950 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn số phức $z = -1 + 2i$?

- A.** $N(-1; 2)$. **B.** $P(2; -1)$. **C.** $Q(-2; 1)$. **D.** $M(1; -2)$.

Lời giải.

Số phức $z = -1 + 2i$ có điểm biểu diễn là $N(-1; 2)$.

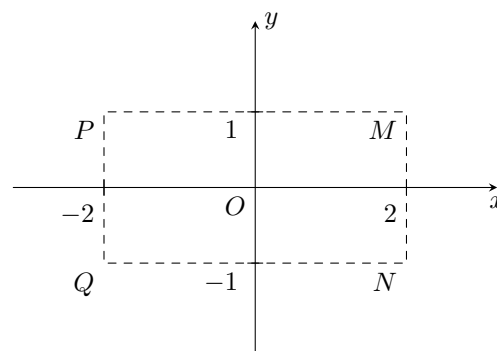
Chọn đáp án **A**

□

Câu 951 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).

Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức $z = -2 + i$?

- A.** Điểm P . **B.** Điểm Q . **C.** Điểm M . **D.** Điểm N .



Lời giải.

Từ hình vẽ trên ta thấy điểm biểu diễn số phức $z = -2 + i$ là điểm $P(-2; 1)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 952 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức $z = 1 - 2i$?

- A.** $Q(1; 2)$. **B.** $M(2; 1)$. **C.** $P(-2; 1)$. **D.** $N(1; -2)$.

Lời giải.

Điểm biểu diễn của số phức $z = 1 - 2i$ là điểm $N(1; -2)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 953 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hai số phức $z_1 = 2 - i$, $z_2 = 1 + i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức $2z_1 + z_2$ có tọa độ là

- A. $(5; -1)$. B. $(-1; 5)$. C. $(5; 0)$. D. $(0; 5)$.

Lời giải.

Ta có $2z_1 + z_2 = 5 - i$ nên điểm biểu diễn là $(5; -1)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 954 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 1 - 2i$. Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức $w = iz$ trên mặt phẳng tọa độ?

- A. $Q(1; 2)$. B. $N(2; 1)$. C. $M(1; -2)$. D. $P(-2; 1)$.

Lời giải.

Ta có: $w = iz = i(1 - 2i) = 2 + i \Rightarrow$ điểm biểu diễn w là $N(2; 1)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 955 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hai số phức $z_1 = 1 + i$ và $z_2 = 2 + i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức $z_1 + 2z_2$ có tọa độ là

- A. $(2; 5)$. B. $(3; 5)$. C. $(5; 2)$. D. $(5; 3)$.

Lời giải.

Ta có $z_1 + 2z_2 = (1 + i) + 2(2 + i) = 5 + 3i$.

Do đó điểm biểu diễn số phức $z_1 + 2z_2$ có tọa độ là $(5; 3)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 956 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trên mặt phẳng tọa độ, biết điểm $M(-1; 2)$ là điểm biểu diễn số phức z . Phần thực của z bằng

- A. 1. B. 2. C. -2. D. -1.

Lời giải.

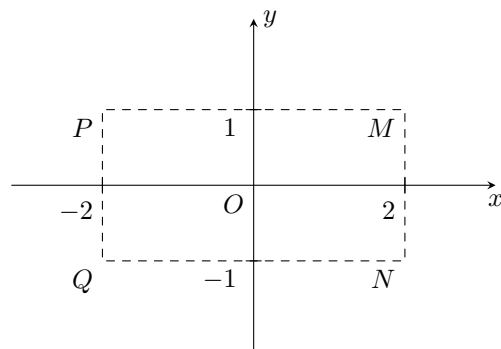
Điểm $M(-1; 2)$ là điểm biểu diễn của số phức $z = -1 + 2i$ nên phần thực là $a = -1$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 957 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễn của số phức $z = 2 - i$?

- A. Điểm P . B. Điểm Q . C. Điểm M . D. Điểm N .



Lời giải.

Điểm biểu diễn số phức $z = 2 - i$ là điểm $N(2; -1)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 958 (2020 tham khảo L1). Trong mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $z = (1 + 2i)^2$ là điểm nào dưới đây?

- A. $P(-3; 4)$. B. $Q(5; 4)$. C. $N(4; -3)$. D. $M(4; 5)$.

Lời giải.

Ta có $z = (1 + 2i)^2 = -3 + 4i$ có điểm biểu diễn là $P(-3; 4)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 959 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 + 4z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức $1 - z_0$ là

- A. $P(-1; -3)$. B. $M(-1; 3)$. C. $N(3; -3)$. D. $Q(3; 3)$.

Lời giải.

$$z^2 + 4z + 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = -2 + 3i \\ z = -2 - 3i. \end{cases}$$

Suy ra $z_0 = -2 + 3i \Rightarrow 1 - z_0 = 3 - 3i$.

Vậy điểm biểu diễn cho số phức $1 - z_0$ là $N(3; -3)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 960 (2019 THPT QG mã đề 102). Xét số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức $w = \frac{3 + iz}{1 + z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

- A. $2\sqrt{3}$. B. 20. C. 12. D. $2\sqrt{5}$.

Lời giải.

Ta có $w = \frac{3 + iz}{1 + z} \Leftrightarrow w + wz = 3 + iz \Leftrightarrow w - 3 = (i - w)z$. Lấy mô-đun hai vế ta được

$$|w - 3| = |(i - w)z| \Leftrightarrow |w - 3| = |(i - w)||z|. \quad (*)$$

Gọi $w = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} (*) &\Leftrightarrow |w - 3| = |(i - w)||z| \Leftrightarrow \sqrt{(x - 3)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (1 - y)^2} \cdot \sqrt{2} \\ &\Leftrightarrow (x - 3)^2 + y^2 = 2x^2 + 2(1 - y)^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 6x - 4y - 7 = 0. \end{aligned}$$

Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức w thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$ là đường tròn có tâm $I(-3; 2)$ và bán kính bằng $2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 961 (2019 THPT QG mã đề 103). Xét các số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp các điểm biểu diễn số phức $w = \frac{2 + iz}{1 + z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

- A. 10. B. $\sqrt{2}$. C. 2. D. $\sqrt{10}$.

Lời giải.

Gọi số phức $w = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$. Khi đó

$$\begin{aligned} w &= \frac{2 + iz}{1 + z} \\ \Leftrightarrow w(1 + z) &= 2 + iz. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow w - 2 &= z(i - w). \\ \Rightarrow |w - 2| &= |z(i - w)|. \\ \Leftrightarrow |w - 2| &= |z| \cdot |z(i - w)|. \\ \Leftrightarrow (x - 2)^2 + y^2 &= 2(x^2 + (1 - y)^2). \\ \Leftrightarrow (x + 2)^2 + (y - 2)^2 &= 10 \quad (*). \end{aligned}$$

Từ (*) suy ra điểm biểu diễn số phức w là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{10}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 962 (2019 THPT QG mã đề 101). Xét số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức $w = \frac{4 + iz}{1 + z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

- A.** $\sqrt{34}$. **B.** 26. **C.** 34. **D.** $\sqrt{26}$.

Lời giải.

$$\begin{aligned} w &= \frac{4 + iz}{1 + z} \Leftrightarrow (1 + z)w = 4 + iz \Leftrightarrow z(w - i) = 4 - w \\ \Leftrightarrow |z| \cdot |w - i| &= |4 - w| \Leftrightarrow \sqrt{2} \cdot |w - i| = |4 - w|. \quad (*) \end{aligned}$$

Gọi $w = x + yi$, ($x, y \in \mathbb{R}$) khi đó thay vào (*) ta có:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot |x + yi - i| &= |4 - x - yi| \Leftrightarrow 2[x^2 + (y - 1)^2] = (x - 4)^2 + y^2 \\ \Leftrightarrow x^2 + y^2 + 8x - 4y - 14 &= 0 \Leftrightarrow (x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 34. \end{aligned}$$

Vậy tập hợp điểm biểu diễn các số phức $w = \frac{4 + iz}{1 + z}$ là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{34}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 963 (2018 THPT QG mã đề 103). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + 2i)(z - 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A.** 2. **B.** $2\sqrt{2}$. **C.** 4. **D.** $\sqrt{2}$.

Lời giải.

Giả sử $z = x + yi$ với $x, y \in \mathbb{R}$.

$$\text{Đặt } Z = (\bar{z} + 2i)(z - 2) = [x + (2 - y)i][(x - 2) + yi] = [x(x - 2) - y(2 - y)] + [xy + (x - 2)(2 - y)]i.$$

Vì Z là số thuần ảo nên có phần thực bằng không do đó

$$x(x - 2) - y(2 - y) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2.$$

Suy ra tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 964 (2018 THPT QG mã đề 101). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + i)(z + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A.** 1. **B.** $\frac{5}{4}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.

Gọi $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

Ta có $(\bar{z} + i)(z + 2) = (x - yi + i)(x + yi + 2) = (x^2 + 2x + y^2 - y) + (x - 2y + 2)i$

Vì $(\bar{z} + i)(z + 2)$ là số thuần ảo nên ta có: $x^2 + 2x + y^2 - y = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}$.

Vậy tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 965 (2018 THPT QG mã đề 102). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} + 3i)(z - 3)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A.** $\frac{9}{2}$. **B.** $3\sqrt{2}$. **C.** 3. **D.** $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải.

Giả sử $z = x + yi \Rightarrow \bar{z} = x - yi$ trong đó $x, y \in \mathbb{R}$.

Ta có $(\bar{z} + 3i)(z - 3) = x^2 + y^2 - 3x - 3y + (3x + 3y - 9)i$.

Số phức $(\bar{z} + 3i)(z - 3)$ là số thuần ảo khi chỉ khi $x^2 + y^2 - 3x - 3y = 0 \Leftrightarrow \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2}$.

Vậy tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường tròn có bán kính bằng $\frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 966 (2019 THPT QG mã đề 104). Xét các số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = \frac{5 + iz}{1 + z}$ là một đường tròn có bán kính bằng

- A.** 52. **B.** $2\sqrt{13}$. **C.** $2\sqrt{11}$. **D.** 44.

Lời giải.

Gọi $w = x + yi$ với x, y là các số thực.

Ta có $w = \frac{5 + iz}{1 + z} \Leftrightarrow z = \frac{w - 5}{i - w}$.

Lại có

$$\begin{aligned} |z| = \sqrt{2} &\Leftrightarrow \left| \frac{w - 5}{i - w} \right| = \sqrt{2} \\ \Leftrightarrow |w - 5| &= \sqrt{2}|w - i| \Leftrightarrow (x - 5)^2 + y^2 = 2[x^2 + (y - 1)^2] \\ \Leftrightarrow (x + 5)^2 &+ (y - 4)^2 = 52. \end{aligned}$$

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w là một đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.

Chọn đáp án **B** □

Chủ đề 16. Bài toán tìm các yếu tố đặc trưng của số phức

Câu 967 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Số phức liên hợp của số phức $z = -3 + 5i$ là

- A.** $\bar{z} = -3 - 5i$. **B.** $\bar{z} = 3 + 5i$. **C.** $\bar{z} = -3 + 5i$. **D.** $\bar{z} = 3 - 5i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $z = -3 + 5i$ là $\bar{z} = -3 - 5i$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 968 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Phần ảo của số phức $z = 2 - 3i$ bằng

- A. -2 . B. -3 . C. 3 . D. 2 .

Lời giải.

Phần ảo của số phức $z = 2 - 3i$ bằng -3 .

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 969 (2018 THPT QG mã đề 103). Số phức $5 + 6i$ có phần thực bằng

- A. -5 . B. 5 . C. -6 . D. 6 .

Lời giải.

Số phức $5 + 6i$ có phần thực bằng 5 .

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 970 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Phần ảo của số phức $z = 3 - 4i$ bằng

- A. 4 . B. 3 . C. -3 . D. -4 .

Lời giải.

Phần ảo của số phức $z = 3 - 4i$ bằng -4 .

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 971 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Phần ảo của số phức $z = 4 - 3i$ bằng

- A. -4 . B. 3 . C. -3 . D. 4 .

Lời giải.

Phần ảo của số phức $z = 4 - 3i$ bằng -3 .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 972 (2020 tham khảo L1). Môđun của số phức $1 + 2i$ bằng

- A. 5 . B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{5}$. D. 3 .

Lời giải.

Ta có: $|1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Vậy môđun của số phức $1 + 2i$ bằng $\sqrt{5}$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 973 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Phần ảo của số phức $z = 3 - 2i$ bằng

- A. 2 . B. 3 . C. -2 . D. -3 .

Lời giải.

Số phức $z = 3 - 2i$ có phần ảo bằng -2 .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 974 (2019 THPT QG mã đề 101). Số phức liên hợp của số phức $3 - 4i$ là

- A. $-3 - 4i$. B. $-3 + 4i$. C. $3 + 4i$. D. $-4 + 3i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $a + bi$ là số phức $a - bi$.

Vậy số phức liên hợp của số phức $3 - 4i$ là số phức $3 + 4i$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 975 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Số phức liên hợp của số phức $z = 2 - 5i$ là

A. $\bar{z} = 2 + 5i$.

B. $\bar{z} = -2 + 5i$.

C. $\bar{z} = 2 - 5i$.

D. $\bar{z} = -2 - 5i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $z = 2 - 5i$ là $\bar{z} = 2 + 5i$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 976 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Số phức liên hợp của số phức $z = 3 - 5i$ là

A. $\bar{z} = -3 - 5i$.

B. $\bar{z} = 3 + 5i$.

C. $\bar{z} = -3 + 5i$.

D. $\bar{z} = 3 - 5i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của $z = 3 - 5i$ là $\bar{z} = 3 + 5i$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 977 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Phần thực của số phức $z = -3 - 4i$ bằng

A. 4.

B. -3.

C. 3.

D. -4.

Lời giải.

Phần thực của số phức $z = -3 - 4i$ là -3.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 978 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 1 - i + i^3$. Tìm phần thực a và phần ảo b của z .

A. $a = 0, b = 1$.

B. $a = -2, b = 1$.

C. $a = 1, b = 0$.

D. $a = 1, b = -2$.

Lời giải.

Ta có $z = 1 - i + i^3 = 1 - 2i$. Vậy phần thực của z là 1, phần ảo của z là -2.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 979 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Số phức nào dưới đây là số thuần ảo?

A. $z = -2 + 3i$.

B. $z = 3i$.

C. $z = -2$.

D. $z = \sqrt{3} + i$.

Lời giải.

Số phức $0 + bi$, ($b \in \mathbb{R}$) được gọi là số thuần ảo.

Vậy số $z = 3i$ là số thuần ảo.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 980 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 2 + i$. Tính $|z|$.

A. $|z| = 3$.

B. $|z| = 5$.

C. $|z| = 2$.

D. $|z| = \sqrt{5}$.

Lời giải.

$$|z| = \sqrt{2^2 + 1} = \sqrt{5}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 981 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = 2 - 3i$. Tìm phần thực a của z .

- A. $a = 2$. B. $a = 3$. C. $a = -3$. D. $a = -2$.

Câu 982 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Phần thực của số phức $z = 5 - 4i$ bằng

- A. 4. B. -4. C. 5. D. -5.

Lời giải.

Phần thực của số phức z là 5.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 983 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Phần thực của số phức $z = 4 - 2i$ bằng

- A. 2. B. -4. C. 4. D. -2.

Lời giải.

Phần thực của số phức $z = 4 - 2i$ là 4

Chọn đáp án **C**

□

Câu 984 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Phần thực của số phức $z = 3 - 4i$ bằng

- A. 3. B. 4. C. -3. D. -4.

Lời giải.

Phần thực của số phức $z = 3 - 4i$ bằng 3.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 985 (2021 tham khảo). Số phức liên hợp của số phức $z = 3 + 2i$ là

- A. $\bar{z} = 3 - 2i$. B. $\bar{z} = 2 + 3i$. C. $\bar{z} = -3 + 2i$. D. $\bar{z} = -3 - 2i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $z = 3 + 2i$ là $\bar{z} = 3 - 2i$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 986 (2020 tham khảo L2). Số phức liên hợp của số phức $z = 2 + i$ là

- A. $\bar{z} = -2 + i$. B. $\bar{z} = -2 - i$. C. $\bar{z} = 2 - i$. D. $\bar{z} = 2 + i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của $z = 2 + i$ là $\bar{z} = 2 - i$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 987 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Số phức liên hợp của số phức $z = -2 + 5i$ là

- A. $\bar{z} = 2 - 5i$. B. $\bar{z} = 2 + 5i$. C. $\bar{z} = -2 + 5i$. D. $\bar{z} = -2 - 5i$.

Lời giải.

Ta có số phức liên hợp của số phức $z = -2 + 5i$ là $\bar{z} = -2 - 5i$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 988 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Phần thực của số phức $z = 6 - 2i$ bằng

- A. -2. B. 2. C. 6. D. -6.

Lời giải.

Số phức $z = 6 - 2i$ có phần thực là 6.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 989 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Phần thực của số phức $z = 3 - 2i$ bằng

- A. 2. B. -3. C. 3. D. -2.

Lời giải.

Phần thực của số phức $z = 3 - 2i$ bằng 3.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 990 (2017 MH Lan 1). Cho số phức $z = 3 - 2i$. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\bar{z}$

- A. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng $-2i$. B. Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2.
C. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng $2i$. D. Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2.

Lời giải.

Từ $z = 3 - 2i$ suy ra $\bar{z} = 3 + 2i$. Nên, phần thực của $\bar{z}$ bằng 3 và phần ảo của $\bar{z}$ bằng 2.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 991 (2017 MH Lan 2). Tìm số phức liên hợp của số phức $z = i(3i + 1)$.

- A. $\bar{z} = 3 - i$. B. $\bar{z} = -3 + i$. C. $\bar{z} = 3 + i$. D. $\bar{z} = -3 - i$.

Lời giải.

Ta có $z = -3 + i \Rightarrow \bar{z} = -3 - i$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 992 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Phần thực của số phức $z = -5 - 4i$ bằng

- A. 5. B. 4. C. -4. D. -5.

Lời giải.

Phần thực của số phức z bằng -5.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 993 (2017 MH Lan 3). Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức $3 - 2\sqrt{2}i$. Tìm a, b .

- A. $a = 3; b = 2$. B. $a = 3; b = 2\sqrt{2}$. C. $a = 3; b = \sqrt{2}$. D. $a = 3; b = -2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Số phức $3 - 2\sqrt{2}i$ có phần thực và phần ảo lần lượt là 3 và $-2\sqrt{2}$. Vậy $a = 3; b = -2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 994 (2019 THPT QG mã đề 102). Số phức liên hợp của số phức $5 - 3i$ là

- A. $-5 + 3i$. B. $-3 + 5i$. C. $-5 - 3i$. D. $5 + 3i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $5 - 3i$ là $5 + 3i$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 995 (2019 THPT QG mã đề 104). Số phức liên hợp của số phức $3 - 2i$ là

- A. $-3 + 2i$. B. $3 + 2i$. C. $-3 - 2i$. D. $-2 + 3i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức $3 - 2i$ là số phức $3 + 2i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 996 (2018 THPT QG mã đề 102). Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là

- A.** $3 + 4i$. **B.** $4 - 3i$. **C.** $3 - 4i$. **D.** $4 + 3i$.

Lời giải.

Số phức có phần thực bằng 3 và phần ảo bằng 4 là $z = 3 + 4i$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 997 (2019 THPT QG mã đề 103). Số phức liên hợp của số phức $1 - 2i$ là

- A.** $-1 - 2i$. **B.** $1 + 2i$. **C.** $-2 + i$. **D.** $-1 + 2i$.

Lời giải.

Theo định nghĩa số phức liên hợp của số phức $1 - 2i$ là số phức $1 + 2i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 998 (2018 THPT QG mã đề 101). Số phức $-3 + 7i$ có phần ảo bằng

- A.** 3. **B.** -7 . **C.** -3 . **D.** 7.

Lời giải.

Số phức $-3 + 7i$ có phần ảo bằng 7.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 999 (2018 THPT QG mã đề 104). Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là

- A.** $-1 - 3i$. **B.** $1 - 3i$. **C.** $-1 + 3i$. **D.** $1 + 3i$.

Lời giải.

Số phức có phần thực bằng 1 và phần ảo bằng 3 là $1 + 3i$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1000 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Phần thực của số phức $z = 5 - 2i$ bằng

- A.** 5. **B.** 2. **C.** -5 . **D.** -2 .

Lời giải.

Phần thực của số phức $z = 5 - 2i$ bằng 5

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1001 (2020 tham khảo L1). Cho hai số phức $z_1 = -3 + i$ và $z_2 = 1 - i$. Phần ảo của số phức $z_1 + \bar{z}_2$ bằng

- A.** -2 . **B.** $2i$. **C.** 2. **D.** $-2i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 + \bar{z}_2 = (-3 + i) + (1 + i) = -2 + 2i$

Phần ảo của số phức $z_1 + \bar{z}_2$ bằng 2.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1002 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho số phức z thỏa $iz = 3 + 2i$. Số phức liên hợp của z là

- A. $\bar{z} = 2 + 3i$. B. $\bar{z} = -2 - 3i$. C. $\bar{z} = -2 + 3i$. D. $\bar{z} = 2 - 3i$.

Lời giải.

Ta có: $z = \frac{3 + 2i}{i} = 2 - 3i \Rightarrow \bar{z} = 2 + 3i$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1003 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho số phức $z = 2 - i$, môđun của số phức $(1 + i)\bar{z}$ bằng

- A. $\sqrt{10}$. B. $\sqrt{6}$. C. 6. D. 10.

Lời giải.

Ta có: $(1 + i)\bar{z} = (1 + i)(2 + i) = 1 + 3i \Rightarrow |(1 + i)\bar{z}| = |1 + 3i| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1004 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 5 + 4i$. Số phức liên hợp của z là:

- A. $\bar{z} = 4 + 5i$. B. $\bar{z} = 4 - 5i$. C. $\bar{z} = -4 + 5i$. D. $\bar{z} = -4 - 5i$.

Lời giải.

Ta có $iz = 5 + 4i \Leftrightarrow z = \frac{5 + 4i}{i} = 4 - 5i$.

Vậy số phức liên hợp của z là: $\bar{z} = 4 + 5i$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1005 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hai số phức $z = 4 + 2i$ và $w = 1 + i$. Môđun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. 8. C. $2\sqrt{10}$. D. 40.

Lời giải.

Ta có $w = 1 + i \Rightarrow \bar{w} = 1 - i$.

Nên $z \cdot \bar{w} = 6 - 2i \Rightarrow |z \cdot \bar{w}| = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1006 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hai số phức $z_1 = 1 + 2i$ và $z_2 = 4 - i$. Số phức $z_1 - z_2$ bằng

- A. $3 + 3i$. B. $-3 - 3i$. C. $-3 + 3i$. D. $3 - 3i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 - z_2 = (1 + 2i) - (4 - i) = 1 + 2i - 4 + i = -3 + 3i$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1007 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 3i$ và $z_2 = 3 + i$. Số phức $z_1 - z_2$ bằng

- A. $-2 - 4i$. B. $2 - 4i$. C. $-2 + 4i$. D. $2 + 4i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 - z_2 = (1 - 3i) - (3 + i) = -2 - 4i$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1008 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Tìm số phức z thỏa mãn $z + 2 - 3i = 3 - 2i$.

- A. $z = 1 - 5i$. B. $z = 1 + i$. C. $z = 5 - 5i$. D. $z = 1 - i$.

Lời giải.

Ta có $z + 2 - 3i = 3 - 2i \Leftrightarrow z = 1 + i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1009 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 5 - 7i$ và $z_2 = 2 + 3i$. Tìm số phức $z = z_1 + z_2$.

- A.** $z = 7 - 4i$. **B.** $z = 2 + 5i$. **C.** $z = -2 + 5i$. **D.** $z = 3 - 10i$.

Lời giải.

$$z = z_1 + z_2 = (5 - 7i) + (2 + 3i) = 7 - 4i.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1010 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 4 - 3i$ và $z_2 = 7 + 3i$. Tìm số phức $z = z_1 - z_2$.

- A.** $z = 11$. **B.** $z = 3 + 6i$. **C.** $z = -1 - 10i$. **D.** $z = -3 - 6i$.

Lời giải.

$$z = z_1 - z_2 = (4 - 3i) - (7 + 3i) = (4 - 7) + (-3i - 3i) = -3 - 6i.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1011 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hai số phức $z = 4 + 3i$ và $w = 1 - i$. Số phức $z - w$ bằng

- A.** $5 + 2i$. **B.** $3 + 4i$. **C.** $-3 - 4i$. **D.** $7 - i$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } z - w = 4 + 3i - (1 - i) = 3 + 4i.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1012 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 2i$ và $z_2 = 2 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A.** $3 + i$. **B.** $-3 - i$. **C.** $3 - i$. **D.** $-3 + i$.

Lời giải.

$$\text{Ta có: } z_1 + z_2 = 1 - 2i + 2 + i = 3 - i.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1013 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hai số phức $z = 3 + 4i$ và $w = 1 - i$. Số phức $z - w$ bằng

- A.** $7 + i$. **B.** $-2 - 5i$. **C.** $4 + 3i$. **D.** $2 + 5i$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } z - w = 3 + 4i - (1 - i) = 2 + 5i.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1014 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hai số phức $z = 3 + 2i$ và $w = 1 - i$. Số phức $z - w$ bằng

- A.** $-2 - 3i$. **B.** $4 + i$. **C.** $5 - i$. **D.** $2 + 3i$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } z - w = (3 + 2i) - (1 - i) = 2 + 3i.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1015 (2021 tham khảo). Cho hai số phức $z = 3 + i$ và $w = 2 + 3i$. Số phức $z - w$ bằng

- A.** $1 + 4i$. **B.** $1 - 2i$. **C.** $5 + 4i$. **D.** $5 - 2i$.

Lời giải.

Ta có $z - w = (3 + i) - (2 + 3i) = 1 - 2i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1016 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hai số phức $z = 5 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A.** $6 + 2i$. **B.** $4 + 6i$. **C.** $6 - 2i$. **D.** $-4 - 6i$.

Lời giải.

Ta có: $z + w = (5 + 2i) + (1 - 4i) = 6 - 2i$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1017 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hai số phức $z = 3 + 2i$ và $w = 1 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A.** $4 + 2i$. **B.** $4 - 2i$. **C.** $-2 - 6i$. **D.** $2 + 6i$.

Lời giải.

Ta có $z + w = (3 + 2i) + (1 - 4i) = 4 - 2i$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1018 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hai số phức $z = 1 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A.** $2 - 6i$. **B.** $4 + 2i$. **C.** $4 - 2i$. **D.** $-2 + 6i$.

Lời giải.

Ta có: $z + w = (1 + 2i) + (3 - 4i) = (1 + 3) + (2 - 4)i = 4 - 2i$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1019 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hai số phức $z_1 = 3 - 2i$ và $z_2 = 2 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A.** $5 + i$. **B.** $-5 + i$. **C.** $5 - i$. **D.** $-5 - i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 + z_2 = (3 - 2i) + (2 + i) = 5 - i$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1020 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hai số phức $z_1 = 3 - 2i$ và $z_2 = 2 + i$. Số phức $z_1 - z_2$ bằng

- A.** $-1 + 3i$. **B.** $-1 - 3i$. **C.** $1 + 3i$. **D.** $1 - 3i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 - z_2 = (3 - 2i) - (2 + i) = 1 - 3i$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1021 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hai số phức $z = 4 + 2i$ và $w = 3 - 4i$. Số phức $z + w$ bằng

- A.** $1 + 6i$. **B.** $7 - 2i$. **C.** $7 + 2i$. **D.** $-1 - 6i$.

Lời giải.

Ta có $z + w = 4 + 2i + 3 - 4i = 7 - 2i$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1022 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hai số phức $z_1 = 3 + 2i$ và $z_2 = 2 - i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A.** $5 - i$. **B.** $5 + i$. **C.** $-5 - i$. **D.** $-5 + i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 + z_2 = (3 + 2i) + (2 - i) = 5 + i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1023 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hai số phức $z = 2 + 3i$ và $w = 1 - i$. Số phức $z - w$ bằng

- A.** $z = 1 + 4i$. **B.** $z = -1 - 4i$. **C.** $z = 3 + 2i$. **D.** $z = 5 + i$.

Lời giải.

Ta có $z - w = (2 + 3i) - (1 - i) = (2 - 1) + [3 - (-1)]i = 1 + 4i$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1024 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hai số phức $z_1 = 3 + 2i$ và $z_2 = 1 - i$. Số phức $z_1 - z_2$ bằng

- A.** $2 - 3i$. **B.** $-2 + 3i$. **C.** $-2 - 3i$. **D.** $2 + 3i$.

Lời giải.

$z_1 - z_2 = (3 + 2i) - (1 - i) = 2 + 3i$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1025 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 3i$ và $z_2 = 3 + i$. Số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A.** $4 - 2i$. **B.** $-4 + 2i$. **C.** $4 + 2i$. **D.** $-4 - 2i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 + z_2 = 1 - 3i + 3 + i = 4 - 2i$.

Vậy $z_1 + z_2 = 4 - 2i$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1026 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho số phức $z = -3 + 2i$, số phức $(1 - i)\bar{z}$ bằng

- A.** $-1 - 5i$. **B.** $5 - i$. **C.** $1 - 5i$. **D.** $-5 + i$.

Lời giải.

Ta có $\bar{z} = -3 - 2i$ nên

$$(1 - i)\bar{z} = (1 - i)(-3 - 2i) = -3 - 2i + 3i + 2i^2 = -5 + i.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1027 (2017 MH Lan 1). Cho số phức $z = 2 + 5i$. Tìm số phức $w = iz + \bar{z}$.

- A.** $w = 7 - 3i$. **B.** $w = -3 - 3i$. **C.** $w = 3 + 7i$. **D.** $w = -7 - 7i$.

Lời giải.

Ta có: $z = 2 + 5i \Rightarrow w = iz + \bar{z} + i(2 + 5i) + 2 - 5i = 2i - 5 + 2 - 5i = -3 - 5i$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1028 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho số phức $z = 2 - i$, số phức $(2 - 3i)\bar{z}$ bằng

- A.** $-1 + 8i$. **B.** $-7 + 4i$. **C.** $7 - 4i$. **D.** $1 + 8i$.

Lời giải.

Ta có $(2 - 3i)\bar{z} = (2 - 3i)(2 + i) = 7 - 4i$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1029 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho số phức $z = -2 + 3i$, số phức $(1 + i) \cdot \bar{z}$ bằng

- A. $-5 - i$. B. $-1 + 5i$. C. $1 - 5i$. D. $5 - i$.

Lời giải.

Số phức liên hợp của số phức z là $\bar{z} = -2 - 3i$.

Vậy $(1 + i) \cdot \bar{z} = (1 + i) \cdot (-2 - 3i) = 1 - 5i$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1030 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hai số phức $z_1 = 1 - 3i$ và $z_2 = -2 - 5i$. Tìm phần ảo b của số phức $z = z_1 - z_2$.

- A. $b = -2$. B. $b = 2$. C. $b = 3$. D. $b = -3$.

Lời giải.

$z = z_1 - z_2 = 1 - 3i - (-2 - 5i) = 3 + 2i \Rightarrow b = 2$

Chọn đáp án **B** □

Câu 1031 (2020 tham khảo L2). Cho hai số phức $z_1 = 2 + i$ và $z_2 = 1 + 3i$. Phần thực của số phức $z_1 + z_2$ bằng

- A. 1. B. 3. C. 4. D. -2.

Lời giải.

Ta có $z_1 + z_2 = 2 + i + 1 + 3i = 3 + 4i$. Vậy phần thực bằng 3.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1032 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho số phức $z = 1 - 2i$, số phức $(2 + 3i)\bar{z}$ bằng

- A. $-4 - 7i$. B. $-4 + 7i$. C. $8 + i$. D. $-8 + i$.

Lời giải.

Ta có $(2 + 3i)\bar{z} = (2 + 3i)(1 + 2i) = -4 + 7i$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1033 (2020 tham khảo L2). Cho hai số phức $z_1 = 3 - i$ và $z_2 = -1 + i$. Phần ảo của số phức $z_1 z_2$ bằng

- A. 4. B. $4i$. C. -1. D. $-i$.

Lời giải.

Ta có $z_1 z_2 = (3 - i)(-1 + i) = -2 + 4i$.

Vậy phần ảo của số phức $z_1 z_2$ là 4.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1034 (2018 THPT QG mã đề 104). Tìm hai số x và y thỏa mãn $(2x - 3yi) + (3 - i) = 5x - 4i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $x = -1; y = -1$. B. $x = -1; y = 1$. C. $x = 1; y = -1$. D. $x = 1; y = 1$.

Lời giải.

Ta có

$$(2x - 3yi) + (3 - i) = 5x - 4i \Leftrightarrow 3x - 3 + (3y - 3)i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 3 = 0 \\ 3y - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1035 (2017 MH Lan 1). Cho hai số phức $z_1 = 1 + i$ và $z_2 = 2 - 3i$. Tính môđun của số phức $z_1 + z_2$

- A.** $|z_1 + z_2| = \sqrt{13}$. **B.** $|z_1 + z_2| = \sqrt{5}$. **C.** $|z_1 + z_2| = 1$. **D.** $|z_1 + z_2| = 5$.

Lời giải.

Ta có: $z_1 + z_2 = 3 - 2i \Rightarrow |z_1 + z_2| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1036 (2017 MH Lan 2). Tính môđun của số phức z thỏa mãn $z(2 - i) + 13i = 1$.

- A.** $|z| = \sqrt{34}$. **B.** $|z| = 34$. **C.** $|z| = \frac{5\sqrt{34}}{3}$. **D.** $|z| = \frac{\sqrt{34}}{3}$.

Lời giải.

$$z(2 - i) + 13i = 1 \Leftrightarrow z = \frac{1 - 13i}{2 - i} \Leftrightarrow z = \frac{(1 - 13i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} \Leftrightarrow z = 3 - 5i.$$

$$|z| = \sqrt{3^2 + (-5)^2} = \sqrt{34}.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1037 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hai số phức $z = 2 + 2i$ và $w = 2 + i$. Môđun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A.** 40. **B.** 8. **C.** $2\sqrt{2}$. **D.** $2\sqrt{10}$.

Lời giải.

Ta có $z \cdot \bar{w} = (2 + 2i)(2 - i) = 6 + 2i$.

Vậy $|z \cdot \bar{w}| = |6 + 2i| = \sqrt{6^2 + 2^2} = 2\sqrt{10}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1038 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho số phức z thỏa mãn $3(\bar{z} + i) - (2 - i)z = 3 + 10i$. Môđun của z bằng

- A.** 3. **B.** 5. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Lời giải.

Đặt $z = x + yi$, ($x, y \in \mathbb{R}$)

$$3(\bar{z} + i) - (2 - i)z = 3 + 10i \Leftrightarrow 3(x - yi + i) - (2 - i)(x + yi) = 3 + 10i \Leftrightarrow x - y + (x - 5y + 3)i = 3 + 10i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 3 \\ x - 5y + 3 = 10 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Do đó $z = 2 - i$

Vậy $|z| = \sqrt{5}$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1039 (2021 tham khảo). Cho số phức $z = 3 + 4i$. Môđun của số phức $(1 + i)z$ bằng

- A.** 50. **B.** 10. **C.** $\sqrt{10}$. **D.** $5\sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $|(1 + i)z| = |(1 + i)(3 + 4i)| = |-1 + 7i| = 5\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1040 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho số phức $z = 3 - 2i$, môđun của số phức $(1 + i)\bar{z}$ bằng

- A. $\sqrt{10}$. B. 26. C. 10. D. $\sqrt{26}$.

Lời giải.

Ta có $z = 3 - 2i \Rightarrow \bar{z} = 3 + 2i$.

Suy ra $(1 + i)\bar{z} = (1 + i)(3 + 2i) = 1 + 5i$.

Môđun của $(1 + i)\bar{z} = |1 + 5i| = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$.

Vậy $|(1 + i)\bar{z}| = \sqrt{26}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1041 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho số phức $4 - 2i$, môđun của số phức $(1 + i)z$ bằng

- A. $2\sqrt{6}$. B. 40. C. 24. D. $2\sqrt{10}$.

Lời giải.

$|(1 + i)z| = |(1 + i)(4 - 2i)| = |6 + 2i| = 2\sqrt{10}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1042 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hai số phức $z = 1 + 3i$ và $w = 1 + i$. Môđun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A. $2\sqrt{5}$. B. $2\sqrt{2}$. C. 20. D. 8.

Lời giải.

Ta có $w = 1 + i \Rightarrow \bar{w} = 1 - i$.

$z \cdot \bar{w} = (1 + 3i)(1 - i) = 4 + 2i$.

$|z \cdot \bar{w}| = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1043 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hai số phức $z = 1 + 2i$ và $w = 3 + i$. Môđun của số phức $z \cdot \bar{w}$ bằng

- A. $5\sqrt{2}$. B. $\sqrt{26}$. C. 26. D. 50.

Lời giải.

Ta có $\bar{w} = 3 - i$ nên $z \cdot \bar{w} = (1 + 2i) \cdot (3 - i) = 5 + 5i$.

Do đó $|z \cdot \bar{w}| = \sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1044 (2017 MH Lan 3). Tính môđun của số phức z biết $\bar{z} = (4 - 3i)(1 + i)$.

- A. $|z| = 25\sqrt{2}$. B. $|z| = 7\sqrt{2}$. C. $|z| = 5\sqrt{2}$. D. $|z| = \sqrt{2}$.

Lời giải.

Ta có $\bar{z} = (4 - 3i)(1 + i) = 7 + i \Rightarrow |\bar{z}| = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \Rightarrow |z| = 5\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1045 (2019 MH). Tìm các số thực a và b thỏa mãn $2a + (b + i)i = 1 + 2i$ với i là đơn vị ảo.

- A. $a = 0, b = 2$. B. $a = \frac{1}{2}, b = 1$. C. $a = 0, b = 1$. D. $a = 1, b = 2$.

Lời giải.

Ta có $2a + (b + i)i = 1 + 2i \Leftrightarrow 2a - 1 + bi = 1 + 2i \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - 1 = 1 \\ b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2. \end{cases}$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1046 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Tìm tất cả các giá trị thực x, y sao cho $x^2 - 1 + yi = -1 + 2i$.

A. $x = -\sqrt{2}, y = 2$.

B. $x = \sqrt{2}, y = 2$.

C. $x = 0, y = 2$.

D. $x = \sqrt{2}, y = -2$.

Lời giải.

$$\text{Có } x^2 - 1 + yi = -1 + 2i \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 1 = -1 \\ y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1047 (2018 THPT QG mã đề 103). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x + yi) + (4 - 2i) = 5x + 2i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x = -2; y = 4$.

B. $x = 2; y = 4$.

C. $x = -2; y = 0$.

D. $x = 2; y = 0$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } (3x + yi) + (4 - 2i) = 5x + 2i \Leftrightarrow 2x - 4 + (4 - y)i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 4 - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 4 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1048 (2018 THPT QG mã đề 101). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(2x - 3yi) + (1 - 3i) = x + 6i$, với i là đơn vị ảo.

A. $x = -1; y = -3$.

B. $x = -1; y = -1$.

C. $x = 1; y = -1$.

D. $x = 1; y = -3$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } (2x - 3yi) + (1 - 3i) = x + 6i \Leftrightarrow x + 1 - (3y + 9)i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 \\ 3y + 9 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -3 \end{cases}$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1049 (2018 THPT QG mã đề 102). Tìm hai số thực x và y thỏa mãn $(3x + 2yi) + (2 + i) = 2x - 3i$ với i là đơn vị ảo.

A. $x = -2; y = -2$.

B. $x = -2; y = -1$.

C. $x = 2; y = -2$.

D. $x = 2; y = -1$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} (3x + 2yi) + (2 + i) &= 2x - 3i \Leftrightarrow (3x + 2) + (2y + 1)i = 2x - 3i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2 = 2x \\ 2y + 1 = -3 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1050 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho số phức z thỏa mãn $3(\bar{z} - i) - (2 + 3i)z = 7 - 16i$. Mô-đun của z bằng

A. $\sqrt{5}$.

B. 5.

C. $\sqrt{3}$.

D. 3.

Lời giải.

Đặt $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Theo đề ta có

$$\begin{aligned} 3(a - bi - i) - (2 + 3i)(a + bi) &= 7 - 16i \Leftrightarrow 3a - 3bi - 3i - 2a - 2bi - 3ai + 3b = 7 - 16i \\ &\Leftrightarrow (a + 3b) + (-3a - 5b - 3) = 7 - 16i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a + 3b = 7 \\ -3a - 5b - 3 = -16 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a + 3b = 7 \\ -3a - 5b = -13 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 2. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $|z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1051 (2017 MH Lan 2). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $(1 + i)z + 2\bar{z} = 3 + 2i$. Tính $P = a + b$.

A. $P = \frac{1}{2}$.

B. $P = 1$.

C. $P = -1$.

D. $P = -\frac{1}{2}$.

Lời giải.

$$(1 + i)z + 2\bar{z} = 3 + 2i \quad (1).$$

Ta có $z = a + bi \Rightarrow \bar{z} = a - bi$. Thay vào (1) ta được

$$(1 + i)(a + bi) + 2(a - bi) = 3 + 2i$$

$$\Leftrightarrow (a - b)i + (3a - b) = 3 + 2i \Leftrightarrow (a - b)i + (3a - b) = 3 + 2i \Leftrightarrow \begin{cases} a - b = 2 \\ 3a - b = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow P = -1.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1052 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z_1 = 1 - 2i$, $z_2 = -3 + i$. Tìm điểm biểu diễn số phức $z = z_1 + z_2$ trên mặt phẳng tọa độ.

A. $N(4; -3)$.

B. $M(2; -5)$.

C. $P(-2; -1)$.

D. $Q(-1; 7)$.

Lời giải.

$$Ta\ có\ z = z_1 + z_2 = -2 - i.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1053 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hai số phức $z_1 = 1 - i$ và $z_2 = 1 + 2i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức $3z_1 + z_2$ có tọa độ là

A. $(4; -1)$.

B. $(-1; 4)$.

C. $(4; 1)$.

D. $(1; 4)$.

Lời giải.

$$Ta\ có\ 3z_1 + z_2 = 3(1 - i) + (1 + 2i) = 4 - i. Suy\ ra,\ tọa\ độ\ điểm\ biểu\ diễn\ là\ (4; -1).$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1054 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hai số phức $z_1 = -2 + i$ và $z_2 = 1 + i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm biểu diễn số phức $2z_1 + z_2$ có tọa độ là

- A. $(3; -3)$. B. $(2; -3)$. C. $(-3; 3)$. D. $(-3; 2)$.

Lời giải.

Ta có: $2z_1 + z_2 = -4 + 2i + 1 + i = -3 + 3i$.

Vậy điểm biểu diễn số phức $2z_1 + z_2$ có tọa độ là $(-3; 3)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1055 (2018 THPT QG mã đề 104). Xét các số phức z thỏa mãn $(\bar{z} - 2i)(z + 2)$ là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. $\sqrt{2}$. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Đặt $z = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

Ta có $(\bar{z} - 2i)(z + 2) = a^2 + 2a + b^2 + 2b - 2(a + b + 2)i$. Vì $(\bar{z} - 2i)(z + 2)$ là số thuần ảo nên $a^2 + 2a + b^2 + 2b = 0 \Leftrightarrow (a + 1)^2 + (b + 1)^2 = 2$.

Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các số điểm biểu diễn số phức z là một đường tròn bán kính bằng $\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1056 (2019 MH). Xét số phức z thỏa mãn $(z + 2i)(\bar{z} + 2)$ là số thuần ảo. Biết rằng tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường tròn, tâm đường tròn đó có tọa độ là

- A. $(1; -1)$. B. $(1; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-1; -1)$.

Lời giải.

Giả sử $z = a + bi$, $(a, b \in \mathbb{R})$, ta có

$$(z + 2i)(\bar{z} + 2) = [a + (b + 2)i][(a + 2) - bi] = [a(a + 2) + b(b + 2)] + [(a + 2)(b + 2) - ab]i.$$

$(z + 2i)(\bar{z} + 2)$ là số thuần ảo $\Leftrightarrow a(a + 2) + b(b + 2) = 0 \Leftrightarrow (a + 1)^2 + (b + 1)^2 = 2$.

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của z là một đường tròn có phương trình $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 2$ có tâm $I(-1; -1)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1057 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho số phức z thỏa mãn $(2 - i)z + 3 + 16i = 2(\bar{z} + i)$. Mô-đun của z bằng

- A. $\sqrt{5}$. B. 13. C. $\sqrt{13}$. D. 5.

Lời giải.

Gọi $z = x + yi$. Ta có

$$\begin{aligned} (2 - i)z + 3 + 16i &= 2(\bar{z} + i) \Leftrightarrow (2 - i)(x + yi) + 3 + 16i = 2(x - yi + i) \\ &\Leftrightarrow 2x + 2yi - xi + y + 3 + 16i = 2x - 2yi + 2i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + y + 3 = 2x \\ 2y - x + 16 = -2y + 2 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y + 3 = 0 \\ -x + 4y = -14 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -3. \end{cases}$$

Suy ra $z = 2 - 3i$. Vậy $|z| = \sqrt{13}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1058 (2017 MH Lan 1). Cho các số phức z thỏa mãn $|z| = 4$. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức $w = (3 + 4i)z + i$ là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. $r = 4$.

B. $r = 5$.

C. $r = 20$.

D. $r = 22$.

Lời giải.

Giả sử $w = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

Ta có: $w = (3 + 4i)z + i \Leftrightarrow z = \frac{w - i}{3 + 4i} = \frac{x + (y - 1)i}{3 + 4i} = \frac{3x - 4(y - 1) + [3(y - 1) + 4x]i}{25}$.

Do đó, ta có: $|z| = 4 \Leftrightarrow \left(\frac{3x - 4y + 4}{25}\right)^2 + \left(\frac{4x + 3y - 3}{25}\right)^2 = 16 \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 400$.

Suy ra $r = 20$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1059 (2017 MH Lan 3). Hỏi có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời các điều kiện $|z - i| = 5$ và z^2 là số thuần ảo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 0.

Lời giải.

Đặt $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$.

$|z - i| = 5 \Leftrightarrow |x + iy - i| = 5 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + (y - 1)^2} = 5 \Leftrightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 25$.

z^2 là số thuần ảo hay $(x + iy)^2$ là số thuần ảo

$\Leftrightarrow x^2 + 2ixy - y^2$ là số thuần ảo $\Rightarrow x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm y$.

Vậy ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + (y - 1)^2 = 25 \\ x = y \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} x^2 + (y - 1)^2 = 25 \\ x = -y. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 + (y - 1)^2 = 25 \\ x = y \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} y^2 + (y - 1)^2 = 25 \\ x = -y. \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y^2 - y - 12 = 0 \\ x = y \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} y^2 - y - 12 = 0 \\ x = -y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 \\ x = 4 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} y = -3 \\ x = -3 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} y = 4 \\ x = -4 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} y = -3 \\ x = 3. \end{cases}$$

Vậy ta có 4 số phức thỏa mãn điều kiện trên.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1060 (2021 tham khảo). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z| = \sqrt{2}$ và $(z + 2i)(\bar{z} - 2)$ là số thuần ảo?

A. 1.

B. 0.

C. 2.

D. 4.

Lời giải.

Đặt $z = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$.

Ta có $|z| = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2} \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 2$. Ta lại có

$$\begin{aligned} w &= (z + 2i)(\bar{z} - 2) = (a + (b + 2)i)(a - 2 - bi) \\ &= a(a - 2) + b(b + 2) + (2a - 2b - 4)i. \end{aligned}$$

Vì w là số thuần ảo $\Leftrightarrow a(a - 2) + b(b + 2) = 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2a + 2b = 0$.

Do đó, ta có hệ

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 2 \\ a^2 + b^2 - 2a + 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = 2 \\ a - b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = a - 1 \\ 2a^2 - 2a - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \\ b = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \\ a = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \\ b = -\frac{1 - \sqrt{3}}{2} \end{cases}.$$

Hệ này có hai nghiệm nên có hai số phức thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1061 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 1 + 3i - |z|i = 0$. Tính

$S = a + 3b$.

A. $S = \frac{7}{3}$.

B. $S = -5$.

C. $S = 5$.

D. $S = -\frac{7}{3}$.

Lời giải.

$$\text{Đặt } z = a + bi \text{ ta có } z + 1 + 3i - |z|i = 0 \Leftrightarrow a + 1 + (b + 3)i - \sqrt{a^2 + b^2} \cdot i = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = -\frac{4}{3} \end{cases}.$$

Vậy ta có $S = a + 3b = -5$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1062 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Cho số phức z thỏa mãn $|z| = 5$ và $|z + 3| = |z + 3 - 10i|$. Tìm số phức

$w = z - 4 + 3i$.

A. $w = -3 + 8i$.

B. $w = 1 + 3i$.

C. $w = -1 + 7i$.

D. $w = -4 + 8i$.

Lời giải.

Gọi $z = x + yi$, ($x, y \in \mathbb{R}$). Từ $|z + 3| = |z + 3 - 10i|$, ta có $y = 5$, suy ra $x = 0$. Vậy $w = -4 + 8i$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1063 (tham khảo 2018). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 2 + i - |z|(1 + i) = 0$ và $|z| > 1$. Tính

$P = a + b$.

A. $P = -1$.

B. $P = -5$.

C. $P = 3$.

D. $P = 7$.

Lời giải.

Ta có $z + 2 + i - |z|(1 + i) = 0 \Leftrightarrow (a + 2) + (b + 1)i = |z| + i|z|$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a + 2 = |z| \\ b + 1 = |z| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ b + 1 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

Lấy (1) trừ (2) theo vế ta được $a - b + 1 = 0 \Leftrightarrow b = a + 1$. Thay vào (1) ta được

$$a + 2 = \sqrt{a^2 + (a + 1)^2} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 2 > 1 \text{ (do } |z| > 1) \\ a^2 - 2a - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = 3. \text{ Suy ra } b = 4.$$

Vậy $z = 3 + 4i$ có $|z| = 5 > 1$ (thỏa điều kiện $|z| > 1$). Suy ra $P = a + b = 3 + 4 = 7$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1064 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho số phức z thỏa mãn $|z + 3| = 5$ và $|z - 2i| = |z - 2 - 2i|$. Tính $|z|$.

A. $|z| = 17$.

B. $|z| = \sqrt{17}$.

C. $|z| = \sqrt{10}$.

D. $|z| = 10$.

Lời giải.

Đặt $z = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Dùng công thức tính mô-đun của số phức biến đổi giả thiết đã cho thành hệ phương trình, giải hệ phương trình ta thu được a, b và tính được $|z|$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1065 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $z + 2 + i = |z|$. Tính $S = 4a + b$.

A. $S = 4$.

B. $S = 2$.

C. $S = -2$.

D. $S = -4$.

Lời giải.

- Ta có $\begin{cases} a + 2 = \sqrt{a^2 + b^2} \\ b + 1 = 0 \end{cases}$. Giải ra ta được $b = -1, a = -\frac{3}{4}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1066 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z + 2 - i| = 2\sqrt{2}$ và $(z - 1)^2$ là số thuần ảo?

A. 0.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Lời giải.

- Ta có hệ $\begin{cases} (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 8 \\ (x - 1)^2 - y^2 = 0 \end{cases}$. Giải ra ta được 3 cặp nghiệm.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1067 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho số z thỏa mãn $(2 + i)z - 4(\bar{z} - i) = -8 + 19i$. Mô-đun của z bằng

A. 13.

B. 5.

C. $\sqrt{13}$.

D. $\sqrt{5}$.

Lời giải.

Gọi $z = a + bi; \bar{z} = a - bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$).

Ta có

$$\begin{aligned}(2+i)z - 4(\bar{z} - i) &= -8 + 19i \\ \Leftrightarrow (2+i)(a+bi) - 4(a-bi-i) &= -8 + 19i \\ \Leftrightarrow -2a - b + (a + 6b + 4) &= -8 + 19i \\ \Leftrightarrow \begin{cases} -2a - b = -8 \\ a + 6b + 4 = 19 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}.\end{aligned}$$

Vậy $z = 3 + 2i \Rightarrow |z| = \sqrt{13}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1068 (2018 THPT QG mã đề 103). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 6 - i) + 2i = (7 - i)z$?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Ta có $|z|(z - 6 - i) + 2i = (7 - i)z \Leftrightarrow (|z| - 7 + i)z = 6|z| + (|z| - 2)i$. (*)

$$\Rightarrow (|z| - 7 + i)|z| = |6|z| + (|z| - 2)i| \Leftrightarrow [(|z| - 7)^2 + 1]|z|^2 = 36|z|^2 + (|z| - 2)^2 \quad (**)$$

Đặt $t = |z|$ thì $t \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$ và (**) trở thành $t^4 - 14t^3 + 13t^2 + 4t - 4 = 0$.

$$\Leftrightarrow (t - 1)(t^3 - 13t^2 + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t \approx 12,96 \\ t \approx 0,56 \\ t \approx -0,5 \end{cases} \quad (\text{chỉ nhận 3 giá trị } t \geq 0).$$

Thay vào (*) ta được 3 số phức z .

Lưu ý:

Để chứng minh phương trình cuối cùng theo t có 3 nghiệm $t \geq 0$ ta cần dùng đến phương pháp hàm số: chứng minh $f(t) = t^3 - 13t^2 + 4 = 0$ có 2 nghiệm không âm đều khác 1.

Bảng biến thiên của $f(t)$ trên nửa khoảng $[0; \infty)$ như sau:

t	0	1	$\frac{26}{3}$	$+\infty$
$f'(t)$		+	0	+
$f(t)$	4	-8	$-\frac{8680}{27}$	$+\infty$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1069 (2018 THPT QG mã đề 102). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 3 - i) + 2i = (4 - i)z$?

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Lời giải.

Ta có $|z|(z - 3 - i) + 2i = (4 - i)z \Leftrightarrow z(4 - |z| - i) = -3|z| + (2 - |z|)i$.

Đặt $t = |z|$, điều kiện $t \geq 0, t \in \mathbb{R}$. Lấy mô-đun hai vế ta được

$$\begin{aligned} t|4 - t - i| &= |-3t + (2 - t)i| \Leftrightarrow t\sqrt{(4 - t)^2 + 1} = \sqrt{9t^2 + (2 - t)^2} \\ &\Leftrightarrow t^4 - 8t^3 + 6t^2 + 4t - 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow (t - 1)(t^3 - 7t^2 - t + 3) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t \approx 7,081 \\ t \approx 0,61146 \\ t \approx -0,6928. \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó, có 3 giá trị t thỏa mãn.

Mặt khác, với mỗi $t \geq 0$, ta có $z = \frac{-3t + (2 - t)i}{4 - t - i}$ nên có duy nhất một số phức z thỏa mãn.

Vậy có 3 số phức thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1070 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z - 3i| = 5$ và $\frac{z}{z - 4}$ là số thuần ảo?

- A.** 0. **B.** Vô số. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

Đặt $z = x + yi$ là số phức thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Từ giả thiết suy ra x, y thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x^2 - 4y + y^2 = 0 \\ y \neq 0, \\ x^2 + (y - 3)^2 = 25 \end{cases}$$

ta thấy hệ có hai nghiệm trong đó nghiệm $(x; y) = (4; 0)$ bị loại. Vậy chỉ có một số phức z thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1071 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z + 3i| = \sqrt{13}$ và $\frac{z}{z + 2}$ là số thuần ảo?

- A.** Vô số. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Lời giải.

Đặt $z = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$. $|z + 3i| = \sqrt{13} \Leftrightarrow a^2 + (b + 3)^2 = 13$. Do đó, $\frac{z}{z + 2} = \frac{a^2 + b^2 + 2a + 2bi}{(a + 2)^2 - b^2}$ là số thuần ảo

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 + 2a = 0 \\ z \neq -2 \end{cases}.$$

Giải hệ phương trình $\begin{cases} a^2 + (b + 3)^2 = 13 \\ a^2 + b^2 + 2a = 0 \end{cases}$ ta được $z = -2$ (loại) và $z = -\frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1072 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thỏa mãn $z \cdot \bar{z}$ và $|z - \sqrt{3} + i| = m$. Tìm số phần tử của S .

- A.** 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải.

Tập hợp z là giao hai đường tròn $x^2 + y^2 = 1$ và $(x - \sqrt{3})^2 + (y + 1)^2 = m^2 (m \geq 0)$. Để có duy nhất một số phức z , nghĩa là hai đường tròn tiếp xúc $\Leftrightarrow \begin{cases} m + 1 = 2 \\ |m - 1| = 2 \end{cases}$. Vậy có 2 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1073 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 6 + 5i$. Số phức liên hợp của z là:

- A.** $\bar{z} = 5 - 6i$. **B.** $\bar{z} = -5 + 6i$. **C.** $\bar{z} = 5 + 6i$. **D.** $\bar{z} = -5 - 6i$.

Lời giải.

Ta có: $iz = 6 + 5i \Leftrightarrow z = \frac{6}{i} + 5 \Leftrightarrow z = \frac{6i}{i^2} + 5 \Leftrightarrow z = 5 - 6i \Leftrightarrow \bar{z} = 5 + 6i$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1074 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho số phức z thỏa mãn $iz = 4 + 3i$. Số phức liên hợp của z là

- A.** $\bar{z} = 3 + 4i$. **B.** $\bar{z} = -3 - 4i$. **C.** $\bar{z} = 3 - 4i$. **D.** $\bar{z} = -3 + 4i$.

Lời giải.

Ta có: $z = \frac{4 + 3i}{i} = \frac{(4 + 3i) \cdot (-i)}{-i^2} = \frac{-4i - 3i^2}{1} = 3 - 4i$. Suy ra $\bar{z} = 3 + 4i$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1075 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho số phức $z = 4 - i$, mô đun của số phức $(1 + i)\bar{z}$ bằng

- A.** 34. **B.** 30. **C.** $\sqrt{34}$. **D.** $\sqrt{30}$.

Lời giải.

Ta có $z = 4 - i$ suy ra $\bar{z} = 4 + i$.

$$(1 + i)\bar{z} = (1 + i)(4 + i) = 4 + i + 4i + i^2 = 3 + 5i.$$

$$|(1 + i)\bar{z}| = |3 + 5i| = \sqrt{3^2 + 5^2} = \sqrt{34}.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1076 (2017 MH Lan 2). Xét số phức z thỏa mãn $(1 + 2i)|z| = \frac{\sqrt{10}}{z} - 2 + i$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

- A.** $\frac{3}{2} < |z| < 2$. **B.** $|z| > 2$. **C.** $|z| < \frac{1}{2}$. **D.** $\frac{1}{2} < |z| < \frac{3}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } (1 + 2i)|z| = \frac{\sqrt{10}}{z} - 2 + i \Leftrightarrow (1 + 2i)|z| = \frac{\sqrt{10}}{z} + i(1 + 2i) \Leftrightarrow (1 + 2i)(|z| - i) = \frac{\sqrt{10}}{z}$$

$$\Rightarrow |(1 + 2i)(|z| - i)| = \left| \frac{\sqrt{10}}{z} \right| \Rightarrow |1 + 2i| \cdot ||z| - i| = \frac{\sqrt{10}}{|z|} (*)$$

$$\text{Đặt } t = |z| \text{ thì } t \in \mathbb{R}, t > 0 \text{ và } (*) \Leftrightarrow \sqrt{5} \cdot \sqrt{t^2 + 1} = \frac{\sqrt{10}}{t} \Leftrightarrow t^4 + t^2 = 2 \Rightarrow t = 1 \text{ (do } t > 0).$$

$$\text{Vậy } |z| = t = 1 \Rightarrow \frac{1}{2} < t < \frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1077 (2019 MH). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|^2 = 2|z + \bar{z}| + 4$ và $|z - 1 - i| = |z - 3 + 3i|$?

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

Gọi $z = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

$$|z|^2 = 2|z + \bar{z}| + 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 4|x| + 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 4 = 0, & x \geq 0 & (1) \\ x^2 + y^2 + 4x - 4 = 0, & x < 0 & (2). \end{cases}$$

Theo đề ta có

$$\begin{aligned} |z - 1 - i| = |z - 3 + 3i| &\Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = (x - 3)^2 + (y + 3)^2 \\ &\Leftrightarrow 4x = 8y + 16 \\ &\Leftrightarrow x = 2y + 4 & (3). \end{aligned}$$

+ Thay (3) vào (1) ta được

$$(2y + 4)^2 + y^2 - 4(2y + 4) - 4 = 0 \Leftrightarrow 5y^2 + 8y - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{2}{5} \Rightarrow x = \frac{24}{5} & (\text{nhận}) \\ y = -2 \Rightarrow x = 0 & (\text{nhận}). \end{cases}$$

+ Thay (3) vào (2) ta được

$$(2y + 4)^2 + y^2 + 4(2y + 4) - 4 = 0 \Leftrightarrow 5y^2 + 24y + 28 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -2 \Rightarrow x = 0 & (\text{loại}) \\ y = -\frac{14}{5} \Rightarrow x = -\frac{8}{5} & (\text{nhận}). \end{cases}$$

Vậy có 3 số phức thỏa điều kiện.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1078 (2018 THPT QG mã đề 101). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 4 - i) + 2i = (5 - i)z$?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Ta có

$$|z|(z - 4 - i) + 2i = (5 - i)z \Leftrightarrow z(|z| - 5 + i) = 4|z| + (|z| - 2)i.$$

Lấy môđun 2 vế ta được

$$|z|\sqrt{(|z| - 5)^2 + 1} = \sqrt{(4|z|)^2 + (|z| - 2)^2}.$$

Đặt $t = |z|, t \geq 0$ ta được

$$t\sqrt{(t - 5)^2 + 1} = \sqrt{(4t)^2 + (t - 2)^2} \Leftrightarrow (t - 1)(t^3 - 9t^2 + 4) = 0.$$

Phương trình có 3 nghiệm phân biệt $t \geq 0$ vậy có 3 số phức z thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1079 (2018 THPT QG mã đề 104). Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn $|z|(z - 5 - i) + 2i = (6 - i)z$?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Lời giải.

$$Ta\ có\ |z|(z - 5 - i) + 2i = (6 - i)z \Leftrightarrow (|z| - 6 + i)z = 5|z| + (|z| - 2)i \quad (1).$$

$$Lấy\ mô-đun\ hai\ vế\ của\ (1)\ ta\ có\ \sqrt{(|z| - 6)^2 + 1} \cdot |z| = \sqrt{25|z|^2 + (|z| - 2)^2}.$$

Bình phương hai vế và rút gọn ta được

$$|z|^4 - 12|z|^3 + 11|z|^2 + 4|z| - 4 = 0 \Leftrightarrow (|z| - 1)(|z|^3 - 11|z|^2 + 4|z| + 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 1 \\ |z|^3 - 11|z|^2 + 4|z| + 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 1 \\ |z| \approx 10,967 \\ |z| \approx 0,62 \\ |z| \approx -0,587. \end{cases}$$

Mà $|z|(z - 5 - i) + 2i = (6 - i)z \Leftrightarrow z = \frac{(5 + i)|z| + 2i}{|z| - 6 + i}$.

Do $|z| \geq 0$ nên ta có ba số phức thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **(B)**

□

Chủ đề 17. Phương trình bậc hai hệ số thực

Câu 1080 (2019 THPT QG mã đề 104). Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 4z + 7 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

- A.** 10. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 2.

Lời giải.

Ta có $\Delta' = 4 - 7 = -3 = (\sqrt{3}i)^2$.

Do đó phương trình có hai nghiệm phức là $z_1 = 2 + \sqrt{3}i, z_2 = 2 - \sqrt{3}i$.

Suy ra $z_1^2 + z_2^2 = (2 + \sqrt{3}i)^2 + (2 - \sqrt{3}i)^2 = 4 + 4\sqrt{3}i - 3 + 4 - 4\sqrt{3}i - 3 = 2$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1081 (2019 THPT QG mã đề 103). Gọi z_1, z_2 là 2 nghiệm phức của phương trình $z^2 - 4z + 5 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

- A.** 6. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 26.

Lời giải.

$\Delta' = b'^2 - ac = 4 - 5 = -1$.

Phương trình có 2 nghiệm phức $z_1 = -2 + i, z_2 = -2 - i$.

Nên $z_1^2 + z_2^2 = (-2 + i)^2 + (-2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 + 4 + 4i + i^2 = 8 + 2i^2 = 8 - 2 = 6$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1082 (2019 MH). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 3z + 5 = 0$. Giá trị của $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A.** $2\sqrt{5}$. **B.** $\sqrt{5}$. **C.** 3. **D.** 10.

Lời giải.

$$z^2 - 3z + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{3 + \sqrt{11}i}{2} \\ z = \frac{3 - \sqrt{11}i}{2} \end{cases} \Rightarrow |z_1| = |z_2| = \sqrt{5} \Rightarrow |z_1| + |z_2| = 2\sqrt{5}.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1083 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + 6 = 0$. Tính $P = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$.

A. $P = \frac{1}{6}$. B. $P = \frac{1}{12}$. C. $P = -\frac{1}{6}$. D. $P = 6$.

Lời giải.

$$\text{Phương trình } z^2 - z + 6 = 0 \text{ có nghiệm } \begin{cases} z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{23}}{2}i \\ z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{23}}{2}i \end{cases} \Rightarrow P = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{1}{6}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1084 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + 4 = 0$. Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn của z_1, z_2 trên mặt phẳng tọa độ. Tính $T = OM + ON$ với O là gốc tọa độ.

A. $T = 2\sqrt{2}$. B. $T = 2$. C. $T = 8$. D. $T = 4$.

Lời giải.

Giả sử $z_1 = 2i$ và $z_2 = -2i$, ta có $M(0; 2)$ và $N(0; -2)$. Do đó, $T = OM + ON = 4$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1085 (tham khảo 2018). Gọi z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $4z^2 - 4z + 3 = 0$. Giá trị của biểu thức $|z_1| + |z_2|$ bằng

A. $3\sqrt{2}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 3. D. $\sqrt{3}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } 4z^2 - 4z + 3 = 0 \Leftrightarrow z = z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \text{ hoặc } z = z_2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i.$$

$$\text{Khi đó } |z_1| + |z_2| = \left| \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right| + \left| \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right| = \sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1086 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức $1 + \sqrt{2}i$ và $1 - \sqrt{2}i$ là nghiệm?

A. $z^2 + 2z + 3 = 0$. B. $z^2 - 2z - 3 = 0$. C. $z^2 - 2z + 3 = 0$. D. $z^2 + 2z - 3 = 0$.

Lời giải.

Áp dụng định lý Vi-et ta có tổng hai số phức là 2 và tích của chúng là 3 $\Rightarrow$ hai số phức là nghiệm của phương trình $z^2 - 2z + 3 = 0$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1087 (2017 MH Lan 3). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + z + 1 = 0$. Tính giá trị của $P = z_1^2 + z_2^2 + z_1 z_2$.

A. $P = 1$. B. $P = 2$. C. $P = -1$. D. $P = 0$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } P = z_1^2 + z_2^2 + z_1 z_2 = (z_1 + z_2)^2 - z_1 z_2. \text{ Theo Vi-et ta có } \begin{cases} z_1 + z_2 = -1 \\ z_1 z_2 = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } P = 1 - 1 = 0.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1088 (2019 THPT QG mã đề 101). Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 6z + 10 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

- A. 16. B. 56. C. 20. D. 26.

Lời giải.

Áp dụng định lý Vi-ét cho phương trình trên ta được
$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 6 \\ z_1 z_2 = 10. \end{cases}$$

Khi đó ta có $z_1^2 + z_2^2 = (z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 = 36 - 20 = 16$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1089 (2019 THPT QG mã đề 102). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - 6z + 14 = 0$. Giá trị của $z_1^2 + z_2^2$ bằng

- A. 36. B. 8. C. 28. D. 18.

Lời giải.

Ta có $z^2 - 6z + 14 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 3 + \sqrt{5}i \\ z = 3 - \sqrt{5}i \end{cases} \Rightarrow z_1^2 + z_2^2 = (3 + \sqrt{5}i)^2 + (3 - \sqrt{5}i)^2 = 8$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1090 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Gọi hai số z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + 2 = 0$. Khi đó, $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A. 1. B. 4. C. $2\sqrt{2}$. D. $\sqrt{2}$.

Lời giải.

Giải phương trình $z^2 - z + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = \frac{1 - i\sqrt{7}}{2} \\ z_2 = \frac{1 + i\sqrt{7}}{2} \end{cases}$.

Suy ra $|z_1| + |z_2| = 2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1091 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 + 6z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức $1 - z_0$ là

- A. $N(-2; 2)$. B. $M(4; 2)$. C. $P(4; -2)$. D. $Q(2; -2)$.

Lời giải.

Ta có $z^2 + 6z + 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = -3 + 2i \\ z = -3 - 2i \end{cases}$.

Vì z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương nên $z_0 = -3 + 2i$.

Số phức $1 - z_0 = 1 - (-3 + 2i) = 4 - 2i$.

Vậy điểm biểu diễn của số phức $1 - z_0$ là $P(4; -2)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1092 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 - z + 3 = 0$. Khi đó $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A. $\sqrt{3}$. B. $2\sqrt{3}$. C. 6. D. 3.

Lời giải.

- Giải phương trình $z^2 - z + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i \\ z = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i. \end{cases}$
- Khi đó $|z_1| + |z_2| = \left| \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i \right| + \left| \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i \right| = 2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1093 (2017 MH Lan 2). Kí hiệu z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $4z^2 - 16z + 17 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức $w = iz_0$?

- A.** $M_1\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. **B.** $M_2\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$. **C.** $M_3\left(-\frac{1}{4}; 1\right)$. **D.** $M_4\left(\frac{1}{4}; 1\right)$.

Lời giải.

Xét phương trình $4z^2 - 16z + 17 = 0$ có $\Delta' = 64 - 4 \cdot 17 = -4$.

Phương trình có hai nghiệm $z_1 = \frac{8 - 2i}{4} = 2 - \frac{1}{2}i$, $z_2 = \frac{8 + 2i}{4} = 2 + \frac{1}{2}i$.

Do z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương nên $z_0 = 2 + \frac{1}{2}i$.

Ta có $w = iz_0 = -\frac{1}{2} + 2i$. Điểm biểu diễn $w = iz_0$ là $M_2\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1094 (2017 MH Lan 1). Kí hiệu z_1, z_2, z_3 và z_4 là bốn nghiệm phức của phương trình $z^4 - z^2 - 12 = 0$. Tính tổng $T = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4|$.

- A.** $T = 4$. **B.** $T = 2\sqrt{3}$. **C.** $4 + 2\sqrt{3}$. **D.** $T = 2 + 2\sqrt{3}$.

Lời giải.

Ta có: $z^4 - z^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z^2 = 4 \\ z^2 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \pm 2 \\ z = \pm i\sqrt{3} \end{cases}$.

Vậy $T = |z_1| + |z_2| + |z_3| + |z_4| = 4 + 2\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1095 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 - 4z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là

- A.** $M(3; -3)$. **B.** $P(-1; 3)$. **C.** $Q(1; 3)$. **D.** $N(-1; -3)$.

Lời giải.

$z^2 - 4z + 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 + 3i \\ z = 2 - 3i. \end{cases}$

Vậy $z_0 = 2 + 3i$.

$1 - z_0 = 1 - (2 + 3i) = -1 - 3i$.

Suy ra điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là $N(-1; -3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1096 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Gọi z_1, z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + z + 3 = 0$. Khi đó $|z_1| + |z_2|$ bằng

- A.** 3. **B.** $2\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** 6.

Lời giải.

$$\text{Ta có } z^2 + z + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i \\ z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i. \end{cases}$$

$$\text{Khi đó } |z_1| + |z_2| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{11}}{2}i \right| + \left| -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{11}}{2}i \right| = 2\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right)^2} = 2\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1097 (2020 tham khảo L2). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình $z^2 - 2z + 5 = 0$. Mô-đun của số phức $z_0 + i$ bằng

A. 2.

B. $\sqrt{2}$.

C. $\sqrt{10}$.

D. 10.

Lời giải.

$$\text{Ta có } z^2 - 2z + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 + 2i \\ z = 1 - 2i. \end{cases}$$

$$\text{Suy ra } z_0 = 1 - 2i \Leftrightarrow z_0 + i = 1 - i \Rightarrow |z_0 + i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Vậy } |z_0 + i| = \sqrt{2}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1098 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Gọi z_0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình $z^2 - 6z + 13 = 0$. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là

A. $M(-2; 2)$.

B. $Q(4; -2)$.

C. $N(4; 2)$.

D. $P(-2; -2)$.

Lời giải.

$$\text{Phương trình } z^2 - 6z + 13 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} z = 3 + 2i \\ z = 3 - 2i \end{cases} \text{ suy ra } z_0 = 3 + 2i, \text{ khi đó } 1 - z_0 = -2 - 2i.$$

Vậy điểm biểu diễn số phức $1 - z_0$ là $P(-2; -2)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1099 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Gọi z_1 và z_2 là hai nghiệm phức của phương trình $z^2 + z + 2 = 0$. Khi đó $|z_1| + |z_2|$ bằng

A. 4.

B. $2\sqrt{2}$.

C. 2.

D. $\sqrt{2}$.

Lời giải.

Vì $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$ nên phương trình đã cho có hai nghiệm phức z_1 và z_2 .

Theo định lý Vi-ét, ta có $z_1 z_2 = \frac{c}{a} = 2$. Từ đó suy ra

$$|z_1| + |z_2| = 2|z_1| = 2\sqrt{|z_1|^2} = 2\sqrt{z_1 \cdot \bar{z}_1} = 2\sqrt{z_1 z_2} = 2\sqrt{2}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1100 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Kí hiệu z_1, z_2 là hai nghiệm của phương trình $3z^2 - z + 1 = 0$. Tính $P = |z_1| + |z_2|$.

A. $P = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

B. $P = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

C. $P = \frac{2}{3}$.

D. $P = \frac{\sqrt{14}}{3}$.

Lời giải.

Phương trình $3z^2 - z + 1 = 0$ có nghiệm $z_{1,2} = \frac{1 \pm i\sqrt{11}}{6}$.

Do đó $|z_1| = |z_2| = \frac{\sqrt{1+11}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Vậy $P = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1101 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 4az + b^2 + 2 = 0$ (a, b là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Phương trình $z^2 - 4az + b^2 + 2 = 0$ (*) là phương trình bậc hai có $\Delta' = 4a^2 - b^2 - 2$.

Trường hợp $\Delta' < 0 \Leftrightarrow 4a^2 - b^2 - 2 < 0$ (1)

Khi đó phương trình (*) có hai nghiệm phức là z_1, z_2 là hai số phức liên hợp.

Giả sử $z_1 = x + yi$ với $x, y \in \mathbb{R}$, suy ra $z_2 = x - yi$. Ta có

$$\begin{aligned} z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i &\Leftrightarrow x + yi + 2i(x - yi) = 3 + 3i \\ &\Leftrightarrow x + 2y + (2x + y)i = 3 + 3i \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra $z_1 = 1 + i$ và $z_2 = 1 - i$ là hai nghiệm của (*).

Áp dụng định lý Vi-ét, ta có

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 4a \\ z_1 \cdot z_2 = b^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1 + i) + (1 - i) = 4a \\ (1 + i)(1 - i) = b^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 4a \\ 2 = b^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{2} \\ b = 0 \end{cases} \text{ (thỏa mãn (1)).}$$

Trường hợp $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow 4a^2 - b^2 - 2 \geq 0$ (2)

Khi đó phương trình (*) có hai nghiệm thực là z_1, z_2 . Ta có $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 3 \\ z_2 = \frac{3}{2} \end{cases}$.

Áp dụng định lý Vi-ét, ta có

$$\begin{cases} z_1 + z_2 = 4a \\ z_1 \cdot z_2 = b^2 + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{9}{2} = 4a \\ \frac{9}{2} = b^2 + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{9}{2} = 4a \\ \frac{5}{2} = b^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{9}{8} \\ b = \pm \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases} \text{ (thỏa mãn (2)).}$$

Vậy có ba cặp số thực $(a; b)$ thỏa mãn bài toán là $\left(\frac{1}{2}; 0\right), \left(\frac{9}{8}; -\frac{\sqrt{10}}{2}\right)$ và $\left(\frac{9}{8}; \frac{\sqrt{10}}{2}\right)$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1102 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 7$?

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (*) có $\Delta' = (m-1)^2 - m^2 = 2m+1$

- $\Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{2}$, phương trình (*) có 2 nghiệm thực.

$$|z_o| = 7 \Leftrightarrow \begin{cases} z_o = 7 \Rightarrow m^2 - 14m + 35 = 0 \Leftrightarrow m = 7 + \sqrt{14} \text{ hay } m = 7 - \sqrt{14} \\ z_o = -7 \Rightarrow m^2 + 14m + 63 = 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset \end{cases}$$

- $\Delta' < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{2}$, phương trình (*) có 2 nghiệm phức $z_1, z_2 \notin \mathbb{R}$ thỏa $z_2 = \bar{z}_1, |z_1| = |z_2| = 7$. Khi đó $z_1 \cdot z_2 = |z_1|^2 = m^2 = 7^2$ suy ra $m = -7$ (vì $m < -\frac{1}{2}$)

Vậy có 3 giá trị của m để phương trình (*) có nghiệm z_o thỏa mãn $|z_o| = 7$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1103 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 + 2az + b^2 + 2 = 0$ (a, b là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải.

Theo định lý Viet ta có:
$$\begin{cases} z_1 + z_2 = -2a \\ z_1 z_2 = b^2 + 2 \end{cases} \quad (1).$$

TH1: z_1, z_2 là các số thực. Khi đó $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 3 \\ z_2 = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{9}{2} \\ z_1 z_2 = \frac{9}{2} \end{cases} \quad (2).$

Từ (1) và (2) suy ra:
$$\begin{cases} -2a = \frac{9}{2} \\ b^2 + 2 = \frac{9}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{9}{4} \\ b^2 = \frac{5}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{9}{4} \\ b = \pm \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}.$$

Suy ra trường hợp này có 2 cặp (a, b) thỏa mãn đề bài.

TH2: z_1, z_2 là các số phức. Khi đó $z_2 = \bar{z}_1$.

Gọi $z_1 = x + yi, (x, y \in \mathbb{R}) \Rightarrow z_2 = x - yi$.

Ta có $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Leftrightarrow (x + yi) + 2i(x - yi) = 3 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}.$

Khi đó $z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - i$ (3).

Từ (1) và (3) suy ra:
$$\begin{cases} -2a = 2 \\ b^2 + 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases}.$$

Suy ra trường hợp này có 1 cặp (a, b) thỏa mãn đề bài.

Vậy có tất cả 3 cặp (a, b) thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1104 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 + 4az + b^2 + 2 = 0$ (a, b là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải.

Trường hợp 1: z_1 và z_2 là hai nghiệm thực. Ta có: $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 3 \\ z_2 = \frac{3}{2} \end{cases}$.

Khi đó: $-4a = z_1 + z_2 = 3 + \frac{3}{2} \Leftrightarrow a = -\frac{9}{8}$ và $b^2 + 2 = z_1 z_2 = 3 \cdot \frac{3}{2} \Leftrightarrow b = \pm \frac{\sqrt{10}}{2}$.

Vậy $(a; b) = \left(-\frac{9}{8}; \frac{-\sqrt{10}}{2}\right), (a; b) = \left(-\frac{9}{8}; \frac{\sqrt{10}}{2}\right)$.

Trường hợp 2: z_1 và z_2 là hai nghiệm phức. Đặt $z_1 = x + yi \Rightarrow z_2 = x - yi$.

Ta có:

$$z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Leftrightarrow x + yi + 2i(x - yi) = 3 + 3i \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = 1 + i \\ z_2 = 1 - i \end{cases}.$$

Khi đó: $-4a = z_1 + z_2 = 2 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$ và $b^2 + 2 = z_1 z_2 = 2 \Leftrightarrow b = 0$

Vậy $(a; b) = \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

Kết luận: Có 3 cặp số thực $(a; b)$ thỏa mãn YCBT.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1105 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 8$?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Lời giải.

Trường hợp 1: $z_0 = 8$. Thay vào phương trình ta có:

$$64 - 16(m+1) + m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 16m + 48 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 \\ m = 12 \end{cases}.$$

Thử lại: $m = 4, m = 12$ thỏa mãn.

Trường hợp 2: $z_0 = -8$ thay vào phương trình ta có:

$$64 + 16(m+1) + m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 16m + 80 = 0 \Rightarrow \text{PTVN}.$$

Trường hợp 3: $z_0 = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0$). Ta phải có

$$\Delta' = (m+1)^2 - m^2 = 2m + 1 < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{2}.$$

Khi đó hai nghiệm của phương trình sẽ là z_0 và $\overline{z_0}$.

Theo định lý Viet ta có $z_0 \cdot \overline{z_0} = m^2 \Rightarrow m^2 = |z_0|^2 \Rightarrow m = \pm 8$.

Kết hợp với điều kiện $m < -\frac{1}{2} \Rightarrow m = -8$.

Vậy tóm lại có 3 giá trị của tham số m thỏa mãn yêu cầu của đề ra.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1106 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trên tập hợp số phức, xét phương trình $z^2 - 2az + b^2 + 2 = 0$ (a, b là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực $(a; b)$ sao cho phương trình đó có hai nghiệm z_1, z_2 thỏa mãn $z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i$?

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Lời giải.

Vì phương trình $z^2 - 2az + b^2 + 2 = 0$ có các tham số thực.

- Trường hợp 1: z_1, z_2 đều là số thực.

$$\text{Từ } z_1 + 2iz_2 = 3 + 3i \Rightarrow z_1 = 3; z_2 = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = \frac{9}{2} \\ z_1 \cdot z_2 = b^2 + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = \frac{9}{2} \\ b^2 + 2 = \frac{9}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{9}{4} \\ b = \pm\sqrt{\frac{5}{2}} \end{cases} \Rightarrow \text{có 2 cặp (1).}$$

- Trường hợp 2: z_1, z_2 đều là số phức $z_1 = \overline{z_2}$.

$$\text{Đặt } z_1 = x + yi, (x, y \in \mathbb{R}) \Rightarrow z_2 = x - yi.$$

$$\Rightarrow (x + yi) + 2i(x - yi) = 3 + 3i.$$

$$\Leftrightarrow (x + 2y) + (2x + y)i = 3 + 3i.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x + y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1. \end{cases}$$

$$\text{Ta có } z_1 = 1 + i, z_2 = 1 - i \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 + z_2 = 2a \\ z_1 z_2 = b^2 + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b^2 + 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{có 1 cặp số thực (2).}$$

Từ (1) và (2) có 3 cặp.

Thử lại ta thấy các giá trị a, b thỏa mãn.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1107 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trên tập hợp các số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m + 1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 6$?

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải.

Cách 1: Ta có: $\Delta' = (m + 1)^2 - m^2 = 2m + 1$.

- Nếu $\Delta' < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{2}$: Phương trình có hai nghiệm phức $z = m + 1 \pm \sqrt{-2m - 1} \cdot i$.

$$\text{Ta có: } |z_0| = 6 \Leftrightarrow (m + 1)^2 - 2m - 1 = 36 \Leftrightarrow m^2 = 36 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 \quad (l) \\ m = -6 \quad (n) \end{cases}$$

- Nếu $\Delta' = 0 \Leftrightarrow m = -\frac{1}{2}$: Phương trình có kép $z = \frac{1}{2}$.

Khi đó $|z| = \frac{1}{2}$ nên $m = -\frac{1}{2}$ không thỏa mãn.

- Nếu $\Delta' > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{1}{2}$: Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt $z = m + 1 \pm \sqrt{2m + 1}$.

$$\text{Ta có: } |z_0| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} z_0 = 6 \\ z_0 = -6 \end{cases}$$

– Với $z_0 = 6$: Thay vào phương trình ta được:

$$6^2 - 2(m+1) \cdot 6 + m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 12m + 24 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 - 2\sqrt{3} \text{ (n)} \\ m = 6 + 2\sqrt{3} \text{ (n)} \end{cases}$$

– Với $z_0 = -6$: Thay vào phương trình ta được:

$$(-6)^2 - 2(m+1) \cdot (-6) + m^2 = 0 \Leftrightarrow m^2 + 12m + 48 = 0 \text{ (PTVN)}.$$

Vậy có 3 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách 2: Đặt $f(z) = z^2 - 2(m+1)z + m^2$.

$$\text{Ycbt} \Leftrightarrow \begin{cases} f(6) = 0 \\ f(-6) = 0 \\ \begin{cases} \Delta' = 2m+1 < 0 \\ |z_0| = 6 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 12m + 24 = 0 \\ m^2 + 12m + 48 = 0 \\ \begin{cases} m < -\frac{1}{2} \\ 36 = |z_0|^2 = z_0 \cdot \bar{z}_0 = m^2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 6 + \sqrt{12} \\ m = 6 - \sqrt{12} \\ m = -6 \end{cases}$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1108 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trên tập số phức, xét phương trình $z^2 - 2(m+1)z + m^2 = 0$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z_0 thỏa mãn $|z_0| = 5$.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải.

Ta có $\Delta' = 2m+1$.

TH1: $\Delta' = 2m+1 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{2}$, khi đó phương trình có nghiệm $z_0 \in \mathbb{R}$.

- $|z_0| = 5 \Leftrightarrow z_0 = \pm 5$.
- $z_0 = 5 \Leftrightarrow m^2 - 10m + 15 = 0 \Leftrightarrow m = 5 \pm \sqrt{10}$ (TM).
- $z_0 = -5 \Leftrightarrow m^2 + 10m + 35 = 0 \Leftrightarrow m \in \emptyset$.

TH2: $m < -\frac{1}{2}$, khi đó phương trình đã cho có 2 nghiệm phức z_0 và $\bar{z}_0$;

$$|z_0| = 5 \Leftrightarrow z_0 \cdot \bar{z}_0 = 25 \Leftrightarrow m^2 = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 5 \text{ (KTM)} \\ m = -5 \text{ (TM)} \end{cases}.$$

Chọn đáp án **B**

□

Chủ đề 18. Cực trị

Câu 1109 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Xét số phức z và w thay đổi thỏa mãn $|z| = |w| = 3$ và $|z - w| = 3\sqrt{2}$. Giá trị nhỏ nhất của $P = |z - 1 - i| + |w + 2 - 5i|$ bằng

A. $5 - 3\sqrt{2}$.

B. $\sqrt{29} - \sqrt{2}$.

C. $\sqrt{17}$.

D. 5.

Lời giải.

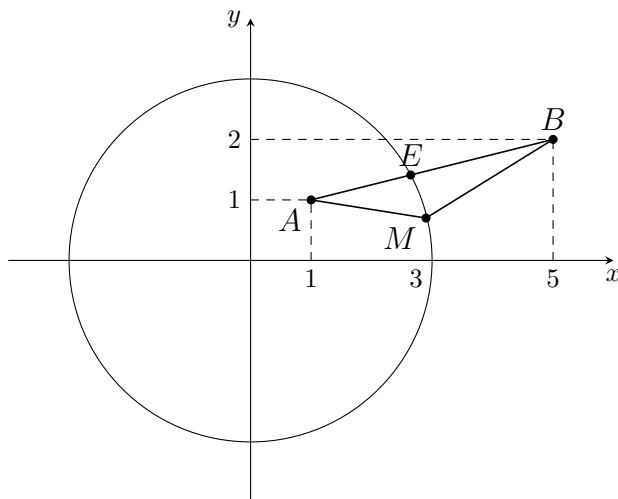
Gọi M, N lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z và w .

$$\text{Từ giả thiết ta có: } \begin{cases} OM = ON = 3 \\ MN = 3\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \Delta OMN \text{ vuông tại } O \Rightarrow \overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{ON} \Rightarrow \begin{cases} w = iz \\ w = -iz \end{cases}.$$

Trường hợp 1: $w = iz$.

Ta có $P = |z - 1 - i| + |iz + 2 - 5i| = |z - (1 + i)| + |z - (5 + 2i)| = MA + MB$ với $A(1; 1), B(5; 2)$.

Gọi E là giao điểm của đoạn AB với đường tròn $(O; 3)$ như hình vẽ.



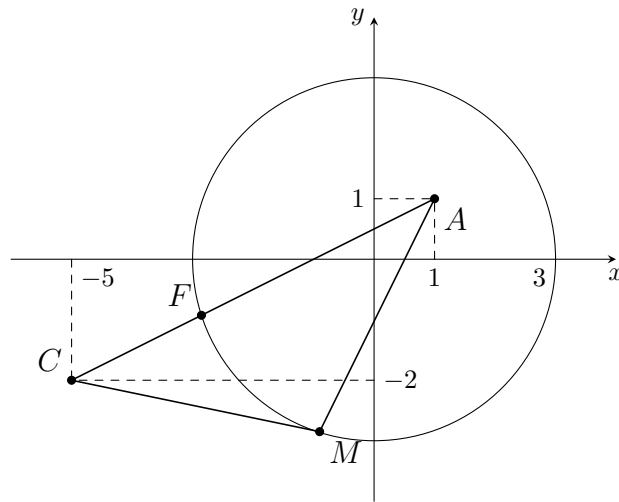
Có $P = MA + MB \geq AB, AB = \sqrt{17}$.

Suy ra $\min P = \sqrt{17}$ khi $M \equiv E, N$ là ảnh của M qua phép quay $Q_{(O, 90^\circ)}$.

Trường hợp 2: $w = -iz$.

Ta có $P = |z - 1 - i| + |-iz + 2 - 5i| = |z - (1 + i)| + |z - (-5 - 2i)| = MA + MC$ với $A(1; 1), C(-5; -2)$.

Gọi F là giao điểm của đoạn AC với đường tròn $(O; 3)$ như hình vẽ.



Có $P = MA + MC \geq AC$, $AC = 3\sqrt{5}$.

Suy ra $\min P = 3\sqrt{5}$ khi $M \equiv F$, N là ảnh của M qua phép quay $Q_{(O, -90^\circ)}$.

Kết hợp hai trường hợp, ta được $\min P = \sqrt{17}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1110 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Xét các số phức z và w thay đổi thỏa mãn $|z| = |w| = 3$ và $|z - w| = 3\sqrt{2}$.

Giá trị nhỏ nhất của $P = |z + 1 + i| + |w - 2 + 5i|$ bằng

A. $5 - 3\sqrt{2}$.

B. $\sqrt{17}$.

C. $\sqrt{29} - \sqrt{2}$.

D. 5.

Lời giải.

Gọi M và N lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z và w trong mặt phẳng Oxy .

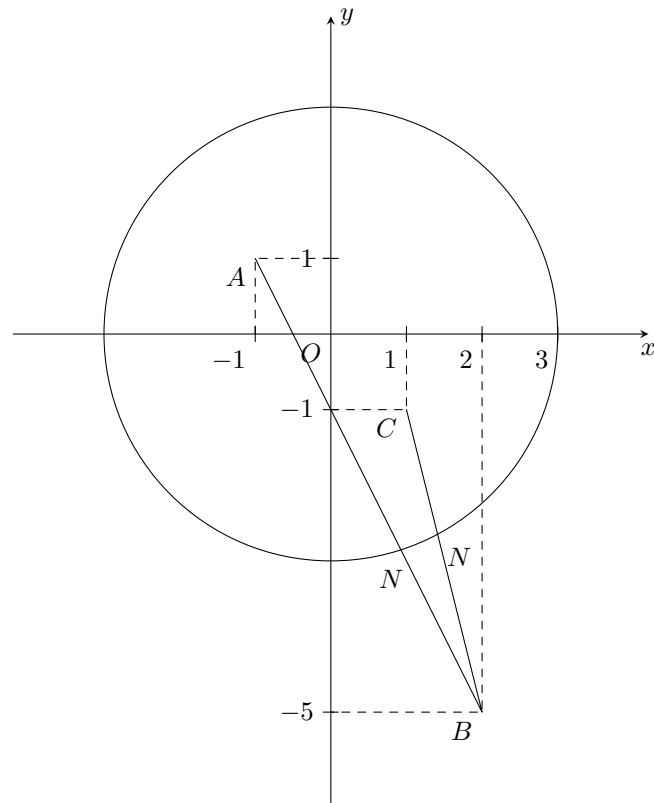
$$\text{Do } \begin{cases} |z| = |w| = 3 \\ |z - w| = 3\sqrt{2} \end{cases} \text{ nên } \begin{cases} OM = ON = 3 \\ MN = 3\sqrt{2} \end{cases}.$$

Vậy M và N thuộc đường tròn $C(O; 3)$ và $\triangle OMN$ vuông cân tại O .

$$\text{Lại có: } \begin{cases} \left| \frac{z}{w} \right| = 1 \\ \left| \frac{z}{w} - 1 \right| = \sqrt{2} \end{cases}. \text{ Đặt } t = \frac{z}{w} = x + yi \ (x, y \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Khi đó ta có: } \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (x - 1)^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ y = -1 \end{cases}.$$

Vậy $z = iw$ hoặc $z = -iw$



Trường hợp 1: $z = iw$

$$P = |iw + 1 + i| + |w - 2 + 5i| = |w + 1 - i| + |w - 2 + 5i| = NA + NB \geq AB.$$

Vậy $P_{\min} = AB = 3\sqrt{5}$ khi N là giao điểm của AB với đường tròn $C(O; 3)$ và N thuộc đoạn thẳng AB

Trường hợp 2: $z = iw$

$$P = |-iw + 1 + i| + |w - 2 + 5i| = |w - 1 + i| + |w - 2 + 5i| = NC + NB \geq CB.$$

Vậy $P_{\min} = CB = \sqrt{17}$ khi N là giao điểm của CB với đường tròn $C(O; 3)$ và N thuộc đoạn thẳng CB . Vậy $P_{\min} = \sqrt{17}$.

Chọn đáp án (B)

□

Câu 1111 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{221}}{5}$. B. $\sqrt{5}$. C. 3. D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Lời giải.

- $|z - i\bar{w}| \leq |z| + |i\bar{w}| = |z| + |w| = 1 + 2 = 3.$
- $|z + i\bar{w} - 6 - 8i| \geq |-6 - 8i| - |z + i\bar{w}| = 10 - 3 = 7.$
- $\min |z + i\bar{w} - 6 - 8i| = 7 \Leftrightarrow \begin{cases} z = p i \bar{w} & (p \geq 0) \\ -6 - 8i = q(z + i\bar{w}) & (q \leq 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p = \frac{1}{2} \\ q = -\frac{10}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \\ w = \frac{8}{5} + \frac{6}{5}i \end{cases}.$

$$\text{Vậy } |z - w| = \left| \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i - \left(\frac{8}{5} + \frac{6}{5}i \right) \right| = \left| \frac{3}{5} - \frac{8}{5} + \left(\frac{4}{5} - \frac{6}{5} \right)i \right| = \frac{\sqrt{29}}{5}$$

Chọn đáp án (D)

□

Câu 1112 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Xét các số phức z và w thay đổi thoả mãn $|z| = |w| = 4$ và $|z - w| = 4\sqrt{2}$.

Giá trị nhỏ nhất của $P = |z - 1 - i| + |w + 3 - 4i|$ bằng

- A.** $\sqrt{41}$. **B.** $5 - 2\sqrt{2}$. **C.** $5 - \sqrt{2}$. **D.** $\sqrt{13}$.

Lời giải.

Trong mặt phẳng Oxy , gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn của z và w .

$$\text{Vì } |z| = |w| = 4 \text{ và } |z - w| = 4\sqrt{2} \text{ nên } \begin{cases} OA = OB = 4 \\ AB = 4\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow OA^2 + OB^2 = AB^2.$$

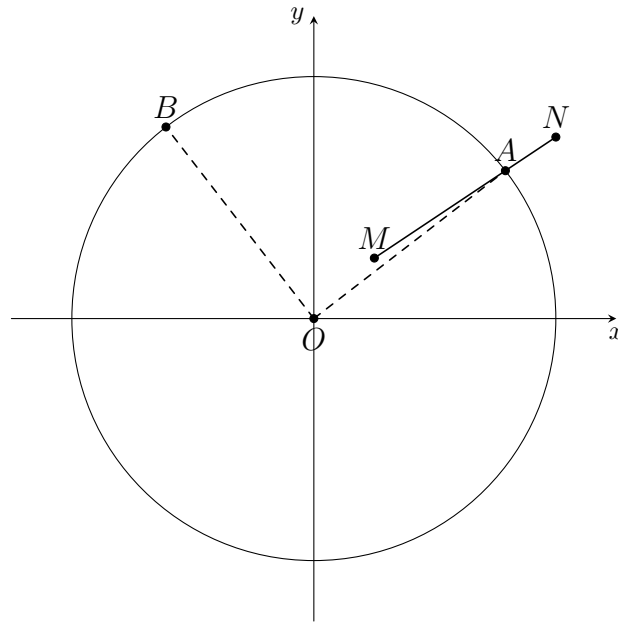
Vậy tam giác OAB vuông cân tại O . Suy ra $\begin{cases} w = iz \\ w = -iz \end{cases}$ (sẽ chứng minh điều này cuối Lời giải)

Trường hợp 1: $w = iz$. Khi đó

$$P = |z - 1 - i| + |iz + 3 - 4i| = |z - 1 - i| + |z - 4 - 3i|.$$

Xét các điểm $M(1; 1), N(4; 3)$. Khi đó $P = AM + AN \geq MN = \sqrt{13}$.

Đẳng thức xảy ra khi A nằm giữa M, N .



Trường hợp 2: $w = -iz$. Khi đó $P = |z - 1 - i| + |-iz + 3 - 4i| = |z - 1 - i| + |z + 4 + 3i|$.

Xét các điểm $M(1; 1), K(-4; -3)$. Khi đó $P = AM + AK \geq MK = \sqrt{41}$.

Đẳng thức xảy ra khi A nằm giữa M, K . Đối sánh hai trường hợp ta được $\min P = \sqrt{13}$.

Lưu ý. Ta chứng minh tính chất: nếu A, B lần lượt là điểm biểu diễn của z và w thoả mãn tam giác OAB vuông cân tại O , thế thì $w = \pm iz$.

Thật vậy, xét $z = a + bi, w = c + di$. Khi đó $A(a; b), B(c; d)$.

Vì tam giác OAB vuông cân tại O nên B là ảnh của A qua phép quay tâm O góc quay $\frac{\pi}{2}$ hoặc $-\frac{\pi}{2}$.

$$\text{Nếu } B = Q_{\left(0; \frac{\pi}{2}\right)}(A) \Rightarrow \begin{cases} x_B = -y_A \\ y_B = x_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = -b \\ d = a \end{cases} \Rightarrow w = iz.$$

$$\text{Nếu } B = Q\left(0; -\frac{\pi}{2}\right)(A) \Rightarrow \begin{cases} x_B = y_A \\ y_B = -x_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = b \\ d = -a \end{cases} \Rightarrow w = -iz.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1113 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Xét số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} - 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

A. 3.

B. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. $\frac{\sqrt{221}}{5}$.

Lời giải.

Do $|z| = 1$ nên điểm biểu diễn số phức z sẽ thuộc đường tròn $(O; 1)$.

Do $|i\bar{w}| = |iw| = 2$ nên điểm biểu diễn số phức $i \cdot \bar{w}$ sẽ thuộc đường tròn $(O; 2)$.

Điểm $A(-6; 8)$ là điểm biểu diễn số phức $-6i + 8$.

Ta có $|z + i\bar{w} - 6 + 8i| \geq |6 - 8i| - |z + i\bar{w}| = 10 - |z + i\bar{w}| \geq 10 - (|z| + |i\bar{w}|) = 7$.

Dấu = xảy ra khi và chỉ khi đường thẳng OA cắt đường tròn $(O; 1)$ tại B và cắt đường tròn $(O; 2)$ tại C mà O nằm giữa A, B và O nằm giữa A, C .

Phương trình đường thẳng AO là: $4x + 3y = 0$

Giải ra $B\left(\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ và $C\left(\frac{6}{5}; -\frac{8}{5}\right)$ suy ra $z = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ và $i\bar{w} = \frac{6}{5} - \frac{8}{5}i$ nên $w = -\frac{8}{5} + \frac{6}{5}i$

Suy ra $z - w = \frac{11}{5} - 2i$, suy ra $|z - w| = \left|\frac{11}{5} - 2i\right| = \frac{\sqrt{221}}{5}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1114 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Xét các số phức z, w thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 - 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

A. $\sqrt{5}$.

B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$.

C. 3.

D. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

Lời giải.

Cách 1: Ta có $|z + i\bar{w} + 6 - 8i| \geq |6 - 8i| - |z| - |i\bar{w}| = 10 - 1 - 2 = 7$. Dấu bằng xảy ra khi

$$\begin{cases} z = t(6 - 8i) \\ i\bar{w} = t'(6 - 8i); t, t' < 0 \\ |z| = 1; |w| = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = -\frac{1}{10}(6 - 8i) \\ i\bar{w} = -\frac{2}{10}(6 - 8i) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \\ w = \frac{8}{5} - \frac{6}{5}i \end{cases}$$

Do đó $|z - w| = \left|-\frac{11}{5} + 2i\right| = \frac{\sqrt{221}}{5}$.

Cách 2: Đặt $z = a + bi, w = c + di, (a, b; c, d \in \mathbb{R})$, khi đó $\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} = 1 \\ \sqrt{c^2 + d^2} = 2 \end{cases}$.

Ta có $|z + i\bar{w} + 6 - 8i| = \sqrt{(a + d + 6)^2 + (b + c - 8)^2} = \sqrt{(-a - d - 6)^2 + (-b - c + 8)^2}$.

Mặt khác $\sqrt{(-a - d - 6)^2 + (-b - c + 8)^2} + \sqrt{a^2 + b^2} + \sqrt{c^2 + d^2} \geq \sqrt{36 + 64} = 10$.

Suy ra $|z + i\bar{w} + 6 - 8i| \geq 7$, dấu đẳng thức xảy ra khi $z = -\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i; w = \frac{8}{5} - \frac{6}{5}i$.

Do đó $|z - w| = \left|-\frac{11}{5} + 2i\right| = \frac{\sqrt{221}}{5}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1115 (tham khảo 2018). Xét các số phức $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $|z - 4 - 3i| = \sqrt{5}$. Tính $P = a + b$ khi $|z + 1 - 3i| + |z - 1 + i|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $P = 10$.

B. $P = 4$.

C. $P = 6$.

D. $P = 8$.

Lời giải.

Cách 1: dùng phép đánh giá thuần đại số

Ta có $|z - 4 - 3i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow (a - 4)^2 + (b - 3)^2 = 5 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = 8a + 6b - 20$

Đặt $T = |z + 1 - 3i| + |z - 1 + i|$. Áp dụng bất đẳng thức Bunyakovski ta được

$$\begin{aligned} T^2 &\leq (1^2 + 1^2) \cdot (|z + 1 - 3i|^2 + |z - 1 + i|^2) \\ \Rightarrow T^2 &\leq 2[(a + 1)^2 + (b - 3)^2 + (a - 1)^2 + (b + 1)^2] \\ &= 2[2(a^2 + b^2) - 4b + 12] = 2(16a + 8b - 28) = 8(4a + 2b - 7) \quad (1) \end{aligned}$$

Mặt khác cũng theo bất đẳng thức Bunyakovski ta tiếp tục có

$$4a + 2b - 7 = 4(a - 4) + 2(b - 3) + 15 \leq \sqrt{(4^2 + 2^2)[(a - 4)^2 + (b - 3)^2]} + 15 = 25 \quad (2)$$

Kết hợp (1) và (2) ta được $T^2 \leq 200$

$$\text{Dấu "}" xảy ra, tức là } T = 10\sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b - 7 = 25 \\ \frac{a - 4}{4} = \frac{b - 3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 6 \\ b = 4 \end{cases}$$

Vậy Khi T đạt giá trị lớn nhất $T_{\max} = 10\sqrt{2}$ thì $P = a + b = 10$.

Cách 2: tiếp cận bằng phép thế lượng giác

$$\text{Ta có } |z - 4 - 3i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow (a - 4)^2 + (b - 3)^2 = 5. \text{ Đặt } \begin{cases} a = 4 + \sqrt{5} \sin \alpha \\ b = 3 + \sqrt{5} \cos \alpha \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó } T &= |z + 1 - 3i| + |z - 1 + i| = \sqrt{(a + 1)^2 + (b - 3)^2} + \sqrt{(a - 1)^2 + (b + 1)^2} \\ &= \sqrt{10\sqrt{5} \sin \alpha + 30} + \sqrt{6\sqrt{5} \sin \alpha + 8\sqrt{5} \cos \alpha + 30}. \end{aligned}$$

Áp dụng BDT Bunyakovski ta được

$$T \leq \sqrt{2(16\sqrt{5} \sin \alpha + 8\sqrt{5} \cos \alpha + 60)} = \sqrt{2[8\sqrt{5}(2 \sin \alpha + \cos \alpha) + 60]} \leq 10\sqrt{2}.$$

$$\text{Ngoài ra } T = 10\sqrt{2} \text{ khi } \begin{cases} \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \sqrt{5} \sin \alpha + 4 = 6 \\ b = \sqrt{5} \cos \alpha + 3 = 4 \end{cases}.$$

Do đó khi T đạt giá trị lớn nhất $T_{\max} = 10\sqrt{2}$ thì $P = a + b = 10$.

Cách 3: dùng phương pháp hình học

Gọi M là điểm biểu diễn của số phức z .

Ta có $|z - 4 - 3i| = \sqrt{5} \Leftrightarrow M$ chạy trên đường tròn (C)

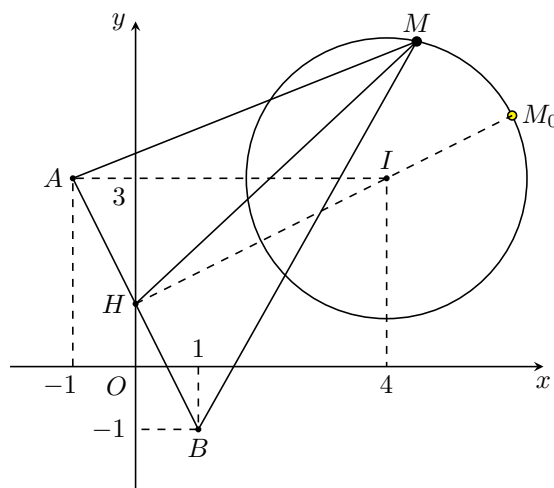
tâm $I(4; 3)$, bán kính $r = \sqrt{5}$.

Đặt $A(-1; 3)$, $B(1; -1)$ thì $AB = \sqrt{20}$ và

$$T = |z + 1 - 3i| + |z - 1 + i| = MA + MB$$

Gọi $H(0; 1)$ là trung điểm đoạn AB . Ta có

$$\begin{aligned} \left(\frac{MA + MB}{2}\right)^2 &\leq \frac{MA^2 + MB^2}{2} = MH^2 + \frac{AB^2}{4} \\ &\leq M_0H^2 + 5 = 50 \end{aligned}$$



Suy ra $T = MA + MB \leq 10\sqrt{2}$.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
$$\begin{cases} M \equiv M_0 \\ MA = MB \end{cases} \Leftrightarrow M \equiv M_0$$

Chọn đáp án **A**

(đến đây giải tiếp ta sẽ tìm được $M_0(6; 4)$ nên $P = 10$.) □

Câu 1116 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Xét các số phức z và w thay đổi thỏa mãn $|z| = |w| = 4$ và $|z - w| = 4\sqrt{2}$.

Giá trị nhỏ nhất của $P = |z + 1 + i| + |w - 3 + 4i|$ bằng

A. $5 - 2\sqrt{2}$.

B. $5 - \sqrt{2}$.

C. $\sqrt{41}$.

D. $\sqrt{13}$.

Lời giải.

Đặt $\frac{z}{w} = x + yi$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

Ta có
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ (x - 1)^2 + y^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = iw \\ z = -iw \end{cases}$$

- Trường hợp 1:

$$\begin{aligned} z = iw &\Rightarrow P = |iw + 1 + i| + |w - 3 + 4i| \\ &= |w - i + 1| + |w - 3 + 4i| \\ &= |-w + i - 1| + |w - 3 + 4i| \geq |5i - 4| = \sqrt{41}. \end{aligned}$$

- Trường hợp 2:

$$\begin{aligned} z = -iw &\Rightarrow P = |-iw + 1 + i| + |w - 3 + 4i| \\ &= |-w - i + 1| + |w - 3 + 4i| \geq |3i - 2| = \sqrt{13}. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \min P = \sqrt{13} \text{ đạt được } \Leftrightarrow \begin{cases} -w - i + 1 = m(3i - 2) \\ w - 3 + 4i = n(3i - 2) \end{cases} \quad (m, n > 0).$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1117 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Xét các số phức $z; w$ thỏa mãn $|z| = 1$ và $|w| = 2$. Khi $|z + i\bar{w} + 6 + 8i|$ đạt giá trị nhỏ nhất, $|z - w|$ bằng

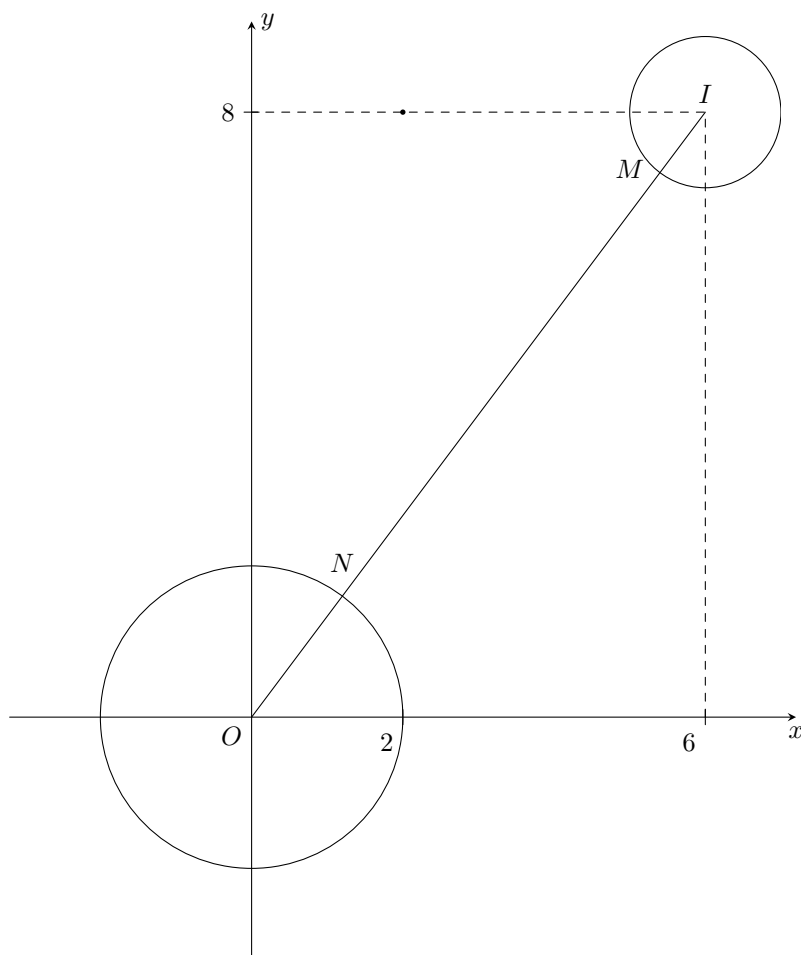
A. $\frac{\sqrt{29}}{5}$.

B. $\frac{\sqrt{221}}{5}$.

C. 3.

D. $\sqrt{5}$.

Lời giải.



Đặt $z_1 = z + 6 + 8i$, $z_2 = -i\bar{w}$. Gọi $M(z_1)$, $N(z_2)$, $I(6; 8)$, $O(0; 0)$

- Ta có: $|z_1 - 6 - 8i| = 1$, $|z_2| = 2$, $|z + i\bar{w} + 6 + 8i| = |z_1 - z_2| = MN$.
 - Ta có $MN \geq |OI| - 1 - 2 = 7$.
 - $MN_{\min} = 7 \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{9}{10}\overrightarrow{OI} \\ \overrightarrow{ON} = \frac{2}{10}\overrightarrow{OI} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z_1 = \frac{27}{5} + \frac{36}{5}i \\ z_2 = \frac{6}{5} + \frac{8}{5}i \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \frac{-3}{5} + \frac{-4}{5}i \\ w = \frac{-8}{5} + \frac{-6}{5}i \end{cases}$.
- Suy ra: $|z - w| = \frac{\sqrt{29}}{5}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1118 (2021 tham khảo). Xét hai số phức z_1, z_2 thỏa mãn $|z_1| = 1, |z_2| = 2$ và $|z_1 - z_2| = \sqrt{3}$. Giá trị lớn nhất của $|3z_1 + z_2 - 5i|$ bằng

A. $5 - \sqrt{19}$.

B. $5 + \sqrt{19}$.

C. $-5 + 2\sqrt{19}$.

D. $5 + 2\sqrt{19}$.

Lời giải.

Vì $|z_1| = 1$ nên $z_1 \cdot \bar{z}_1 = 1$.

Tương tự, vì $|z_2| = 2$ nên $z_2 \cdot \bar{z}_2 = 4$ và vì $|z_1 - z_2| = \sqrt{3}$ nên $(z_1 - z_2) \cdot \overline{(z_1 - z_2)} = 3$.

Ta có $(z_1 - z_2) \cdot \overline{(z_1 - z_2)} = 3$. Suy ra $\bar{z}_1 z_2 + z_1 \bar{z}_2 = 2$.

Suy ra $|3z_1 + z_2| = \sqrt{(3z_1 + z_2) \cdot \overline{(3z_1 + z_2)}} = \sqrt{9z_1 \cdot \bar{z}_1 + 3z_1 \cdot \bar{z}_2 + 3z_2 \cdot \bar{z}_1 + z_2 \cdot \bar{z}_2} = \sqrt{19}$.

Ta có $|3z_1 + z_2 - 5i| \leq |3z_1 + z_2| + |5i| = \sqrt{19} + 5$.

Vậy Giá trị lớn nhất của $|3z_1 + z_2 - 5i|$ bằng $5 + \sqrt{19}$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1119 (2017 MH Lan 3). Xét số phức z thỏa mãn $|z + 2 - i| + |z - 4 - 7i| = 6\sqrt{2}$. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $|z - 1 + i|$. Tính $P = m + M$.

A. $P = \sqrt{13} + \sqrt{73}$. **B.** $P = \frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}}{2}$. **C.** $P = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}$. **D.** $P = \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{73}}{2}$.

Lời giải.

Cách 1. Gọi $M(x; y)$ là điểm biểu diễn của z . Các điểm $A(-2; 1), B(4, 7), C(1; -1)$.

Ta có $|z + 2 - i| + |z - 4 - 7i| = 6\sqrt{2} \Leftrightarrow MA + MB = 6\sqrt{2}$, mà $AB = 6\sqrt{2} \Rightarrow MA + MB = AB$.

Suy ra M thuộc đoạn thẳng AB .

Phương trình đường thẳng $AB : y = x + 3$, với $x \in [-2; 4]$.

Ta có $|z - 1 + i| = MC \Rightarrow |z - 1 + i|^2 = MC^2 = (x - 1)^2 + (y + 1)^2 = (x - 1)^2 + (x + 4)^2 = 2x^2 + 6x + 17$

Đặt $f(x) = 2x^2 + 6x + 17, x \in [-2; 4]$.

$f'(x) = 4x + 6, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{2}$ (nhận)

Ta có $f(-2) = 13, f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{25}{2}, f(4) = 73$.

Vậy $f(x)_{\max} = f(4) = 73, f(x)_{\min} = f\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{25}{2}$.

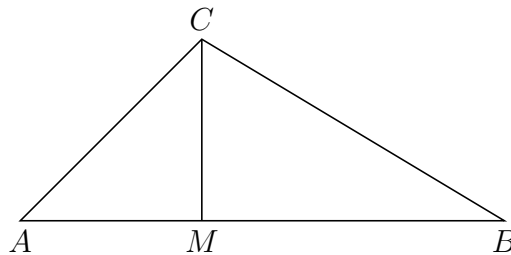
$\Rightarrow M = \sqrt{73}, m = \frac{5\sqrt{2}}{2} \Rightarrow P = \frac{5\sqrt{2} + 2\sqrt{73}}{2}$.

Cách 2. Gọi $M(x; y)$ là điểm biểu diễn của z .

Các điểm $A(-2; 1), B(4, 7), C(1; -1)$.

Ta có $|z + 2 - i| + |z - 4 - 7i| = 6\sqrt{2} \Leftrightarrow MA + MB = 6\sqrt{2}$, mà $AB = 6\sqrt{2} \Rightarrow MA + MB = AB$

Suy ra M thuộc đoạn thẳng AB .



Phương trình đường thẳng $AB : y = x + 3$, với $x \in [-2; 4]$.

$CM_{\min} = d(C; AB) = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

$CB = \sqrt{73}; CA = \sqrt{13} \Rightarrow CM_{\max} = CB = \sqrt{73}$.

Vậy $P = \sqrt{73} + \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{73} + 5\sqrt{2}}{2}$

Chọn đáp án **(B)** □

Chủ đề 19. Thể tích khối đa diện

Câu 1120 (2017 MH Lan 2). Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

- A. Tứ diện đều. B. Bát diện đều. C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều.

Lời giải.

Dễ dàng thấy bát diện đều, hình lập phương và lăng trụ lục giác đều có tâm đối xứng.

Còn tứ diện đều không có tâm đối xứng.

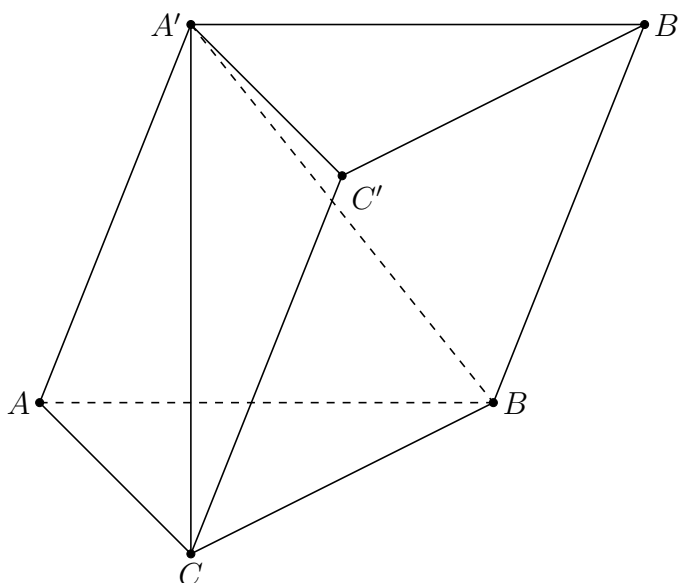
Chọn đáp án **A**

□

Câu 1121 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Mặt phẳng $(A'BC)$ chia khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ thành các khối đa diện nào?

- A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
C. Hai khối chóp tam giác.
D. Hai khối chóp tứ giác.

Lời giải.



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1122 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng. B. 3 mặt phẳng. C. 6 mặt phẳng. D. 9 mặt phẳng.

Lời giải.

Hình hộp chữ nhật có các mặt phẳng đối xứng là các mặt phẳng trung trực của các cặp cạnh đối $\Rightarrow$ có 3 mặt đối xứng.

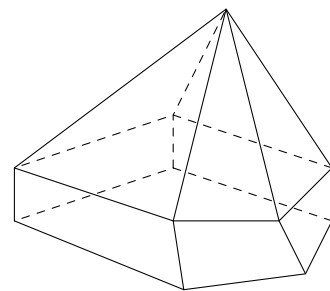
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1123 (2017 MH Lan 3).

Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt?

- A. 6.
- B. 10.
- C. 12.
- D. 11.



Câu 1124 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

- A. 4 mặt phẳng.
- B. 1 mặt phẳng.
- C. 2 mặt phẳng.
- D. 3 mặt phẳng.

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

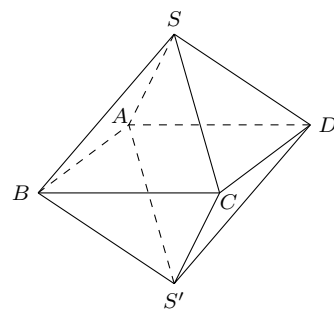
□

Câu 1125 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình bát diện đều cạnh a . Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình bát diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $S = 4\sqrt{3}a^2$.
- B. $S = \sqrt{3}a^2$.
- C. $S = 2\sqrt{3}a^2$.
- D. $S = 8a^2$.

Lời giải.

Hình bát diện đều có 8 mặt đều là các tam giác đều cạnh a nên diện tích $S = 8 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}a^2$.



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1126 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Thể tích khối lập phương cạnh $4a$

- A. $64a^3$.
- B. $32a^3$.
- C. $16a^3$.
- D. $8a^3$.

Lời giải.

Ta có: $V = (4a)^3 = 64a^3$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1127 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{2}{3}a^3$.
- B. $\frac{4}{3}a^3$.
- C. $2a^3$.
- D. $4a^3$.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ $V = B \cdot h = a^2 \cdot 2a = 2a^3$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1128 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 28.
- B. 14.
- C. 15.
- D. 84.

Lời giải.

Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 6; 7 là $V = 2 \cdot 6 \cdot 7 = 84$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1129 (2019 THPT QG mã đề 102). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A.** $V = 3Bh$. **B.** $V = Bh$. **C.** $V = \frac{4}{3}Bh$. **D.** $V = \frac{1}{3}Bh$.

Lời giải.

Ta có công thức tính thể tích lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là $V = Bh$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1130 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối chóp có diện tích $B = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối chóp bằng

- A.** 12. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 6.

Lời giải.

$$V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 3 = 2.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1131 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = 6a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.** $3a^3$. **B.** $6a^3$. **C.** $9a^3$. **D.** $18a^3$.

Lời giải.

$$\text{Thể tích khối chóp là } V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 3a^2 \cdot 6a = 6a^3.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1132 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A.** 7. **B.** 42. **C.** 12. **D.** 14.

Lời giải.

Thể tích khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7 là $V = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1133 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** $\frac{1}{2}a^3$. **B.** $3a^3$. **C.** $\frac{3}{2}a^3$. **D.** a^3 .

Lời giải.

$$\text{Thể tích của khối lăng trụ bằng: } V = B \cdot h = 3a^2 \cdot a = 3a^3.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1134 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.** $4a^3$. **B.** $\frac{2}{3}a^3$. **C.** $2a^3$. **D.** a .

Lời giải.

Diện tích đáy của hình chóp là $S_{\text{đáy}} = a^2$.

Thể tích của khối chóp đã cho là $V = \frac{1}{3}S_{\text{đáy}} \times h = \frac{1}{3}a^2 \times 2a = \frac{2}{3}a^3$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1135 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.** 6. **B.** 12. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải.

Thể tích khối chóp được tính theo công thức $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = 2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1136 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$, chiều cao $h = 8$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.** 24. **B.** 12. **C.** 8. **D.** 6.

Lời giải.

Thể tích khối chóp: $V = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 8 = 8$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1137 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2a^2$ và chiều cao $h = 6a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A.** $12a^3$. **B.** $4a^3$. **C.** $2a^3$. **D.** $6a^3$.

Lời giải.

Ta có thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 2a^2 \cdot 6a = 4a^3$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1138 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Thể tích của khối lập phương cạnh $5a$ bằng

- A.** $5a^3$. **B.** a^3 . **C.** $125a^3$. **D.** $25a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối lập phương cạnh $5a$ là $V = (5a)^3 = 125a^3$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1139 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB' = a$, đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A.** $V = a^3$. **B.** $V = \frac{a^3}{3}$. **C.** $V = \frac{a^3}{6}$. **D.** $V = \frac{a^3}{2}$.

Lời giải.

Tam giác ABC vuông cân tại B và $AC = a\sqrt{2}$ do đó $AB = BC = a$.

Thể tích khối lăng trụ là $V = BB' \cdot S_{ABC} = a \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot a = \frac{a^3}{2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1140 (tham khảo 2018). Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là

A. $V = \frac{1}{3}Bh.$

B. $V = \frac{1}{6}Bh.$

C. $V = Bh.$

D. $V = \frac{1}{2}Bh.$

Lời giải.

Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng h và diện tích đáy bằng B là $V = \frac{1}{3}Bh.$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1141 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 12.

Lời giải.

Thể tích khối chóp có công thức là $V = \frac{1}{3}B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 2 = 4.$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1142 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 6.

Lời giải.

Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng $V = B \cdot h = 3 \cdot 2 = 6.$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1143 (2019 MH). Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng

A. $8a^3.$

B. $2a^3.$

C. $a^3.$

D. $6a^3.$

Lời giải.

Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng $(2a)^3 = 8a^3.$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1144 (2021 tham khảo). Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích của khối chóp đó bằng

A. 10.

B. 30.

C. 90.

D. 15.

Lời giải.

Ta có $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6 \cdot 5 = 10.$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1145 (2021 tham khảo). Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7 bằng

A. 14.

B. 42.

C. 126.

D. 12.

Lời giải.

Ta có $V = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42.$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1146 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 5a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{5}{6}a^3.$

B. $\frac{5}{2}a^3.$

C. $5a^3.$

D. $\frac{5}{3}a^3.$

Lời giải.

Ta có thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{5}{3}a^3$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1147 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 4; 6. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A.** 16. **B.** 12. **C.** 48. **D.** 8.

Lời giải.

Thể tích của khối hộp là $V = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1148 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Thể tích khối lập phương cạnh $3a$ bằng

- A.** $27a^3$. **B.** $3a^3$. **C.** $9a^3$. **D.** a^3 .

Lời giải.

Thể tích khối lập phương cạnh $3a$ là: $V = (3a)^3 = 27a^3$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1149 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h . Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $V = 3Bh$. **B.** $V = Bh$. **C.** $V = \frac{1}{3}Bh$. **D.** $V = \frac{4}{3}Bh$.

Lời giải.

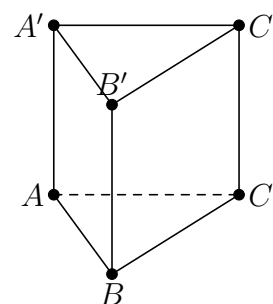
Công thức tính thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}Bh$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1150 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = \sqrt{2}a$ (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{4}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{6}$. **C.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{12}$. **D.** $\frac{\sqrt{6}a^3}{2}$.



Lời giải.

Ta có $S_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Vậy thể tích của khối lăng trụ đã cho là $V_{ABC.A'B'C'} = S_{\Delta ABC} \cdot AA' = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot a\sqrt{2} = \frac{a^3\sqrt{6}}{4}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1151 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối chóp có diện tích đáy B , chiều cao h . Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $V = \frac{4}{3}Bh$. **B.** $V = Bh$. **C.** $V = \frac{1}{3}Bh$. **D.** $V = 3Bh$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1152 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $8a^3$. B. $\frac{4}{3}a^3$. C. $4a^3$. D. $\frac{8}{3}a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy $B = 8a^2$ và chiều cao $h = a$ là: $V = \frac{1}{3}B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 8a^2 \cdot a = \frac{8}{3}a^3$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1153 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. 3. B. 18. C. 6. D. 9.

Lời giải.

Thể tích của khối lăng trụ $V = S_d \cdot h = 6 \cdot 3 = 18$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1154 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{3}{2}a^3$. B. $3a^3$. C. $\frac{1}{3}a^3$. D. a^3 .

Lời giải.

$V = \frac{1}{3}B \cdot h = a^3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1155 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 5a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{5}{3}a^3$. B. $\frac{5}{2}a^3$. C. $5a^3$. D. $\frac{5}{6}a^3$.

Lời giải.

Ta có $V = B \cdot h = 5a^2 \cdot a = 5a^3$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1156 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 4a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2a^3$. B. $\frac{4}{3}a^3$. C. $\frac{2}{3}a^3$. D. $4a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng $V = Bh = 4a^2 \cdot a = 4a^3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1157 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 7a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{7}{6}a^3$. B. $\frac{7}{2}a^3$. C. $\frac{7}{3}a^3$. D. $7a^3$.

Lời giải.

Ta có thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 7a^2 \cdot a = \frac{7}{3}a^3$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1158 (2019 THPT QG mã đề 104). Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A. $\frac{4}{3}Bh$. B. $\frac{1}{3}Bh$. C. $3Bh$. D. Bh .

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ là $V = B \cdot h$.

Chọn đáp án **(D)**

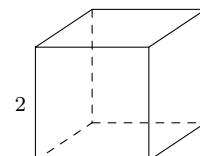
□

Câu 1159 (2020 tham khảo L2). Thể tích khối lập phương cạnh 2 bằng

- A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.

Lời giải.

Thể tích khối lập phương là $V = (\text{cạnh})^3 = 2^3 = 8$.



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1160 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 2a^2$ và chiều cao $h = 9a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $3a^3$. B. $6a^3$. C. $18a^3$. D. $9a^3$.

Lời giải.

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_d \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 2a^2 \cdot 9a = 6a^3.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1161 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h . Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = Bh$. C. $V = 3Bh$. D. $V = \frac{4}{3}Bh$.

Lời giải.

Khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h thì thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức: $V = \frac{1}{3}Bh$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1162 (2020 tham khảo L1). Cho khối lập phương có cạnh bằng 6. Thể tích khối lập phương đã cho bằng

- A. 216. B. 18. C. 36. D. 72.

Lời giải.

Ta có thể tích khối lập phương đã cho bằng: $6^3 = 216$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1163 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng

- A. 10. B. 20. C. 12. D. 60.

Lời giải.

Thể tích của khối hộp đã cho bằng $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1164 (2020 tham khảo L2). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. 6. B. 12. C. 36. D. 4.

Lời giải.

Ta có $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 4 = 4$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1165 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hình chóp có diện tích đáy B và chiều cao h . Thể tích V của khối chóp đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $V = \frac{1}{3}Bh$. B. $V = \frac{4}{3}Bh$. C. $V = 3Bh$. D. $V = Bh$.

Lời giải.

Thể tích V của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h được tính theo công thức: $V = \frac{1}{3}Bh$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1166 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho khối chóp có đáy hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $\frac{4}{3}a^3$. B. $\frac{16}{3}a^3$. C. $4a^3$. D. $16a^3$.

Lời giải.

Diện tích đáy là $S = a^2$.

Thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3}S \cdot h = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 4a = \frac{4a^3}{3}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1167 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho khối chóp có diện tích đáy $B = 6a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- A. $2a^3$. B. $4a^3$. C. $6a^3$. D. $12a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối chóp có diện tích đáy $B = 6a^2$ và chiều cao $h = 2a$ là

$$V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 6a^2 \cdot 2a = 4a^3.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1168 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Thể tích của khối lập phương cạnh $2a$ bằng

- A. a^3 . B. $2a^3$. C. $8a^3$. D. $4a^3$.

Lời giải.

Ta có $V = (2a)^3 = 8a^3$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1169 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng $4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $4a^3$. B. $\frac{16}{3}a^3$. C. $\frac{4}{3}a^3$. D. $16a^3$.

Lời giải.

Mặt đáy của lăng trụ là hình vuông cạnh a nên có diện tích $S_{\text{đáy}} = a^2$.

Và do lăng trụ có chiều cao $h = 4a$ nên có thể tích $V = S_{\text{đáy}} \times h = a^2 \times 4a = 4a^3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1170 (2019 THPT QG mã đề 103). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

- A.** $\frac{4}{3}Bh$. **B.** $3Bh$. **C.** $\frac{1}{3}Bh$. **D.** Bh .

Lời giải.

Theo công thức tính thể tích lăng trụ là Bh .

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1171 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 3$ và chiều cao $h = 6$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** 9. **B.** 18. **C.** 3. **D.** 6.

Lời giải.

Thể tích của khối lăng trụ đã cho là $V = B \cdot h = 3 \cdot 6 = 18$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1172 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = 6$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** 24. **B.** 4. **C.** 8. **D.** 12.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ $V_{LT} = B \cdot h = 6 \cdot 4 = 24$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1173 (2017 MH Lan 3). Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a .

- A.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{12}$. **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **D.** $V = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Lời giải.

Ta có: $V = B \cdot h = a \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3\sqrt{3}}{4}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1174 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, $SA = 4$, $AB = 6$, $BC = 10$ và $CA = 8$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

- A.** $V = 40$. **B.** $V = 192$. **C.** $V = 32$. **D.** $V = 24$.

Lời giải.

Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = 12 \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \sqrt{p(p-6)(p-10)(p-8)} = 24 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 4 = 32$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1175 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A.** $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{2}$. **B.** $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. **C.** $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{2}$. **D.** $V = \frac{a^3\sqrt{14}}{6}$.

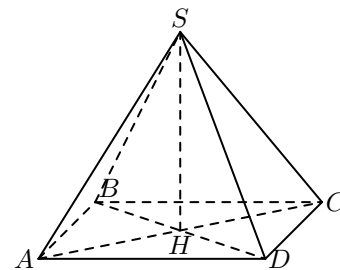
Lời giải.

Cạnh đáy $AB = a \Rightarrow$ diện tích đáy $S_{ABCD} = a^2$.

Đường chéo $AC = a\sqrt{2} \Rightarrow HA = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Cạnh bên $SA = 2AB = 2a \Rightarrow SH = \sqrt{SA^2 - HA^2} = \frac{a\sqrt{14}}{2}$.

Vậy thể tích $V = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot \frac{a\sqrt{14}}{2} = \frac{a^3\sqrt{14}}{6}$.



Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1176 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng $2a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABC$.

A. $V = \frac{\sqrt{13}a^3}{12}$.

B. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{12}$.

C. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{6}$.

D. $V = \frac{\sqrt{11}a^3}{4}$.

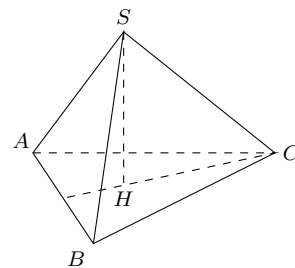
Lời giải.

Gọi H là trọng tâm tam giác ABC .

Khi đó SH là chiều cao của khối chóp.

Ta có: $CH = \frac{a\sqrt{3}}{3}$, $SH = \sqrt{SC^2 - CH^2} = \frac{\sqrt{33}}{3}$.

Do đó $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{\sqrt{33}}{3} = \frac{\sqrt{11}a^3}{12}$.



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1177 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30° . Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$.

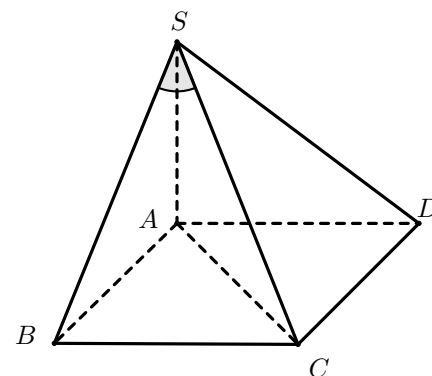
B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

C. $V = \frac{2a^3}{3}$.

D. $V = \sqrt{2}a^3$.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có góc $\widehat{BSC} = 30^\circ \Rightarrow SB = a\sqrt{3} \Rightarrow SA = \sqrt{2}a$. Từ đó suy ra thể tích của khối chóp bằng $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1178 (2019 MH). Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng $2a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. $\frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$.

B. $\frac{8a^3}{3}$.

C. $\frac{8\sqrt{2}a^3}{3}$.

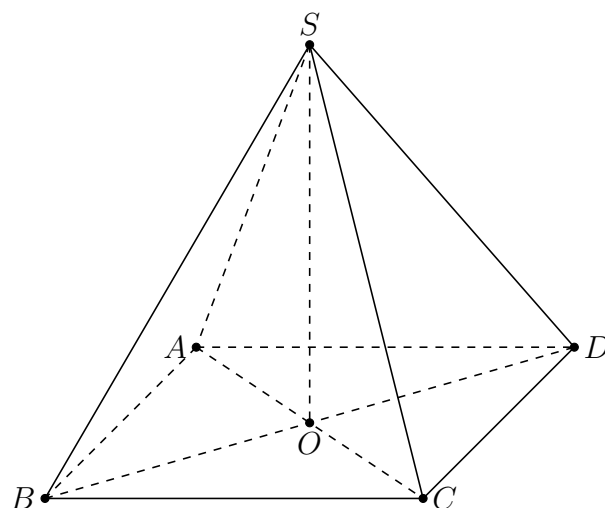
D. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{3}$.

Lời giải.

Gọi O là giao điểm hai đường chéo. Do chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$.

Ta có $AC = BD = 2a\sqrt{2}$. Suy ra $SO = \sqrt{SD^2 - OD^2} = \sqrt{4a^2 - 2a^2} = \sqrt{2}a$.

Thể tích khối chóp là $V = \frac{1}{3}4a^2 \cdot a\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}a^3}{3}$.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1179 (2019 THPT QG mã đề 102).

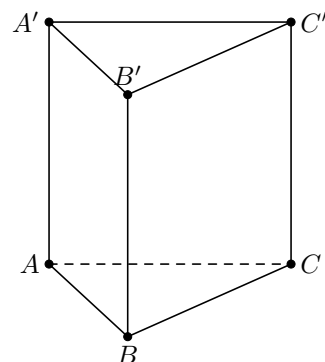
Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$ (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$.

C. $\sqrt{3}a^3$.

D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{2}$.



Lời giải.

Tam giác ABC đều cạnh a nên $S_{\triangle ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Do khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng nên đường cao của lăng trụ là $AA' = 2a$

Thể tích khối lăng trụ là $V = AA' \cdot S_{\triangle ABC} = 2a \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}a^3}{2}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1180 (2019 THPT QG mã đề 101).

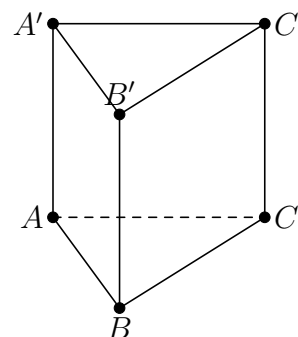
Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a và $AA' = \sqrt{3}a$ (minh họa hình vẽ bên). Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{3a^3}{4}$.

B. $\frac{3a^3}{2}$.

C. $\frac{a^3}{4}$.

D. $\frac{a^3}{2}$.



Lời giải.

Ta có $S_{ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$; $AA' = a\sqrt{3}$.

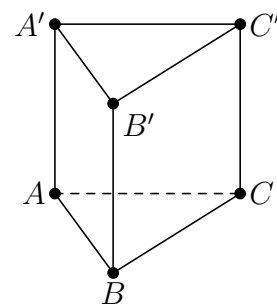
Từ đó suy ra $V = a\sqrt{3} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3a^3}{4}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1181 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và $AA' = 3a$ (minh họa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng



- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $\sqrt{3}a^3$. C. $6\sqrt{3}a^3$. D. $3\sqrt{3}a^3$.

Lời giải.

Khối lăng trụ đã cho có đáy là tam giác đều có diện tích đáy là $\frac{(2a)^2\sqrt{3}}{4}$ và chiều cao là $AA' = 3a$ (do là lăng trụ đứng) nên có thể tích là $\frac{(2a)^2\sqrt{3}}{4} \cdot 3a = 3\sqrt{3}a^3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1182 (2020 tham khảo L1). Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình thoi cạnh a , $BD = a\sqrt{3}$, $AA' = 4a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $2\sqrt{3}a^3$. B. $4\sqrt{3}a^3$. C. $\frac{2\sqrt{3}a^3}{3}$. D. $\frac{4\sqrt{3}a^3}{3}$.

Lời giải.

Áp dụng định lí hàm số cosin cho tam giác ta có:

$$\cos \widehat{BAD} = \frac{AB^2 + AD^2 - BD^2}{2AB \cdot AD} = \frac{-1}{2} \Rightarrow \widehat{BAD} = 120^\circ$$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin \widehat{BAD} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow V_{ABCD.A'B'C'D'} = AA' \cdot S_{ABCD} = 4a \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}a^3.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1183 (2017 MH Lan 1). Tính thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, biết $AC' = a\sqrt{3}$.

- A. $V = a^3$. B. $V = \frac{3\sqrt{6}a^3}{4}$. C. $V = 3\sqrt{3}a^3$. D. $V = \frac{1}{3}a^3$.

Lời giải.

Khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài đường chéo $AC' = a\sqrt{3}$ nên có độ dài cạnh là a . Vậy thể tích V của khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ là $V = a^3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1184 (2017 MH Lan 1). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{6}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{4}$. C. $V = \sqrt{2}a^3$. D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

Lời giải.

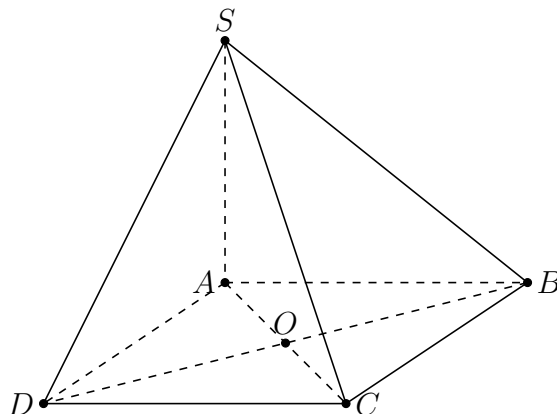
$$\text{Ta có: } V = \frac{1}{3}S_{ABCD} \times SA = \frac{1}{3}a^2 \times a\sqrt{2} = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1185 (2017 MH Lan 3). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt đáy, SD tạo với mặt phẳng (SAB) một góc bằng 30° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{18}$. B. $V = \sqrt{3}a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{6}a^3}{3}$. D. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$.

Lời giải.



Góc giữa SD và mp (SAB) là $\widehat{ASD} = 30^\circ \Rightarrow SA = a \cdot \cot 30^\circ = \sqrt{3}a$.

Khi đó $V = \frac{1}{3}Bh = \frac{1}{3}a^2a\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}a^3$.

Chọn đáp án **D**

□

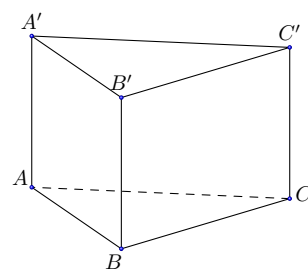
Câu 1186 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' bằng

A. 30° .

B. 90° .

C. 45° .

D. 60° .



Lời giải.

Ta có: $AA' \parallel BB'$ nên góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' là góc giữa hai đường thẳng BB' và BC' và bằng góc $\widehat{B'BC'}$ (do $\widehat{B'BC'}$ nhọn).

Tam giác $BB'C'$ vuông cân tại B' nên $\widehat{B'BC'} = 45^\circ$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng AA' và BC' bằng 45°

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1187 (2020 TN đợt 2 mã đề 101).

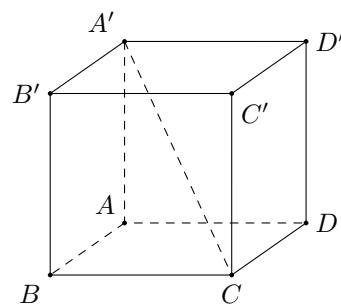
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = BC = a$, $AA' = \sqrt{6}a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

A. 60° .

B. 90° .

C. 30° .

D. 45° .



Lời giải.

Theo đề bài ta thấy AC là hình chiếu của $A'C$ lên mặt phẳng $(ABCD)$, suy ra

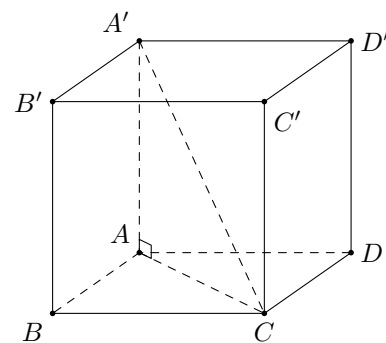
$$[A'C, (ABCD)] = [AC, A'C] = \widehat{A'CA}.$$

Xét tam giác vuông $\triangle A'AC$ vuông tại A , ta có

$$\tan \widehat{A'CA} = \frac{AA'}{AC} = \frac{AA'}{\sqrt{AB^2 + BC^2}} = \frac{a\sqrt{6}}{a\sqrt{2}} = \sqrt{3},$$

Suy ra $\widehat{A'CA} = 60^\circ$.

Chọn đáp án **A**



□

Câu 1188 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hình chóp $S.ABC$ và có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 3a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{30}a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt đáy bằng

A. 45° .

B. 90° .

C. 60° .

D. 30° .

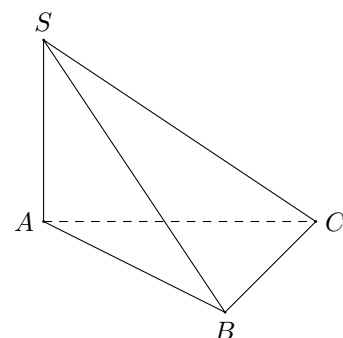
Lời giải.

Ta có AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mp $(ABC) \Rightarrow (\widehat{SC, (ABC)}) = \widehat{SCA}$.

Tam giác ABC vuông tại B có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = a\sqrt{10}$.

Tam giác SAC vuông tại A có $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \sqrt{3} \Rightarrow \widehat{SCA} = 60^\circ$.

Chọn đáp án **C**



□

Câu 1189 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

A. $\frac{a}{2}$.

B. $\sqrt{2}a$.

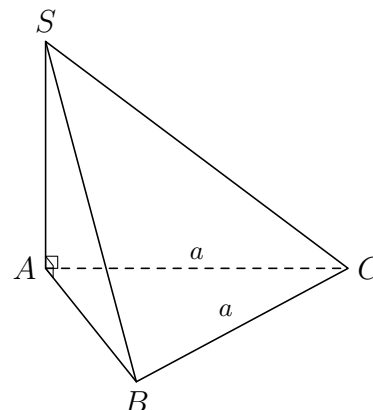
C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

D. a .

Lời giải.

Ta có:
$$\begin{cases} BC \perp AC \subset (SAC) \\ BC \perp SA \subset (SAC) \text{ suy ra } BC \perp (SAC). \\ SA \cap AC = A \end{cases}$$

Vậy $d(B, (SAC)) = BC = a$.



□

Chọn đáp án **D**

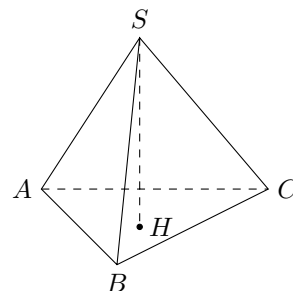
Câu 1190 (2017 MH Lan 2). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$ và thể tích bằng a^3 . Tính chiều cao h của hình chóp đã cho.

- A. $h = \frac{\sqrt{3}a}{6}$. B. $h = \frac{\sqrt{3}a}{2}$. C. $h = \frac{\sqrt{3}a}{3}$. D. $h = \sqrt{3}a$.

Lời giải.

Do đáy là tam giác đều cạnh bằng $2a$ nên $S_{\triangle ABC} = \frac{(2a)^2\sqrt{3}}{4} = a^2\sqrt{3}$.

Mà $V_{S.ABC} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot h \Rightarrow h = \frac{3V}{S_{\triangle ABC}} = \frac{3a^3}{a^2\sqrt{3}} = \sqrt{3}a$.



Chọn đáp án **(D)**

Câu 1191 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. Tính thể tích V của khối chóp đã cho.

- A. $V = \frac{a^3}{2}$. B. $V = a^3$. C. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{9}$. D. $V = \frac{a^3}{3}$.

Lời giải.

Gọi H là chân đường vuông góc của A lên cạnh SB

Ta có $SA \perp BC$ và $BC \perp AB \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow BC \perp AH$

Mà $AH \perp SB \Rightarrow AH \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

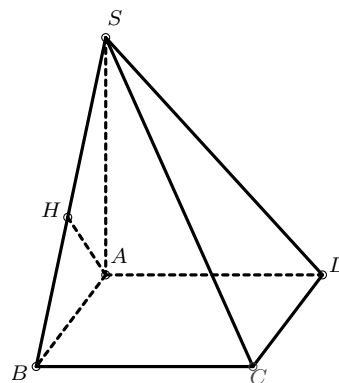
Xét $\triangle SAB$ vuông tại A có AH là đường cao $\Rightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2}$

$\Rightarrow \frac{1}{a^2/2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{SA^2} \Rightarrow SA = a$

Diện tích đáy $ABCD$ là $S_{ABCD} = a^2 \Rightarrow$ thể tích khối chóp $S.ABCD$

$$V = \frac{1}{3} \cdot SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot a \cdot a^2 = \frac{a^3}{3}.$$

Chọn đáp án **(D)**



Câu 1192 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$, SA vuông góc với đáy và mặt phẳng (SBC) tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

- A. $V = \frac{a^3}{3}$. B. $V = \frac{\sqrt{3}a^3}{3}$. C. $V = a^3$. D. $V = 3a^3$.

Lời giải.

- Từ giả thiết ta có $\widehat{SBA} = 60^\circ$ suy ra $SH = AB \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$. Vậy, $V = \frac{1}{3} \cdot a\sqrt{3} \cdot a^2\sqrt{3} = a^3$.

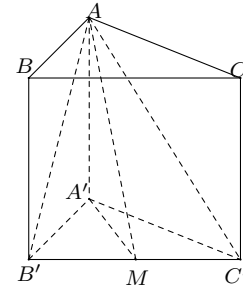
Chọn đáp án **(C)**

Câu 1193 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân với $AB = AC = a$, $\widehat{BAC} = 120^\circ$, mặt phẳng $(AB'C')$ tạo với đáy một góc 60° . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

- A. $V = \frac{3a^3}{8}$. B. $V = \frac{9a^3}{8}$. C. $V = \frac{a^3}{8}$. D. $V = \frac{3a^3}{4}$.

Lời giải.

$S_{\Delta ABC} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$. Gọi M là trung điểm $B'C'$. Khi đó,
 $\widehat{AMA'} = 60^\circ$, $A'M = \frac{a}{2}$. Suy ra $AA' = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Vậy
 $V = \frac{3a^3}{8}$.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1194 (tham khảo 2018). Cho hai hình vuông $ABCD$ và $ABEF$ có cạnh bằng 1, lần lượt nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi S là điểm đối xứng với B qua đường thẳng DE . Thể tích của khối đa diện $ABCDSEF$ bằng

A. $\frac{7}{6}$.

B. $\frac{11}{12}$.

C. $\frac{2}{3}$.

D. $\frac{5}{6}$.

Lời giải.

Cắt khối đa diện $ABCDSEF$ bởi mặt phẳng $(CDFE)$ ta được khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ và khối chóp $S.CDFE$.

Ta có $V_{ABC.A'B'C'} = \left(\frac{1}{2} \cdot BC \cdot BE\right) \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$.

Gọi $I = DE \cap BS$ ta có $\begin{cases} BS \cap (CDFE) = I \\ IB = IS \end{cases}$

$\Rightarrow d(S, (CDFE)) = d(B, (CDFE))$

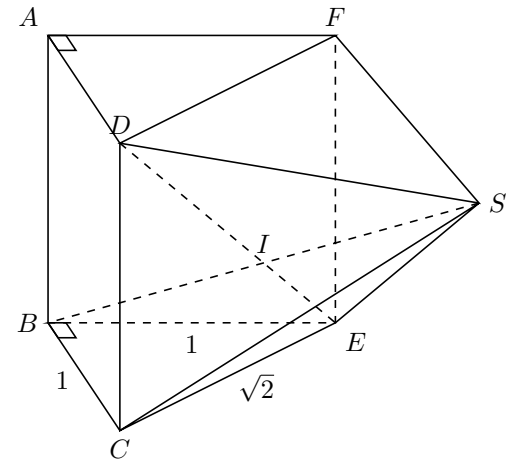
$= d(B, CE) = \frac{BC \cdot BE}{CE} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

$\Rightarrow V_{S.CDFE} = \frac{1}{3} \cdot S_{CDFE} \cdot d(S, (CDFE)) = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3}$

Vậy $V_{ABCDSEF} = V_{ABC.A'B'C'} + V_{S.CDFE} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$.

Chọn đáp án **D**

□



Câu 1195 (2017 MH Lan 1). Cho tứ diện $ABCD$ có các cạnh AB, AC và AD đôi một vuông góc với nhau; $AB = 6a$, $AC = 7a$ và $AD = 4a$. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD, DB . Tính thể tích V của tứ diện $A.MNP$.

A. $V = \frac{7}{2}a^3$.

B. $V = 14a^3$.

C. $V = \frac{28}{3}a^3$.

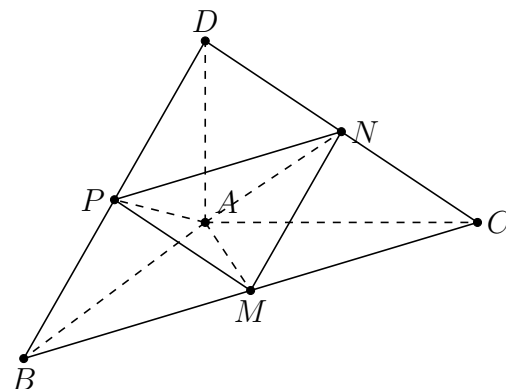
D. $V = 7a^3$.

Lời giải.

Ta có $V_{ABCD} = \frac{1}{6} AB \cdot AC \cdot AD = \frac{1}{6} \cdot 6a \cdot 7a \cdot 4a = 28a^3$.

Dễ thấy $S_{MNP} = \frac{1}{2} S_{MNDP} = \frac{1}{4} S_{BCD}$

$\Rightarrow V_{AMNP} = \frac{1}{4} V_{ABCD} = 7a^3$.



Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1196 (2017 MH Lan 2). Cho tứ diện $ABCD$ có thể tích bằng 12 và G là trọng tâm tam giác BCD . Tính thể tích V của khối chóp $A.GBC$.

A. $V = 3$.

B. $V = 4$.

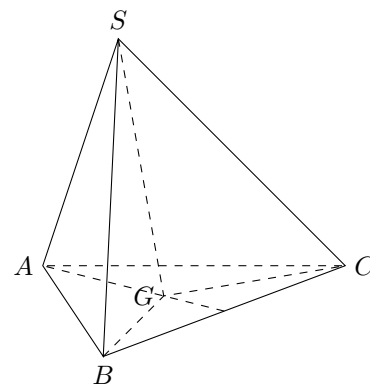
C. $V = 6$.

D. $V = 5$.

Lời giải.

Ta có $d(G, BC) = \frac{1}{3} d(A, BC) \Rightarrow S_{\triangle GBC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC}$.

$$\begin{aligned} V_{S.GBC} &= \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle GBC} \cdot d(S, (ABC)) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot d(S, (ABC)) = \frac{1}{3} \cdot V_{S.ABC} = 4. \end{aligned}$$



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1197 (2017 MH Lan 2). Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , cạnh $AC = 2\sqrt{2}$. Biết AC' tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60° và $AC' = 4$. Tính thể tích V của khối đa diện $ABCB'C'$.

A. $V = \frac{8}{3}$.

B. $V = \frac{16}{3}$.

C. $V = \frac{8\sqrt{3}}{3}$.

D. $V = \frac{16\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

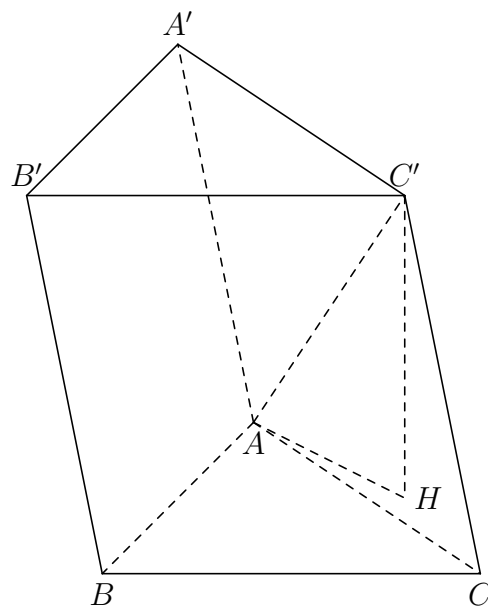
Gọi H là hình chiếu của C' lên đáy

$$(ABC) \Rightarrow \widehat{C'AH} = 60^\circ \Rightarrow C'H = AC' \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}.$$

Từ đó ta có

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}(2\sqrt{2})^2 = 4$$

$$\Rightarrow V_{ABCB'C'} = 2V_{AC'BC} = 2 \cdot \frac{1}{3} C'H S_{ABC} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$$



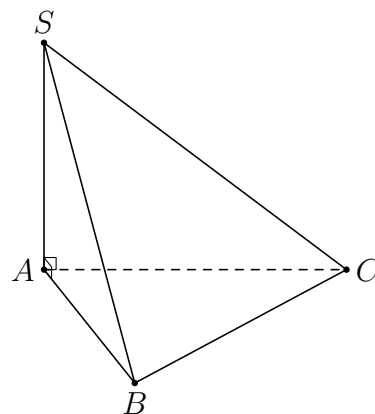
Chọn đáp án **D**

□

Câu 1198 (2021 tham khảo).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa SA và mặt phẳng (SBC) bằng 45° (tham khảo hình bên). Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

- A.** $\frac{a^3}{8}$. **B.** $\frac{3a^3}{8}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. **D.** $\frac{a^3}{4}$.



Lời giải.

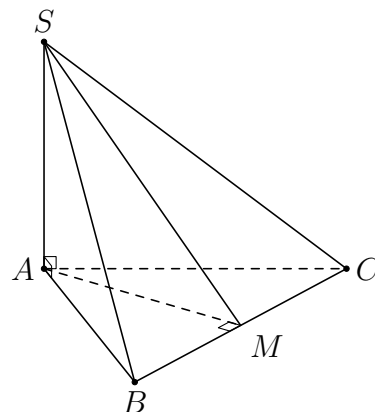
Gọi M là trung điểm BC .

Khi đó $AM \perp BC$ và $SA \perp BC$ nên $BC \perp (SAM)$.

Suy ra góc cần tìm là $\alpha = \widehat{ASM} = 45^\circ$.

Do đó, tam giác SAM vuông cân ở A và $SA = AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

$$\text{Suy ra } V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{a^3}{8}.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1199 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $4a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** $\frac{64\sqrt{3}}{27}a^3$. **B.** $\frac{64\sqrt{3}}{9}a^3$. **C.** $\frac{64\sqrt{3}}{3}a^3$. **D.** $64\sqrt{3}a^3$.

Lời giải.

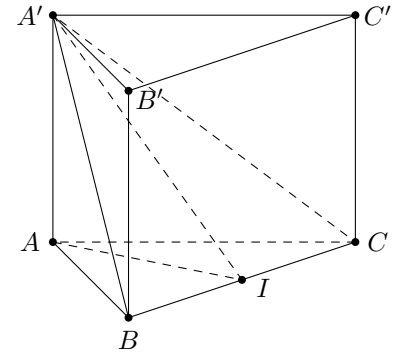
Ta có $\begin{cases} AI \perp BC \\ A'I \perp BC \end{cases} \Rightarrow ((A'BC), (ABC)) = \widehat{A'IA} = 60^\circ.$

Có $\tan \widehat{A'IA} = \frac{AA'}{AI} \Rightarrow AI = \frac{AA'}{\sqrt{3}} = \frac{4a}{\sqrt{3}}.$

$\tan \widehat{ABI} = \frac{AI}{BI} \Rightarrow BI = \frac{AI}{\tan 60^\circ} = \frac{4a}{3} \Rightarrow BC = \frac{8a}{3}.$

Thể tích V của lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

$$V = AA' \cdot S_{\triangle ABC} = 4a \cdot \frac{BC^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{4a \cdot 64a^2 \sqrt{3}}{4 \cdot 9} = \frac{64a^3 \sqrt{3}}{9}.$$



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1200 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa 2 mặt phẳng $(A'BD)$, $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp đã cho bằng:

A. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3.$

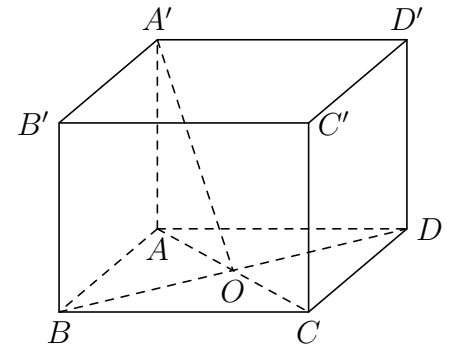
B. $48\sqrt{3}a^3.$

C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3.$

D. $16\sqrt{3}a^3.$

Lời giải.

Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$, từ giả thiết ta có $AC = 4a, AB = \frac{4a}{\sqrt{2}} = 2a\sqrt{2} \Rightarrow AO = 2a, S_{ABCD} = (2a\sqrt{2})^2 = 8a^2$, $ABCD$ là hình vuông $\Rightarrow AO \perp BD$



Ta có: $AO \perp BD$ và $AA' \perp BD$ (gt) $\Rightarrow BD \perp (A'AO) \Rightarrow BD \perp A'O \Rightarrow ((A'BD), (ABCD)) = \widehat{A'OA}$ (tam giác $A'OA$ vuông tại A).

Từ giả thiết $\Rightarrow \widehat{A'OA} = 30^\circ \Rightarrow \tan 30^\circ = \frac{A'A}{AO} \Rightarrow A'A = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 2a = \frac{2a\sqrt{3}}{3}.$

Vậy $V_{ABCD.A'B'C'D'} = A'A \cdot S_{ABCD} = \frac{2a\sqrt{3}}{3} \cdot 8a^2 = \frac{16\sqrt{3}a^3}{3}.$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1201 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

A. $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3.$

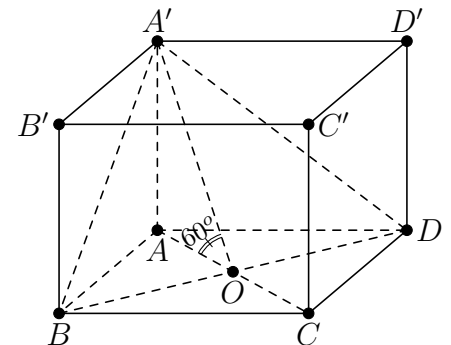
B. $6\sqrt{3}a^3.$

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3.$

D. $2\sqrt{3}a^3.$

Lời giải.

Ta có $BD = \sqrt{2}AD \Rightarrow AD = \sqrt{2}a$, nên $S_{ABCD} = (\sqrt{2}a)^2 = 2a^2$ và $OA = \frac{1}{2}BD = a$. Gọi O là trung điểm của DB .



Khi đó, ta có

$$\begin{cases} AO \perp BD \\ A'O \perp BD \end{cases} \Rightarrow ((A'BD); (\widehat{ABCD})) = (\widehat{A'O}; \widehat{AO}) = \widehat{A'OA} \Rightarrow \widehat{A'OA} = 60^\circ$$

(Vì tam giác $A'AO$ vuông tại A nên $\widehat{A'OA}$ là góc nhọn)

Xét tam giác $A'AO$ có $\tan \widehat{A'OA} = \frac{AA'}{AO} \Rightarrow AA' = AO \cdot \tan \widehat{A'OA} = a \cdot \tan 60^\circ = a\sqrt{3}$.

Vậy $V_{ABCD.A'B'C'D'} = AA' \cdot S_{ABCD} = a\sqrt{3} \cdot 2a^2 = 2\sqrt{3}a^3$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1202 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông, $BD = 4a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 60° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

A. $48\sqrt{3}a^3$.

B. $\frac{16\sqrt{3}}{9}a^3$.

C. $\frac{16\sqrt{3}}{3}a^3$.

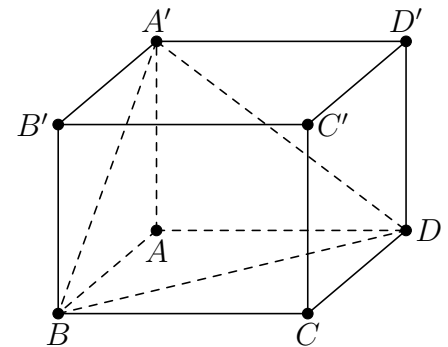
D. $16\sqrt{3}a^3$.

Lời giải.

Đặt $x = AA'$, $AB = AD = a\sqrt{8}$. Ta có: $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin((A'BD), (ABD)) = \frac{d(A, (A'BD))}{d(A, BD)} \Rightarrow d(A, (A'BD)) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2a = a\sqrt{3}$. Vì $ABDA'$ là tam diện vuông tại A nên ta có:

$$\frac{1}{3a^2} = \frac{1}{8a^2} + \frac{1}{8a^2} + \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x = a\sqrt{12}$$

Vậy $V_{ABCD.A'B'C'D'} = a\sqrt{12} \cdot a\sqrt{8} \cdot a\sqrt{8} = 16\sqrt{3}a^3$.



Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1203 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Gọi M , N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A , B , C , M , N , P bằng

A. $27\sqrt{3}$.

B. $21\sqrt{3}$.

C. $30\sqrt{3}$.

D. $36\sqrt{3}$.

Lời giải.

Gọi h là chiều cao của hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

Vì $\triangle ABC$ đều có độ dài cạnh bằng 6 nên

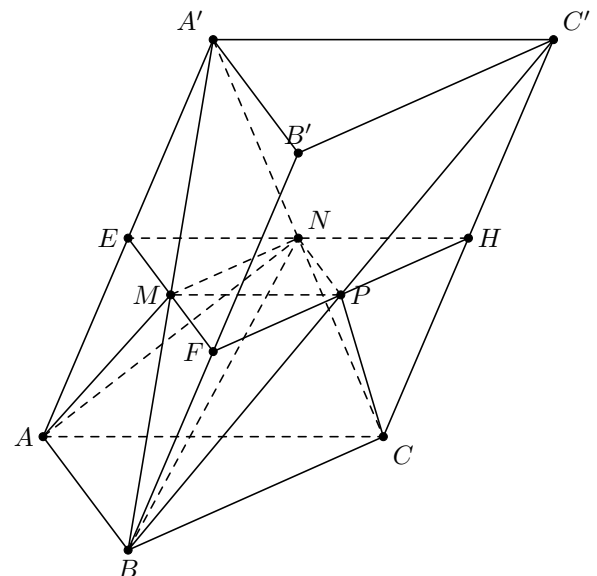
$$S_{\triangle ABC} = 6^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3}.$$

Thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

$$V = h \cdot S_{\triangle ABC} = 8 \cdot 9\sqrt{3} = 72\sqrt{3}.$$

Gọi E , F , H lần lượt là trung điểm của các cạnh AA' , BB' , CC' .

Thể tích khối chóp $A.EMN$ là



$$V_{A.EMN} = \frac{1}{3}d(A, (EMN)) \cdot S_{\triangle EMN} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}h \cdot \frac{1}{4}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{24}V.$$

Tương tự, ta có $V_{B.FMP} = V_{C.HNP} = \frac{1}{24}V$.

Thể tích khối đa diện $ABCMNP$ là

$$V_{ABCMNP} = \frac{1}{2}V - 3V_{A.EMN} = \frac{1}{2}V - 3 \cdot \frac{1}{24}V = \frac{3}{8}V = 27\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1204 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\frac{\sqrt{3}a}{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB) , (SBC) , (SCD) và (SDA) . Thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng

A. $\frac{a^3}{48}$.

B. $\frac{2a^3}{81}$.

C. $\frac{a^3}{81}$.

D. $\frac{a^3}{96}$.

Lời giải.

Gọi E, F, G và H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA .

Theo tính chất hình chóp đều ta có $SO \perp (ABCD)$, OE, OF, OG, OH lần lượt vuông góc với AB, BC, CD và DA .

Xét đường thẳng AB và mặt phẳng (SOE) , ta có

$$\begin{cases} AB \perp OE \\ AB \perp SO \end{cases} \Rightarrow AB \perp (SOE) \Rightarrow (SAB) \perp (SOE).$$

Do đó hình chiếu M của O lên mặt phẳng (SAB) chính là hình chiếu của O lên giao tuyến SE của hai mặt phẳng (SAB) và (SOE) .

Do tam giác SAB cân tại S nên ta có $SE = \sqrt{SA^2 - AE^2} = \sqrt{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{2}}$.

Xét tam giác vuông SOE , ta có $OE = \frac{a}{2}$, $SE = \frac{a}{\sqrt{2}}$ suy ra $SO = \frac{a}{2}$ nên SEO là tam giác vuông cân tại O và M là trung điểm của SE .

Tương tự, ta cũng có N, P, Q cũng lần lượt là trung điểm của SF, SG, SH .

Theo tính chất đường trung bình trong tam giác, ta có $MNPQ$ là hình vuông cạnh $\frac{a\sqrt{2}}{4}$.

Diện tích hình vuông bằng $S_{MNPQ} = \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2 = \frac{a^2}{8}$.

Do $OE \parallel (MNPQ) \Rightarrow d(O, (MNPQ)) = d(E, (MNPQ))$.

Mặt khác M là trung điểm của SE nên $d(E, (MNPQ)) = d(S, (MNPQ))$.

Do đó $d(O, (MNPQ)) = d(S, (MNPQ)) = \frac{1}{2}d(S, (ABCD)) = \frac{1}{2}SO = \frac{a}{4}$.

Vậy thể tích của hình chóp $O.MNPQ$ bằng

$$V_{O.MNPQ} = \frac{1}{3}d(O, (MNPQ)) \cdot S_{MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{4} \cdot \frac{a^2}{8} = \frac{a^3}{96}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1205 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A'$, $ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích V của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $V = 12\sqrt{3}$.

B. $V = 16\sqrt{3}$.

C. $V = \frac{28\sqrt{3}}{3}$.

D. $V = \frac{40\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

Ta có $V_{ABC.A'B'C'} = 8 \cdot \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 32\sqrt{3}$.

Và ta cũng có $V_{C'.ABC} = V_{A.BC'B'} = \frac{1}{3}V_{ABC.A'B'C'}$.

Khối đa diện cần tìm $V = V_{C.ABPN} + V_{M.ANPB}$.

Do N, P là trung điểm của AC' và BC' nên

$$S_{ANPB} = \frac{3}{4}S_{ABC'}$$

Từ đó ta suy ra

$$V_{C.ABPN} = \frac{3}{4}V_{C'.ABC} = \frac{1}{4}V_{ABC.A'B'C'}.$$

$$V_{M.ANPB} = \frac{1}{2}V_{B'.ANPB} = \frac{3}{8}V_{B'.ABC'} = \frac{1}{8}V_{ABC.A'B'C'}.$$

Vậy thể tích khối cần tìm

$$V = \frac{1}{4}V_{ABC.A'B'C'} + \frac{1}{8}V_{ABC.A'B'C'} = \frac{3}{8}V_{ABC.A'B'C'} = 12\sqrt{3}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1206 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện đều $ABCD$ có các cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC và E là điểm đối xứng với B qua D . Mặt phẳng (MNE) chia khối tứ diện $ABCD$ thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh A có thể tích V . Tính V .

A. $V = \frac{7\sqrt{2}a^3}{216}$.

B. $V = \frac{11\sqrt{2}a^3}{216}$.

C. $V = \frac{13\sqrt{2}a^3}{216}$.

D. $V = \frac{\sqrt{2}a^3}{18}$.

Lời giải.

Ta có thể tích khối tứ diện $ABCD$ bằng $\frac{a^3\sqrt{2}}{12} = X$.

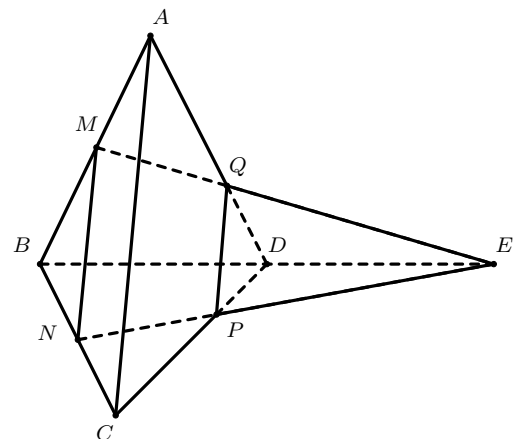
Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của NE với CD và ME với AD .

Dễ thấy $AQ = CP = \frac{2}{3}a$.

Ta dễ dàng tính được $V_{E.BMN} = \frac{1}{2}X$. Áp dụng tỉ số thể tích ta

có $\frac{V_{E.PQD}}{V_{E.BMN}} = \frac{2}{9}$. Suy ra $V_{E.PQD} = \frac{2}{9}V_{E.BMN} \Rightarrow V_{BMNEQP} = \frac{7}{9}V_{E.BMN} = \frac{7}{18}X$

Tức là phần khối đa diện không chứa điểm A có thể tích bằng $\frac{7}{18}X$, nên phần chứa điểm A có thể tích là $\frac{11}{18}X = \frac{11\sqrt{2}a^3}{216}$.



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1207 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \sqrt{5}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

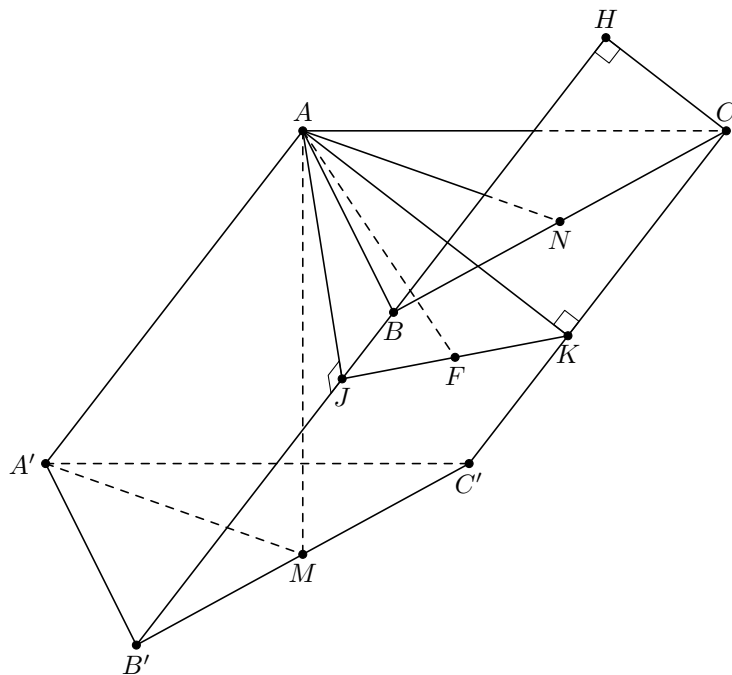
A. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.

B. $\frac{2\sqrt{15}}{3}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

Lời giải.



Gọi N là trung điểm BC , khi đó $A'M = AN = \sqrt{5}$. Xét tam giác vuông ANF

$$\cos \widehat{NAF} = \frac{AF}{AN} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{NAF} = 60^\circ.$$

Vậy ta có $S_{\triangle AJK} = \frac{1}{2}AJ \cdot AK = 1 \Rightarrow S_{\triangle AJK} = S_{\triangle ABC} \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{S_{\triangle AJK}}{\cos 60^\circ} = 2$.

Xét $\triangle AMA'$ vuông tại M có $\widehat{MAA'} = \widehat{AMF} = 30^\circ$ hay $AM = A'M \cdot \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Vậy thể tích khối lăng trụ là $V = AM \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{2\sqrt{15}}{3}$.

Chọn đáp án **B**

☐

Câu 1208 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** 2. **B.** 1. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

Dựng $\triangle AEF$ như hình vẽ sao cho $AA' \perp (AEF)$.

Khi đó $V_{ABC.A'B'C'}$ bằng với thể tích của lăng trụ (T) có mặt đáy AEF và cạnh bên AA'

Tức là $V_{ABC.A'B'C'} = S_{\triangle AEF} \cdot AA'$.

Từ cách dựng ta suy ra $AE = 1, AF = \sqrt{3}$ và $EF = 2$. Suy

ra $\triangle AEF$ vuông tại A .

Từ đó $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2}AE \cdot AF = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Gọi N là trung điểm BC và $H = EF \cap MN$ thì

$MN \parallel AA'$; H là trung điểm EF và $AH \perp MN$

Từ đó $AH = \frac{1}{2}EF = 1$.

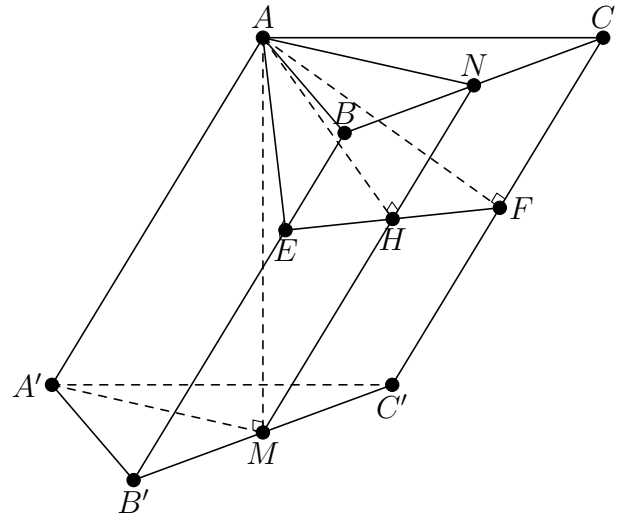
$\triangle AMN$ vuông tại A có $\frac{1}{AM^2} = \frac{1}{AH^2} - \frac{1}{AN^2} = \frac{1}{4} \Rightarrow AM = 2$.

Cuối cùng $AA' = MN = \sqrt{AM^2 + AN^2} = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Vậy $V_{ABC.A'B'C'} = S_{\triangle AEF} \cdot AA' = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} = 2$.

Chọn đáp án **A**

□



Câu 1209 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

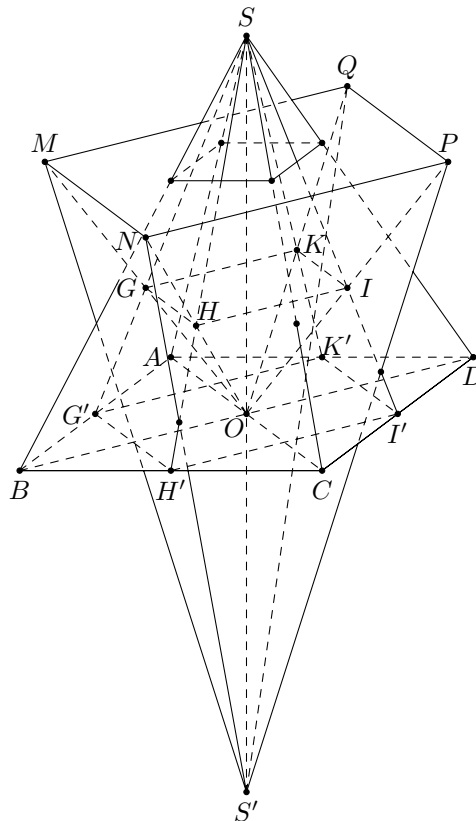
A. $\frac{40\sqrt{10}a^3}{81}$.

B. $\frac{10\sqrt{10}a^3}{81}$.

C. $\frac{20\sqrt{10}a^3}{81}$.

D. $\frac{2\sqrt{10}a^3}{9}$.

Lời giải.



Gọi G', H', I' và K' lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA .

Ta có $S_{G'H'I'K'} = \frac{1}{2}S_{ABCD} = \frac{1}{2}a^2$.

Gọi G, H, I và K lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD và SDA .

Hai hình vuông $GHIK$ và $G'H'I'K'$ đồng dạng tỉ số bằng $\frac{2}{3}$ nên $S_{GHIK} = \frac{4}{9} \cdot S_{G'H'I'K'} = \frac{2}{9}a^2$.

Hai hình vuông $MNPQ$ và $GHIK$ đồng dạng tỉ số bằng 2 nên $S_{MNPQ} = 4 \cdot S_{GHIK} = \frac{8}{9}a^2$.

Tam giác SAO vuông tại O nên $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{3a^2 - \frac{2a^2}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2}a$.

Ta có $d(O, (MNPQ)) = 2 \cdot d(O, (GHIK)) = \frac{2}{3}SO \Rightarrow d(S', (MNPQ)) = \frac{5}{3}SO = \frac{5\sqrt{10}}{6}a$.

Vậy thể tích khối chóp $S'.MNPQ$ là

$$V_{S.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot S_{MNPQ} \cdot d(S', (MNPQ)) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9}a^2 \cdot \frac{5\sqrt{10}}{6}a = \frac{20\sqrt{10}a^3}{81}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1210 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ C đến đường thẳng BB' bằng 2, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và $\sqrt{3}$, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $AM = 2$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. 2.

C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

D. 1.

Lời giải.

Dựng $\triangle AEF$ như hình vẽ sao cho $AA' \perp (AEF)$.

Khi đó $V_{ABC.A'B'C'}$ bằng với thể tích của lăng trụ (T) có mặt đáy AEF và cạnh bên AA' .

Tức là $V_{ABC.A'B'C'} = S_{\triangle AEF} \cdot AA'$.

Từ cách dựng ta suy ra $AE = 1, AF = \sqrt{3}$ và $EF = 2$. Suy ra $\triangle AEF$ vuông tại A .

Từ đó $S_{\triangle AEF} = \frac{1}{2}AE \cdot AF = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Gọi N là trung điểm BC và $H = EF \cap MN$ thì $MN \parallel AA'$; H là trung điểm EF và $AH \perp MN$.

Từ đó $AH = \frac{1}{2}EF = 1$.

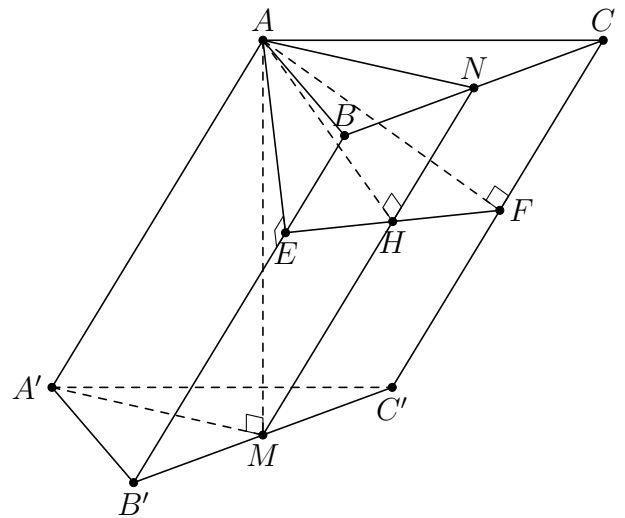
$\triangle AMN$ vuông tại A có $\frac{1}{AM^2} = \frac{1}{AH^2} - \frac{1}{AN^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow AM = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

Cuối cùng $AA' = MN = \sqrt{AM^2 + AN^2} = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Vậy $V_{ABC.A'B'C'} = S_{\triangle AEF} \cdot AA' = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} = 2$.

Chọn đáp án **B**

□



Câu 1211 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a và O là tâm đáy.

Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

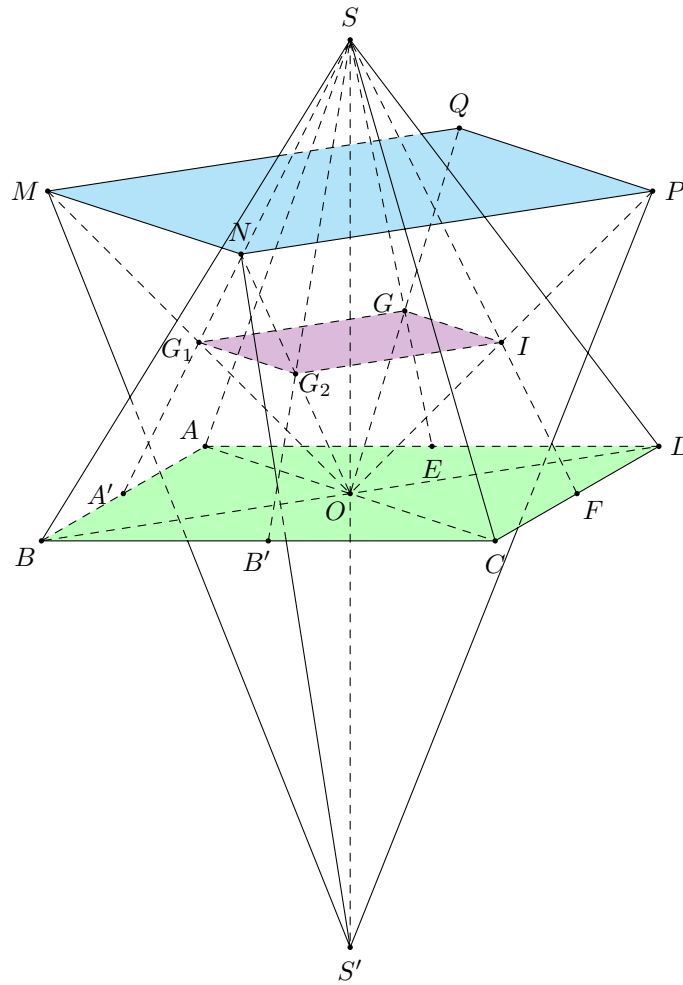
A. $\frac{2\sqrt{2}a^3}{9}$.

B. $\frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$.

C. $\frac{40\sqrt{2}a^3}{81}$.

D. $\frac{10\sqrt{2}a^3}{81}$.

Lời giải.



Ta có $S.ABCD$ là hình chóp đều có tất cả các cạnh đều bằng $a \Rightarrow SO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Gọi G, I lần lượt là trọng tâm các tam giác SDA, SDC .

Gọi E, F lần lượt là trung điểm DA, DC .

Ta có $GI = \frac{2}{3}EF, EF = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow GI = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Mà G, I lần lượt là trung điểm của $OQ, OP \Rightarrow QP = 2GI = \frac{2\sqrt{2}a}{3}$.

Từ giả thiết cho dễ dàng suy ra được $MNPQ$ là hình vuông cạnh $PQ = \frac{2\sqrt{2}a}{3} \Rightarrow S_{MNPQ} = \frac{8a^2}{9}$.

Gọi O' là tâm hình vuông $MNPQ$ kẻ $GH \parallel QO' (H \in OO') \Rightarrow H$ là trung điểm OO' (vì G là trung điểm OQ).

Ta có $QO' = \frac{2\sqrt{2}a}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2a}{3}$ và $OO' = 2OH = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot SO = \frac{a\sqrt{2}}{3}$.

Vì S và S' đối xứng nhau qua O nên $S'O = SO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Ta có $S'O' = S'O + OO' = \frac{a\sqrt{2}}{2} + \frac{a\sqrt{2}}{3} = \frac{5a\sqrt{2}}{6}$.

$V_{S'.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot S'O' \cdot S_{MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot \frac{5a\sqrt{2}}{6} \cdot \frac{8a^2}{9} = \frac{20\sqrt{2}a^3}{81}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1212 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 4 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên $ABB'A', ACC'A'$ và $BCC'B'$. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

A. $\frac{14\sqrt{3}}{3}$.

B. $8\sqrt{3}$.

C. $6\sqrt{3}$.

D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

$$V = 4 \cdot \frac{4^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 16\sqrt{3}.$$

Gọi thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P là V_1 .

Ta có: $V_1 = V_{AMNCB} + V_{BMNP} + V_{BNPC}$.

Dễ thấy $V_{A'ABC} = \frac{1}{3}V$ và $V_{AMNCB} = \frac{3}{4}V_{A'ABC}$.

Suy ra $V_{AMNCB} = \frac{1}{4}V$.

$V_{BA'B'C'} = \frac{1}{3}V$ và $V_{BMNP} = \frac{1}{8}V_{BA'B'C'}$.

Suy ra $V_{BMNP} = \frac{1}{24}V$.

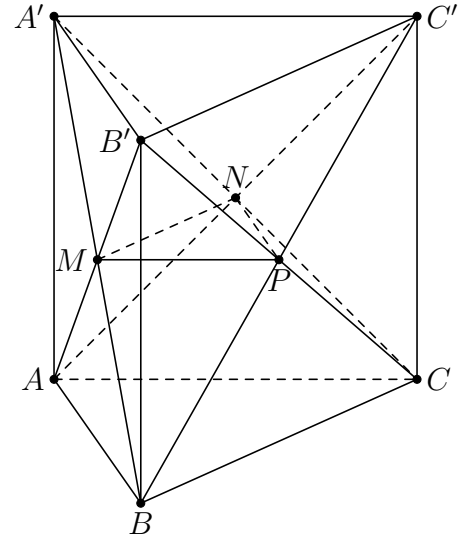
$V_{A'BCB'} = V_{A'B'CC'} = \frac{1}{3}V$ và $V_{BNPC} = \frac{1}{4}V_{BA'B'C'}$.

Suy ra $V_{BNPC} = \frac{1}{12}V$.

Vậy $V_1 = V_{AMNCB} + V_{BMNP} + V_{BNPC} = \frac{3}{8}V = 6\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **C**

□



Câu 1213 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $2a$, cạnh bên bằng $\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng (SAB) , (SBC) , (SCD) và (SDA) . Thể tích của khối chóp $O.MNPQ$ bằng

A. $\frac{8a^3}{81}$.

B. $\frac{a^3}{6}$.

C. $\frac{a^3}{12}$.

D. $\frac{16a^3}{81}$.

Lời giải.

Gọi E là trung điểm AB . Gọi M là hình chiếu vuông góc của O lên SE , suy ra $OM \perp (SAB)$.

Tam giác SOB có

$$SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = \sqrt{3a^2 - 2a^2} = a.$$

Tam giác SOE có $SE^2 = SO^2 + OE^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$ và

$$SM \cdot SE = SO^2 \Leftrightarrow \frac{SM}{SE} = \frac{SO^2}{SE^2} = \frac{a^2}{2a^2} = \frac{1}{2}.$$

Do đó M là trung điểm SE .

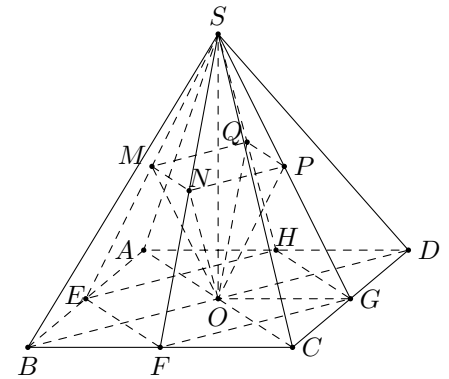
Gọi H, G, F lần lượt là trung điểm của AD, DC, CB .

Tương tự ta chứng minh được N, P, Q lần lượt là trung điểm của SF, SG, SH .

Suy ra $MNPQ$ là hình vuông có độ dài cạnh bằng $\frac{AC}{4} = \frac{2a\sqrt{2}}{4} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Ta có

$$d(O, (MNPQ)) = d(S, (MNPQ)) = \frac{SO}{2} = \frac{a}{2}.$$



$$\text{Vậy } V_{O.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot d(O, (MNPQ)) \cdot S_{MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{2} \cdot \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right)^2 = \frac{a^3}{12}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1214 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $2a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng với S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

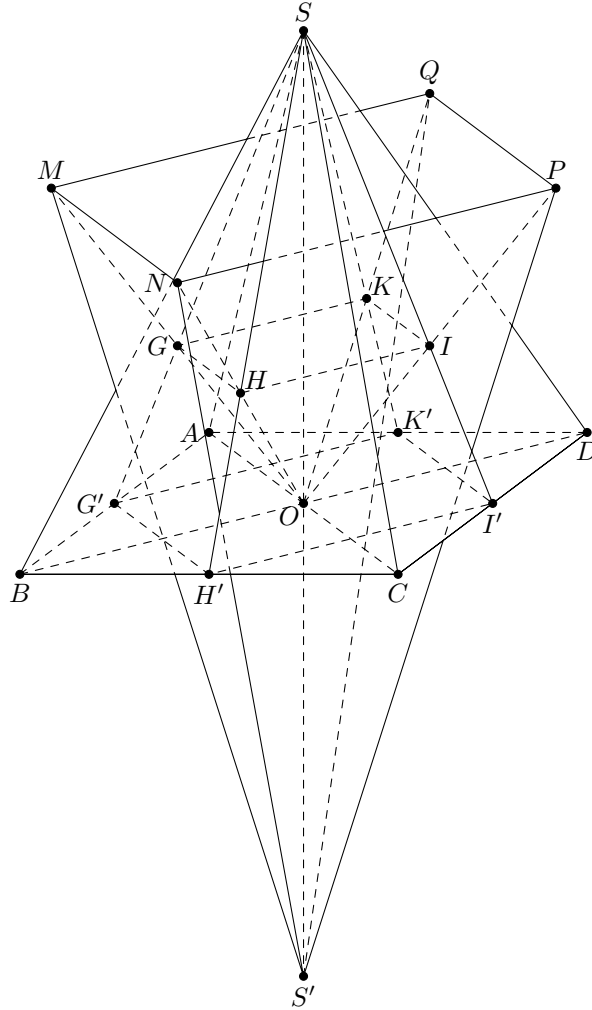
A. $\frac{20\sqrt{14}a^3}{81}.$

B. $\frac{40\sqrt{14}a^3}{81}.$

C. $\frac{10\sqrt{14}a^3}{81}.$

D. $\frac{2\sqrt{14}a^3}{9}.$

Lời giải.



Gọi G', H', I' và K' lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA .

Ta có $S_{G'H'I'K'} = \frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} a^2$.

Gọi G, H, I và K lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD và SDA .

Hai hình vuông $GHIK$ và $G'H'I'K'$ đồng dạng tỉ số bằng $\frac{2}{3}$ nên $S_{GHIK} = \frac{4}{9} \cdot S_{G'H'I'K'} = \frac{2}{9} a^2$.

Hai hình vuông $MNPQ$ và $GHIK$ đồng dạng tỉ số bằng 2 nên $S_{MNPQ} = 4 \cdot S_{GHIK} = \frac{8}{9} a^2$.

Tam giác SAO vuông tại O nên $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{4a^2 - \frac{2a^2}{4}} = \frac{\sqrt{14}}{2} a$.

Ta có $d(O, (MNPQ)) = 2 \cdot d(M, (GHIK)) = \frac{2}{3} SO \Rightarrow d(S', (MNPQ)) = \frac{5}{3} SO = \frac{5\sqrt{14}}{6} a$.

Vậy thể tích khối chóp $S'.MNPQ$ là

$$V_{S'.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot S_{MNPQ} \cdot d(S', (MNPQ)) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9}a^2 \cdot \frac{5\sqrt{14}}{6}a = \frac{20\sqrt{14}a^3}{81}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1215 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng $a\sqrt{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọng tâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S' là điểm đối xứng của S qua O . Thể tích của khối chóp $S'.MNPQ$ bằng

- A.** $\frac{2\sqrt{6}}{9}a^3$. **B.** $\frac{40\sqrt{6}}{81}a^3$. **C.** $\frac{10\sqrt{6}}{81}a^3$. **D.** $\frac{20\sqrt{6}}{81}a^3$.

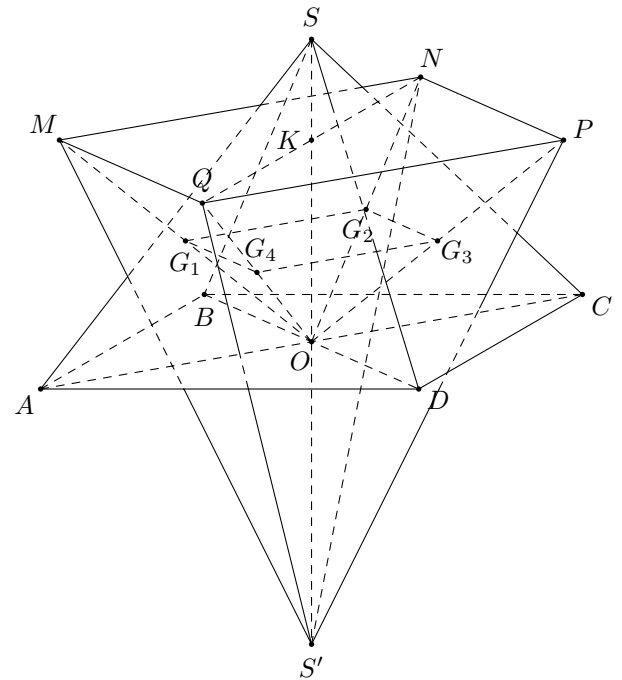
Lời giải.

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên suy ra $MNPQ$ là hình vuông. Gọi K là tâm hình chữ nhật $MNPQ$, ta có

$$S'K = S'O + OK = SO + \frac{2}{3}SO = \frac{5a\sqrt{6}}{6}.$$

$$S_{MNPQ} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9}S_{ABCD} = \frac{8}{9}a^2.$$

$$\text{Vậy } V_{S'.MNPQ} = \frac{1}{3} \cdot S_{MNPQ} \cdot S'K = \frac{20\sqrt{6}a^3}{81}.$$



Chọn đáp án **D**

□

Câu 1216 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy hình vuông. $BD = 2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BD)$ và $(ABCD)$ bằng 30° . Thể tích của khối hộp chữ nhật đã cho bằng

- A.** $6\sqrt{3}a^3$. **B.** $\frac{2\sqrt{3}}{9}a^3$. **C.** $2\sqrt{3}a^3$. **D.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$.

Lời giải.

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$. Vì $BD \perp AC$ và

$BD \perp AA'$ nên $BD \perp (AA'O)$ suy ra $A'O \perp BD$.

Do đó $((A'BD), (ABCD)) = \widehat{A'OA} = 30^\circ$.

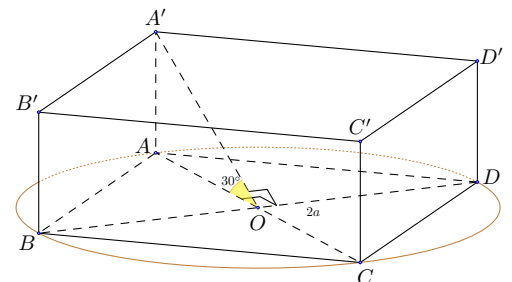
Mà $OA = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}BD = a$ và $AB = AD = a\sqrt{2}$.

Trong tam giác vuông $A'AO$ có $AA' = OA \tan 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{3}$

Vậy thể tích của khối hộp chữ nhật là $V = a\sqrt{2} \times a\sqrt{2} \times \frac{a\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}a^3$

Chọn đáp án **D**

□



Câu 1217 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 60° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{8\sqrt{3}}{3}a^3$.

B. $\frac{8\sqrt{3}}{9}a^3$.

C. $\frac{8\sqrt{3}}{27}a^3$.

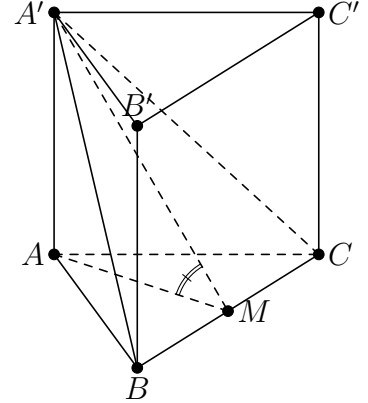
D. $8\sqrt{3}a^3$.

Lời giải.

Gọi M là trung điểm của $BC \Rightarrow \begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp A'A \end{cases} \Rightarrow BC \perp A'M.$

Ta có

$$\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp A'M \\ (A'BC) \cap (ABC) = BC \end{cases} \Rightarrow ((A'BC), (ABC)) = \widehat{A'MA} = 60^\circ.$$



Đặt $AB = x$ ($x > 0$) $\Rightarrow AM = \frac{x\sqrt{3}}{2}$. Xét tam giác $A'AM$ vuông tại A khi đó

$$\begin{aligned} \tan \widehat{A'MA} &= \frac{A'A}{AM} \Leftrightarrow AM \cdot \tan 60^\circ = A'A \Leftrightarrow \frac{3x}{2} = 2a \\ &\Leftrightarrow x = \frac{4a}{3} \\ &\Rightarrow S_{ABC} = \left(\frac{4a}{3}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{4a^2\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

Vậy thể tích khối lăng trụ đã cho là $V_{ABC.A'B'C'} = AA' \cdot S_{ABC} = 2a \cdot \frac{4a^2\sqrt{3}}{9} = \frac{8a^3\sqrt{3}}{9}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1218 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có chiều cao bằng 6 và đáy là tam giác đều cạnh bằng 4. Gọi M, N, P lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A', ACC'A', BCC'B'$. Thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P bằng

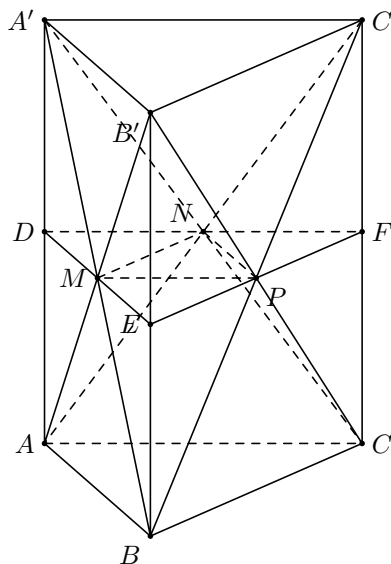
A. $9\sqrt{3}$.

B. $10\sqrt{3}$.

C. $7\sqrt{3}$.

D. $12\sqrt{3}$.

Lời giải.



Gọi DEF là thiết diện của lăng trụ cắt bởi mặt phẳng (MNP) .

Dễ chứng minh được $(DEF) \parallel (ABC)$ và D, E, F lần lượt là trung điểm của các đoạn

thẳng AA', BB', CC' suy ra $V_{ABC.DEF} = \frac{1}{2}V_{ABC.A'B'C'} = 12\sqrt{3}$.

Ta có $V_{ABCPNM} = V_{ABC.DEF} - V_{ADMN} - V_{BMPE} - V_{CPMF}$.

Mặt khác $V_{ADMN} = V_{BMPE} = V_{CPMF} = \frac{1}{12}V_{ABC.DEF} \Rightarrow V_{ABCPNM} = \frac{3}{4}V_{ABC.DEF} = 9\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1219 (2020 tham khảo L1). Cho khối chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$, $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60° . Thể tích khối chóp đã cho bằng

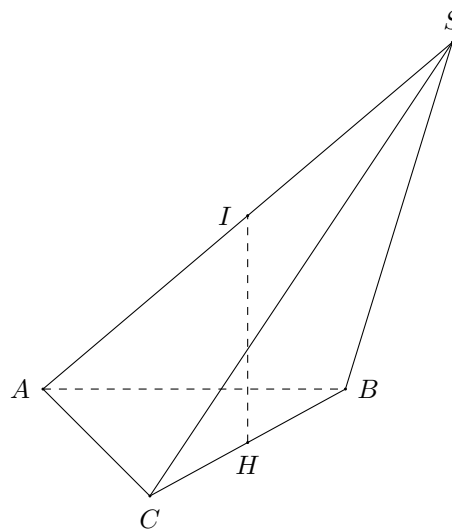
A. a^3 .

B. $\frac{a^3}{3}$.

C. $\frac{a^3}{2}$.

D. $\frac{a^3}{6}$.

Lời giải.



- Gọi I và H lần lượt là trung điểm của SA và BC . Theo giả thiết $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$ nên điểm I cách đều 4 điểm S, A, B, C , suy ra I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$.

- Mặt khác, H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , suy ra IH là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , khi đó $IH \perp (ABC)$.

- Ngoài ra, tam giác ABC vuông cân tại A nên $AH \perp BC$; $AB = a$

$\Rightarrow BC = a\sqrt{2}$ và $AH = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Đặt $IH = x$, $x > 0$.

- Dựng hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ sao cho

$H(0; 0; 0)$, $A\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0; 0\right)$, $B\left(0; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $C\left(0; -\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $I(0; 0; x)$.

Do I là trung điểm của SA nên ta có $S\left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; 0; 2x\right)$.

- Ta có $\overrightarrow{AB} = \left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $\overrightarrow{AS} = \left(-a\sqrt{2}; 0; 2x\right)$,

suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SAB) là $\vec{n}_1 = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS}] = (ax\sqrt{2}; ax\sqrt{2}; a^2)$.

- Ta có $\overrightarrow{CA} = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 0\right)$, $\overrightarrow{CS} = \left(-\frac{a\sqrt{2}}{2}; \frac{a\sqrt{2}}{2}; 2x\right)$,

suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (SAC) là

$\vec{n}_2 = [\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CS}] = (ax\sqrt{2}; -ax\sqrt{2}; a^2)$.

Theo giả thiết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) bằng 60° nên ta có

$$\begin{aligned}\cos 60^\circ &= |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \\ &= \frac{|2a^2x^2 - 2a^2x^2 + a^4|}{\sqrt{2a^2x^2 + 2a^2x^2 + a^4} \cdot \sqrt{2a^2x^2 + 2a^2x^2 + a^4}} \\ &\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{a^4}{2a^2x^2 + 2a^2x^2 + a^4} \Leftrightarrow 4a^2x^2 + a^4 = 2a^4 \Leftrightarrow x^2 = \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow x = \frac{a}{2} \\ &(\text{do } x, a > 0).\end{aligned}$$

Khi đó $d(S, (ABC)) = 2d(I, (ABC)) = 2.IH = 2x = a$; $S_{\Delta ABC} = \frac{a^2}{2}$

Vậy thể tích khối chóp $S.ABC$ là

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} \cdot d(S, (ABC)) \cdot S_{\Delta ABC} = \frac{1}{3} \cdot a \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{a^3}{6} \text{ (đvtt)}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1220 (2020 tham khảo L2). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có chiều cao bằng 8 và diện tích đáy bằng 9. Gọi M, N, P, Q lần lượt là tâm các mặt bên $ABB'A', BCC'B', CDD'C', DAA'D'$. Tính thể tích khối đa diện lồi có các đỉnh là A, B, C, D, M, N, P, Q .

- A.** 27. **B.** 30. **C.** 18. **D.** 36.

Lời giải.

Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AA', BB', CC', DD' .

Khi đó

$$V_{ABCD.EFGH} = \frac{1}{2} V_{ABCD.A'B'C'D'} = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 8 = 36.$$

Gọi V là thể tích khối tứ diện lồi cần tính.

khi đó

$$V = V_{ABCD.EFGH} - V_{E.AMQ} - V_{F.BMN} - V_{G.CNP} - V_{H.DPQ}.$$

Trong đó

$$V_{E.AMQ} = V_{F.BMN} = V_{G.CNP} = V_{H.DPQ} = \frac{EQ}{EH} \cdot \frac{EM}{EF} \cdot V_{E.AHF} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} \cdot V_{ABCD.EFGH} = \frac{36}{24} = \frac{3}{2}.$$

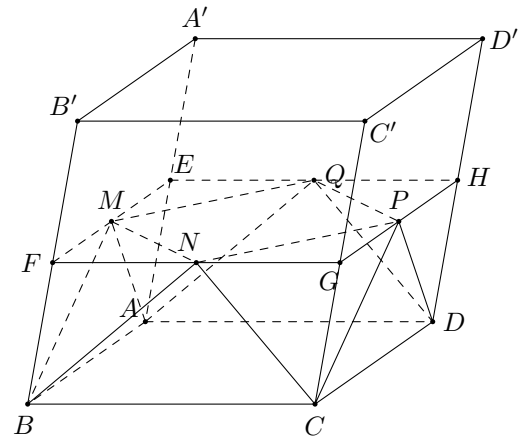
$$\Rightarrow V = 36 - 4 \cdot \frac{3}{2} = 30.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1221 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $4a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 30° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

- A.** $\frac{64\sqrt{3}}{9}a^3$. **B.** $\frac{64\sqrt{3}}{27}a^3$. **C.** $64\sqrt{3}a^3$. **D.** $\frac{64\sqrt{3}}{3}a^3$.

Lời giải.

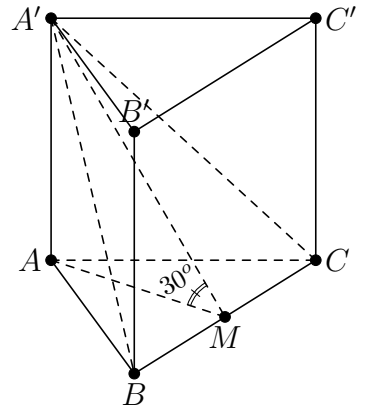


Gọi M là trung điểm của BC . Do lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đều nên $AM \perp BC$, $CB \perp AA'$, suy ra góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) là góc $\widehat{A'MA} = 30^\circ$. Ta có

$$\tan 30^\circ = \tan \widehat{A'MA} = \frac{A'A}{AM} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow AM = \sqrt{3} \cdot A'A = 4a\sqrt{3}$$

Tam giác ABC đều nên $\frac{AM}{BC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow BC = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot AM = 8a$.

Thể tích lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $V = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (8a)^2 \cdot 4a = 64\sqrt{3}a^3$.



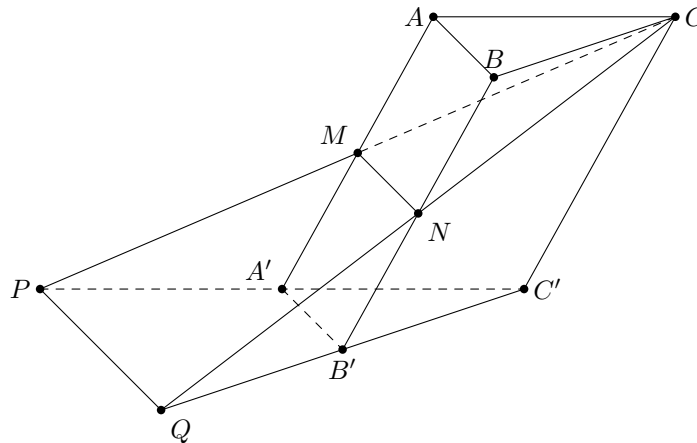
Chọn đáp án **C**

□

Câu 1222 (2019 MH). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích bằng 1. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AA' và BB' . Đường thẳng CM cắt đường thẳng $C'A'$ tại P , đường thẳng CN cắt đường thẳng $C'B'$ tại Q . Thể tích của khối đa diện lồi $A'MPB'NQ$ bằng

- A.** 1. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{2}{3}$.

Lời giải.



$$\text{Ta có } V_{C.ABNM} = \frac{1}{2} V_{C.A'B'BA} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} V_{ABC.A'B'C'} = \frac{1}{3} \Rightarrow V_{CMNA'B'C'} = \frac{2}{3}.$$

Do M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AA', BB' nên A', B' lần lượt là trung điểm của các đoạn $C'P, C'Q$.

Do vậy, tam giác $C'QP$ đồng dạng với tam giác $C'B'A'$ với tỉ số 2 nên $S_{\Delta C'QP} = 4 \cdot S_{\Delta A'B'C'}$. Suy ra

$$V_{C.CQP} = \frac{1}{3} \cdot d(C, (A'B'C')) \cdot S_{\Delta C'QP} = 4 \cdot \frac{1}{3} d(C, (A'B'C')) \cdot S_{\Delta A'B'C'} = 4 \cdot V_{C.A'B'C} = \frac{4}{3}.$$

Khi đó

$$V_{A'MPB'NQ} = V_{C.C'PQ} - V_{CMNA'B'C'} = \frac{4}{3} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1223 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $3a$, cạnh bên bằng $\frac{3\sqrt{3}a}{2}$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng $(SAB), (SBC), (SCD)$ và (SDA) . Thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng

- A.** $\frac{9a^3}{16}$. **B.** $\frac{2a^3}{3}$. **C.** $\frac{9a^3}{32}$. **D.** $\frac{a^3}{3}$.

Lời giải.

Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA .

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $ABCD$ là hình vuông cạnh $3a, SO \perp (ABCD)$.

Do $AB \perp OE$ và $AB \perp SO$ suy ra $AB \perp (SOE), (SOE) \perp (SAB)$ theo giao tuyến SE . Mặt khác $OM \perp (SAB)$ nên $OM \subset (SOE)$ và OM là đường cao tam giác SOE .

Tam giác SOA vuông tại O , suy ra

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{\frac{27a^2}{4} - \frac{18a^2}{4}} = \frac{3a}{2}.$$

Suy ra $SO = OE = \frac{3a}{2}$ hay tam giác SOE vuông cân tại O . Từ đó ta có M là trung điểm của SE . Tương tự ta cũng có N, P, Q lần lượt là trung điểm của SF, SG, SH .

Ta cũng suy ra $(MNPQ) \parallel (ABCD)$ và I là trung điểm của SO .

Ta có

$$S_{MNPQ} = \frac{1}{4}S_{EFGH} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{8}S_{ABCD}.$$

Vì vậy

$$V_{O.MNPQ} = \frac{1}{3}S_{MNPQ} \cdot OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_{ABCD}}{8} \cdot \frac{SO}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{9a^2}{8} \cdot \frac{3a}{4} = \frac{9a^3}{32}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1224 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $4a$, cạnh bên bằng $2\sqrt{3}a$ và O là tâm của đáy. Gọi M, N, P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của O trên các mặt phẳng $(SAB), (SBC), (SCD)$ và (SDA) . Thể tích khối chóp $O.MNPQ$ bằng

A. $\frac{4a^3}{3}.$

B. $\frac{64a^3}{81}.$

C. $\frac{128a^3}{81}.$

D. $\frac{2a^3}{3}.$

Lời giải.

Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA .

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $ABCD$ là hình vuông cạnh $4a$ và $SO \perp (ABCD)$.

Do đó $OA = \frac{AC}{2} = \frac{4a\sqrt{2}}{2} = 2a\sqrt{2}$ và $OE = 2a$.

Do $AB \perp OE$ và $AB \perp SO$ suy ra $AB \perp (SOE)$ hay mặt phẳng (SOE) vuông góc với mặt phẳng (SAB) theo giao tuyến SE .

Mặt khác $OM \perp (SAB)$ nên $OM \perp SE$.

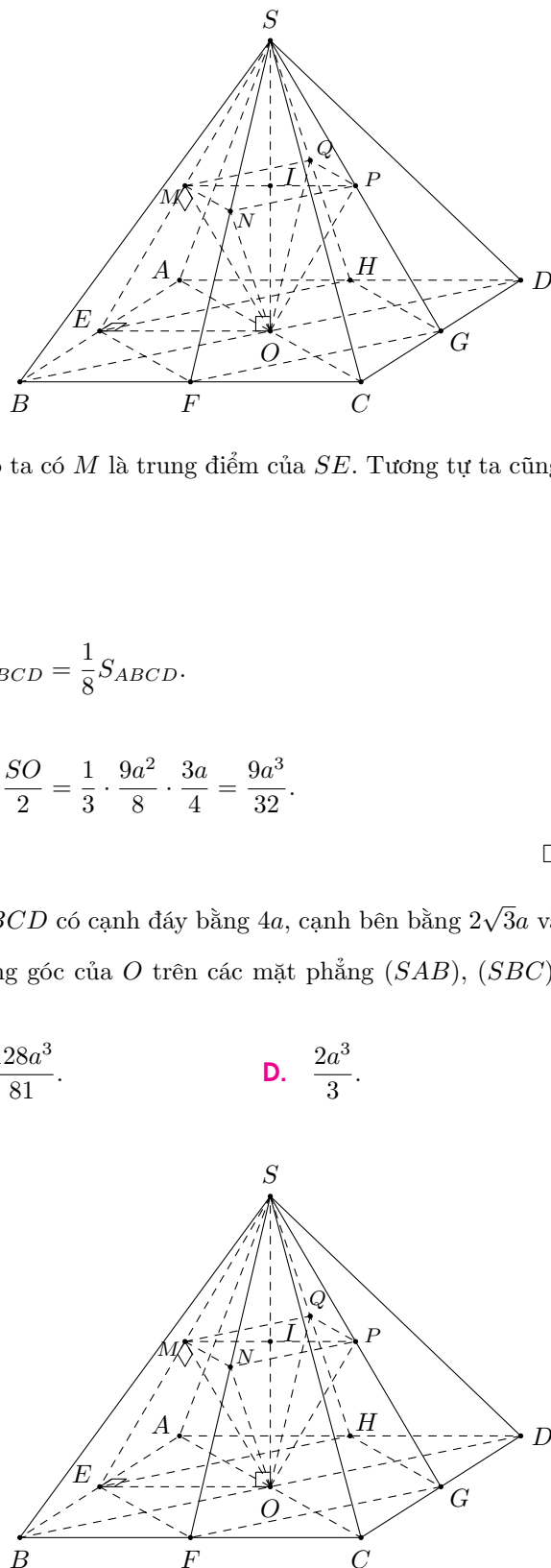
Tam giác SOA vuông tại O , suy ra

$$SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{12a^2 - 8a^2} = 2a.$$

Suy ra $SO = OE = 2a$ hay tam giác SOE vuông cân tại O . Từ đó ta có M là trung điểm của SE . Tương tự ta cũng có N, P, Q lần lượt là trung điểm của SF, SG, SH .

Ta cũng suy ra $(MNPQ) \parallel (ABCD)$, kéo theo $SO \perp (MNPQ)$.

Khi đó gọi I là giao điểm của SO và mặt phẳng $(MNPQ)$ thì $OI \perp (MNPQ)$.



Do $MI \parallel OE$ nên I là trung điểm SO .

Ta có

$$S_{MNPQ} = \frac{1}{4}S_{EFGH} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{8}S_{ABCD}.$$

Vì vậy

$$V_{O.MNPQ} = \frac{1}{3}S_{MNPQ} \cdot OI = \frac{1}{3} \cdot \frac{S_{ABCD}}{8} \cdot \frac{SO}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{16a^2}{8} \cdot \frac{2a}{2} = \frac{2a^3}{3}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1225 (2017 MH Lan 3). Cho khối tứ diện có thể tích bằng V . Gọi V' là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho, tính tỉ số $\frac{V'}{V}$.

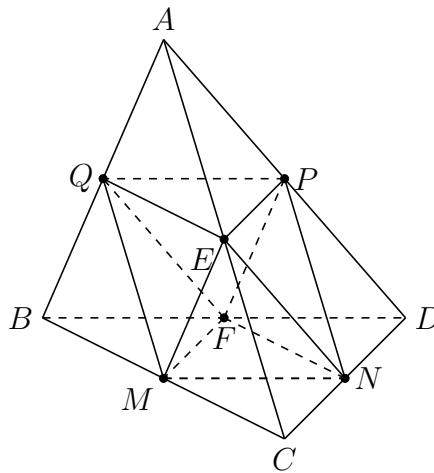
A. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{2}$.

B. $\frac{V'}{V} = \frac{1}{4}$.

C. $\frac{V'}{V} = \frac{2}{3}$.

D. $\frac{V'}{V} = \frac{5}{8}$.

Lời giải.



Cách 1. Đặc biệt hóa tứ diện cho là tứ diện đều cạnh a . Hình đa diện cần tính có được bằng cách cắt 4 góc của tứ diện, mỗi góc là cũng là một tứ diện đều có cạnh bằng $\frac{a}{2}$.

Do đó thể tích phần cắt bỏ là $V'' = 4 \cdot \frac{V}{8} = \frac{V}{2}$.

(Vì với tứ diện cạnh giảm nửa thì thể tích giảm $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$)

Vậy $V' = \frac{V}{2} \Leftrightarrow \frac{V'}{V} = \frac{1}{2}$.

Cách 2. Khối đa diện là hai khối chóp tứ giác (giống nhau) có cùng đáy là hình bình hành úp lại. Suy ra: $V' =$

$$2V_{N.MEPF} = 4 \cdot V_{N.MEP} = 4 \cdot V_{P.MNE} = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}V = \frac{1}{2}V$$

(Do chiều cao giảm một nửa, cạnh đáy giảm một nửa nên diện tích giảm 4)

Cách 3. Ta có $\frac{V'}{V} = \frac{V - V_{A.QEP} - V_{B.QMF} - V_{C.MNE} - V_{D.NPF}}{V}$

$$= 1 - \frac{V_{A.QEP}}{V} - \frac{V_{B.QMF}}{V} - \frac{V_{C.MNE}}{V} - \frac{V_{D.NPF}}{V} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1226 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$, khoảng cách từ điểm C đến đường thẳng BB' bằng $\sqrt{5}$, khoảng cách từ A đến các đường thẳng BB' và CC' lần lượt bằng 1 và 2, hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm M của $B'C'$ và $A'M = \frac{\sqrt{15}}{3}$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\frac{\sqrt{15}}{3}$.

B. $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.

C. $\sqrt{5}$.

D. $\frac{2\sqrt{15}}{3}$.

Lời giải.

Kẻ $AI \perp BB'$, $AK \perp CC'$. Khoảng cách từ A đến BB' , CC' lần

lượt là 1; 2 nên $AI = 1$, $AK = 2$.

Gọi F là trung điểm của BC .

$$\text{Vì } A'M = \frac{\sqrt{15}}{3} \Rightarrow AF = \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} AI \perp BB' \\ BB' \perp AK \end{cases} \Rightarrow BB' \perp (AIK) \Rightarrow BB' \perp IK.$$

Vì $CC' \parallel BB'$ nên

$$d(C, BB') = d(K, BB') = IK = \sqrt{5}$$

$\Rightarrow \triangle AIK$ vuông tại A .

Gọi E là trung điểm của $IK \Rightarrow EF \parallel BB' \Rightarrow EF \perp (AIK) \Rightarrow EF \perp AE$.

Mà $AM \perp (ABC)$ nên $((ABC), (AIK)) = (\widehat{EF, AM}) = \widehat{AME} = \widehat{FAE}$ ($\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{AM}$ là véc-tơ pháp tuyến của của (AKI) , (ABC)).

$$\text{Ta có } \cos \widehat{FAE} = \frac{AE}{AF} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \widehat{FAE} = 30^\circ \text{ (AE là đường trung tuyến của tam giác AKI vuông tại A).}$$

Hình chiếu vuông góc của tam giác ABC lên mặt phẳng (AIK) là tam giác AIK nên

$$S_{\triangle AIK} = S_{\triangle ABC} \cdot \cos \widehat{FAE} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{S_{\triangle AIK}}{\cos \widehat{FAE}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Xét tam giác AMF vuông tại A, ta có } \tan \widehat{AMF} = \frac{AF}{AM} \Rightarrow AM = \frac{AF}{\tan \widehat{AMF}} = \sqrt{5}.$$

$$\text{Vậy } V_{ABC.A'B'C'} = \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{15}}{3}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1227 (2018 THPT QG mã đề 101). Ông A dự định sử dụng hết 6,5 m² kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. 2,26 m³.

B. 1,61 m³.

C. 1,33 m³.

D. 1,50 m³.

Lời giải.

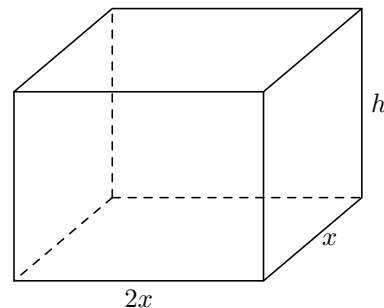
Đặt chiều rộng là x (m); chiều cao là h (m) (với $x, h > 0$).

$$\text{Ta có } 2x^2 + 2xh + 4xh = 6,5 \Leftrightarrow h = \frac{6,5 - 2x^2}{6x}.$$

$$\text{Do } h > 0, x > 0 \text{ nên } 6,5 - 2x^2 > 0 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

$$\text{Lại có } V = 2x^2h = \frac{6,5x - 2x^3}{3} = f(x), \text{ với } x \in \left(0; \frac{\sqrt{13}}{2}\right)$$

$$f'(x) = \frac{13}{6} - 2x^2, f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{39}}{6}.$$



x	0	$\frac{\sqrt{39}}{6}$	$\frac{\sqrt{13}}{2}$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	$\frac{13\sqrt{39}}{54}$		

Vậy $V \leq f\left(\frac{\sqrt{39}}{6}\right) = \frac{13\sqrt{39}}{54} \approx 1,50 \text{ m}^3$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1228 (2018 THPT QG mã đề 103). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định 1 m^3 gỗ có giá a (triệu đồng); 1 m^3 than chì có giá $9a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 97,03a đồng.

B. 10,33a đồng.

C. 9,7a đồng.

D. 103,3a đồng.

Lời giải.

Tính theo đơn vị đo chiều dài là mm, ta có:

Diện tích lục giác đều có cạnh bằng 3 là $6 \cdot \frac{3^2\sqrt{3}}{4} = \frac{27\sqrt{3}}{2}$.

Lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 và chiều cao bằng 200 có thể tích

$$V_1 = \frac{27\sqrt{3}}{2} \cdot 200 = 2700\sqrt{3}.$$

Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng 200 và bán kính $r = 1$ có thể tích

$$V_2 = \pi \cdot 1^2 \cdot 200 = 200\pi.$$

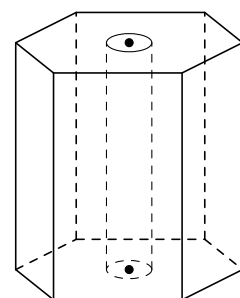
Thể tích phần thân bút chì làm bằng gỗ là

$$V_3 = V_1 - V_2 = (2700\sqrt{3} - 200\pi) \text{ mm}^3.$$

Khi đó giá nguyên vật liệu làm 1 chiếc bút chì là $V_3 \cdot a \cdot 10^{-9} + V_2 \cdot 9a \cdot 10^{-9} \approx 9,703a$ (đồng).

Chọn đáp án **C**

□



Câu 1229 (2018 THPT QG mã đề 104). Ông A dự định sử dụng hết $5,5 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

A. 1,17 m^3 .

B. 1,01 m^3 .

C. 1,51 m^3 .

D. 1,40 m^3 .

Lời giải.

Gọi x ; $2x$; h lần lượt là chiều rộng, dài và cao của bể cá.

Ta có diện tích toàn phần của bể cá là $2x^2 + 2(xh + 2xh) = 5,5 \Leftrightarrow h = \frac{5,5 - 2x^2}{6x}$.

Điều kiện $0 < x < \sqrt{\frac{5,5}{2}}$.

Thể tích bể cá $V(x) = 2x^2 \cdot \frac{5,5 - 2x^2}{6x} = \frac{1}{3}(5,5x - 2x^3)$.

Khi đó $V'(x) = \frac{1}{3}(5,5 - 6x^2) \Rightarrow V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{\frac{5,5}{6}}$.

Do đó $V_{\max} = \frac{11\sqrt{33}}{54} \approx 1,17 \text{ m}^3$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1230 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Xét khối chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại A , SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng 3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) . Tính $\cos \alpha$ khi thể tích khối chóp $S.ABC$ nhỏ nhất.

A. $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

C. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. $\cos \alpha = \frac{2}{3}$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm BC và H là chân đường cao kẻ từ A xuống SI , theo giả thiết ta có $AH = 3$ và $\widehat{SIA} = \alpha$. Xét các tam giác vuông AHI, SAI (tương ứng vuông tại H và A), có $AI = \frac{AH}{\sin \alpha} = \frac{3}{\sin \alpha}$, $HI = \frac{AH}{\tan \alpha} = \frac{3}{\tan \alpha}$. Suy ra $SI = \frac{AI^2}{HI} = \frac{3}{\cos \alpha \cdot \sin \alpha}$. Diện tích tam giác SBC là $\frac{1}{2}SI \cdot BC = \frac{1}{2}SI \cdot 2AI = \frac{9}{\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha}$. Để thể tích khối chóp $S.ABC$ nhỏ nhất thì $S_{\Delta SBC}$ phải nhỏ nhất, tức là $\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha$ lớn nhất. Đặt $t = \cos \alpha$, với $0 \leq t \leq 1$, khi đó $\sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha = (1 - \cos^2 \alpha) \cos \alpha = t - t^3 = f(t)$. Khảo sát hàm số $f(t)$ trên $[0; 1]$, ta tìm được $\max_{[0;1]} f(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1231 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Xét khối tứ diện $ABCD$ có cạnh $AB = x$ và các cạnh còn lại đều bằng $2\sqrt{3}$. Tìm x để thể tích khối tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $x = \sqrt{6}$.

B. $x = \sqrt{14}$.

C. $x = 3\sqrt{2}$.

D. $x = 2\sqrt{3}$.

Lời giải.

- Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD, AB . Khi đó ta tính được $AM = BM = 3$, suy ra $MN = \sqrt{9 - \frac{x^2}{4}}$.

- Gọi h là chiều cao của khối chóp hạ từ đỉnh A , ta có $h = \frac{x \cdot \sqrt{9 - \frac{x^2}{4}}}{3}$ và $h_{\max}$ khi $x = 3\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1232 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.

A. $V = 144$.

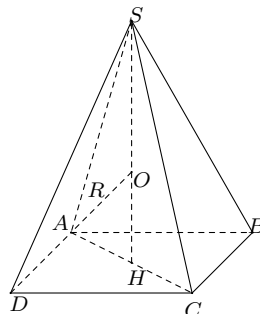
B. $V = 576$.

C. $V = 576\sqrt{2}$.

D. $V = 144\sqrt{6}$.

Lời giải.

Gọi $OH = x$. Khi đó độ dài cạnh đáy của chóp là $\sqrt{2(81 - x^2)}$. Vậy $V = f(x) = \frac{2}{3}(9 + x)(81 - x^2)$. $f'(x) = \frac{2}{3}(x + 9)(9 - 3x)$. Vậy thể tích lớn nhất khi $x = 3$, với $V = 576$



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1233 (2018 THPT QG mã đề 102). Ông A dự định sử dụng hết $6,7 \text{ m}^2$ kính để làm một bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước không đáng kể). Bể cá

có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

- A.** $1,57 \text{ m}^3$. **B.** $1,11 \text{ m}^3$. **C.** $1,23 \text{ m}^3$. **D.** $2,48 \text{ m}^3$.

Lời giải.

Gọi a, b, c lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bể cá ($a, b, c > 0$).

$$\text{Theo đề bài, ta có } \begin{cases} a = 2b \\ 2ac + 2bc + ab = 6,7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2b \\ c = \frac{6,7 - 2b^2}{6b} \end{cases}.$$

$$\text{Thể tích bể cá là } V = abc = \frac{2b^2(6,7 - 2b^2)}{6b} = \frac{6,7b - 2b^3}{3} = f(b).$$

$$\text{Xét hàm số } f(b) = \frac{6,7b - 2b^3}{3} \text{ với } b > 0.$$

$$\text{Ta có } f'(b) = \frac{6,7 - 6b^2}{3}, f'(b) = 0 \Leftrightarrow b = \sqrt{\frac{6,7}{6}}, f(b) \approx 1,57.$$

Bảng biến thiên

b	0	$\sqrt{\frac{6,7}{6}}$	$+\infty$
$f'(b)$	+	0	-
$f(b)$	0	1,57	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, dung tích lớn nhất của bể cá gần bằng 1,57.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1234 (2019 THPT QG mã đề 101). Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và có chiều cao h là

- A.** $3Bh$. **B.** Bh . **C.** $\frac{4}{3}Bh$. **D.** $\frac{1}{3}Bh$.

Lời giải.

Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B và có chiều cao h là $V = Bh$.

Chọn đáp án **(B)**

□

 Chủ đề 20. Nón trụ

Câu 1235 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối nón có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A. $\frac{10\pi}{3}$. B. 10π . C. $\frac{50\pi}{3}$. D. 50π .

Lời giải.

Thể tích của khối nón đã cho bằng $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi 5^2 \cdot 2 = \frac{50\pi}{3}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1236 (2019 THPT QG mã đề 104). Thể tích khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

- A. $2\pi r^2 h$. B. $\pi r^2 h$. C. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. D. $\frac{4}{3}\pi r^2 h$.

Lời giải.

Thể tích khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1237 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 3$ và chiều cao $h = 5$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 45π . B. 5π . C. 15π . D. 30π .

Lời giải.

Thể tích khối trụ là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1238 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối trụ có diện tích đáy $B = 2a^2$ và chiều cao $h = a$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. $\frac{2}{3}a^3$. B. a^3 . C. $\frac{1}{3}a^3$. D. $2a^3$.

Lời giải.

Thể tích khối trụ là $V = B \cdot h = 2a^2 \cdot a = 2a^3$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1239 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A. 48π . B. 4π . C. 16π . D. 24π .

Lời giải.

Thể tích của khối trụ là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 48\pi$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1240 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Tính thể tích V của khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 4\sqrt{2}$.

- A. $V = 128\pi$. B. $V = 64\sqrt{2}\pi$. C. $V = 32\pi$. D. $V = 32\sqrt{2}\pi$.

Lời giải.

Thể tích khối trụ $V = \pi r^2 \cdot h = \pi \cdot 4^2 \cdot 4\sqrt{2} = 64\sqrt{2}\pi$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1241 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017). Cho khối nón có bán kính đáy $r = \sqrt{3}$ và chiều cao $h = 4$. Tính thể tích V của khối nón đã cho.

- A.** $V = \frac{16\pi\sqrt{3}}{3}$. **B.** $V = 4\pi$. **C.** $V = 16\pi\sqrt{3}$. **D.** $V = 12\pi$.

Lời giải.

Thể tích khối nón đã cho là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3 \cdot 4 = 4\pi$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1242 (2021 tham khảo). Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h là

- A.** $V = \pi r h$. **B.** $V = \pi r^2 h$. **C.** $V = \frac{1}{3}\pi r h$. **D.** $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Lời giải.

Thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h được tính bởi công thức $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1243 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 6$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.** 108π . **B.** 36π . **C.** 18π . **D.** 54π .

Lời giải.

Ta có $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 6^2 \cdot 3 = 108\pi$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1244 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $S_{xq} = 2\pi r l$. **B.** $S_{xq} = 2\pi r l$. **C.** $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi r l$. **D.** $S_{xq} = \pi r l$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón được tính theo công thức $S_{xq} = \pi r l$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1245 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.** 16π . **B.** 48π . **C.** 36π . **D.** 12π .

Lời giải.

Thể tích khối trụ bằng: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 48\pi$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1246 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.** 12π . **B.** 18π . **C.** 6π . **D.** 4π .

Lời giải.

Ta có: Thể tích khối trụ là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 12\pi$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1247 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

- A.** 15π . **B.** 75π . **C.** 25π . **D.** 45π .

Lời giải.

Thể tích khối trụ: $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 5^2 \cdot 3 = 75\pi$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1248 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối nón có bán kính $r = 2$, chiều cao $h = 5$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

- A.** $\frac{20\pi}{3}$. **B.** 20π . **C.** $\frac{10\pi}{3}$. **D.** 10π .

Lời giải.

Thể tích $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 5 = \frac{20\pi}{3}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1249 (2018 THPT QG mã đề 103). Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy r và chiều cao h bằng

- A.** $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. **B.** $2\pi r h$. **C.** $\frac{4}{3}\pi r^2 h$. **D.** $\pi r^2 h$.

Lời giải.

Công thức tính thể tích khối trụ có bán kính đáy r và chiều cao h là $V = \pi r^2 h$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1250 (2019 THPT QG mã đề 102). Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là

- A.** $\pi r^2 h$. **B.** $2\pi r^2 h$. **C.** $\frac{1}{3}\pi r^2 h$. **D.** $\frac{4}{3}\pi r^2 h$.

Lời giải.

Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1251 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho khối cầu có bán kính $r = 2$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A.** 16π . **B.** $\frac{32\pi}{3}$. **C.** 32π . **D.** $\frac{8\pi}{3}$.

Lời giải.

Thể tích khối cầu $V = \frac{4\pi r^3}{3} = \frac{4\pi \cdot 2^3}{3} = \frac{32\pi}{3}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1252 (2019 THPT QG mã đề 103). Thể tích của khối nón có chiều cao h và có bán kính đáy r là

- A.** $\pi r^2 h$. **B.** $\frac{4}{3}\pi r^2 h$. **C.** $2\pi r^2 h$. **D.** $\frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Lời giải.

Thể tích của khối nón có chiều cao h và có bán kính đáy r là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1253 (2020 tham khảo L2). Cho khối nón có chiều cao $h = 3$ và bán kính đáy $r = 4$. Thể tích của khối nón đã cho bằng

A. 16π .B. 48π .C. 36π .D. 4π .

Lời giải.

$$\text{Ta có } V = \frac{1}{3}B \cdot h = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 16\pi.$$

Chọn đáp án (A) □**Câu 1254 (2019 THPT QG mã đề 101).** Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r làA. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$.B. $\pi r^2 h$.C. $\frac{4}{3}\pi r^2 h$.D. $2\pi r^2 h$.

Lời giải.

$$\text{Thể tích của khối nón có chiều cao } h \text{ và bán kính đáy } r \text{ là } V = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

Chọn đáp án (A) □**Câu 1255 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).** Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 3$. Thể tích của khối trụ đã cho bằngA. 5π .B. 30π .C. 25π .D. 75π .

Lời giải.

Thể tích của khối trụ có bán kính đáy $r = 5$ và chiều cao $h = 3$ là

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 5^2 \cdot 3 = 75\pi.$$

Chọn đáp án (D) □**Câu 1256 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).** Cho khối nón có bán kính đáy $r = 2$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối nón đã cho bằngA. 8π .B. $\frac{8\pi}{3}$.C. $\frac{16\pi}{3}$.D. 16π .

Lời giải.

$$\text{Thể tích khối nón: } V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 4 = \frac{16\pi}{3}.$$

Chọn đáp án (C) □**Câu 1257 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).** Cho khối nón có bán kính đáy $r = 4$ và chiều cao $h = 2$. Thể tích của khối nón đã cho bằngA. $\frac{8\pi}{3}$.B. 8π .C. $\frac{32\pi}{3}$.D. 32π .

Lời giải.

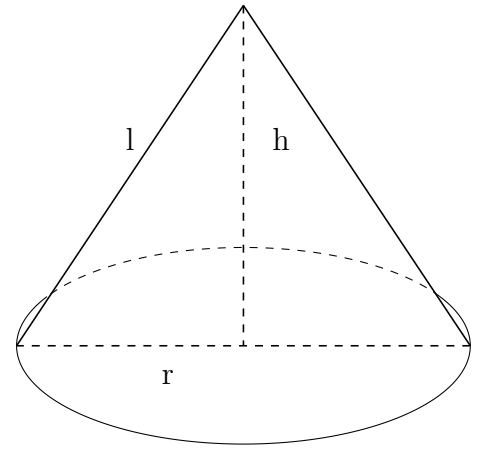
$$\text{Ta có } V = \frac{1}{3}r^2 \pi h = \frac{1}{3} \cdot 4^2 \cdot \pi \cdot 2 = \frac{32\pi}{3}.$$

Chọn đáp án (C) □**Câu 1258 (2019 MH).** Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng $2a$ và bán kính đáy bằng a . Thể tích của khối nón đã cho bằngA. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.B. $\frac{\sqrt{3}\pi a^3}{2}$.C. $\frac{2\pi a^3}{3}$.D. $\frac{\pi a^3}{3}$.

Lời giải.

Ta có $l = 2a; r = a$, suy ra $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{3}a$.

Thể tích của khối nón là $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1259 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ và $\widehat{ACB} = 30^\circ$.

Tính thể tích V của khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC .

A. $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{3}$.

B. $V = \sqrt{3}\pi a^3$.

C. $V = \frac{\sqrt{3}\pi a^3}{9}$.

D. $V = \pi a^3$.

Lời giải.

Khối nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC có bán kính đáy là $AB = a$, đường cao là $AC = \sqrt{3}a$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1260 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho khối trụ có bán kính đáy $r = 3$ và chiều cao $h = 4$. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

A. 4π .

B. 12π .

C. 36π .

D. 24π .

Lời giải.

Thể tích khối trụ là $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 4 = 36\pi$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1261 (2019 MH).

Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ $(H_1), (H_2)$ xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là r_1, h_1, r_2, h_2 thỏa mãn $r_2 = \frac{1}{2}r_1, h_2 = 2h_1$ (tham khảo hình vẽ bên).

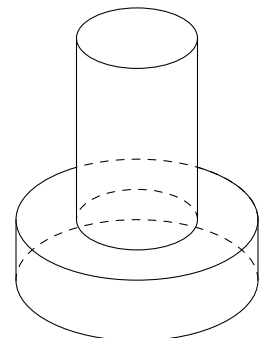
Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng 30 cm^3 , thể tích khối trụ (H_1) bằng

A. 24 cm^3 .

B. 15 cm^3 .

C. 20 cm^3 .

D. 10 cm^3 .



Lời giải.

Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của hai khối trụ $(H_1), (H_2)$.

Ta có $V_2 = h_2 \pi r_2^2 = 2h_1 \pi \frac{1}{4}r_1^2 = \frac{1}{2}h_1 \pi r_1^2 = \frac{1}{2}V_1$. Mà $V_1 + \frac{1}{2}V_1 = 30$ nên $V_1 = 20$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1262 (2017 MH Lan 1). Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ và $AC = \sqrt{3}a$. Tính độ dài đường sinh ℓ của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB .

A. $\ell = a$.

B. $\ell = \sqrt{2}a$.

C. $\ell = \sqrt{3}a$.

D. $\ell = 2a$.

Lời giải.

Đường sinh của hình nón có độ dài bằng đoạn $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 2a$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1263 (2017 MH Lan 2). Cho khối (N) có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xung quanh bằng 15π . Tính thể tích V của khối nón (N)

A. $V = 12\pi$.

B. $V = 20\pi$.

C. $V = 36\pi$.

D. $V = 60\pi$.

Lời giải.

Ta có $S_{xq} = \pi rl$ nên $15\pi = 3\pi l \Rightarrow l = 5$.

Suy ra $h = \sqrt{l^2 - r^2} = 4$.

Do đó $V = \frac{1}{2}hS_{\text{Đáy}} = \frac{1}{3}h\pi r^2 = 12\pi$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1264 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $S_{xq} = 2\pi rl$.

B. $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi rl$.

C. $S_{xq} = \pi rl$.

D. $S_{xq} = 4\pi rl$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón được tính theo công thức $S_{xq} = \pi rl$ với r là bán kính đáy và l độ dài đường sinh của hình nón.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1265 (2018 THPT QG mã đề 104). Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l bằng

A. πrl .

B. $4\pi rl$.

C. $2\pi rl$.

D. $\frac{4}{3}\pi rl$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay $S_{xq} = 2\pi rl$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1266 (2020 tham khảo L2). Diện tích xung quanh của hình trụ có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

A. $4\pi rl$.

B. πrl .

C. $\frac{1}{3}\pi rl$.

D. $2\pi rl$.

Lời giải.

Ta có diện tích xung quanh của hình trụ là $S_{xq} = 2\pi rl$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1267 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hình nón có bán kính đáy $r = 2$ và độ dài đường sinh $l = 7$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. 28π .

B. 14π .

C. $\frac{14\pi}{3}$.

D. $\frac{98\pi}{3}$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình nón bán kính đáy $r = 2$ và độ dài đường sinh $\ell = 7$ là

$$S_{xq} = \pi r \ell = \pi \cdot 2 \cdot 7 = 14\pi.$$

Ghi chú: Câu hỏi này đã được chỉnh sửa so với đề gốc, đổi giả thiết $r = 7, \ell = 2$ thành $r = 2, \ell = 7$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1268 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho mặt cầu có bán kính $r = 4$. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.** 16π . **B.** 64π . **C.** $\frac{64\pi}{3}$. **D.** $\frac{256\pi}{3}$.

Lời giải.

Diện tích của mặt cầu là $S = 4\pi r^2 = 64\pi$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1269 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hình nón có bán kính đáy $r = 2$ và độ dài đường sinh $\ell = 5$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A.** $\frac{10\pi}{3}$. **B.** $\frac{50\pi}{3}$. **C.** 20π . **D.** 10π .

Lời giải.

Diện tích xung quanh hình nón là $S_{xq} = \pi r \ell = \pi \cdot 2 \cdot 5 = 10\pi$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1270 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $S = 16\pi R^2$. **B.** $S = 4\pi R^2$. **C.** $S = \pi R^2$. **D.** $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Lời giải.

Diện tích S của mặt cầu bán kính R là: $S = 4\pi R^2$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1271 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 5$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.** 15π . **B.** 25π . **C.** 30π . **D.** 75π .

Lời giải.

Diện tích xung quanh $S_{xq} = 2\pi r l = 30\pi$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1272 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình nón có bán kính đáy $r = \sqrt{3}$ và độ dài đường sinh $l = 4$. Tính diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón đã cho.

- A.** $S_{xq} = 12\pi$. **B.** $S_{xq} = 4\sqrt{3}\pi$. **C.** $S_{xq} = \sqrt{39}\pi$. **D.** $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$.

Lời giải.

$$S_{xq} = \pi r l = 4\sqrt{3}\pi$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1273 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hình nón có bán kính đáy $r = 2$ và độ dài đường sinh $l = 7$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A. $\frac{28\pi}{3}$. B. 14π . C. 28π . D. $\frac{14\pi}{3}$.

Lời giải.

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón $S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 2 \cdot 7 = 14\pi$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1274 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón đã cho được tính bởi công thức nào dưới đây?

- A. $S_{xq} = \pi r l$. B. $S_{xq} = 2\pi r l$. C. $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi r l$. D. $S_{xq} = 4\pi r l$.

Lời giải.

Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình nón ta có kết quả $S_{xq} = \pi r l$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1275 (2021 tham khảo). Một hình trụ có bán kính đáy $r = 4$ cm và độ dài đường sinh $l = 3$ cm. Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

- A. $12\pi\text{cm}^2$. B. $48\pi\text{cm}^2$. C. $24\pi\text{cm}^2$. D. $36\pi\text{cm}^2$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho là $S = 2\pi \cdot r \cdot l = 2\pi \cdot 4 \cdot 3 = 24\pi\text{cm}^2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1276 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hình nón có bán kính đáy $r = 2$ và độ dài đường sinh $l = 5$. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

- A. 20π . B. $\frac{20\pi}{3}$. C. 10π . D. $\frac{10\pi}{3}$.

Lời giải.

Ta có $S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 2 \cdot 5 = 10\pi$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1277 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 7$ và độ dài đường sinh $l = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A. 42π . B. 147π . C. 49π . D. 21π .

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ là $S = 2\pi \cdot r \cdot l = 2\pi \cdot 7 \cdot 3 = 42\pi$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1278 (2020 tham khảo L2). Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = a$ và $AC = 2a$. Khi quay tam giác ABC xung quanh cạnh góc vuông AB thì đường gấp khúc ACB tạo thành một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng

- A. $5\pi a^2$. B. $\sqrt{5}\pi a^2$. C. $2\sqrt{5}\pi a^2$. D. $10\pi a^2$.

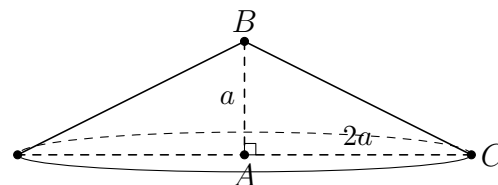
Lời giải.

Đường sinh của hình nón là

$$\ell = BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{a^2 + (2a)^2} = \sqrt{5}a.$$

Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh ℓ , bán kính đáy r là

$$S_{xq} = \pi r \ell = \pi \cdot AC \cdot BC = \pi \cdot 2a \cdot \sqrt{5}a = 2\sqrt{5}\pi a^2.$$



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1279 (2020 tham khảo L1). Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r bằng

A. $4\pi rl$.

B. $2\pi rl$.

C. πrl .

D. $\frac{1}{3}\pi rl$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh l và bán kính đáy r là: $S_{xq} = \pi rl$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1280 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 4$ và độ dài đường sinh $\ell = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. 48π .

B. 12π .

C. 16π .

D. 24π .

Lời giải.

Hình trụ có bán kính đáy $r = 4$ và độ dài đường sinh $\ell = 3$ thì có diện tích xung quanh là $S_{xq} = 2\pi r \ell = 2\pi \cdot 4 \cdot 3 = 24\pi$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1281 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l . Diện tích xung quanh S_{xq} của hình nón đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A. $S_{xq} = \pi rl$.

B. $S_{xq} = 2\pi rl$.

C. $S_{xq} = 4\pi rl$.

D. $S_{xq} = \frac{4}{3}\pi rl$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l là $S_{xq} = \pi rl$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1282 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình trụ có bán kính đáy $r = 8$ và độ dài đường sinh $\ell = 3$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. 24π .

B. 192π .

C. 48π .

D. 64π .

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình trụ $S_{xq} = 2\pi r \ell = 2\pi \cdot 8 \cdot 3 = 48\pi$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1283 (tham khảo 2018). Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng

A. $2\sqrt{2}a$.

B. $3a$.

C. $2a$.

D. $\frac{3a}{2}$.

Lời giải.

Ta có $S_{xq} = \pi r l \Leftrightarrow 3\pi a^2 = \pi a l \Leftrightarrow l = \frac{3\pi a^2}{\pi a} = 3a$.

Vậy độ dài đường sinh của hình nón đã cho là $3a$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1284 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng 50π và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính r của đường tròn đáy.

- A.** $r = \frac{5\sqrt{2}\pi}{2}$. **B.** $r = 5$. **C.** $r = 5\sqrt{\pi}$. **D.** $r = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải.

Ta có $S_{xq} = 2\pi \cdot r \cdot l = 2\pi \cdot r \cdot 2r = 50\pi \Rightarrow r = \frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1285 (tham khảo 2018). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 4. Tính diện tích xung quanh S_{xq} của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện $ABCD$.

- A.** $S_{xq} = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$. **B.** $S_{xq} = 8\sqrt{2}\pi$. **C.** $S_{xq} = \frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$. **D.** $S_{xq} = 8\sqrt{3}\pi$.

Lời giải.

Tam giác BCD đều cạnh 4 có diện tích: $S_{BCD} = \frac{4^2\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}$.

Áp dụng công thức tính nhanh thể tích khối tứ diện đều cạnh a là $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12} \Rightarrow V_{ABCD} = \frac{16}{3}\sqrt{2}$.

$$\Rightarrow \text{độ dài đường cao khối tứ diện: } h = \frac{3V_{ABCD}}{S_{BCD}} = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

Bán kính đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD : $r = \frac{S}{p} = \frac{4\sqrt{3}}{6} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là: $S_{xq} = 2\pi r h = 2\pi \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1286 (2019 THPT QG mã đề 104). Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,5 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây?

- A.** 1,6 m. **B.** 2,5 m. **C.** 1,8 m. **D.** 2,1 m.

Lời giải.

Gọi h là chiều cao của các bể nước và r là bán kính đáy của bể nước dự định làm.

Theo giả thiết, ta có $\pi r^2 h = \pi \cdot 1^2 \cdot h + \pi \cdot (1,5)^2 \cdot h \Leftrightarrow r^2 = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}$.

Suy ra $r = \frac{\sqrt{13}}{2} \approx 1,8$ m.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1287 (2020 tham khảo L1). Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

- A.** 18π . **B.** 36π . **C.** 54π . **D.** 27π .

Lời giải.

Theo giả thiết mặt phẳng đi qua trục OO' cắt hình trụ theo thiết diện một hình vuông.

Do đó: $AD = AB = 2R = 6$.

Hình trụ đã cho có $R = 3$, chiều cao $h = 6$, do đó có diện tích xung quanh là:

$$S_{xq} = 2\pi \cdot R \cdot h = 36\pi \text{ (đvdt)}.$$

Chọn đáp án (B) □

Câu 1288 (2017 MH Lan 3). Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng $3\pi a^2$ và bán kính đáy bằng a . Tính độ dài đường sinh l của hình nón đã cho.

A. $l = \frac{\sqrt{5}a}{2}$.

B. $l = 2\sqrt{2}a$.

C. $l = \frac{3a}{2}$.

D. $l = 3a$.

Lời giải.

Diện tích xung quanh của hình nón: $S_{xq} = \pi r l = \pi a l = 3\pi a^2 \Rightarrow l = 3a$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 1289 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 5. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. $\frac{25\pi}{2}$.

B. 25π .

C. 50π .

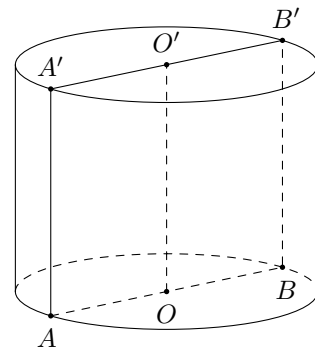
D. $\frac{25\pi}{4}$.

Lời giải.

Giả sử thiết diện cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng qua trục OO' là hình vuông $ABB'A'$ (như hình vẽ bên). Khi đó ta có độ dài đường sinh là $\ell = AA' = 5$, bán kính đáy là $r = OA = \frac{5}{2}$.

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ (T) là

$$S_{xq} = 2\pi r \ell = 2\pi \cdot \frac{5}{2} \cdot 5 = 25\pi.$$



Chọn đáp án (B) □

Câu 1290 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình nón có bán kính bằng 3 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. 18π .

B. 36π .

C. $6\sqrt{3}\pi$.

D. $12\sqrt{3}\pi$.

Lời giải.

Tam giác SAB có $SA = SB = \ell$, $\widehat{ASB} = 60^\circ \Rightarrow \triangle SAB$ đều có $r = OA = 3$.

$$\Rightarrow SA = AB = 2OA = 6.$$

Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi r \ell = \pi \cdot 3 \cdot 6 = 18\pi$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 1291 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là hình vuông cạnh bằng 3. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. $\frac{9\pi}{4}$.

B. 18π .

C. 9π .

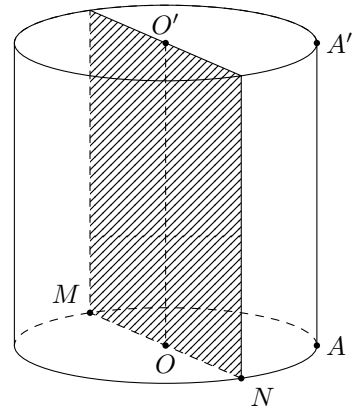
D. $\frac{9\pi}{2}$.

Lời giải.

Giả sử ta có hình trụ và thiết diện như hình bên, thiết diện là phần gạch chéo.

Khi đó, diện tích xung quanh của (T) được tính theo công thức

$$S_{xq} = 2\pi ON \cdot AA' = 2\pi \frac{9}{2} = 9\pi.$$



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1292 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 1. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. π .

B. $\frac{\pi}{2}$.

C. 2π .

D. $\frac{\pi}{4}$.

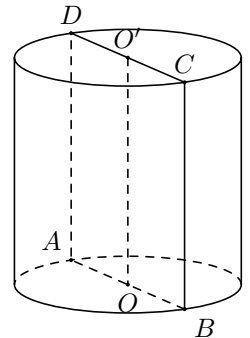
Lời giải.

Thiết diện qua trục của (T) là hình vuông $ABCD$ có cạnh 1.

Do đó đường cao của hình trụ là $h = 1$ và bán kính đường tròn đáy $r = \frac{1}{2}$.

Diện tích xung quanh của hình trụ (T) là

$$S_{xq} = 2\pi rh = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \pi.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1293 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 4 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. $\frac{64\sqrt{3}\pi}{3}$.

B. 32π .

C. 64π .

D. $\frac{32\sqrt{3}\pi}{3}$.

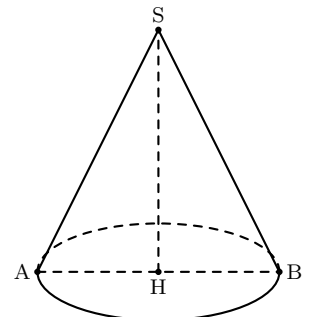
Lời giải.

Ta có $\widehat{ASB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{HSB} = 30^\circ$; $HB = 4$.

Áp dụng tỉ số lượng giác cho $\triangle SHB$ ta có

$$\sin 30^\circ = \frac{HB}{SB} \Rightarrow SB = \frac{HB}{\sin 30^\circ} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8.$$

Vậy $S_{xq} = \pi rl = \pi \cdot HB \cdot SB = \pi \cdot 4 \cdot 8 = 32\pi$.



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1294 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông cạnh bằng 7. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. $\frac{49\pi}{4}$.

B. $\frac{49\pi}{2}$.

C. 49π .

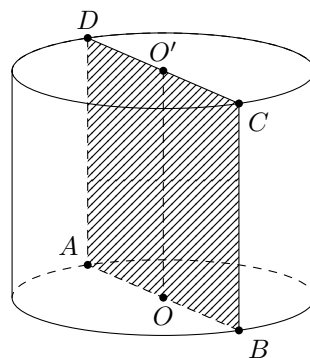
D. 98π .

Lời giải.

Giả sử hình trụ có tâm hai đường tròn đáy là O và O' cùng với thiết diện qua trục là hình vuông $ABCD$ như hình vẽ.

Ta có $h = AD = 7$, $r = AO = \frac{1}{2}AB = \frac{7}{2}$.

Diện tích xung quanh $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot \frac{7}{2} \cdot 7 = 49\pi$.



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1295 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. 8π .

B. $\frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$.

C. $\frac{8\sqrt{3}\pi}{3}$.

D. 16π .

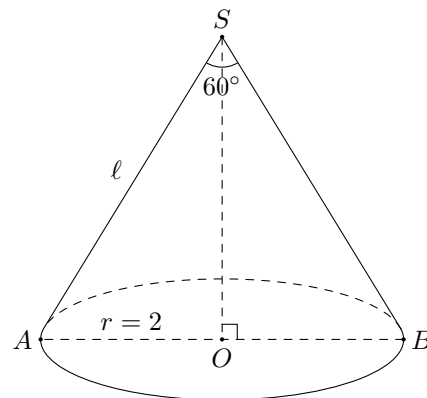
Lời giải.

Ta có $\triangle SAB$ là tam giác đều nên đường sinh của hình nón là $\ell = SA =$

$AB = 2r = 2 \cdot 2 = 4$.

Diện tích xung quanh của hình nón là

$$S_{xq} = \pi r \ell = \pi \cdot 2 \cdot 4 = 8\pi.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1296 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình nón có bán kính đáy bằng 5 và góc ở đỉnh bằng 60° . Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng

A. 50π .

B. $\frac{100\sqrt{3}\pi}{3}$.

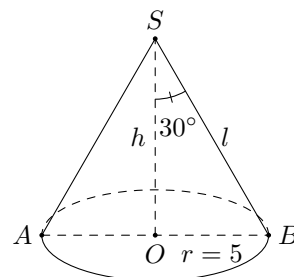
C. $\frac{50\sqrt{3}\pi}{3}$.

D. 100π .

Lời giải.

Ta có $\sin 30^\circ = \frac{r}{l} \Rightarrow l = \frac{r}{\sin 30^\circ} = \frac{5}{\frac{1}{2}} = 10$.

Diện tích xung quanh của hình nón là $S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot 5 \cdot 10 = 50\pi$.



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1297 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho hình trụ có chiều cao bằng $5\sqrt{3}$. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $10\sqrt{3}\pi$.

B. $5\sqrt{39}\pi$.

C. $20\sqrt{3}\pi$.

D. $10\sqrt{39}\pi$.

Lời giải.

Gọi O, O' lần lượt là tâm của hai đáy và $ABCD$ là thiết diện song song với trục với $A, B \in (O); C, D \in (O')$.

Gọi H là trung điểm của $AB \Rightarrow OH = d(OO', (ABCD)) = 1$.

Vì $S_{ABCD} = 30 \Leftrightarrow AB \cdot BC = 30$.

Suy ra $AB = \frac{30}{5\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} \Rightarrow HA = HB = \sqrt{3}$.

Bán kính của đáy là $r = \sqrt{OH^2 + HA^2} = \sqrt{3 + 1} = 2$.

Diện tích xung quanh của hình trụ

$$S_{xq} = 2\pi rh = 2\pi \cdot 2 \cdot 5\sqrt{3} = 20\sqrt{3}\pi.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1298 (2017 MH Lan 1). Trong không gian, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 1$ và $AD = 2$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN , ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần S_{tp} của hình trụ đó.

A. $S_{tp} = 4\pi$.

B. $S_{tp} = 2\pi$.

C. $S_{tp} = 6\pi$.

D. $S_{tp} = 10\pi$.

Lời giải.

Hình trụ có bán kính đáy $r = 1$, chiều cao $h = 1$ nên có $S_{tp} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 4\pi$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1299 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $2a$, ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng $36a^2$. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. $4\sqrt{13}\pi a^2$.

B. $12\sqrt{13}\pi a^2$.

C. $6\sqrt{13}\pi a^2$.

D. $8\sqrt{13}\pi a^2$.

Lời giải.

Giả sử cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục OO' và cách trục một khoảng bằng $2a$, ta được thiết diện là một hình vuông $ABB'A'$ như hình vẽ.

Theo đề bài ta có $S_{ABB'A'} = 36a^2 \Rightarrow AB = AA' = 6a$.

Gọi H là trung điểm AB . Suy ra $AH = 3a$ và

$$\begin{cases} OH \perp AB \\ OH \perp AA' \end{cases} \Rightarrow OH \perp (ABB'A') \Rightarrow OH = d(OO', (ABB'A')) = 2a.$$

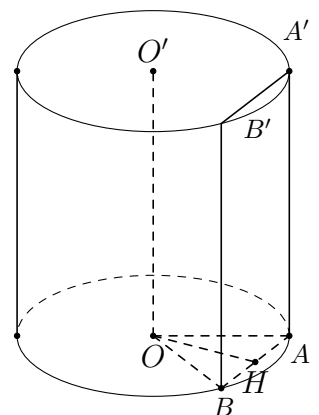
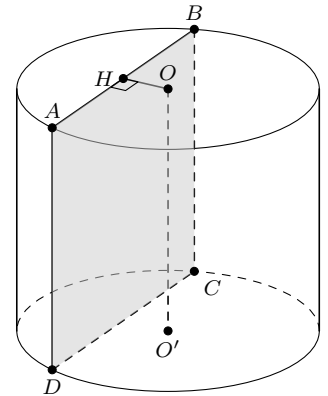
Khi đó hình trụ (T) có bán kính

$$R = OA = \sqrt{OH^2 + AH^2} = \sqrt{4a^2 + 9a^2} = a\sqrt{13}.$$

Vậy diện tích xung quanh của (T) bằng $S_{xq} = 2\pi \cdot OA \cdot AA' = 12\sqrt{13}\pi a^2$.

Chọn đáp án **B**

□



Câu 1300 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có các cạnh đều bằng $a\sqrt{2}$. Tính thể tích V của khối nón có đỉnh S và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác $ABCD$.

- A. $V = \frac{\pi a^3}{2}$. B. $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{6}$. C. $V = \frac{\pi a^3}{6}$. D. $V = \frac{\sqrt{2}\pi a^3}{2}$.

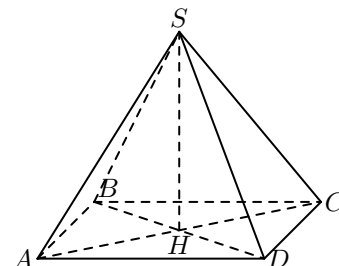
Lời giải.

Bán kính đáy của hình nón $r = \frac{AB}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Đường chéo hình vuông $ABCD$ có $AC = AB\sqrt{2} = 2a \Rightarrow HA = a$. Cạnh bên $SA =$

$a\sqrt{2} \Rightarrow SH = \sqrt{SA^2 - HA^2} = a \Rightarrow$ đường cao hình nón $h = a$.

$\Rightarrow$ thể tích $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \cdot a = \frac{a^3\pi}{6}$.



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1301 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AD = 8$, $CD = 6$, $AC' = 12$. Tính diện tích toàn phần S_{tp} của hình trụ có hai đường tròn đáy là hai đường tròn ngoại tiếp hai hình chữ nhật $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

- A. $S_{tp} = 576\pi$. B. $S_{tp} = 10(2\sqrt{11} + 5)\pi$. C. $S_{tp} = 26\pi$. D. $S_{tp} = 5(4\sqrt{11} + 5)\pi$.

Lời giải.

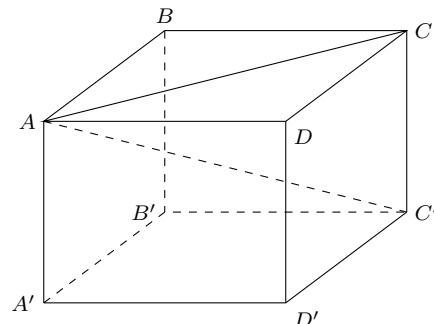
Ta có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 10$,

$CC' = \sqrt{AC'^2 - AC^2} = 2\sqrt{11}$.

Do đó hình trụ có bán kính đáy là $r = \frac{AC}{2} = 5$,

đường sinh $l = CC' = 2\sqrt{11}$.

Vậy $S_{tp} = 2\pi r l + 2\pi r^2 = 10(2\sqrt{11} + 5)\pi$.



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1302 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $3a$. Hình nón (N) có đỉnh A và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD . Tính diện tích xung quanh S_{xq} của (N) .

- A. $S_{xq} = 6\pi a^2$. B. $S_{xq} = 3\sqrt{3}\pi a^2$. C. $S_{xq} = 12\pi a^2$. D. $S_{xq} = 6\sqrt{3}\pi a^2$.

Lời giải.

- Bán kính đáy $R = \frac{2}{3} \cdot \frac{3a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$.

- Suy ra diện tích xung quanh $S_{xq} = \pi R l = \pi a\sqrt{3} \cdot 3a = \pi a^2 3\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1303 (2017 MH Lan 3). Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng a .

- A. $V = \frac{\pi a^3}{4}$. B. $V = \pi a^3$. C. $V = \frac{\pi a^3}{6}$. D. $V = \frac{\pi a^3}{2}$.

Lời giải.

Vì khối trụ ngoại tiếp hình lập phương cạnh bằng a nên $\begin{cases} R = \frac{a\sqrt{2}}{2} \\ h = a \end{cases}$. Do đó $V = \pi R^2 h = \frac{\pi a^3}{2}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1304 (2017 MH Lan 2). Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h . Tính thể tích V của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

A. $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$.

B. $V = \frac{\pi a^2 h}{3}$.

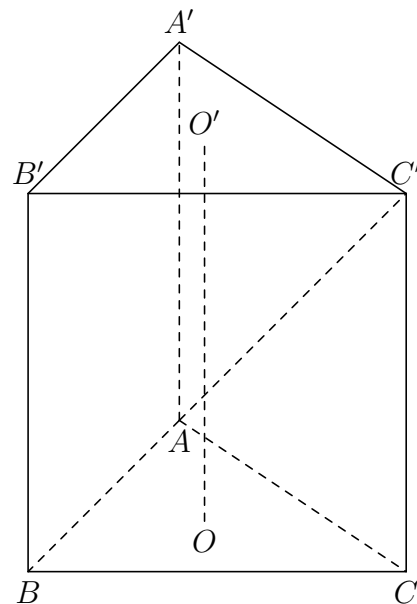
C. $V = 3\pi a^2 h$.

D. $V = \frac{\pi a^2 h}{9}$.

Lời giải.

Khối trụ ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho cũng có chiều cao là $h = OO'$, trong đó O, O' lần lượt là tâm của tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$. Bán kính đáy của khối trụ chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp của mặt đáy là $a \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Vậy thể tích lăng trụ là $V = \frac{\pi a^2 h}{3}$.



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1305 (2019 THPT QG mã đề 102). Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,4m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây

A. 1,7m.

B. 1,5m.

C. 1,9m.

D. 2,4m.

Lời giải.

Gọi chiều cao của các hình trụ là h .

Gọi V_1, V_2 lần lượt là thể tích của hình trụ có bán kính đáy $R_1 = 1\text{m}, R_2 = 1,4\text{m}$.

Gọi V là thể tích của hình trụ dự định làm và có bán kính đáy là R .

Ta có $V = V_1 + V_2 \Leftrightarrow \pi R^2 h = \pi R_1^2 h + \pi R_2^2 h \Leftrightarrow R^2 = R_1^2 + R_2^2 \Leftrightarrow R = \sqrt{2,96} \approx 1,72 \text{ m}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1306 (2019 THPT QG mã đề 101). Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,2 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm **gần nhất** với kết quả nào dưới đây?

A. 1,8 m.

B. 1,4 m.

C. 2,2 m.

D. 1,6 m.

Lời giải.

Gọi R_1, R_2, R lần lượt là bán kính của trụ thứ nhất, thứ hai và dự kiến sẽ làm, ta có

$$\begin{aligned} V &= V_1 + V_2 = \pi R_1^2 h + \pi R_2^2 h \Leftrightarrow R^2 = R_1^2 + R_2^2 \\ \Rightarrow R &= \sqrt{R_1^2 + R_2^2} = \sqrt{1^2 + (1,2)^2} \approx 1,56 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

Vậy giá trị cần tìm là 1,6 m.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1307 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Cho hình nón (N) có đường sinh tạo với đáy một góc 60° . Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N) được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V của khối nón giới hạn bởi (N).

A. $V = 9\sqrt{3}\pi$.

B. $V = 9\pi$.

C. $V = 3\sqrt{3}\pi$.

D. $V = 3\pi$.

Lời giải.

Thiết diện qua trục của (N) là tam giác cân ở đỉnh, đường sinh tạo với đáy một góc 60° suy ra thiết diện tam giác đều.

Tam giác đều có tâm đường tròn nội tiếp trùng với trọng tâm, từ đó tính được cạnh của tam giác thiết diện là $\frac{6}{\sqrt{3}}$ và đường cao là 3.

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{6}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot 3 = 3\pi.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1308 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Cho hình nón đỉnh S có chiều cao $h = a$ và bán kính đáy $r = 2a$. Mặt phẳng (P) đi qua S cắt đường tròn đáy tại A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}a$. Tính khoảng cách d từ tâm của đường tròn đáy đến (P).

A. $d = \frac{\sqrt{3}a}{2}$.

B. $d = a$.

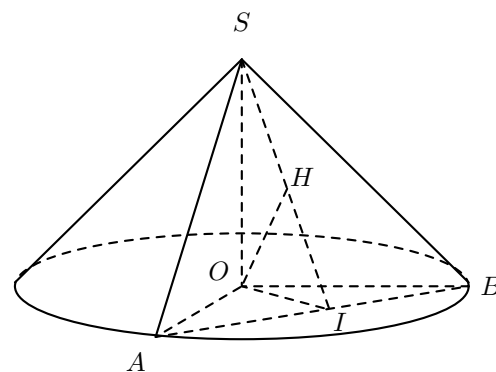
C. $d = \frac{\sqrt{5}a}{5}$.

D. $d = \frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Lời giải.

Gọi O là tâm của đáy hình nón, I là trung điểm của AB , H là chân đường cao của tam giác SOI . Khi đó ta có $d = OH$. Dễ dàng tính được

$$OS = OI = a \text{ nên } d = OH = \frac{\sqrt{2}a}{2}.$$



Chọn đáp án **D**

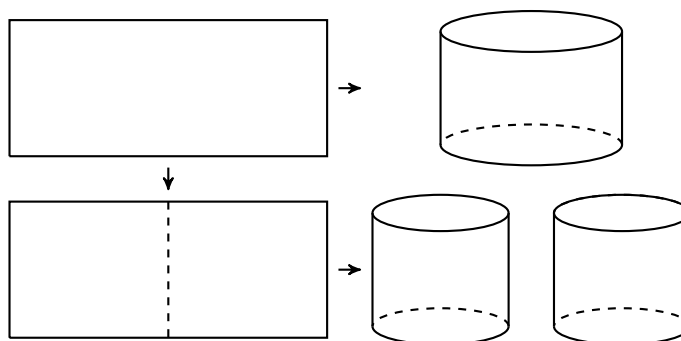
□

Câu 1309 (2017 MH Lan 1). Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước $50 \text{ cm} \times 240 \text{ cm}$, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng 50 cm , theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây):

- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu V_1 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và V_2 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.



- A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{2}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = 1$. C. $\frac{V_1}{V_2} = 2$. D. $\frac{V_1}{V_2} = 4$.

Lời giải.

Ban đầu bán kính đáy là R , sau khi cắt và gò ta được 2 khối trụ có bán kính đáy là $\frac{R}{2}$.

Đường cao của các khối trụ không thay đổi.

Ta có: $V_1 = S_d \cdot h = \pi R^2 \cdot h$; $V_2 = 2(S_{d_1} \cdot h) = 2\pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 \cdot h = \frac{\pi R^2 h}{2}$.

Khi đó: $\frac{V_1}{V_2} = 2$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1310 (2020 tham khảo L1). Cho hình nón có chiều cao bằng $2\sqrt{5}$. Một mặt phẳng đi qua đỉnh hình nón và cắt hình nón theo một thiết diện là tam giác đều có diện tích bằng $9\sqrt{3}$. Thể tích của khối nón giới hạn bởi hình nón đã cho bằng

- A. $\frac{32\sqrt{5}\pi}{3}$. B. 32π . C. $32\sqrt{5}\pi$. D. 96π .

Lời giải.

$\triangle ABC$ đều, đặt $AB = BC = CA = x$.

Ta có: $S_{\triangle ABC} = 9\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = 9\sqrt{3} \Leftrightarrow x = 6$.

$AI = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$ ($\triangle ABC$ đều).

$\triangle AOI$ vuông tại O : $OI = \sqrt{AI^2 - AO^2} = \sqrt{7}$.

$\triangle OIB$ vuông tại I : $OB = \sqrt{OI^2 + BI^2} = 4$.

Vậy thể tích khối nón: $V = \frac{1}{3} \cdot \pi R^2 \cdot h = \frac{1}{3} \pi \cdot 16 \cdot 2\sqrt{5} = \frac{32\pi\sqrt{5}}{3}$

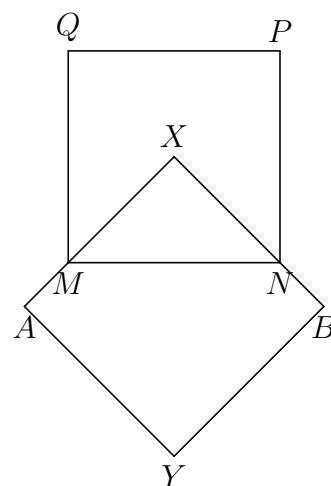
Chọn đáp án **A**

□

Câu 1311 (2017 MH Lan 2).

Cho hai hình vuông có cùng cạnh bằng 5 được xếp chồng lên nhau sao cho đỉnh X của một hình vuông là tâm của hình vuông còn lại (như hình vẽ). Tính thể tích V của vật thể tròn xoay khi quay mô hình trên xung quanh trục XY .

- A. $V = \frac{125(1 + \sqrt{2})\pi}{6}$.
 B. $V = \frac{125(5 + 2\sqrt{2})\pi}{12}$.
 C. $V = \frac{125(5 + 4\sqrt{2})\pi}{24}$.
 D. $V = \frac{125(2 + \sqrt{2})\pi}{4}$.



Lời giải.

Ta thấy rằng khi xoay hình xung quanh trục XY thì hình vuông ở trên sẽ tạo thành hình trụ có bán kính đáy là $\frac{5}{2}$ và chiều cao là 5, khi đó thể tích của nó là $V_1 = 5\pi \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{125\pi}{4}$.

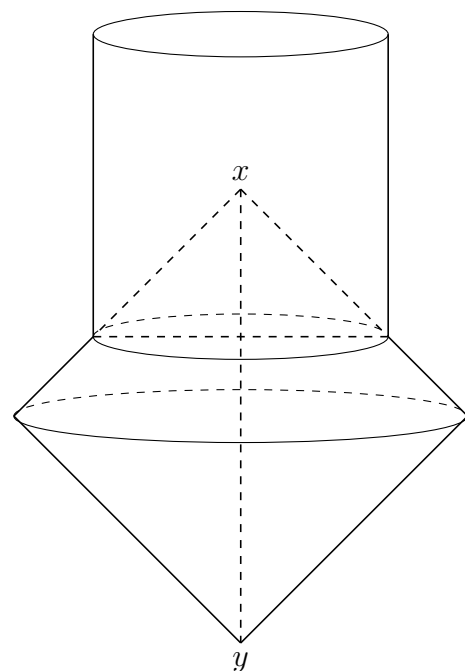
Hình vuông ở dưới sẽ tạo thành hai hình nón có chung mặt đáy và có đường kính đáy là AB như hình bên. Chiều cao và bán kính đáy của hình nón này là $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ nên thể tích của khối hai nón ghép lại là $V_2 = 2 \cdot \frac{1}{3}\pi \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{125\pi\sqrt{2}}{6}$.

Tuy nhiên, hai hình này có chung phần hình nón tạo thành khi xoay phần màu cam xung quanh XY . Để thấy phần chung này cũng là hình nón nhưng chiều cao và bán kính đáy là $\frac{5}{2}$. Do đó, thể tích phần chung là $V_3 = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{125\pi\sqrt{2}}{24}$.

$$\text{Vậy } V = V_1 + V_2 - V_3 = \frac{125(5 + 4\sqrt{2})\pi}{24}.$$

Chọn đáp án **C**

□



Câu 1312 (2020 tham khảo L2). Cho hình trụ có chiều cao bằng $6a$. Biết rằng khi cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $3a$, thiết diện thu được là một hình vuông. Thể tích của khối trụ được giới hạn bởi hình trụ đã cho bằng

- A. $216\pi a^3$.
 B. $150\pi a^3$.
 C. $54\pi a^3$.
 D. $108\pi a^3$.

Lời giải.

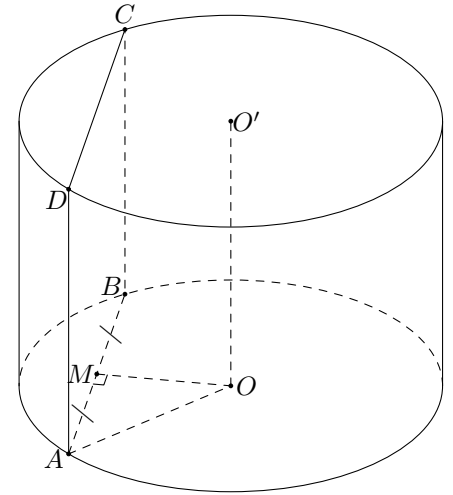
Gọi thiết diện thu được là hình vuông $ABCD$. Khi đó $h = AD = AB = 6a$

và $d(OO', (ABCD)) = d(O, (ABCD)) = OM = 3a$.

Gọi M là trung điểm của cạnh AB nên $AM = \frac{AB}{2} = \frac{6a}{2} = 3a$.

Ta có $\triangle AMO$ vuông tại M và $OM = AM = 3a$ nên $\triangle AMO$ vuông cân tại M . Suy ra $r = AO = 3a\sqrt{2}$.

Thể tích của khối trụ là $V = \pi r^2 \cdot h = \pi (3a\sqrt{2})^2 \cdot 6a = 108\pi a^3$.



Chọn đáp án **D**

□

Câu 1313 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho hình trụ có chiều cao bằng $4\sqrt{2}$. Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $\sqrt{2}$, thiết diện thu được có diện tích bằng 16. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $24\sqrt{2}\pi$.

B. $8\sqrt{2}\pi$.

C. $12\sqrt{2}\pi$.

D. $16\sqrt{2}\pi$.

Lời giải.

Giả sử hình trụ có hai đáy là các hình tròn tâm O và tâm O' . Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục, ta được thiết diện là hình chữ nhật $ABCD$ (với AB là dây cung của hình tròn đáy tâm O).

Do hình trụ có chiều cao là $h = OO' = 4\sqrt{2} \Rightarrow$ nên có độ dài đường sinh $\ell = AD = 4\sqrt{2}$.

Theo bài ra, diện tích hình chữ nhật $ABCD$ bằng 16 nên

$$AB \cdot CD = 16 \Leftrightarrow AB = \frac{16}{AD} = \frac{16}{4\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

Gọi K là trung điểm đoạn AB thì $OK \perp AB$, mà $OK \perp AD$ nên $OK \perp (ABCD)$.

Suy ra khoảng cách giữa OO' và $(ABCD)$ là $OK = \sqrt{2}$.

Xét tam giác vuông AOK có

$$R = OA = \sqrt{OK^2 + AK^2} = \sqrt{OK^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2.$$

Diện tích xung quanh của hình trụ là $S = 2\pi R\ell = 2\pi \cdot 2 \cdot 4\sqrt{2} = 16\pi\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1314 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho hình trụ có chiều cao bằng $3\sqrt{2}$. Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng $12\sqrt{2}$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $6\sqrt{10}\pi$.

B. $6\sqrt{34}\pi$.

C. $3\sqrt{10}\pi$.

D. $3\sqrt{34}\pi$.

Lời giải.

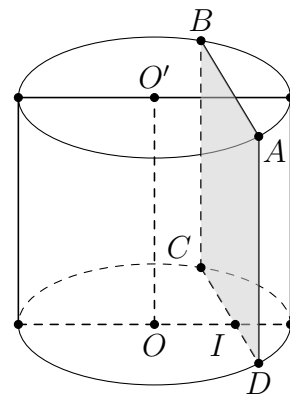
Ta có: $S_{ABCD} = 12\sqrt{2} = 3\sqrt{2} \cdot CD$

$$\Rightarrow CD = 4$$

$$\Rightarrow CI = 2$$

$$\Rightarrow CO = \sqrt{CI^2 + IO^2} = \sqrt{5} = r.$$

$$\text{Vậy } S_{xq} = 2\pi rl = 6\sqrt{10}\pi.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1315 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho hình trụ có chiều cao bằng $3\sqrt{3}$. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 18. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $6\sqrt{3}\pi$.

B. $6\sqrt{39}\pi$.

C. $3\sqrt{39}\pi$.

D. $12\sqrt{3}\pi$.

Lời giải.

Gọi chiều cao của hình trụ là h .

Thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng song song với trục là hình chữ nhật $ABB'A'$.

Gọi H là hình chiếu của O trên AB thì OH là khoảng cách từ O đến mặt phẳng $(ABB'A')$ nên $OH = 1$.

Diện tích thiết diện là: $S_{td} = AB \cdot AA'$ trong đó $AA' = h = 3\sqrt{3}$ nên $AB = \frac{S_{td}}{AA'} = \frac{18}{3\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$.

Do tam giác OAB cân nên

$$OH^2 = OB^2 - HB^2 = OB^2 - \frac{AB^2}{4}$$

$$\Rightarrow OB^2 = OH^2 + \frac{AB^2}{4} = 1 + \frac{(2\sqrt{3})^2}{4} = 4$$

$$\Rightarrow OB = 2$$

Vậy diện tích xung quanh của hình trụ là

$$S_{xq} = 2\pi \cdot R \cdot h = 2\pi \cdot 2 \cdot 3\sqrt{3} = 12\sqrt{3}\pi.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1316 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt chứa đáy góc 60° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

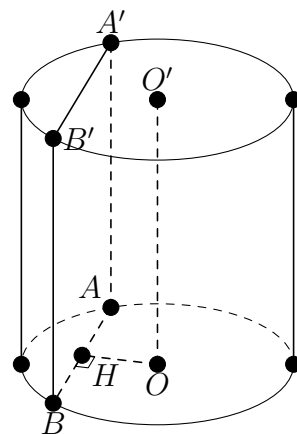
A. $8\sqrt{7}\pi a^2$.

B. $4\sqrt{13}\pi a^2$.

C. $8\sqrt{13}\pi a^2$.

D. $4\sqrt{7}\pi a^2$.

Lời giải.



Xét hình nón đỉnh S , tâm đáy O , thiết diện là tam giác đều SAB với H là trung điểm AB .

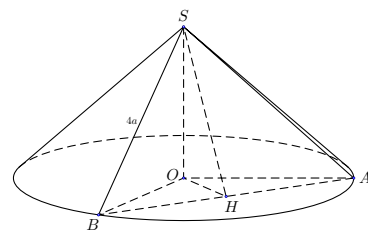
$$\text{Ta có } \widehat{SHO} = 60^\circ, SH = \frac{4a\sqrt{3}}{2} = 2a\sqrt{3}$$

$$\text{Trong tam giác vuông } SOH \text{ có } SO = \frac{SH\sqrt{3}}{2} = 3a$$

$$\text{và } OH = \frac{SH}{2} = a\sqrt{3} \text{ nên } OA = \sqrt{OH^2 + HA^2} = \sqrt{3a^2 + 4a^2} = a\sqrt{7}.$$

$$\text{Do đó diện tích xung quanh của (N) là } S_{xq} = \pi \cdot OA \cdot SO = 4\sqrt{7}\pi a^2$$

Chọn đáp án **(D)**



Câu 1317 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $2a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

A. $\sqrt{7}\pi a^2$.

B. $\sqrt{13}\pi a^2$.

C. $2\sqrt{13}\pi a^2$.

D. $2\sqrt{7}\pi a^2$.

Lời giải.

Xét hình nón (N) và mặt phẳng (SAB) đi qua đỉnh cắt (O) tại A, B , và H là trung điểm của đoạn thẳng AB .

$$\text{Ta có } SH = \frac{AB\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}.$$

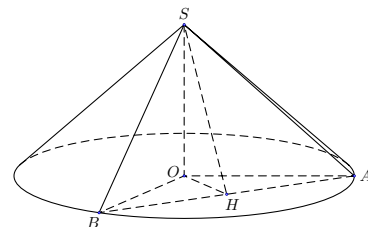
$$\text{Ta có } (\widehat{SAB}, \widehat{OAB}) = (\widehat{SH}, \widehat{OH}) = \widehat{SHO} = 30^\circ.$$

Ta có:

$$SO = SH \cdot \sin 30^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}, OB = \sqrt{SB^2 - SO^2} = \sqrt{(2a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{13}}{2}.$$

$$\text{Vậy } S_{xq} = \pi \cdot SB \cdot OB = \pi \cdot 2a \cdot \frac{a\sqrt{13}}{2} = \sqrt{13}\pi a^2.$$

Chọn đáp án **(B)**



Câu 1318 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $2a$, ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng $16a^2$. Diện tích xung quanh của (T) bằng

A. $8\sqrt{2}\pi a^2$.

B. $\frac{32\sqrt{2}}{3}\pi a^2$.

C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi a^2$.

D. $16\sqrt{2}\pi a^2$.

Lời giải.

Gọi I, I' lần lượt là tâm hai đường tròn đáy. Suy ra trục của (T) là II' .

Thiết diện là hình vuông $ABCD$.

$$S_{ABCD} = 16a^2 \Rightarrow l = AB = AD = 4a.$$

Gọi O, O' lần lượt trung điểm của $AD, BC \Rightarrow OA = 2a$.

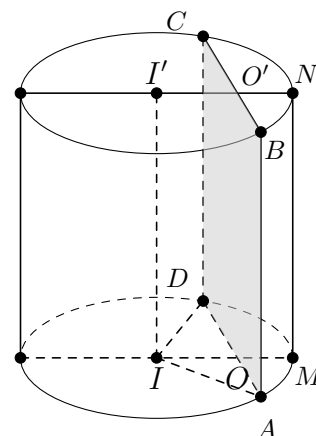
$$d(II', (ABCD)) = d(I, (ABCD)) = IO = 2a$$

$$\Rightarrow R = IA = \sqrt{IO^2 + OA^2} = \sqrt{4a^2 + 4a^2} = 2\sqrt{2}a.$$

Diện tích xung quanh của hình trụ (T) bằng

$$S = 2\pi \cdot R \cdot l = 2\pi \cdot 2\sqrt{2}a \cdot 4a = 16\sqrt{2}\pi a^2.$$

Chọn đáp án **(D)**



Câu 1319 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa mặt đáy một góc bằng 60° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $(2a)$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.** $\sqrt{7}\pi a^2$. **B.** $\sqrt{13}\pi a^2$. **C.** $2\sqrt{7}\pi a^2$. **D.** $2\sqrt{13}\pi a^2$.

Lời giải.

Gọi S là đỉnh của hình nón (N) và thiết diện qua đỉnh S thỏa đề bài là

tam giác đều SAB .

Gọi O là tâm mặt đáy của (N) và H là hình chiếu của O trên dây cung

AB . Ta có

$$(\widehat{SAB}) \perp (\widehat{SHO}) \Rightarrow (\widehat{SH}, \widehat{HO}) = ((\widehat{SAB}), (\widehat{OAB})) = 60^\circ.$$

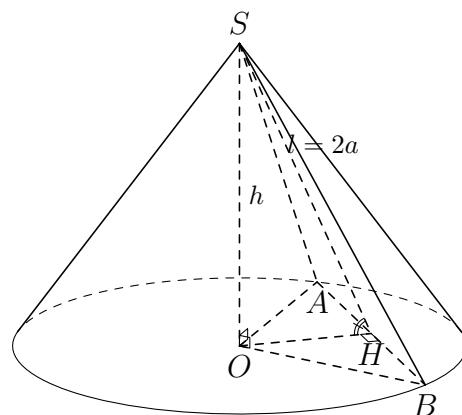
$$\Delta SHO \text{ vuông tại } O, SH = \frac{SA\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \widehat{SHO} = (\widehat{SH}, \widehat{HO}) = 60^\circ \text{ và } SO = SH \cdot \sin 60^\circ = \frac{3a}{2}.$$

$$\text{Hình nón } (N) \text{ có chiều cao } h = SO = \frac{3a}{2}, \text{ bán kính đáy } r = OA = \sqrt{SA^2 - SO^2} = \frac{a\sqrt{7}}{2}.$$

$$\text{Vậy diện tích xung quanh của } (N) \text{ bằng } S_{xq} = \pi r l = \pi \cdot \frac{a\sqrt{7}}{2} \cdot 2a = \sqrt{7}\pi a^2.$$

Chọn đáp án **A**

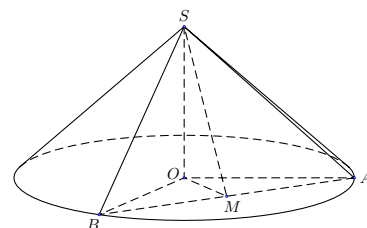


Câu 1320 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cắt hình nón (N) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 30° , ta được thiết diện là tam giác đều cạnh $4a$. Diện tích xung quanh của (N) bằng

- A.** $4\sqrt{7}\pi a^2$. **B.** $8\sqrt{7}\pi a^2$. **C.** $8\sqrt{13}\pi a^2$. **D.** $4\sqrt{13}\pi a^2$.

Lời giải.

Gọi đỉnh của hình nón (N) là S , O là tâm của đáy, thiết diện qua đỉnh là tam giác đều SAB cạnh bằng $4a$ như hình vẽ.



$$\text{Gọi } M \text{ trung điểm } AB \text{ ta có } \begin{cases} SM \perp AB \\ OM \perp AB \end{cases} \Rightarrow \text{góc giữa } (SAB) \text{ và đáy là góc } \widehat{SMO} = 30^\circ.$$

$$\text{Ta có } SM = \sqrt{SA^2 - MA^2} = \sqrt{16a^2 - 4a^2} = 2\sqrt{3}a.$$

$$\text{Trong tam giác } SOM \text{ vuông tại } O \text{ nên } OM = SM \cdot \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3a.$$

$$\text{Bán kính đáy } R = OA = \sqrt{OM^2 + MA^2} = \sqrt{9a^2 + 4a^2} = a\sqrt{13}.$$

$$\text{Độ dài đường sinh } l = SA = 4a.$$

$$\text{Vậy diện tích xung quanh của hình nón: } S_{xq(N)} = \pi R l = \pi \cdot a\sqrt{13} \cdot 4a = 4\sqrt{13}\pi a^2.$$

Chọn đáp án **D**

Câu 1321 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cắt hình trụ (T) bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $3a$, ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng $36a^2$. Diện tích xung quanh của (T) bằng

- A.** $24\sqrt{2}\pi a^2$. **B.** $18\sqrt{2}\pi a^2$. **C.** $12\sqrt{2}\pi a^2$. **D.** $36\sqrt{2}\pi a^2$.

Lời giải.

cao bằng chiều dài của bút chì và đáy là hình tròn bán kính 1 mm. Giả định 1 m^3 gỗ có giá trị a (triệu đồng), 1 m^3 than chì có giá trị $8a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. $9,7a$ (đồng). B. $97,03a$ (đồng). C. $90,7a$ (đồng). D. $9,07a$ (đồng).

Lời giải.

Thể tích phần lõi được làm bằng than chì: $V_r = \pi R^2 h = \pi \cdot 10^{-6} \cdot 0,2 = 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \text{ m}^3$.

Thể tích chiếc bút chì khối lăng trụ lục giác đều:

$$V = B \cdot h = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot (3 \cdot 10^{-3})^2 \cdot (0,2) = \frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Thể tích phần thân bút chì được làm bằng gỗ: $V_t = V - V_r = \frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} - 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \text{ m}^3$.

Giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì:

$$0,2 \cdot 10^{-6} \pi \cdot 8a + \left(\frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} - 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \right) a \approx 9,07 \cdot 10^{-6} a \text{ (triệu đồng)}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1325 (2018 THPT QG mã đề 104). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3 mm và chiều cao 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1 mm. Giả định 1 m^3 gỗ có giá α (triệu đồng), 1 m^3 than chì có giá 7α (triệu đồng). Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

- A. $84,5 \cdot \alpha$ (đồng). B. $9,07 \cdot \alpha$ (đồng). C. $8,45 \cdot \alpha$ (đồng). D. $90,07 \cdot \alpha$ (đồng).

Lời giải.

Thể tích phần lõi than chì $V_1 = \pi \cdot 0,001^2 \cdot 0,2 = 2\pi \cdot 10^{-7} \text{ m}^3$.

Số tiền làm lõi than chì $T_1 = V_1 \cdot 7\alpha \cdot 10^6 = 1,4\pi a$ (đồng).

Thể tích phần thân bằng gỗ của bút chì là

$$V_2 = 6 \cdot \frac{0,003^2 \cdot \sqrt{3}}{4} \cdot 0,2 - 2\pi \cdot 10^{-7} = (\sqrt{3} \cdot 27 \cdot 10^{-7} - 2\pi \cdot 10^{-7}) \text{ m}^3.$$

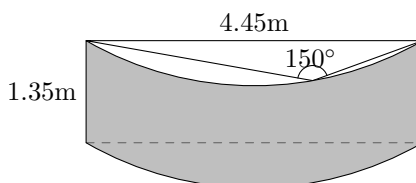
Số tiền làm phần thân bằng gỗ của bút chì $T_2 = V_2 \cdot \alpha \cdot 10^6 = (2,7\sqrt{3} - \pi \cdot 0,2)\alpha$ (đồng).

Giá vật liệu làm bút chì $T = T_1 + T_2 \approx 8,45\alpha$ (đồng).

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1326 (2021 tham khảo). Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà của mình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kính đó là một phần của mặt xung quanh của một hình trụ như hình bên. Biết giá tiền của 1 m^2 kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình mua tấm kính trên là bao nhiêu?



- A. 23.591.000 đồng. B. 36.173.000 đồng. C. 9.437.000 đồng. D. 4.718.000 đồng.

Lời giải.

Gọi r là bán kính đáy của hình trụ, áp dụng định lý sin trong tam giác, ta có

$$2r = \frac{4,45}{\sin 150^\circ} \Rightarrow r = 4,45.$$

Từ đó suy ra góc ở tâm ứng với cung này là 60° và cung này bằng $\frac{1}{6}$ chu vi đường tròn đáy.

Ta có diện tích của tấm kính là $S = \frac{1}{6} \cdot 2\pi rh = \frac{1}{3}\pi rh$.

Do đó giá tiền mà ông Bình mua tấm kính là : $1.500.000 \times \frac{4,45 \cdot 1,35\pi}{3} \approx 9.437.000$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1327 (2018 THPT QG mã đề 102). Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy 3mm và chiều cao bằng 200mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính 1mm. Giả định 1m^3 gỗ có giá a (triệu đồng), 1m^3 than chì có giá $6a$ (triệu đồng). Khi đó giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $84,5a$ (đồng).

B. $78,2a$ (đồng).

C. $8,45a$ (đồng).

D. $7,82a$ (đồng).

Lời giải.

Thể tích phần phần lõi được làm bằng than chì là

$$V_r = \pi \cdot (10^{-3})^2 \cdot 0,2 = 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \text{ m}^3.$$

Thể tích chiếc bút chì khối lăng trụ lục giác đều là

$$V = B \cdot h = \frac{3\sqrt{3}}{2} (3 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0,2 = \frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

Thể tích phần thân bút chì được làm bằng gỗ là

$$V_t = V - V_r = \frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} - 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \text{ m}^3.$$

Giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì là

$$0,2 \cdot 10^{-6} \pi \cdot 6a + \left(\frac{27\sqrt{3}}{10} \cdot 10^{-6} - 0,2 \cdot 10^{-6} \pi \right) a \approx 7,82 \cdot 10^{-6} a \text{ (triệu đồng)}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1328 (2017 MH Lan 3). Cho mặt cầu tâm O , bán kính R . Xét mặt phẳng (P) thay đổi cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn (C) . Hình nón (N) có đỉnh S nằm trên mặt cầu, có đáy là đường tròn (C) và có chiều cao là h ($h > R$). Tính h để thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất.

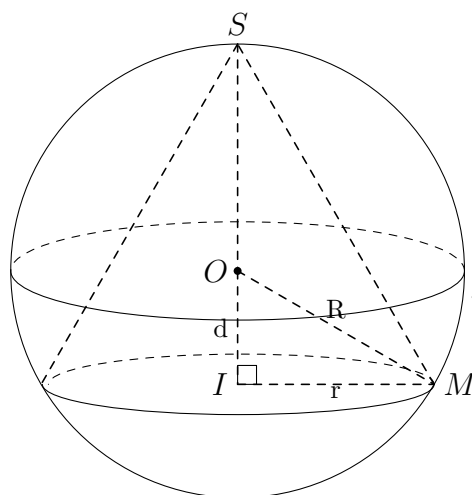
A. $h = \sqrt{3}R$.

B. $h = \sqrt{2}R$.

C. $h = \frac{4R}{3}$.

D. $h = \frac{3R}{2}$.

Lời giải.



Ta biết rằng khi cho trước đường tròn (C) bất kỳ nằm trên mặt cầu, hình nón (N) có đáy là (C) sẽ đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi điểm S thỏa mãn SO vuông góc với mặt phẳng chứa (C) . Vậy trong bài toán này ta chỉ xét các hình nón đỉnh S với điểm S thỏa SO vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến (C) .

Thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) là

$$V = \frac{1}{3}h.S_{(C)} = \frac{1}{3}h.\pi.r^2 = \frac{1}{3}h.\pi.[R^2 - (h - R)^2] = \frac{1}{3}\pi(-h^3 + 2h^2R).$$

Xét hàm $f(h) = -h^3 + 2h^2R, h \in (R, 2R)$, có $f'(h) = -3h^2 + 4hR$.

$$f'(h) = 0 \Leftrightarrow -3h^2 + 4hR = 0 \Leftrightarrow h = 0 \text{ hoặc } h = \frac{4R}{3}. \text{ Lập bảng biến thiên ta tìm được } \max f(h) = \frac{32}{27}R^3, \text{ tại } h = \frac{4R}{3}.$$

Vậy thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) có giá trị lớn nhất là $V = \frac{1}{3}\pi \frac{32}{27}R^3 = \frac{32}{81}\pi R^3$ khi $h = \frac{4R}{3}$.

Cách khác:

Gọi O là tâm mặt cầu, I và r là bán kính của đường tròn (C) .

$$\text{Ta có } OI = h - R \text{ và } r^2 = R^2 - OI^2 = 2Rh - h^2.$$

Thể tích khối nón được tạo nên bởi (N) là

$$V = \frac{1}{3}h.S_{(C)} = \frac{1}{3}h.\pi.r^2 = \frac{1}{3}h.\pi.[R^2 - (h - R)^2] = \frac{1}{3}\pi h^2(2R - h).$$

$$\text{Ta có } h.h.(4R - 2h) \leq \left(\frac{h + h + 4R - 2h}{3}\right)^3 = \left(\frac{4R}{3}\right)^3 \Rightarrow h^2(2R - h) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{4R}{3}\right)^3$$

$$\text{Do đó } V \text{ lớn nhất khi } h = 4R - 2h \Leftrightarrow h = \frac{4R}{3}$$

Chọn đáp án **C**

□

Chủ đề 21. Mặt cầu

Câu 1329 (2018 THPT QG mã đề 101). Diện tích mặt cầu bán kính R bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi R^2$. B. $2\pi R^2$. C. $4\pi R^2$. D. πR^2 .

Lời giải.

Diện tích mặt cầu bán kính R bằng $4\pi R^2$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1330 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho mặt cầu có bán kính $r = 5$. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A. 25π . B. $\frac{500\pi}{3}$. C. 100π . D. $\frac{100\pi}{3}$.

Lời giải.

Diện tích của mặt cầu có bán kính $r = 5$ là

$$S = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 5^2 = 100\pi.$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1331 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho mặt cầu có bán kính $r = 5$. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.** $\frac{500\pi}{3}$. **B.** 25π . **C.** $\frac{100\pi}{3}$. **D.** 100π .

Lời giải.

Diện tích mặt cầu cần tìm là $S = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 5^2 = 100\pi$ (đvdt).

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1332 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho khối cầu có bán kính $r = 4$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A.** 64π . **B.** $\frac{64\pi}{3}$. **C.** 256π . **D.** $\frac{256\pi}{3}$.

Lời giải.

Thể tích của khối cầu là $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{256}{3}\pi$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1333 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Thể tích của khối cầu bán kính $2a$ bằng

- A.** $\frac{32}{3}\pi a^3$. **B.** $8\pi a^3$. **C.** $\frac{4}{3}\pi a^3$. **D.** $\frac{8}{3}\pi a^3$.

Lời giải.

Theo công thức tính thể tích khối cầu ta có $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi(2a)^3 = \frac{32}{3}\pi a^3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1334 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $S = \pi R^2$. **B.** $S = 16\pi R^2$. **C.** $S = 4\pi R^2$. **D.** $S = \frac{4}{3}\pi R^2$.

Lời giải.

Công thức diện tích S của mặt cầu bán kính R là: $S = 4\pi R^2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1335 (2019 MH). Thể tích khối cầu bán kính a bằng

- A.** $\frac{4\pi a^3}{3}$. **B.** $4\pi a^3$. **C.** $\frac{\pi a^3}{3}$. **D.** $2\pi a^3$.

Lời giải.

Thể tích khối cầu bán kính a là $V = \frac{4}{3}\pi a^3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1336 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho mặt cầu có bán kính $r = 4$. Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

- A.** $\frac{256\pi}{3}$. **B.** $\frac{64\pi}{3}$. **C.** 16π . **D.** 64π .

Lời giải.

Diện tích của mặt cầu có bán kính $r = 4$ là $S = 4\pi r^2 = 4\pi \cdot 4^2 = 64\pi$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1337 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 4$.

Tâm của (S) có tọa độ là

- A. $(-1; 2; 3)$. B. $(2; -4; -6)$. C. $(-2; 4; 6)$. D. $(1; -2; -3)$.

Lời giải.

Mặt cầu $(S): (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ thì có tâm là $(a; b; c)$.

Vậy tâm của (S) là $(1; -2; -3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1338 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $S = 4\pi R^2$. B. $S = 16\pi R^2$. C. $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. D. $S = \pi R^2$.

Lời giải.

Ta có: $S = 4\pi R^2$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1339 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho khối cầu có bán kính $r = 4$. Thể tích của khối cầu đã cho bằng

- A. $\frac{256\pi}{3}$. B. 64π . C. $\frac{64\pi}{3}$. D. 256π .

Lời giải.

Thể tích của khối cầu $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3}\pi$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1340 (2018 THPT QG mã đề 102). Thể tích khối cầu bán kính R bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi R^3$. B. $4\pi R^3$. C. $2\pi R^3$. D. $\frac{3}{4}\pi R^3$.

Lời giải.

Công thức tính thể tích khối cầu có bán kính R là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1341 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Thể tích của khối cầu bán kính $4a$ bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi a^3$. B. $\frac{256}{3}\pi a^3$. C. $256\pi a^3$. D. $\frac{64}{3}\pi a^3$.

Lời giải.

Thể tích khối cầu bán kính $R = 4a$ là: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot (4a)^3 = \frac{256}{3}\pi a^3$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1342 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho khối cầu có bán kính $r = 2$. Thể tích khối cầu đã cho là

- A. $\frac{32\pi}{3}$. B. 16π . C. 32π . D. $\frac{8\pi}{3}$.

Lời giải.

Thể tích khối cầu bán kính $r = 2$ là $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{32\pi}{3}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1343 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Thể tích của khối cầu bán kính $4a$ bằng

- A. $\frac{4}{3}\pi a^3$. B. $\frac{256}{3}\pi a^3$. C. $64\pi a^3$. D. $\frac{64}{3}\pi a^3$.

Lời giải.

Thể tích của khối cầu bán kính $R = 4a$ là $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (4a)^3 = \frac{256}{3}\pi a^3$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1344 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Thể tích khối cầu bán kính $2a$ bằng

- A.** $\frac{8}{3}\pi a^3$. **B.** $32\pi a^3$. **C.** $\frac{32}{3}\pi a^3$. **D.** $\frac{4}{3}\pi a^3$.

Lời giải.

Thể tích khối cầu bán kính $2a$ bằng $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (2a)^3 = \frac{32}{3}\pi a^3$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1345 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu bán kính R ngoại tiếp một hình lập phương cạnh a . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $a = 2\sqrt{3}R$. **B.** $a = \frac{\sqrt{3}R}{3}$. **C.** $a = 2R$. **D.** $a = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$.

Lời giải.

Hình lập phương có độ dài đường chéo là $a\sqrt{3}$. Từ đó bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương là $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Do vậy $a = \frac{2\sqrt{3}R}{3}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1346 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017). Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng $2a$.

- A.** $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $R = a$. **C.** $R = 2\sqrt{3}a$. **D.** $R = a\sqrt{3}$.

Lời giải.

Cạnh hình lập phương bằng $2a \Rightarrow$ đường chéo hình lập phương bằng $2a\sqrt{3} \Rightarrow$ bán kính mặt cầu bằng $a\sqrt{3}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1347 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dưới đây?

- A.** $S = \pi R^2$. **B.** $S = \frac{4}{3}\pi R^2$. **C.** $S = 4\pi R^2$. **D.** $S = 16\pi R^2$.

Lời giải.

Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức $S = 4\pi R^2$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1348 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Cho tứ diện $ABCD$ có tam giác BCD vuông tại C , AB vuông góc với mặt phẳng (BCD) , $AB = 5a$, $BC = 3a$ và $CD = 4a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

- A.** $R = \frac{5a\sqrt{2}}{3}$. **B.** $R = \frac{5a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $R = \frac{5a\sqrt{2}}{2}$. **D.** $R = \frac{5a\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.

Có $DB = 5a \Rightarrow R = \sqrt{\left(\frac{DB}{2}\right)^2 + \left(\frac{AB^2}{2}\right)} = \frac{5a\sqrt{2}}{2}$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1349 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 3a$, $BC = 4a$, $SA = 12a$ và SA vuông góc với đáy. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $R = \frac{5a}{2}$.

B. $R = \frac{17a}{2}$.

C. $R = \frac{13a}{2}$.

D. $R = 6a$.

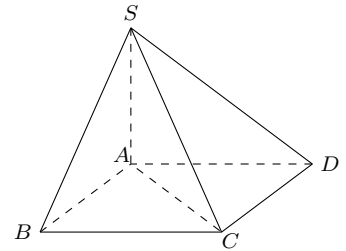
Lời giải.

Theo giả thiết ta suy ra $\widehat{SAC} = \widehat{SBC} = \widehat{SDC} = 90^\circ$.

Do đó mặt cầu ngoại tiếp $S.ABCD$ có đường kính là SC .

Ta có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = 5a$, $SC = \sqrt{SA^2 + AC^2} = 13a$.

Vậy $R = \frac{SC}{2} = \frac{13a}{2}$



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1350 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 30° . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

A. $52\pi a^2$.

B. $\frac{172\pi a^2}{3}$.

C. $\frac{76\pi a^2}{9}$.

D. $\frac{76\pi a^2}{3}$.

Lời giải.

- Gọi M là trung điểm của BC .

Ta có $\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp SM$.

Từ đó suy ra $((SBC), (ABC)) = (\widehat{SM}, \widehat{AM}) = \widehat{SMA} = 30^\circ$.

- Ta có $AM = 2a\sqrt{3}$; $SA = AM \cdot \tan 30^\circ = 2a\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = 2a$.

- Gọi H là trọng tâm tam giác ABC , dựng đường thẳng d đi qua H và vuông góc với mặt phẳng (ABC) . Đường thẳng d là trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- Mặt phẳng trung trực của đoạn SA đi qua trung điểm N của SA , cắt đường thẳng d tại điểm I . Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ và bán kính mặt cầu này là $R = AI$.

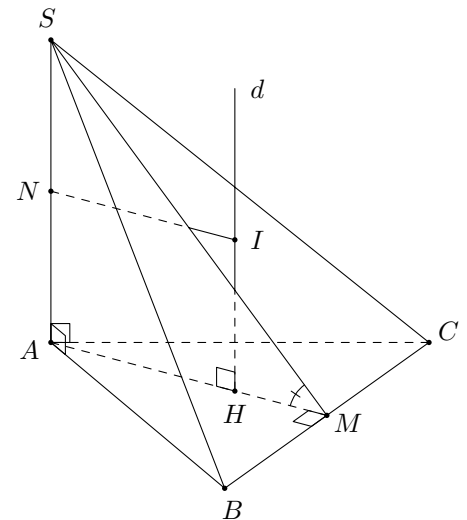
- Lại có $IH = AN = \frac{SA}{2} = a$; $AH = \frac{2}{3}AM = \frac{4a\sqrt{3}}{3}$;
 $AI = \sqrt{AH^2 + IH^2} = \sqrt{\frac{16a^2}{3} + a^2} = \frac{a\sqrt{57}}{3}$.

Diện tích mặt cầu cần tìm là $S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{19a^2}{3} = \frac{76\pi a^2}{3}$.

Chọn đáp án **D**

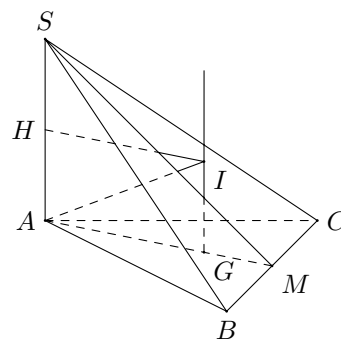
□

Câu 1351 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).



Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 60° .

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng



- A. $\frac{43\pi a^2}{3}$. B. $\frac{19\pi a^2}{3}$. C. $\frac{43\pi a^2}{9}$. D. $21\pi a^2$.

Lời giải.

Gọi M là trung điểm cạnh BC , H là trung điểm cạnh SA và G là trọng tâm tam giác ABC .

Do tam giác ABC là tam giác đều cạnh $2a$ nên $AG = \frac{2}{3}AM = \frac{2}{3} \cdot \frac{(2a)\sqrt{3}}{2} = \frac{2\sqrt{3}a}{3}$.

$((SBC), (ABC)) = \widehat{SMA} = 60^\circ$.

Trong tam giác vuông SAM , ta có $SA = AM \cdot \tan \widehat{SMA} = a\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 3a$.

Suy ra $AH = \frac{SA}{2} = \frac{3a}{2}$.

Dựng đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại điểm G . Khi đó, d là trục của tam giác ABC .

Dựng đường trung trực của cạnh SA cắt đường thẳng d tại điểm I . Khi đó, I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ và bán kính $R = IA$.

Trong tam giác vuông IGA , ta có $IA^2 = IG^2 + AG^2 = \frac{43a^2}{12} \Rightarrow R^2 = IA^2 = \frac{43a^2}{12}$.

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ là $S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{43a^2}{12} = \frac{43\pi a^2}{3}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1352 (2017 MH Lan 2). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2a$ và $AA' = 2a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABB'C'$.

- A. $R = 3a$. B. $R = \frac{3a}{4}$. C. $R = \frac{3a}{2}$. D. $R = 2a$.

Lời giải.

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp $ABB'C'$ bằng với bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật đã cho và cũng bằng nửa độ dài đường chéo dài nhất của hình hộp. Suy ra $R = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + AD^2 + AA'^2} = \frac{3a}{2}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1353 (2017 MH Lan 1). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.

- A. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{18}$. B. $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}$. C. $V = \frac{4\sqrt{3}\pi}{27}$. D. $V = \frac{5\pi}{3}$.

Lời giải.

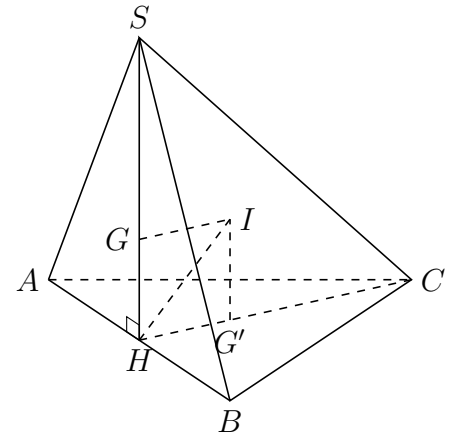
Đặt R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp.

Dựng hình như hình bên với IG' là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

và IG là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB .

$$\text{Ta có: } G'H = \frac{\sqrt{3}}{6}; GH = \frac{\sqrt{3}}{6} \Rightarrow IH = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

$$\text{Do vậy } R = \sqrt{IH^2 + HA^2} = \frac{\sqrt{15}}{6} \Rightarrow V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{5\sqrt{15}\pi}{54}.$$



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1354 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 60° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

A. $\frac{172\pi a^2}{3}$.

B. $\frac{76\pi a^2}{3}$.

C. $84\pi a^2$.

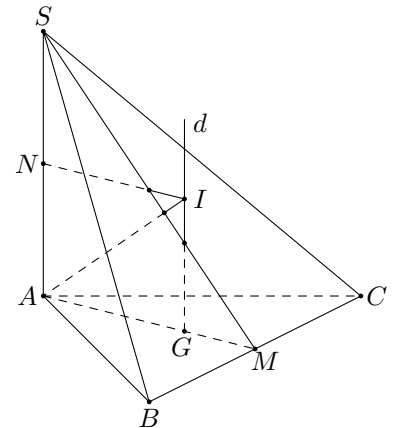
D. $\frac{172\pi a^2}{9}$.

Lời giải.

Tam giác ABC đều cạnh $4a$, $AM = \frac{4a\sqrt{3}}{2} = 2a\sqrt{3}$ với M là trung điểm BC .

Do $(SAM) \perp BC$ nên góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC) là $\widehat{SMA} = 60^\circ$.

Khi đó $SA = AM \cdot \tan 60^\circ = 2a\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6a$. Qua tâm G của tam giác đều ABC dựng trục Gx vuông góc mặt phẳng (ABC) thì G cách đều A, B, C và tâm mặt cầu ngoại tiếp $S.ABC$ nằm trên Gx . Từ trung điểm E của SA dựng đường thẳng d song song với AM cắt Gx tại I thì $IS = IA$ nên I là tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp $S.ABC$.



Theo định lý Pytago cho tam giác vuông IAG ta có

$$R = IA = \sqrt{IG^2 + GA^2} = \sqrt{\left(\frac{SA}{2}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}AM\right)^2} = \sqrt{(3a)^2 + \left(\frac{4a\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{43}{3}}a$$

$$\text{Vậy } S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot \frac{43}{3}a^2 = \frac{172}{3}\pi a^2.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

-101

Câu 1355 (2017 MH Lan 3). Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $3\sqrt{2}a$, cạnh bên bằng $5a$. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD$.

A. $R = \sqrt{3}a$.

B. $R = \sqrt{2}a$.

C. $R = \frac{25a}{8}$.

D. $R = 2a$.

Lời giải.

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$, G là trung điểm SD ,

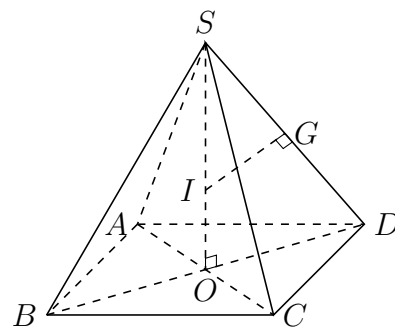
$GI \perp SD, I \in SO$.

Ta có cạnh đáy bằng $3\sqrt{2}a$ nên $BD = 3\sqrt{2}a \cdot \sqrt{2} = 6a, OD = 3a$.

Xét $\triangle SOD$ vuông tại O ta có: $SO = \sqrt{SD^2 - OD^2} = 4a$.

Ta có $\triangle SGI$ đồng dạng với $\triangle SOD$ (g-g), suy ra

$$\frac{SO}{SG} = \frac{SD}{SI} \Rightarrow 4a \cdot R = \frac{1}{2}(5a)^2 \Rightarrow R = \frac{25a}{8}.$$



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1356 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt phẳng đáy bằng 30° . Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ bằng

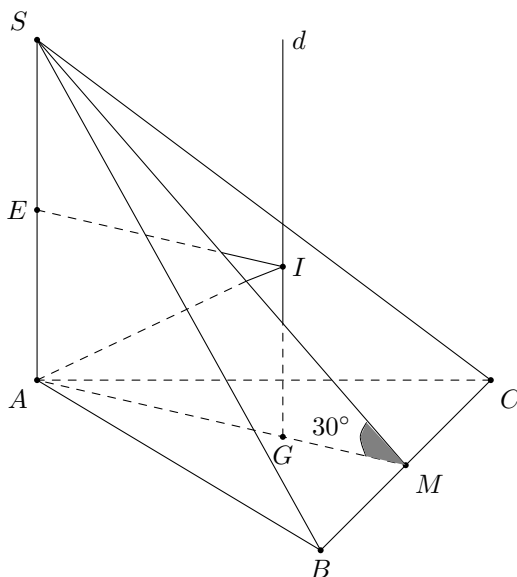
A. $\frac{43\pi a^2}{3}$.

B. $\frac{19\pi a^2}{3}$.

C. $\frac{19\pi a^2}{9}$.

D. $13\pi a^2$.

Lời giải.



Gọi M là trung điểm của BC , ta có góc $\widehat{SMA}$ là góc giữa (SBC) và $(ABC) \Rightarrow \widehat{SMA} = 30^\circ$.

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC khi đó ta có:

$$AM = \frac{2a\sqrt{3}}{2} = a\sqrt{3}, AG = \frac{2}{3}AM = \frac{2a\sqrt{3}}{3}, SA = AM \cdot \tan 30^\circ = a\sqrt{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = a.$$

Qua G kẻ đường thẳng d vuông góc với $(ABC) \Rightarrow d \parallel SA$.

Gọi E là trung điểm của SA , qua E kẻ mặt phẳng (P) sao cho:
$$\begin{cases} (P) \perp SA \\ (P) \cap d = \{I\} \end{cases}$$

Khi đó I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp $S.ABC$ và khối cầu đó có bán kính là:

$$R = IA = \sqrt{IG^2 + AG^2} = \sqrt{\left(\frac{SA}{2}\right)^2 + AG^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{4a^2}{3}} = \frac{a\sqrt{57}}{6}.$$

Vậy diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ là: $S = 4\pi R^2 = \frac{19\pi a^2}{3}$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1357 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu (S) tâm O , bán kính $R = 3$. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng

bằng 1 và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) có tâm (H) . Gọi T là giao điểm của tia HO với (S) , tính thể tích V của khối nón có đỉnh T và đáy là hình tròn (C) .

- A. $V = \frac{32\pi}{3}$. B. $V = 16\pi$. C. $V = \frac{16\pi}{3}$. D. $V = 32\pi$.

Lời giải.

Ta có $SH = 4, r = \sqrt{R^2 - HO^2} = 2\sqrt{2}$. Vậy $V = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 8 = \frac{32\pi}{3}$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1358 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 4, hình trụ (H) có chiều cao bằng 4 và hai đường tròn đáy nằm trên (S) . Gọi V_1 là thể tích của khối trụ (H) và V_2 là thể tích của khối cầu (S) . Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.

- A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{9}{16}$. B. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{3}$. C. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{16}$. D. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2}{3}$.

Lời giải.

- Ta có $V_2 = \frac{256\pi}{3}$.

- Bán kính đáy của trụ $r = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$, suy ra $V_1 = 4 \cdot \pi \cdot (2\sqrt{3})^2 = 48\pi$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1359 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho hình nón (N) có đỉnh S , bán kính đáy bằng $\sqrt{2}a$ và độ dài đường sinh bằng $4a$. Gọi (T) là mặt cầu đi qua đỉnh S và đường tròn đáy của (N) . Bán kính của (T) bằng

- A. $\frac{4\sqrt{2}a}{3}$. B. $\sqrt{14}a$. C. $\frac{4\sqrt{14}a}{7}$. D. $\frac{8\sqrt{14}a}{7}$.

Lời giải.

Xét mặt cầu $(O; R)$ và hình nón có đáy là hình tròn tâm A nội tiếp mặt cầu như hình vẽ.

Đặt $h = CA, r = AB$.

Theo giả thiết ta có $AB = \sqrt{2}a, CB = 4a$.

Xét tam giác vuông CBD có

$$\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{BD^2}$$

$$\frac{1}{2a^2} = \frac{1}{16a^2} + \frac{1}{BD^2}$$

Khi đó $BD = \frac{4\sqrt{7}a}{7}$.

Ta có $BC \cdot BD = AB \cdot CD \Leftrightarrow 4a \cdot \frac{4\sqrt{7}a}{7} = \sqrt{2}a \cdot CD$. Suy ra $CD = \frac{8\sqrt{14}a}{7}$.

Vậy bán kính mặt cầu cần tìm là $\frac{4\sqrt{14}a}{7}$.

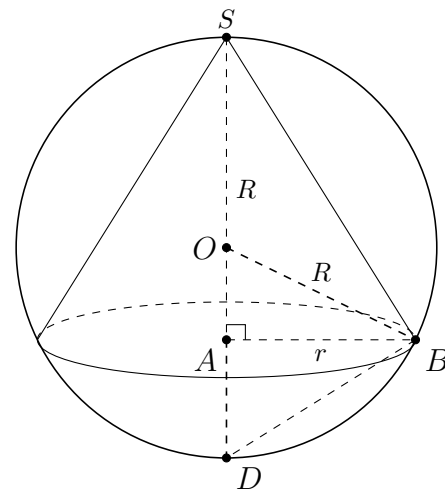
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1360 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho hình nón (N) có đỉnh S , bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng $2\sqrt{2}a$. Gọi (T) là mặt cầu đi qua S và đường tròn đáy của (N) . Bán kính của (T) bằng

- A. $\frac{4\sqrt{7}a}{7}$. B. $\frac{4a}{3}$. C. $\frac{8\sqrt{7}a}{7}$. D. $\sqrt{7}a$.

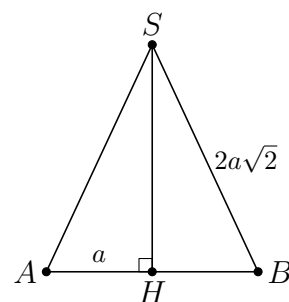
Lời giải.



Giả sử mặt phẳng (α) qua trục của hình nón, cắt hình nón theo thiết diện là tam giác SAB cân tại S .

Khi đó, (α) cắt mặt cầu (T) theo đường tròn lớn là đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB .

Suy ra bán kính của (T) là bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB .



Gọi H là trung điểm của AB , ta có $HA = HB = a$ và $SH = \sqrt{SA^2 - HA^2} = a\sqrt{7}$.

Khi đó, ta có $S_{\triangle SAB} = \frac{1}{2}SH \cdot AB = \frac{1}{2}a\sqrt{7} \cdot 2a = \sqrt{7}a^2$.

Mà $S_{\triangle SAB} = \frac{SA \cdot SB \cdot AB}{4R}$ nên suy ra

$$R = \frac{SA \cdot SB \cdot AB}{4S_{\triangle SAB}} = \frac{2\sqrt{2}a \cdot 2\sqrt{2}a \cdot 2a}{4 \cdot a^2\sqrt{7}} = \frac{4a\sqrt{7}}{7}.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1361 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho hình nón (N) có đỉnh S , bán kính đáy bằng $\sqrt{3}a$ và độ dài đường sinh bằng $4a$. Gọi (T) là mặt cầu đi qua S và đường tròn đáy của (N) . Bán kính của (T) bằng

A. $\frac{2\sqrt{10}a}{3}$.

B. $\frac{16\sqrt{13}a}{13}$.

C. $\frac{8\sqrt{13}a}{13}$.

D. $\sqrt{13}a$.

Lời giải.

Gọi O, AB lần lượt là tâm và đường kính đường tròn đáy của hình nón (N) .

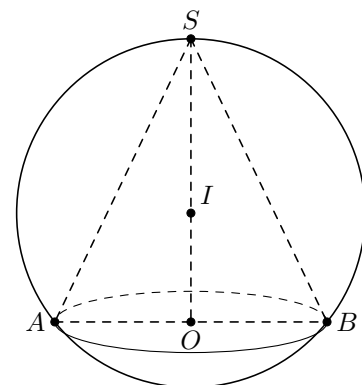
Gọi I là tâm mặt cầu (T) .

Suy ra $IA = IB = IS$ và $I \in SO$. Do đó I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB .

Ta có $SO = \sqrt{SA^2 - OA^2} = \sqrt{16a^2 - 3a^2} = \sqrt{13}a$ và $\sin \widehat{SAB} = \sin \widehat{SAO} = \frac{SO}{SA} = \frac{\sqrt{13}a}{4a} = \frac{\sqrt{13}}{4}$.

Vậy bán kính của mặt cầu (T) là

$$R = \frac{SB}{2 \sin \widehat{SAB}} = \frac{4a}{2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{4}} = \frac{8\sqrt{13}a}{13}.$$



Chọn đáp án **C** □

Câu 1362 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho hình nón (N) có đỉnh S , bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng $4a$. Gọi (T) là mặt cầu đi qua đỉnh S và đường tròn đáy của (N) . Bán kính của (T) bằng

A. $\frac{2\sqrt{6}a}{3}$.

B. $\frac{16\sqrt{15}a}{15}$.

C. $\frac{8\sqrt{15}a}{15}$.

D. $\sqrt{15}a$.

Lời giải.

Nếu cắt mặt cầu ngoại tiếp khối nón (N) bởi mặt phẳng qua trục (SAB), ta được một hình tròn ngoại tiếp tam giác SAB . Khi đó bán kính mặt cầu (T) bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle SAB$.

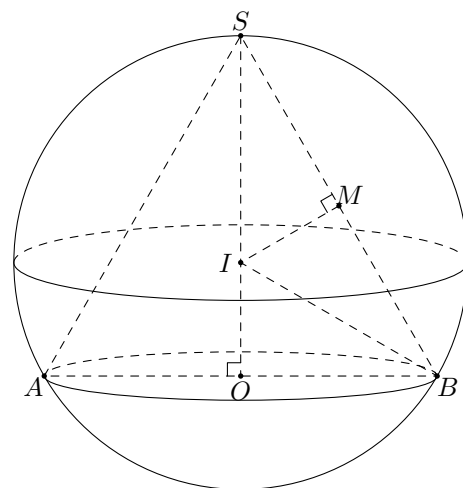
Gọi M là trung điểm của SB . Kẻ đường vuông góc với SB tại M , cắt SO tại I .

Khi đó I là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle SAB$ và $r = SI$ là bán kính đường tròn ngoại tiếp $\triangle SAB$.

Ta có $\triangle SIM \sim \triangle SBO \Rightarrow \frac{SI}{SB} = \frac{SM}{SO} \Rightarrow SI = \frac{SM}{SO} \cdot SB$.

$$\text{Trong đó } \begin{cases} SM = 2a \\ SB = 4a \\ SO = \sqrt{SB^2 - OB^2} = a\sqrt{15} \end{cases} \Rightarrow r = SI = \frac{8\sqrt{15}a}{15}.$$

Chọn đáp án 



□

 Chủ đề 22. Hệ tọa độ trong không gian

Câu 1363 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A.** $(3; 3; -1)$. **B.** $(-1; -1; -3)$. **C.** $(3; 1; 1)$. **D.** $(1; 1; 3)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 2 - 1; 1 - (-2)) = (1; 1; 3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1364 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oz có tọa độ là

- A.** $(2; 1; 0)$. **B.** $(0; 0; -1)$. **C.** $(2; 0; 0)$. **D.** $(0; 1; 0)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ trên trục Oz là $M'(0; 0; z_0)$.

Suy ra hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oz là $(0; 0; -1)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1365 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A.** $(0; 0; -1)$. **B.** $(2; 0; -1)$. **C.** $(0; 1; 0)$. **D.** $(2; 0; 0)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là $(0; 1; 0)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1366 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{u} = (-1; 2; 0)$ và $\vec{v} = (1; -2; 3)$. Tọa độ vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A.** $(0; 0; -3)$. **B.** $(-2; 4; -3)$. **C.** $(0; 0; 3)$. **D.** $(2; -4; 3)$.

Lời giải.

Tọa độ vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là $(0; 0; 3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1367 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -4; 3)$ và $B(2; 2; 7)$. Trung điểm của đoạn AB có tọa độ là

- A.** $(1; 3; 2)$. **B.** $(2; 6; 4)$. **C.** $(2; -1; 5)$. **D.** $(4; -2; 10)$.

Lời giải.

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó
$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} = 2 \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} = -1 \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} = 5 \end{cases} \Rightarrow M(2; -1; 5).$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1368 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-2; 3; 5)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 3; 5)$. B. $(2; -3; 5)$. C. $(-2; -3; 5)$. D. $(2; -3; -5)$.

Lời giải.

Ta có $A(-2; 3; 5)$ nên tọa độ của vectơ là $\overrightarrow{OA} = (-2; 3; 5)$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1369 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{u}(-1; 2; 0)$ và $\vec{v}(1; -2; 3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $(0; 0; -3)$. B. $(0; 0; 3)$. C. $(-2; 4; -3)$. D. $(2; -4; 3)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} + \vec{v} = (0; 0; 3)$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1370 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4; -1; 3)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-4; 1; 3)$. B. $(4; -1; 3)$. C. $(-4; 1; -3)$. D. $(4; 1; 3)$.

Lời giải.

Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm A cũng chính là tọa độ vector $\overrightarrow{OA}$. Do đó $\overrightarrow{OA} = (4; -1; 3)$

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1371 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 2; 1)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; 0; 1)$. D. $(0; 2; 0)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; 1)$ lên trục Ox là $A'(3; 0; 0)$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1372 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 2; -4)$. Tọa độ của $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(3; -2; -4)$. B. $(-3; -2; 4)$. C. $(3; 2; -4)$. D. $(3; 2; 4)$.

Lời giải.

Ta có $A(3; 2; -4) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = (3; 2; -4)$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1373 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (Oyz) là điểm

- A. $M(3; 0; 0)$. B. $N(0; -1; 1)$. C. $P(0; -1; 0)$. D. $Q(0; 0; 1)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của $A(3; -1; 1)$ trên mặt phẳng (Oyz) là điểm $N(0; -1; 1)$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1374 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Oxy) ?

A. $\vec{i} = (1; 0; 0)$.

B. $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

C. $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

D. $\vec{m} = (1; 1; 1)$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Oxy) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1375 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Ozx) có tọa độ là

A. $(0; 1; 0)$.

B. $(2; 1; 0)$.

C. $(0; 1; -1)$.

D. $(2; 0; -1)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 1; -1)$ trên mặt phẳng (Oxz) là điểm $M'(2; 0; -1)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1376 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

A. $M(3; 0; 2)$.

B. $Q(0; 0; 2)$.

C. $P(0; 5; 2)$.

D. $N(3; 5; 0)$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$. Do đó hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) là $N(3; 5; 0)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1377 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z + 2 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

A. $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$.

B. $\vec{n}_1 = (2; 3; 0)$.

C. $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$.

D. $\vec{n}_4 = (2; 0; 3)$.

Lời giải.

Phương trình tổng quát của mặt phẳng $Ax + By + Cz + D = 0$ (với $A^2 + B^2 + C^2 > 0$) có véc-tơ pháp tuyến $(A; B; C)$. Vậy véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_2 = (2; 3; 1)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1378 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

A. $Q(1; 0; 3)$.

B. $P(1; 2; 0)$.

C. $M(0; 0; 3)$.

D. $N(0; 2; 3)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oxy) là $P(1; 2; 0)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1379 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 2)$ và $B(3; 1; 0)$. Trung điểm của đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. $(4; 2; 2)$.

B. $(2; 1; 1)$.

C. $(2; 0; -2)$.

D. $(1; 0; -1)$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , khi đó điểm I có tọa độ $(2; 1; 1)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1380 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 2; 0)$. B. $(0; 0; 5)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; 2; 5)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 5)$ trên trục Ox có tọa độ là $(1; 0; 0)$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1381 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{u} = (-1; 2; -5)$ và $\vec{v} = (0; -2; 3)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $(1; -1; 8)$. B. $(-1; 0; -2)$. C. $(-1; 4; -8)$. D. $(1; 0; 2)$.

Lời giải.

Ta có : $\vec{u} + \vec{v} = (-1 + 0; 2 + (-2); -5 + 3) = (-1; 0; -2)$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1382 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -1)$ và $B(2; 3; 2)$. Véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(1; 2; 3)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(3; 4; 1)$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 3 - 1; 2 + 1) = (1; 2; 3)$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1383 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u} = (0; -2; 3)$ và $\vec{v} = (-1; 2; -5)$, Tọa độ của vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $(-1; 0; -2)$. B. $(1; -4; 8)$. C. $(-1; 4; -8)$. D. $(1; 0; 2)$.

Lời giải.

Ta có $\vec{u} + \vec{v} = (-1; 0; -2)$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1384 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(3; 0; 0)$. C. $(0; 0; -1)$. D. $(3; 0; -1)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; 1; -1)$ trên trục Oy có tọa độ là $(0; 1; 0)$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1385 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 5; 2)$. B. $(0; 5; 0)$. C. $(3; 0; 0)$. D. $(0; 0; 2)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 5; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là $(3; 0; 0)$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1386 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(8; 1; 2)$ trên trục Ox có tọa độ là

- A. $(0; 1; 0)$. B. $(8; 0; 0)$. C. $(0; 1; 2)$. D. $(0; 0; 2)$.

Lời giải.

Tọa độ hình chiếu vuông góc của $A(8; 1; 2)$ lên trục Ox là $(8; 0; 0)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1387 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 4; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $N(0; 4; 2)$. B. $P(1; 4; 0)$. C. $Q(1; 0; 2)$. D. $M(0; 0; 2)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 4; 2)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm có tọa độ $(1; 4; 0)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1388 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 4)$. Tọa độ của véc tơ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(-2; 1; 4)$. B. $(2; -1; 4)$. C. $(2; 1; 4)$. D. $(-2; 1; -4)$.

Lời giải.

Ta có: $\overrightarrow{OA} = (2; -1; 4)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1389 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

- A. $(2; 0; 1)$. B. $(2; -2; 0)$. C. $(0; -2; 1)$. D. $(0; 0; 1)$.

Lời giải.

Ta có hình chiếu của điểm $M(x_o; y_o; z_o)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm $M'(x_o; y_o; 0)$.

Do đó hình chiếu của điểm $M(2; -2; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm $M'(2; -2; 0)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1390 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$, $B(-1; 1; 3)$, $C(3; 1; 0)$.

Tìm tọa độ điểm D trên trục hoành sao cho $AD = BC$.

- A. $D(-2; 0; 0)$ hoặc $D(-4; 0; 0)$. B. $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(-6; 0; 0)$.
C. $D(6; 0; 0)$ hoặc $D(12; 0; 0)$. D. $D(0; 0; 0)$ hoặc $D(6; 0; 0)$.

Lời giải.

Do $D \in Oy$ nên $D = (d; 0; 0)$.

Khi đó $AD = \sqrt{(d-3)^2 + (16)}$, $BC = 5$.

Theo giả thiết $AD = BC \Leftrightarrow \sqrt{(d-3)^2 + (16)} = 5 \Leftrightarrow (d-3)^2 + 16 = 25 \Leftrightarrow (d-3)^2 = 9$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d-3 = -3 \\ d-3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 0 \\ d = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D(0; 0; 0) \\ D(6; 0; 0) \end{cases}.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1391 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(-2; 2; 1)$. B. $I(1; 0; 4)$. C. $I(2; 0; 8)$. D. $I(2; -2; -1)$.

Lời giải.

Trung điểm AB là $(1; 0; 4)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1392 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; 1)$. Tính độ dài đoạn thẳng OA .

- A. $OA = 3$. B. $OA = 9$. C. $OA = \sqrt{5}$. D. $OA = 5$.

Lời giải.

Ta có $OA = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1393 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$, $N(-1; 1; 1)$ và $P(1; m-1; 2)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N .

- A. $m = -6$. B. $m = 0$. C. $m = -4$. D. $m = 2$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{NM} = (3; 2; -2)$ và $\overrightarrow{NP} = (2; m-2; 1)$.

Tam giác MNP vuông tại N khi và chỉ khi $\overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0 \Leftrightarrow m = 0$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1394 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{a} = (2; 1; 0)$ và $\vec{b} = (-1; 0; -2)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

- A. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{25}$. B. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{5}$.
C. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = -\frac{2}{25}$. D. $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2}{5}$.

Lời giải.

Ta có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-2)}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = -\frac{2}{5}$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1395 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; 0; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 2; 5)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ bằng

- A. 25. B. 23. C. 27. D. 29.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} + \vec{b} = (-1; 2; 8)$.

Suy ra $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 + 3 \cdot 8 = 23$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1396 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 9$. Bán kính của (S) bằng

A. 6.

B. 18.

C. 9.

D. 3.

Lời giải.

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 9$ có bán kính $r = \sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1397 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1; 1; 1)$ và $A(1; 2; 3)$. Phương trình của mặt cầu tâm I và đi qua A là

A. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 29$.

B. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 5$.

C. $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 25$.

D. $(x + 1)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 5$.

Lời giải.

Mặt cầu tâm $I(1; 1; 1)$, bán kính $R = IA = \sqrt{5}$ có phương trình là

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 5.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1398 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 16$. Bán kính của (S) bằng

A. 4.

B. 32.

C. 16.

D. 8.

Lời giải.

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 16$ có bán kính $R = 4$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1399 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; 2; -3)$.

B. $(2; -4; 6)$.

C. $(1; -2; 3)$.

D. $(-2; 4; -6)$.

Lời giải.

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ có tâm là $I(a, b, c)$.

Khi đó mặt cầu $(S): (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$ có tâm $I(-1, 2, -3)$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1400 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; -2; 3)$.

B. $(-2; -4; 6)$.

C. $(1; 2; -3)$.

D. $(2; 4; -6)$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1401 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + y^2 + (z + 2)^2 = 4$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; 0; 2)$.

B. $(1; 0; 2)$.

C. $(1; 0; -2)$.

D. $(-1; 0; -2)$.

Lời giải.

Từ phương trình ta có ngay tọa độ tâm của mặt cầu (S) là $(1; 0; -2)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1402 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z - 7 = 0$.

Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A.** 9. **B.** 3. **C.** 15. **D.** $\sqrt{7}$.

Lời giải.

Ta có $R = \sqrt{1^2 + (-1)^2 - (-7)} = 3$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1403 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 16$. Bán kính của (S) là:

- A.** 32. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 16.

Lời giải.

Bán kính mặt cầu (S) là $R = \sqrt{16} = 4$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1404 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y + 2)^2 + (z - 2)^2 = 8$. Tìm bán kính R của (S) .

- A.** $R = 8$. **B.** $R = 4$. **C.** $R = 2\sqrt{2}$. **D.** $R = 64$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có bán kính $R = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1405 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 5)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 9$. Tính bán kính R của (S) .

- A.** $R = 3$. **B.** $R = 18$. **C.** $R = 9$. **D.** $R = 6$.

Lời giải.

Bán kính $R = \sqrt{9} = 3$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1406 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 1)^2 = 9$. Tâm S có tọa độ là:

- A.** $(-2; 4; -1)$. **B.** $(2; -4; 1)$. **C.** $(2; 3; 1)$. **D.** $(-2; -4; -1)$.

Lời giải.

Mặt cầu có phương trình $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ có tâm $I(a; b; c)$ nên tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là $(2; -4; 1)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1407 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

A. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 2.$

B. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 2.$

C. $x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 4.$

D. $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4.$

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; -2; 1)$ và bán kính bằng 2 có phương trình là $x^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 4.$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1408 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9.$ Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(1; -3; 0).$

B. $(-1; 3; 0).$

C. $(1; 3; 0).$

D. $(-1; -3; 0).$

Lời giải.

Mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 9$ có tâm là $I(-1; 3; 0).$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1409 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 7 = 0.$ Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

A. 9.

B. $\sqrt{15}.$

C. $\sqrt{7}.$

D. 3.

Lời giải.

Mặt cầu đã cho có phương trình dạng $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$ có bán kính là

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 7} = 3.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1410 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 9$ có bán kính bằng

A. 9.

B. 3.

C. 81.

D. 6.

Lời giải.

Từ phương trình của mặt cầu (S) suy ra bán kính của mặt cầu (S) là $R = 3.$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1411 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4.$ Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; 0; -2).$

B. $(1; 0; 2).$

C. $(1; 0; -2).$

D. $(-1; 0; 2).$

Lời giải.

Tâm của mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ có tọa độ là $(-1; 0; 2).$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1412 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm $M(0; 0; 2)$ có phương trình là:

A. $x^2 + y^2 + z^2 = 2.$

B. $x^2 + y^2 + z^2 = 4.$

C. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4.$

D. $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 2.$

Lời giải.

Gọi (S) là mặt cầu có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm $M(0; 0; 2)$, khi đó bán kính của mặt cầu (S) là $R = OM = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = 2$.

Vậy mặt cầu (S) có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 2$ có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1413 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là

A. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 9$.

B. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9$.

C. $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 3$.

D. $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 3$.

Lời giải.

Do mặt cầu (S) có tâm $I(1; -4; 0)$ và bán kính bằng 3 nên phương trình mặt cầu (S) là:

$$(x - 1)^2 + (y + 4)^2 + z^2 = 9.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1414 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; -3; 0)$.

B. $(-1; 3; 0)$.

C. $(1; 3; 0)$.

D. $(1; -3; 0)$.

Lời giải.

Tâm của (S) có tọa độ là $(1; -3; 0)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1415 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; 0)$ và bán kính bằng 2. Phương trình của (S) là

A. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 2$.

B. $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 4$.

C. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$.

D. $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 2$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; 0)$ và bán kính bằng 2 nên có phương trình là: $(x + 1)^2 + (y - 3)^2 + z^2 = 4$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1416 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-2; -4; 6)$.

B. $(2; 4; -6)$.

C. $(-1; -2; 3)$.

D. $(1; 2; -3)$.

Lời giải.

Tâm của mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$ có tọa độ là $(-1; -2; 3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1417 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 9$. Bán kính (S) bằng

A. 6.

B. 18.

C. 3.

D. 9.

Lời giải.

Bán kính $R = \sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1418 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 20$.

A. $I(-1; 2; -4), R = 5\sqrt{2}$.

B. $I(-1; 2; -4), R = 2\sqrt{5}$.

C. $I(1; -2; 4), R = 20$.

D. $I(1; -2; 4), R = 2\sqrt{5}$.

Lời giải.

• Pt mặt cầu $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$ có tâm là $I(x_0; y_0; z_0)$, bán kính là: R .

• Do đó mặt cầu $(x-1)^2 + (y-(-2))^2 + (z-4)^2 = (2\sqrt{5})^2$ có tâm $I(1; -2; 4)$ và bán kính $R = 2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1419 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-5)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$ có bán kính bằng

A. $\sqrt{3}$.

B. $2\sqrt{3}$.

C. 3.

D. 9.

Lời giải.

Bán kính mặt cầu $R = \sqrt{3}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1420 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0; 1; -2)$ và có bán kính bằng 3. Phương trình của (S) là:

A. $x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$.

B. $x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

C. $x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 3$.

D. $x^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 3$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 1; -2)$ và có bán kính $R = 3$, phương trình mặt cầu (S) là:

$$x^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1421 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(3; 1; -1)$.

B. $(3; -1; 1)$.

C. $(-3; -1; 1)$.

D. $(-3; 1; -1)$.

Lời giải.

Tâm của $(S): (x+3)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 2$ có tọa độ là $(-3; -1; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1422 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$. Tâm của (S) có tọa độ là

A. $(-1; -2; -3)$.

B. $(1; 2; 3)$.

C. $(-1; 2; -3)$.

D. $(1; -2; 3)$.

Lời giải.

Từ phương trình của mặt cầu (S), suy ra tâm của mặt cầu (S) có tọa độ là $(1; -2; 3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1423 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + m = 0$ là phương trình của một mặt cầu.

- A.** $m > 6$. **B.** $m \geq 6$. **C.** $m \leq 6$. **D.** $m < 6$.

Lời giải.

Phương trình đã cho là phương trình của một mặt cầu khi $1 + 1 + 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 6$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1424 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm I bán kính IM ?

- A.** $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 13$. **B.** $(x + 1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.
C. $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$. **D.** $(x + 1)^2 + y^2 + z^2 = 17$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của M trên Ox là $I(1; 0; 0)$. Mặt khác $IM = \sqrt{13} \Rightarrow$ phương trình mặt cầu là $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1425 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A.** $\sqrt{7}$. **B.** 9. **C.** 3. **D.** $\sqrt{15}$.

Lời giải.

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z - 7 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2 \cdot (-1) \cdot x + 2 \cdot 0 \cdot y - 2 \cdot 1 \cdot z - 7 = 0.$$

Suy ra $a = -1, b = 0, c = 1, d = -7$.

Vậy tâm mặt cầu $I(-1; 0; 1)$ bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 7} = 3$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1426 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0$. Bán kính của mặt cầu đã cho bằng

- A.** 3. **B.** 9. **C.** $\sqrt{15}$. **D.** $\sqrt{7}$.

Lời giải.

Ta có (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 7 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + z^2 = 9$

Vậy bán kính của mặt cầu bằng 3.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1427 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm là điểm $I(0; 0; -3)$ và đi qua điểm $M(4; 0; 0)$. Phương trình của (S) là

A. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25.$

B. $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 5.$

C. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 25.$

D. $x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 5.$

Lời giải.

Ta có: $IM = 5.$

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; -3)$ đi qua điểm $M(4; 0; 0)$ có bán kính là $R = IM = 5$

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25.$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1428 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(2; -1; 1)$ có phương trình tham số là

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}.$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}.$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases}.$$

Lời giải.

Đường thẳng AB có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (1; -3; 2).$

Phương trình tham số của đường thẳng AB là
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 + 2t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1429 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9.$

Tìm tọa độ tâm I và tính bán kính R của $(S).$

A. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 3.$

B. $I(1; -2; -1)$ và $R = 3.$

C. $I(-1; 2; 1)$ và $R = 9.$

D. $I(1; -2; -1)$ và $R = 9.$

Lời giải.

Dựa vào dạng tổng quát của phương trình mặt cầu $(S) : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2.$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1430 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu có tâm $I(1; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z - 8 = 0?$

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 3.$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 3.$

C. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9.$

D. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 9.$

Lời giải.

Gọi mặt cầu cần tìm là $(S).$

Ta có (S) là mặt cầu có tâm $I(1; 2; -1)$ và bán kính $R.$

Vì (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y - 2z - 8 = 0$ nên ta có

$$R = d(I; (P)) = \frac{|1 - 2 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) - 8|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}} = 3.$$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9.$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1431 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y + 2z + 2 = 0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S) .

- A.** $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 8$. **B.** $(S): (x+2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 10$.
C. $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 8$. **D.** $(S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$.

Lời giải.

- khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là $d = 3$.
- bán kính mặt cầu là $R = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$.
- phương trình mặt cầu là $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 10$.

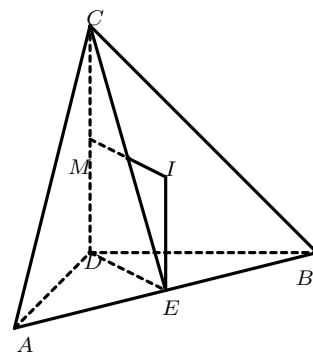
Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1432 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; -2; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Gọi D là điểm khác O sao cho DA, DB, DC đôi một vuông góc với nhau và $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$. Tính $S = a + b + c$.

- A.** $S = -4$. **B.** $S = -1$. **C.** $S = -2$. **D.** $S = -3$.

Lời giải.

Nhận xét $OA = OB = OC$ và OA, OB, OC đôi một vuông góc. Do đó ta có thể xét trường hợp D là điểm đối xứng với O qua ABC . Khi đó $D\left(-\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}, -\frac{4}{3}\right)$. Từ $\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{DE}$, dẫn đến $I\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$. Vậy $S = -1$.



Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1433 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$. Có bao nhiêu điểm M thuộc (S) sao cho tiếp diện của (S) tại M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$ mà a, b là các số nguyên dương và $\widehat{AMB} = 90^\circ$?

- A.** 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải.

Ta có $(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 1$.

Suy ra tâm $I(3; 2; -1)$ và bán kính $R = 1$.

Gọi K là trung điểm của $AB \Rightarrow K\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; 0\right) \Rightarrow MK = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$.

$\triangle IMK$ vuông tại $M \Rightarrow IM^2 + MK^2 = IK^2$.

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{a^2 + b^2}{4} = \left(\frac{a}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 2\right)^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow -3a - 2b + 13 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3a + 2b = 13.$$

a	0	1	2	3	4
b	loại	5	loại	2	loại

Trường hợp 1: $A(1; 0; 0)$, $B(0; 5; 0)$ không thỏa mãn.

Trường hợp 2: $A(3; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ thỏa mãn do A, B nằm ngoài

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1434 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, xét các điểm $A(0; 0; 1)$, $B(m; 0; 0)$, $C(0; n; 0)$, $D(1; 1; 1)$ với $m > 0; n > 0$ và $m + n = 1$. Biết rằng khi m, n thay đổi, tồn tại một mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng (ABC) và đi qua D . Tính bán kính R của mặt cầu đó?

- A.** $R = 1$. **B.** $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **C.** $R = \frac{3}{2}$. **D.** $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải.

Gọi $I(1; 1; 0)$ là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng (Oxy) .

Ta có phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + z = 1$.

Suy ra phương trình tổng quát của (ABC) là $nx + my + mnz - mn = 0$.

Mặt khác $d(I; (ABC)) = \frac{|1 - mn|}{\sqrt{m^2 + n^2 + m^2n^2}} = 1$ (vì $m + n = 1$) và $ID = 1$.

$\Rightarrow ID = d(I; (ABC))$.

Nên tồn tại mặt cầu tâm I (là hình chiếu vuông góc của D lên mặt phẳng Oxy) tiếp xúc với (ABC) và đi qua D . Khi đó $R = 1$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1435 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (x + 1)^2 = 1$.

Có bao nhiêu điểm M thuộc (S) sao cho tiếp diện của (S) tại M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$ mà a, b là các số nguyên dương và $\widehat{AMB} = 90^\circ$.

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

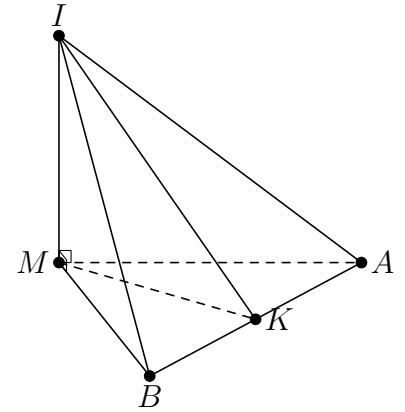
Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; -1)$, bán kính $R = 1$.

Gọi K là trung điểm của AB . Suy ra $K\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; 0\right)$.

Dễ dàng chứng minh được tam giác IMK vuông tại M và $MK = \frac{AB}{2}$.

$$\begin{aligned} MI^2 + MK^2 &= IK^2 \Leftrightarrow 1 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2 = \left(\frac{a}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 2\right)^2 + 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2}{4} = \frac{a^2}{4} - 3a + 9 + \frac{b^2}{4} - 2b + 4 \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 = a^2 + b^2 - 12a - 8b + 52 \\ &\Leftrightarrow 3a + 2b = 13 \end{aligned}$$



Vì nguyên dương nên ta được a là số lẻ và $a < \frac{13}{3}$

a	1	3	5	7	9
b	5	2	-1	-4	-7

Từ đó $\begin{cases} a = 1 \\ b = 5 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}$. Vì có 2 cặp điểm A, B nên có 2 điểm M thỏa đề.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1436 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 1$. Có bao nhiêu điểm M thuộc (S) sao cho tiếp diện của (S) tại M cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0)$ mà a, b là các số nguyên dương và $\widehat{AMB} = 90^\circ$?

A. 4.

B. 2.

C. 1.

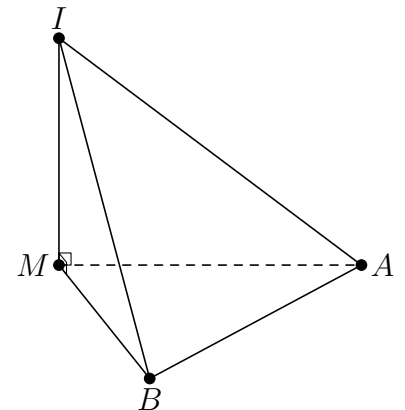
D. 3.

Lời giải.

Mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 1$ có tâm $I(2; 3; 1)$ và bán kính $R = 1$.

Theo đề bài, ta có: $\begin{cases} IM \perp (MAB) \\ \widehat{AMB} = 90^\circ \end{cases} \Rightarrow MA, MB, MI$ đôi một vuông góc với nhau tại M

$\Rightarrow MIAB$ là tứ diện vuông tại đỉnh M .



$$\text{Ta có: } \begin{cases} MI^2 = R^2 = 1 \\ IA^2 = (a - 2)^2 + 3^2 + 1^2 = (a - 2)^2 + 10 \\ IB^2 = 2^2 + (b - 3)^2 + 1^2 = (b - 3)^2 + 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MA^2 = IA^2 - MI^2 = (a - 2)^2 + 9 \\ MB^2 = IB^2 - MI^2 = (b - 3)^2 + 4 \end{cases}$$

Lại có: $AB^2 = MA^2 + MB^2 \Rightarrow a^2 + b^2 = (a - 2)^2 + (b - 3)^2 + 13 \Leftrightarrow 2a + 3b = 13$ (với $a, b \in \mathbb{Z}^+$)

Ta có bảng sau:

b	1	2	3	4
a	5	3, 5	2	0, 5
	TM	Loại	TM	Loại

Ta lại có (S) tiếp xúc với (Oxy) tại điểm $H(3; 2; 0)$.

Kiểm tra thấy với $(a; b) \in \{(1; 5), (3; 2)\}$ thì đường thẳng AB không đi qua H nên AB nằm ngoài (S) . Do đó qua mỗi đường thẳng AB có 2 mặt phẳng tiếp xúc với (S) trong đó có mặt phẳng (Oxy) không thỏa mãn. Suy ra mỗi đường thẳng AB có một tiếp diện thỏa mãn, hay có một điểm M thỏa mãn yêu cầu.

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1437 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và đi qua điểm $A(5; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. 256.

B. 128.

C. $\frac{256}{3}$.

D. $\frac{128}{3}$.

Lời giải.

Đặt $AB = a, AC = b, AD = c$ thì $ABCD$ là tứ diện vuông đỉnh A , nội tiếp mặt cầu (S) bán kính R .

Khi đó $ABCD$ là tứ diện đặt ở góc A của hình hộp chữ nhật tương ứng có các cạnh AB, AC, AD và đường chéo AN là đường kính của cầu. Ta có $a^2 + b^2 + c^2 = 4R^2$.

Xét $V = V_{ABCD} = \frac{1}{6}abc \Leftrightarrow V^2 = \frac{1}{36}a^2b^2c^2$.

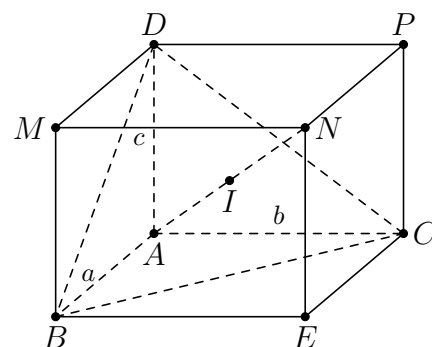
Mà $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Leftrightarrow \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}\right)^3 \geq a^2b^2c^2 \Leftrightarrow \left(\frac{4R^2}{3}\right)^3 \geq 36V^2 \Leftrightarrow V \leq R^3 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{27}$.

Do $R = IA = 4\sqrt{3}$ nên ta có $V \leq \frac{256}{3}$ (Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow a = b = c = 8$).

Vậy $\max V_{ABCD} = \frac{256}{3}$.

Chọn đáp án **(C)**

□



Câu 1438 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 0; 2)$ và đi qua điểm $A(0; 1; 1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

A. $\frac{8}{3}$.

B. 4.

C. $\frac{4}{3}$.

D. 8.

Lời giải.

Đặt $AD = a$, $AB = b$, $AC = c$, Gọi M , N lần lượt là trung điểm BC , AD . Qua M kẻ đường thẳng d song song với AD , qua N dựng đường thẳng vuông góc với AD cắt d tại I . Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

Ta có

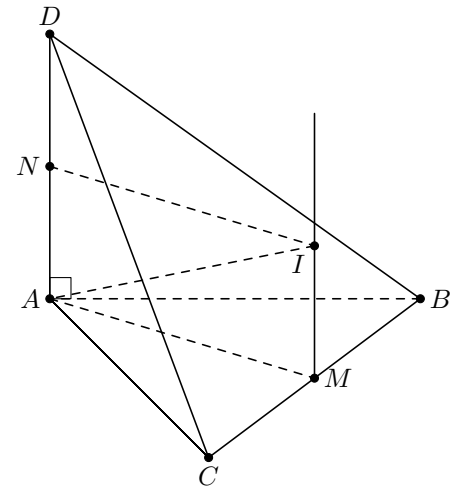
- $R = IA = \sqrt{3}$.
- $AM = \frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{2}$; $IM = \frac{a}{2}$
 $\Rightarrow R^2 = IA^2 = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4} = 3$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Rightarrow abc \leq 8$.

Suy ra $V_{ABCD} = \frac{1}{6}abc \leq \frac{1}{6} \cdot 8 = \frac{4}{3}$.

Chọn đáp án **C**

□



Câu 1439 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - \sqrt{2})^2 = 3$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau ?

A. 12.

B. 4.

C. 8.

D. 16.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(0; 0; \sqrt{2})$ và bán kính $R = \sqrt{3}$; $A \in (Oxy) \Rightarrow A(a; b; 0)$.

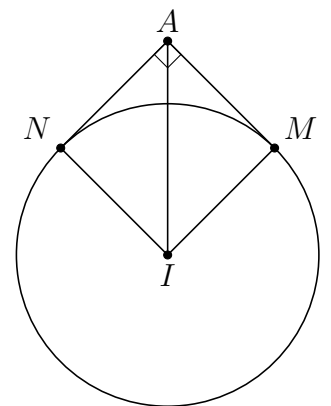
Để có ít nhất hai tiếp tuyến qua A thỏa mãn bài toán thì ta có hai trường hợp

- **TH1:** $A \in (S) \Leftrightarrow IA = R = \sqrt{3}$.

•

TH2: $A \notin (S)$, khi đó để tồn tại hai tiếp tuyến vuông góc nhau thì hình nón sinh ra bởi các tiếp tuyến vẽ từ A phải có góc ở đỉnh không nhỏ hơn 90° . Tức là

$$\begin{aligned} \widehat{MAN} \geq 90^\circ &\Leftrightarrow \widehat{MAI} \geq 45^\circ \\ \Leftrightarrow \sin \widehat{MAI} &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{IM}{IA} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{IA} &\geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow IA \leq \sqrt{6}. \end{aligned}$$



Do đó, yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi

$$\sqrt{3} \leq IA \leq \sqrt{6} \Leftrightarrow 3 \leq IA^2 \leq 6 \Leftrightarrow 3 \leq a^2 + b^2 + 2 \leq 6 \Leftrightarrow 1 \leq a^2 + b^2 \leq 4.$$

Do $a, b \in \mathbb{Z}$ nên ta xét các trường hợp sau

- Nếu $a = 0$ thì $b \in \{\pm 1, \pm 2\}$

- Nếu $b = 0$ thì $a \in \{\pm 1, \pm 2\}$

- Nếu $a \neq 0$ và $b \neq 0$ thì $\begin{cases} a = \pm 1 \\ b = \pm 1. \end{cases}$

Vậy có 12 điểm A thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1440 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-2; 1; 2)$ và đi qua điểm $A(1; -2; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ có giá trị lớn nhất bằng

- A.** 72. **B.** 216. **C.** 108. **D.** 36.

Lời giải.

Đặt $AB = a, AC = b, AD = c$ thì $ABCD$ là tứ diện vuông đỉnh A , nội tiếp mặt cầu (S) .

Khi đó $ABCD$ là tứ diện đặt ở góc A của hình hộp chữ nhật tương ứng có các cạnh AB, AC, AD và đường chéo AA' là đường kính của cầu. Ta có $a^2 + b^2 + c^2 = 4R^2$.

$$\text{Xét } V = V_{ABCD} = \frac{1}{6}abc \Leftrightarrow V^2 = \frac{1}{36}a^2b^2c^2.$$

$$\text{Mà } a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Leftrightarrow \left(\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}\right)^3 \geq a^2b^2c^2 \Leftrightarrow \left(\frac{4R^2}{3}\right)^3 \geq 36 \cdot V^2 \Leftrightarrow V \leq R^3 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{27}$$

$$\text{Với } R = IA = 3\sqrt{3}.$$

$$\text{Vậy } V_{\max} = 36.$$

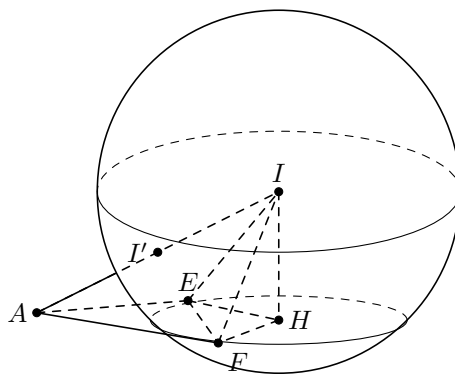
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1441 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu: $(S): x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau?

- A.** 20. **B.** 8. **C.** 12. **D.** 16.

Lời giải.



Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 5$ có tâm $I(0; 0; -1)$ và có bán kính $R = \sqrt{5}$

$A(a; b; 0) \in (Oxy)$, Gọi I' là trung điểm của $AI \Rightarrow I' \left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; -\frac{1}{2} \right)$

Gọi E, F lần lượt là hai tiếp điểm của tiếp tuyến đi qua A sao cho $AE \perp AF$.

Ta có: E, F cùng thuộc mặt cầu (S') đường kính IA có tâm $I' \left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; -\frac{1}{2} \right)$, bán kính $R' = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + 1}$.

Để tồn tại E, F thì hai mặt cầu (S) và (S') phải cắt nhau suy ra $|R - R'| \leq II' \leq R + R'$

$$\Leftrightarrow \left| \sqrt{5} - \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + 1} \right| \leq \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + 1} \leq \sqrt{5} + \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 + 1}$$

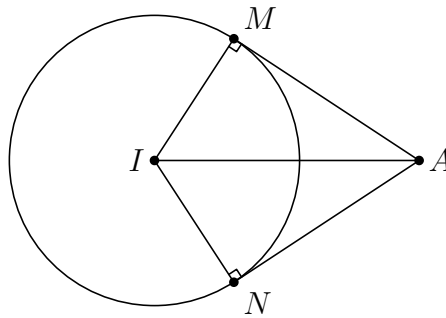
$$\Leftrightarrow \sqrt{5} \leq \sqrt{a^2 + b^2 + 1} \Leftrightarrow a^2 + b^2 \geq 4 \quad (1)$$

Gọi H là hình chiếu của I trên (AEF) khi đó tứ giác $AEHF$ là hình vuông có cạnh $AE = HF = \sqrt{AI^2 - 5}$.

$$\text{Ta có } IH^2 = R^2 - HF^2 = 5 - (AI^2 - 5) = 10 - AI^2 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + 1 \leq 10 \Leftrightarrow a^2 + b^2 \leq 9 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có $4 \leq a^2 + b^2 \leq 9$ mà $a, b, c \in \mathbb{Z}$ nên có 20 điểm thỏa bài toán.

Cách khác:



Mặt cầu (S) có tâm $I(0, 0, -1)$ bán kính $R = \sqrt{5}$. Ta có $d_{(I(Oxy))} = 1 < R \Rightarrow$ mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (Oxy) . Để có tiếp tuyến của (S) đi qua $A \Leftrightarrow AI \geq R \quad (1)$.

$$\text{Có } A(a, b, c) \in (Oxy) \Rightarrow A(a, b, 0), IA = a^2 + b^2 + 1.$$

Quỹ tích các tiếp tuyến đi qua A của (S) là một mặt nón nếu $AI > R$ và là một mặt phẳng nếu $AI = R$.

Trong trường hợp quỹ tích các tiếp tuyến đi qua A của (S) là một mặt nón gọi AM, AN là hai tiếp tuyến sao cho A, M, I, N đồng phẳng.

Tồn tại ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\widehat{MAN} \geq 90^\circ \Leftrightarrow IA \leq R\sqrt{2} \quad (2)$.

Từ (1), (2) $\Rightarrow 4 \leq a^2 + b^2 \leq 9$. Vì $a, b \in \mathbb{Z}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a^2 = 0 \\ b^2 = 9 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 9 \\ b^2 = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 0 \\ b^2 = 4 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 1 \\ b^2 = 4 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} a^2 = 4 \\ b^2 = 4 \end{cases}$$

Bốn hệ phương trình đầu tiên có hai nghiệm, ba hệ sau có 4 nghiệm suy ra số điểm A thỏa mãn là $4 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 20$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1442 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -4)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 4$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

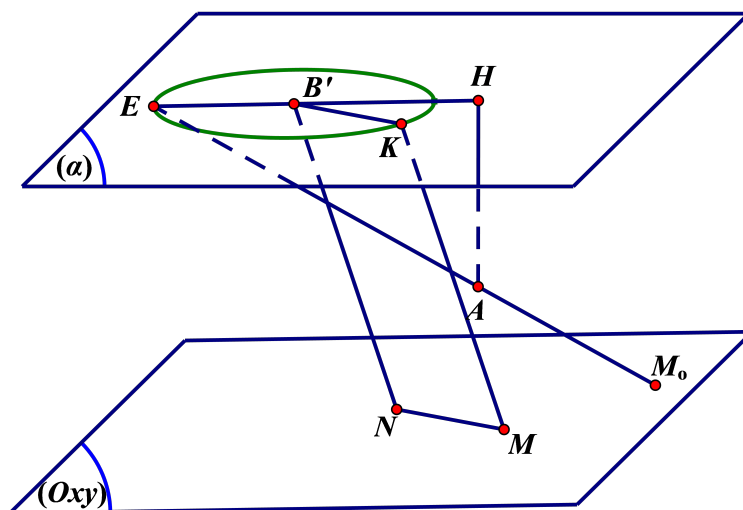
A. $5\sqrt{2}$.

B. $3\sqrt{13}$.

C. $\sqrt{61}$.

D. $\sqrt{85}$.

Lời giải.



Gọi B' là điểm đối xứng với B qua mặt phẳng (Oxy) , suy ra $B'(-2; 1; 4)$, $BN = B'N$ và A, B' ở cùng phía so với mặt phẳng (Oxy) .

Lấy điểm K sao cho $\overrightarrow{B'K} = \overrightarrow{NM}$ ($B'NMK$ là hình bình hành), khi đó $B'K = MN = 4$, $B'N = MK$.

Do $B'K \parallel MN$ nên $B'K$ nằm trên mặt phẳng (α) đi qua B' và song song với mặt phẳng (Oxy) , suy ra (α) có phương trình $z = 4$.

Do $B'K = 4$ nên K thuộc đường tròn (C) nằm trên mặt phẳng (α) có tâm là B' , bán kính $R = 4$.

Gọi H là hình chiếu của A lên $(\alpha) \Rightarrow H(1; -3; 4)$ và $HB' = 5 > R$, E là giao điểm của tia đối của tia $B'H$ với (C) .

Ta có $|AM - BN| = |AM - B'N| = |AM - MK| < AK = \sqrt{AH^2 + HK^2} < \sqrt{AH^2 + HE^2}$.

Mà $AH = 2, HE = HB' + B'E = 5 + 4 = 9$ suy ra $|AM - BN| \leq \sqrt{2^2 + 9^2} = \sqrt{85}$.

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} K \equiv E \\ M \in AK, |AM - MK| = AK \end{cases} \Leftrightarrow M = AE \cap (Oxy) = M_0.$

Vậy giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng $\sqrt{85}$.

Chọn đáp án **D**

☐

Chủ đề 23. Phương trình mặt phẳng

Câu 1443 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (1; 2; -3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

A. $x + 2y - 3z + 1 = 0$. **B.** $x - 2y + 3z + 1 = 0$. **C.** $x - 2y + 3z = 0$. **D.** $x + 2y - 3z = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (1; 2; -3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

$$1(x - 0) + 2(y - 0) - 3(z - 0) = 0 \Rightarrow x + 2y - 3z = 0.$$

Chọn đáp án **D**

☐

Câu 1444 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (2; 3; -4)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.** $2x + 3y - 4z + 1 = 0$. **B.** $2x - 3y + 4z = 0$. **C.** $2x + 3y - 4z = 0$. **D.** $2x - 3y + 4z + 1 = 0$.

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm O và nhận vectơ $\vec{n} = (2; 3; -4)$ làm vectơ pháp tuyến là

$$2(x - 0) + 3(y - 0) - 4(z - 0) = 0 \Rightarrow 2x + 3y - 4z = 0.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1445 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_1 = (2; 3; -1)$. **B.** $\vec{n}_3 = (1; 3; 2)$. **C.** $\vec{n}_4 = (2; 3; 1)$. **D.** $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 3; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1446 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A.** $\vec{n}_3 = (-2; 1; 3)$. **B.** $\vec{n}_4 = (2; 1; -3)$. **C.** $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. **D.** $\vec{n}_1 = (2; 1; 3)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1447 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -2x + 5y + z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A.** $\vec{n}_2 = (-2; 5; 1)$. **B.** $\vec{n}_1 = (2; 5; 1)$. **C.** $\vec{n}_4 = (2; 5; -1)$. **D.** $\vec{n}_3 = (2; -5; 1)$.

Lời giải.

Vectơ pháp tuyến của $(P): -2x + 5y + z - 3 = 0$ là $\vec{n}_P = (-2; 5; 1)$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1448 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 3x + 2y + z - 4 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$. **B.** $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$. **C.** $\vec{n}_2 = (3; 2; 1)$. **D.** $\vec{n}_1 = (1; 2; 3)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (3; 2; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1449 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A.** $\vec{n}_3 = (2; -3; 4)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; 3; -4)$. **C.** $\vec{n}_1 = (2; 3; 4)$. **D.** $\vec{n}_4 = (-2; 3; 4)$.

Lời giải.

Mặt phẳng (α) đã cho có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_3 = (2; -3; 4)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1450 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 4y - z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)

- A. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 4; 1)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 4; -1)$. D. $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1451 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x + 4y - z + 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$. C. $\vec{n}_4 = (-2; 4; 1)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 4; 1)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(\alpha): 2x + 4y - z + 3 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1452 (2018 THPT QG mã đề 101). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?

- A. 2^{34} . B. A_{34}^2 . C. 34^2 . D. C_{34}^2 .

Lời giải.

Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 34 phần tử nên số cách chọn là C_{34}^2 .

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1453 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_3 = (1; 2; -1)$. B. $\vec{n}_4 = (1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_1 = (1; 3; -1)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 3; -1)$.

Lời giải.

Từ phương trình mặt phẳng (P) suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng là $\vec{n}_4 = (1; 2; 3)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1454 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 2 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (P) .

- A. $\vec{n}_3 = (-3; 1; -2)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -3; -2)$. C. $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$. D. $\vec{n}_4 = (2; 1; -2)$.

Lời giải.

Ta có vectơ $\vec{n}_1 = (2; -3; 1)$ là một vectơ pháp tuyến của (P) .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1455 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 4z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A. $\vec{n}_3 = (1; -2; 4)$. B. $\vec{n}_1 = (1; 2; -4)$. C. $\vec{n}_2 = (1; 2; 4)$. D. $\vec{n}_4 = (-1; 2; 4)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(\alpha): x - 2y + 4z - 1 = 0$ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_3 = (1; -2; 4)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1456 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x - y + 2z - 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_{(P)} = (-3; 1; 2)$. B. $\vec{n}_{(P)} = (3; -1; 2)$. C. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; 2)$. D. $\vec{n}_{(P)} = (3; 1; -2)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: $\vec{n}_{(P)} = (3; -1; 2)$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1457 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_1 = (3; 2; 1)$. B. $\vec{n}_3 = (-1; 2; 3)$. C. $\vec{n}_4 = (1; 2; -3)$. D. $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P) : x + 2y + 3z - 5 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (1; 2; 3)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1458 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P) : 2x + y + 3z - 1 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là

- A. $\vec{n}_4 = (1; 3; 2)$. B. $\vec{n}_1 = (3; 1; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 1; 3)$. D. $\vec{n}_2 = (-1; 3; 2)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P) : 2x + y + 3z - 1 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_3 = (2; 1; 3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1459 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z + 1 = 0$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -1; -3)$. B. $\vec{n}_4 = (2; 1; 3)$. C. $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$. D. $\vec{n}_3 = (2; 3; 1)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z + 1 = 0$ có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (2; -1; 3)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1460 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 4x + 3y + z - 1 = 0$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) ?

- A. $\vec{n}_4 = (3; 1; -1)$. B. $\vec{n}_3 = (4; 3; 1)$. C. $\vec{n}_2 = (4; -1; 1)$. D. $\vec{n}_1 = (4; 3; -1)$.

Lời giải.

$(P) : 4x + 3y + z - 1 = 0$.

Véc-tơ $\vec{n}_3 = (4; 3; 1)$ là một véc-tơ pháp tuyến của (P) .

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1461 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{3}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d ?

- A. $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. B. $\vec{u}_4 = (4; 2; 3)$. C. $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. D. $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1462 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A.** $\vec{n}_3 = (1; 2; 2)$. **B.** $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$. **C.** $\vec{n}_4 = (1; -2; -3)$. **D.** $\vec{n}_3 = (1; 2; -2)$.

Lời giải.

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$ là $\vec{n}_1 = (1; -2; 2)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1463 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

- A.** $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$. **B.** $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$. **C.** $\vec{n}_1 = (3; -4; 1)$. **D.** $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(\alpha) : 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_4 (3; 2; -4)$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1464 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x - z + 2 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ?

- A.** $\vec{n}_4 = (-1; 0; -1)$. **B.** $\vec{n}_1 = (3; -1; 2)$. **C.** $\vec{n}_3 = (3; -1; 0)$. **D.** $\vec{n}_2 = (3; 0; -1)$.

Lời giải.

Ta có : $(P) : 3x + 0y - z + 2 = 0$ nên $(3; 0; -1)$ là tọa độ vectơ pháp tuyến của (P) .

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1465 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 4)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A.** $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$. **B.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$. **C.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$. **D.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{-4} = 1$.

Lời giải.

Ta có phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1466 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ và $C(0; 0; -2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$. **B.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$. **C.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. **D.** $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng phẳng qua 3 điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$, $abc \neq 0$, có dạng là

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

Nên phương trình mặt phẳng qua 3 điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$ và $C(0; 0; -2)$ là

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1467 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (2; -1; 4)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

- A.** $2x + y - 4z = 0$. **B.** $2x - y + 4z = 0$. **C.** $2x + y - 4z + 1 = 0$. **D.** $2x - y + 4z + 1 = 0$.

Lời giải.

Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (2; -1; 4)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:
 $2x - y + 4z = 0$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1468 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz) ?

- A.** $y = 0$. **B.** $x = 0$. **C.** $y - z = 0$. **D.** $z = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Oyz) vuông góc với trục Ox do đó nó nhận $(1, 0, 0)$ là véc-tơ pháp tuyến, hơn nữa (Oyz) đi qua điểm $O(0, 0, 0)$. Vậy phương trình mặt phẳng (Oyz) là $1(x - 0) + 0(y - 0) + 0(z - 0) = 0$ hay $x = 0$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1469 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 0; 0)$, $N(0; -1; 0)$ và $P(0; 0; 2)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là

- A.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 0$. **B.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = -1$. **C.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$. **D.** $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Lời giải.

Áp dụng phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, ta có phương trình của mặt phẳng (MNP) là $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1470 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (1; -2; 5)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

- A.** $x + 2y - 5z = 0$. **B.** $x + 2y - 5z + 1 = 0$. **C.** $x - 2y + 5z = 0$. **D.** $x - 2y + 5z + 1 = 0$.

Lời giải.

Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua O và nhận vectơ $\vec{n} = (1; -2; 5)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là
 $x - 2y + 5z = 0$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1471 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(2; 1; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là.

- A.** $2x + y + 2z - 11 = 0$. **B.** $2x + y + 2z - 2 = 0$. **C.** $2x + y + 4z - 4 = 0$. **D.** $2x + y + 4z - 17 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB nhận $\overrightarrow{AB}(2; 1; 2)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là $2(x - 0) + (y - 0) + 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y + 2z - 2 = 0$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1472 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

- A.** $z = 0$. **B.** $x + y + z = 0$. **C.** $y = 0$. **D.** $x = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (Oxz) đi qua điểm $O(0;0;0)$ và nhận $\vec{j} = (0;1;0)$ là một véc-tơ pháp tuyến nên phương trình của mặt phẳng (Oxz) là $y = 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1473 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;0;0)$, $B(0;2;0)$ và $C(0;0;3)$.

Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$. **B.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$. **C.** $\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. **D.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Lời giải.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1474 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$, $C(1;-1;2)$.

Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

- A.** $x + 2y - 2z + 1 = 0$. **B.** $x + 2y - 2z - 1 = 0$. **C.** $3x + 2z - 1 = 0$. **D.** $3x + 2z + 1 = 0$.

Lời giải.

Ta có $\vec{BC} = (-1; -2; 2)$ là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) cần tìm.

$$\Rightarrow \vec{n} = -\vec{BC} = (1; 2; -2) \text{ cũng là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng } (P).$$

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $1(x+1) + 2(y-1) - 2(z-1) \Leftrightarrow x + 2y - 2z + 1 = 0$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1475 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4;0;1)$ và $B(-2;2;3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A.** $6x - 2y - 2z - 1 = 0$. **B.** $3x + y + z - 6 = 0$. **C.** $x + y + 2z - 6 = 0$. **D.** $3x - y - z = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{AB} = (-6; 2; 2)$ và đi qua trung điểm $I(1;1;2)$ của đoạn thẳng AB . Do đó, phương trình mặt phẳng đó là

$$-6(x-1) + 2(y-1) + 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow -6x + 2y + 2z = 0 \Leftrightarrow 3x - y - z = 0.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1476 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(2;-1;2)$ và song song với mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 2 = 0$ có phương trình là

- A.** $2x - y + 3z - 9 = 0$. **B.** $2x - y + 3z + 11 = 0$. **C.** $2x - y - 3z + 11 = 0$. **D.** $2x - y + 3z - 11 = 0$.

Lời giải.

Gọi mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) , mặt phẳng (Q) có dạng $2x - y + 3z + D = 0 (D \neq 2)$.

$$A(2;-1;2) \in (Q) \Rightarrow D = -11.$$

Vậy mặt phẳng cần tìm là $2x - y + 3z - 11 = 0$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1477 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(3; -1; -2)$ và mặt phẳng $(\alpha) : 3x - y + 2z + 4 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (α)

- A.** $3x + y - 2z - 14 = 0$. **B.** $3x - y + 2z + 6 = 0$. **C.** $3x - y + 2z - 6 = 0$. **D.** $3x - y - 2z + 6 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng song song với (α) và qua điểm M là $3x - y + 2z - 6 = 0$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1478 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -2; 3)$?

- A.** $x - 2y + 3z - 12 = 0$. **B.** $x - 2y - 3z + 6 = 0$. **C.** $x - 2y + 3z + 12 = 0$. **D.** $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

Lời giải.

Áp dụng công thức $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ ta được:

$$(x - 1) - 2(y - 2) + 3(z + 3) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 3z + 12 = 0.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1479 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 1)$ và $B(2; 1; 0)$. Mặt phẳng qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $3x - y - z - 6 = 0$. **B.** $3x - y - z + 6 = 0$. **C.** $x + 3y + z - 5 = 0$. **D.** $x + 3y + z - 6 = 0$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (3; -1; -1)$.

Mặt phẳng cần tìm vuông góc với AB nên nhận $\overrightarrow{AB}$ làm véc-tơ pháp tuyến.

Do đó phương trình của mặt phẳng cần tìm là

$$3(x + 1) - (y - 2) - (z - 1) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - z + 6 = 0.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1480 (ĐỀ 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 0; 1)$ và $B(-2; 2; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB ?

- A.** $3x - y - z = 0$. **B.** $3x + y + z - 6 = 0$. **C.** $3x - y - z + 1 = 0$. **D.** $6x - 2y - 2z - 1 = 0$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB}(-6; 2; 2)$, trung điểm của AB là $I(1; 1; 2)$.

Mặt phẳng trung trực của AB nhận véc-tơ $\vec{n}(3; -1; -1)$ làm véc-tơ pháp tuyến và đi qua điểm $I(1; 1; 2)$. Vậy phương trình mặt phẳng trung trực của AB là

$$3(x - 1) - (y - 1) - (z - 2) = 0 \Leftrightarrow 3x - y - z = 0.$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1481 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 2$ và hai đường thẳng $d : \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$, $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của một mặt phẳng tiếp xúc với (S) , song song với d và Δ ?

- A. $x + z + 1 = 0$. B. $x + y + 1 = 0$. C. $y + z + 3 = 0$. D. $x + z - 1 = 0$.

Lời giải.

(S) có tâm $I(-1; 1; -2)$ và bán kính $R = \sqrt{2}$.

d có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_1(1; 2; -1)$, Δ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_2(1; 1; -1)$.

Ta có $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (-1; 0; -1)$. Vì mặt phẳng (P) cần tìm song song với d và Δ nên nó nhận $\vec{n}(1; 0; 1)$ làm véc-tơ chỉ phương.

Phương trình (P) có dạng $x + z + d = 0$.

Vì (S) tiếp xúc với (P) nên

$$d(I, (P)) = R \Leftrightarrow \frac{|d-3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 5 \\ d = 1 \end{cases}$$

Vậy ta được hai mặt phẳng là $x + z + 1 = 0$ và $x + z + 5 = 0$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1482 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; -4; 2)$ và $B(1; 2; 4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

- A. $2x - 3y - z + 8 = 0$. B. $3x - y + 3z - 13 = 0$. C. $2x - 3y - z - 20 = 0$. D. $3x - y + 3z - 25 = 0$.

Lời giải.

Có $\vec{AB} = (-4; 6; 2)$.

Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB là

$$-4(x-5) + 6(y+4) + 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow 2x - 3y - z - 20 = 0.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1483 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$, $C(0; 0; 3)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A. $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. B. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{-3} = 1$. C. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. D. $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$.

Lời giải.

Với 3 điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; -1; 0)$, $C(0; 0; 3)$, theo phương trình đoạn chắn ta có phương trình mặt phẳng $(ABC) : \frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1484 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 0)$ và $B(3; 0; 2)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A. $2x + y + z - 4 = 0$. B. $2x - y + z - 2 = 0$. C. $x + y + z - 3 = 0$. D. $2x - y + z + 2 = 0$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Suy ra $I(1; 1; 1)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; -2; 2)$.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm I của AB và nhận $\overrightarrow{AB}$ làm véc-tơ pháp tuyến, nên có phương trình là $(\alpha): 2x - y + z - 2 = 0$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1485 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 2)$ và $B(6; 5; -4)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

A. $2x + 2y - 3z - 17 = 0$.

B. $4x + 3y - z - 26 = 0$.

C. $2x + 2y - 3z + 17 = 0$.

D. $2x + 2y + 3z - 11 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua trung điểm của AB là $M(4; 3; -1)$ và có véc-tơ pháp tuyến là $\overrightarrow{AB} = (4; 4; -6)$ nên có phương trình là

$$4(x - 4) + 4(y - 3) - 6(z + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2(x - 4) + 2(y - 3) - 3(z + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x + 2y - 3z - 17 = 0.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1486 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(3; -2; 2)$, đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $x + 2y - 2z + 5 = 0$.

B. $3x - 2y + 2z - 17 = 0$.

C. $3x - 2y + 2z + 17 = 0$.

D. $x + 2y - 2z - 5 = 0$.

Lời giải.

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua $M(3; -2; 2)$ và vuông góc với $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{-2}$.

Vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (1; 2; -2)$.

$(\alpha) \perp d$ nên vectơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n} = (1; 2; -2)$.

Phương trình mặt phẳng (α) là

$$1(x - 3) + 2(y + 2) - 2(z - 2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 2z + 5 = 0.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1487 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 3z + 1 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là

A. $x - 2y + 3z + 6 = 0$.

B. $x + 2y + 3z - 2 = 0$.

C. $x + 2y + 3z + 2 = 0$.

D. $x - 2y + 3z - 6 = 0$.

Lời giải.

Ta có $\vec{n}_{(P)} = (1; -2; 3)$.

Mặt phẳng đi qua $A(1; 2; -1)$ và song song với (P) (nhận vectơ $\vec{n}_{(P)} = (1; -2; 3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là $1(x - 1) - 2(y - 2) + 3(z + 1) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + 3z + 6 = 0$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1488 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 3; 0)$ và $B(5; 1; -1)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

- A.** $2x - y - z + 5 = 0$. **B.** $2x - y - z - 5 = 0$. **C.** $x + y + 2z - 3 = 0$. **D.** $3x + 2y - z - 14 = 0$.

Lời giải.

Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB , do đó (P) đi qua trung điểm $I(3; 2; -1)$ của AB , có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_P = \frac{1}{2}\vec{AB} = (2; -1; -1)$.

Suy ra $(P): 2(x - 3) - 1(y - 2) - 1(z + 1) = 0 \Leftrightarrow 2x - y - z - 5 = 0$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1489 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A.** $2x + y - 2z + 9 = 0$. **B.** $2x + y - 2z - 9 = 0$. **C.** $3x - 2y + z + 2 = 0$. **D.** $3x - 2y + z - 2 = 0$.

Lời giải.

Gọi (Q) là mặt phẳng cần tìm, ta có

(Q) song song với (P) nên phương trình (Q) có dạng

$$(Q): 3x - 2y + z + D = 0.$$

Mặt khác, (Q) đi qua $M(2; 1; -2)$ nên ta có

$$3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-2) + D = 0 \Rightarrow D = -2.$$

Vậy $(Q): 3x - 2y + z - 2 = 0$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1490 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 1; -1)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ có phương trình là

- A.** $2x + 2y + z + 3 = 0$. **B.** $x - 2y - z = 0$. **C.** $2x + 2y + z - 3 = 0$. **D.** $x - 2y - z - 2 = 0$.

Lời giải.

Gọi (α) là mặt phẳng cần tìm.

Vì (α) vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$ nên (α) nhận véc-tơ chỉ phương $\vec{u}(2; 2; 1)$ của Δ là véc-tơ pháp tuyến.

Lại có, (α) đi qua $M(1; 1; -1)$.

Do đó, phương trình (α) có dạng:

$$2(x - 1) + 2(y - 1) + (z + 1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y + z - 3 = 0$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1491 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(4; 1; 2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $3x + y + 2z - 17 = 0$. **B.** $3x + y + 2z - 3 = 0$. **C.** $5x + y + 2z - 5 = 0$. **D.** $5x + y + 2z - 25 = 0$.

Lời giải.

Gọi (P) là mặt phẳng đi qua $A(1; 0; 0)$ và vuông góc với AB .

Do $(P) \perp AB$ nên vectơ $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (3; 1; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của (P) .

Vậy phương trình mặt phẳng (P) cần lập là: $3x + y + 2z - 3 = 0$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1492 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc AB có phương trình là

- A.** $x + 2y + 2z - 11 = 0$. **B.** $x + 2y + 2z - 2 = 0$. **C.** $x + 2y + 4z - 4 = 0$. **D.** $x + 2y + 4z - 17 = 0$.

Lời giải.

(P) qua $A(0; 0; 1)$ và có Véc tơ pháp tuyến

$$\overrightarrow{AB} = (1; 2; 2) \Rightarrow (P) : x + 2y + 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow (P) : x + 2y + 2z - 2 = 0.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1493 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 3z + 1 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là

- A.** $x + 2y + 3z - 5 = 0$. **B.** $x + 2y + 3z + 5 = 0$. **C.** $x + 2y - 3z - 7 = 0$. **D.** $x + 2y - 3z + 7 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng song song với (P) có phương trình dạng $x + 2y - 3z + d = 0$ ($d \neq 1$), do mặt phẳng này qua $A(1; -1; 2)$ nên $1 + 2 \cdot (-1) - 3 \cdot 2 + d = 0 \Leftrightarrow d = 7$.

Vậy mặt phẳng đó có phương trình $x + 2y - 3z + 7 = 0$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1494 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+1}{-2}$. Mặt phẳng đi qua M vuông góc với Δ có phương trình là

- A.** $3x + y - z - 7 = 0$. **B.** $x + 4y - 2z + 6 = 0$. **C.** $x + 4y - 2z - 6 = 0$. **D.** $3x + y - z + 7 = 0$.

Lời giải.

Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 4; -2)$.

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm.

Do $\Delta \perp (P)$ nên (P) nhận $\vec{u}$ làm vectơ pháp tuyến.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là: $1(x - 2) + 4(y - 1) - 2z = 0 \Leftrightarrow x + 4y - 2z - 6 = 0$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1495 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là :

- A.** $2x + y - 3z + 7 = 0$. **B.** $2x + y - 3z - 7 = 0$. **C.** $2x + y + 3z - 1 = 0$. **D.** $2x + y + 3z + 1 = 0$.

Lời giải.

Cách 1: Mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$, (P) có một véc tơ pháp tuyến $\vec{n}(2; 1; -3)$.

Mặt phẳng (Q) đi qua $A(1; 2; -1)$ và song song với mặt phẳng (P) nhận véc tơ $\vec{n}(2; 1; -3)$ làm một véc tơ pháp tuyến.

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là : $2x + y - 3z - 7 = 0$.

Cách 2 : Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$ nên loại đáp án C và D. Thay tọa độ điểm A vào phương trình mặt phẳng trong đáp án A và B loại đáp án A.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1496 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(3; 2; 1)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với AB có phương trình là

- A.** $2x + 2y + z - 2 = 0$. **B.** $4x + 2y + z - 17 = 0$. **C.** $4x + 2y + z - 4 = 0$. **D.** $2x + 2y + z - 11 = 0$.

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(1; 0; 0)$ nhận vectơ $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 1)$ làm vectơ pháp tuyến là: $2(x - 1) + 2(y - 0) + 1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y + z - 2 = 0$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1497 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z + 1 = 0$. Mặt phẳng đi qua A và song song với mặt phẳng (P) có phương trình là

- A.** $2x + y + 3z + 7 = 0$. **B.** $2x + y + 3z - 7 = 0$. **C.** $2x - y + 3z + 9 = 0$. **D.** $2x - y + 3z - 9 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng đi qua $A(1; -1; 2)$ và song song với mặt phẳng (P) nhận vectơ $\vec{n} = (2; -1; 3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình là: $2(x - 1) - (y + 1) + 3(z - 2) = 0 \Leftrightarrow 2x - y + 3z - 9 = 0$.

Vậy phương trình mặt phẳng cần tìm là $2x - y + 3z - 9 = 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1498 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1; 0; 0)$; $B(0; -2; 0)$; $C(0; 0; 3)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng (ABC) ?

- A.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{1} = 1$. **B.** $\frac{x}{-2} + \frac{y}{1} + \frac{z}{3} = 1$. **C.** $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$. **D.** $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$.

Lời giải.

Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn đi qua 3 điểm A, B, C là $\frac{x}{1} + \frac{y}{-2} + \frac{z}{3} = 1$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1499 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; 1)$ và $B(1; 2; 3)$. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB .

- A.** $x + y + 2z - 3 = 0$. **B.** $x + y + 2z - 6 = 0$. **C.** $x + 3y + 4z - 7 = 0$. **D.** $x + 3y + 4z - 26 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng (P) qua A và nhận $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 2)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

$$x + (y - 1) + 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow x + y + 2z - 3 = 0.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1500 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + y + z - 6 = 0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α) ?

- A. $N(2; 2; 2)$. B. $Q(3; 3; 0)$. C. $P(1; 2; 3)$. D. $M(1; -1; 1)$.

Lời giải.

Thay tọa độ của M vào phương trình mặt phẳng (α) ta được $1 - 1 + 1 - 6 = -5 \neq 0 \Rightarrow M \notin (\alpha)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1501 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + z - 5 = 0$.

Điểm nào dưới đây thuộc (P) ?

- A. $Q(2; -1; 5)$. B. $P(0; 0; -5)$. C. $N(-5; 0; 0)$. D. $M(1; 1; 6)$.

Lời giải.

Sử dụng chức năng CALC của MTCT tìm được $M(1; 1; 6)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1502 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm $M(1; -2; 1)$?

- A. $(P_1): x + y + z = 0$. B. $(P_2): x + y + z - 1 = 0$.
C. $(P_3): x - 2y + z = 0$. D. $(P_4): x + 2y + z - 1 = 0$.

Lời giải.

Thay tọa độ điểm $M(1; -2; 1)$ vào bốn mặt phẳng ta có: $M \in (P_1)$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1503 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$ khoảng cách giữa hai mặt phẳng $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$ và

$(Q): x + 2y + 2z - 3 = 0$ bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. $\frac{7}{3}$. C. 3. D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải.

Xét thấy $(P) \parallel (Q)$.

Trên (P) lấy $M(0; 0; 5)$. Khi đó, khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) là:

$$d((P), (Q)) = d(M, (Q)) = \frac{|0 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 5 - 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{7}{3}.$$

Chọn đáp án **B** □

Câu 1504 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x - 2y + z - 35 = 0$

và điểm $A(-1; 3; 6)$. Gọi A' là điểm đối xứng với A qua (P) . Tính OA' .

- A. $OA' = 3\sqrt{26}$. B. $OA' = 5\sqrt{3}$. C. $OA' = \sqrt{46}$. D. $OA' = \sqrt{186}$.

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng qua A và vuông góc với mp (P) nên d có VTCP là $\vec{u}_d = \vec{n}_P = (6; -2; 1)$

$$\text{PTTS của } d: \begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = 3 - 2t \\ z = 6 + t. \end{cases}$$

Gọi H là hình chiếu của A trên mp (P) . Khi đó tọa độ điểm H là nghiệm hệ phương trình:
$$\begin{cases} x = -1 + 6t \\ y = 3 - 2t \\ z = 6 + t \\ 6x - 2y + z - 35 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} t = 1 \\ x = 5 \\ y = 1 \\ z = 7 \end{cases} \text{ Suy ra } H(5; 1; 7).$$

Vì A' là điểm đối xứng của A qua (P) nên H là trung điểm của AA' . Suy ra $A'(11; -1; 8)$.

Vậy $OA' = \sqrt{186}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1505 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 3x + 4y + 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1; -2; 3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P) .

- A.** $d = \frac{5}{9}$. **B.** $d = \frac{5}{29}$. **C.** $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$. **D.** $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Lời giải.

Ta có $d(A; (P)) = \frac{|3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + 2 \cdot 3 + 4|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{29}}$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1506 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; -1)$ và đi qua điểm $A(2; 1; 2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A ?

- A.** $x + y - 3z - 8 = 0$. **B.** $x - y - 3z + 3 = 0$. **C.** $x + y + 3z - 9 = 0$. **D.** $x + y - 3z + 3 = 0$.

Lời giải.

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm. Khi đó (P) tiếp xúc với (S) tại A khi chỉ khi (P) đi qua $A(2; 1; 2)$ và nhận vectơ $\vec{IA} = (-1; -1; 3)$ làm vectơ pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (P) là $-x - y + 3z - 3 = 0 \Leftrightarrow x + y - 3z + 3 = 0$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1507 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -3)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z - 3 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A.** $3x - 2y + z + 1 = 0$. **B.** $3x - 2y + z - 1 = 0$. **C.** $2x + y - 3z + 14 = 0$. **D.** $2x + y - 3z - 14 = 0$.

Lời giải.

Ta thấy $3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 - 3 - 3 = -2 \neq 0$ nên $M \notin (P)$. Vì vậy phương trình mặt phẳng qua M và song song với (P) là

$$3(x - 2) - 2(y - 1) + (z + 3) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 1 = 0.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1508 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A.** $3x - 2y + z + 11 = 0$. **B.** $2x - y + 3z - 14 = 0$. **C.** $3x - 2y + z - 11 = 0$. **D.** $2x - y + 3z + 14 = 0$.

Lời giải.

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) .

Do mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (P) nên (α) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.

Mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2; -1; 3)$, vậy (α) có phương trình là

$$3 \cdot (x - 2) - 2 \cdot (y + 1) + 1 \cdot (z - 3) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 11 = 0.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1509 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (P) là

- A.** $2x - y + 4z - 21 = 0$. **B.** $2x - y + 4z + 21 = 0$. **C.** $3x - 2y + z - 12 = 0$. **D.** $3x - 2y + z + 12 = 0$.

Lời giải.

Gọi (α) là mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) .

Do mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (P) nên (α) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.

Mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(2; -1; 4)$, vậy (α) có phương trình là

$$3 \cdot (x - 2) - 2 \cdot (y + 1) + 1 \cdot (z - 4) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 12 = 0.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1510 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; 2)$. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục $x'Ox$, $y'Oy$, $z'Oz$ lần lượt tại điểm A , B , C sao cho $OA = OB = OC \neq 0$?

- A.** 3. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải.

Đặt $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$ với $abc \neq 0$. Từ đó ta có $OA = |a|$, $OB = |b|$, $OC = |c|$

Mặt phẳng đoạn chắn đi qua các điểm A , B , C có dạng: $(P): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$.

$$\text{Vì } \begin{cases} M \in (P) \\ OA = OB = OC \end{cases} \text{ nên ta có hệ phương trình } \begin{cases} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2}{c} = 1 \\ |a| = |b| = |c| \end{cases} \quad (\text{I}).$$

- **TH1:** a, b, c cùng dấu thì $a = b = c$ và $\frac{4}{a} = 1 \Rightarrow a = b = c = 4$
- **TH2:** trong a, b, c , có 1 số trái dấu với 2 số còn lại, có 3 khả năng xảy ra:

$$+ \text{ Nếu } b = c = -a \text{ thì } \frac{1}{a} + \frac{1}{-a} + \frac{2}{-a} = 1 \Leftrightarrow a = -2 \Rightarrow b = 2, c = 2.$$

$$+ \text{ Nếu } a = c = -b \text{ thì } \frac{1}{-b} + \frac{1}{b} + \frac{2}{-b} = 1 \Leftrightarrow b = -2 \Rightarrow a = 2, c = 2.$$

$$+ \text{ Nếu } a = b = -c \text{ thì } \frac{1}{-c} + \frac{1}{-c} + \frac{2}{c} = 1 \Leftrightarrow \frac{0}{c} = 1: \text{ phương trình này vô nghiệm.}$$

$$\text{Vậy (I)} \Leftrightarrow \begin{cases} (a; b; c) = (4; 4; 4) \\ (a; b; c) = (2; -2; 2) \\ (a; b; c) = (-2; 2; 2) \end{cases} \text{ tương ứng với 3 phương trình mặt phẳng } \begin{cases} (P): x + y + z - 4 = 0 \\ (P): x - y + z - 2 = 0 \\ (P): -x + y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1511 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$. Xét mặt phẳng $(P): 10x + 2y + mz + 11 = 0$, m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng Δ .

- A.** $m = -2$. **B.** $m = 2$. **C.** $m = -52$. **D.** $m = 52$.

Lời giải.

- Vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}_\Delta = (5; 1; 1)$.
- Vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (10; 2; m)$.
- Δ vuông góc với (P) khi và chỉ khi $\vec{u}_\Delta$ và $\vec{n}$ cùng phương. Hay $\frac{10}{5} = \frac{2}{1} = \frac{m}{1}$ suy ra $m = 2$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1512 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 2; 0)$, $B(0; 1; 1)$, $C(2; 1; 1)$ và $D(3; 1; 4)$. Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều bốn điểm đó?

- A.** 1 mặt phẳng. **B.** 4 mặt phẳng. **C.** 7 mặt phẳng. **D.** Có vô số mặt phẳng.

Lời giải.

- Viết phương trình mặt phẳng (ABC) ta được $(ABC): x + z - 1 = 0$. Kiểm tra tọa độ điểm D ta suy ra 4 điểm $A; B; C; D$ không đồng phẳng.
- Gọi (P) là mặt phẳng cách đều 4 điểm ta có 2 trường hợp:
 - Trường hợp 1:** (có 1 điểm nằm khác phía với 3 điểm còn lại): có 4 mặt phẳng.
 - Trường hợp 2:** (mỗi phía có 2 điểm): có $C_3^2 = 3$ mặt phẳng.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1513 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -3 \\ z = 5 + 4t \end{cases}$. Gọi Δ là đường

thẳng đi qua điểm $A(1; -3; 5)$ và có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; -2)$. Đường phân giác góc nhọn tạo bởi hai đường thẳng d và Δ là

- A.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = 6 + 11t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 3 - 5t \\ z = 5 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 \\ z = 5 + 7t \end{cases}$

Lời giải.

Ta có điểm $A(1; -3; 5)$ thuộc đường thẳng d nên A là giao điểm của d và Δ .

Một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{v} = (-3; 0; -4)$.

Đặt $\vec{u}' = \frac{1}{|\vec{u}|} \vec{u} = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$, $\vec{v}' = \frac{1}{|\vec{v}|} \vec{v} = \left(-\frac{3}{5}; 0; -\frac{4}{5}\right)$. Ta có $\vec{u}' \cdot \vec{v}' > 0$ nên góc tạo bởi hai véc-tơ $\vec{u}'$, $\vec{v}'$ là góc

nhọn tạo bởi d và Δ .

Suy ra $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v} = \left(-\frac{4}{15}; \frac{10}{15}; -\frac{22}{15}\right) = -\frac{2}{15}(2; -5; 11)$ là véc-tơ chỉ phương của đường phân giác cần tìm. Phương trình đường phân giác cần tìm là

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 - 5t \\ z = 5 + 11t. \end{cases}$$

Chọn $t = -2$ suy ra điểm $M(-1; 2; -6)$ thuộc đường phân giác. Khi đó, đường phân giác có phương trình

$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - 5t \\ z = -6 + 11t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1514 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z + 5 = 0$. Giả sử điểm $M \in (P)$ và $N \in (S)$ sao cho cùng phương với $\vec{u} = (1; 0; 1)$ và khoảng cách giữa M và N là lớn nhất. Tính MN .

A. $MN = 3$.

B. $MN = 1 + 2\sqrt{2}$.

C. $MN = 3\sqrt{2}$.

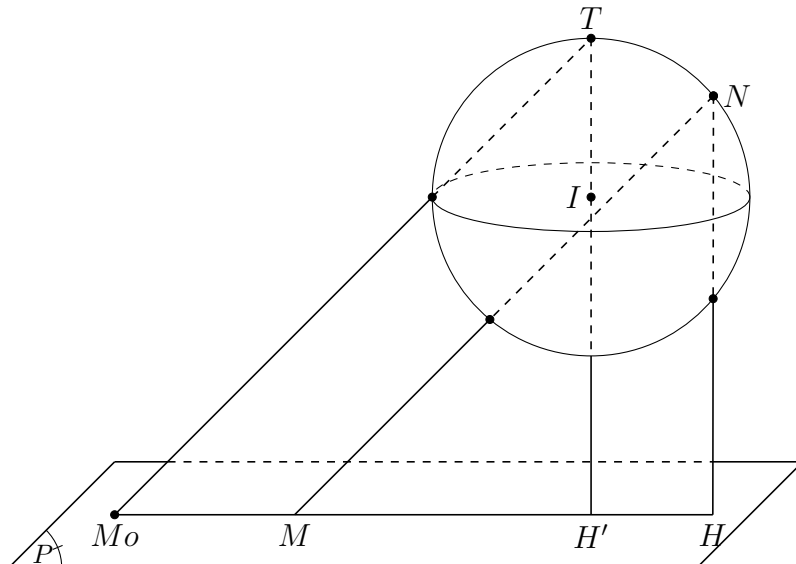
D. $MN = 14$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ bán kính $R = 1$.

Ta có $d(I, (P)) = \frac{|-1 - 4 + 2 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = 2 > R$ nên (P) không cắt (S) .

Gọi d là đường thẳng qua I và vuông góc với (P) . Gọi T là giao điểm của d và mặt cầu (S) thỏa $d(T; (P)) > d(I; (P))$.



Ta có $d(T, (P)) = d(I, (P)) + R = 2 + 1 = 3$.

Ta có $\cos(\vec{u}, \vec{n}_{(P)}) = \frac{1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 1 \cdot 2}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Đường thẳng MN có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}$ nên ta có

$\sin(MN, (P)) = |\cos(\vec{u}, \vec{n}_{(P)})| = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (MN, (P)) = 45^\circ$.

Gọi H là hình chiếu của N lên (P) . Ta có $MN = \frac{NH}{\sin 45^\circ} = NH \cdot \sqrt{2}$.

Do đó MN lớn nhất khi NH lớn nhất.

Điều này xảy ra khi $N \equiv T$ và $H \equiv H'$ với H' là hình chiếu của I lên (P) .

Khi đó $NH_{\max} = TH' = 3$ và $MN_{\max} = NH_{\max} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1515 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 3; 1)$ và $B(5; 6; 2)$. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm M . Tính tỉ số $\frac{AM}{BM}$.

A. $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{2}$.

B. $\frac{AM}{BM} = 2$.

C. $\frac{AM}{BM} = \frac{1}{3}$.

D. $\frac{AM}{BM} = 3$.

Lời giải.

$M \in (Oxz) \Rightarrow M(x; 0; z)$; $\overrightarrow{AB} = (7; 3; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{59}$; $\overrightarrow{AM} = (x + 2; -3; z - 1)$ và A, B, M thẳng hàng

$$\Rightarrow \overrightarrow{AM} = k \cdot \overrightarrow{AB} (k \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 = 7k \\ -3 = 3k \\ z - 1 = k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -9 \\ -1 = k \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow M(-9; 0; 0). \overrightarrow{BM} = (-14; -6; -2) \Rightarrow BM = \sqrt{118} = 2AB.$$

Cách khác $\frac{AM}{BM} = \frac{d(A; (Oxz))}{d(B; (Oxz))} = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1516 (Đề 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm $M(2; 3; 3)$, $N(2; -1; -1)$, $P(-2; -1; 3)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha): 2x + 3y - z + 2 = 0$?

A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 10 = 0$.

B. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 6z + 2 = 0$.

D. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 2z - 2 = 0$.

Lời giải.

$I(2; -1; 3) \in (\alpha); IM = IN = IP = 4$. Vậy mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z - 2 = 0$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1517 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 1$ và điểm $A(2; 3; 4)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

A. $2x + 2y + 2z - 15 = 0$.

B. $x + y + z - 7 = 0$.

C. $2x + 2y + 2z + 15 = 0$.

D. $x + y + z + 7 = 0$.

Lời giải.

Từ giả thiết ta có $I(1; 2; 3)$ là tâm của mặt cầu (S) ; điểm $A(2; 3; 4)$ nằm ngoài (S) .

Do IA tiếp xúc với (S) tại M nên $IM \perp AM$.

Lấy $M(x_0; y_0; z_0) \in (S)$ ta có $\overrightarrow{IM} = (x_0 - 1; y_0 - 2; z_0 - 3)$; $\overrightarrow{AM} = (x_0 - 2; y_0 - 3; z_0 - 4)$.

$$\text{Do } \begin{cases} M \in (S) \\ IM \perp AM \end{cases} \text{ nên } \begin{cases} (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 + (z_0 - 3)^2 = 1 \\ (x_0 - 1)(x_0 - 2) + (y_0 - 2)(y_0 - 3) + (z_0 - 3)(z_0 - 4) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 + (z_0 - 3)^2 = 1 \\ (x_0 - 1)^2 - (x_0 - 1) + (y_0 - 2)^2 - (y_0 - 2) + (z_0 - 3)^2 - (z_0 - 3) = 0. \end{cases} \quad (*)$$

Từ (*) ta có $x_0 - 1 + y_0 - 2 + z_0 - 3 = 1 \Leftrightarrow x_0 + y_0 + z_0 - 7 = 0$.

Vậy $M \in (P): x + y + z - 7 = 0$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1518 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 6; 2)$, $B(2; -2; 0)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z = 0$. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B , gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d . Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó.

A. $R = \sqrt{6}$.

B. $R = 2$.

C. $R = 1$.

D. $R = \sqrt{3}$.

Lời giải.

- Mặt cầu đường kính AB có tâm $I(3; 2; 1)$ và bán kính $R' = \sqrt{18}$.

- H luôn thuộc mặt phẳng (P) và mặt cầu đường kính AB .

- Khoảng cách từ I đến (P) là $d = 2\sqrt{3}$. Từ đó suy ra $R = \sqrt{6}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1519 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 1)$, $B(3; -1; 1)$ và $C(-1; -1; 1)$. Gọi (S_1) là mặt cầu có tâm A , bán kính bằng 2; (S_2) và (S_3) là hai mặt cầu có tâm lần lượt là B, C và bán kính bằng 1. Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu $(S_1), (S_2), (S_3)$.

A. 5.

B. 7.

C. 6.

D. 8.

Lời giải.

Cách 1. Gọi phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với cả ba mặt cầu đã cho có phương trình là: $ax + by + cz + d = 0$ (đk: $a^2 + b^2 + c^2 > 0$).

Khi đó ta có hệ điều kiện sau:

$$\begin{cases} d(A; (P)) = 2 \\ d(B; (P)) = 1 \\ d(C; (P)) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{|a + 2b + c + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 2 \\ \frac{|3a - b + c + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 1 \\ \frac{|-a - b + c + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |a + 2b + c + d| = 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ |3a - b + c + d| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ |-a - b + c + d| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

Khi đó ta có: $|3a - b + c + d| = |-a - b + c + d|$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3a - b + c + d = -a - b + c + d \\ 3a - b + c + d = a + b - c - d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a - b + c + d = 0 \end{cases}$$

Với $a = 0$ thì ta có

$$\begin{cases} |2b + c + d| = 2\sqrt{b^2 + c^2} \\ |2b + c + d| = 2|-b + c + d| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |2b + c + d| = 2\sqrt{b^2 + c^2} \\ 4b - c - d = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c + d = 0, b = 0 \\ c + d = 4b, c = \pm 2\sqrt{2}b \end{cases}$$

Do đó có 3 mặt phẳng thỏa bài toán.

Với $a - b + c + d = 0$ thì ta có

$$\begin{cases} |3b| = 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ |2a| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |3b| = 4|a| \\ |2a| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |b| = \frac{4}{3}|a| \\ |c| = \frac{\sqrt{11}}{3}|a| \end{cases}$$

Do đó có 4 mặt phẳng thỏa mãn bài toán.

Vậy có 7 mặt phẳng thỏa mãn bài toán

Cách 2. Xét (P) là mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu trên. Ta có $AB = AC = \sqrt{13}$, $BC = 4$. Gọi I là trung điểm BC ; J , K là các điểm thỏa mãn $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. Ta có $I(1; -1; 1)$, $J\left(\frac{7}{3}; 0; 1\right)$, $K\left(-\frac{1}{3}; 0; 1\right)$. Ta có các trường hợp sau

- Các điểm A , B , C nằm cùng phía so với (P) : Có 2 mặt phẳng.
- Hai điểm B , C nằm cùng phía so với (P) và A , B nằm khác phía so với (P) . Trường hợp này ta thấy (P) đi qua hai điểm J , K . Khi đó mặt phẳng (P) : $by + c(z - 1) = 0$. Ta có $d(B, (P)) = 1$ nên $\frac{|-b|}{\sqrt{b^2 + c^2}} = 1 \Rightarrow c = 0$ nên (P) : $y = 0$.
- Hai điểm A , C nằm cùng phía và khác phía điểm B so với (P) . Trường hợp này ta thấy (P) đi qua I , J . là tương tự như trên ta có 2 mặt phẳng.
- Hai điểm A , B nằm cùng phía và khác phía điểm C so với (P) . Ta có 2 mặt phẳng.

Vậy có tất cả 7 mặt phẳng.

Cách 3. Gọi $\vec{n} = (a; b; c)$ với $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$ là VTPT của mặt phẳng (P) tiếp xúc với cả ba mặt cầu (S_1) , (S_2) , (S_3) ; M là trung điểm $BC \Rightarrow M(1; -1; 1)$; $\overrightarrow{BC} = (-4; 0; 0)$.

TH1: (P) đi qua trung điểm M của BC

$$\begin{aligned} &\Rightarrow (P): a(x - 1) + b(y + 1) + c(z - 1) = 0 \text{ hay } (P): ax + by + cz - a + b - c = 0. \\ \text{Ta có } \begin{cases} d(A; (P)) = 2 \\ d(B; (P)) = 1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} |3b| = 2\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \\ |2a| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |3b| = 2|2a| \\ 4a^2 = a^2 + b^2 + c^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{4a}{3} \\ c^2 = \frac{11a^2}{9} \end{cases} \quad (1) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} b = -\frac{4a}{3} \\ c^2 = \frac{11a^2}{9} \end{cases} \quad (2) \end{aligned}$$

Hệ (1) có 2 nghiệm, hệ (2) có 2 nghiệm và các nghiệm đó không trùng nhau.

Vậy trường hợp này có 4 mặt phẳng (P) thỏa yêu cầu bài toán.

TH2: (P) song song với $BC \Rightarrow \vec{n} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Leftrightarrow a = 0 \Rightarrow (P): by + cz + d = 0$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} d(A; (P)) = 2 \\ d(B; (P)) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |2b + c + d| = 2\sqrt{b^2 + c^2} \\ |-b + c + d| = \sqrt{b^2 + c^2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |2b + c + d| = 2|-b + c + d| \\ (-b + c + d)^2 = b^2 + c^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 4b - c \\ (-b + c + d)^2 = b^2 + c^2 \\ d = -c \\ (-b + c + d)^2 = b^2 + c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 4b - c \\ c^2 = 8b^2 \\ d = -c \\ c = 0 \\ b \neq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} (3) \\ (4) \end{matrix}$$

Hệ (3) có 2 nghiệm, hệ (4) có 1 nghiệm và các nghiệm này không trùng nhau.

Trường hợp này có 3 mặt phẳng (P) thỏa yêu cầu bài toán.

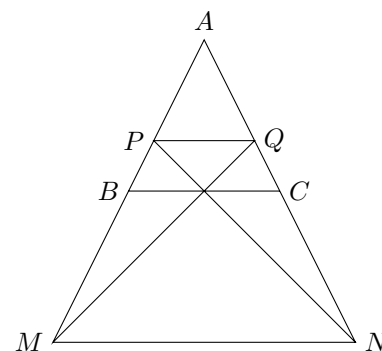
Vậy có tất cả 7 mặt phẳng (P).

Cách 4. Ta có $AB = AC = \sqrt{13}$, $BC = 4$, $d(A; BC) = 3$.

Do $R_1 = 2R_2 = 2R_3$ nên khoảng cách từ các điểm A đến (P) sẽ gấp đôi các khoảng cách từ các điểm B, C đến (P).

Gọi M, N lần lượt là điểm đối xứng của A qua B, C và P, Q là điểm trên cạnh AB, AC sao cho $AP = 2BP$, $AQ = 2QC$.

Bài toán quy về tìm các mặt phẳng (P) chính là các mặt phẳng đi qua MN, MQ, NP, PQ sao cho $d(A; (P)) = 2$ là xong.



TH1: Ta có $d(A; PQ) = 2$ nên chỉ có duy nhất một mặt phẳng (P) qua PQ sao cho $d(A; (P)) = 2$.

TH2: $d(A; MN)$, $d(A; MQ)$, $d(A; NP)$ đều lớn hơn 2 nên mỗi trường hợp sẽ có đúng hai mặt phẳng qua các cạnh MN, MQ, NP sao cho khoảng cách từ A đến nó bằng 2.

Vậy có tất cả 7 mặt phẳng thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1520 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$ và mặt phẳng (P): $2x - y + 2z - 8 = 0$. Xét M là điểm thay đổi thuộc (P), giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + 3MB^2$ bằng

A. 135.

B. 105.

C. 108.

D. 145.

Lời giải.

Gọi I là điểm thỏa mãn đẳng thức $2\vec{IA} + 3\vec{IB} = \vec{0}$.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2(x_I - 2) + 3(x_I + 3) = 0 \\ 2(y_I + 2) + 3(y_I - 3) = 0 \\ 2(z_I - 4) + 3(z_I + 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x_I + 5 = 0 \\ 5y_I - 5 = 0 \\ 5z_I - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = -1 \\ y_I = 1 \\ z_I = 1 \end{cases} \Rightarrow I(-1; 1; 1).$$

Khi đó

$$\begin{aligned} 2MA^2 + 3MB^2 &= 2\vec{MA}^2 + 3\vec{MB}^2 \\ &= 2(\vec{MI} + \vec{IA})^2 + 3(\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= 5\vec{MI}^2 + 2\vec{MI} \cdot (2\vec{IA} + 3\vec{IB}) + 2\vec{IA}^2 + 3\vec{IB}^2 = 5MI^2 + 2IA^2 + 3IB^2. \end{aligned}$$

Vì A, B, I cố định nên $2MA^2 + 3MB^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất hay M là hình chiếu của điểm I trên mặt phẳng (P) .

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{R}, \overrightarrow{IM} = k\vec{n}_{(P)} \Rightarrow \begin{cases} x_M = 2k - 1 \\ y_M = -k + 1 \\ z_M = 2k + 1. \end{cases}$$

Mà $M \in (P) \Rightarrow 2(2k - 1) - (-k + 1) + 2(2k + 1) - 8 = 0 \Leftrightarrow 9k - 9 = 0 \Leftrightarrow k = 1 \Rightarrow M(1; 0; 3)$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của $2MA^2 + 3MB^2 = 5MI^2 + 2IA^2 + 3IB^2 = 135$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1521 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 6)$, $B(0; 1; 0)$ và mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$. Mặt phẳng $(P) : ax + by + cz - 2 = 0$ đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính $T = a + b + c$.

A. $T = 3$.

B. $T = 5$.

C. $T = 2$.

D. $T = 4$.

Lời giải.

Điểm A nằm bên ngoài mặt cầu (S) và điểm B nằm bên trong mặt cầu (S) .

Do đó để (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất thì khoảng cách từ tâm I của mặt cầu đến (P) phải lớn nhất, tức là $\overrightarrow{IM}$ phải là véc tơ pháp tuyến của (P) , với M là trung điểm của đoạn thẳng CD , với C và D là giao điểm của đường thẳng AB với mặt cầu (S) .

Viết phương trình đường thẳng AB , tìm giao điểm với mặt cầu, sau đó ta tìm được $M(1; 0; 2)$ suy ra $\overrightarrow{IM} = (0; -2; -1)$.

Phương trình mặt phẳng (P) qua $B(0; 1; 0)$ là

$$0(x - 0) - 2(y - 1) - 1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 2y + z - 2 = 0$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1522 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, Cho hai điểm $A(1; -3; -4)$ và $B(-2; 1; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 2$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

A. $3\sqrt{5}$.

B. $\sqrt{61}$.

C. $\sqrt{13}$.

D. $\sqrt{53}$.

Lời giải.

Vì cao độ của A âm và cao độ của B dương nên A, B nằm hai phía của mặt phẳng (Oxy) . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên mặt phẳng (Oxy) ta được $H(1; -3; 0)$ và $K(-2; 1; 0)$. Gọi A' là điểm đối xứng của A qua mặt phẳng (Oxy) ta được $A'(1; -3; 4)$.

Gọi C thỏa $\overrightarrow{A'C} = \overrightarrow{MN}$ suy ra $A'C = MN = 2$ nên C thuộc đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng qua A' song song mặt phẳng (Oxy) với tâm A' bán kính 2.

Khi đó $|AM - BN| = |A'M - BN| = |CN - BN| \leq CB$.

Dấu “=” xảy ra và CB đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi $\overrightarrow{A'C}$ ngược hướng với $\overrightarrow{HK}$

tức là $\overrightarrow{A'C} = -\frac{|\overrightarrow{A'C}|}{|\overrightarrow{HK}|} \overrightarrow{HK} \Leftrightarrow \overrightarrow{A'C} = -\frac{2}{5}(-3; 4; 0) \Rightarrow C\left(\frac{11}{5}; -\frac{23}{5}; 4\right)$ nên $CB = \sqrt{53}$

Vậy giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng $\sqrt{53}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1523 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; 3)$ và $B(6; 5; 5)$. Xét khối nón (N) có đỉnh A , đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB . Khi (N) có thể tích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình dạng $2x + by + cz + d = 0$. Giá trị của $b + c + d$ bằng

- A. -21. B. -12. C. -18. D. -15.

Lời giải.

Xét mặt cầu $(O; R)$ và hình nón có đáy là hình tròn tâm H nội tiếp mặt cầu như hình vẽ.

Đặt $h = AH, x = HC$. Khi đó: $OH = |h - R|$.

Áp dụng định lý Pi-ta-go cho tam giác OAB ta có: $(h - R)^2 + x^2 = R^2 \Leftrightarrow x^2 = 2hR - h^2$.

Thể tích khối nón là:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3}\pi h x^2 = \frac{1}{3}\pi h (2hR - h^2) \\ &= \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{h}{2} \cdot \frac{h}{2} \cdot (2R - h) \\ &\leq \frac{4\pi}{3} \left(\frac{\frac{h}{2} + \frac{h}{2} + 2R - h}{3} \right)^3 = \frac{32\pi R^3}{81}. \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $\frac{h}{2} = 2R - h \Leftrightarrow h = \frac{4R}{3}$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (4; 4; 2) = 2(2; 2; 1)$ Khi đó $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 = \frac{8}{3} \\ y - 1 = \frac{8}{3} \\ z - 3 = \frac{4}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{14}{3} \\ y = \frac{11}{3} \\ z = \frac{13}{3} \end{cases}$

Mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) đi qua $H\left(\frac{14}{3}; \frac{11}{3}; \frac{13}{3}\right)$ và có VTPT là $\overrightarrow{AB}$ có phương trình

$$2\left(x - \frac{14}{3}\right) + 2\left(y - \frac{11}{3}\right) + z - \frac{13}{3} = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y + z - 21 = 0.$$

Vậy $b = 2, c = 1, d = -21$. Khi đó $b + c + d = -21$.

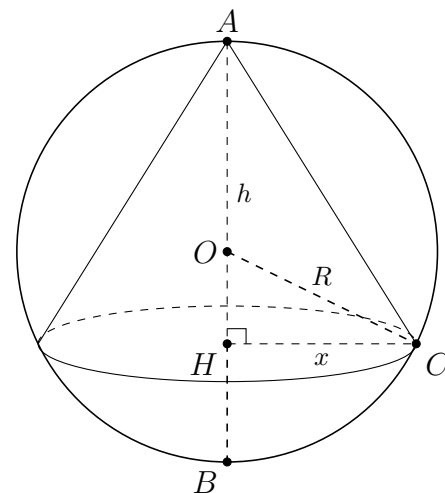
Chọn đáp án **C**

□

Câu 1524 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 2)$ và $B(-2; 1; -3)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 1$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng

- A. $\sqrt{17}$. B. $\sqrt{41}$. C. $\sqrt{37}$. D. $\sqrt{61}$.

Lời giải.



Ta thấy A, B nằm khác phía đối với mặt phẳng (Oxy) . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua $A(1; -3; 2)$ và song song với (Oxy) nên $(P) : z = 2$

Gọi H là hình chiếu của B lên $(P) \Rightarrow H(-2; 1; 2)$

Gọi K thuộc (P) là điểm sao cho $AMNK$ là hình bình hành

Gọi B' là điểm đối xứng của B qua $(Oxy) \Rightarrow B'(-2; 1; 3)$

Ta có:

$$|AM - BN| = |AM - B'N| = |KN - B'N| \leq KB' (1).$$

$$\text{Mà } KB' = \sqrt{B'H^2 + HK^2} \leq \sqrt{B'H^2 + (HA + AK)^2} (2)$$

Ta có:

$$B'H = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1, HA = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 0^2} = 5, AK = MN = 1$$

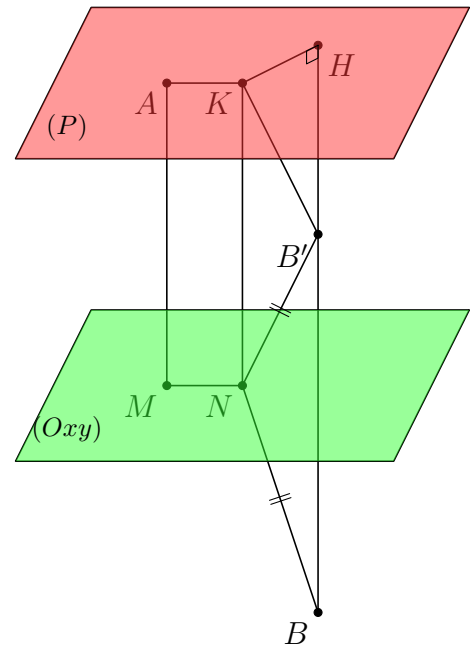
(vì $AMNK$ là hình bình hành).

$$\text{Theo (1) và (2) ta có: } |AM - BN| \leq KB' \leq \sqrt{1^2 + (5 + 1)^2} = \sqrt{37}.$$

Vậy giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ là $\sqrt{37}$.

Chọn đáp án **C**

□



Chủ đề 24. Phương trình đường thẳng trong không gian

Câu 1525 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z-5}{3}$. Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d ?

- A.** $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$. **B.** $\vec{u}_3 = (2; 6; -4)$. **C.** $\vec{u}_4 = (-2; -4; 6)$. **D.** $\vec{u}_2 = (1; -2; 3)$.

Lời giải.

Ta thấy đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương có tọa độ $\vec{u}_2 = (1; -2; 3)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1526 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{2}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (1; -3; 2)$. **B.** $\vec{u}_3 = (-2; 1; 3)$. **C.** $\vec{u}_1 = (-2; 1; 2)$. **D.** $\vec{u}_4 = (1; 3; 2)$.

Lời giải.

Đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{2}$ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (1; -3; 2)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1527 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{2}$ có một véc-tơ chỉ phương là

- A.** $\vec{u}_1 = (3; -1; 5)$. **B.** $\vec{u}_4 = (1; -1; 2)$. **C.** $\vec{u}_2 = (-3; 1; 5)$. **D.** $\vec{u}_3 = (1; -1; -2)$.

Lời giải.

Một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (1; -1; 2)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1528 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$.

Véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. **B.** $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$. **C.** $\vec{u}_3 = (2; 5; 3)$. **D.** $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

Lời giải.

Đường thẳng có phương trình dạng $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ thì có chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.

Nên đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-4}{-5} = \frac{z+1}{3}$ có chỉ phương là $\vec{u}_1 = (2; -5; 3)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1529 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y+5}{4} = \frac{z-2}{-1}$. Véc-tơ

nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$. **B.** $\vec{u}_1 = (2; -5; 2)$. **C.** $\vec{u}_3 = (2; 5; -2)$. **D.** $\vec{u}_4 = (3; 4; 1)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (3; 4; -1)$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1530 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là

- A.** $\vec{u}_1 = (-1; 2; 1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (2; 1; 0)$. **C.** $\vec{u}_3 = (2; 1; 1)$. **D.** $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$.

Câu 1531 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; 0)$ và $B(0; 1; 2)$.

Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

- A.** $\vec{b} = (-1; 0; 2)$. **B.** $\vec{c} = (1; 2; 2)$. **C.** $\vec{d} = (-1; 1; 2)$. **D.** $\vec{a} = (-1; 0; -2)$.

Lời giải.

$\vec{AB} = (-1; 0; 2)$ là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng AB .

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1532 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm $M(1; -2; 1)$?

- A.** $\vec{u}_1 = (1; 1; 1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (1; 2; 1)$. **C.** $\vec{u}_3 = (0; 1; 0)$. **D.** $\vec{u}_4 = (1; -2; 1)$.

Lời giải.

Ta có: $\vec{OM} = (1; -2; 1)$. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm $M(1; -2; 1)$ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = \vec{OM} = (1; -2; 1)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1533 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-4}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$. Véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (4; -2; 3)$. **B.** $\vec{u}_4 = (4; 2; -3)$. **C.** $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$. **D.** $\vec{u}_1 = (3; 1; 2)$.

Lời giải.

Véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u}_3 = (3; -1; -2)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1534 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$. Vectơ

nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_1 = (0; 3; -1)$. **B.** $\vec{u}_2 = (1; 3; -1)$. **C.** $\vec{u}_3 = (1; -3; -1)$. **D.** $\vec{u}_4 = (1; 2; 5)$.

Lời giải.

Vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (0; 3; -1)$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1535 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

- A.** $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$. **B.** $\vec{u}_4 = (1; 2; -3)$. **C.** $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$. **D.** $\vec{u}_1 = (2; 1; -3)$.

Lời giải.

Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}_3 = (-1; 2; 1)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1536 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ có một vectơ chỉ

phương là

- A.** $\vec{u}_3 = (2; 1; 3)$. **B.** $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$. **C.** $\vec{u}_2 = (2; 1; 1)$. **D.** $\vec{u}_1 = (-1; 2; 3)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_4 = (-1; 2; 1)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1537 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d

- A.** $\vec{u} = (2; 5; 3)$. **B.** $\vec{u} = (2; -5; 3)$. **C.** $\vec{u} = (1; 3; 2)$. **D.** $\vec{u} = (1; 3; -2)$.

Lời giải.

Dựa vào phương trình đường thẳng suy ra một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (2; -5; 3)$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1538 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). [Hoàng Blue] Biết $\int_2^3 f(x) dx = 4$ và $\int_2^3 g(x) dx = 1$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx$ bằng?

- A.** -3 . **B.** 3 . **C.** 4 . **D.** 5 .

Lời giải.

Ta có $\int_2^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_2^3 f(x) dx - \int_2^3 g(x) dx = 4 - 1 = 3$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1539 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi M_1, M_2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox, Oy . Véc-tơ nào dưới đây là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng M_1M_2 ?

A. $\vec{u}_2 = (1; 2; 0)$.

B. $\vec{u}_3 = (1; 0; 0)$.

C. $\vec{u}_4 = (-1; 2; 0)$.

D. $\vec{u}_1 = (0; 2; 0)$.

Lời giải.

Ta có $M_1(1; 0; 0)$ và $M_2(0; 2; 0)$. Do đó, $\overrightarrow{M_1M_2} = (-1; 2; 0)$ là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng M_1M_2 .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1540 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(4; 5; 3)$?

A. $\vec{u}_4(1; 1; 1)$.

B. $\vec{u}_3(1; 1; 2)$.

C. $\vec{u}_1(3; 4; 1)$.

D. $\vec{u}_2(3; 4; 2)$.

Lời giải.

Ta có: $\overrightarrow{MN}(2; 2; 4) = 2(1; 1; 2) \Rightarrow \vec{u}_3(1; 1; 2)$ là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng đi qua hai điểm $M(2; 3; -1)$ và $N(4; 5; 3)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1541 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; 3; -5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

A. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$.

B. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{3}$.

C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$.

D. $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{-5}$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; 3; -5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1542 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u}(2; 3; -5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+3}{-5}$.

B. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$.

C. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{3}$.

D. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{5}$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u}(2; 3; -5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{-5}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1543 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(1; 5; -2)$ có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u}(3; -6; 1)$. Phương trình của d là.

A.
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -6 + 5t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

Lời giải.

Đường thẳng d có véc tơ chỉ phương là $\vec{u}(3; -6; 1)$ và đi qua điểm $M(1; 5; -2)$ nên có phương trình tham số.

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 - 6t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1544 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -3; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là:

A.
$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-5}{3}$$

B.
$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+3}{5}$$

C.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{5}$$

D.
$$\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{5}$$

Lời giải.

Đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; -3; 5)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{5}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1545 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -1; 3)$, $B(1; 0; 1)$ và $C(-1; 1; 2)$. Phương trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng BC ?

A.
$$\begin{cases} x = -2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

B. $x - 2y + z = 0$.

C. $\frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$.

D. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC}(-2; 1; 1)$. Vì đường thẳng cần tìm song song với đường thẳng BC nên ta chọn $\vec{u}(-2; 1; 1)$ làm một véc-tơ chỉ phương của nó.

Vậy phương trình chính tắc của đường thẳng cần tìm là

$$\frac{x}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1546 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 3x + 1 = 0$. Phương trình của đường thẳng đi qua M vuông góc với (P) là

A.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$$

Lời giải.

Đường thẳng cần tìm nhận véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}(2; 1; -3)$ của mặt phẳng (P) làm véc-tơ chỉ phương, do đó nó có

$$\text{phương trình } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1547 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$. Phương trình của d là:

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 4 - t \\ z = 5 + 4t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases} \end{array}$$

Lời giải.

Vì đường thẳng d đi qua điểm $M(3; -1; 4)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 4; 5)$ nên phương trình của đường

$$\text{thẳng } d \text{ là: } \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + 4t \\ z = 4 + 5t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1548 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(-3; 1; 2)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 4; -1)$. Phương trình đường thẳng d là

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \end{array}$$

Lời giải.

$$\text{Phương trình đường thẳng } d \text{ đi qua điểm } M(-3; 1; 2) \text{ và có một véc-tơ chỉ phương } \vec{u} = (2; 4; -1) \text{ là } \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1549 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(2; 2; 1)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (5; 2; -3)$. Phương trình của d là:

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 - 3t \end{cases} & \text{B. } \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases} & \text{C. } \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases} & \text{D. } \begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases} \end{array}$$

Lời giải.

Ta có :

$$\text{Phương trình đường thẳng } d \text{ có } \begin{cases} VTCP : \vec{u} = (5; 2; -3) \\ Qua : M(2; 2; 1) \end{cases} \text{ nên } (d) : \begin{cases} x = 2 + 5t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1550 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (2; -3; 4)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình là

A. $\frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{3}$.

B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+3}{4}$.

C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{4}$.

D. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{4}$.

Lời giải.

Vì đường thẳng đi qua điểm $M(-2; 1; 3)$ và có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -3; 4)$ nên phương trình của đường thẳng đã cho là $\frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-3}{4}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1551 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -3)$, $B(-1; 4; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và song song với d ?

A. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$.

B. $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$.

C. $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

Lời giải.

Trung điểm của đoạn AB là $M(0; 1; -1)$, xét d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -1; 2)$

$\Rightarrow$ phương trình đường thẳng qua M và song song với d là $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1552 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua điểm $A(2; 3; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): x + 3y - z + 5 = 0$?

A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Lời giải.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (P) nhận $\vec{n}_{(P)} = (1; 3; -1)$ làm véc-tơ chỉ phương $\Rightarrow$ phương trình đường

thẳng là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 + 3t \\ z = -t \end{cases}$

Lấy $t = -1 \Rightarrow N(1; 0; 1)$ thuộc đường thẳng $\Rightarrow$ đáp án đúng là: $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3t \\ z = 1 - t \end{cases}$

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1553 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 1; 3)$ và hai đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{3} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{1}$, $\Delta': \frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua M , vuông góc với Δ và Δ' ?

A.
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 3t. \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = -t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t. \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t. \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t. \end{cases}$$

Lời giải.

Δ và Δ' có các véc-tơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}_1 = (3; 2; 1)$ và $\vec{u}_2 = (1; 3; -2)$.

Khi đó $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (-7; 7; 7) \Rightarrow$ đường thẳng vuông góc với d và Δ có một véc-tơ chỉ phương là

$\vec{u} = (-1; 1; 1) \Rightarrow$ phương trình đường thẳng
$$\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + t \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1554 (Đề 102, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P) : x + y + z + 1 = 0$, $(Q) : x - y + z - 2 = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua A , song song với (P) và (Q) ?

A.
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 \\ z = -3 - t. \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \\ z = 3 - 2t. \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 \\ z = 3 + 2t. \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t. \end{cases}$$

Lời giải.

(P) có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_1(1; 1; 1)$, (Q) có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_2(1; -1; 1)$.

Ta có $[\vec{n}_1, \vec{n}_2] = (2; 0; -2)$.

Đường thẳng cần tìm nhận véc-tơ $\vec{u}(1; 0; -1)$ làm véc-tơ chỉ phương. Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 \\ z = 3 - t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1555 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + y - 3z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

A.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{1}.$$

B.
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-3}.$$

C.
$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{1}.$$

D.
$$\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{-3}.$$

Lời giải.

Ta có: Mặt phẳng (P) có VTPT $\vec{n}(2; 1; -3)$. Vậy đường thẳng đi qua $M(1; 2; -1)$ và vuông góc với (P) có phương trình là
$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-3}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1556 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -2)$ và mặt phẳng $(P) : 3x + 2y - z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là:

A.
$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}.$$

B.
$$\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{1}.$$

C. $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{1}$.

D. $\frac{x+2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có VTCP: $\vec{u} = \vec{n}_P = (3; 2; -1)$.

Phương trình đường thẳng cần tìm là: $\frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1557 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(4; 2; -2)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A. $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$.

B. $\frac{x-1}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$.

C. $\frac{x+1}{5} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$.

D. $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN}(3; 2; -3)$. Đường thẳng MN đi qua điểm $M(1; 0; 1)$ và có một VTCP $\overrightarrow{MN}(3; 2; -3)$ nên có phương trình là: $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1558 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$ cho $A(0; 0; 2)$, $B(2; 1; 0)$, $C(1; 2; -1)$ và $D(2; 0; -2)$.

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với (BCD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

Lời giải.

Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với (BCD) .

Ta có $\overrightarrow{BC} = (-1; 1; -1)$; $\overrightarrow{BD} = (0; -1; -2)$.

Mặt phẳng (BCD) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(BCD)} = [\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BC}] = (3; 2; -1)$.

Gọi $\vec{u}_d$ là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d .

Vì $d \perp (BCD)$ nên $\vec{u}_d = \vec{n}_{(BCD)} = (3; 2; -1)$.

Đáp án $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = -1 + 2t \end{cases}$ và $\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ có véc-tơ chỉ phương không cùng phương với véc-tơ

$\vec{u}_d = (3; 2; -1)$ nên loại.

Ta thấy điểm $A(0; 0; 2)$ không thỏa hệ $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$ nên loại đáp án $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -2 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1559 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 2)$, $B(1; 2; 1)$, $C(3; 2; 0)$ và $D(1; 1; 3)$. Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 4t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 4 \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$.

D. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 - 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = (2; 0; -1)$, $\overrightarrow{BD} = (0; -1; 2)$ và $[\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}] = (-1; -4; -2)$.

Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (BCD) thì vuông góc với hai đường thẳng BC , BD nên nhận véc-tơ $[\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD}] = (-1; -4; -2)$ là véc-tơ chỉ phương.

Có 2 phương án bị loại. Thay điểm $A(1; 0; 2)$ vào phương trình của một trong hai phương án còn lại, chẳng hạn thay

$$\text{vào phương trình } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases} \text{ ta được } \begin{cases} 1 = 2 + t \\ 0 = 4 + 4t \\ 2 = 4 + 2t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -1 \\ t = -1 \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\text{Vậy đường thẳng đi qua } A \text{ và vuông góc với mặt phẳng } (BCD) \text{ là } \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 4 + 4t \\ z = 4 + 2t \end{cases}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1560 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1)$, $B(1; 1; 0)$ và $C(3; 4; -1)$.

Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

$$\text{A. } \frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{-1}. \quad \text{B. } \frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}. \quad \text{C. } \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}. \quad \text{D. } \frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{-1}.$$

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{BC} = (2; 3; -1)$.

Đường thẳng đi qua $A(1; 0; 1)$ và nhận $\overrightarrow{BC} = (2; 3; -1)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình là

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-1}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1561 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1; 3; 2)$ và mặt phẳng $(P) : x - 2y +$

$4z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là

$$\begin{aligned} \text{A. } \frac{x+1}{1} &= \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}. & \text{B. } \frac{x-1}{1} &= \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{1}. \\ \text{C. } \frac{x-1}{1} &= \frac{y+3}{-2} = \frac{z+2}{4}. & \text{D. } \frac{x+1}{1} &= \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}. \end{aligned}$$

Lời giải.

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_P} = (1; -2; 4)$.

Gọi d là đường thẳng qua $M(-1; 3; 2)$ và vuông góc với (P) .

Vì $d \perp (P)$ nên d nhận vectơ $\overrightarrow{n_P} = (1; -2; 4)$ làm vectơ chỉ phương.

Vậy phương trình đường thẳng d là : $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{4}$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1562 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 2; 0)$, $B(2; 0; 2)$, $C(2; -1; 3)$, $D(1; 1; 3)$.

Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là

$$\begin{aligned} \text{A. } \begin{cases} x = -2 - 4t \\ y = -2 - 3t \\ z = 2 - t \end{cases} & \quad \text{B. } \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -1 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} & \quad \text{C. } \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases} & \quad \text{D. } \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \end{aligned}$$

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -2; 2)$, $\overrightarrow{AD} = (0; -1; 3) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}] = (-4; -3; -1)$.

Đường thẳng qua $C(2; -1; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình

$$\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -4 + 3t \\ z = 2 + t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1563 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $M(1; 1; -1)$ và $N(3; 0; 2)$ đường thẳng MN có phương trình là :

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}$.
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{3}$.

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{1}$.
D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{3}$.

Lời giải.

Ta có : $\overrightarrow{MN}(2; -1; 3)$ nên đường thẳng MN có phương trình : $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{3}$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1564 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 1; 0)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương trình là

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. **B.** $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{-1}$. **C.** $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z}{-1}$. **D.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$.

Lời giải.

Đường thẳng MN nhận vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{MN} = (2; 1; -1)$ làm vectơ chỉ phương và đi qua điểm $M(1; 1; 0)$ nên MN có phương trình là

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}.$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1565 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và $C(2; 3; 1)$. Đường thẳng đi qua $A(1; 2; 0)$ và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$. **B.** $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$. **C.** $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z}{3}$. **D.** $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Lời giải.

$$\overrightarrow{BC} = (1; 2; -1).$$

Đường thẳng đi qua $A(1; 2; 0)$ và song song với BC nhận $\overrightarrow{BC} = (1; 2; -1)$ làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{-1}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1566 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$.

Lời giải.

Gọi d là phương trình đường thẳng cần tìm.

d vuông góc với (P) nên VTCP của d là $\vec{u}_d = \vec{n}_P = (2; 1; -3)$.

$$\text{Phương trình đường thẳng } d \text{ là } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 2 - 3t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1567 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; -1)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z + 1 = 0$. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình

A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{1}$.

C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$.

D. $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-1}{1}$.

Lời giải.

$$(P): x - 3y + 2z + 1 = 0 \Rightarrow \vec{n}_{(P)} = (1; -3; 2).$$

Do đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) nên $\begin{cases} \vec{u} = \vec{n}_{(P)} = (1; -3; 2) \\ \text{Qua } M(2; 1; -1) \end{cases}$. Do đó phương trình đường thẳng có

$$\text{dạng } \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+1}{2}$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1568 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2; 3)$, $B(1; 1; 1)$, $C(3; 4; 0)$ đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$.

B. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{5} = \frac{z-3}{1}$.

D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{-1}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } \vec{BC} = (2; 3; -1).$$

Phương trình đường thẳng đi qua $A(1; 2; 3)$ nhận $\vec{BC} = (2; 3; -1)$ là véc-tơ chỉ phương có dạng

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1569 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 1; 0)$; $B(1; 0; 1)$; $C(3; 1; 0)$.

Đường thẳng đi qua $A(1; 1; 0)$ và song song với BC có phương trình

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}$.

B. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$.

D. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

Lời giải.

Đường thẳng cần tìm đi qua $A(1; 1; 0)$ và có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = \vec{BC} = (2; 1; -1)$.

$$\text{Phương trình đường thẳng cần tìm là } \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1}.$$

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1570 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z + 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

Lời giải.

Gọi d là phương trình đường thẳng cần tìm.

d vuông góc với (P) nên VTCP của d là $\vec{u}_d = \vec{n}_P = (2; -1; 3)$.

Phương trình đường thẳng d là $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1571 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; 1)$ và $N(3; 1; -2)$. Đường thẳng MN có phương trình là :

- A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ B. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$
C. $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{-1}$ D. $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-3}$

Lời giải.

Đường thẳng MN có một vectơ chỉ phương là $\vec{a} = \overrightarrow{MN} = (2; -1; -3)$ và đi qua điểm $M(1; 2; 1)$ nên có phương trình là : $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{-3}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 1572 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(3; 2; -1)$. Đường thẳng MN có phương tham số là

- A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ B. $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$ C. $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ D. $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{MN} = (2; 2; -2) = 2(1; 1; -1)$.

Đường thẳng MN đi qua điểm $M(1; 0; 1)$ và có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; -1)$ có phương trình tham số là

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Chọn đáp án **D** □

Câu 1573 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; -3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$. Phương trình đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) là

A.
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 - 3t \end{cases}$$

Lời giải.

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng(P) nhận $\vec{n} = (2; -1; 3)$ làm véc-tơ chỉ phương.

Phương trình tham số của đường thẳng là
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1574 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$. Đường thẳng đi qua A , cắt trục Oy và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là:

A.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 4 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$$

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , cắt trục Oy và vuông góc với đường thẳng d . Gọi $B = \Delta \cap Oy$.

$B \in Oy \Rightarrow B(0; b; 0) \Rightarrow \overrightarrow{BA} = (1; 1 - b; 3)$. Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (1; 2; 1)$.

$$\Delta \perp d \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \perp \vec{u}_d \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 1 - 2b + 2 + 3 = 0 \Leftrightarrow b = 3 \Rightarrow \overrightarrow{BA} = (1; -2; 3).$$

Đường thẳng Δ nhận $\overrightarrow{BA} = (1; -2; 3)$ làm vectơ chỉ phương nên loại các phương án A, B, C.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1575 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình chính

tắc của đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3t \\ z = -2 + t \end{cases} ?$

A. $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{1}$.

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$.

C. $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$.

D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$.

Lời giải.

Dựa vào phương trình tham số ta suy ra d qua $A(1; 0; -2)$ và có VTCP $\vec{u} = (2; 3; 1)$ nên suy ra d có phương trình

chính tắc là $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{1}$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1576 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = 2 + 3t \end{cases} ?$

A. $P(1; 2; 5)$.

B. $N(1; 5; 2)$.

C. $Q(-1; 1; 3)$.

D. $M(1; 1; 3)$.

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua điểm $N(1; 5; 2)$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1577 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+5}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A.** $M(3; 1; 5)$. **B.** $N(3; 1; -5)$. **C.** $P(2; 2; -1)$. **D.** $Q(2; 2; 1)$.

Lời giải.

Thay tọa độ từng điểm vào phương trình đường thẳng d , ta thấy $N(3; 1; -5) \in d$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1578 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). [Hoàng Blue] Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A.** $Q(4; -2; 1)$. **B.** $N(4; 2; 1)$. **C.** $P(2; 1; -3)$. **D.** $M(2; 1; 3)$.

Lời giải.

Từ phương trình $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$ ta thấy $P(2; 1; -3)$ là một điểm thuộc d .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1579 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{2}$?

- A.** $P(1; 1; 2)$. **B.** $N(2; -1; 2)$. **C.** $Q(-2; 1; -2)$. **D.** $M(-2; -2; 1)$.

Lời giải.

Đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{2}$ đi qua điểm $Q(-2; 1; -2)$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1580 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z+2}{-1}$. Điểm nào dưới đây thuộc d ?

- A.** $N(3; -1; -2)$. **B.** $Q(2; 4; 1)$. **C.** $P(2; 4; -1)$. **D.** $M(3; 1; 2)$.

Lời giải.

Ta thấy tọa độ điểm $N(3; -1; -2)$ thỏa mãn phương trình đường thẳng d . Vậy điểm N thuộc d .

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1581 (2020 tham khảo L2). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$. Điểm nào thuộc đường thẳng d ?

- A.** $P(1; 2; -1)$. **B.** $M(-1; -2; 1)$. **C.** $N(2; 3; -1)$. **D.** $Q(-2; -3; 1)$.

Lời giải.

Thế tọa độ $P(1; 2; -1)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $\frac{1-1}{2} = \frac{2-2}{3} = \frac{-1+1}{-1}$. Do đó $P(1; 2; -1)$ thuộc đường thẳng d .

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1582 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{2}$ đi qua điểm nào dưới đây?

- A.** $Q(2; -1; 2)$. **B.** $M(-1; -2; -3)$. **C.** $P(1; 2; 3)$. **D.** $N(-2; 1; -2)$.

Lời giải.

Thay lần lượt tọa độ các điểm đã cho vào phương trình của đường thẳng d , ta có

- Với $M(-1; -2; -3)$ thì $\frac{-1-1}{2} \neq \frac{-2-2}{-1}$, suy ra d không đi qua điểm M .
- Với $N(-2; 1; -2)$ thì $\frac{-2-1}{2} \neq \frac{1-2}{-1}$, suy ra d không đi qua điểm N .
- Với $P(1; 2; 3)$ thì $\frac{1-1}{2} = \frac{2-2}{-1} = \frac{3-3}{2} = 0$, suy ra d đi qua điểm P .
- Với $Q(2; -1; 2)$ thì $\frac{2-1}{2} \neq \frac{-1-2}{-1}$, suy ra d không đi qua điểm Q .

Chọn đáp án **C** □

Câu 1583 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-4}{2} = \frac{y-2}{-5} = \frac{z+1}{1}$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

- A.** $N(4; 2; -1)$. **B.** $Q(2; 5; 1)$. **C.** $M(4; 2; 1)$. **D.** $P(2; -5; 1)$.

Lời giải.

Lần lượt thay tọa độ các điểm ở các phương án lựa chọn vào phương trình đường thẳng, ta thấy

- $\frac{4-4}{2} = \frac{2-2}{5} = \frac{-1+1}{1} \Rightarrow N \in d$.
- $\frac{2-4}{2} \neq \frac{5-2}{-5} \Rightarrow Q \notin d$.
- $\frac{4-4}{2} = \frac{2-2}{-5} \neq \frac{1+1}{1} \Rightarrow M \notin d$.
- $\frac{2-4}{2} \neq \frac{-5-2}{-5} \Rightarrow P \notin d$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1584 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -1; 1)$ trên trục Oz có tọa độ là

- A.** $(3; 0; 0)$. **B.** $(3; -1; 0)$. **C.** $(0; 0; 1)$. **D.** $(0; -1; 0)$.

Lời giải.

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(3; -1; 1)$ trên trục Oz có tọa độ là $(0; 0; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1585 (2020 tham khảo L1). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{3}$?

- A.** $P(-1; 2; 1)$. **B.** $Q(1; -2; -1)$. **C.** $N(-1; 3; 2)$. **D.** $M(1; 2; 1)$.

Lời giải.

Cách 1 : Vì phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua $P(x_o; y_o; z_o)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u}(a; b; c)$ là $\frac{x-x_o}{a} = \frac{y-y_o}{b} = \frac{z-z_o}{c}$ nên dễ dàng thấy điểm $P(-1; 2; 1)$ thuộc đường thẳng d .

Cách 2 : Thay tọa độ 4 điểm M, N, P, Q vào phương trình đường thẳng d ta thấy điểm P thỏa mãn.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1586 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Tính khoảng cách d giữa Δ và (P) .

- A. $d = \frac{1}{3}$. B. $d = \frac{5}{3}$. C. $d = \frac{2}{3}$. D. $d = 2$.

Lời giải.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 1; 2)$.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -2; -1)$.

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) = 0$.

Thế tọa độ $M(1; -2; 1)$ vào phương trình của mặt phẳng (P) ta có $2 + 4 - 1 + 1 = 0$ (vô lý).

Vậy $\Delta \parallel (P)$.

Suy ra $d(\Delta, (P)) = d(M, (P)) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot (-2) - 1 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = 2$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1587 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $3x + 2y - z + 1 = 0$. B. $2x - 2y + 3z - 17 = 0$.
C. $3x + 2y - z - 1 = 0$. D. $2x - 2y + 3z + 17 = 0$.

Lời giải.

Đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 2; -1)$.

Mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với d nên (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{u} = (3; 2; -1)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (P) là $3(x-2) + 2(y+2) - (z-3) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y - z + 1 = 0$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1588 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, điểm nào dưới đây là hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 4; 1)$ trên mặt phẳng (Oxy) ?

- A. $Q(0; 4; 1)$. B. $P(3; 0; 1)$. C. $M(0; 0; 1)$. D. $N(3; 4; 0)$.

Lời giải.

Ta có phương trình mặt phẳng (Oxy) là $z = 0$ và véc-tơ pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Gọi Δ là đường thẳng qua A và vuông góc với (Oxy) khi đó phương trình $\Delta: \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \\ z = 1 + t. \end{cases}$

Do đó tọa độ hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) thỏa mãn hệ

$$\begin{cases} z = 0 \\ x = 3 \\ y = 4 \\ z = 1 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \\ z = 0 \\ t = -1. \end{cases}$$

Suy ra điểm cần tìm là $N(3; 4; 0)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 1589 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(3; -1; 1)$ và vuông góc đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-3}{1}$?

- A. $3x - 2y + z + 12 = 0$. B. $3x + 2y + z - 8 = 0$. C. $3x - 2y + z - 12 = 0$. D. $x - 2y + 3z + 3 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng vuông góc với Δ nhận $\vec{u}_{\Delta} = (3; -2; 1)$ làm vtpt $\Rightarrow$ phương trình mặt phẳng cần tìm có dạng $3(x-3) - 2(y+1) + (z-1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + z - 12 = 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1590 (Đề 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1; 2; 3)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z - 4 = 0$. Mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) tại điểm H . Tìm tọa độ điểm H .

- A. $H(-1; 4; 4)$. B. $H(-3; 0; -2)$. C. $H(3; 0; 2)$. D. $H(1; -1; 0)$.

Lời giải.

H là hình chiếu của điểm I lên mặt phẳng (P) . Xét (P) có một vtpt là $\vec{n} = (2; -2; -1)$

Phương trình đường thẳng qua I và vuông góc với (P) là $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$

$$\text{Tọa độ } H \text{ là nghiệm của hệ } \begin{cases} 2x - 2y - z - 4 = 0 \\ \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow H(3; 0; 2)$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1591 (Đề 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t, \\ z = 2 \end{cases}$

$d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y - 3z = 0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của d_1 và (P) , đồng thời vuông góc với d_2 ?

- A. $2x - y + 2z + 22 = 0$. B. $2x - y + 2z + 13 = 0$. C. $2x - y + 2z - 13 = 0$. D. $2x + y + 2z - 22 = 0$.

Lời giải.

Giao của d_1 và (P) là điểm $M(4; -1; 2)$. Các mặt phẳng trong 4 phương án cùng vuông góc với d_2 nhưng chỉ có mặt phẳng ở phương án C đi qua $M(4; -1; 2)$ nên chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1592 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 2)$ và đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{1}$. Mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $2x + 3y + z - 3 = 0$. B. $2x - y + 2z - 9 = 0$. C. $2x + 3y + z + 3 = 0$. D. SAM .

Lời giải.

Ta có $(P) \perp d \Rightarrow$ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = \vec{u} = (2; 3; 1)$.

Khi đó mặt phẳng (P) có phương trình $2x + 3y + z - 3 = 0$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1593 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-5}{-1}$ và mặt phẳng $(P): 3x - 3y + 2z + 6 = 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. d cắt và không vuông góc với (P) . B. d vuông góc với (P) .
C. d song song với (P) . D. d nằm trong (P) .

Lời giải.

Ta có đường thẳng d đi qua $M(-1; 0; 5)$ có vtcp $\vec{u} = (1; -3; -1)$ và mặt phẳng (P) có vtpt $\vec{n} = (3; -3; 2)$. $M \notin P \Rightarrow$ loại đáp án D.

$\vec{n}, \vec{u}$ không cùng phương $\Rightarrow$ loại đáp án B.

$\vec{n} \cdot \vec{u} = 10 \Rightarrow \vec{n}, \vec{u}$ không vuông góc $\Rightarrow$ loại đáp án C.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1594 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và vuông góc với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{3}$ có phương trình là

- A. $3x + 2y + z - 5 = 0$. B. $2x + y + 3z + 2 = 0$. C. $x + 2y + 3z + 1 = 0$. D. $2x + y + 3z - 2 = 0$.

Lời giải.

Một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (2; 1; 3)$.

Vì mặt phẳng cần tìm vuông góc với đường thẳng Δ nên có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = \vec{u} = (2; 1; 3)$. Phương trình mặt phẳng cần tìm là $2(x-1) + 1(y-2) + 3(z+2) = 0 \Leftrightarrow 2x + y + 3z + 2 = 0$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1595 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 1; -2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{-3}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

- A. $x + 2y - 3z - 9 = 0$. B. $x + y - 2z - 6 = 0$. C. $x + 2y - 3z + 9 = 0$. D. $x + y - 2z + 6 = 0$.

Lời giải.

Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d nên nhận một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 2; -3)$.

Suy ra mặt phẳng đi qua điểm M nên có phương trình là

$$1(x-1) + 2(y-1) - 3(z+2) = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 3z - 9 = 0.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1596 (tham khảo 2018). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-3}{-1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+2}{1}$; $d_2: \frac{x-5}{-3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z - 5 = 0$. Đường thẳng vuông góc với (P) , cắt d_1 và d_2 có phương trình là

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$. B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{3}$.
C. $\frac{x-3}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+2}{3}$. D. $\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{1}$.

Lời giải.

Cách 1:

Gọi A và B lần lượt là giao điểm của đường thẳng Δ cần tìm với d_1 và d_2 .

Khi đó $A(3-a; 3-2a; -2+a)$, $B(5-3b; -1+2b; 2+b)$

$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = (2 - 3b + a; -4 + 2b + 2a; 4 + b - a).$$

Đường thẳng Δ vuông góc với (P) suy ra $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với $\vec{n}_P = (1; 2; 3)$.

$$\text{Do đó } \frac{2 - 3b + a}{1} = \frac{-4 + 2b + 2a}{2} = \frac{4 + b - a}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow A(1; -1; 0).$$

Vậy đường thẳng cần tìm qua $A(1; -1; 0)$ và có VTCP $\vec{u} = (1; 2; 3)$ là $\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$.

Cách 2:

Vì đường thẳng Δ cần tìm ở 4 đáp án đều không cùng phương với cả d_1 và d_2 nên ta chỉ cần kiểm tra tính đồng phẳng của Δ và d_1 ; Δ và d_2 .

- d_1 có vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (-1; -2; 1)$ và qua điểm $A(3; 3; -2)$.
- d_2 có vectơ chỉ phương là $\vec{b} = (-3; 2; 1)$ và qua điểm $B(5; -1; 2)$.
- Đường thẳng Δ cần tìm có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; 3)$ và qua điểm $M(1; -1; 0)$.
- Ta có $\overrightarrow{AM} = (-2; -4; 2)$; $\overrightarrow{BM} = (-4; 0; -2)$. Khi đó
- $[\vec{u}; \vec{a}] = (8; -4; 0) \Rightarrow [\vec{u}; \vec{a}] \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ nên Δ và d_1 đồng phẳng.
- $[\vec{u}; \vec{b}] = (-4; -10; 8) \Rightarrow [\vec{u}; \vec{b}] \cdot \overrightarrow{BM} = 0$ nên Δ và d_2 đồng phẳng.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1597 (tham khảo 2018). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 2; 1)$, $B\left(-\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; \frac{8}{3}\right)$. Đường thẳng đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và vuông góc với mặt phẳng (OAB) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+1}{2}$.

B. $\frac{x+1}{1} = \frac{y-8}{-2} = \frac{z-4}{2}$.

C. $\frac{x+\frac{1}{3}}{1} = \frac{y-\frac{5}{3}}{-2} = \frac{z-\frac{11}{6}}{2}$.

D. $\frac{x+\frac{2}{9}}{1} = \frac{y-\frac{2}{9}}{-2} = \frac{z+\frac{5}{9}}{2}$.

Lời giải.

Ta có $OA = 3$, $OB = 4$, $AB = 5$.

Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB . Khi đó

$$AB \cdot \overrightarrow{IO} + OB \cdot \overrightarrow{IA} + OA \cdot \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} x_I = \frac{OB \cdot x_A + OA \cdot x_B + AB \cdot x_O}{OB + OA + AB} = 0 \\ y_I = \frac{OB \cdot y_A + OA \cdot y_B + AB \cdot y_O}{OB + OA + AB} = 1 \\ z_I = \frac{OB \cdot z_A + OA \cdot z_B + AB \cdot z_O}{OB + OA + AB} = 1 \end{cases}$$

Hay $I(0; 1; 1)$ là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB .

Mặt khác, $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (4; -8; 8)$ ta có là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) . Suy ra vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm là $\vec{u} = (1; -2; 2)$.

Vậy đường thẳng cần tìm có phương trình: $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{2}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1598 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là

A. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z+1}{5}$.

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$.

C. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{-5}$.

D. $\frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+5}{1}$.

Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng d là
$$\begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t. \end{cases}$$

Gọi A là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P) . Khi đó, ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 - t \\ x + y + z - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$t + (-1 + 2t) + (2 - t) - 3 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow A(1; 1; 1).$

Ta có đường thẳng d có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (1; 2; -1)$, mặt phẳng (P) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (1; 1; 1)$.

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với (P) . Khi đó (Q) có véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(Q)} = [\vec{u}_d, \vec{n}_{(P)}] = (3; -2; -1)$.

Gọi đường thẳng Δ là hình chiếu vuông góc của d lên (P) . Khi đó Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Suy ra véc-tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_{(P)}, \vec{n}_{(Q)}] = (1; 4; -5)$.

Vậy hình chiếu vuông góc của d trên (P) có phương trình là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-1}{-5}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1599 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{2}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Oy có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 4t \\ z = 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 3t \\ z = 2t \end{cases}$

Lời giải.

Gọi đường thẳng cần tìm là Δ .

Đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{2}$ có VTCP là $\vec{u} = (1; -2; 2)$.

Gọi $M(0; m; 0) \in Oy$, ta có $\overrightarrow{AM} = (-2; m-1; -3)$.

Vì $\Delta \perp d$ nên $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow -2 - 2(m-1) - 6 = 0 \Leftrightarrow m = -3$.

Do đó, Δ có véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{AM} = (-2; -4; -3)$ nên có phương trình
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = -3 + 4t \\ z = 3t \end{cases}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1600 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+7}{1}$. Đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -2t \\ z = t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

Lời giải.

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm và $B = \Delta \cap Ox \Rightarrow B(b; 0; 0)$ và $\overrightarrow{BA} = (1 - b; 2; 3)$.

Do $\Delta \perp d$, Δ qua A nên $\overrightarrow{BA} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 2(1 - b) + 2 - 6 = 0 \Leftrightarrow b = -1$.

Từ đó Δ qua $B(-1; 0; 0)$, có một véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{BA} = (2; 2; 3)$ nên $\Delta: \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3t. \end{cases}$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1601 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + y - z + 1 = 0$. Đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = -4t \\ z = -3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 + 4t \\ z = 2 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + 6t \\ z = 2 + t \end{cases}$

Lời giải.

Phương trình tham số của Δ là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -t \\ z = -2 + 2t. \end{cases}$

Giải phương trình $-1 + 2t - t - (-2 + 2t) + 1 = 0$ ta được $t = 2$.

Suy ra giao điểm của Δ và (P) là $I(3; -2; 2)$.

Δ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -1; 2)$; (P) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1; -1)$.

Ta có $[\vec{n}, \vec{u}] = (1; -4; -3)$.

Đường thẳng d nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ sẽ đi qua I đồng thời nhận $[\vec{n}, \vec{u}]$ làm một véc-tơ

chỉ phương, do đó d có phương trình là $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -2 - 4t \\ z = 2 - 3t. \end{cases}$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1602 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{1}$ và mặt phẳng $(P): x - 2y - z + 3 = 0$. Đường thẳng nằm trong (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -3 \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 + 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases}$

Lời giải.

Ta có $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 + t. \end{cases}$

Gọi $M = \Delta \cap (P) \Rightarrow M \in \Delta \Rightarrow M(t; 2t - 1; t + 1)$.

Mặt khác $M \in (P) \Rightarrow t - 2(2t - 1) - (t + 1) + 3 = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow M(1; 1; 2)$.

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (1; -2; -1)$.

Véc-tơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (1; 2; 1)$.

Đường thẳng d nằm trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt và vuông góc với Δ có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_d = [\vec{n}, \vec{u}] = (0; -2; 4)$ hay $\frac{1}{2}\vec{u}_d = (0; -1; 2)$.

Phương trình đường thẳng d :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + 2t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1603 (2017 MH Lan 3). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+5}{-1} = \frac{z-3}{4}$.

Phương trình nào dưới đây là phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng $x+3=0$?

A. $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 - t \\ z = -3 + 4t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -3 \\ y = -5 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = -3 \\ y = -6 - t \\ z = 7 + 4t \end{cases}$

Lời giải.

Cách 1: Đường thẳng d đi qua điểm $M_0(1; -5; 3)$ và có VTCP $\vec{u}_d = (2; -1; 4)$

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với $(P): x+3=0$.

Suy ra mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M_0(1; -5; 3)$ và có VTPT là $[\vec{n}_P; \vec{u}_d] = (0; 4; 1)$

$$\Rightarrow (Q): 4y + z + 17 = 0.$$

Phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (P) là

$$\begin{cases} 4y + z + 17 = 0 \\ x + 3 = 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x = -3 \\ y = -6 - t \\ z = 7 + 4t \end{cases}$$

Cách 2. Trắc nghiệm.

Gọi $I = d \cap (\alpha)$, suy ra $I(-3; -3; -5)$.

Dễ thấy chỉ có đáp án D thỏa mãn

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1604 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường

thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 1; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có

A. $\begin{cases} x = 1 + 27t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = 11 - 10t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = -11 - 10t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 17t \\ z = 1 + 10t \end{cases}$

Lời giải.

Phương trình tham số của Δ :
$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 2t. \end{cases}$$

Để thấy $A = d \cap \Delta$. Chọn $B(-1; 2; 3) \in \Delta \Rightarrow AB = 3$.

Gọi $C \in d$ thỏa mãn $AB = AC \Rightarrow C\left(\frac{14}{5}; \frac{17}{5}; 1\right)$ hoặc $C\left(-\frac{4}{5}; -\frac{7}{5}; 1\right)$.

Ta thấy với $C\left(-\frac{4}{5}; -\frac{7}{5}; 1\right)$ thì $\widehat{BAC}$ nhọn.

Trung điểm của đoạn BC là $I\left(-\frac{9}{10}; \frac{3}{10}; 1\right)$. Đường phân giác cần tìm là IA có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (19; 7; -10)$.

Suy ra đường phân giác có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 + 19t \\ y = 1 + 7t \\ z = 1 - 10t \end{cases}$$
 để thấy đường thẳng này trùng với đường thẳng
$$\begin{cases} x = -18 + 19t \\ y = -6 + 7t \\ z = 11 - 10t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1605 (2018 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$. Gọi Δ là đường

thẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (0; -7; -1)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 2 + 11t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = 2 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = -2 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 - 2t \\ z = 3 - t \end{cases}$

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua $A(1; 2; 3)$ và có 1 véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_d = (1; 1; 0) \Rightarrow |\vec{u}_d| = \sqrt{2}$.

Đường thẳng Δ có 1 véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta = (0; -7; -1) \Rightarrow |\vec{u}_\Delta| = 5\sqrt{2}$.

Ta có $\vec{u}_d \cdot \vec{u}_\Delta = -7 < 0 \Rightarrow (\vec{u}_d, \vec{u}_\Delta) > 90^\circ$.

Đường phân giác p của góc nhọn tạo bởi d và Δ có véc-tơ chỉ phương:

$$\vec{a} = |\vec{u}_d| \cdot \vec{u}_\Delta - |\vec{u}_\Delta| \cdot \vec{u}_d = (-5\sqrt{2}; -12\sqrt{2}; -\sqrt{2}) \text{ hay } \vec{a'} = (5; 12; 1).$$

Vì d và Δ cùng đi qua $A(1; 2; 3)$ nên đường phân giác p đi qua A .

Trong 4 phương án, chỉ có đường thẳng
$$\begin{cases} x = -4 + 5t \\ y = -10 + 12t \\ z = 2 + t \end{cases}$$
 có một véc-tơ chỉ phương $\vec{a'} = (5; 12; 1)$ và đi qua điểm

$A(1; 2; 3)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1606 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 2 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình:

A. $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{3}$. **B.** $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{8}$. **C.** $\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z+1}{3}$. **D.** $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{8}$.

Lời giải.

Gọi $A = d \cap (P)$.

- $A \in d \Rightarrow A(a; -a; 1 + 2a)$
- $A \in (P) \Leftrightarrow a - 2a - 2 - 4a + 2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ suy ra $A(0; 0; 1)$. Ta có $B(1; -1; 3) \in d$
- Gọi H là hình chiếu của B lên mp (P) suy ra $H(1 + h; -1 + 2h; 3 - 2h)$
- $H \in (P) \Leftrightarrow 1 + h - 2 + 4h - 6 + 4h + 2 = 0 \Leftrightarrow h = \frac{5}{9}$ suy ra $H\left(\frac{14}{9}; \frac{1}{9}; \frac{17}{9}\right)$
Ta có $\overrightarrow{AH} = \left(\frac{14}{9}; \frac{1}{9}; \frac{8}{9}\right) = \frac{1}{9}(14; 1; 8)$.

Vậy phương trình hình chiếu vuông góc của d trên (P) là: $\frac{x}{14} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{8}$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1607 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $A(1; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$. Đường thẳng đi qua A cắt trục Oy và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là:

- A.** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Lời giải.

Gọi đường thẳng cần tìm là Δ .

Gọi tọa độ giao điểm của đường thẳng (Δ) và Oy là $B(0; b; 0)$.

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 1)$. Vì đường thẳng Δ vuông góc với d , suy ra

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot (-1) + 2 \cdot (b - 1) + 1 \cdot (-1) = 0 \Leftrightarrow b = 2.$$

Đường thẳng Δ đi qua $A(1; 1; 1)$, nhận $\overrightarrow{AB} = (-1; 1; -1)$ làm một véc tơ chỉ phương, suy ra có phương

$$\text{trình: } \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1608 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3; 1; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$.

Đường thẳng qua A cắt trục Oy và vuông góc với d có phương trình là

- A.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 - 2t \\ z = -3 + 3t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 5 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$

Lời giải.

d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1; 2; 1)$. Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.

Gọi $B(0; b; 0) = \Delta \cap Oy$, khi đó $\overrightarrow{BA} = (3; 1 - b; 1)$.

$$d \perp \Delta \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 3 + 2 - 2b + 1 = 0 \Leftrightarrow b = 3.$$

Δ nhận $\overrightarrow{BA} = (3; -2; 1)$ làm vectơ chỉ phương và đi qua điểm $A(3; 1; 1)$ nên có phương trình là
$$\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

$t = -2$, ta được $M(-3; 5; -1) \in \Delta$.

Nên phương trình Δ có thể viết là:
$$\begin{cases} x = -3 + 3t \\ y = 5 - 2t \\ z = -1 + t \end{cases}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1609 (2021 tham khảo). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$. Đường thẳng vuông góc với (P) , đồng thời cắt cả d_1 và d_2 có phương trình là

A. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

B. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$.

C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{-1}$.

D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$.

Lời giải.

Gọi $A(2a+1, a, -2a-1)$ và $B(b+2, 2b, -b-1)$ lần lượt là giao điểm của đường thẳng d cần tìm với d_1, d_2 . Ta có $\overrightarrow{AB} = (b-2a+1, 2b-a, -b+2a)$ nên để $d \perp (P)$ thì

$$\frac{b-2a+1}{2} = \frac{2b-a}{2} = \frac{-b+2a}{-1}$$

Từ đó tìm ra được $(a, b) = (0, 1)$ nên $\overrightarrow{AB} = (2; 2; -1)$ và $A(1; 0; -1), B(3; 2; -2)$.

Vậy phương trình đường thẳng d là $\frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1610 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 4 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d lên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-4}$.

B. $\frac{x}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

C. $\frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$.

D. $\frac{x}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

Lời giải.

Gọi A là giao điểm của d và (P) , tọa độ của A là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1} \\ x + 2y + z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow A(0; 1; 2).$$

Lấy $B(1; 2; 1) \in d$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của B lên (P) . Phương trình đường thẳng BH là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$. H là giao điểm của BH và (P) , tọa độ của H là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1} \\ x + 2y + z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ y = \frac{4}{3} \\ z = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow H\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right).$$

Đường thẳng AH chính là hình chiếu vuông góc của d lên (P) .

Ta có $\overrightarrow{AH} = \left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$ nên đường thẳng AH có một vectơ chỉ phương là $\vec{v} = (2; 1; -4)$.

Do đó phương trình $AH: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-4}$

Chọn đáp án **C** □

Câu 1611 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - z + 3 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{13}$. **B.** $\frac{x+1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z-1}{1}$. **C.** $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-5} = \frac{z+1}{1}$. **D.** $\frac{x-1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{13}$.

Lời giải.

Đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (1; 1; 2)$ và đi qua $M(-1; 0; 1)$.

Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}_{(P)} = (2; 1; -1)$.

Gọi (α) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P) thì (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(\alpha)} = [\vec{u}_d, \vec{n}_{(P)}] = (-3; 5; -1)$

Phương trình mặt phẳng $(\alpha): -3(x+1) + 5(y-0) - 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow 3x - 5y + z + 2 = 0$.

Gọi $d \cap (P) = A$. Ta có $A \in d \Rightarrow A(-1+t; t; 2t+1)$.

$A \in (P)$ nên $2(-1+t) + t - 1 - 2t + 3 = 0 \Leftrightarrow t = 0$. Suy ra $A(-1; 0; 1)$.

Đường thẳng d' là hình chiếu vuông góc của d trên mặt phẳng (P) là giao tuyến của hai mặt phẳng (α) và (P) , nên có $\vec{u}_{d'} = [\vec{n}_{(\alpha)}, \vec{n}_{(P)}] = (4; 5; 13)$ và đi qua $A(-1; 0; 1)$.

Phương trình của đường thẳng $d': \frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z-1}{13}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 1612 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 3; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$. Đường thẳng đi qua A , cắt trục Oy và vuông góc với d có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 3 - t \\ z = 1 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 2 + t \\ z = 2 - t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

Lời giải.

Gọi đường thẳng cần tìm là (Δ) .

Gọi giao điểm của đường thẳng (Δ) và trục Oy là $B(0; y; 0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-1; y-3; -1)$.

Đường thẳng (d) có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (1; 2; 1)$.

Đường thẳng (Δ) vuông góc với đường thẳng (d) nên $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow -1 + (2y-6) - 1 = 0 \Leftrightarrow y = 4$.

$\Rightarrow B(0; 4; 0) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-1; 1; -1)$.

Suy ra $(\Delta): \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Do điểm $D(2; 2; 2) \in (\Delta)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 1613 (2017 MH Lan 1). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; 2)$ và đường thẳng d có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc và cắt d .

A. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$.
 C. $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$.

B. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$.
 D. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{-3} = \frac{z-2}{1}$.

Lời giải.

Cách 1 :

- phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d là $(P) : x + y + 2z - 5 = 0$.
- giao điểm của d và (P) là $B(2; 1; 1)$.
- khi đó đường thẳng cần tìm chính là đường thẳng đi qua A và B có phương trình $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$

Cách 2 :

- Gọi $B(1+b; b; -1+2b)$ là giao điểm của đường thẳng Δ với đường thẳng d .
- ta có Δ vuông góc với d nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{u_d} = 0$ hay $b + b + 2(2b - 3) = 0$ suy ra $b = 1$ và $B(2; 1; 1)$.
- khi đó đường thẳng cần tìm chính là đường thẳng đi qua A và B có phương trình $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1614 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường

thẳng đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có phương trình là

A. $\begin{cases} x = 1 + 7t \\ y = 1 + t \\ z = 1 + 5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = -6 - 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = 6 - 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$.

Lời giải.

Phương trình tham số đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 1 - 2t' \\ z = 1 + 2t' \end{cases}$.

Chọn điểm $B(0; 3; -1) \in \Delta$ ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; -2)$ và $AB = 3$.

Chọn điểm $C(4; 5; 1) \in d$ ta có $\overrightarrow{AC} = (3; 4; 0)$ và $AC = 5$.

Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 > 0 \Rightarrow \widehat{BAC} < 90^\circ$. Phân giác của góc nhọn $\widehat{BAC}$ có véc-tơ chỉ phương

$$\vec{u} = AC \cdot \overrightarrow{AB} + AB \cdot \overrightarrow{AC} = (4; 22; -10).$$

Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có một véc-tơ chỉ phương cùng phương với véc-tơ $\overrightarrow{AC} = (4; 22; -10)$.

Xét phương án $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = -10 + 11t \\ z = 6 - 5t \end{cases}$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{v} = (2; 11; -5)$ cùng phương với véc-tơ $\overrightarrow{AC} = (4; 22; -10)$ và đi qua đi qua điểm $A(1; 1; 1)$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1615 (ĐỀ 104, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(-1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Tìm điểm $M(a; b; c)$ thuộc d sao cho $MA^2 + MB^2 = 28$, biết $c < 0$.

- A.** $M(-1; 0; -3)$. **B.** $M(2; 3; 3)$. **C.** $M\left(\frac{1}{6}; \frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$. **D.** $M\left(-\frac{1}{6}; -\frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$.

Lời giải.

Vì $M \in d$ nên tọa độ M có dạng $M(1+t; 2+t; 1+2t)$.

Ta có $MA^2 + MB^2 = 28 \Leftrightarrow t^2 + (t+3)^2 + (2t-1)^2 + (t+2)^2 + t^2 + (2t-2)^2 = 28$

$$\Leftrightarrow 12t^2 - 2t - 10 = 0 \Leftrightarrow t = 1; t = -\frac{5}{6}.$$

Với $t = 1 \Rightarrow M(2; 3; 3)$ loại vì $c < 0$.

Với $t = -\frac{5}{6} \Rightarrow M\left(\frac{1}{6}; \frac{7}{6}; -\frac{2}{3}\right)$ thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1616 (2018 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 16$ và điểm $A(-1; -1; -1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

- A.** $3x + 4y - 2 = 0$. **B.** $3x + 4y + 2 = 0$. **C.** $6x + 8y + 11 = 0$. **D.** $6x + 8y - 11 = 0$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 3; -1)$ bán kính $R = 4$.

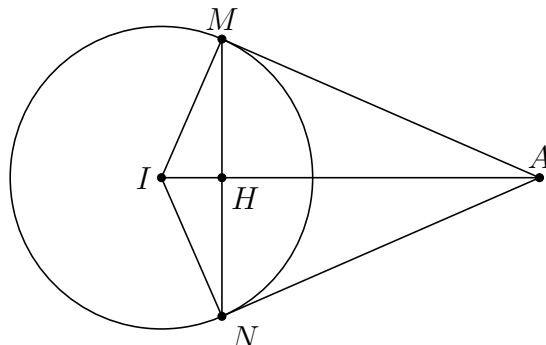
Có $\vec{IA} = (-3; -4; 0) \Rightarrow IA = 5$.

Mặt phẳng cố định đi qua điểm H là hình chiếu của M xuống IA và nhận $\vec{IA}$ làm véc-tơ pháp tuyến

Do hai $\triangle MHI$ và $\triangle AMI$ đồng dạng nên $IM^2 = IH \cdot IA \Rightarrow$

$$IH = \frac{IM^2}{IA} = \frac{16}{5}.$$

$$\text{Suy ra } \vec{IH} = \frac{16}{25} \vec{IA} \Rightarrow H\left(\frac{2}{25}; \frac{11}{25}; -1\right).$$



Mặt phẳng cần tìm có phương trình $-3\left(x - \frac{2}{25}\right) - 4\left(y - \frac{11}{25}\right) = 0 \Leftrightarrow 3x + 4y - 2 = 0$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1617 (ĐỀ 103, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + t \\ z = 4 - 2t \end{cases}$

và $d': \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-2}$. Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng thuộc mặt phẳng chứa d và d' đồng thời cách đều hai đường thẳng đó?

- A.** $\frac{x-3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{-2}$. **B.** $\frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{-2}$.
C. $\frac{x+3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-2}$. **D.** $\frac{x-3}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{-2}$.

Lời giải.

Từ giả thiết, d song song với d' , d đi qua điểm $A(2; -3; 4)$ và d' đi qua điểm $B(4; -1; 0)$. Đường thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán là đường thẳng song song với d và đi qua trung điểm $M(3; -2; 2)$ của AB .

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1618 (2017 MH Lan 2). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) song song và cách đều hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{-1}$.

- A.** $(P): 2x - 2z + 1 = 0$. **B.** $(P): 2y - 2z + 1 = 0$. **C.** $(P): 2x - 2y + 1 = 0$. **D.** $(P): 2y - 2z - 1 = 0$.

Lời giải.

Ta có d_1 đi qua điểm $A(2; 0; 0)$ và có VTCP $\vec{u}_1 = (-1; 1; 1)$.

d_2 đi qua điểm $B(0; 1; 2)$ và có VTCP $\vec{u}_2 = (2; -1; -1)$.

Vì (P) song song với hai đường thẳng d_1 và d_2 nên VTPT của (P) là $\vec{n} = [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (0; 1; -1)$.

Khi đó (P) có dạng $y - z + D = 0 \Rightarrow$ loại đáp án A và C.

Lại có (P) cách đều d_1 và d_2 nên (P) đi qua trung điểm $M\left(0; \frac{1}{2}; 1\right)$ của AB .

Do đó $P: 2y - 2z + 1 = 0$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1619 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 4; -3)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

- A.** $P(-3; 0; -3)$. **B.** $M(0; -3; -5)$. **C.** $N(0; 3; -5)$. **D.** $Q(0; 5; -3)$.

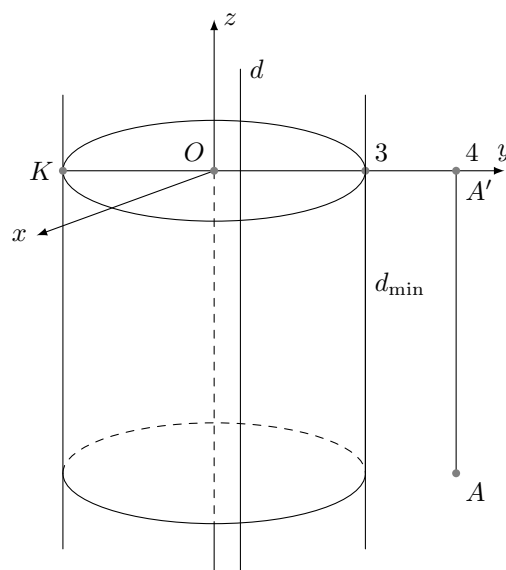
Lời giải.

Đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3 nên d nằm trên mặt trụ tròn xoay có trục là Oz và bán kính bằng 3.

Gọi I là hình chiếu của A lên Oy , khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất khi d đi qua giao điểm của Oy với mặt trụ là điểm $I(0; 3; 0)$

$$\text{Phương trình đường thẳng } d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 3 \\ z = t. \end{cases}$$

Nên d đi qua điểm $N(0; 3; -5)$



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1620 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; -1; 0)$, $B(1; 2; 1)$, $C(3; -2; 0)$ và $D(1; 1; -3)$. Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- A.** $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2 - 3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$.

Lời giải.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1; 3; 1)$; $\overrightarrow{AC} = (1; -1; 0)$; $\vec{n}_{(ABC)} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; 1; -2)$.

Đường thẳng đi qua D và vuông góc với mặt phẳng (ABC) nên có véc-tơ chỉ phương là:

$$\vec{n}_{(ABC)} = (1; 1; -2) \text{ vậy phương trình tham số là: } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -3 - 2t. \end{cases}$$

$$\text{Đường thẳng này cũng chính là } \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -1 - 2t. \end{cases}$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1621 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-2}$ và mặt phẳng

$(P): x + 2y - z - 6 = 0$. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳng có phương trình

A. $\frac{x+1}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{1}$.

B. $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{1}$.

C. $\frac{x+1}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{7}$.

D. $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{7}$.

Lời giải.

Đường thẳng d qua điểm $A(1; 2; -1)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u}_d = (1; 1; -2)$.

Mặt phẳng (P) có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_{(P)} = (1; 2; -1)$.

Gọi (Q) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P) , khi đó (Q) có một véc-tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(Q)} = [\vec{u}_d, \vec{n}_{(P)}] = (3; -1; 1)$.

Gọi Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) suy ra Δ là hình chiếu của d trên (P) .

Khi đó Δ có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = [\vec{n}_{(P)}, \vec{n}_{(Q)}] = (-1; 4; 7)$.

Ta có $A \in d \subset (Q) \Rightarrow A \in (Q)$ và dễ thấy tọa độ A thỏa phương trình $(P) \Rightarrow A \in (P)$. Do đó $A \in \Delta$.

Vậy phương trình đường thẳng Δ là $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{4} = \frac{z+1}{7}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1622 (2018 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9$ và điểm $A(2; 3; -1)$. Xét các điểm M thuộc (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình

A. $6x + 8y + 11 = 0$.

B. $3x + 4y + 2 = 0$.

C. $3x + 4y - 2 = 0$.

D. $6x + 8y - 11 = 0$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; -1; -1)$ và bán kính $R = 3$.

* Ta tính được $AI = 5$, $AM = \sqrt{AI^2 - R^2} = 4$.

* Phương trình mặt cầu (S') tâm $A(2; 3; -1)$, bán kính $AM = 4$ là

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 16.$$

* M luôn thuộc mặt phẳng $(P) = (S) \cap (S')$ có phương trình: $3x + 4y - 2 = 0$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1623 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 2$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Xét điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho đường thẳng AM tiếp xúc với (S) , M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình là

A. $2x + 2y + 2z + 15 = 0$.

B. $2x + 2y + 2z - 15 = 0$.

C. $x + y + z + 7 = 0$.

D. $x + y + z - 7 = 0$.

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 3; 4)$ bán kính $R = \sqrt{2}$.

Ta có $\vec{IA} = (-1; -1; -1) \Rightarrow IA = \sqrt{3}$.

Suy ra điểm A nằm ngoài mặt cầu (S) .

Do đó tập hợp tất cả các điểm M nằm trên mặt phẳng cố định (α) .

Mặt phẳng cố định (α) đi qua điểm H là hình chiếu của điểm M xuống

IA và nhận $\vec{IA} = (-1; -1; -1)$ làm véc-tơ pháp tuyến.

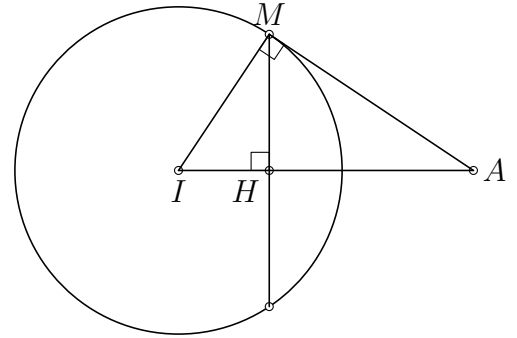
Do hai tam giác MHI và AMI đồng dạng nên suy ra

$$IM^2 = IH \cdot IA \Rightarrow IH = \frac{IM^2}{IA} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Suy ra $\vec{IA} = \frac{2}{3}\vec{IA} \Rightarrow H\left(\frac{4}{3}; \frac{7}{3}; \frac{10}{3}\right)$.

Mặt phẳng cần tìm có phương trình là $-\left(x - \frac{4}{3}\right) - \left(y - \frac{7}{3}\right) - \left(z - \frac{10}{3}\right) = 0 \Leftrightarrow x + y + z - 7 = 0$.

Chọn đáp án **D**



Câu 1624 (2019 THPT QG mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 3$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a; b; c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

A. 12.

B. 8.

C. 16.

D. 4.

Lời giải.

Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z + \sqrt{2})^2 = 3$ có tâm $I(0; 0; -\sqrt{2})$, bán kính $R = \sqrt{3}$.

Ta có $A(a; b; c) \in (Oxy) \Rightarrow A(a; b; 0)$.

Dễ thấy (S) cắt mặt phẳng (Oxy) nên từ một điểm A bất kỳ thuộc mặt phẳng (Oxy) và nằm ngoài (S) kẻ tiếp tuyến tới (S) thì các tiếp tuyến đó nằm trên một mặt nón đỉnh A , các tiếp điểm nằm trên một đường tròn được xác định.

Còn nếu A thuộc (S) thì ta kẻ các tiếp tuyến đó sẽ thuộc một mặt phẳng tiếp diện của (S) tại điểm A . Để có ít nhất hai tiếp tuyến qua A thỏa mãn bài toán khi và chỉ khi

• Hoặc A thuộc $(S) \Leftrightarrow IA = R = \sqrt{3}$.

• Hoặc các tiếp tuyến tạo thành mặt nón và góc ở đỉnh của mặt nón là $\widehat{MAN} \geq 90^\circ \Leftrightarrow \widehat{MAI} \geq 45^\circ$.

Suy ra $\sin \widehat{MAI} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{IM}{IA} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{IA} \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow IA \leq \sqrt{6}$.

Vậy điều kiện bài toán là $\sqrt{3} \leq IA \leq \sqrt{6} \Leftrightarrow 3 \leq IA^2 \leq 6$.

Ta có $3 \leq IA^2 \leq 6 \Leftrightarrow 3 \leq a^2 + b^2 + 2 \leq 6 \Leftrightarrow 1 \leq a^2 + b^2 \leq 4 (*)$.

Do $A(a; b; 0)$ có tọa độ nguyên nên ta có điểm thỏa mãn $(*)$ là

$(0; 2; 0), (0; -2; 0), (2; 0; 0), (-2; 0; 0), (0; 1; 0), (0; -1; 0), (1; 0; 0), (-1; 0; 0), (1; 1; 0), (1; -1; 0), (-1; 1; 0), (-1; -1; 0).$

Vậy có 12 điểm A thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1625 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 5$. Có tất cả bao nhiêu điểm $A(a, b, c)$ (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau?

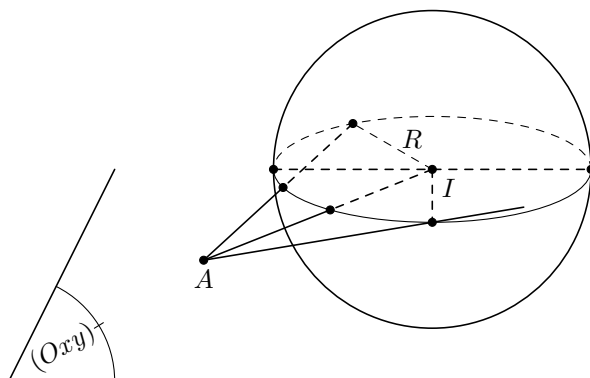
A. 12.

B. 16.

C. 20.

D. 8.

Lời giải.



Mặt cầu có tâm $I(0; 0; 1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$.

Vì $A \in (Oxy)$ nên $c = 0$. Các giao tuyến của A đến mặt cầu (nếu $IA > R$) tạo nên một mặt nón tâm A , để mặt nón này có hai đường sinh vuông góc thì góc của mặt nón này phải $\geq 90^\circ$ hay $IA \leq R\sqrt{2}$.

Vậy $R \leq IA \leq R\sqrt{2} \Leftrightarrow 5 \leq a^2 + b^2 + 1 \leq 10 \Leftrightarrow 4 \leq a^2 + b^2 \leq 9$

Ta có các bộ số thỏa mãn $(0; \pm 2); (0; \pm 3); (\pm 1; \pm 2); (\pm 2; \pm 2); (\pm 2; \pm 1); (\pm 2; 0); (\pm 3; 0)$, 20 bộ số.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1626 (2019 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 4; -3)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ?

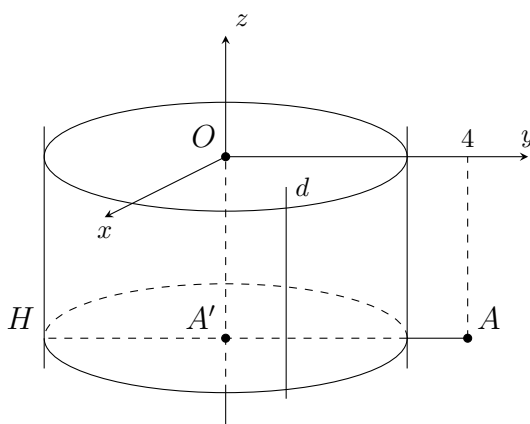
A. $P(-3; 0; -3)$.

B. $Q(0; 11; -3)$.

C. $N(0; 3; -5)$.

D. $M(0; -3; -5)$.

Lời giải.



Vì d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3 nên d là đường sinh của hình trụ có trục là Oz và có bán kính đáy $r = 3$.

Gọi A' là hình chiếu của A lên trục Oz , dễ thấy $A'(0; 0; -3)$ và $AA' = 4$.

Gọi $H(x; y; z)$ là hình chiếu của A lên d .

AH lớn nhất khi A, A', H thẳng hàng và $AH = AA' + A'H = AA' + r = 4 + 3 = 7$.

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{AH} = \frac{7}{4}\overrightarrow{AA'} \Leftrightarrow (x; y - 4; z + 3) = \frac{7}{4}(0; -4; 0) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \\ z = -3 \end{cases} \Rightarrow H(0; -3; -3).$$

Vậy d qua $H(0; -3; -3)$ có véc-tơ chỉ phương $\vec{k} = (0; 0; 1)$ nên có phương trình $\begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \\ z = -3 + t \end{cases}$ suy ra d đi qua điểm

$M(0; -3; -5)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1627 (ĐỀ 101, THPT.QG - 2017). Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 9$, điểm $M(1; 1; 2)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 4 = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , thuộc (P) và cắt (S) tại hai điểm A, B sao cho AB nhỏ nhất. Biết rằng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(1; a; b)$. Tính $T = a - b$.

A. $T = -2$.

B. $T = 1$.

C. $T = -1$.

D. $T = 0$.

Lời giải.

Ta thấy M nằm bên trong mặt cầu (S) có tâm $O(0; 0; 0)$ và $M \in (P)$. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn tâm $H(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}; \frac{4}{3})$ trong đó H là hình chiếu vuông góc của O lên (P) .

Đường thẳng Δ thỏa mãn yêu cầu bài toán khi Δ nằm trong (P) và $\Delta \perp HM$ nên Δ nhận $[\overrightarrow{OH}, \overrightarrow{HM}] = (12; -12; 0) = 12(1; -1; 0)$ làm vectơ chỉ phương. Suy ra $\vec{u}(1; -1; 0)$ nên $T = -1$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1628 (2019 MH). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $E(2; 1; 3)$, mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): (x - 3)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2 = 36$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua E , nằm trong (P) và cắt (S) tại hai điểm có khoảng cách nhỏ nhất. Phương trình của Δ là

A. $\begin{cases} x = 2 + 9t \\ y = 1 + 9t \\ z = 3 + 8t \end{cases}$

B. $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 1 + 3t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; 5)$ và bán kính $R = 6$.

$IE = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6} < R$, suy ra điểm E nằm trong mặt cầu (S) .

Gọi H là hình chiếu của I trên mặt phẳng (P) , A và B là hai giao điểm của Δ với (S) .

Khi đó, AB nhỏ nhất $\Leftrightarrow d(J, \Delta)$ lớn nhất (với J là tâm đường tròn giao tuyến của (P) và (S)), mà $d(J, \Delta) \leq EJ$.

Do đó AB nhỏ nhất $\Leftrightarrow AB \perp OE$, mà $AB \perp IH$ nên $AB \perp (HIE) \Rightarrow AB \perp IE$.

Suy ra: $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_P; \vec{EI}] = (5; -5; 0) = 5(1; -1; 0)$.

Vậy phương trình của Δ là
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - t \\ z = 3 \end{cases}$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1629 (2018 THPT QG mã đề 102). Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và đi qua điểm $A(1; 0; -1)$. Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện $ABCD$ lớn nhất bằng

A. $\frac{64}{3}$.

B. 32.

C. 64.

D. $\frac{32}{3}$.

Lời giải.

Đặt $AD = a, AB = b, AC = c$.

Khi đó, $V_{ABCD} = \frac{1}{6} AB \cdot AC \cdot AD = \frac{1}{6} abc$.

Ta có bán kính mặt cầu (S) là $R = IA = 2\sqrt{3}$.

Gọi M là trung điểm BC . Khi đó, $AM = \frac{b^2 + c^2}{2}$.

Vì tứ diện $ABCD$ nội tiếp trong mặt cầu (S) nên ta có $IM \parallel AD$ và $IM = \frac{1}{2} AD = \frac{1}{2} a$.

Xét tam giác AIM vuông tại M , ta có

$$AI^2 = AM^2 + IM^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = 48$$

$$\text{Suy ra } V_{ABCD}^2 = \frac{1}{36} a^2 b^2 c^2 \leq \frac{1}{36} \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^3}{27} = \frac{1024}{9} \text{ hay } V_{ABCD} \leq \frac{32}{3}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1630 (2019 THPT QG mã đề 103). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 3; -2)$. Xét đường thẳng d thay đổi song song với Oz và cách Oz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất thì d đi qua điểm nào dưới đây?

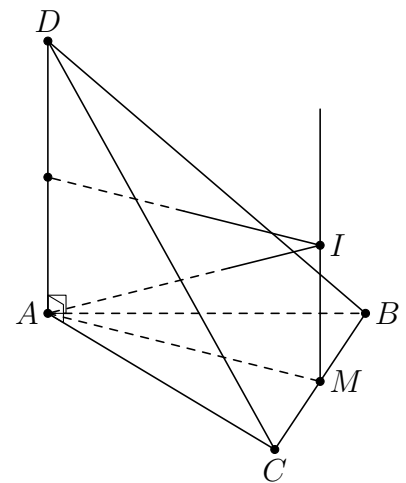
A. $P(-2; 0; -2)$.

B. $N(0; -2; -5)$.

C. $Q(0; 2; -5)$.

D. $M(0; 4; -2)$.

Lời giải.



Vì d song song với Oz và cách Oz một khoảng bằng 2 nên d thuộc mặt trụ trục

Oz và bán kính bằng 2.

Có $H(0; 0; -2)$ là hình chiếu vuông góc của $A(0; 3; -2)$ trên Oz .

Có $\overrightarrow{HA} = (0; 3; 0) \Rightarrow HA = 3$ nên A nằm ngoài mặt trụ.

Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với Oz .

M là điểm trên d .

Gọi K là giao điểm của AH và mặt trụ (K nằm giữa A và H).

Dễ thấy $AM \geq AK$; $AK = AH - d(Oz; d) = 1 = d(A; d)$.

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $M \equiv K$.

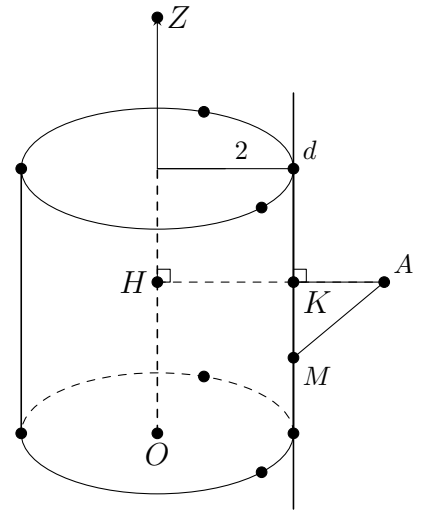
Khi đó ta có $\overrightarrow{HK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{HA} \Rightarrow K(0; 2; -2)$.

$$\Rightarrow d: \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Với $t = -3$ ta thấy d đi qua điểm Q .

Chọn đáp án **C**

□



Câu 1631 (2019 THPT QG mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(0; 3; -2)$. Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 2. Khi khoảng cách từ A đến d lớn nhất, d đi qua điểm nào dưới đây?

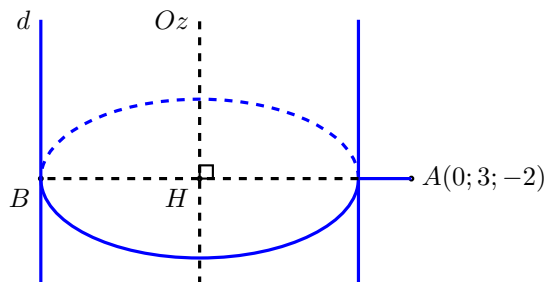
A. $Q(-2; 0; -3)$.

B. $M(0; 8; -5)$.

C. $N(0; 2; -5)$.

D. $P(0; -2; -5)$.

Lời giải.



Do đường thẳng $d \parallel Oz$ nên d nằm trên mặt trụ có trục là Oz và bán kính trụ là $R = 2$.

Gọi H là hình chiếu của A trên trục Oz , suy ra tọa độ $H(0; 0; -2)$.

Do đó $d(A, Oz) = AH = 3$.

Gọi B là điểm thuộc đường thẳng AH sao cho $\overrightarrow{AH} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$. Suy ra $B(0; -2; -2)$.

Vậy $d(A, d)_{\max} = 5 \Leftrightarrow d$ là đường thẳng đi qua B và song song với Oz .

$$\text{Phương trình tham số của } d: \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \\ z = -2 + t. \end{cases}$$

Kết luận: d đi qua điểm $P(0; -2; -5)$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1632 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2; 1 - 3)$ và $B(1; -3; 2)$. Xét hai điểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 3$. Giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng:

A. $\sqrt{65}$.

B. $\sqrt{29}$.

C. $\sqrt{26}$.

D. $\sqrt{91}$.

Lời giải.

Gọi C thỏa mãn $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{MN}$. Ta có:
$$\begin{cases} AC = MN = 3 \\ AM = CN \\ AC \parallel (Oxy) \end{cases}.$$

Suy ra: C thuộc đường tròn tâm $A(-2; 1 - 3)$ bán kính $R = 3$, đường tròn này nằm trên mặt phẳng $(\alpha): z = -3$ (là mặt phẳng đi qua $A(-2; 1 - 3)$ và song song với mặt phẳng (Oxy)). Gọi $B'(1; -3; -2)$ là điểm đối xứng với $B(1; -3; 2)$ qua mặt phẳng (Oxy) . Ta có: $BN = B'N$, $B' \notin (\alpha) \parallel (Oxy)$ và A, B' nằm về cùng một phía so với mặt phẳng (Oxy) . Suy ra C, B' nằm về cùng một phía so với mặt phẳng (Oxy) và CB' cắt mặt phẳng (Oxy) (*).

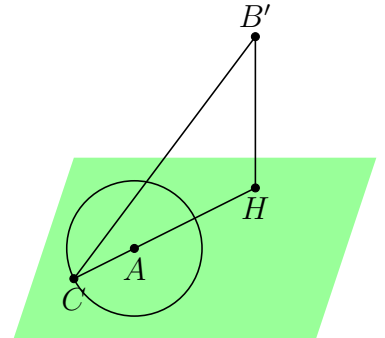
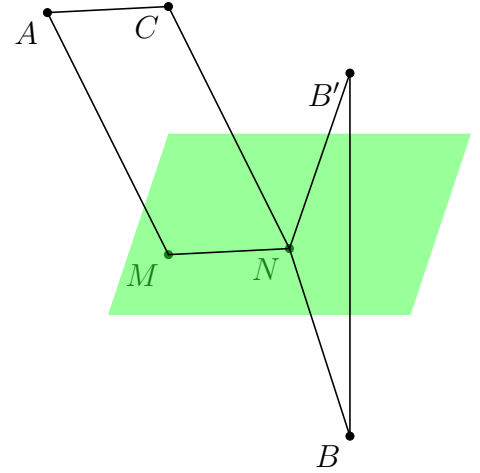
Do đó: $|AM - BN| = |NC - NB'| \leq B'C(1)$. Dấu bằng xảy ra khi C, B', N thẳng hàng; N thuộc mặt phẳng (Oxy) và N nằm ngoài đoạn CB' (thỏa mãn do (*)).

Gọi $H(1; -3; -3)$ là hình chiếu của B' lên mặt phẳng (α) ta có: $B'H = 1, AH = 5$.

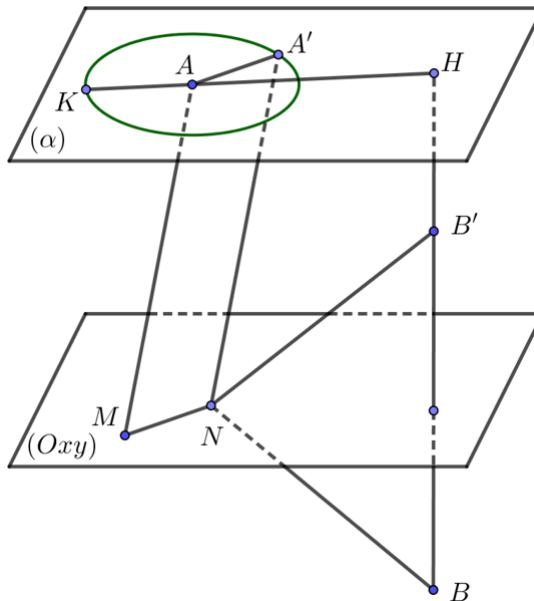
Mà $B'C = \sqrt{B'H^2 + HC^2} = \sqrt{1^2 + HC^2} \leq \sqrt{1 + (AH + R)^2} = \sqrt{1 + (5 + 3)^2} = \sqrt{65}(2)$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\overrightarrow{HC} = \frac{8}{5}\overrightarrow{HA} \Leftrightarrow C\left(\frac{19}{5}; \frac{17}{5}; -3\right)$.

Từ (1) và (2) ta suy ra $|AM - BN| \leq \sqrt{65}$.

Vậy giá trị lớn nhất của $|AM - BN|$ bằng $\sqrt{65}$.



Cách 2:



Ta có A, B nằm khác phía với mp (Oxy) .

Gọi $(\alpha): z + 3 = 0$ là mp qua A song song với mp (Oxy) và (C) là đường tròn tâm A bán kính $R = 3$ nằm trong mp (α) .

- $BH \perp (\alpha)$ tại H suy ra $H(1; -3; -3)$.
- B' là điểm đối xứng của B qua mp (Oxy) suy ra $B'(1; -3; -2)$.
- Và $NA' \parallel MA, A' \in (C)$.

Ta có: $|AM - NB| = |NA' - NB'| \leq A'B' = \sqrt{B'H^2 + A'H^2} \leq \sqrt{1 + (HA + 3)^2} = \sqrt{65}$.

Suy ra $|AM - NB|_{\max} = \sqrt{65}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1633 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, $AB = a, BC = 2a, SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng

- A.** $\frac{\sqrt{30}a}{6}$. **B.** $\frac{4\sqrt{21}a}{21}$. **C.** $\frac{2\sqrt{21}a}{21}$. **D.** $\frac{\sqrt{30}a}{12}$.

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có $A(0; 0; 0), B(0; a; 0),$

$D(2a; 0; 0), C(2a; a; 0)$ và $S(0; 0; a)$.

Ta có

- $\overrightarrow{BD} = (2a; -a; 0)$.
- $\overrightarrow{SC} = (2a; a; -a)$.
- $\overrightarrow{SB} = (0; a; -a)$.
- $[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}] = (a^2; 2a^2; 4a^2)$
 $\Rightarrow |[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}]| = a^2\sqrt{21}$.
- $|[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}] \cdot \overrightarrow{SB}| = 2a^3$.

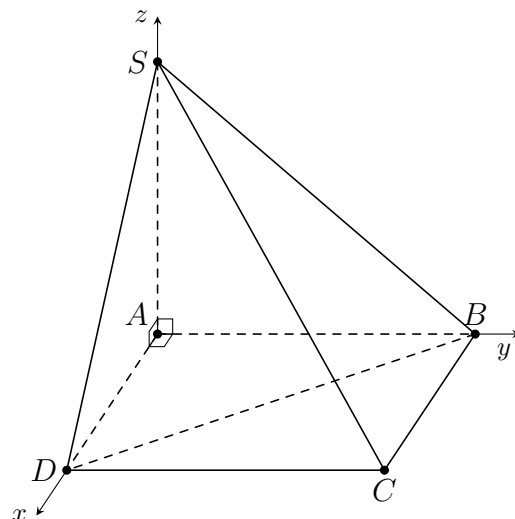
Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC là

$$d(SC, BD) = \frac{|[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}] \cdot \overrightarrow{SB}|}{|[\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{SC}]|} = \frac{2a\sqrt{21}}{21}.$$

Chọn đáp án **C**

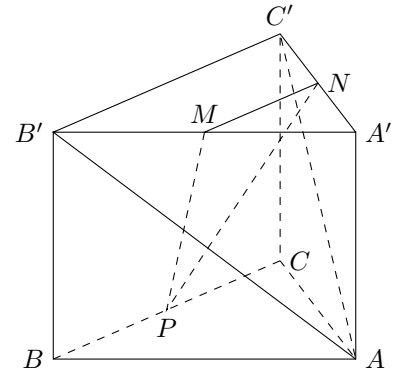
□

Câu 1634 (tham khảo 2018).



Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có $AB = 2\sqrt{3}$ và $AA' = 2$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh $A'B', A'C'$ và BC (tham khảo hình vẽ bên dưới). Côsin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(AB'C')$ và (MNP) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{\sqrt{13}}{65}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{18\sqrt{13}}{65}$.



Lời giải.

Cách 1: dùng phương pháp cổ điển

Gọi I, Q lần lượt là trung điểm của $MN, B'C'$. Gọi $O = PI \cap AQ$.

Khi đó $\begin{cases} O \in (AB'C') \cap (MNP) \\ B'C' \parallel MN \\ B'C' \subset (AB'C'), MN \subset (MNP) \end{cases}$ nên giao tuyến của $(AB'C')$ và (MNP) là đường thẳng d qua O và $d \parallel MN \parallel B'C'$.

Tam giác $AB'C'$ cân tại A nên $AQ \perp B'C' \Rightarrow AQ \perp d$.

Tam giác PMN cân tại P nên $PI \perp MN \Rightarrow PI \perp d$.

Vậy $((AB'C'), (MNP)) = (\widehat{AQ, PI})$.

Ta có $AP = 3, AQ = \sqrt{13}, IP = \frac{5}{2}$.

Vì $\triangle OAP \sim \triangle OQI$ và $\frac{AP}{IQ} = 2$ nên $OA = \frac{2}{3}AQ = \frac{2\sqrt{13}}{3}; OP = \frac{2}{3}IP = \frac{5}{3}$.

$\cos((AB'C'), (MNP)) = \cos(\widehat{AQ, PI}) = |\cos(\widehat{AOP})| = \frac{OA^2 + OP^2 - AP^2}{2OA \cdot OP} = \frac{\sqrt{13}}{65}$.

Cách 2: dùng phương pháp tọa độ hoá một hình không gian

Gắn hệ trục tọa độ $Pxyz$ như hình vẽ, lúc đó

$P(0, 0, 0), A(0; 3; 0), B'(\sqrt{3}; 0; 2), C'(-\sqrt{3}; 0; 2), A'(0; 3; 2)$

$\Rightarrow M\left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}; 2\right), N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$

Ta có $\overrightarrow{PM} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}; 2\right), \overrightarrow{PN} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$

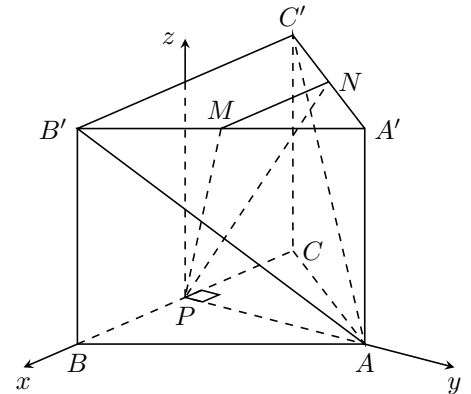
$\Rightarrow [\overrightarrow{PM}, \overrightarrow{PN}] = \left(0; -2\sqrt{3}; \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

Và $\begin{cases} \overrightarrow{AB'} = (\sqrt{3}; -3; 2) \\ \overrightarrow{AC'} = (-\sqrt{3}; -3; 2) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{AC'}] = (0; -4\sqrt{3}; -6\sqrt{3})$

Như vậy (PMN) có VTPT $\vec{n}_1 = (0; -4; 3); (AB'C')$ có VTPT $\vec{n}_2 = (0; 2; 3)$

Cuối cùng $\cos((PMN), (AB'C')) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{\sqrt{13}}{65}$.

Chọn đáp án **(B)**



□

Câu 1635 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu

$$(S): (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 1.$$

Có bao nhiêu điểm M thuộc (S) sao cho tiếp diện của (S) tại M cắt các trục Ox , Oy lần lượt tại các điểm $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$ mà a, b là các số nguyên dương và $\widehat{AMB} = 90^\circ$?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Ta có mặt cầu (S) có tâm $I(3; 2; 1)$ và bán kính $R = 1$.

Gọi N là trung điểm AB suy ra $N\left(\frac{a}{2}; \frac{b}{2}; 0\right)$.

Ta có tam giác IMN và AMB là hai tam giác vuông tại M nên

$$\begin{aligned} \begin{cases} MI^2 + MN^2 = IN^2 \\ MN = \frac{1}{2}AB \end{cases} &\Rightarrow 1^2 + \frac{AB^2}{4} = \left(\frac{a}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 2\right)^2 + 1^2 \\ &\Leftrightarrow \frac{a^2 + b^2}{4} = \left(\frac{a}{2} - 3\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 2\right)^2 \\ &\Leftrightarrow 3a + 2b = 13. \end{aligned}$$

Do a, b là các số nguyên dương nên ta được $\begin{cases} a = 1 \\ b = 5 \end{cases}$ và $\begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}$.

- Với $A(1; 0; 0)$ và $B(0; 5; 0)$ khi đó ta có

$$\begin{cases} MI^2 = 1 \\ MA^2 = 8 \\ MB^2 = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 1 \\ (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ x^2 + (y-5)^2 + z^2 = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{39}{17} \\ y = \frac{158}{85} \\ z = \frac{144}{85} \end{cases}.$$

- Với $A(3; 0; 0)$ và $B(0; 2; 0)$ khi đó ta có

$$\begin{cases} MI^2 = 1 \\ MA^2 = 4 \\ MB^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 1 \\ (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ x^2 + (y-5)^2 + z^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \\ z = 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = \frac{123}{49} \\ y = \frac{62}{49} \\ z = \frac{72}{49} \end{cases}.$$

Thử lại: loại điểm $M(3; 2; 0)$ do tiếp diện của (S) tại M là mặt phẳng (Oxy) .

Vậy có 2 điểm M thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1636 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 7 học sinh nam và 8 học sinh nữ?

- A. 8. B. 15. C. 56. D. 7.

Lời giải.

Để chọn một học sinh từ nhóm học sinh ta có thể chọn học sinh nam hoặc học sinh nữ

- Chọn 1 học sinh nam từ 7 học sinh nam nên có 7 cách.
- Chọn 1 học sinh nữ từ 8 học sinh nam nên có 8 cách.

Theo quy tắc cộng có $7 + 8 = 15$ cách chọn một học sinh thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1637 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm học sinh gồm 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ?

- A. 11. B. 30. C. 6. D. 5.

Lời giải.

Nhóm học sinh có tất cả $5 + 6 = 11$ (học sinh).

Vậy có tất cả 11 cách chọn một học sinh từ nhóm học sinh này.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1638 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 6 học sinh nam và 9 học sinh nữ?

- A. 9. B. 54. C. 15. D. 6.

Lời giải.

Nhóm học sinh có tất cả $6 + 9 = 15$ học sinh.

Vậy có 15 cách chọn một học sinh từ nhóm học sinh đã cho.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1639 (tham khảo 2018). Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M là

- A. A_{10}^8 . B. A_{10}^2 . C. C_{10}^2 . D. 10^2 .

Lời giải.

Số tập con gồm 2 phần tử của M là số tổ hợp chập 2 của 10 nên bằng C_{10}^2 .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1640 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 36. B. 720. C. 6. D. 1.

Lời giải.

Mỗi cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của 6 phần tử. Do đó, số cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc là số hoán vị của 6 phần tử, tức là $6! = 720$ cách.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1641 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Với n là số nguyên dương bất kỳ, $n \geq 5$, công thức nào dưới đây đúng?

- A. $C_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$. B. $C_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$. C. $C_n^5 = \frac{5!(n-5)!}{n!}$. D. $C_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$.

Lời giải.

Với n là số nguyên dương bất kỳ, $n \geq 5$, ta có $C_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1642 (2019 THPT QG mã đề 104). Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là

- A. C_8^2 . B. 8^2 . C. A_8^2 . D. 2^8 .

Lời giải.

Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là: C_8^2 .

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1643 (2020 tham khảo L2). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 10 học sinh?

- A. C_{10}^2 . B. A_{10}^2 . C. 10^2 . D. 2^{10} .

Lời giải.

Nhóm gồm 10 học sinh, ta chọn 2 học sinh và không có tính thứ tự nên số cách chọn là C_{10}^2 .

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1644 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 7. B. 5040. C. 1. D. 49.

Lời giải.

Số cách xếp 7 học sinh thành 1 hàng dọc là $7! = 5040$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1645 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 1. B. 25. C. 5. D. 120.

Lời giải.

Số cách xếp 5 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị 5 phần tử.

Vậy có $5! = 120$ cách xếp.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1646 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Với n là số nguyên dương bất kỳ, $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?

- A. $C_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$. B. $C_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$. C. $C_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$. D. $C_n^4 = \frac{4!(n-4)!}{n!}$.

Lời giải.

Theo công thức tính số tổ hợp chập k của n phần tử ta có $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ nên $C_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1647 (2019 THPT QG mã đề 103). Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là

- A. A_6^2 . B. C_6^2 . C. 2^6 . D. 6^2 .

Lời giải.

Số cách chọn 2 học sinh từ 6 học sinh là C_6^2 .

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1648 (2019 MH). Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A.** $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **B.** $C_n^k = \frac{n!}{k!}$. **C.** $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. **D.** $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$.

Lời giải.

Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn $k \leq n$, số tổ hợp chập k của n phần tử là C_n^k và $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1649 (2018 THPT QG mã đề 103). Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A.** C_7^2 . **B.** 2^7 . **C.** 7^2 . **D.** A_7^2 .

Lời giải.

Số các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau được lấy ra từ 7 chữ số trên là A_7^2 .

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1650 (2019 THPT QG mã đề 102). Số cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là

- A.** 5^2 . **B.** 2^5 . **C.** C_5^2 . **D.** A_5^2 .

Lời giải.

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 5 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 5 phần tử. Vậy có C_5^2 cách.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1651 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Có bao nhiêu cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ?

- A.** 7. **B.** 12. **C.** 5. **D.** 35.

Lời giải.

Có $C_{12}^1 = 12$ cách chọn một học sinh từ một nhóm gồm 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1652 (2019 THPT QG mã đề 101). Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là

- A.** 2^7 . **B.** A_7^2 . **C.** C_7^2 . **D.** 7^2 .

Lời giải.

Mỗi cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 7 phần tử.

Vậy số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là C_7^2 .

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1653 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 5$, công thức nào dưới đây đúng?

- A.** $A_n^5 = \frac{n!}{5!(n-5)!}$. **B.** $A_n^5 = \frac{5!}{(n-5)!}$. **C.** $A_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$. **D.** $A_n^5 = \frac{(n-5)!}{n!}$.

Lời giải.

Ta có: $A_n^5 = \frac{n!}{(n-5)!}$.

Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1654 (2018 THPT QG mã đề 102). Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh?

- A. A_{38}^2 . B. 2^{38} . C. C_{38}^2 . D. 38^2 .

Lời giải.

Mỗi cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 38 học sinh là một tổ hợp chập 2 của 38, số cách chọn là C_{38}^2 .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1655 (2018 THPT QG mã đề 104). Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?

- A. 2^8 . B. C_8^2 . C. A_8^2 . D. 8^2 .

Lời giải.

Số các số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau được lập từ 8 số đã cho là số các chỉnh hợp chập 2 của 8 phần tử là A_8^2 .

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1656 (2021 tham khảo). Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?

- A. $5!$. B. A_5^3 . C. C_5^3 . D. 5^3 .

Lời giải.

Cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 5, việc chọn học sinh không có tính thứ tự. Vậy có C_5^3 cách chọn.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1657 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Có bao nhiêu cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc?

- A. 8. B. 1. C. 40320. D. 64.

Lời giải.

Mỗi cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là một hoán vị của tập có 8 phần tử.

Số cách xếp 8 học sinh thành một hàng dọc là: $P_8 = 8! = 40320$ (cách).

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1658 (2020 tham khảo L1). Từ một nhóm học sinh gồm 6 nam và 8 nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh?

- A. 14. B. 48. C. 6. D. 8.

Lời giải.

Cách 1: Tổng số học sinh của nhóm là: $6 + 8 = 14$.

Chọn ra một học sinh, ta có: $C_{14}^1 = 14$ (cách).

Cách 2: Để chọn một học sinh, ta có:

6 cách chọn một học sinh nam và 8 cách chọn một học sinh nữ.

Vậy có: $6 + 8 = 14$ (cách).

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1659 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 2$, công thức nào dưới đây đúng?

- A. $A_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$. B. $A_n^2 = \frac{2!}{(n-2)!}$. C. $A_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$. D. $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$.

Lời giải.

Theo công thức tính số chỉnh hợp chập k của n ta có $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. Suy ra $A_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1660 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 3$, công thức nào dưới đây đúng?

- A. $A_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$. B. $A_n^3 = \frac{3!}{(n-3)!}$. C. $A_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$. D. $A_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$.

Lời giải.

Ta có: $A_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1661 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 2$, công thức nào sau đây đúng?

- A. $C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$. B. $C_n^2 = \frac{(n-2)!}{n!}$. C. $C_n^2 = \frac{n!}{(n-2)!}$. D. $C_n^2 = \frac{2!(n-2)!}{n!}$.

Lời giải.

Ta có công thức $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$ với $n \in \mathbb{N}^*$; $k \in \mathbb{N}$; $k \leq n$.

Do đó, $C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1662 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 4$, công thức nào dưới đây đúng?

- A. $A_n^4 = \frac{(n-4)!}{n!}$. B. $A_n^4 = \frac{4!}{(n-4)!}$. C. $A_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!}$. D. $A_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$.

Lời giải.

Ta có số các chỉnh hợp chập 4 của n phần tử là: $A_n^4 = \frac{n!}{(n-4)!}$, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1663 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Với n là số nguyên dương bất kì, $n \geq 3$, công thức nào sau đây đúng?

- A. $C_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$. B. $C_n^3 = \frac{n!}{(n-3)!}$. C. $C_n^3 = \frac{(n-3)!}{n!}$. D. $C_n^3 = \frac{3!n!}{(n-3)!}$.

Lời giải.

Công thức đúng là $C_n^3 = \frac{n!}{3!(n-3)!}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Chủ đề 25. Nhị thức Newton

Câu 1664 (tham khảo 2018). Với n là số nguyên dương thỏa mãn $C_n^1 + C_n^2 = 55$, số hạng không chứa x trong khai triển của thức $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^n$ bằng

- A. 322560. B. 3360. C. 80640. D. 13440.

Lời giải.

Điều kiện $n \geq 2$ và $n \in \mathbb{N}$.

Ta có $C_n^1 + C_n^2 = 55 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-1)!} + \frac{n!}{(n-2)!2!} = 55 \Leftrightarrow n^2 + n - 110 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 10 \\ n = -11 \text{ (loại)} \end{cases}$

Với $n = 10$ ta có nhị thức Newton $\left(x^3 + \frac{2}{x^2}\right)^{10}$

Số hạng tổng quát của khai triển là $C_{10}^k x^{3(10-k)} \cdot \left(\frac{2}{x^2}\right)^k = C_{10}^k 2^k x^{30-5k}$, với $0 \leq k \leq 10$.

Số hạng không chứa x ứng với k thỏa mãn điều kiện $30 - 5k = 0 \Leftrightarrow k = 6$.

Vậy số hạng không chứa x là $C_{10}^6 2^6 = 13440$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1665 (2018 THPT QG mã đề 103). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(2x - 1)^6 + (x - 3)^8$ bằng

- A.** -1272. **B.** 1272. **C.** -1752. **D.** 1752.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } x(2x - 1)^6 + (x - 3)^8 &= x \sum_{k=0}^6 C_6^k 2^k x^k (-1)^{6-k} + \sum_{l=0}^8 C_8^l x^l (-3)^{8-l} \\ &= \sum_{k=0}^6 C_6^k 2^k (-1)^{6-k} x^{k+1} + \sum_{h=0}^8 C_8^h (-3)^{8-h} x^h. \end{aligned}$$

Vì số hạng chứa x^5 nên ta chọn $\begin{cases} k = 4 \\ h = 5. \end{cases}$

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển là $C_6^4 \cdot 2^4 + C_8^5 \cdot (-3)^3 = -1272$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1666 (2018 THPT QG mã đề 101). Hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức $x(2x - 1)^6 + (3x - 1)^8$ bằng

- A.** -13368. **B.** 13368. **C.** -13848. **D.** 13848.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } x(2x - 1)^6 + (3x - 1)^8 &= x \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot (2x)^k \cdot (-1)^{6-k} + \sum_{l=0}^8 C_8^l \cdot (3x)^l \cdot (-1)^{8-l} \\ &= x \sum_{k=0}^6 C_6^k \cdot (2x)^k \cdot (-1)^{6-k} + \sum_{l=0}^8 C_8^l \cdot (3x)^l \cdot (-1)^{8-l} \end{aligned}$$

Suy ra hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức là: $C_6^4 \cdot 2^4 \cdot (-1)^{6-4} + C_8^5 \cdot 3^5 \cdot (-1)^{8-5} = -13368$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1667 (2018 THPT QG mã đề 104). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(x - 2)^6 + (3x - 1)^8$ bằng

- A.** 13548. **B.** 13668. **C.** -13668. **D.** -13548.

Lời giải.

Hệ số của x^4 trong khai triển $(x - 2)^6$ là $C_6^4 \cdot 2^2 = 60$.

Hệ số của x^5 trong khai triển nhị thức $(3x - 1)^8$ là $C_8^5 \cdot (-3)^5 = -13608$.

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển $x(x - 2)^6 + (3x - 1)^8$ bằng $-13608 + 60 = -13548$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1668 (2018 THPT QG mã đề 102). Hệ số của x^5 trong khai triển biểu thức $x(3x - 1)^6 + (2x - 1)^8$ bằng

- A.** -3007. **B.** -577. **C.** 3007. **D.** 577.

Lời giải.

Ta có $(3x - 1)^6 = \sum_{k=0}^6 C_6^k 3^k x^k (-1)^{6-k}$. Hệ số của số hạng chứa x^4 là $C_6^4 3^4 (-1)^{6-4} = 1215$.

Ta lại có $(2x - 1)^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k 2^k x^k (-1)^{8-k}$. Hệ số của số hạng chứa x^5 là $C_8^5 2^5 (-1)^{8-5} = -1792$.

Vậy hệ số của x^5 trong khai triển $x(3x - 1)^6 + (2x - 1)^8$ là $1215 - 1792 = -577$.

Chọn đáp án **(B)** □

 Chủ đề 26. Xác suất của biến cố

Câu 1669 (tham khảo 2018). Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng

- A.** $\frac{5}{22}$. **B.** $\frac{6}{11}$. **C.** $\frac{5}{11}$. **D.** $\frac{8}{11}$.

Lời giải.

Số cách chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ 11 quả cầu là $C_{11}^2 = 55$.

Số cách chọn ra 2 quả cầu cùng màu là $C_5^2 + C_6^2 = 25$.

Xác suất để chọn ra 2 quả cầu cùng màu bằng $\frac{25}{55} = \frac{5}{11}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1670 (2018 THPT QG mã đề 103). Từ một hộp chứa 9 quả cầu đỏ và 6 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.** $\frac{12}{65}$. **B.** $\frac{5}{21}$. **C.** $\frac{24}{91}$. **D.** $\frac{4}{91}$.

Lời giải.

Phép thử “lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu từ 15 quả cầu” có $n(\Omega) = C_{15}^3$.

Biến cố A : “lấy được 3 quả cầu màu xanh từ 6 quả cầu xanh” có $n(A) = C_6^3$.

Vậy xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_6^3}{C_{15}^3} = \frac{4}{91}$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1671 (2018 THPT QG mã đề 102). Từ một hộp chứa 7 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.** $\frac{5}{12}$. **B.** $\frac{7}{44}$. **C.** $\frac{1}{22}$. **D.** $\frac{2}{7}$.

Lời giải.

Số cách lấy 3 quả cầu từ hộp là $n(\Omega) = C_{12}^3$.

Gọi A : “lấy được 3 viên bi xanh”. Ta có $n(A) = C_5^3$.

Xác suất cần tìm $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{22}$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1672 (2018 THPT QG mã đề 101). Từ một hộp chứa 11 quả cầu đỏ và 4 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.** $\frac{4}{455}$. **B.** $\frac{24}{455}$. **C.** $\frac{4}{165}$. **D.** $\frac{33}{91}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^3 = 455$ (phần tử).

Gọi A là biến cố: “lấy được 3 quả cầu màu xanh”.

Khi đó, $n(A) = C_4^3 = 4$ (phần tử).

$$\text{Xác suất } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{4}{455}.$$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1673 (2018 THPT QG mã đề 104). Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng

- A.** $\frac{2}{91}$. **B.** $\frac{12}{91}$. **C.** $\frac{1}{12}$. **D.** $\frac{24}{91}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố lấy được ba quả cầu màu xanh.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = C_{15}^3$.

Số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_5^3$.

$$\text{Xác suất của biến cố } A \text{ là } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{2}{91}.$$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1674 (2021 tham khảo). Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được số chẵn bằng

- A.** $\frac{7}{8}$. **B.** $\frac{8}{15}$. **C.** $\frac{7}{15}$. **D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{15}^1 = 15$.

Gọi A là biến cố “Số được chọn là số chẵn”.

Trong 15 số nguyên dương đầu tiên có 7 số chẵn nên $n(A) = 7$.

$$\text{Suy ra xác suất: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{7}{15}.$$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1675 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A.** $\frac{10}{19}$. **B.** $\frac{5}{19}$. **C.** $\frac{4}{19}$. **D.** $\frac{9}{19}$.

Lời giải.

Số cách chọn hai số bất kỳ từ 19 số nguyên dương đầu tiên là C_{19}^2 .

Trong 19 số nguyên dương đầu tiên có 9 số chẵn, do đó số cách chọn được hai số chẵn là C_9^2 .

$$\text{Vậy xác suất cần tìm là } \frac{C_9^2}{C_{19}^2} = \frac{4}{19}.$$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1676 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A.** $\frac{7}{44}$. **B.** $\frac{2}{7}$. **C.** $\frac{1}{22}$. **D.** $\frac{5}{12}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = C_{12}^3 = 220$.

Gọi A là biến cố: “Lấy được 3 quả màu xanh”. Ta có $n(A) = C_7^3 = 35$.

$$\text{Vậy xác suất của biến cố } A \text{ là: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}$$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1677 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng

- A.** $\frac{1}{6}$. **B.** $\frac{1}{30}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

Lời giải.

Gọi A là biến cố lấy được 3 quả màu xanh

Số phần tử của không gian mẫu là: $n_{\Omega} = C_{10}^3$.

Số phần tử của biến cố A là: $n_A = C_6^3$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1678 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

- A.** $\frac{7}{34}$. **B.** $\frac{8}{17}$. **C.** $\frac{9}{34}$. **D.** $\frac{9}{17}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{17}^2$

Gọi biến cố A: “ Hai số được chọn đều là số chẵn ”

Có 8 số chẵn là :2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16

Số phần tử của biến cố A là : $n(A) = C_8^2$

Xác suất để hai số được chọn đều là số chẵn là : $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_8^2}{C_{17}^2} = \frac{7}{34}$

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1679 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số lẻ bằng

- A.** $\frac{9}{19}$. **B.** $\frac{10}{19}$. **C.** $\frac{4}{19}$. **D.** $\frac{5}{19}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dương đầu tiên.

Ta có $n(\Omega) = C_{19}^2$.

Trong 19 số nguyên dương đầu tiên có 10 số lẻ và 9 số chẵn nên số cách chọn được hai số lẻ từ 19 số này là: C_{10}^2 .

Vậy xác suất cần tìm là: $\frac{C_{10}^2}{C_{19}^2} = \frac{5}{19}$.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 1680 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Từ một hộp chứa 10 quả bóng gồm 4 quả màu đỏ và 6 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A.** $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{1}{30}$.

Lời giải.

Gọi Ω : "Chọn 3 quả bóng trong hộp 10 quả bóng", suy ra $n(\Omega) = C_{10}^3$.

Gọi A : “Chọn 3 quả cùng màu đỏ”, suy ra $n(A) = C_4^3$.

Vậy xác suất chọn 3 bi đỏ: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1681 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ bằng

- A.** $\frac{1}{22}$. **B.** $\frac{7}{44}$. **C.** $\frac{5}{12}$. **D.** $\frac{2}{7}$.

Lời giải.

Không gian mẫu $n(\Omega) = C_{12}^3$.

Gọi A là biến cố “cả 3 quả bóng lấy ra đều là màu đỏ” $\Rightarrow n(A) = C_5^3$.

Xác suất để lấy được 3 quả màu đỏ là: $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{22}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1682 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số lẻ bằng

- A.** $\frac{9}{34}$. **B.** $\frac{8}{17}$. **C.** $\frac{7}{34}$. **D.** $\frac{9}{17}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $|\Omega| = C_{17}^2$

Gọi A là biến cố theo yêu cầu bài toán

Trong 17 số nguyên dương đầu tiên có 9 số lẻ nên $|\Omega_A| = C_9^2$

Vậy $P(A) = \frac{|\Omega_A|}{|\Omega|} = \frac{C_9^2}{C_{17}^2} = \frac{9}{34}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1683 (2019 THPT QG mã đề 102). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 27 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

- A.** $\frac{13}{27}$. **B.** $\frac{14}{27}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{365}{729}$.

Lời giải.

Gọi A là tập hợp 27 số nguyên dương đầu tiên, ta có $A = \{1; 2; 3; \dots; 26; 27\}$.

Phép thử chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ A có $n(\Omega) = C_{27}^2 = 351$.

Tổng hai số chọn được là số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đó đều chẵn hoặc đều lẻ. Do đó ta có các khả năng sau:

- Hai số lấy được từ A là hai số chẵn, có $C_{13}^2 = 78$ khả năng.
- Hai số lấy được từ A là hai số lẻ, có $C_{14}^2 = 91$ khả năng.

Do đó khả năng để chọn được hai số có tổng là một số chẵn là $78 + 91 = 169$.

Xác suất cần tìm là $p(A) = \frac{169}{351} = \frac{13}{27}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1684 (2019 MH). Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ bằng

- A.** $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{1}{20}$. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** $\frac{1}{10}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu là $6!$.

Xếp học sinh nam thứ nhất có 6 cách, học sinh nam thứ nhì có 4 cách, học sinh nam thứ ba có 2 cách.

Xếp 3 học sinh nữ vào 3 ghế còn lại có $3!$ cách.

$$\text{Vậy xác suất là } \frac{6 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 3!}{6!} = \frac{288}{720} = \frac{2}{5}.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1685 (2019 THPT QG mã đề 104). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{11}{23}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{265}{529}$.

D. $\frac{12}{23}$.

Lời giải.

Trong 23 số nguyên dương đầu tiên, có 12 số lẻ và 11 số chẵn.

Chọn 2 số khác nhau từ 23 số, có C_{23}^2 cách chọn nên số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{23}^2$.

Gọi A là biến cố: “Chọn được hai số có tổng là một số chẵn”.

Để hai số được chọn có tổng là một số chẵn thì hai số đó phải cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

+ Trường hợp 1: Chọn hai số chẵn khác nhau từ 11 số chẵn, có C_{11}^2 cách chọn.

+ Trường hợp 2: Chọn hai số lẻ khác nhau từ 12 số lẻ, có C_{12}^2 cách chọn.

$$\text{Do đó } n(A) = C_{11}^2 + C_{12}^2.$$

$$\text{Xác suất cần tính là } p(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{11}^2 + C_{12}^2}{C_{23}^2} = \frac{11}{23}.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 1686 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau.

Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng

A. $\frac{50}{81}$.

B. $\frac{1}{2}$.

C. $\frac{5}{18}$.

D. $\frac{5}{9}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9 \cdot A_9^4$.

Gọi $\overline{abcde}$ là số có 5 chữ số đôi một khác nhau và có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ.

Gọi A là biến cố cần tìm.

TH 1. $e = 0 \Rightarrow e$ có 1 cách chọn.

$$d \in \{1; 3; 5; 7; 9\} \Rightarrow d \text{ có 5 cách chọn.}$$

Chọn $\overline{abc}$ có A_8^3 cách.

$$\text{Vậy có } 1 \cdot 5 \cdot A_8^3 \text{ số.}$$

TH 2. $d = 0 \Rightarrow d$ có 1 cách chọn.

$$e \in \{1; 3; 5; 7; 9\} \Rightarrow e \text{ có 5 cách chọn.}$$

Chọn $\overline{abc}$ có A_8^3 cách.

$$\text{Vậy có } 1 \cdot 5 \cdot A_8^3 \text{ số.}$$

TH 3. $d, e \neq 0, e \in \{2; 4; 6; 8\}$ và $d \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Chọn e có 4 cách.

Chọn d có 5 cách.

Chọn a có 7 cách.

Chọn $\overline{bc}$ có A_7^2 cách.

Vậy có $4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot A_7^2$ số.

TH 4. $d, e \neq 0, e \in \{1; 3; 5; 7; 9\}$ và $d \in \{2; 4; 6; 8\}$.

Chọn e có 5 cách.

Chọn d có 4 cách.

Chọn a có 7 cách.

Chọn $\overline{bc}$ có A_7^2 cách.

Vậy có $5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot A_7^2$ số.

Suy ra $n(A) = 1 \cdot 5 \cdot A_8^3 + 1 \cdot 5 \cdot A_8^3 + 5 \cdot 4 \cdot 7 \cdot A_7^2 + 4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot A_7^2 = 15120$ số.

Xác suất của biến cố A là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{15120}{9 \cdot A_9^4} = \frac{5}{9}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1687 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó **không** có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

A. $\frac{25}{42}$.

B. $\frac{5}{21}$.

C. $\frac{65}{126}$.

D. $\frac{55}{126}$.

Lời giải.

Số các số có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ tập hợp $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ là $A_9^4 = 3024$.

Không gian mẫu Ω là tập hợp các cách lấy ra 1 số từ tập $S \Rightarrow |\Omega| = 3024$.

Gọi A là biến cố “lấy được một số có 4 chữ số từ tập S sao cho không có 2 chữ số nào liên tiếp cùng chẵn”. Các khả năng có thể xảy ra là

- Số tạo thành có 4 chữ số đều là lẻ, có $A_5^4 = 120$ số.

- Số tạo thành có 3 chữ số lẻ và 1 chữ số chẵn.

– Lấy ra 3 chữ số lẻ từ 5 chữ số lẻ có C_5^3 cách.

– Lấy ra 1 chữ số chẵn từ 4 chữ số chẵn có C_4^1 cách.

– Xếp 4 chữ số vừa lấy ra có $4!$ cách.

Vậy số các số có 3 chữ số lẻ và 1 chữ số chẵn lấy ra từ tập S là $C_5^3 \cdot C_4^1 \cdot 4! = 960$ số.

- Số tạo thành có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn.

- Lấy ra 2 chữ số lẻ từ 5 chữ số lẻ có C_5^2 cách.
 - Lấy ra 2 chữ số chẵn từ 4 chữ số chẵn có C_4^2 cách.
 - Xếp các chữ số lẻ vào vị trí 1, 3 và các chữ số chẵn vào các vị trí 2, 4 hoặc đảo lại có $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ cách.
- Xếp hai số lẻ ở giữa, hai số chẵn ở hai đầu có 4 cách.

Vậy số các số có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ sao cho 2 chữ số chẵn không đứng cạnh nhau là $12 \cdot C_5^2 \cdot C_4^2 = 720$ số.

Do đó $|A| = 120 + 960 + 720 = 1800$.

Xác suất cần tìm là $p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1800}{3024} = \frac{25}{42}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1688 (tham khảo 2018). Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng

A. $\frac{11}{630}$.

B. $\frac{1}{126}$.

C. $\frac{1}{105}$.

D. $\frac{1}{42}$.

Lời giải.

Cách 1. Số cách xếp 10 học sinh vào 10 vị trí: $n(\Omega) = 10!$ cách.

Gọi A là biến cố: “Trong 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”.

Sắp xếp 5 học sinh lớp 12C vào 5 vị trí, có $5!$ cách.

Ứng mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 12C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4 vị trí ở giữa và hai vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại.

	C		C		C		C		C
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

TH1: Xếp 3 học sinh lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa (không xếp vào hai đầu), có A_4^3 cách.

Ứng với mỗi cách xếp đó, chọn lấy 1 trong 2 học sinh lớp 12A xếp vào vị trí trống thứ 4 (để hai học sinh lớp 12C không được ngồi cạnh nhau), có 2 cách.

Học sinh lớp 12A còn lại có 8 vị trí để xếp, có 8 cách.

Theo quy tắc nhân, ta có $5! \cdot A_4^3 \cdot 2 \cdot 8$ cách.

TH2: Xếp 2 trong 3 học sinh lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa và học sinh còn lại xếp vào hai đầu, có $C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2$ cách.

Ứng với mỗi cách xếp đó sẽ còn 2 vị trí trống ở giữa, xếp 2 học sinh lớp 12A vào vị trí đó, có 2 cách.

Theo quy tắc nhân, ta có $5! \cdot C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2 \cdot 2$ cách.

Do đó số cách xếp không có học sinh cùng lớp ngồi cạnh nhau là:

$$n(A) = 5! \cdot A_4^3 \cdot 2 \cdot 8 + 5! \cdot C_3^1 \cdot 2 \cdot A_4^2 \cdot 2 = 63360 \text{ cách.}$$

$$\text{Vậy } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{63360}{10!} = \frac{11}{630}.$$

Cách 2. Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 10!$.

Số cách xếp 5 bạn lớp 12C là $5!$. Với mỗi cách xếp 5 bạn đó ta có hai trường hợp

- Đứng đầu hàng tính từ trái sang phải là một bạn lớp 12C và đứng cuối không phải là hs lớp 12C, tức là cách xếp có dạng $CXCXCXCXCX$, trong đó X là hs lớp A hoặc B . Khi đó ta có $5!$ các xếp 5 học sinh còn lại.
- Đứng đầu hàng từ trái sang phải không là hs lớp 12C và đứng cuối là hs lớp 12C, tức là cách xếp có dạng $XCXCXCXCXC$. Khi đó ta cũng có $5!$ cách xếp 5 học sinh còn lại.
- Có 2 học sinh lớp C đứng hai đầu hàng, tức là cách xếp có dạng $CXCXCXCXYC$. Khi đó ta gộp một học sinh lớp B với một học sinh lớp C và xem đó như một phần tử, khi đó còn lại 4 hs nên ta có $4!$ cách xếp. Do đó trường hợp này có $2.6.4!$

Do đó xác suất cần tính là $P = \frac{(2.5! + 12.4!).5!}{10!} = \frac{11}{630}$.

Cách 3. Xếp 10 học sinh thành 1 hàng ngang, có $n(\Omega) = 10!$ cách xếp.

Gọi A là biến cố: “trong 10 học sinh được xếp, không có 2 học sinh cùng lớp nào đứng cạnh nhau”.

Để A xảy ra ta thực hiện các bước sắp xếp như sau :

Bước 1: đầu tiên ta xếp 5 học sinh của lớp 12C, với $5!$ cách xếp.

	C		C		C		C		C	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Khi đó, có 4 chỗ trống ở giữa mỗi 2 học sinh 12C và 2 chỗ trống phía ngoài các học sinh 12C. Để 2 học sinh của lớp 12C không đứng gần nhau ta buộc phải sắp ít nhất một học sinh (12A hoặc 12B) vào 1 chỗ trống ở giữa 2 học sinh 12C.

Bước 2 : sắp xếp học sinh lớp 12A và 12B vào hàng. Có hai trường hợp cần xét:

+ **TH1:** Có 1 học sinh A hoặc B ở phía ngoài (trước hàng hoặc sau hàng), 4 học sinh còn lại xếp vào 4 chỗ trống ở giữa các bạn C , có $2.5!$ cách xếp như thế.

A	C	A	C	B	C	B	C	B	C	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

+ **TH2:** có một cặp học sinh A và B vào một chỗ trống, 3 học sinh còn lại xếp vào 3 vị trí còn lại, có $2.3.2.4.3!$ cách xếp.

	C	AB	C	A	C	B	C	B	C	
--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	--

Vậy $n(A) = 5!(2.5! + 2.3.2.4.3!) \Rightarrow P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5!(2.5! + 2.3.2.4.3!)}{10!} = \frac{11}{630}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1689 (2019 THPT QG mã đề 103). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 21 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng

A. $\frac{11}{21}$.

B. $\frac{221}{441}$.

C. $\frac{10}{21}$.

D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

* Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{21}^2 = 210$.

* Gọi biến cố A : “Chọn được hai số có tổng là một số chẵn”.

Trong 21 số nguyên dương đầu tiên có 11 số lẻ và 10 số chẵn.

Để hai số chọn được có tổng là một số chẵn điều kiện là cả hai số cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

$\Rightarrow$ Số phần tử của biến cố A là $n(A) = C_{10}^2 + C_{11}^2 = 100$.

* Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{21}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1690 (2018 THPT QG mã đề 101). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 17]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1728}{4913}$

B. $\frac{1079}{4913}$

C. $\frac{23}{68}$

D. $\frac{1637}{4913}$

Lời giải.

Không gian mẫu có số phần tử là $17^3 = 4913$.

Lấy một số tự nhiên từ 1 đến 17 ta có các nhóm số sau:

* Số chia hết cho 3: có 5 số thuộc tập $\{3; 6; 9; 12; 15\}$.

* Số chia cho 3 dư 1: có 6 số thuộc tập $\{1; 4; 7; 10; 13; 16\}$.

* Số chia cho 3 dư 2: có 6 số thuộc tập $\{2; 5; 8; 11; 14; 17\}$.

Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 17]$ thỏa mãn ba số đó có tổng chia hết cho 3 thì các khả năng xảy ra như sau:

- TH1: Ba số đều chia hết cho 3 có $5^3 = 125$ cách.
- TH2: Ba số đều chia cho 3 dư 1 có $6^3 = 216$ cách.
- TH3: Ba số đều chia cho 3 dư 2 có $6^3 = 216$ cách.
- TH4: Một số chia hết cho 3, một số chia cho 3 dư 1, chia cho 3 dư 2 có $5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 3! = 1080$ cách.

Vậy xác suất cần tìm là $\frac{125 + 216 + 216 + 1080}{4913} = \frac{1637}{4913}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1691 (2018 THPT QG mã đề 102). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết lên bảng một số ngẫu nhiên thuộc đoạn $[1; 19]$.

Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

A. $\frac{1027}{6859}$

B. $\frac{2539}{6859}$

C. $\frac{2287}{6859}$

D. $\frac{109}{323}$

Lời giải.

Ta có $n(\Omega) = 19^3$.

Trong các số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 19]$ có 6 số chia hết cho 3, đó là $\{3; 6; 9; 12; 15; 18\}$, có 7 số chia cho 3 dư 1, đó là $\{1; 4; 7; 10; 13; 16; 19\}$ và có 6 số chia cho 3 dư 2, đó là $\{2; 5; 8; 11; 14; 17\}$.

Để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 cần phải xảy ra các trường hợp sau

- **Trường hợp 1.** Cả ba số viết ra đều chia hết cho 3: có 6^3 cách viết.
- **Trường hợp 2.** Cả 3 số viết ra đều chia cho 3 dư 1: có 7^3 cách viết.

- **Trường hợp 3.** Cả 3 số viết ra đều chia cho 3 dư 2: có 6^3 cách viết.
- **Trường hợp 4.** Trong ba số viết ra có 1 số chia hết cho 3, 1 số chia cho 3 dư 1 và 1 chia cho 3 dư 2: có $6 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3!$ cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là $p = \frac{6^3 + 7^3 + 6^3 + 6 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3!}{19^3} = \frac{2287}{6859}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1692 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau.

Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng

- A.** $\frac{4}{9}$. **B.** $\frac{2}{9}$. **C.** $\frac{2}{5}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Gọi số có 6 chữ số là $\overline{abcdmn}$ với a, b, c, d, m, n là các chữ số đôi một khác nhau.

- Có 9 cách chọn chữ số $a \neq 0$.
- Có A_9^4 cách chọn các chữ số còn lại.

Suy ra có $9 \cdot A_9^4 = 136080$ số có 6 chữ số đôi một khác nhau.

Do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 136080$.

Gọi A là biến cố “số được chọn có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ”.

Ta đếm các số có 6 chữ số khác nhau có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ. Khi đó, có hai trường hợp thỏa mãn là

Trường hợp 1. m là số chẵn và n là số chẵn.

- Nếu chọn $m = 0$ thì có 4 cách chọn n và 8 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .
Suy ra có $4 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 6720$ số.
- Nếu chọn $n = 0$ thì có 4 cách chọn m và 8 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .
Suy ra có $4 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 6720$ số.
- Nếu chọn $m \neq 0$ và $n \neq 0$ thì có 4 cách chọn m , 3 cách chọn n và 7 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .
Suy ra có $4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 17640$ số.

Do đó, có $6720 + 6720 + 17640 = 31080$ số thỏa mãn.

Trường hợp 2. m là số lẻ và n là số lẻ.

Có 5 cách chọn m 4 cách chọn n và 7 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .

Suy ra có $5 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 29400$ số.

Suy ra $n(A) = 29400 + 17640 + 6720 + 6720 = 60480$.

Vậy xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{60480}{136080} = \frac{4}{9}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1693 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau.

Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng có cùng tính chẵn lẻ bằng

- A. $\frac{4}{9}$. B. $\frac{32}{81}$. C. $\frac{2}{5}$. D. $\frac{32}{45}$.

Lời giải.

Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau là $9A_9^4$, suy ra $n(\Omega) = 9A_9^4 = 27216$.

Nếu hai chữ số tận cùng là hai chữ số lẻ thì số cách chọn các số có dạng trên là

$$A_5^2 \cdot 7 \cdot A_7^2 = 5880.$$

Nếu hai chữ số tận cùng là hai chữ số chẵn, trong đó có một chữ số là 0 thì số cách chọn là

$$C_4^1 \cdot 2! \cdot A_8^3 = 2688.$$

Nếu hai chữ số tận cùng là hai chữ số chẵn (không có chữ số 0 ở hai vị trí này) thì số cách chọn là

$$A_4^2 \cdot 7 \cdot A_7^2 = 3528.$$

Như vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là $5880 + 2688 + 3528 = 12096$ số.

Vậy ta có xác suất là $P = \frac{12096}{27216} = \frac{4}{9}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1694 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau.

Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ bằng

- A. $\frac{50}{81}$. B. $\frac{5}{9}$. C. $\frac{5}{18}$. D. $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Gọi số có 6 chữ số là $\overline{abcdmn}$ với a, b, c, d, m, n là các chữ số đôi một khác nhau.

- Có 9 cách chọn chữ số $a \neq 0$.
- Có A_9^4 cách chọn các chữ số còn lại.

Suy ra có $9 \cdot A_9^4 = 136080$ số có 6 chữ số đôi một khác nhau.

Do đó số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 136080$.

Gọi A là biến cố “số được chọn có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ”.

Khi đó, có hai trường hợp thỏa mãn là

Trường hợp 1. m là số chẵn và n là số lẻ.

- Nếu chọn $m = 0$ thì có 5 cách chọn n và 8 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .

Suy ra có $5 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 8400$ số.

- Nếu chọn $m \neq 0$ thì có 4 cách chọn m , 5 cách chọn n và 7 cách chọn a , 7 cách chọn b , 6 cách chọn c , 5 cách chọn d .

Suy ra có $4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 29400$ số.

Do đó, có $29400 + 8400 = 37800$ số thỏa mãn.

Trường hợp 2. m là số lẻ và n là số chẵn. Tương tự, ta tìm được 37800 số thỏa mãn.

Suy ra $n(A) = 2 \cdot 37800 = 75600$.

Vậy xác suất để số đó có hai chữ số tận cùng khác tính chẵn lẻ là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{75600}{136080} = \frac{5}{9}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1695 (2018 THPT QG mã đề 103). Ba bạn A, B, C viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 14]$.

Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.** $\frac{457}{1372}$. **B.** $\frac{307}{1372}$. **C.** $\frac{207}{1372}$. **D.** $\frac{31}{91}$.

Lời giải.

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 14^3$.

Trong 14 số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 14]$ có:

- (i).5 số chia cho 3 dư 1. (i).5 số chia cho 3 dư 2. (i).4 số chia hết cho 3.

Để tổng 3 số chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau:

TH1: Cả 3 chữ số đều chia hết cho 3 có: 4^3 (cách).

TH2: Cả 3 số chia cho 3 dư 1 có: 5^3 (cách).

TH3: Cả 3 số chia cho 3 dư 2 có: 5^3 (cách).

TH4: Trong 3 số có một số chia hết cho 3; một số chia cho 3 dư 1; một số chia 3 dư 2 được ba người viết lên bảng nên có: $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3!$ (cách).

Gọi biến cố E : “Tổng 3 số chia hết cho 3”.

Ta có $n(E) = 4^3 + 5^3 + 5^3 + 4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 3! = 914$.

Vậy xác suất cần tìm: $P(E) = \frac{914}{14^3} = \frac{457}{1372}$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1696 (2019 THPT QG mã đề 101). Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn là

- A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{13}{25}$. **C.** $\frac{12}{25}$. **D.** $\frac{313}{625}$.

Lời giải.

Số cách chọn hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên là $C_{25}^2 = 300 \Rightarrow n(\Omega) = 300$.

Gọi A là biến cố “Tổng hai số được chọn là một số chẵn”. Ta có hai trường hợp

- Trường hợp 1: Chọn 2 số chẵn từ 12 số chẵn có $C_{12}^2 = 66$ cách.
- Trường hợp 2: Chọn 2 số lẻ từ 13 số lẻ có $C_{13}^2 = 78$ cách.

Do đó $n(A) = 66 + 78 = 144$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{144}{300} = \frac{12}{25}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1697 (2018 THPT QG mã đề 104). Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng

- A.** $\frac{683}{2048}$. **B.** $\frac{1457}{4096}$. **C.** $\frac{19}{56}$. **D.** $\frac{77}{512}$.

Lời giải.

Gọi 3 số cần viết ra là a, b, c . Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 16^3$.

Chia các số tự nhiên thuộc đoạn $[1; 16]$ thành ba tập

- $X = \{3; 6; 9; 12; 15\}$ là những số chia hết cho 3 có 5 số.
- $Y = \{1; 4; 7; 10; 13; 16\}$ là những số chia cho 3 dư 1, có 6 số.
- $Z = \{2; 5; 8; 11; 14\}$ là những số chia cho 3 dư 2, có 5 số.

Ta thấy ba số a, b, c do A, B, C viết ra có tổng chia hết cho 3 ứng với hai trường hợp sau

- Cả ba số a, b, c thuộc cùng một tập, số cách chọn là $5^3 + 5^3 + 6^3 = 466$.
- Cả ba số a, b, c thuộc ba tập khác nhau, số cách chọn là $3! \cdot 5 \cdot 5 \cdot 6 = 900$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{466 + 900}{16^3} = \frac{683}{2048}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1698 (2020 tham khảo L1). Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau.

Xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là chẵn bằng

- A.** $\frac{41}{81}$. **B.** $\frac{4}{9}$. **C.** $\frac{1}{2}$. **D.** $\frac{16}{81}$.

Lời giải.

Không gian mẫu: $n(\Omega) = A_{10}^3 - A_9^2 = 648$

Gọi A là biến cố “Số được chọn có tổng các chữ số là chẵn.”; $\overline{abc}$ là số cần thành lập thỏa tổng ba chữ số là số chẵn.

TH1: Ba chữ số chẵn chọn từ $\{0; 2; 4; 6; 8\}$: $A_5^3 - A_4^2 = 48$ (số).

TH2: Chọn chữ số 0 và 2 chữ số lẻ từ $\{1; 3; 5; 7; 9\}$

Xếp số 0: 2 cách

Hai vị trí còn lại: A_5^2 cách

Suy ra có 40 số.

TH3: Chọn 1 chữ số chẵn từ $\{2; 4; 6; 8\}$ và 2 chữ số lẻ từ $\{1; 3; 5; 7; 9\}$

Chọn một chữ số chẵn: 4 cách

Xếp chữ số chẵn vừa chọn: 3 cách

Hai vị trí còn lại: A_5^2 cách

Suy ra có 240 số.

$$\text{Vậy } n(A) = 328$$

$$\text{Suy ra xác suất: } P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{328}{648} = \frac{41}{81}.$$

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1699 (2020 tham khảo L2). Có 6 chiếc ghế được kê thành một hàng ngang, xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 học sinh lớp A, 2 học sinh lớp B và 1 học sinh lớp C, ngồi vào hàng ghế đó, sao cho mỗi ghế có đúng 1 học sinh. Xác suất để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B bằng

A. $\frac{1}{6}$.

B. $\frac{3}{20}$.

C. $\frac{2}{15}$.

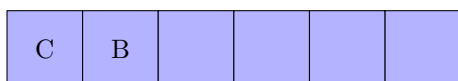
D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

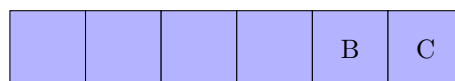
Số phần tử không gian mẫu $|\Omega| = 6!$.

Để học sinh lớp C chỉ ngồi cạnh học sinh lớp B ta có các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Học sinh C ngồi ở 2 ghế ngoài cùng



hoặc



Ta có $2 \times 2 \times 4! = 96$ cách xếp.

- Trường hợp 2: C ngồi ở 1 trong 4 ghế trong (xem hình vẽ minh họa)



Số cách xếp trong trường hợp này là $4 \times 2! \times 3! = 48$.

Vậy có tổng cộng $96 + 48 = 144$ cách xếp nên xác suất cần tìm là $P = \frac{144}{6!} = \frac{1}{5}$.

Chọn đáp án **D**

□

Câu 1700 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng

A. $\frac{9}{35}$.

B. $\frac{16}{35}$.

C. $\frac{22}{35}$.

D. $\frac{19}{35}$.

Lời giải.

- Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = A_7^4 = 840$.
- Gọi A là biến cố “số được chọn không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn”
- Giả sử số cần tìm là $x = \overline{a_1 a_2 a_3 a_4}$
- Trường hợp 1: cả 4 số đều lẻ. Số cách chọn là $4!$
- Trường hợp 2: Ba chữ số lẻ và một chữ số chẵn. Số cách chọn là $C_4^3 C_3^1 \cdot 4!$

- Trường hợp 3: Hai chữ số lẻ và hai chữ số chẵn:
- Xét sơ đồ: C-L-C-L, L-C-L-C, C-L-L-C: Số cách chọn 3.4.3.3.2
- Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 4! + 4! \cdot C_4^3 \cdot C_3^1 + 3.4.3.3.2 = 528$
- Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{22}{35}$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1701 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

A. $\frac{17}{42}$.

B. $\frac{41}{126}$.

C. $\frac{31}{126}$.

D. $\frac{5}{21}$.

Lời giải.

Tập các số S có $A_9^4 = 3024$ số, suy ra $n(\Omega) = 3024$.

Gọi A là biến cố lấy được số thuộc tập S mà số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ.

Ta có các trường hợp sau:

- TH1: số đó có thứ tự: lẻ, chẵn, lẻ, chẵn: lúc đó có $5 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 240$ số.
- TH2: số đó có thứ tự: lẻ, chẵn, chẵn, tùy ý: lúc đó có $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 = 360$ số.
- TH3: số đó có thứ tự: chẵn, chẵn, chẵn, tùy ý: lúc đó có $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6 = 144$ số.
- TH4: số đó có thứ tự: chẵn, chẵn, lẻ, chẵn: lúc đó có $4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 2 = 120$ số.
- TH5: số đó có thứ tự: chẵn, lẻ, chẵn, tùy ý: lúc đó có $4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 6 = 360$ số.

Vậy ta có: $n(A) = 240 + 360 + 144 + 120 + 360 = 1224$.

Do đó xác suất là $P(A) = \frac{1224}{3024} = \frac{17}{42}$.

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1702 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau và các chữ số thuộc tập hợp $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S , xác suất số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ bằng

A. $\frac{1}{5}$.

B. $\frac{13}{35}$.

C. $\frac{9}{35}$.

D. $\frac{2}{7}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = A_7^4 = 840$ (số).

Gọi số cần lập có dạng $abcd$.

Gọi A là biến cố “Số tự nhiên có 4 số đôi một khác nhau và không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ”.

Khi đó có các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Trong 4 chữ số a, b, c, d có 1 chữ số lẻ.

- Chọn 1 vị trí trong 4 vị trí để xếp 1 chữ số lẻ có $4 \cdot C_4^1 = 16$ (cách).
- Còn 3 vị trí còn lại xếp 3 số chẵn khác nhau có $3! = 6$ (cách).

Vậy có $4 \cdot C_4^1 \cdot 3! = 16 \cdot 6 = 96$ (số) $abcd$ trong đó có 1 chữ số lẻ.

Trường hợp 2: Trong 4 chữ số a, b, c, d có 2 chữ số chẵn, 2 chữ số lẻ.

Có các khả năng xảy ra:

- Số cần lập có thứ tự: “chẵn, lẻ, chẵn, lẻ” có $A_3^2 \cdot A_4^2 = 6 \cdot 12 = 72$ (số).
- Số cần lập có thứ tự: “lẻ, chẵn, lẻ, chẵn” có $A_4^2 \cdot A_3^2 = 12 \cdot 6 = 72$ (số).
- Số cần lập có thứ tự: “lẻ, chẵn, chẵn, lẻ” có $A_4^2 \cdot A_3^2 = 12 \cdot 6 = 72$ (số).

Khi đó có $3 \cdot A_3^2 \cdot A_4^2 = 3 \cdot 72 = 216$ (số) $abcd$ trong đó có 2 chữ số chẵn, 2 chữ số lẻ.

Vậy số số tự nhiên có 4 số đôi một khác nhau và không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ là $n(A) = 96 + 216 = 312$ (số).

Vậy xác suất chọn được 1 số có không có hai chữ số liên tiếp nào cùng lẻ là

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{312}{840} = \frac{13}{35}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

Chủ đề 27. Dãy số

Câu 1703 (2019 THPT QG mã đề 103). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.** 3. **B.** -4. **C.** 8. **D.** 4.

Lời giải.

Ta có $u_2 = 6 \Leftrightarrow u_1 + d = 6 \Leftrightarrow 2 + d = 6 \Leftrightarrow d = 4$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1704 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 7$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A.** $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** -4. **D.** 4.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng (u_n) , ta có:

$$u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 7 - 3 = 4.$$

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1705 (2019 THPT QG mã đề 101). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -6. B. 3. C. 12. D. 6.

Lời giải.

Ta có $d = u_2 - u_1 = 6$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1706 (2019 THPT QG mã đề 102). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 4. B. -6. C. 10. D. 6.

Lời giải.

Vì (u_n) là cấp số cộng nên ta có $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 8 - 2 = 6$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1707 (2021 TN đợt 2 mã đề 103). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 5$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -3. B. $\frac{2}{5}$. C. $\frac{5}{2}$. D. 3.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d \Rightarrow d = u_2 - u_1 = 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1708 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 9$ và công sai $d = 2$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 11. B. $\frac{9}{2}$. C. 18. D. 7.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d = 9 + 2 = 11$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1709 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 5$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. -2. B. $\frac{3}{5}$. C. $\frac{5}{3}$. D. 2.

Lời giải.

Ta có công sai $d = u_2 - u_1 = 5 - 3 = 2$. Vậy $d = 2$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1710 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 7$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 5. B. $\frac{2}{7}$. C. -5. D. $\frac{7}{2}$.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 7 - 2 = 5$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1711 (2020 tham khảo L2). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 6. B. 3. C. 12. D. -6.

Lời giải.

Cấp số cộng, ta có $d = u_2 - u_1 = 9 - 3 = 6$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1712 (2020 TN đợt 2 mã đề 104). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 7$ và công sai $d = 2$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 14. B. 9. C. $\frac{7}{2}$. D. 5.

Lời giải.

Theo công thức của cấp số cộng thì $u_2 = u_1 + d = 7 + 2 = 9$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1713 (2019 MH). Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 5$. Giá trị của u_4 bằng

- A. 22. B. 17. C. 12. D. 250.

Lời giải.

Ta có $u_4 = u_1 + 3d = 2 + 3 \cdot 5 = 17$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 1714 (2020 TN đợt 2 mã đề 103). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 8$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. $\frac{8}{3}$. B. 24. C. 5. D. 11.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d = 8 + 3 = 11$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1715 (2019 THPT QG mã đề 104). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 1$ và $u_2 = 4$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 5. B. 4. C. -3. D. 3.

Lời giải.

Vì (u_n) là cấp số cộng nên $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 4 - 1 = 3$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1716 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 11$ và công sai $d = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 8. B. 33. C. $\frac{11}{3}$. D. 14.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 + d = 11 + 3 = 14$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1717 (2021 tham khảo). Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 1$ và $u_2 = 3$. Giá trị của u_3 bằng

- A. 6. B. 9. C. 4. D. 5.

Lời giải.

Ta có công sai $d = u_2 - u_1 = 2$ nên $u_3 = u_1 + 2d = 5$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1718 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 12$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. 9.

B. -9.

C. $\frac{1}{4}$.

D. 4.

Lời giải.

Công bội của cấp số nhân đã cho là $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{12}{3} = 4$

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 1719 (2020 tham khảo L1). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 6$. Công bội của cấp số đã cho bằng

A. 3.

B. -4.

C. 4.

D. $\frac{1}{3}$.

Lời giải.

Trong một cấp số nhân, ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{6}{2} = 3$.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 1720 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 15$. Công bội của cấp số nhân bằng

A. -12.

B. $\frac{1}{5}$.

C. 5.

D. 12.

Lời giải.

Từ định nghĩa cấp số nhân ta có $q = \frac{u_2}{u_1} = 5$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1721 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 10$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. -8.

B. 8.

C. 5.

D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

Ta có: $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{10}{2} = 5$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1722 (2020 TN đợt 1 mã đề 103). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 4$. Giá trị của u_2 bằng

A. 64.

B. 81.

C. 12.

D. $\frac{3}{4}$.

Lời giải.

Ta có $u_2 = qu_1 = 3 \cdot 4 = 12$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1723 (2020 TN đợt 1 mã đề 101). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 8.

B. 9.

C. 6.

D. $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 \cdot q = 3 \cdot 2 = 6$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 1724 (2020 TN đợt 1 mã đề 102). Cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị u_2 bằng

- A. 6. B. 9. C. 8. D. $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 \cdot q = 2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1725 (2020 TN đợt 1 mã đề 104). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 4$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 64. B. 81. C. 12. D. $\frac{4}{3}$.

Lời giải.

$u_2 = u_1 \cdot q = 4 \cdot 3 = 12$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1726 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_2 = 9$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. -6. B. $\frac{1}{3}$. C. 3. D. 6.

Lời giải.

Ta có $u_2 = u_1 \cdot q \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = 3$

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 1727 (2018 THPT QG mã đề 101). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+3}$ bằng

- A. 0. B. $\frac{1}{3}$. C. $+\infty$. D. $\frac{1}{5}$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+3} = 0$.

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 1728 (2018 THPT QG mã đề 103). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+7}$ bằng

- A. $\frac{1}{7}$. B. $+\infty$. C. $\frac{1}{2}$. D. 0.

Lời giải.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{2 + \frac{7}{n}} = \frac{0}{2} = 0$.

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 1729 (2018 THPT QG mã đề 102). $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+2}$ bằng

- A. $\frac{1}{5}$. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. $+\infty$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{5n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{5 + \frac{2}{n}} = 0$.

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 1730 (2018 THPT QG mã đề 104). Giá trị của $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+5}$ bằng

- A. $\frac{1}{2}$. B. 0. C. $+\infty$. D. $\frac{1}{5}$.

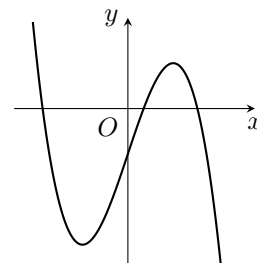
Lời giải.

Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{2+\frac{5}{n}} = 0$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1731 (2020 tham khảo L1). Cho hàm số $y = ax^3 + 3x + d$ ($a, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



- A.** $a > 0; d > 0$.
- B.** $a < 0; d > 0$.
- C.** $a > 0; d < 0$.
- D.** $a < 0; d < 0$.

Lời giải.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (ax^3 + 3x + d) = -\infty \Rightarrow a < 0$.

Vì giao điểm của ĐTHS $y = ax^3 + 3x + d$ với trục tung $Oy : x = 0$ nằm phía dưới trục hoành $Ox : y = 0$ nên $d < 0$.

Suy ra: $\begin{cases} a < 0 \\ d < 0 \end{cases}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1732 (tham khảo 2018). $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3}$ bằng

- A.** $-\frac{2}{3}$.
- B.** 1.
- C.** 2.
- D.** -3.

Lời giải.

Chia cả tử và mẫu của $\frac{x-2}{x+3}$ cho x , ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-\frac{2}{x}}{1+\frac{3}{x}} = \frac{1}{1} = 1$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1733 (2017 MH Lan 1). Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{x+1}{4^x}$.

- A.** $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$.
- B.** $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{2x}}$.
- C.** $y' = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$.
- D.** $y' = \frac{1+2(x+1)\ln 2}{2^{x^2}}$.

Lời giải.

Ta có $y' = \left(\frac{x+1}{4^x} \right)' = \frac{4^x - (x+1)4^x \ln 4}{4^{2x}} = \frac{1-2(x+1)\ln 2}{4^x}$.

Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1734 (tham khảo 2018). Cho hàm số $y = \frac{-x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) và điểm $A(a; 1)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để có đúng một tiếp tuyến từ (C) đi qua A . Tổng tất cả giá trị của phần tử S bằng

- A.** 1.
- B.** $\frac{3}{2}$.
- C.** $\frac{5}{2}$.
- D.** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Tiếp tuyến d của (C) tại điểm $M\left(m; \frac{-m+2}{m-1}\right) \in (C)$ có phương trình

$$d: y = -\frac{1}{(m-1)^2}(x-m) + \frac{-m+2}{m-1}.$$

Tiếp tuyến d đi qua điểm $A(a; 1)$ khi và chỉ khi: $1 = -\frac{1}{(m-1)^2}(a-m) + \frac{-m+2}{m-1}$

$$\Rightarrow (m-1)^2 = m-a + (-m+2)(m-1) \Leftrightarrow g(m) = 2m^2 - 6m + 3 + a = 0 \quad (1)$$

Để có đúng 1 tiếp tuyến của (C) qua A thì phương trình (1) phải có đúng 1 nghiệm

$\Leftrightarrow$ (1) có nghiệm kép khác 1 hoặc (1) có 2 nghiệm phân biệt (trong đó có 1 nghiệm bằng 1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_g = 0 \\ g(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2a = 0 \\ a - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{2} \\ a = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_g > 0 \\ g(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2a > 0 \\ a - 1 = 0 \end{cases}$$

Vậy tổng các giá trị của a là $S = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$.

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1735 (2018 THPT QG mã đề 101). Một chất điểm A xuất phát từ O, chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v(t) = \frac{1}{180}t^2 + \frac{11}{18}t$ m/s, trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O, chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 5 giây so với A và có gia tốc bằng a m/s² (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 10 giây thì đuổi kịp A. Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng

A. 22 m/s.

B. 15 m/s.

C. 10 m/s.

D. 7 m/s.

Lời giải.

+ Từ đề bài, ta suy ra: tính từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến khi bị chất điểm B bắt kịp thì A đi được 15 giây, B đi được 10 giây.

+ Biểu thức vận tốc của chất điểm B có dạng

$$v_B(t) = \int a dt = at + C, \text{ lại có } v_B(0) = 0 \text{ nên } v_B(t) = at.$$

+ Từ lúc chất điểm A bắt đầu chuyển động cho đến khi bị chất điểm B bắt kịp thì quãng đường hai chất điểm đi được là bằng nhau. Do đó

$$\int_0^{15} \left(\frac{1}{180}t^2 + \frac{11}{18}t \right) dt = \int_0^{10} at dt \Leftrightarrow 75 = 50a \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}.$$

Từ đó, vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng $v_B(10) = \frac{3}{2} \cdot 10 = 15$ m/s.

Chọn đáp án **B**

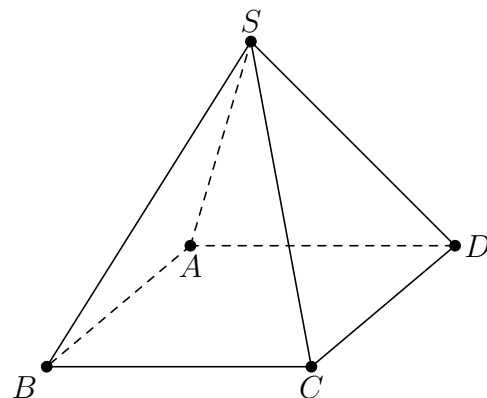
□

Chủ đề 28. Góc

Câu 1736 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

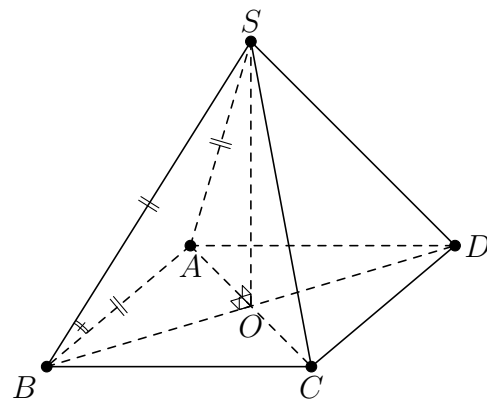
Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình vẽ). Góc giữa hai đường thẳng SB và CD bằng

- A. 30° . B. 60° . C. 90° . D. 45° .



Lời giải.

Ta có $CD \parallel AB$ nên $(\widehat{SB, CD}) = (\widehat{SB, AB}) = \widehat{SBA} = 60^\circ$



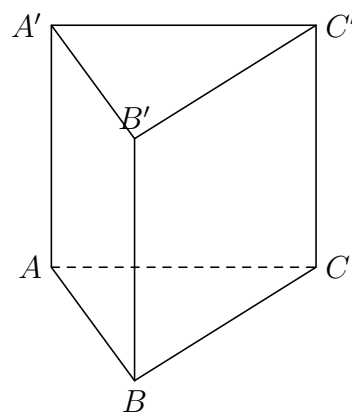
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1737 (2021 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AA' và $B'C$ bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .



Lời giải.

$ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đứng nên suy ra tam giác $BB'C$ vuông cân tại B và

$$(\widehat{AA', B'C}) = (\widehat{BB', B'C}) = \widehat{BB'C} = 45^\circ$$

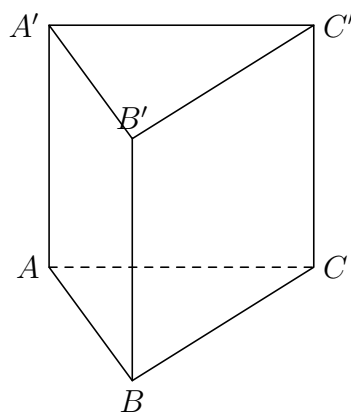
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1738 (2021 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng $A'B$ và CC' bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .



Lời giải.

$CC' \parallel BB'$ nên $(A'B, CC') = (A'B, BB') = \widehat{A'BB'}$. Theo giả thiết thì lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng có tất cả các cạnh bằng nhau nên tam giác $A'B'B$ vuông cân tại B' . Suy ra $\widehat{A'BB'} = 45^\circ$.

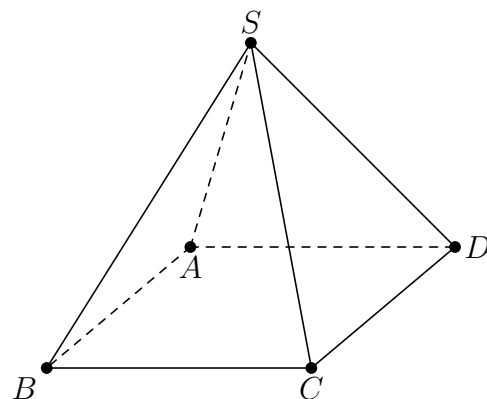
Chọn đáp án **A**

□

Câu 1739 (2021 TN đợt 2 mã đề 101).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng

- A. 90° . B. 60° . C. 30° . D. 45° .



Lời giải.

Từ giả thiết ta có $AB \parallel CD$ nên $(\widehat{SC, AB}) = (\widehat{SC, CD})$.

Mặt khác, hình chóp có tất cả các cạnh bằng nhau nên tam giác SCD đều.

Suy ra $(\widehat{SC, AB}) = (\widehat{SC, CD}) = \widehat{SCD} = 60^\circ$.

Vậy góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng 60° .

Chọn đáp án **B**

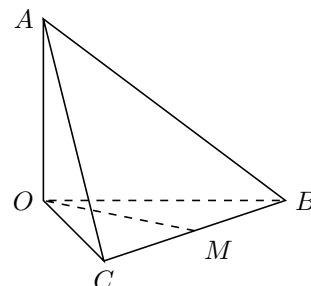
□

Câu 1740 (tham khảo 2018).

Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC$.

Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

- A. 90° . B. 30° . C. 60° . D. 45° .



Lời giải.

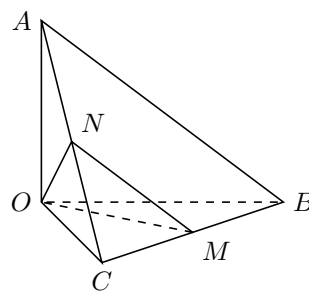
Cách 1: Dùng phương pháp cổ điển (dựng góc)

Gọi N là trung điểm của CD , ta có

$$MN \parallel AB \Rightarrow (\widehat{OM, AB}) = (\widehat{OM, MN}).$$

Do $\triangle OAB = \triangle OCB = \triangle OAC$ (lại là các tam giác vuông tại O)

$$\begin{aligned} \text{nên } OM = ON = MN &= \frac{AB}{2} \\ \Rightarrow \triangle OMN \text{ đều} &\Rightarrow (\widehat{OM, AB}) = (\widehat{ONM}) = 60^\circ. \end{aligned}$$



Cách 2: Phương pháp tọa độ hoá hình không gian

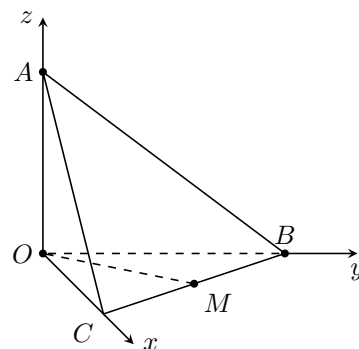
Giả sử $OA = OB = OC = 2$.

Gắn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ với tọa độ các đỉnh như sau:

$$O(0; 0; 0), A(0; 0; 2), B(0; 2; 0), C(2; 0; 0), M(1; 1; 0)$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} \vec{OM} = (1; 1; 0) \\ \vec{AB} = (0; 2; -2) \end{cases} \Rightarrow \cos(\widehat{OM, AB}) = \frac{|\vec{OM} \cdot \vec{AB}|}{|\vec{OM}| \cdot |\vec{AB}|} = \frac{1}{2}$$

Vậy $(\widehat{OM, AB}) = 60^\circ$.



Chọn đáp án **C**

□

Câu 1741 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

A. 45° .

B. 60° .

C. 30° .

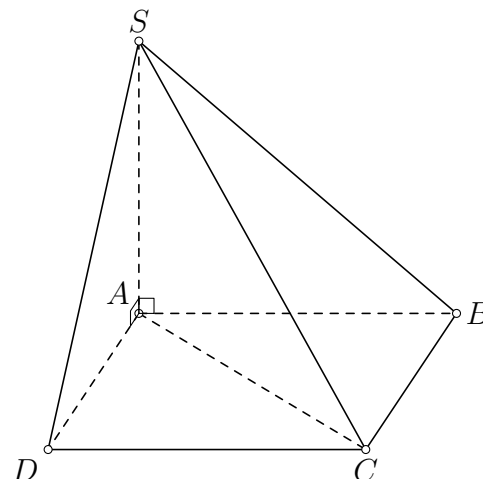
D. 90° .

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \begin{cases} SC \cap (ABCD) = C \\ SA \perp (ABCD) \text{ tại } A \end{cases} \\ \Rightarrow (\widehat{SC, (ABCD)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA}. \end{aligned}$$

Xét tam giác SAC vuông tại A , ta có

$$\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} = 1 \Rightarrow \widehat{SCA} = 45^\circ.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1742 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng SD và AB bằng

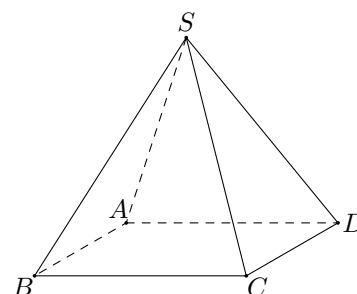
A. 90° .

B. 60° .

C. 30° .

D. 45° .

Lời giải.



Ta có $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau nên $SD = CD = SC$,

suy ra tam giác SCD là tam giác đều.

Lại có $AB // CD \Rightarrow (\widehat{SD, AB}) = (\widehat{SD, CD}) = \widehat{SDC} = 60^\circ$.

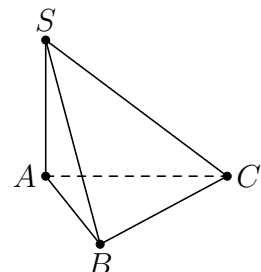
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1743 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = 2a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{15}a$ (tham khảo hình vẽ). Góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng

- A.** 45° . **B.** 30° . **C.** 60° . **D.** 90° .



Lời giải.

$SA \perp (ABC)$ nên AC là hình chiếu của SC lên (ABC) , góc giữa SC và mặt phẳng đáy bằng $\widehat{SCA} = \varphi$.

Tam giác ABC vuông tại B nên $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 5a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{5}$.

Tam giác SAC vuông tại A có $\tan \varphi = \frac{SA}{AC} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi = 60^\circ$.

Vậy $\varphi = 60^\circ$.

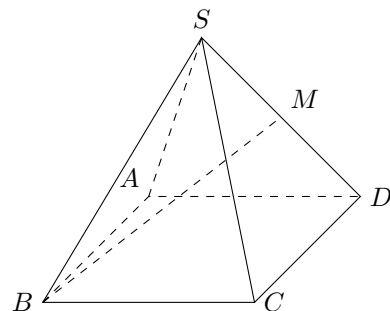
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1744 (tham khảo 2018).

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm SD . Tang của góc giữa đường thẳng BM và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.



Lời giải.

Gọi $O = AC \cap BD$, $G = SO \cap BM$.

Suy ra $SO \perp (ABCD)$ và $GO \perp (ABCD)$.

Ngoài ra G là trọng tâm của tam giác SBD .

BG hay BM có hình chiếu vuông góc trên $(ABCD)$ là BO .

Do đó góc giữa BM và $(ABCD)$ là $\widehat{GBO}$.

Tam giác SBD vuông cân tại S (do $SB = SD = a$, $BD = a\sqrt{2}$) do đó $BO = SO = 3GO$. Cuối cùng $\tan \widehat{GBO} = \frac{GO}{BO} = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1745 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng đáy, $AB = a$ và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A.** 60° . **B.** 45° . **C.** 30° . **D.** 90° .

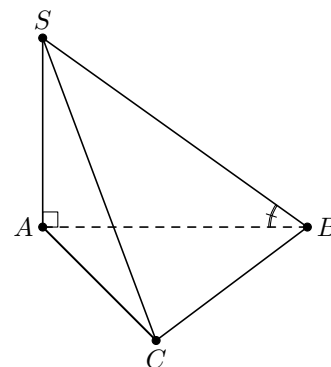
Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABC)$ tại A nên AB là hình chiếu của SB lên mặt phẳng đáy.

Suy ra góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc $\widehat{SBA}$.

Tam giác SAB vuông tại A nên

$$\cos \widehat{SBA} = \frac{AB}{SB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \widehat{SBA} = 60^\circ.$$



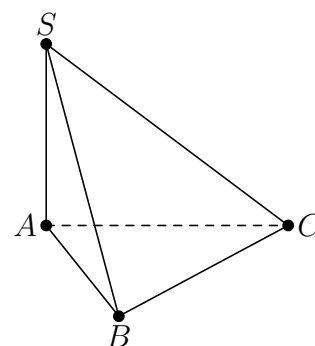
Chọn đáp án **A**

□

Câu 1746 (2019 THPT QG mã đề 101).

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$ và $BC = a$ (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A.** 90° . **B.** 45° . **C.** 30° . **D.** 60° .



Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABC)$ nên AC là hình chiếu của SC lên mặt phẳng (ABC) .

Do đó $(SC, (ABC)) = (SC, AC) = \widehat{SCA}$.

Tam giác ABC vuông tại B , $AB = a\sqrt{3}$ và $BC = a$ nên $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{4a^2} = 2a$.

Do đó tam giác SAC vuông cân tại A nên $\widehat{SCA} = 45^\circ$.

Vậy $(SC, (ABC)) = 45^\circ$.

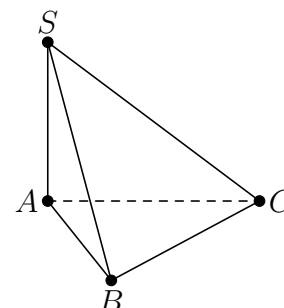
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1747 (2019 THPT QG mã đề 104).

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AB = a\sqrt{2}$. (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A.** 60° . **B.** 45° . **C.** 30° . **D.** 90° .



Lời giải.

$$\text{Ta có } \begin{cases} SC \cap (ABC) = \{C\} \\ SA \perp (ABC) \end{cases} \Rightarrow (SC, (ABC)) = (SC, AC) = \widehat{SCA}.$$

Mà $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2a^2 + 2a^2} = 2a = SA$ nên $\triangle SAC$ vuông cân tại A .

Vậy $\widehat{SCA} = 45^\circ$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1748 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SB = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 45° .

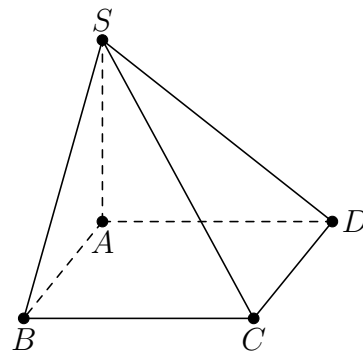
Lời giải.

Ta có AB là hình chiếu của SB trên $(ABCD)$.

Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng góc giữa SB và AB là góc $\widehat{ABS}$.

Tam giác SAB vuông tại A , $\cos \widehat{ABS} = \frac{AB}{SB} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \widehat{ABS} = 60^\circ$.



Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1749 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại C , $AC = a$, $BC = \sqrt{2}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 30° . D. 45° .

Lời giải.

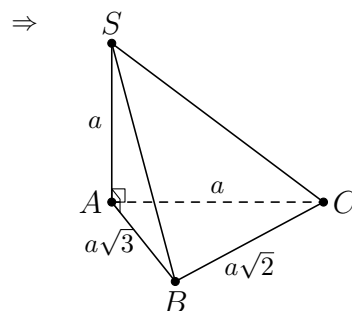
Ta có $SA \perp (ABC)$ nên AB là hình chiếu của SA trên mặt phẳng (ABC)

$(SB, (ABC)) = (SB, AB) = \widehat{SBA}$.

Mặt khác có $\triangle ABC$ vuông tại C nên $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = a\sqrt{3}$.

Khi đó $\tan \widehat{SBA} = \frac{SA}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Vậy $(SB, (ABC)) = 30^\circ$.



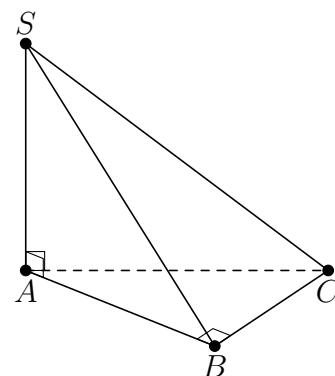
Chọn đáp án **(C)**

□

Câu 1750 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) . $SA = \sqrt{2}a$. Tam giác ABC vuông cân tại B và $AB = a$ (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 45° . B. 60° . C. 30° . D. 90° .

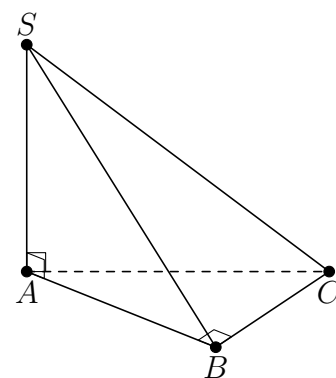


Lời giải.

Ta có AC là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng (ABC) .

Suy ra góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng $\widehat{SCA} = \varphi$.

Ta có $AC = a\sqrt{2}$, $SA = a\sqrt{2}$ nên tam giác SAC vuông cân tại $A \Rightarrow \varphi = 45^\circ$.



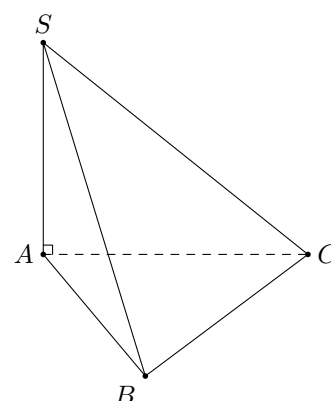
Chọn đáp án **A**

□

Câu 1751 (2020 tham khảo L2).

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = a\sqrt{2}$, tam giác ABC vuông cân tại B và $AC = 2a$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

- A.** 30° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 90° .



Lời giải.

Ta có $SA \perp (ABC)$, AB là hình chiếu vuông góc của SB lên mặt phẳng (ABC) suy ra góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) là $\widehat{SBA}$.

Do tam giác ABC vuông cân tại B có cạnh huyền $AC = 2a$ nên $AB = \frac{AC}{\sqrt{2}} = a\sqrt{2}$.

Xét tam giác $\triangle SAB$ vuông tại A có $\tan SBA = \frac{SA}{AB} = 1 \Rightarrow \widehat{SBA} = 45^\circ$.

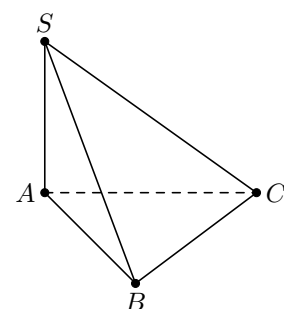
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1752 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = 3a$, $BC = \sqrt{3}a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A.** 60° . **B.** 45° . **C.** 30° . **D.** 90° .



Lời giải.

Ta có $\left(\widehat{SC, (ABC)}\right) = \widehat{SCA}$.

Xét tam giác ABC vuông tại B , ta có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{(3a)^2 + (\sqrt{3}a)^2} = 2a\sqrt{3}$.

Xét tam giác SAC vuông tại A , ta có $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{2a}{2a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \widehat{SCA} = 30^\circ$.

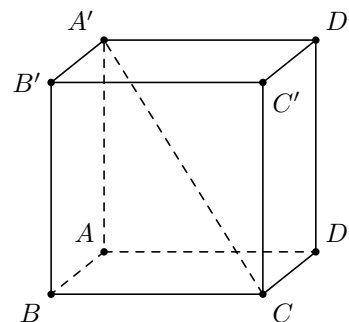
Chọn đáp án **C**

□

Câu 1753 (2020 TN đợt 2 mã đề 102).

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2\sqrt{2}a$, $AA' = \sqrt{3}a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa $A'C$ và mặt phẳng $ABCD$ bằng

- A. 45° . B. 90° . C. 60° . D. 30° .



Lời giải.

Hình chiếu của $A'C$ lên mặt phẳng $ABCD$ là AC nên

$$(A'C, (ABCD)) = (A'C, AC) = \widehat{A'CA}.$$

Xét tam giác ABC vuông tại B có

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{a^2 + (2\sqrt{2}a)^2} = 3a.$$

Xét tam giác $A'CA$ vuông tại A có

$$\tan \widehat{A'CA} = \frac{A'A}{AC} = \frac{\sqrt{3}a}{3a} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Vậy $\widehat{A'CA} = 30^\circ$.

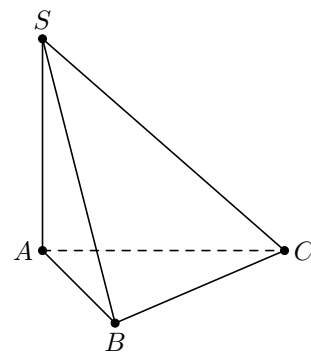
Chọn đáp án **D**

□

Câu 1754 (2019 THPT QG mã đề 102).

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , $SA = 2a$, tam giác ABC vuông tại B , $AB = a$ và $BC = \sqrt{3}a$ (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 90° . B. 30° .
C. 60° . D. 45° .



Lời giải.

Vì SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , suy ra góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là $\widehat{SCA}$.

$$\text{Mà } \tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{2a}{\sqrt{a^2 + 3a^2}} = 1. \text{ Vậy } \widehat{SCA} = 45^\circ.$$

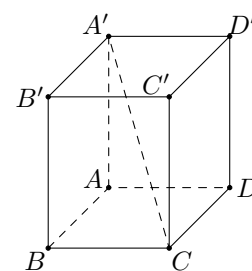
Chọn đáp án **D**

□

Câu 1755 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = \sqrt{3}a$, $AA' = 2\sqrt{3}a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

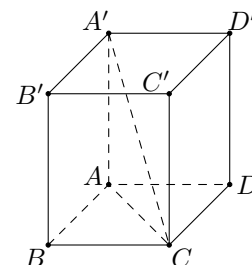


Lời giải.

Do $AA' \perp (ABCD)$ nên $(A'C, (ABCD)) = \widehat{A'CA}$. Ta có

$$\tan \widehat{A'CA} = \frac{A'A}{AC} = \frac{A'A}{\sqrt{AB^2 + BC^2}} = \frac{2\sqrt{3}a}{\sqrt{a^2 + 3a^2}} = \sqrt{3}.$$

Vậy $(A'C, (ABCD)) = \widehat{A'CA} = 60^\circ$.



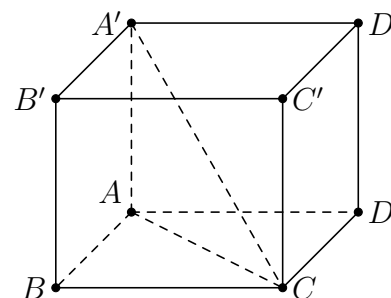
Chọn đáp án **C**

□

Câu 1756 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AA' = a$, $AD = \sqrt{2}a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 90° . D. 60° .



Lời giải.

Ta có đường thẳng AC là hình chiếu của đường thẳng $A'C$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Do đó

$$(A'C, (ABCD)) = (A'C, AC) = \widehat{A'CA}.$$

Do $AB = a$, $AD = \sqrt{2}a$ nên $AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{AD^2 + AB^2} = a\sqrt{3}$.

Từ $\tan \widehat{A'CA} = \frac{AA'}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, suy ra $\widehat{A'CA} = 30^\circ$.

Vậy góc giữa đường thẳng $A'C$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .

Chọn đáp án **A**

□

Câu 1757 (2020 tham khảo L1). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải.

Ta có: $SA \perp (ABCD)$ nên AC là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng $(ABCD)$.

Do đó, góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc $\widehat{SCA}$.

Xét $\triangle SCA$ vuông tại A: $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3a} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{SCA} = 30^\circ$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1758 (2019 MH). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai mặt phẳng $(A'B'CD)$ và $(ABC'D')$ bằng

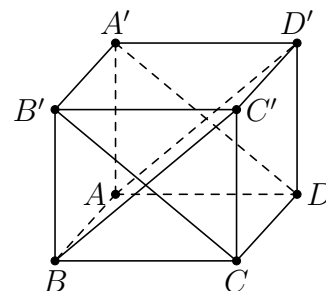
- A. 30° . B. 60° . C. 45° . D. 90° .

Lời giải.

Ta có $CD \perp (BCC'B') \Rightarrow CD \perp BC'$.

$$\begin{cases} BC' \perp CD \\ BC' \perp B'C \end{cases} \Rightarrow BC' \perp (A'B'CD) \Rightarrow (ABC'D') \perp (A'B'CD).$$

Vậy góc giữa $(A'B'CD)$ và $(ABC'D')$ là 90° .



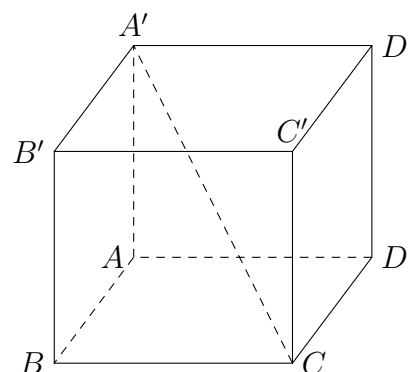
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1759 (2021 tham khảo).

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 2$ và $AA' = 2\sqrt{2}$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng CA' và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .



Lời giải.

Ta có $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên $AA' \perp (ABCD)$.

Suy ra AC là hình chiếu của $A'C$ lên mp $(ABCD)$.

Từ đó ta có $(A'C, \widehat{(ABCD)}) = (A'C, AC) = \widehat{A'CA}$.

Ta có $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$.

Mà $AA' \perp AC$ (do $AA' \perp (ABCD)$) và $AA' = AC = 2\sqrt{2}$ nên $\triangle AA'C$ vuông cân tại A .

Suy ra $(A'C, \widehat{(ABCD)}) = \widehat{A'CA} = 45^\circ$.

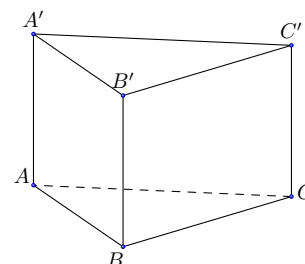
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1760 (2021 TN đợt 1 mã đề 104).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đường thẳng AB' và CC' bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .



Lời giải.

Ta có $BB' \parallel CC'$ (do BB' và CC' là cạnh bên của hình lăng trụ). Suy ra $(\widehat{AB', CC'}) = (\widehat{AB', BB'})$.

Tứ giác $ABB'A'$ là hình vuông (do $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ đứng có tất cả các cạnh bằng nhau) nên $\widehat{AB'B} = 45^\circ$.

Vậy $(\widehat{AB', CC'}) = (\widehat{AB', BB'}) = \widehat{AB'B} = 45^\circ$.

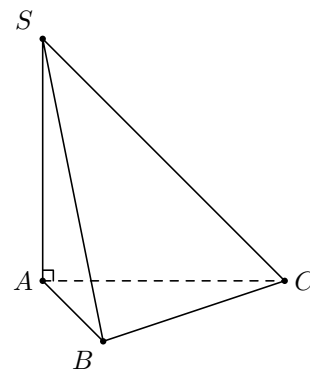
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1761 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$ (tham khảo hình bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

- A.** 90° . **B.** 45° . **C.** 60° . **D.** 30° .



Lời giải.

Ta có $\triangle ABC$ vuông tại B .

Có $AC^2 = AB^2 + BC^2 = a^2 + 2a^2 = 3a^2 \Rightarrow AC = a\sqrt{3}$.

Do $SA \perp (ABC) \Rightarrow (\widehat{SC, (ABC)}) = (\widehat{SC, AC}) = \widehat{SCA}$.

Trong $\triangle SCA$ có $\tan \widehat{SCA} = \frac{SA}{AC} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow \widehat{SCA} = 30^\circ$.

Vậy $(\widehat{SC, (ABC)}) = 30^\circ$.

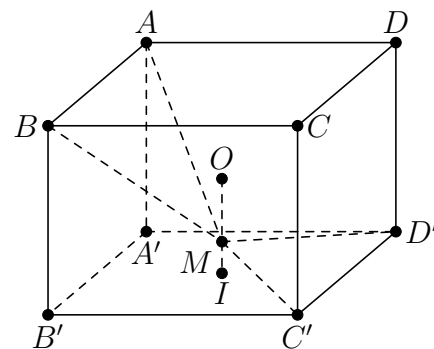
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1762 (2018 THPT QG mã đề 101).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $MO = 2MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó cô-sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

- A.** $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. **B.** $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. **C.** $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. **D.** $\frac{6\sqrt{13}}{65}$.



Lời giải.

Không mất tính tổng quát, ta giả sử các cạnh của hình lập phương bằng 6.

Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của $D'C'$ và AB . Khi đó ta có

$MP = \sqrt{IM^2 + IP^2} = \sqrt{10}$, $MQ = \sqrt{34}$, $PQ = 6\sqrt{2}$.

Áp dụng định lý cô-sin ta được

$$\cos \widehat{PMQ} = \frac{MP^2 + MQ^2 - PQ^2}{2MP \cdot MQ} = \frac{-14}{\sqrt{340}}.$$

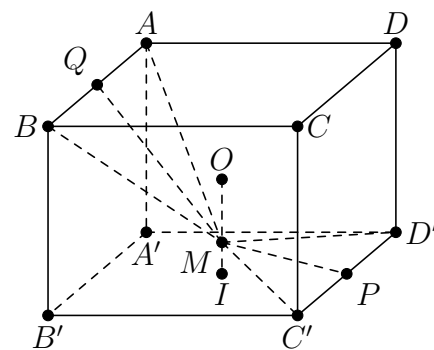
Góc α là góc giữa hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) ta có

$$\cos \alpha = \frac{14}{\sqrt{340}} = \frac{7\sqrt{85}}{85}.$$

Chọn đáp án **(B)**

□

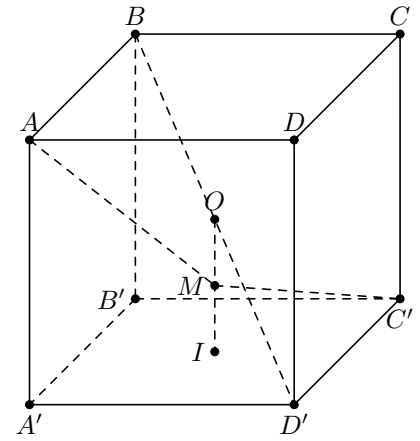
Câu 1763 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O .



Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và M là điểm thuộc đoạn thẳng OI sao cho $OM = \frac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ).

Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

A. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. D. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$.



Lời giải.

Không mất tính tổng quát ta chọn cạnh của hình lập phương bằng 6. Gọi P , Q lần lượt là trung điểm của $C'D'$ và AB .

Suy ra $\begin{cases} MP \perp C'D' \\ MQ \perp AB \end{cases}$
 $\Rightarrow ((MC'D'); (MAB)) = (MH; MK) = \alpha$.

Khi đó $\begin{cases} MP = \sqrt{MI^2 + IP^2} = \sqrt{13} \\ MQ = 5; PQ = 6\sqrt{2}. \end{cases}$

Suy ra $\cos \widehat{PMQ} = \frac{MP^2 + MQ^2 - PQ^2}{2MP \cdot MQ} = -\frac{17\sqrt{13}}{65}$.

Khi đó α là góc giữa $(MC'D')$ và (MAB) : $\sin \alpha = \frac{6\sqrt{13}}{65}$.

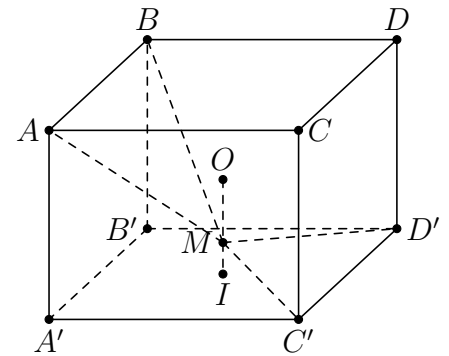
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1764 (2018 THPT QG mã đề 103).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm của hình vuông $A'B'C'D'$ và điểm M thuộc đoạn OI sao cho $MO = 2MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$. D. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$.



Lời giải.

Do $AB \parallel C'D'$ nên giao tuyến của (MAB) và $(MC'D')$ là đường thẳng $\Delta \parallel AB \parallel C'D'$.

Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của $D'C'$ và AB ta có $\begin{cases} MP \perp C'D' \\ MQ \perp AB \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MP \perp \Delta \\ MQ \perp \Delta. \end{cases}$

Như vậy góc giữa (MAB) và $(MC'D')$ là góc giữa MP và MQ .

Không mất tính tổng quát, ta cho cạnh hình lập phương là 6.

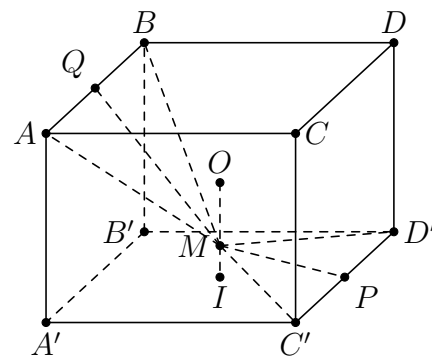
$$\text{Khi đó } \begin{cases} MP = \sqrt{IM^2 + IP^2} = \sqrt{10} \\ MQ = \sqrt{34}, PQ = 6\sqrt{2}. \end{cases}$$

Áp dụng định lí cô-sin cho $\triangle MPQ$ ta được

$$\cos \widehat{PMQ} = \frac{MP^2 + MQ^2 - PQ^2}{2MP \cdot MQ} = \frac{-14}{\sqrt{340}}.$$

Góc α là góc giữa hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) ta có

$$\cos \alpha = \frac{14}{\sqrt{340}} = \frac{7\sqrt{85}}{85} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{6\sqrt{85}}{85}.$$



Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1765 (2021 TN đợt 2 mã đề 101). Cho khối lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh bên bằng $2a$, góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và (ABC) bằng 30° . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

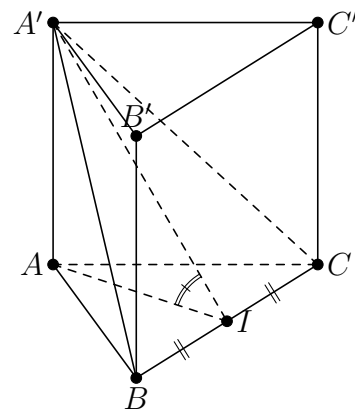
- A.** $\frac{8\sqrt{3}}{9}a^3$. **B.** $\frac{8\sqrt{3}}{3}a^3$. **C.** $\frac{8\sqrt{3}}{27}a^3$. **D.** $8\sqrt{3}a^3$.

Lời giải.

Vì $ABC.A'B'C'$ là khối lăng trụ tam giác đều nên $AA' \perp (ABC)$ và $\triangle ABC$ đều.

Gọi I là trung điểm của BC .

$$\text{Ta có } \begin{cases} AI \perp BC \\ AA' \perp BC \end{cases} \Rightarrow A'I \perp BC.$$



$$\text{Khi đó, } \begin{cases} (A'BC) \cap (ABC) = BC \\ AI \perp BC \\ A'I \perp BC \end{cases} \Rightarrow \widehat{(A'BC), (ABC)} = \widehat{(AI, A'I)} = \widehat{AIA'} = 30^\circ.$$

Trong tam giác vuông AIA' , ta có $AI = \frac{AA'}{\tan 30^\circ} = 2a\sqrt{3}$.

Vì $\triangle ABC$ đều nên $AI = \frac{AB\sqrt{3}}{2} \Rightarrow AB = \frac{2}{\sqrt{3}}AI = 4a$.

Vậy thể tích khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là $V = AA' \cdot S_{\triangle ABC} = 2a \cdot \frac{(4a)^2 \sqrt{3}}{4} = 8\sqrt{3}a^3$.

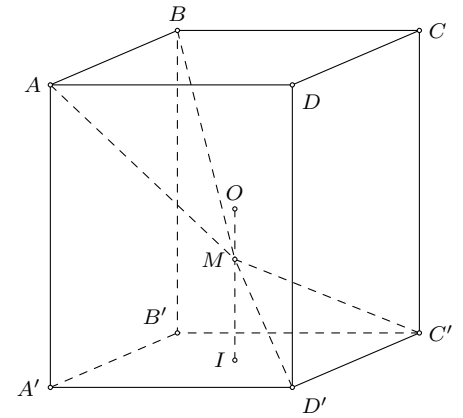
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1766 (2018 THPT QG mã đề 102).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có tâm O . Gọi I là tâm của hình vuông $ABCD$ và M là điểm thuộc OI sao cho $MO = \frac{1}{2}MI$ (tham khảo hình vẽ). Khi đó, cô-sin góc tạo bởi hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) bằng

- A. $\frac{6\sqrt{13}}{65}$. B. $\frac{7\sqrt{85}}{85}$. C. $\frac{6\sqrt{85}}{85}$. D. $\frac{17\sqrt{13}}{65}$.



Lời giải.

Giả sử hình lập phương có độ dài cạnh bằng a .

Hai mặt phẳng $(MC'D')$, (MAB) lần lượt chứa hai đường thẳng $C'D'$, AB và $AB \parallel C'D'$ nên giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường thẳng đi qua M và song song với AB .

Gọi P , Q lần lượt là trung điểm của AB , $C'D'$. Các tam giác $MC'D'$, MAB cân ở M nên $MP \perp C'D'$, $MQ \perp AB$.

Do đó, nếu α là góc giữa hai mặt phẳng $(MC'D')$ và (MAB) thì $\cos \alpha = |\cos \widehat{PMQ}|$ (1)

Ta có

$$MQ = \sqrt{MI^2 + IQ^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3}OI\right)^2 + IQ^2} = \sqrt{\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{a\sqrt{13}}{6};$$

$$MP = \sqrt{\left(\frac{4}{3}OI\right)^2 + IQ^2} = \frac{5a}{6}; PQ = AD' = a\sqrt{2};$$

$$\cos \alpha = |\cos \widehat{PMQ}| = \left| \frac{MP^2 + MQ^2 - PQ^2}{2 \cdot MP \cdot MQ} \right| = \left| \frac{\frac{25a^2}{36} + \frac{13a^2}{36} - 2a^2}{2 \cdot \frac{5a}{6} \cdot \frac{a\sqrt{13}}{6}} \right| = \frac{17\sqrt{13}}{65}.$$

Chọn đáp án **D**

□

Chủ đề 29. Khoảng cách

Câu 1767 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt{3}a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\frac{\sqrt{5}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. C. $\frac{\sqrt{6}a}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$.

Lời giải.

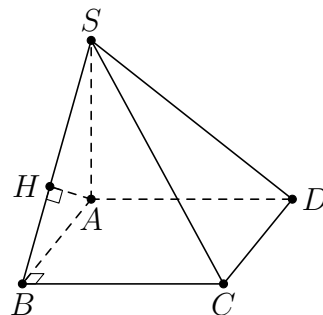
Ta có
$$\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \Rightarrow (SAB) \perp (SBC).$$

Trong mặt phẳng (SAB) , kẻ $AH \perp SB$ tại $H \in SB$ thì

$$AH \perp (SBC). \text{ Suy ra } AH = d(A; (SBC)).$$

$$\triangle SAB \text{ có } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{3a^2} = \frac{4}{3a^2}.$$

$$\text{Vậy } d(A, (SBC)) = AH = \frac{\sqrt{3}a}{2}.$$



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1768 (2021 TN đợt 1 mã đề 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 4a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

A. $4a$.

B. $4\sqrt{2}a$.

C. $2\sqrt{2}a$.

D. $2a$.

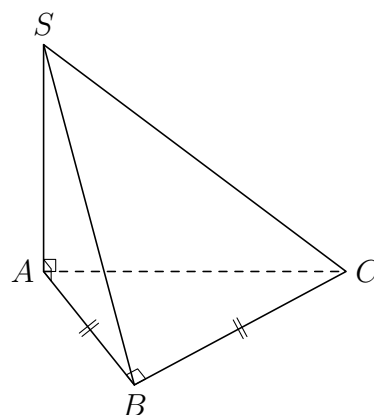
Lời giải.

Ta có:
$$\begin{cases} BC \perp AB (gt) \\ BC \perp SA (\text{do } SA \perp (ABC)) \\ AB \subset (SAB) \\ SA \subset (SAB) \\ AB \cap SA = A \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB) \text{ tại } B.$$

Suy ra $d(C, (SAB)) = CB$.

Xét $\triangle ABC$ vuông cân tại B có: $BC = AB = 4a$.

Vậy $d(C, (SAB)) = 4a$.



Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1769 (2021 TN đợt 1 mã đề 103). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(BDD'B')$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

B. $\sqrt{3}a$.

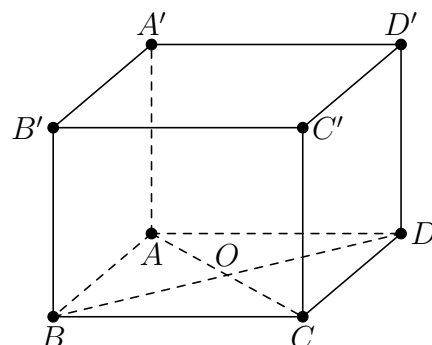
C. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

D. $\sqrt{2}a$.

Lời giải.

Gọi $O = AC \cap BD$. Ta có:
$$\left. \begin{matrix} CO \perp BD \\ CO \perp BB' \end{matrix} \right\} \Rightarrow CO \perp (BDD'B')$$

$$\text{suy ra } d(C; (BDD'B')) = CO = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$



Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1770 (2021 TN đợt 1 mã đề 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại B , $AB = 2a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

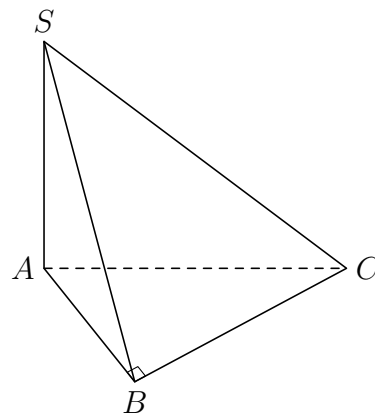
- A. $\sqrt{2}a$. B. $2a$. C. a . D. $2\sqrt{2}a$.

Lời giải.

$$SA \perp (ABC) \Rightarrow SA \perp CB.$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} CB \perp AB \\ CB \perp SA \end{cases} \Rightarrow CB \perp (SAB).$$

$$\text{Do đó } d(C, (SAB)) = CB = AB = 2a$$



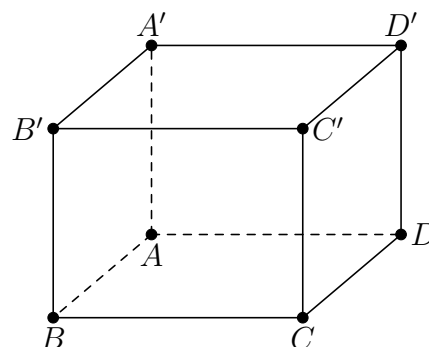
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1771 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BDD'B')$ bằng

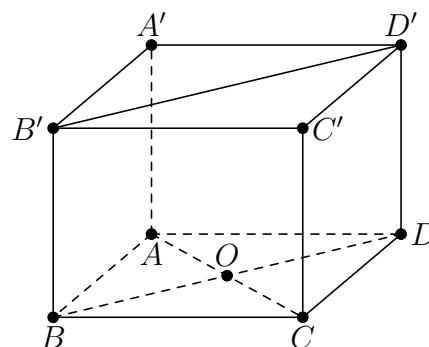
- A. $\sqrt{2}a$. B. $\frac{\sqrt{2}}{2}a$. C. $\sqrt{3}a$. D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a$.



Lời giải.

Gọi $AC \cap BD = \{O\}$. Khi đó $AO \perp BD$, mặt khác $AO \perp BB'$. Suy ra $AO \perp (BDD'B')$ hay AO là khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BDD'B')$.

$$\text{Ta có: } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = a\sqrt{2}, AO = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$



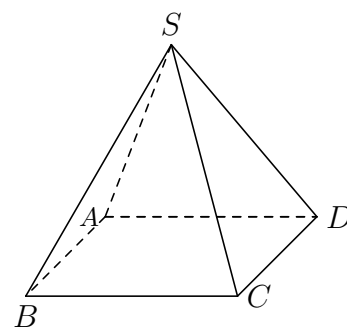
Chọn đáp án **B**

□

Câu 1772 (2021 tham khảo).

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có độ dài cạnh đáy bằng 2 và độ dài cạnh bên bằng 3 (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ S đến mặt phẳng $(ABCD)$ bằng

- A. $\sqrt{7}$. B. 1. C. 7. D. $\sqrt{11}$.



Lời giải.

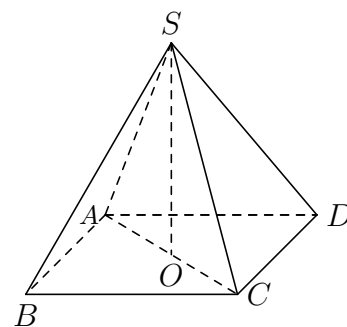
Từ đề bài ta có $SA = 3$ và đáy là hình vuông có $AB = 2$.

Gọi O là tâm hình vuông $ABCD$, khi đó $OA = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}AB\sqrt{2} = \sqrt{2}$.

Do $S.ABCD$ là hình chóp đều nên $SO \perp (ABCD)$ tại O .

Suy ra $SO \perp AC$ và

$$d(S, (ABCD)) = SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = \sqrt{3^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{7}.$$



Chọn đáp án **A**

□

Câu 1773 (2021 TN đợt 1 mã đề 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $AC = 3a$ và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng

- A. $\frac{3}{2}a$. B. $\frac{3\sqrt{2}}{2}a$. C. $3a$. D. $3\sqrt{2}a$.

Lời giải.

Do $BC \perp AC$ ($\triangle ABC$ vuông cân tại C) và $BC \perp SA$ nên $BC \perp (SAC)$

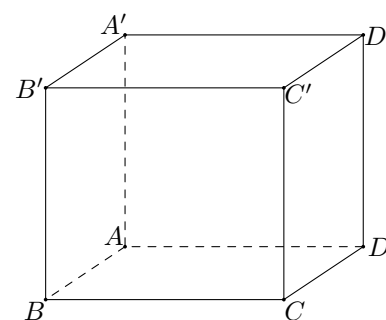
suy ra $d[B, (SAC)] = BC = 3a$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1774 (2021 TN đợt 2 mã đề 120). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$ (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng $(BDD'B')$ bằng

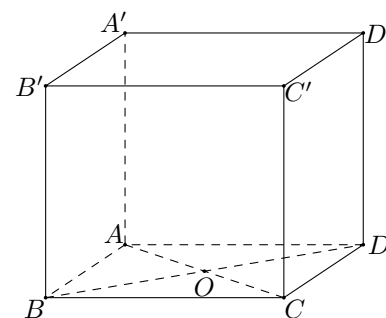
- A. $\sqrt{3}a$. B. $2\sqrt{2}a$. C. $\sqrt{2}a$. D. $2\sqrt{3}a$.



Lời giải.

Gọi $O = AC \cap BD$, ta có $\begin{cases} AO \perp BD \\ AO \perp BB' \end{cases} \Rightarrow AO \perp (BDD'B')$.

$$\Rightarrow d(A, (BDD'B')) = AO = \frac{AC}{2} = \frac{AB\sqrt{2}}{2} = \frac{2a\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}a.$$



Chọn đáp án **C**

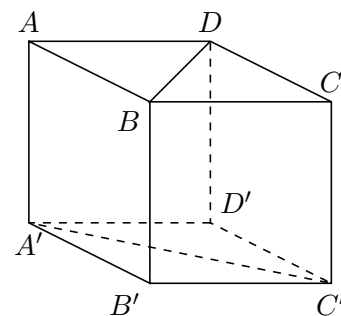
□

Câu 1775 (tham khảo 2018).

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và $A'C'$ bằng

- A.** $\sqrt{3}a$. **B.** a . **C.** $\frac{\sqrt{3}a}{2}$. **D.** $\sqrt{2}a$.



Lời giải.

Cách 1. Gọi O, O' lần lượt là tâm của các hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.

Khi đó OO' là đoạn vuông góc chung của BD và $A'C'$.

Do đó $d(BD, A'C') = OO' = AA' = a$.

Cách 2. Ta có $BD \parallel (A'B'C'D')$

$\Rightarrow d(BD, A'C') = d(BD, (A'B'C'D')) = d(B, (A'B'C'D')) = BB' = a$.

Cách 3. Hai mặt phẳng $(ABCD)$ và $(A'B'C'D')$ lần lượt chứa BD và $A'C'$ đồng thời song song với đường thẳng còn lại (trong hai đường thẳng đó).

Do đó $d(BD, A'C') = d((ABCD), (A'B'C'D')) = AA' = a$.

Chọn đáp án **B**

□

Câu 1776 (2018 THPT QG mã đề 102). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A.** $\frac{a}{2}$. **B.** a . **C.** $\frac{\sqrt{6}a}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

Lời giải.

Gọi H là hình chiếu của A lên SB .

Ta có

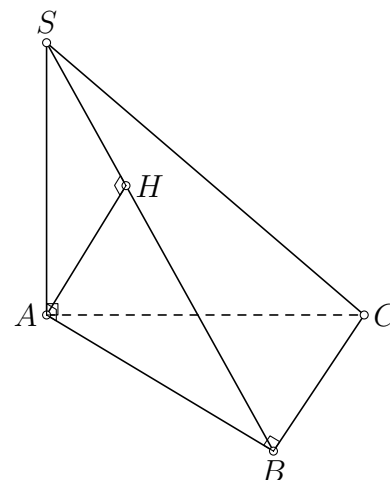
$$\begin{cases} BC \perp AB \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAB).$$

$$\begin{cases} AH \perp SB \\ AH \perp BC \text{ (vì } BC \perp (SAB), AH \subset (SAB)) \end{cases}$$

$\Rightarrow AH \perp (SBC)$ tại $H \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH$.

Tam giác SAB vuông tại A có AH là đường cao nên

$$AH = \frac{SA \cdot AB}{\sqrt{SA^2 + AB^2}} = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$



Chọn đáp án **D**

□

Câu 1777 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , $BC = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

- A. $\sqrt{2}a$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{3}a}{2}$.

Lời giải.

$$\text{Vì } \begin{cases} BC \perp AC \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAC).$$

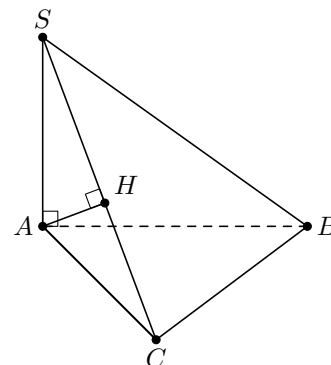
Khi đó $(SBC) \perp (SAC)$ theo giao tuyến là SC .

Trong (SAC) , kẻ $AH \perp SC$ tại H suy ra $AB \perp (SBC)$ tại H .

Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng AH .

Ta có $AC = BC = a$, $SA = a$ nên tam giác SAC vuông cân tại A .

$$\text{Suy ra } AH = \frac{1}{2}SC = \frac{1}{2}a\sqrt{2}.$$



Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1778 (2018 THPT QG mã đề 101). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông đỉnh B , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng

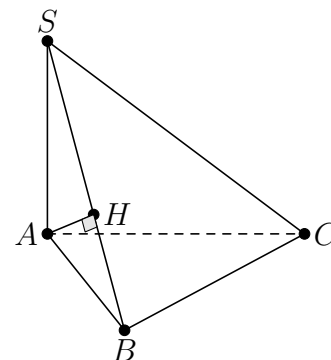
- A. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. B. $\frac{\sqrt{5}a}{3}$. C. $\frac{2\sqrt{2}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Lời giải.

Trong tam giác SAB dựng AH vuông góc SB thì $AH \perp (SBC)$.

Do đó khoảng cách cần tìm là AH .

$$\text{Ta có } \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} = \frac{5}{4a^2} \text{ suy ra } AH = \frac{2a\sqrt{5}}{5}.$$



Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1779 (2019 MH). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh a , $\widehat{BAD} = 60^\circ$, $SA = a$ và SA vuông góc với mặt đáy. Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SCD) bằng

- A. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. B. $\frac{\sqrt{15}a}{7}$. C. $\frac{\sqrt{21}a}{3}$. D. $\frac{\sqrt{15}a}{3}$.

Lời giải.

Ta có $AB \parallel (SCD) \Rightarrow d(B, (SCD)) = d(A, (SCD))$.

Trong $(ABCD)$, kẻ $AE \perp CD$ tại E .

Trong (SAE) , kẻ $AH \perp SE$ tại H (1).

$$\text{Ta có } \begin{cases} CD \perp AE \\ CD \perp SA \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAE) \Rightarrow CD \perp AH \text{ (2)}.$$

Từ (1) và (2) suy ra $AH \perp (SCD)$

$$\Rightarrow d(A, (SCD)) = AH.$$

Xét tam giác AED vuông tại E

$$\Rightarrow AE = AD \cdot \sin 60^\circ = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

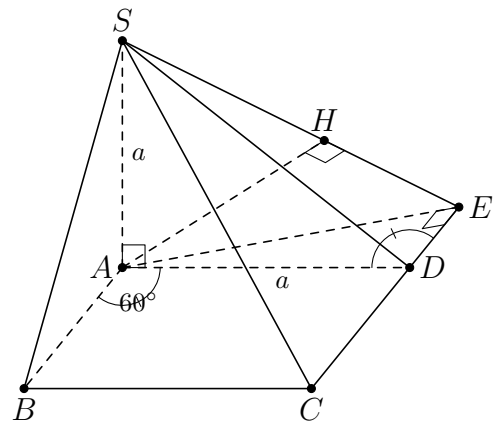
$$\text{Xét } \triangle SAE \text{ vuông tại } A \Rightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AS^2} + \frac{1}{AE^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{AH^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{4}{3a^2} \Rightarrow AH = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

$$\text{Vậy } d(B, (SCD)) = d(A, (SCD)) = AH = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

Chọn đáp án **A**

□



Câu 1780 (2017 MH Lan 1). Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng $\sqrt{2}a$. Tam giác SAD cân tại S và mặt bên (SAD) vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\frac{4}{3}a^3$. Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SCD) .

A. $h = \frac{2}{3}a.$

B. $h = \frac{4}{3}a.$

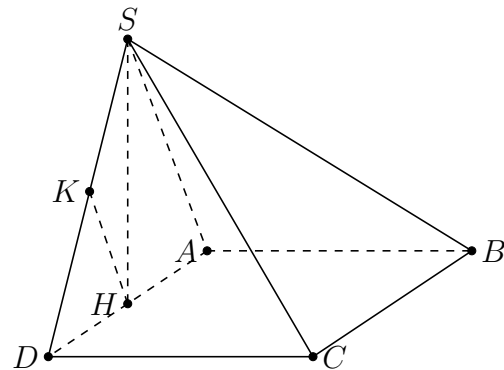
C. $h = \frac{8}{3}a.$

D. $h = \frac{3}{4}a.$

Lời giải.

• Đặt $SH = x \Rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot x \cdot (a\sqrt{2})^2 = \frac{4}{3}a^3 \Rightarrow x = 2a.$

• Ta có $d(B; (SCD)) = d(A; (SCD)) = 2d(H; (SCD)) = 2HK =$
 $2 \cdot \frac{2a \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{4a^2 + \frac{a^2}{2}}} = \frac{4a}{3}.$



Chọn đáp án **B**

□

Câu 1781 (2019 THPT QG mã đề 102).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD) bằng

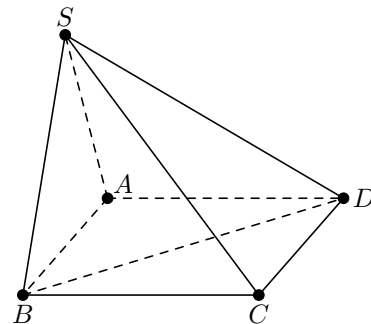
A. $\frac{\sqrt{21}a}{28}.$

B. $\frac{\sqrt{21}a}{14}.$

C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}.$

D. $\frac{\sqrt{21}a}{7}.$

Lời giải.



Gọi H là trung điểm của AB , vì SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với $(ABCD)$ suy ra $SH \perp AB \Rightarrow SH \perp (ABCD)$.

Gọi I là tâm hình vuông $ABCD$, M là trung điểm của BI . Ta có $HM \perp BD$.

$$\text{Mà } \begin{cases} BD \perp HM \\ BD \perp SH \end{cases} \Rightarrow BD \perp (SHM)$$

Từ H kẻ $HK \perp SM \Rightarrow HK \perp BD$ (Vì $BD \perp (SHM)$)

$\Rightarrow HK \perp (SBD) \Rightarrow d(H, (SBD)) = HK$.

Ta có $HM = \frac{AI}{2} = \frac{AC}{4} = \frac{\sqrt{2}a}{4}$, $SH = \frac{\sqrt{3}a}{2}$ nên

$$\frac{1}{HK^2} = \frac{1}{HM^2} + \frac{1}{HS^2} = \frac{8}{a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{28}{3a^2} \Rightarrow HK = \frac{a\sqrt{21}}{14}.$$

Vậy $d(C, (SBD)) = d(A, (SBD)) = 2d(H, (SBD)) = 2HK = 2 \cdot \frac{\sqrt{21}a}{14} = \frac{\sqrt{21}a}{7}$.

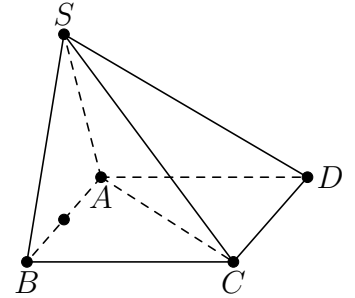
Chọn đáp án **D**

□

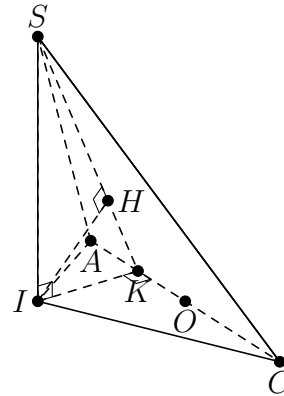
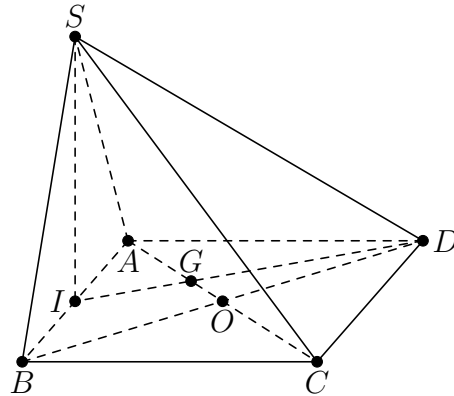
Câu 1782 (2019 THPT QG mã đề 103).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SAC) bằng

A. $\frac{a\sqrt{21}}{14}$. **B.** $\frac{a\sqrt{21}}{28}$. **C.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{21}}{7}$.



Lời giải.



* Gọi $O = AC \cap BD$ và G là trọng tâm tam giác ABD , I là trung điểm của AB .

Ta có $SI \perp (ABCD)$ và $\frac{d(D; (SAC))}{d(I; (SAC))} = \frac{DG}{IG} = 2$.
 $\Rightarrow d(D; (SAC)) = 2 \cdot d(I; (SAC))$.

* Gọi K là trung điểm của AO suy ra $IK \parallel BO$.

* Do $BO \perp AC$ nên $IK \perp AC$.

* Ta lại có $AC \perp SI$ nên $AC \perp (SIK)$. Do đó $(SAC) \perp (SIK)$.

* Gọi H là hình chiếu của I lên SK ta có $IH \perp SK$.

* Do $(SIK) \cap (SAC) = SK \Rightarrow IH = d(I, (SAC))$.

$$\Rightarrow d(D; (SAC)) = 2 \cdot d(I; (SAC)) = 2 \cdot IH.$$

* Xét tam giác SIK vuông tại I ta có

$$SI = \frac{a\sqrt{3}}{2}; IK = \frac{BO}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{4}.$$

$$\frac{1}{IH^2} = \frac{1}{SI^2} + \frac{1}{IK^2} = \frac{4}{3a^2} + \frac{16}{2a^2} = \frac{28}{3a^2}.$$

$$\Rightarrow IH = \frac{a\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}.$$

$$\Rightarrow d(D; (SAC)) = 2 \cdot IH = \frac{a\sqrt{21}}{7}.$$

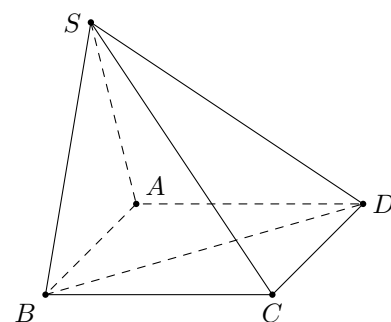
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1783 (2019 THPT QG mã đề 101).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng

A. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$. **B.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{21}a}{28}$.



Lời giải.

Gọi H là trung điểm của AB . Khi đó, $SH \perp (ABCD)$.

Gọi O là giao điểm của AC và BD suy ra $AC \perp BD$. Kẻ $HK \perp BD$ tại K (K là trung điểm BO).

Kẻ $HI \perp SH$ tại I . Khi đó: $d(A, (SBD)) = 2d(H, (SBD)) = 2HI$.

Xét tam giác SHK , có: $SH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $HK = \frac{1}{2}AO = \frac{a\sqrt{2}}{4}$.

Khi đó: $\frac{1}{HI^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HK^2} = \frac{28}{3a^2} \Rightarrow HI = \frac{a\sqrt{21}}{14}$.

Suy ra: $d(A, (SBD)) = 2HI = \frac{a\sqrt{21}}{7}$.

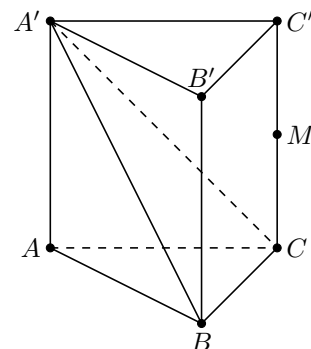
Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1784 (2020 TN đợt 1 mã đề 101).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của CC' (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $A'BC$ bằng

A. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$. **B.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}a}{4}$.



Lời giải.

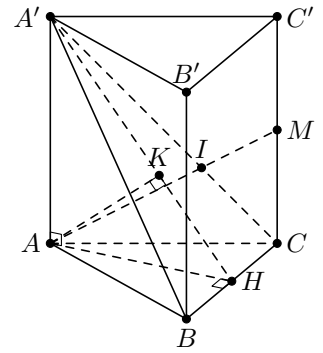
Gọi I là trung điểm BC . Kẻ $AH \perp A'I$ tại H .

Ta có $AH \perp (A'BC)$ nên

$$d(M, (A'BC)) = \frac{1}{2}d(C', (A'BC)) = \frac{1}{2}d(A, (A'BC))$$

Xét $\triangle AA'I$ có

$$\begin{aligned} \frac{1}{AH^2} &= \frac{1}{AA'^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{4}{3a^2} = \frac{7}{3a^2} \\ \Rightarrow AH &= \frac{a\sqrt{21}}{7} \Rightarrow d(M, (A'BC)) = \frac{a\sqrt{21}}{14} \end{aligned}$$



Chọn đáp án **A**

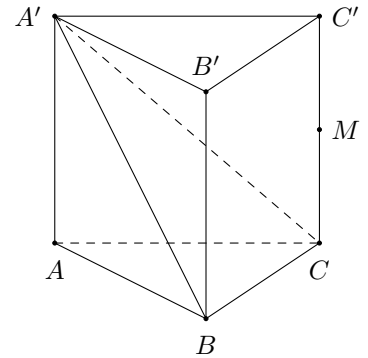
□

-101

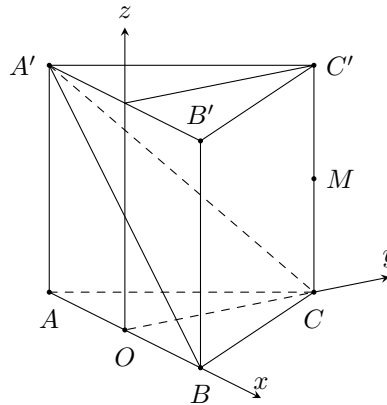
Câu 1785 (2020 TN đợt 1 mã đề 102).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm cạnh CC' (tham khảo hình bên). Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$.

- A.** $\frac{a\sqrt{5}}{5}$. **B.** $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$. **C.** $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$. **D.** $\frac{\sqrt{57}a}{19}$.



Lời giải.



Gọi O là trung điểm của AB . Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ và chọn $a = 2$ ta có:

- $A(-1; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(0; \sqrt{3}; 0)$, $A'(-1; 0; 4)$, $C'(0; \sqrt{3}; 4)$, $M(0; \sqrt{3}; 2)$.
- $\overrightarrow{A'B} = (2; 0; -4)$.
- $\overrightarrow{A'C} = (1; \sqrt{3}; -4)$.

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng $(A'BC)$ là $\vec{n} = [\overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{A'C}] = (2\sqrt{3}; 2; \sqrt{3})$ nên phương trình của mặt phẳng $(A'BC)$ là

$$2\sqrt{3}(x+1) + 2(y-0) + \sqrt{3}(z-4) = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{3}x + 2y + \sqrt{3}z - 2\sqrt{3} = 0.$$

Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(A'BC)$ là

$$d(M, (A'BC)) = \frac{|2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 2\sqrt{3}|}{\sqrt{4 \cdot 3 + 4 + 3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{19}} = \frac{2\sqrt{57}}{19}.$$

Vì chọn $a = 2$ nên suy ra $d(M, (A'BC)) = \frac{a\sqrt{57}}{19}$.

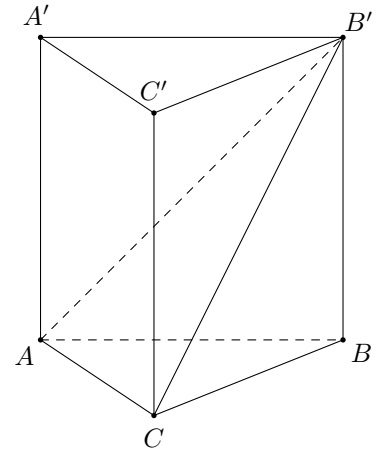
Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1786 (2020 TN đợt 1 mã đề 103).

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của AA' (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AB'C)$ bằng

- A.** $\frac{\sqrt{57}a}{19}$. **B.** $\frac{\sqrt{5}a}{5}$. **C.** $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$. **D.** $\frac{2\sqrt{57}a}{19}$.



Lời giải.

Gọi $I = BM \cap AB'$ và K là trung điểm AC .

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{d(M, (AB'C))}{d(B, (AB'C))} &= \frac{MI}{BI} = \frac{MA}{BB'} = \frac{1}{2} \\ \Rightarrow d(M, (AB'C)) &= \frac{1}{2} d(B, (AB'C)) = \frac{BH}{2}. \end{aligned}$$

Xét tam giác $BB'K$ có

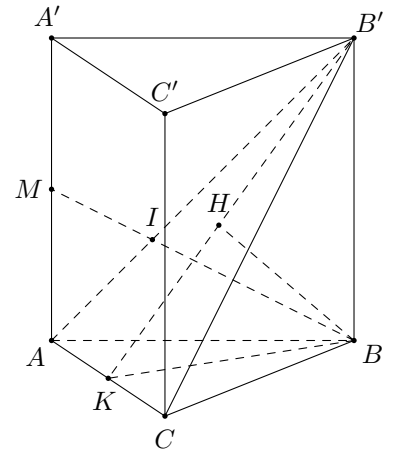
$$\begin{aligned} \frac{1}{BH^2} &= \frac{1}{B'B^2} + \frac{1}{BK^2} = \frac{1}{(2a)^2} + \frac{1}{\left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ \Rightarrow BH &= \frac{2\sqrt{57}a}{19}. \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } d(M, (AB'C)) = \frac{BH}{2} = \frac{\sqrt{57}a}{19}.$$

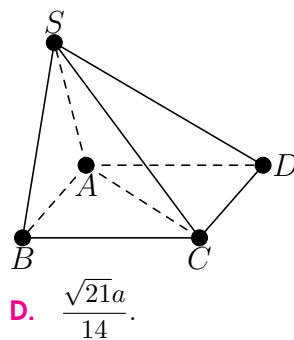
Chọn đáp án **(A)**

□

Câu 1787 (2019 THPT QG mã đề 104).



Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh hoạ như hình bên). Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng



A. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

B. $\frac{\sqrt{21}a}{28}$.

C. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$.

D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.

Lời giải.

Gọi O là giao điểm của AC và BD , I là trung điểm của AB .

Kẻ $IK \parallel BD, K \in AC$; kẻ $IH \perp SK, H \in SK$ (1).

Do $(SAB) \perp (ABCD)$ và tam giác SAB đều nên

$$SI \perp (ABCD) \Rightarrow SI \perp AC.$$

Lại có $IK \perp AC$, suy ra $AC \perp (SIK) \Rightarrow AC \perp IH$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $IH \perp (SAC)$.

Suy ra IH là khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SAC) .

Ta có $IK = \frac{1}{2}BO = \frac{\sqrt{2}a}{4}$, tam giác SIK vuông tại I nên

$$\frac{1}{IH^2} = \frac{1}{SI^2} + \frac{1}{IK^2} = \frac{28}{3a^2} \Rightarrow IH = \frac{\sqrt{3}a}{2\sqrt{7}}.$$

Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng hai lần khoảng cách từ

H đến mặt phẳng (SAC) nên khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC)

$$\text{là } d = \frac{\sqrt{21}a}{7}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1788 (2020 TN đợt 1 mã đề 104).

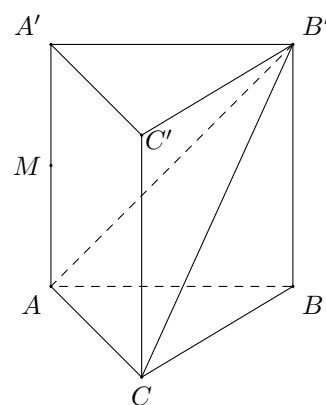
Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách từ M đến mặt phẳng $(AB'C)$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}a}{4}$.

B. $\frac{\sqrt{21}a}{7}$.

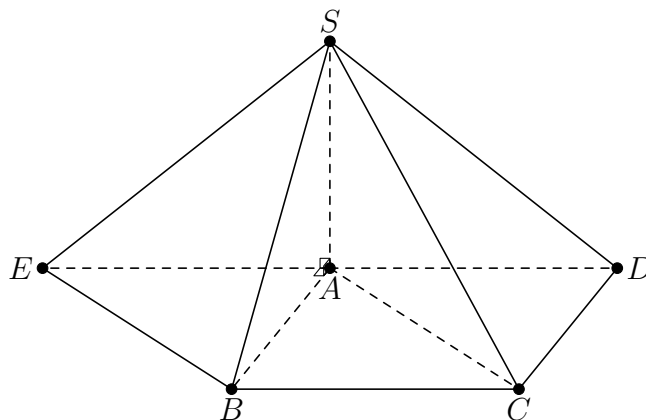
C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{21}a}{14}$.



Lời giải.





Dựng hình bình hành $ACBE$ ta có $AC \parallel (SBE)$ nên $d(AC, SB) = d(A, (SBE)) = h$.

Do AS, AB, AE đôi một vuông góc nhau nên $\frac{1}{h^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AE^2} = \frac{9}{4a^2}$.

Như vậy $d(A, (SBE)) = h = \frac{2a}{3}$.

Chọn đáp án **(B)**

□

Câu 1790 (2018 THPT QG mã đề 103). Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, và $OA = OB = a, OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AC bằng

A. $\frac{\sqrt{2}a}{3}$.

B. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$.

C. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

D. $\frac{2a}{3}$.

Lời giải.

Lấy điểm B' đối xứng với B qua O ta có ngay $OM \parallel AB'$.

Suy ra $OM \parallel (AB'C)$.

$\Rightarrow d(OM, AC) = d(OM, (AB'C)) = d(O, (AB'C)) = h$.

Dễ thấy OA, OB', OC đôi một vuông góc với nhau do đó

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB'^2} + \frac{1}{OC^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} + \frac{1}{4a^2} = \frac{9}{4a^2}.$$

$$\Rightarrow h^2 = \frac{4a^2}{9}.$$

Vậy $d(OM, AC) = h = \frac{2a}{3}$.

Lưu ý:

Với tứ diện $O.ABC$ ban đầu có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, việc giải bài toán này bằng phương pháp toạ độ hoá cũng là một lựa chọn dễ dàng thực hiện được với học sinh.

Tóm tắt: gán hệ toạ độ để $O(0; 0; 0), A(a; 0; 0), B(0; a; 0), C(0; 0; 2a) \Rightarrow M\left(\frac{a}{2}; \frac{a}{2}; 0\right)$.

Dùng công thức $d(OM, AC) = \frac{|[\vec{OM}, \vec{AC}] \cdot \vec{OA}|}{|[\vec{OM}, \vec{AC}]|}$ sẽ được đáp số $\frac{2a}{3}$.

Chọn đáp án **(D)**

□

Câu 1791 (2018 THPT QG mã đề 104). Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau, $OA = a$ và $OB = OC = 2a$. Gọi M là trung điểm của BC . Khoảng cách giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

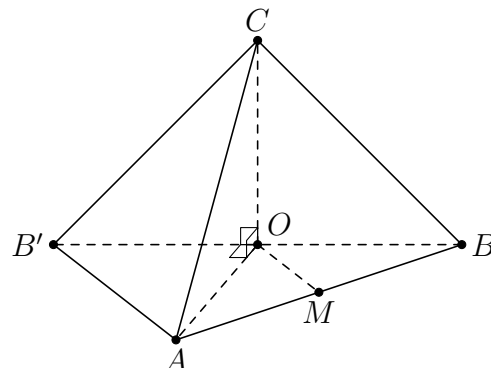
A. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

B. a .

C. $\frac{2\sqrt{5}a}{5}$.

D. $\frac{\sqrt{6}a}{3}$.

Lời giải.



Ta có $\triangle OBC$ vuông cân tại O , M là trung điểm $BC \Rightarrow OM \perp BC$.

Dựng hình chữ nhật $OMBN$, ta có $\begin{cases} OM \parallel BN \\ BC \subset (ABN) \end{cases} \Rightarrow OM \parallel (ABN)$.

Suy ra

$$d(AB, OM) = d(OM, (ABN)) = d(O, (ABN)).$$

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên AN ta có

$$\begin{cases} BN \perp ON \\ BN \perp OA \end{cases} \Rightarrow BN \perp (OAN) \Rightarrow OH \perp BN.$$

Mà $OH \perp AN \Rightarrow OH \perp (ABN) \Rightarrow d(O, (ABN)) = OH$.

Tam giác OAN vuông tại O , đường cao OH .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{OH^2} &= \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{ON^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{BM^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{4}{BC^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{4}{OB^2 + OC^2} \\ &= \frac{1}{a^2} + \frac{4}{4a^2 + 4a^2} = \frac{3}{2a^2} \\ \Rightarrow OH &= \frac{a\sqrt{6}}{3} \Rightarrow d(AB, OM) = OH = \frac{a\sqrt{6}}{3}. \end{aligned}$$

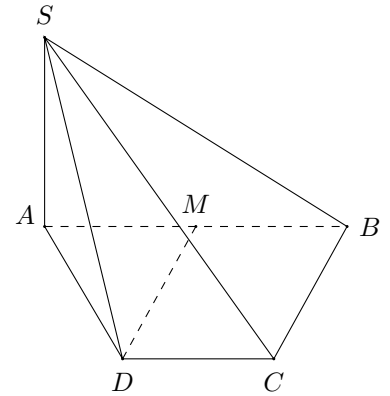
Chọn đáp án **D**

□

Câu 1792 (2020 tham khảo L1). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang, $AB = 2a$, $AD = DC = CB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 3a$. Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và DM bằng

- A. $\frac{3a}{4}$.
- B. $\frac{3a}{2}$.
- C. $\frac{3\sqrt{13}a}{13}$.
- D. $\frac{6\sqrt{13}a}{13}$.

Lời giải.



Ta có $DC \parallel MB$ và $DC = BC = MB = a$ suy ra tứ giác $DMBC$ là hình thoi $\Rightarrow DM \parallel BC$, lại có $BC \subset (SBC)$ và $DM \not\subset (SBC)$, do đó: $DM \parallel (SBC)$
 $\Rightarrow d(SB, DM) = d(M, (SBC))$.

Vì M là trung điểm của AB nên

$$d(M, (SBC)) = \frac{1}{2}d(A, (SBC)).$$

Từ giả thiết ta được $\widehat{ADC} = 120^\circ$.

Áp dụng định lí Côsin vào tam giác ADC ta được:

$$AC^2 = AD^2 + DC^2 - 2AD \cdot DC \cdot \cos \widehat{ADC}$$

$$\Rightarrow AC^2 = a^2 + a^2 - 2a^2 \cdot \cos 120^\circ = 3a^2$$

$$\Rightarrow AC = a\sqrt{3}.$$

Ta nhận thấy $AB^2 = AC^2 + BC^2$ do đó ΔACB vuông tại $C \Rightarrow AC \perp BC$ (1) mà $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp BC$ (2).

Từ (1) và (2) ta được: $BC \perp (SAC) \Rightarrow (SAC) \perp (SBC)$.

Trong tam giác SAC dựng AH vuông góc với AC , mà $AC = (SAC) \cap (SBC)$ do đó: $AH \perp (SBC) \Rightarrow d(A, (SBC)) = AH$. Tam giác SAC vuông tại A và có AH là đường cao nên $AH = \frac{SA \cdot AC}{\sqrt{SA^2 + AC^2}}$

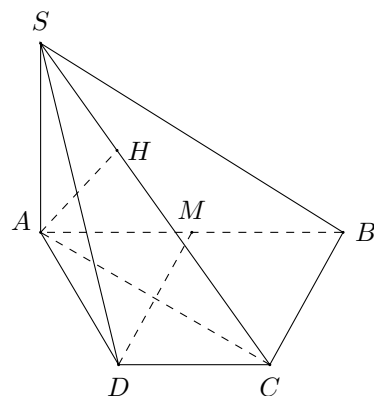
$$\Rightarrow AH = \frac{3a \cdot a\sqrt{3}}{\sqrt{9a^2 + 3a^2}} = \frac{3a}{2} \Rightarrow d(A, (SBC)) = \frac{3a}{2}.$$

$$\Rightarrow AH = \frac{3a \cdot a\sqrt{3}}{\sqrt{9a^2 + 3a^2}} = \frac{3a}{2} \Rightarrow d(A, (SBC)) = \frac{3a}{2}.$$

$$\text{Vậy } d(M, (SBC)) = \frac{1}{2}d(A, (SBC)) = \frac{3a}{4}.$$

Chọn đáp án **A**

□



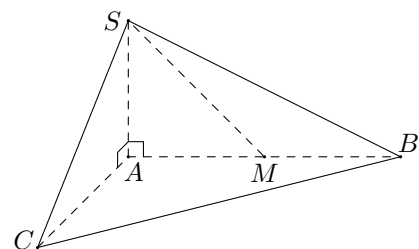
Câu 1793 (2020 tham khảo L2). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông

tại A , $AB = 2a$, $AC = 4a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$

(minh họa như hình bên). Gọi M là trung điểm của AB . Khoảng cách giữa

hai đường thẳng SM và BC bằng

A. $\frac{2a}{3}$. **B.** $\frac{\sqrt{6}a}{3}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}a}{3}$. **D.** $\frac{a}{2}$.



Lời giải.

Cách 1: Gọi N là trung điểm của AC .

Ta có $MN \parallel BC$, $MN \subset (SMN)$ và BC không nằm trong (SMN)

$\Rightarrow (SMN) \parallel BC$.

Khi đó, $d(BC, SM) = d(BC, (SMN))$. (1)

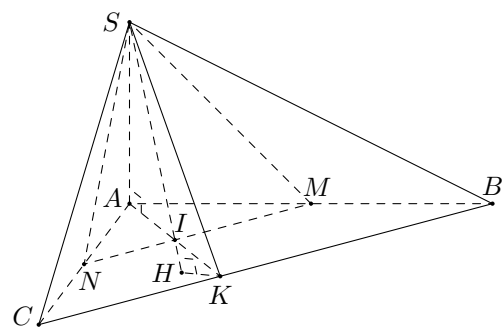
Kẻ $AK \perp BC$ tại K . Gọi $I = MN \cap AK$.

$$\begin{cases} MN \perp AK \\ MN \perp SA \end{cases} \Rightarrow MN \perp (SAK)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (SAK) \perp (SMN) \\ (SAK) \cap (SMN) = SI \end{cases}$$

Kẻ $KH \perp SI$ tại H .

$\Rightarrow d(K, (SMN)) = KH$. (2)



Mà $BC \parallel (SMN)$ nên $d(BC, (SMN)) = d(K, (SMN))$. (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $d(BC, SM) = KH$.

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{(2a)^2 + (4a)^2} = 2a\sqrt{5}.$$

$$AK \cdot BC = AB \cdot AC \Rightarrow AK = \frac{AB \cdot AC}{BC} = \frac{2a \cdot 4a}{2a\sqrt{5}} = \frac{4a}{\sqrt{5}}.$$

$$SI = \sqrt{AI^2 + AS^2} = \sqrt{\left(\frac{2a}{\sqrt{5}}\right)^2 + a^2} = \sqrt{\frac{4a^2}{5} + a^2} = \frac{3a}{\sqrt{5}}.$$

$$\Rightarrow \frac{HK}{AS} = \frac{IK}{IS} \Leftrightarrow HK = AS \cdot \frac{IK}{IS} = a \cdot \frac{\frac{4a}{\sqrt{5}}}{\frac{3a}{\sqrt{5}}} = \frac{4a}{3}.$$

$$\text{Vậy } d(SM, BC) = \frac{2a}{3}.$$

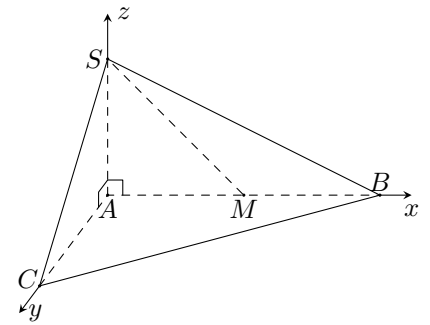
Cách 2: Đặt hình chóp $S.ABC$ lên hệ trục tọa độ $Oxyz$, có $A(0;0;0)$,

$B(2a;0;0)$, $C(0;4a;0)$, $S(0;0;a)$, $M(a;0;0)$.

$$\overrightarrow{SM} = (a;0;-a); \overrightarrow{BC} = (-2a;4a;0).$$

$$[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{BC}] = (4a^2; 2a^2; 4a^2); \overrightarrow{SB} = (2a;0;-a).$$

$$d(SM, BC) = \frac{|[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{BC}] \cdot \overrightarrow{SB}|}{|[\overrightarrow{SM}, \overrightarrow{BC}]|} = \frac{|4a^2 \cdot 2a + 2a^2 \cdot 0 + 4a^2 \cdot (-a)|}{\sqrt{4a^4 + 16a^4 + 16a^4}} = \frac{|4a^3|}{6a^2} = \frac{2a}{3}.$$



Chọn đáp án **A**.

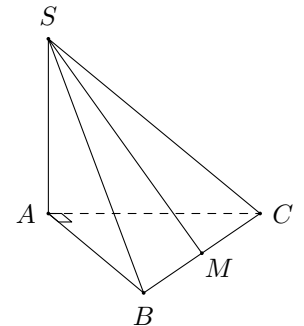
□

Câu 1794 (2020 TN đợt 2 mã đề 104).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{2}a$. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình

bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

- A.** $\frac{\sqrt{10}a}{5}$. **B.** $\frac{a}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}a}{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.



Lời giải.

Gọi N là trung điểm của AB , suy ra $AC \parallel MN \Rightarrow AC \parallel (SMN)$.

Do đó $d(AC, SM) = d(AC, (SMN)) = d(A, (SMN))$.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SN , suy ra $AH \perp SN$. (1)

$$\text{Ta có } \begin{cases} MN \parallel AC \\ AC \perp AB \end{cases} \Rightarrow MN \perp AB.$$

Mặt khác $SA \perp MN$ vì $SA \perp (ABC)$.

Từ đó suy ra $MN \perp (SAB) \Rightarrow MN \perp AH$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AH \perp (SMN) \Rightarrow d(A, (SMN)) = AH$.

Trong tam giác SAN vuông tại A , ta có

$$AH = \frac{SA \cdot AN}{\sqrt{SA^2 + AN^2}} = \frac{a\sqrt{2} \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{(a\sqrt{2})^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{2}a}{3}.$$

$$\text{Vậy } d(AC, SM) = \frac{\sqrt{2}a}{3}.$$

Chọn đáp án **C**

□

Câu 1795 (2020 TN đợt 2 mã đề 101). , mã 101, TNTHPTQG đợt 2

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt{3}a$. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

A. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{39}a}{13}$. **C.** $\frac{a}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{21}a}{7}$.

Lời giải.

Gọi N là trung điểm của AB , H là hình chiếu vuông góc của A trên SN . Khi đó $MN \parallel AC$ nên $MN \perp AB$. Mặt khác $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp MN$. Do đó $MN \perp (SAB)$, kéo theo $MN \perp AH$, như vậy $AH \perp (SMN)$.

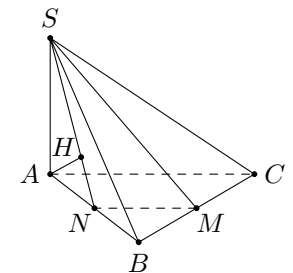
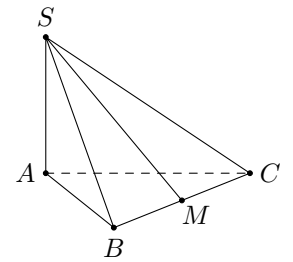
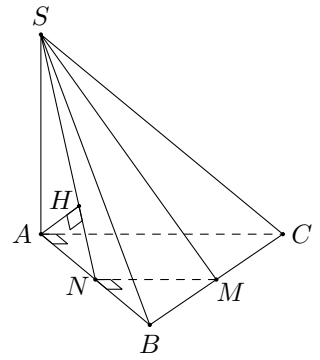
Lại có $MN \parallel AC$ nên $AC \parallel (SMN)$, suy ra

$$\begin{aligned} d(AC, SM) &= d(AC, (SMN)) = d(A, (SMN)) = AH \\ &= \frac{SA \cdot AN}{\sqrt{SA^2 + AN^2}} = \frac{\sqrt{3}a \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{3a^2 + \frac{a^2}{4}}} = \frac{\sqrt{39}a}{13}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**

□

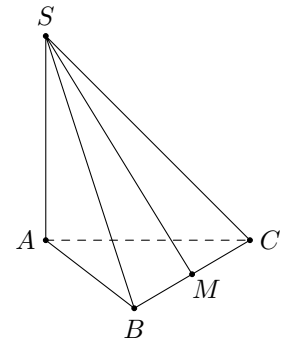
Câu 1796 (2020 TN đợt 2 mã đề 102). , mã 102, TNTHPTQG đợt 2



Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = 2a$. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình bên).

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

- A. $\frac{a}{2}$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{2\sqrt{17}a}{17}$. D. $\frac{2a}{3}$.



Lời giải.

Gọi N là trung điểm của AB , H là hình chiếu vuông góc của A trên SN . Khi đó $MN \parallel AC$ nên $MN \perp AB$. Mặt khác $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp MN$. Do đó $MN \perp (SAB)$, kéo theo $MN \perp AH$, như vậy $AH \perp (SMN)$.

Lại có $MN \parallel AC$ nên $AC \parallel (SMN)$, suy ra

$$d(AC, SM) = d(AC, (SMN)) = d(A, (SMN)) = AH.$$

Trong tam giác SAN vuông tại A có

$$AH = \frac{SA \cdot AN}{\sqrt{SA^2 + AN^2}} = \frac{2a \cdot \frac{a}{2}}{\sqrt{4a^2 + \frac{a^2}{4}}} = \frac{2\sqrt{17}a}{17}.$$

Vậy $d(AC, SM) = \frac{2\sqrt{17}a}{17}$.

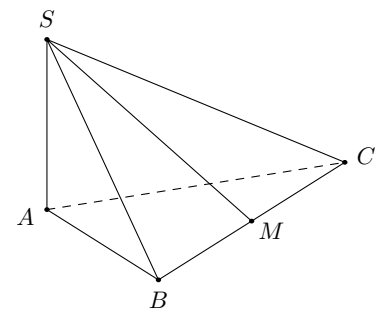
Chọn đáp án **C**

□

Câu 1797 (2020 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$; SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC (tham khảo hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng

- A. $\frac{\sqrt{3}a}{3}$. B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.



Lời giải.

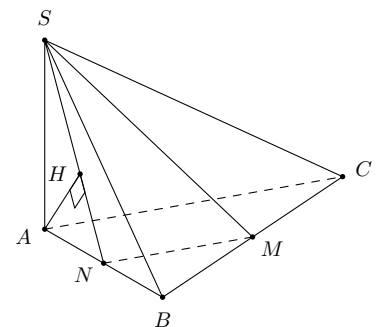
Gọi N là trung điểm của cạnh AB .

Do $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp MN$.

Xét đường thẳng AC và mặt phẳng (SMN) ta có

$$\begin{cases} AC \parallel MN \\ AC \not\subset (SMN) \end{cases} \Rightarrow AC \parallel (SMN).$$

Do đó, khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng khoảng cách từ AC đến mặt phẳng (SMN) hay bằng khoảng cách từ A đến (SMN) .



Ta có $BA \perp AC$ ($\triangle ABC$ vuông cân tại A), $MN \parallel AC$ (tính chất đường trung bình) nên $MN \perp AB$.

Do $MN \perp AB$, $MN \perp SA$ nên $MN \perp (SAB) \Rightarrow (SMN) \perp (SAB)$.

Kẻ $AH \perp SN$, $H \in SN$. Ta có

$$\begin{cases} (SMN) \perp (SAB) \\ SN = (SMN) \cap (SAB) \Rightarrow AH \perp (SMN), \\ AH \perp SN \end{cases}$$

tức AH là khoảng cách từ A đến (SMN) .

Xét tam giác SAN vuông tại A , có $SA = a$, $AN = \frac{a}{2}$, $SN = \frac{a\sqrt{5}}{2}$, do đó

$$AH = \frac{SA \cdot AN}{SN} = \frac{a \cdot \frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{5}}{2}} = \frac{\sqrt{5}a}{5}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SM bằng $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

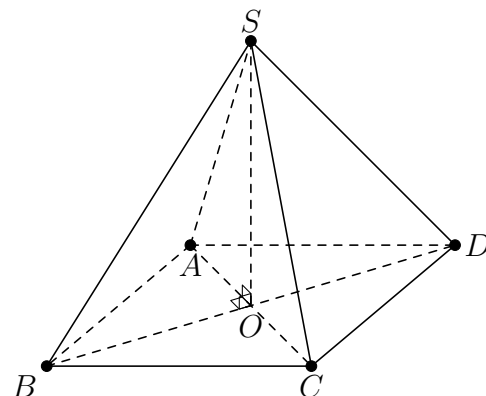
Chọn đáp án **D**

□

Câu 1798 (2021 TN đợt 2 mã đề 103).

Cho hình chóp $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng nhau. Góc giữa hai đường thẳng SA và CD bằng

- A.** 90° . **B.** 30° . **C.** 60° . **D.** 45° .



Lời giải.

Ta có $CD \parallel AB$ nên $(\widehat{SA; CD}) = (\widehat{SA; AB})$

Mặt khác ta có tam giác SAB đều nên $\widehat{SAB} = 60^\circ$ suy ra $(\widehat{SA; AB}) = \widehat{SAB} = 60^\circ$

Từ , suy ra $(\widehat{SA; CD}) = 60^\circ$.

Chọn đáp án **C**

□